

RUANYANGONGCHENG
SHEJILILUNYUSHIGONGSHIJIAN

软岩工程 设计理论与施工实践

刘特洪 林天健 编著



中国建筑工业出版社

TU4
2001265

软岩工程设计理论与施工实践

刘特洪
林天健 编著



中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

软岩工程设计理论与施工实践 / 刘特洪等编著. — 北京: 中国建筑工业出版社, 2001.5

ISBN 7-112-04573-8

I. 软... II. 刘... III. ①软弱岩石-岩土工程-建筑设计②软弱岩石-岩土工程-工程施工 IV. TU4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 01444 号

书中应用现代岩土力学理论,结合工程建设中的典型问题,探讨和阐述了涉及软岩的一系列概念知识、设计施工理论和工程技术。书中对软岩的结构特征、工程特性及其环境效应、弹塑性本构方程、洞室工程、边坡工程、坝基抗滑稳定问题,以及桩基承载性状分析等方面均有深入的阐述,并援引和分析了大量的工程实例。此外,本书中还概略地介绍了一些当前岩土工程界以及工程实践领域中正在探索和引用的与软岩工程问题有关的新概念、新理论与新技术。

本书可供从事土木工程勘察设计与施工工程技术人员以及大专院校相关专业师生参考。

* * *

责任编辑 蒋协炳

软岩工程设计理论与施工实践

刘特洪
林天健 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

新华书店经销

中国建筑工业出版社密云印刷厂印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 28 字数: 678 千字

2001 年 5 月第一版 2001 年 5 月第一次印刷

印数: 1—2000 册 定价: 62.00 元

ISBN7-112-04573-8

TU·4090 (10023)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社退换

(邮政编码 100037)

序

随着我国经济与技术的迅速发展,涉及岩土工程的建设项目在城乡建设、水利水电、交通、矿山、建筑、海港,以及国防军事与人民防空工程等领域都急剧增多,其规模也越来越大,在整个国民经济中占有举足轻重的地位。

岩土力学与工程的实践性和工程应用性都很强,为了学以致用,就必须以理论为依据、工程为纽带,在实践中灵活运用基本理论解决实际问题。岩土力学与工程的研究对象是多相、各向异性的裂(孔)隙地质介质体,这就决定了它正是由多学科相互依赖和补充而派生出来的一门边缘学科。岩土力学在岩土工程中的表现形式,与地质和水文条件密切相关,与工程类别、施工工艺、支护方式,以及时空域等因素也都有相辅相成的关系。这些特点决定着对岩土力学与工程问题必须采用多种方法、多种技术来进行综合性的分析研究。事实上,近年来这种综合性的研究方法已经日益成为各国岩土力学与工程界的共识。

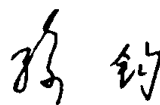
岩石力学与工程是一门既富理论内涵、实践性又很强的应用学科。现代岩石工程的规模日益宏大,其勘测、设计和施工方面的技术课题也愈趋复杂,如何将源于工程和生产,从实践中产生的问题上升到理性高度,运用科学实验与测试以及数学力学、计算机科学等现代化手段使能从其本质与机理上来认识、理解与探讨,进而得以深刻地论述、剖析与鉴别问题的实质;再将分析结果返回到实践中去检验,这样经过多次反馈、修正与进一步升华,最终得到问题的优化抉择与解决。这种研究问题的方法与手段就构成了现代岩石力学与工程学科的主要内容。

我有幸拜读了由刘特洪、林天健先生编著的《软岩工程设计理论与施工实践》一书的初稿。书中论述的观点和研究方法是与我以上的看法吻合一致的,深感非常难能可贵。在本书中,对遍布我国大部分地区的软岩进行分类,阐明软岩的地质与工程特征及其环境效应,还系统介绍了软岩的变形和强度特性及其间的物理关系与本构方程。书中重点研讨了软岩的流变属性,这种依附于时间增长的变形发展——蠕变,与在应变保持常值不变条件下岩体应力随时间而持续降低(松弛)及其长期强度的衰减三者构成了软岩流变的特色。本书还概括了膨胀性软岩的洞室稳定、坝基软弱层的抗滑稳定以及软岩边坡和软岩桩基等几乎涵盖了软岩工程的主要型类和内容,所有这些在本书中均有清晰的论述。

本书有别于一般教材的传统论述方法,致力于将工程地质、地质力学、岩体构造、工程类比等各种技术手段有机地渗入到软岩力学与工程分析研究领域,体现了学科之间相互交叉、渗透与融合,并在其结合点上派生出新的学科分支生长点的新思想。

本书可说是理论密切联系工程实际的佳作,我认为它是当之无愧的。本书的付梓问世,当使广大读者从学习本书中汲取营养、备受教益,这是可以预期的,实在可喜可贺,故乐于写述了上面的一点文字,谨供参考、指正。

中国科学院院士
国际岩石力学与工程学会副主席
同济大学校务委员
岩土工程系名誉系主任



千禧龙年早秋
于上海同济大学

前言

软岩是世界上分布最广泛的一种岩石,其中泥岩与页岩就占地球表面所有岩石的 50% 左右。在建筑工程、水利水电工程、铁路、道路和港口工程、矿山工程以及国防军事工程等领域中都常常遇到与软岩有关的复杂技术问题。可以说,工程的兴建与否、成败、造价与安全大多与软岩密切相关。因此,分析与总结软岩的许多试验研究成果和工程实践经验,对指导今后的岩土工程建设无疑地具有重要的现实意义。

岩土工程的实践表明,软岩工程与硬岩的情况大不相同,软岩工程有其独有的特点,用硬岩的弹性理论和弹塑性变形理论不能充分说明软岩的变形和破坏机制。已有的硬岩施工工艺和施工、设计规范不能照搬用于软岩工程。软岩工程实践和一些文献已发现和指出:传统的岩石力学中关于坚硬岩石的脆性破坏模式和强度准则、松动压理论、普氏塌落拱理论等已不能解释和处理软岩的膨胀、流变、滑移、位错和阳离子交换等现象。而且,在环境条件变化时,硬岩也可转变出现软岩特征。软岩科学发展的客观形势要求而且正在实现一系列的改革和突破,例如进行了综合性完整实验研究,丰富了软岩工程支护的技术工艺和理论基础,发展了软岩工程二次支护,联合支护及多次支护理论、促进了软岩粘弹塑性理论的充实和发展、成功地实践了像一次支护锚喷再加上各种二次支护等许多施工新工艺、构思了许多新的软岩工程设计以及现场监控量测手段的提高等。

面对这许多新的复杂的情况和科研成果、许多工程对正确的软岩工程理论指导的迫切需要以及运用软科学方法去解释复杂工程问题的前景,在新世纪到来的时候,为软岩工程科学的系统和完善以及反映本专业的最新发展,撰写这本《软岩工程设计理论与施工实践》,向广大读者展示出软岩工程科学的绚丽多彩的内容,这就是作者的一点心愿。

本书的基本素材来源于四个方面:(1)作者参与主持一些软岩工程的勘察设计、试验研究与施工,获得了丰富的第一手可贵的资料;(2)作者参与国家“六五”科研复杂地基工程地质研究,吸取了许多专家提供的一些大型水利水电工程的理论研究成果和工程实践经验;(3)作者在七八十年代参观考察了国内许多大型水利水电工程的软岩技术难题的处理措施,收集了大量的工程实例;(4)书中有些主要内容和观点摘引于各章所附的有关参考文献。在此,谨向给作者提供过资料的专家以及参考文献中的原作者致以衷心的感谢。

本书的主要内容有如下几个方面:

1. 软岩的类型及结构特征

论述了国内外软岩的分类原则,工程建设中常遇到的缓倾角软岩层的发育规律,软岩的结构特征和物质成分。并介绍了我国一些著名学者对当前岩石力学研究发展方向的新观点,如分叉与突变理论,浑沌理论、损伤细观非线性力学理论,非线性岩石力学的数值分析,以及扩容膨胀效应等。

2. 软岩工程性质的环境效应

全面系统地分析了软岩的环境应力场与工程性质的关系;软岩浸水软化崩解、侵蚀、冲刷、渗透稳定性、水环境效应的利用等与水作用的有关工程问题,以及高温与负温条件下软岩的工程性质。

3. 软岩的变形与强度特性

根据大量工程软岩的抗压强度、变形模量、抗剪强度、抗钻进爆破作用的强度等试验成果分析,

建立了软弱层的主要物理性指标与抗剪强度参数的近似相关方程,并讨论了软岩强度的结构效应以及影响软岩强度的主要地质因素。同时综述了软岩变形与强度的复杂关系及数学表达式、中间主应力对变形与强度的影响,提出了屈服面的复杂本构方程的一些见解。

4. 软岩弹塑性本构方程

介绍了一些工程典型软岩的常规应力应变实验曲线与流变试验曲线,以及所建立的弹塑性本构方程,弹塑性损伤本构方程、软岩的流变方程,并对它们的实用性作了评述。同时还探讨了软岩变形速率过程理论、软岩破坏后本构关系的数学表达及流变的机理问题。

5. 软岩洞室工程的设计与治理

根据膨胀性软岩的变形机理,分析了软岩洞室工程锚喷支护设计和治理措施的有关问题,并提出了变形监测设施的原则和特定条件下围岩失稳的评判标准。

6. 坝基软弱层抗滑稳定的分析方法

根据大量的工程实例,从力学角度考虑将软弱夹层分为三种类型,即泥化夹层、碎屑夹层和碎块夹层,并评述了坝基稳定分析中软弱层抗剪强度参数的选择准则和各类软弱层面的不同组合形式与各种型式的下游抗力体的抗滑稳定计算模型,同时总结了坝基软弱层的处理方法。

7. 软岩边坡稳定性问题

全面系统地介绍了软岩边坡破坏类型特征、稳定性的分析方法、软岩边坡的动力稳定性和软岩滑坡速度问题,以及软岩边坡加固的技术和监测预报系统理论及其进展。

8. 软岩桩基承载性状分析

根据大量工程实测资料分析,软岩灌注桩不同长径比的桩侧阻力和端承力的分配性状特征,并论述了软岩桩基承载力的确定方法以及可靠性分析。

在本书编写过程中,水利部长江勘测技术研究所的领导给予了大力的支持。孔宪立、殷宗泽、刘祖德、陆士强、郑颖人、杨裕云等教授审阅了本书,提出了许多宝贵的修改意见,作者向他们表示深切的谢意。

本书由高大钊教授主审,中国科学院院士孙钧为本书作序,是作者莫大的荣幸。

刘特洪

林天健

2000年5月

目 录

第一章 软岩的地质特征及其研究现状与发展方向	1
一、软岩分类	1
二、软岩分布区域特征	5
三、软岩物质成分	8
四、软岩结构特征	12
五、软岩研究现状及发展方向	16
第二章 软岩工程性质的环境效应	22
一、软岩工程性质与环境应力场	22
二、软岩与水作用的危害和利用	34
三、软岩的渗透稳定性	41
四、高温和负温下软岩的环境效应	46
五、软岩的冲刷效应	55
六、软岩工程性质环境效应理论综述	57
第三章 软岩的变形特性和强度特性	79
一、关于现象学观察与分析的若干信息	79
二、软岩的残余强度及残余强度理论	89
三、软岩抵抗机械性钻进和炸药爆破作用的强度	92
四、软岩强度的结构效应	96
五、软岩物理性质与强度的相关性	105
六、影响软岩强度的地质因素分析	114
第四章 软岩的变形与强度的关系	124
一、从“假想”的途径说起	124
二、软岩变形与强度关系的现象学分析	125
三、软岩变形与强度关系的数学表达	129
四、屈服面模型的缺陷——角隅和尖点	132
五、中间主应力 σ_2 对软岩的变形与强度关系的影响	135
六、“回避”也是一种途径	137
第五章 软岩弹塑性本构方程	139
一、软岩应力应变实验曲线	139
二、软岩弹塑性本构方程	148
三、弹塑性损伤本构方程	155
四、软岩变形速率过程理论	159
五、软岩变形破坏机理分析	161
六、关于软岩弹塑性本构方程若干问题的说明及评述	163
第六章 软岩的流变特性	171
一、软岩流变的实验曲线	171
二、软岩流变的本构方程	175

三、软岩的长期强度	191
四、弹粘塑性体的有限元法解析	196
五、软岩流变的机理探讨	201
六、软岩流变特性研究的新进展	203
第七章 膨胀软岩洞室稳定问题	207
一、膨胀软岩洞室的膨胀压力讨论	207
二、膨胀软岩的本构方程	214
三、膨胀软岩洞室锚喷支护设计	217
四、无支护地下洞室稳定性检验	224
五、膨胀软岩隧道工程治理	225
六、膨胀软岩隧洞变形监测	228
七、关于软岩洞室稳定的若干非常规概念	233
第八章 坝基软弱层抗滑稳定问题	238
一、软弱层分类的研究现状	238
二、软弱层面的本构关系	243
三、稳定分析抗剪强度参数的选择	248
四、软弱层抗滑稳定分析	253
五、坝基软弱层的处理方法	263
第九章 软岩边坡工程	267
一、软岩边坡破坏类型特征	268
二、软岩边坡防治工程的特殊预备性工作	272
三、软岩边坡稳定性分析方法	278
四、软岩边坡的动力稳定性	337
五、软岩滑坡速度分析	345
六、软岩边坡加固技术	347
七、软岩边坡稳态趋势预报	359
第十章 软岩桩基础	377
一、软岩桩基承载性状分析	377
二、软岩桩基承载力的确定	394
三、原位测试法确定单桩承载力	417
四、人工挖孔灌注桩	425
五、软岩桩基可靠性分析	428

第一章 软岩的地质特征及其研究现状与发展方向

软岩,虽然这个名词在工程界已为人们所熟知,但实际上人们对软岩的概念还是模糊的,怎样才算软?软岩的定义又是什么?在本章中将尽可能给出明确的说明。

软岩在世界上分布非常广泛,泥岩与页岩就占地球表面所有岩石的 50% 左右。它与工程建设息息相关,特别是对大坝、隧洞、边坡工程的稳定性起控制作用,如丹江口、葛洲坝、铜街子、小浪底、桓仁、上犹江、朱庄等大型水电工程坝基都存在软岩类的软弱夹层,其中葛洲坝工程是一个典型,坝基下埋藏产状近水平的软弱夹层有 50 多层,为探明软弱夹层成因类型和分布规律,采用小口径钻孔、大口径钻孔、平硐、探井、钻孔彩色电视与地球物理勘探以及现场地应力测量等方法;达开水库输水隧道软岩引起的坍方占坍方量的 70%;四川中江县马鞍山隧洞粘土岩膨胀导致变形与垮塌;贵州各地区边坡滑动灾害中由软弱层引起约占 60%。在世界上有关水工建筑物事故的统计中,由于软岩的存在而引发的,可以举出如下一些较突出的实例:美国圣佛兰西斯坝,因粘土胶结的砂砾岩被水浸润软化而引起滑动;美国俄亥俄河 26 号坝,沿坝基下 5cm 厚的页岩层发生滑动;美国奥斯丁重力坝,沿石灰岩内的页岩夹层而滑动;法国布泽坝,沿坝基龟裂的红色砂岩上的粘土层发生滑动;印度的堤格拉坝,在砂页岩互层中发生滑动等等。因此,探讨软岩的成因类型与空间展布规律、物质成分与结构特征、软岩与围岩的接触形态、地质时代与强度的关系等都是研究软岩特殊工程性质和优化工程治理的至关重要问题。

软岩的分类及其特征是作为工程环境和对象的软岩发挥其工程功能的物理基础,为此,本章将对其作较为详细的叙述。

一、软 岩 分 类

软岩的分类是当前国际土力学与基础工程界、岩石力学与工程地质界所关注的问题;许多研究者认为,软岩是介于松散介质和坚硬岩石之间的岩类。它可以来源于松散介质经沉积作用、成岩作用向坚硬岩石过渡的岩类,也可以来源于坚硬岩经构造作用或风化作用向松散介质转化的岩类。例如蓄厚增提出图 1-1 的软岩形成基本模式。因此,广义的软岩应该包括原生软岩、风化软岩、断层破碎软岩,而膨胀岩是作为软岩的一个重要组成部分。

1. 软岩按强度分类

从力学方面考虑,软岩是具有变形大、强度低,赋存环境效应和时间效应强烈的岩体。目前,岩体分类按照建筑物的不同种类,如大坝、隧洞、边坡工程等有各种方法。岩体分类需要考虑岩体的强度、变形特性、透水性、稳定性等,但工程种类不同,考虑的因素是有区别的。这里将岩石按强度标准划分列于表 1-1。此外,为了与国外的分类标准对比,在表 1-2 和 1-3 中给出了日本两个坝址软岩分级的实例。

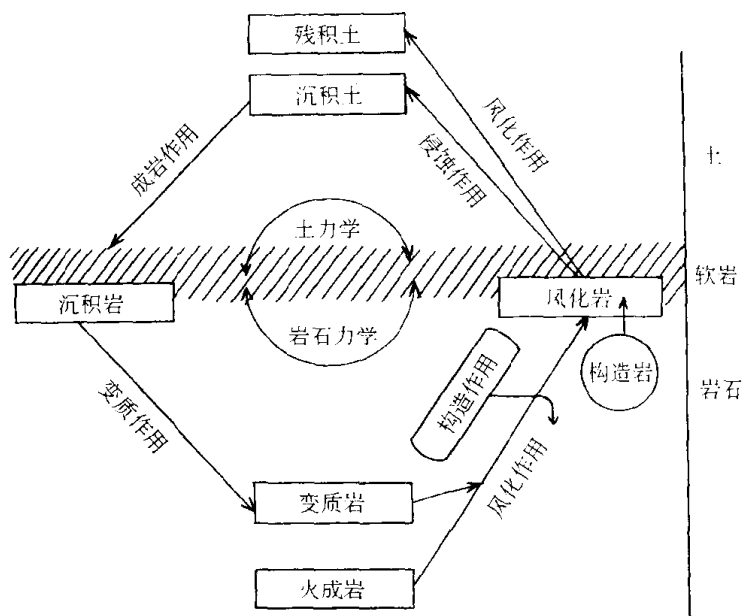


图 1-1 软岩形成模式

国内岩石坚硬程度的强度划分

表 1-1

名 称	硬质岩 R_c (MPa)			软质岩 R_c (MPa)		
	极硬岩	坚硬岩	软硬岩	较软岩	软 岩	极软岩
建筑地基基础设计规范 (GBJ 7—89)	>30			<30		
公路与桥涵地基基础设计规范 (JTJ 024—85)	>30			5~30		<5
国防工程锚喷支护技术暂行规定 (总参, 1984 年)	>60	30~60		15~30	5~15	<5
铁道工程地质技术规范 (TBJ 12—85)	>60	30~60		5~30		<5
隧道工程岩体分级探讨 (中国铁道出版社, 1987 年)	>100	60~100	30~60	10~30		<10
工程地质手册 (1992 年)	>60	30~60		5~30		<5
岩土工程勘察规范 (GB 50021—94)	>60	30~60		5~30		<5
水工隧洞设计规范 (SD 134—84)	>120	60~120	30~60	15~30		<15
水电站大型地下洞室围岩稳定和支护的研究和实践成果汇编 (1986 年)	>100	60~100	30~60	15~30	5~15	<5
工程岩体分级标准 (GB 50218—94)	>60		30~60	15~30	5~15	<5

日本 B 坝岩石分级标准

表 1-2

岩石分级	岩 相	凭肉眼观察分类	岩石的单轴抗压强度 (kgf/cm ²)	岩石的针入强度 (kgf/mm)	岩石的抗剪试验值 (kgf/cm ²)
软岩 C _L	细粒砂岩凝灰 岩海绿石砂岩	2cm 大小的岩片, 经指压成为砂状	不足 20	不足 0.5	$\tau_0 = 20 \sim 35, \phi = 45^\circ$
坚硬岩石 C _M	微粒砂岩	岩片指压不碎	20 以上	0.5 以上	$\tau_0 = 37 \sim 62, \phi = 45^\circ$

日本坝基岩石分级标准

表 1-3

岩 石 分 级	组成颗粒状态		节 理 状 况			钻芯的地质特征	备 注
	风化状况	岩石及其 本身的硬度	节理间距	节理的 开口状况	节理面状况		
C	C _{Mh}	新鲜	坚硬, 锤重敲 时略有凹陷	50cm 以上	闭 合	新鲜, 完全未风化	岩石试验强度 无明显差别, 在 岩石分级图上统 一 为 C _M ; $\tau_0 =$ 10kgf/cm ² ; $\phi =$ 35°左右, 不适于 作为坝基
	C _M	一般新 鲜, 仅沿裂 隙面稍有 风化	坚硬, 锤重敲 时略有凹陷	20~50cm	一般闭合	略有污 染呈褐色	
	C _L	已风化, 呈褐色的 部分较多	质地稍软, 用 锤轻敲岩块剥 落	20cm 以上	呈开口状	风化污 染成褐色, 有风化物 薄层粘附	
D	强风化, 呈红褐色	明显软化, 用 锤轻敲即遭破 坏	强风化, 变成了土块状, 节理面 不明显			风化已有发展, 芯 样呈软弱泥砂状, 用 指尖即可破碎岩片	

2. 软岩的成因类型

软岩从成因方面考虑可分为原生类型和次生类型, 后者还可划分为风化软岩与断裂破碎软岩。

(1) 原生软岩, 主要是指沉积岩。它是由松散堆积物在温度不高和压力不大的条件下形成的, 是地壳表面分布最广的一种层状岩石, 粘土基质含量高, 胶结程度差, 吸水时往往具有膨胀性与易溶性, 其工程性质与胶结物成分及含量密切相关, 如粘土岩、泥质砂砾岩、页岩、泥灰岩、疏松砂岩、云母片岩、岩盐、石膏等。在宏伟的南水北调中线总干渠穿过粘土岩与泥质砂砾岩的地层约 205km, 占全线的 16.7%, 部分建筑物的桩基也以这类岩体作为持力层。

(2) 风化软岩, 岩体的风化程度随深度增加而减弱, 完整的风化剖面其风化程度可划分为五带: 未风化带、微风化带、中等风化带、强风化带及全风化带。对于硬质岩石风化成的软岩主要是全风化带与强风化带及少数中等风化, 如表 1-4 所示。对于软岩的风化程度分类可参见表 1-5。

花岗岩按风化程度划分

表 1-4

岩石类型	风化程度	声 波 试 验		点荷载试验		回弹仪试验
		纵波速 V_p (m/s)	风化系数 k_f	标准点荷载强度 指数 $I_s(50)$	点荷载抗拉强度风 化降低率 $f_{sr}(\%)$	回弹值 R (次)
广义软岩	全风化岩	<2000	0.6~0.8	<0.5	>85	<20
	强风化岩	2000~3000	0.4~0.6	0.5~3.0	55~85	20~35
硬质岩	中等风化岩	3000~4000	0.2~0.4	3.0~6.0	10~55	35~50
	微风化岩	4000~5000	0~0.2	>6.0	<10	50~65
	新鲜岩体	>5000	0			>65

注：1. 风化系数， $k_f = \frac{V_p - V'_p}{V_p}$ 式中 V_p 和 V'_p 为新鲜和风化岩的波速；

2. 点荷载抗拉强度风化降低率， $f_{sr} = \frac{S_t - S'_t}{S_t}$ ，式中 S_t 和 S'_t 为新鲜和风化岩的点荷载抗拉强度。

软岩按风化程度分类

表 1-5

岩石类别	风化程度	野 外 特 征	风化程度参考指标			地基承载力 (MPa)
			纵波速 V_p (m/s)	波速比 K_v	风化程度 系数 K_R	
软 岩 质 石	未风化	岩质新鲜, 未见风化痕迹	>4000	0.9~1.0	0.9~1.0	2.0~3.0
	微风化	组织结构基本未变, 仅节理面有铁锰质渲染或矿物略有变色。有少量风化裂隙	3000~4000	0.8~0.9	0.8~0.9	1.2~2.0
	中等风化	组织结构部分破坏, 矿物成分发生变化, 节理面附近的矿物已风化呈土状。风化裂隙发育, 岩体被切割成 20~50cm 的岩块, 锤击易碎, 用镐难挖掘。岩芯钻方可钻进	1500~3000	0.5~0.8	0.3~0.8	0.5~1.2
	强风化	组织结构已大部分破坏, 矿物成分已显著变化, 含大量粘土质粘土矿物。风化裂隙很发育, 岩体破碎。岩体被切割成碎块, 干时可用手折断或捏碎, 浸水或干湿交替时可较迅速地软化或崩解。用镐或锹可挖掘, 干钻可钻进	700~1500	0.3~0.5	<0.3	0.2~0.5
	全风化	组织结构已基本破坏, 但尚可辨认, 并且有微弱残余结构强度, 可用镐挖, 干钻可钻进	300~700	0.1~0.3	<0.2	<0.2

注：1. 波速比(K_v)为风化岩石与新鲜岩石压缩波速度之比。

2. 风化程度系数(K_R)为风化岩石与新鲜岩石饱和单轴抗压强度之比。

(3) 断裂破碎软岩, 是由构造应力作用形成的软岩, 主要包括断裂带中的软弱糜棱岩、火成岩侵入过程中的接触变质破碎软岩、层间错动的软弱层。如表 1-6 所示。这类软岩对工程稳定影响最严重的是层间错动的软弱层。

断层破碎软岩分类

表 1-6

类 别	地 质 特 征	抗剪强度参数		变形模量
		C(kPa)	$\text{tg}\phi$	$E_0 \times 10^3(\text{MPa})$
断裂糜棱岩带	多出现在压扭性断层中,厚度变化大	35~80	0.35~0.55	0.25~7.00
蚀变破碎软岩	厚度与产状变化较大	20~55	0.20~0.50	0.20~4.00
层间错动软层	连续分布,倾角平缓,厚度薄	10~40	0.15~0.45	0.03~0.70

3. 软岩按时代划分

有的研究者通过实验结果表明,不同地质时期形成的软岩其经受的构造运动次数不同,成岩和压密作用不同,因而粘土矿物成分及含量也各不相同。按生成时代和粘土矿物特征可将软岩分为三种类型:

(1) 古生代软岩,主要包括中上石炭系及二叠系软岩,其主要的粘土矿物为高岭石,其次为伊利石和伊蒙混层矿物,基本上不含蒙脱石。

(2) 中生代软岩,主要包括侏罗、白垩系及部分三叠系软岩,主要粘土矿物为伊蒙混层,其次为高岭石、伊利石,蒙脱石含量一般低于 10%。

(3) 新生代软岩,主要是第三系软岩,粘土矿物以蒙脱石为主,其次是伊蒙混层和高岭石。

分类是一种晰化的手段,软岩的分类实质上是藉助于某种标准使表征软岩特性的一些潜信息显现,它有助于软岩工程设计中的初步分析,但绝不能代替试验和测定。此外,国际上存在着多种软岩分类方法和分级方式,有兴趣的读者可以参阅文献^[1.15]等。

二、软岩分布区域特征

软岩的分布区域与气候、地形、生物、地质构造等因素密切相关。原生软岩常见于新生代海相沉积或陆相沉积的碎屑岩中,如泥岩、页岩、泥灰岩和泥质砂岩等,其岩性在水平方向与垂直方向常不稳定;多见泥岩与砂岩互层或泥岩呈夹层分布。在古气候干旱山间盆地则为红色碎屑岩系,例如西北地区呈东西向延伸的红色碎屑岩夹石膏;西南地区四川盆地和北方鄂尔多斯盆地的红层。在我国东南及东北地区广泛分布侵入岩,因此该地域常见构造软岩或风化软岩。

以湖南的碎屑岩为例,可分三种类别:(1)元古界变质碎屑岩,以绢云母、绿泥石片岩、千枚岩或砂岩夹板岩,在绢云母或绿泥石富集的岩层多为软岩,在软硬岩层间产生层间错动形成破碎夹层或泥化夹层;(2)古生界碎屑岩;多为硅质岩系、砂页岩、泥板岩、砂岩等,其中页岩、泥板岩易破碎形成软岩;(3)中、新生代红层碎屑岩,它是典型的内陆盆地河湖相建造,分布面积占湖南省面积的 13% 左右,该类地层中有较多的粉细砂岩和泥岩,易软化形成软弱夹层。因此,湖南省的许多工程如风滩、五强溪、双牌、江垭等都遇到这类软岩形成的软弱夹层。

四川省广泛分布白垩系陆相红色碎屑岩。其下部为砂岩,中部为泥岩、泥灰岩、白云岩夹钙芒硝层,上部为粉砂岩、泥岩、泥灰岩。红层成因是古川盆地周围山地火成岩与变质岩类在印支运动以后,受风化剥蚀搬运沉积于盆地后,再经后期成岩作用形成的。由于红层产

状平缓,岩性岩相多变,软硬相间,软弱层众多,并含可溶盐类。许多水利水电工程都遇到这类软岩,例如葫芦口、紫坪铺、升钟、桐济桥、江口等工程。据调查,四川盆地侏罗系、三叠系岩层中的泥岩最为丰富,约占 55%。

峨眉山玄武岩在四川、贵州和云南三省具有广泛的分布,在东经 $102^{\circ}50' \sim 105^{\circ}$,北纬 $24^{\circ}20' \sim 29^{\circ}30'$ 的范围内分布面积达 9.3 万 m^2 。它是多次玄武岩喷发轮回的产物,据有关资料分析高达 13 次,在其喷发轮回之间常有软弱层,与水利水电工程建设密切相关,例如大渡河下游铜街子坝址第四和第五层玄武岩间沉积的页岩夹层厚 0.2~0.9m,经后期构造作用形成了软弱层。

在软岩工程中,广泛分布着缓倾角软弱层,从其形成条件及地质作用特征考虑可划分以下六种基本地质类型:

(1) 沉积岩,河湖相碎屑岩、潮汐相碎屑岩、海相碎屑岩、海相碳酸岩夹碎屑岩等,不同的岩相建造所形成的软弱层(或软岩层),从沉积环境、岩相、岩性及厚度变化,分布的连续性,成岩固结程度,物理力学属性等特征,有其共性,又有明显差别。这些软弱层是形成层间剪切带或泥化夹层的物质基础。

(2) 火山喷发的玄武岩或安山岩,多次轮回的间歇期沉积的软弱物质;陆相火山碎屑岩沉积的凝灰岩软弱层。

(3) 变质岩,有区域浅变质的碎屑岩沉积的软弱层;区域深变质的软弱层;岩脉侵入围岩接触变质的软弱带。

(4) 各类岩体受构造应力作用,普遍产生的层间错动软弱层(剪切带)和缓倾角断裂软弱带。

(5) 各类岩体中由风化溶滤作用形成的夹层状风化或脉岩蚀变风化带。

(6) 由地下水的携带、搬运作用,使细颗粒物质在断裂带、裂隙、溶隙中沉积充填的软弱带。

碎屑岩系中的泥灰砾岩、泥砾岩、泥灰粉砂岩、粘土岩通称为泥质软岩,其性状与分布,受沉积环境、后期构造变动和风化作用等因素控制,其基本规律有以下两点:

(1) 原生泥质软岩,除泥砾岩与泥质胶结砾岩外,均属缓流、静水悬浮物垂向落淤而成。它分布在具有韵律性沉积物的顶部,不显层理或具水平和微斜层理,在洪泛平原时期沉积的泥质软岩厚度大、分布广,而河漫滩区沉积的厚度变化较大、层数多、分布范围相对较小。泥砾岩属漫滩涨水时冲刷搬运前期半固结的泥岩在沟槽中堆积而成,分布在沉积韵律层的底部,呈斜列或树枝状,分布不稳定。泥质胶结砾岩属山前洪积泥流河床相堆积,常伴有炭质碎屑,分布不稳定,多呈透镜状。

(2) 近水平岩层在水平扭动构造应力作用下,岩层最易沿岩体中的软岩界面或其内部发生层间错动,当软岩厚度大、分布广和其上、下岩层刚度差异大的地段错动最为严重。错动破坏的机理:由均匀变形→剪断→剪切位移→追踪剪切滑动→连续顺层滑动。这种构造错动模式,在不同类型的软岩中有着不同的反应,一般在粘土岩中发育齐全,它使粘土岩结构破坏进而成为鳞片散粒体,为软岩泥化创造了基本条件;其他几类软岩(泥砾岩、泥质粉砂岩)的性状相对较好,错动模式发育不完整。这种层间错动除受岩性控制外,还显示出一定的等距性,即每相隔 30~40m 厚的岩层就有一个较大的层间错动带。另外,在岩层褶曲部位和断层附近层间错动现象也比较普遍。

缓倾角软弱层总体分布规律如下：

(1) 软弱层的不同成因类型在各类岩体中分布的差异性很大,据国内 80 个水电工程统计规律表明:各类岩体中的软弱层以构造型最多,约占 50.5%;其次是充填型,约占 18.2%;再次是沉积型和风化型,约占 14.1%与 12.1%;而火成型、变质型出现最少,分别占 3.0%、2.0%。

(2) 软弱层不同成因类型在不同年代地层中分布的差异性也大,太古界至新生界的地层中均广泛分布有软弱层。从统计规律看出,沉积型以中至新生代沉积岩中居多,特别是白垩系到第三系的河湖相碎屑岩沉积层中最发育;构造型在前古生代和古生代的发育强烈,而中新生代的强度相对较弱。

(3) 软弱层在岩体中分布具多层性,这也是受沉积环境和沉积韵律性所控制。层状岩体中原生软弱层在沉积剖面中的重复出现,表现了多层韵律性特征。如葛洲坝、五强溪等工程;火山岩的喷溢轮回,形成多层间歇面的软弱层。这些夹层多受后期层间错动形成层间剪切带。有些地区层间剪切带的分布,还具有一定的等距性,如彭水坝址的层间剪切带间距一般为 32~43m。

(4) 软弱层分布具有区域性,即沉积型和构造型中的层间剪切带主要分布在构造变动轻微的中、新生代断陷盆地的单斜构造区及古生代至中生代的褶皱强烈的单斜构造区;构造型中的缓倾角断裂带,在岩浆岩地区及陡倾岩层区较发育;充填型多分布在岩浆岩及碳酸盐地区;风化型常发育在各岩类地区岩体浅部全、强风化带中。

构造型软弱层可分为层间错动软弱层和断裂错动软弱带,其分布规律大体如下:

(1) 层间错动软弱层普遍发育在软硬相间或硬岩夹软岩的岩性组合、褶皱构造或单斜构造的层状岩体中,如葛洲坝、宝珠寺、五强溪等十余个工程。而且,层间错动软弱层的分布与沉积韵律相协调,即与每一韵律中的砂泥质细粒沉积物(粘土岩、页岩、板岩、粘土质粉砂岩等)有一致性,随着原生软弱层的层次增多,发生层间错动的机率也增高,如表 1-7 中的五强溪工程。此外,层间错动软弱层的分布连续性与沉积环境和构造作用强度有密切关系,沉积环境稳定、构造作用强烈时,连续性好,具有明显的构造分带性,如恒仁火山碎屑岩是湖相沉积,层位稳定,连续分布。反之,沉积环境不稳定、构造作用较弱时,连续性差,如大藤峡坝址地层是典型的潮汐相沉积,沉积环境动荡不定,岩性变化频繁,层次多变,交错层、肠状或透镜状层理发育,加上水道的切割使岩层缺失、突变、尖灭和渐变,形成的层间错动软弱夹层为“多、薄、短”的特点。

五强溪层间错动软层与原生软岩关系

表 1-7

层数 \ 岩组代号	P_{12}^2	P_{14}	P_{15}^{1-1}	P_{15}^{1-2}	P_{15}^2
泥质板岩	43	8	22	22	19
剪切带	29	7	14	17	10

(2) 缓倾角断裂软弱带的发育与分布受构造部位所制约,同一地区不同构造部位,其发育程度有明显差别,如安康坝基岩体中缓倾角断裂发育密度是右岸大于河床、河床又大于左岸,其原因是河床偏右岸有后期北东向构造叠加,再者右岸临近火成岩背斜倾伏端,导致局部应力场的应力集中。红石坝基缓倾角断裂的发育也有类似情况。同时,缓倾角断裂软弱

带的分布具有集中成带性和等距性特征,安康坝基缓倾角断裂剖面上大致间距为 15~30m,随着规模增大,间距也增大;大化工程缓倾角断裂在剖面上有强弱分带集中发育特征;红石、龙羊峡、三峡等工程也有类似情况。在陡倾主干断裂的一侧,或两断裂带间所夹岩体,常发育有低序次的规模小的平缓断裂和裂隙,呈斜列式、羽列式断续展布,如龙羊峡、三峡、安康等工程。岩浆岩和变质岩岩体中低序次缓倾面均有不同程度的发育。此外,缓倾角断裂的分布常被陡倾角断裂切割,形成梯坎或阶梯状展布特征,如大化、铜街子等坝址均可见到。

从构造型软弱层形成的力学机制分析,可以得出:

(1) 层间错动软弱层的形成是层状岩体在区域构造应力场作用下(水平挤压或扭动构造应力场),岩层发生褶皱变形,在背斜或向斜的两翼单斜构造区,软硬相间的层状岩层,处于力偶扭动的应力场中,层间发生剪切错动,在很多构造模拟试验中已得到证实。成都地质学院为铜街子工程成功地作了相似材料的构造模拟试验,即给试体施加一定量级的水平挤压力,当岩层拱曲时开始产生层间错动,随着应力增加,层间错动位移加大,并形成剖面 X 型逆冲断裂,应力继续加大,缓倾角断裂(相当于 F_6)切割软弱夹层 C_5 ,与坝址区实际构造图像基本相似。同时还进行了有限元分析,所得成果与物理模型基本一致。葛洲坝工程也作了构造模型试验,对于认识软弱层形成的力学机制提供了论证资料。

(2) 缓倾角断裂带和缓倾角裂隙,形成于两种构造应力场条件:一种为区域性构造应力场作用下,产生高序次剖面 X 型压扭性断裂或裂隙,如大化、安康等工程的主要缓倾角断裂带,多发育在岩浆岩岩体及陡倾、陡立的岩层地区;另一种为主干断裂派生的局部构造应力场作用产生的低序次平缓断裂和裂隙,属于压扭性、扭性和张扭性结构面,见于龙羊峡、红石、三峡等工程。

综上所述,软弱层可以出现在各种岩类和地质环境中,其中在红层地区或软硬相间的地层中尤为发育。软弱层种类繁多,成因复杂,性状各异。各岩类的主要分布特征可归纳如下:

(1) 沉积岩中的软弱层往往出现在层间或层面,火成岩和变质岩的软弱带则常出现在构造间断处,如断层、裂隙面;

(2) 沉积岩中的软弱层倾角往往较平缓,连续分布,火成岩软弱带往往有起伏,分布不规则,延伸范围不一;

(3) 沉积岩中软弱层厚度一般较薄,仅几毫米或几厘米,火成岩中软弱带厚度变化很大,从几毫米到几米;

(4) 沉积岩中的软弱层的矿物成分与母岩大致相同,化学成分主要是胶结物含量的区别,火成岩中的软弱带的矿物成分可能与围岩不同。

三、软岩物质成分

1. 颗粒组成

不同成因类型的软岩,其各粒级的含量有很大的差异。南水北调中线工程第三系粘土岩的颗粒分析结果,粒径 $d > 0.05\text{mm}$ 占 18%~37%, $0.05 \sim 0.005\text{mm}$ 占 26%~43%, $< 0.005\text{mm}$ 占 30%~50%,其中胶粒含量($< 0.002\text{mm}$)占 15%~30%。软弱砂岩的砂粒($d > 0.05\text{mm}$)含量一般大于 50%,花岗岩风化成的软岩,粘粒含量一般都少于 20%,而粘土

岩形成的软弱夹层的粘粒含量却很高,一般为 30%~70%。表 1-8 列出了我国部分工程软岩的粒级组成。可以看出,泥化层的粘粒含量都大于 30%。泥岩具有较高的粘粒含量,在变形与破坏过程中细颗粒起控制作用。因此不同成因类型和不同母岩形成的软岩,其工程性质也不一。

国内部分水利工程软岩颗粒组成

表 1-8

序号	工程名称	软岩类型	粒级含量(%)			
			>0.05(mm)	0.05~0.005(mm)	<0.005(mm)	<0.002(mm)
1	葛洲坝	粘土岩	16	50	34	17
2	南水北调中线	粘土岩	22	33	45	28
3	五强溪	泥化板岩	16	30	54	35
4	桓仁	泥化带	38	28	34	21
5	官厅	夹泥层	25	31	44	33
6	双牌	泥化夹层	45	25	30	14
7	大化	断层泥	60	27	13	5
8	安康	软弱夹层	20	40	40	19
9	铜街子	软弱层	53	28	19	7
10	小浪底	夹泥层	32	33	35	22
11	龙门舌头岭	泥化层	28	40	32	21
12	隔河岩	泥化层	10	37	53	35
13	龙羊峡	断层泥	55	16	29	26

2. 矿物化学成分

软岩的矿物成分包括碎屑矿物(石英、长石、云母、方解石、石膏等)和粘土矿物(伊利石、蒙脱石、高岭石等),而影响软岩工程性质主要是粘土矿物。不同环境地域、不同类型的软岩其粘土矿物成分是不同的,例如邯郸上第三系泥岩小于 0.002mm 颗粒的主要粘土矿物为蒙脱石—伊利石混层粘土矿物和少量高岭石,其中蒙脱石含量为 19%~25%;石鼓泥岩小于 0.005mm 的主要粘土矿物是高岭石和伊利石,其中高岭石占 49%~62%,伊利石占 26%~31%;北京地区的一些泥岩蒙脱石含量很高,可达 30%,因此浸水后不仅体积膨胀,而且一次浸水即可成泥状物;葛洲坝泥化夹层粘土矿物主要是伊利石及混合型,伊利石含量占粘粒含量 40%~68%,蒙脱石占 10%~34%;大藤峡软弱夹层粘土矿物主要为水云母,少量高岭石、蒙脱石。因此,随矿物成分与其相对含量不同,表现在影响软岩的变形和强度性质,如蒙脱石的吸水膨胀性,伊利石的塑性,石膏的溶解性。表 1-9 列出了我国部分工程软岩的矿物成分。

国内部分水利工程软岩矿物成分

表 1-9

工程名称	软岩类型	粘土矿物	碎屑矿物
葛洲坝	粉砂质粘土岩	伊 61,蒙 25,绿 14	云母,石英
南水北调中线	粘土岩	伊 54,蒙 24,高	石英,云母,长石
小浪底	夹泥层	伊,蒙,高	石英,云母,长石

续表

工程名称	软岩类型	粘土矿物	碎屑矿物
五强溪	软弱夹层	水,蒙,高	云母,石英
万安	绢云绿泥千枚岩	绿40,绢30	长石,方解石,石英
彭水	软弱夹层	伊,高,绿,蒙	方解石,石英
龙羊峡	断层泥	蒙65,绿18,伊15	长石,石英
铜街子	软弱层	伊,蒙,绿	角闪石,针铁矿
碛口	泥化夹层	伊,蒙,绿	云母,石英
八盘峡	砂页岩	伊,高	石英,云母,长石

注:伊61—伊利石含量61%;蒙—蒙脱石;高—高岭石;绿—绿泥石。

试验表明,软岩膨胀性与其矿物成分、结构连接类型与强度、以及密实度等结构特征密切相关。粘土矿物的含量,尤其是以晶层间吸水膨胀为主、具有强亲水性的蒙脱石的含量越高,其膨胀性越强。胶结连结对膨胀有重要的抑制作用,胶结强度越高,越不利于膨胀的发生和发展。结构紧密程度则影响到膨胀量的大小,在其他条件一定的情况下,孔隙度小,结构紧密则膨胀量较大。

软岩的化学成分含量虽有很大的差异,但主要是 SiO_2 、 Al_2O_3 、 Fe_2O_3 , 三种氧化物的总和约占70%以上。例如大藤峡泥岩三种氧化物之和为86.44%;万安泥质粉砂岩为68.8%;南水北调中线工程泥质岩为78.63%;铜街子的软弱夹层为78.73%,如表1-10所示。软弱层中的化学成分可以用来分析夹层的形成条件,一般来说,泥化后的CaO含量比原岩低,而

国内部分水利工程软岩主要化学成分

表 1-10

工程名称	软岩类型	化学成分(%)						
		SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	CaO	MgO	K_2O	Na_2O
南水北调中线	泥灰岩	59.22	15.92	3.49	2.80	0.63	1.58	0.42
大藤峡	泥岩	60.15	21.97	4.31	0.34	1.46	6.04	1.10
万安	泥质粉砂岩	47.17	14.33	7.39	11.34	1.56	3.94	0.54
五强溪	泥质板岩	48.82	28.79	2.78	1.40	2.02	9.77	0.17
八盘峡	页岩	48.50	24.35	9.00	1.00	2.20		
葛洲坝	粘土岩	52.80	14.10	4.70	8.30	3.30	2.90	
铜街子	软弱层	47.18	15.72	15.83	4.01	3.14	0.85	0.55
龙门舌头岭	泥化夹层	48.39	22.58	3.40	2.09	0.60	5.62	0.50
小浪底	页岩夹泥	49.46	16.26	8.04	7.48	2.38	3.97	0.18
龙羊峡	断裂夹层	58.87	21.41	5.09	3.58	4.26	0.50	3.03
彭水	软弱夹层	25.39	8.84	3.70	35.65	4.96		
宝珠寺	夹泥层	65.78	16.67	3.90	0.32	1.40	4.31	1.39
朱庄	页岩泥化	49.00	28.24	8.32	0.34	1.51	4.10	0.83

Al_2O_3 、 Fe_2O_3 的含量比原岩高。这是由于钙的溶失和游离氧化物凝聚的结果。这些软弱夹层的化学成分还同原岩或围岩的性质有关。如彭水坝基软弱夹层CaO含量很高,因为围岩是灰岩;青山坝基软弱夹层MgO含量很高,这与围岩是大理岩的高镁含量有关。

软岩中离子交换吸附作用是粘土矿物的一种重要物理化学性质,测定软弱层的阳离子交换量与比表面积可以定性地判明组成软弱层的主要粘土矿物类型,如以蒙脱石类矿物为主的软岩,其阳离子交换量一般大于 50me/100g,比表面积高于 300m²/g。从而能评价软岩的亲水性、膨胀性和强度特性等重要综合性指标。从部分水利工程软岩的试验成果分析,阳离子交换量约 12~105me/100g,比表面积约在 37~750m²/g,易溶盐为 0.14%~4.81%,有机质约 0.09%~3.72%,如表 1-11 所示。

国内部分水利工程软岩粘土矿物的化学性质

表 1-11

工程名称	软岩类型	阳离子交换量 (me/100g)	比表面积 (m ² /g)	易溶盐 (%)	有机质 (%)
葛洲坝	泥化粘土岩	17~86	101~681	0.28~0.45	0.09~0.22
铜街子	软弱带(C ₅)	15~14	100~140		
青山水库	泥化夹层	65~105	420~750	0.32~4.81	0.26~0.87
彭水	软弱夹层	12~40	37~116	0.32~1.53	0.11~3.72
安康	软弱夹层	55~75	400~430		
南北水调中线工程	灰绿色粘土岩	28~57	205~461	0.21~0.55	0.10~0.17
	褐黄色粘土岩	26~41	185~321	0.14~0.32	0.08~0.15

3. 胶结物成分

软岩的胶结程度与胶结成分是复杂的,在环境因素即温度、湿度与地下水的作用下稳定性与膨胀性是各不相同的,特别是泥岩在干燥后的二次浸水作用下,其工程性质的变化存在着巨大的差异,弱胶结的膨胀性泥岩遭受上述作用常导致彻底解体和巨大的变形。

软岩胶结物可分为:

- (1) 有机质胶结,如油页岩、含油泥岩、黑色页岩、炭质页岩等;
- (2) 硅质胶结,如硅质泥岩;
- (3) 铁质胶结,如斑状泥岩、红板岩;
- (4) 泥质胶结,如粘土岩、泥页岩。

根据胶结状态和软岩浸水后的破坏形式可分为:膨胀岩,浸水后岩石崩解成粘土状,属无胶结的;碎胀岩,浸水成碎块粉末,弱胶结物质;裂胀岩,浸水破坏后具有易劈裂分开特点,破裂成大片状或碎块,如邯郸灰色泥岩。

软岩的胶结物对其颜色与强度都有很大的影响,而且不同软岩胶结物的成分及含量有很大的差异。例如北京西山下二迭系绿泥石板岩,风化后形成高岭土化红粘土状,单轴抗压强度为 0.7~1.0MPa,弹模为 40~90MPa,其原因是软岩中含有 4.99%~8.56%的游离氧化铁,0.73%~1.32%的游离氧化铝,0.28%~0.72%的游离氧化硅的胶结物;大藤峡坝基软弱夹层的颜色与胶结物中矿物成分有关,紫红色岩石中含 1%~3%的褐铁矿,胶结物以绿泥石为主的岩石呈灰绿色,含碳质时则呈灰黑色;彭水坝基软弱夹层中碳酸盐可分粗粒(>0.05mm)和细粒,其中部分粗粒呈半滚圆形和多角块状填充于夹层内,起骨架作用,较多的细粒则与土的粉粘粒混合胶结,这类胶结作用的碳酸盐提高了软弱夹层的残余强度;铜街子的软弱夹层主要矿物为绿磷石和绿泥石,即水云母类矿物,由于硅、铁、铝、钙等氧化物的胶结作用,夹层内物质有一定胶结力;南水北调中线工程褐黄色粘土岩含有较多的游离

Fe_2O_3 , 因此, 工程性质比灰绿色粘土岩相对较好。

表 1-12 列出了文献[1.17]中石鼓泥岩的胶结物, 从表中可以看出, 灰绿色泥岩中胶结物质含量相对较低, 炭质泥岩胶结物主要为有机质与游离氧化硅, 而灰绿色泥岩则是游离氧化硅。

石鼓泥岩胶结物质含量(%)

表 1-12

试 样 号	灰绿色泥岩		炭 质 泥 岩	
	(1)	(2)	(3)	(4)
易 溶 盐	0.08	0.06	0.13	0.08
有 机 质	0.36	0.65	4.61	3.16
硫 酸 盐	0.01	0.66	0.03	0.21
碳 酸 盐	0.04	0.02	0.03	0.02
游离氧化硅	1.25	1.45	1.73	1.57
游离氧化铁	0.19	0.52	0.36	0.84
结晶态氧化铁	0.02	0.31	0.02	0.60
无定形氧化铁	0.17	0.21	0.34	0.24
游离氧化铝	0.44	0.51	0.44	0.42
胶结物总量	2.36	4.22	7.36	6.46

四、软 岩 结 构 特 征

软岩结构主要是指沉积岩中的泥质岩以及岩体中各种特定形态的地质界面。它包括沉积层面、软弱夹层、节理面、不连续裂隙面、颗粒与粒团的排列与接触连结方式, 微孔隙与微裂隙等。这些结构特征有着自身的独特形成过程和客观的发展历史。它是地质历史发展的产物, 反映了成岩地质环境和原始应力条件以及各种外力的改造作用。不同时代类型的软岩, 具有不同的结构、构造特征, 古生代和部分中生代软岩由于长期上覆岩体的压实作用及经常性的构造运动影响, 使矿物颗粒在接触处产生重结晶而使颗粒间形成胶结连结。同时由于成岩时间长, 构造变动频繁, 使矿物定向排列形成密实有序的长带状和链状微结构, 岩块吸水率较低, 一般小于 10%, 单轴抗压强度相对较高, 多数为 20~30MPa。新生代和部分中生代软岩, 由于成岩时间较短, 颗粒间密实性差, 颗粒间常以各自的水化膜相互重叠而形成水胶连结, 其微结构以无序的蜂窝状结构为特征。从胶结程度来看, 以中等胶结和弱胶结为主, 因而结构较疏松, 岩块吸水率为 10%~70%, 单轴抗压强度一般为 5~20MPa, 如南水北调中线工程邯郸地区的上第三系陆相沉积的泥岩, 其岩性在水平方向和垂直方向常不稳定, 它与砂岩互层或呈透镜状夹层分布, 有些泥岩碎屑颗粒与泥质物混杂堆积, 成岩程度低, 岩石中常有较多的粒间孔隙, 碎屑颗粒间蒙脱石与蒙脱石、伊利石混层矿物密集分布, 造成其结构强度的不稳定, 尤其是干湿交替条件下发生膨胀崩解破坏。岩块吸水率达 69%~78%, 抗压强度均小于 5MPa。

岩体的结构面可分为五类: 沉积结构面, 如层面、层理、沉积间断面、沉积软弱夹层等, 其中一些结构面由于后期构造与风化作用形成低强度软弱夹层; 火成结构面, 如原生节理、流

纹面,与围岩接触面、凝灰岩夹层等,其中围岩接触破碎带或蚀变带,凝灰岩夹层等均属于火成软弱夹层;变质结构面,如片麻理、片理、板理等都是变质作用过程中矿物定向排列形成的结构面,其云母片岩、绿泥石片岩、滑石片岩等片理发育,易风化成软弱层;构造结构面,如断层面(带)、劈理、节理、层间错动面等,其中断层破碎带,层间错动破碎等均易软化、风化形成构造软弱带;次生结构面,如风化裂隙、卸荷裂隙、夹泥层等,其中泥岩、页岩、凝灰岩等在地下水作用下易形成泥化夹层。由于结构面的存在,使软岩产生了一系列独特的力学特性,而这些特性与结构面的成因类型,结构面的形状及其组合型式有关,也与结构面的充填物及其充填程度有关。

葛洲坝工程白垩系红色碎屑岩系和凤滩工程前震旦系板溪群砂页岩互层的层间错动软弱层的结构分带往往具有如图 1-2 的特征。即有较明显的分带性,在较厚的软岩中发育有泥化带、劈理带和节理带。由于受力条件不同,不同夹层或同一夹层不同部位各带发育程度不同,组成物质及其定向程度也不相同。

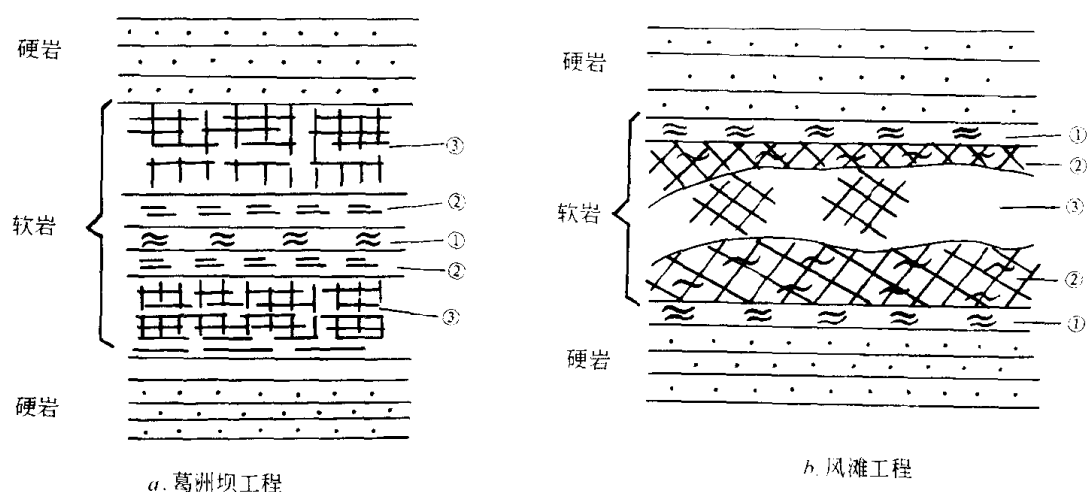


图 1-2 软弱夹层结构示意图

a. (1)泥化带, (2)劈理带, (3)节理带; b. (1)泥化带, (2)岩块夹泥带, (3)糜棱岩带

(1) 泥化带是构造错动和长期地下水物理化学作用的产物。在这两种因素作用下,粘土岩类软弱夹层原有的结构遭到彻底破坏,形成了新的结构,如葛洲坝工程泥化带错动面的颗粒和粒团沿着错动方向呈面~面接触,高度定向排列,有些主剪切面的颗粒定向程度接近残余强度状态。错动定向区内的颗粒和粒团的粒径小,粘粒与胶粒含量高,粘土矿物以蒙脱石和伊利石为主。同时随着颗粒和粒团磨碎,不仅分散度增大,而且包裹在颗粒和粒团表面的胶结物质薄膜破裂,以及地下水使胶结物质碳酸钙溶蚀和游离氧化物胶溶,导致裸露于表面的活性吸附点增多,电荷密度增大,与地下水相互作用在颗粒和粒团表面形成较“厚”的溶剂化层。因此,颗粒或粒团之间通过较“厚”的表面溶剂化层而间接接触,结构连结较弱。

由于软岩破坏程度不同,泥化带可见如下微结构:

a. 蜂窝状结构,主要发育粘土岩泥化带,从整体上看,偏平状和片状颗粒无明显定向优势,但是,在结构中常见一条不宽的高度定向排列带,带中团聚体被拉长压扁;

b. 弥散状结构,砂粒、粉粒级颗粒呈弥散状存在于粘粒级基质中,粗颗粒之间无接触,

剪切面附近也有一定程度的定向；

c. 镶嵌状结构, 常见于粘土质粉砂岩泥化带, 粗颗粒含量较高, 粗颗粒为粘粒级细粒或粘土矿物单片所包围, 呈致密状分布相互嵌合。

(2) 劈理带裂隙极为密集, 呈极薄的鳞片状, 是由粘土片连结成的定向片状集合体。劈理面为光滑的镜面, 鳞片集合体呈光滑面接触, 相互间通过水化薄膜连结。

(3) 节理带裂隙发育, 颗粒排列定向性减弱, 结构单元体逐渐转为面一边或边一边等多种接触形式, 其岩性与特征仍部分保留原岩状态, 但是地下水活动畅通条件较好。

不同成因类型的软岩具有不同的结构组合, 例如铜街子工程 C_5 软弱层的结构特征如下:

(1) 断层泥, 可分两种情况: 一是颗粒比较致密, 微团聚体藉助面一面结合方式相互作用, 结构单元无定向性; 二是颗粒较为疏松, 边一边连接颗粒微团聚体大都呈扁平状, 表面集聚着较多的粘粒物质, 孔隙较多, 似蜂窝型结构。

(2) 糜棱—断层泥, 微观结构形态有两种: 一是骨架型微观结构, 疏松的均匀多孔骨架, 粘粒不均匀地分布于颗粒表面, 结构单元缺乏定向性; 二是颗粒之间按面一面和边一边等方式连接, 结构不紧密, 结构单元无定向。

(3) 糜棱—角砾岩, 微结构较疏松, 以边一面接触方式相连接, 吸附的粘粒物质很少, 结构单元无定向性。

试验研究表明, 软岩结构面的力学成因不同 (如压性断裂面, 张性断裂面与层间错动等), 其结构特征, 充填物性质, 颗粒组合形式与排列定向度等也不一。不同结构的软岩表现出不同的力学特征, 如具蜂窝状结构的软弱夹层, 其粗颗粒分散在粘粒级基质中, 颗粒间无接触, 所以粗颗粒起不到骨架作用, 其力学特性则取决于粘粒级物质。具镶嵌状结构的软弱夹层, 虽然粗颗粒也没有直接接触, 但由于粗粒含量高 (50% ~ 60%), 粗颗粒以包膜为介质嵌合紧密, 夹层传力特性主要受粗颗粒影响, 所以抗剪强度相对较高。从而可知, 研究软岩的结构性是很有实用意义的, 是当前人们感兴趣的课题。

下面举几个工程实例说明:

石鼓煤矿各类泥岩由于组构单元体排列定向度的不同, 其膨胀性也有很大的差异, 如表 1-13 所示, 颗粒中等定向的泥岩膨胀力 P_e 为 500kPa, 随机排列泥岩 P_e 仅 233kPa。

石彭泥岩定向度与膨胀力的关系 表 1-13

岩 类	平行层面颗粒数 N_1	定 向 度 $R(\%)$	定向类别	膨 胀 力 (kPa)
	垂直层面颗粒数 N_2			
灰白色泥岩	1.30 ~ 1.70	13 ~ 15	弱定向	418
炭质泥岩	1.50 ~ 1.80	21 ~ 29	接近中等定向	500
灰绿色泥岩	1.10 ~ 1.20	5 ~ 10	随机定向	233

葛洲坝工程泥化错动带与粘土岩, 其矿物组成相同, 即以蒙脱石为主, 含有水云母、绿泥石和石英, 但由于结构特征不同, 即泥化错动带颗粒具高度定向排列, 而粘土岩定向度低, 因此, 其强度相差很大, 前者 $c = 13\text{kPa}$, $\phi = 11^\circ$, 后者 $c = 41\text{kPa}$, $\phi = 24.6^\circ$ 。

软岩结构的另一个重要特征是微结构与各向异性, 特别是一些特殊的软岩, 例如膨胀岩等, 它们的微结构特征不同于一般岩石, 对工程结构及环境的影响却十分复杂和重要。另一

方面,还应该指出,关于软岩的结构特征对岩体处于加载情况时的力学效应,国内外进行了较多的研究,但对岩体处于卸荷时结构特征的反应却研究得较少,哈秋龄等提出了“卸荷岩石力学理论”,对岩体卸荷非线性力学进行了分析研究,是这方面的创新和尝试,可惜该文献对软岩微结构在卸荷时的作用和反应很少涉及。

关于软岩的微结构与各向异性效应问题,现时的文献中报道得也很少,但这却是软岩工程理论中很重要的一部分内容,这里仅就作者所掌握的资料作一些介绍。

软岩的微结构构造与岩体的各向异性是密切相关的,特别是微结构的成因导致岩体各向构造和成分的不同,而在软岩受荷压密过程中又出现微结构的再造。结构再造提高了结构要素在垂直于荷载平面上的定向程度,减小了孔隙的大小和降低了总孔隙度,也增加了软岩的各向异性程度。

罗鸿禧等^[1,17]对岩体的各向异性效应从现象学研究和理论分析的角度作了较为系统的叙述,兹将其有关软岩的部分转述如下:

(1) 岩石是一种多晶聚合体,一般由几种高度各向异性的晶相所组成,均具有一定程度的各向异性,而一些层理明显的沉积类岩石更具有各向异性性质,当一个均匀的应力加在不均质的各向异性的材料上时,局部应力将有可观的波动。此外,岩石结构中的不规则如孔隙、裂隙、弱面(特别是岩石破坏后裂隙的不稳定传播)以及它们之间的相互作用在岩石内将产生应力场的附加波动,从而导致变形的局部化。变形局部化将使本构关系的表述更为困难,因为变形局部化将在岩石中局部变形区与背景岩石之间导致弹性的显著差别,从而主应力轴方向发生转动,大小也发生变化。而应力轴偏转将引起塑性应变和体变。目前,对此问题的解决途径和方法还在探索中,有的文献建议采用多重屈服面或形变理论。我们建议采用Brady的包体理论来处理。包体理论很好地描述了岩石中变形局部化的发生机理,它把变形过程中的微裂隙丛集区当作高弹性母岩中有一低弹性模量的包体来处理,而且利用包体的纵横比 α_1 来控制 and 预测变形的发展。这样,在考虑局部变形区的塑性应变时可以根据包体理论提供的一个关系式来计算:

$$\frac{E_{fr}}{E_1} \alpha_1 \approx r \quad (1-1)$$

式中 E_{fr} ——背景(非局部变形区)岩石的弹性模量;

E_1 ——局部变形区(包体)的弹性模量;

α_1 ——包体的纵横比;

r ——常数。

(2) 岩体各向异性和裂隙方位的非对称性会导致变形和破坏过程中裂隙的分枝,这种裂隙的性状极大地影响着岩石的力学特性。考虑裂隙的发展和分枝就相当于在数值计算分析过程中要不断改变岩体结构的几何形态。

(3) 日本京都大学防灾研究所地基灾害部足立尚纪和林正之等人曾用理想的堆积软岩(多孔质凝灰岩)研究了不连续面对软岩力学特性的影响,他们的研究成果对我们认识岩体的各向异性效应很有参考价值。兹摘引如下:

α . 在低于前期曾经历的平均有效应力时,除不连续面与最大主应力和垂直面交角 $\beta=45^\circ$ 和 $\beta=60^\circ$ 外,有弱面的试件和完整岩石试件一样,呈现明显的应变硬化—软化型的应力—应变关系,且在变形与破坏过程中与已有不连续面无关,另产生新的破坏面。但在 $\beta=$

45°和 $\beta = 60^\circ$ 时,则是沿已有不连续面破坏,其应力—应变关系为弹性—完全塑性型或单调应变硬化型曲线,且体积膨胀比其他情况为小。

b. 当平均有效应力接近或超过前期曾经历的应力时,已有切割面不影响其力学特性。

c. 以偏差应力—偏差应变关系曲线的初始斜率而求得的剪切模量 G 受切割面的影响,以 $\beta = 45^\circ$ 为最小。但从平均有效应力—体积应变关系而求得的体积模量 K 受切割面的影响,没有前者那么大。在产生破坏之后,进行卸载—再加荷过程而求得的 G 、 K 值则比初期的 G 、 K 值为小,但是数量级上没有改变,即有不连续面岩体的弹性性质与完整岩石没有多大差异,可以认为是完整岩石相应值的 40%~45% 以上。

d. 平均有效应力低于前期曾经历的应力时,峰值强度随切割面角度而变化, $\beta = 60^\circ$ 为最小。而剩余强度几乎不受切割面和角度大小的影响。

在这节中,我们简单地介绍了岩石各向异性效应的现象学研究结果,不过,现在一些岩石力学工作者已注意到各向异性效应的微观机理研究。例如早在 70 年代, M·Friedman (1975) 在他的“岩石的破裂评述”一文中曾简要地介绍了岩石破裂的亚微观、微观方面的研究及重要进展。亚微观方面涉及物质的终极结构,单元发生相对运动时它们之间内聚力的破坏,破裂表面能量的测量、化学吸收现象研究和位错作用的探讨等,此外亚微观研究还包括应力腐蚀和全部表面强度相互作用的总和以及用连续位错阵来代替裂隙的想法等。正如一些研究者所指出的,这一趋势反映了从现象学方法向非现象学方法的过渡。

B. И. 奥西波夫基于结构连结的观点系统地讨论了软岩的微结构对软岩的物理力学性质的影响。关于按软岩结构连结的类型对岩石分类以及结构连结特性对软岩物理力学性质和各向异性的影响,涉及的内容较多,本节后文有关章节将尽可能作主要的介绍。

在本节的最后,我们还要着重指出软岩的另一种不为人们重视的,但却不容忽视的结构特征—潜在的结构特征,其中典型的例如:

(1) 结构弱面形成的历史影响—软岩中的弱面和软弱夹层的抗剪强度通常都有明显的各向异性,构造力作用的方向、夹层的厚度、弱面充填物质的性质和加荷途径和速度等都对软岩的强度有影响,其中当然也包括了上述的微结构再造的作用。一般地说,沿构造力作用方向的抗剪强度特别小,因为沿此方向的结构弱面往往有长期的大位移的历史,其强度接近于残余强度。

(2) 由于结构粘结在软弱岩石(例如泥岩和软弱夹层)强度中所起的作用不很大,软岩残余强度与峰值强度的差距(H)较小。在极端的情况下,剪应力与剪切位移关系曲线反映出塑性材料的塑流性质,表现出抗剪强度与变形程度无关。从已有的试验资料分析来看,残余值与峰值的差距约在如下范围:

$$\left. \begin{array}{ll} \text{软弱夹层} & H \leq 0.2 \tau_{\max} \\ \text{软岩} & 0.2 \tau_{\max} < H \leq 0.4 \tau_{\max} \end{array} \right\} \quad (1-2)$$

式中, $\tau_{\max}$ 为峰值强度。

五、软岩研究现状及发展方向

随着工程建设规模不断扩大,在城乡建设、水电、交通、矿山、建筑、港口以及国防军事等领域都涉及软岩问题,因此,软岩的试验研究与工程应用在不断地进展。试验研究方面,研

究了软岩物质成分及微观结构,包括软岩生成条件、粒度成分、矿物组成、化学成分、颗粒组构及分形结构模型;水岩作用规律,包括膨胀性、崩解性、冲蚀效应、长期渗压水作用的演变趋势和稳定性;流变性,包括蠕变速度的强度效应。因此,软岩工程的研究对象是多相、各向异性的裂隙岩土介质体。这就决定了它是由多学科相互交叉、渗透、依赖和补充的学科。这些特点决定着软岩工程必须采用多种方法、多种技术来进行综合性研究。

如上所述,已详细介绍了软岩的分类和特征,有了这些基本的认识,我们可以进一步讨论一下软岩的定义,这对后文的深入分析和阐述无疑地是非常必要的。

我们认为,可以从抗剪强度与剪切位移的特征来区分出软岩。设软岩的抗剪强度由内摩擦力和粘结力两部分组成,其各自对强度的贡献大小亦即控制程度取决于破坏后的软化过程。根据大量的试验和经验,这种强度控制具有如表 1-14 所示的特征值(图 1-3)。可见,软岩的抗剪强度既受控于 $\operatorname{tg} \phi$,亦受控于 c 。它与坚硬岩的区别就在于硬岩控制强度的主要是粘结力 c 。

强度控制特征表

表 1-14

峰值与剩余值差距 $H(\text{kPa})$	坝基部分	变形及破坏性质	控制强度的分量
$H \leq 0.2 \tau_{\max}$	土或岩石中的塑性夹层	塑性	$\operatorname{tg} \phi$
$0.2 \tau_{\max} < H \leq 0.4 \tau_{\max}$	软弱或风化岩石	弹塑性	$\operatorname{tg} \phi, C$
$H > 0.4 \tau_{\max}$	坚硬岩石	脆性	C

全世界已知的和付诸使用的岩体分类约有 100 多种,但总的可分为两种基本类型,一是关于应用方面的分类,另一是关于岩体内在特性的分类。软岩的定义与其分类密切相关,因此,也很难给软岩规定一个严格的定义。

软岩,准确的说应称为软弱岩层,它代表着上述两种分类的基本类型。“软”体现了岩体内在特性,即岩石硬度欠缺,而岩石硬度本身就和软岩的工程力学性质密切相关;“弱”体现了软岩在应用方面的能力,即对于承受外荷,它的承载能力和抗变形能力都较差,所以,软岩虽是处于土与坚硬岩石之间一个层级,从成因来说,它是双向性的,可以由土沉积固结而成岩,也可以由坚硬岩石风化破碎而成软岩。因此,软岩的物理力学性质也是具有可变性的。对于在特定条件下硬岩转变为塑流状态也不宜称软岩。例如关于地层深处硬岩的塑流问题,林天健在 1979 年就指出:高围压下硬岩微裂隙的扩展将被抑制,高压引起的变形使位错的低温徐变进程更为活跃,岩石由脆性状态转变为塑流状态。此时最大主应力 $\sigma_{1\max}$ 不因中间主应力 σ_2 的增大而有所变化, $\sigma_1 \sim \sigma_2$ 关系曲线变为平行于 σ_2 轴的直线。由此估计,在高的 σ_3 值的情况下, $\sigma_{1\max}$ 的轨迹将会扩展成为有一定宽度的带或面,这就是地层深处巷道变形严重的实质。由此可见,将这种在高围压下转化为塑流状态的硬岩称为软岩是不恰当的,软岩有它的特有条件,并不是只具备“软”的状态就行,正由于这样,有人把软岩称为“松、散、软、弱岩体”,也是不够完整的。

经过以上叙述,这里,我们尝试给软岩规定如下一个较为具体而实用的定义:软岩是一

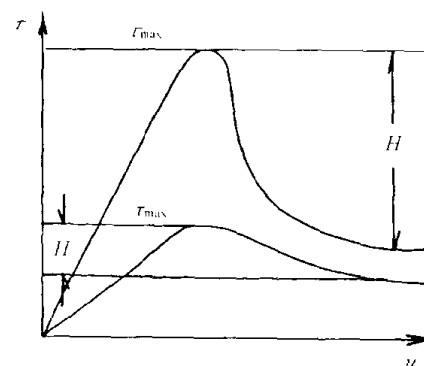


图 1-3 剪切破坏的软化过程及特征 $\tau-u$ 曲线

种特殊的岩类,从岩石固有特性来说,它具有软的性态,而从工程应用的观点来看,它又是“弱”的,它具有较低的承载能力和较大的变形性。但仅是这两点还不能定义软岩。软岩除了具有“软”、“弱”两种特性外,还必须满足如下的条件:

(1) 它必须是“岩”,而不是“土”。这可以从结构连结的类型来区别,根据 В.и. 奥西波夫按结构连接类型的工程地质分类,土属于凝聚的和过渡的接触类型,这类接触的典型特征是,在颗粒间存在有薄层起平衡作用的层间液体,其厚度与分散体系的最小自由能相当;而岩多属于同相接触,这种接触是在大大超过单元晶胞面的平面上靠价键和离子—静电的相互作用而形成的,也可以藉助于颗粒靠化学力的“冷连接”和温度增高到接近颗粒熔点的“热连接”时的价键力以及接触点处新相析出时的价键力形成,同相接触对水来说是不可逆的。

(2) 上述软岩分类的两种基本类型一属于应用方面的和属于岩体内在特性的,实际上,决定软岩归属的主要的还是后者,不能说没有工程应用就没有软岩。软岩的存在是客观的,特别是软岩的一些特有的性质如复合特性、复杂的变形力学机制等,没有工程也还是存在的,而且所谓“软”、“弱”,也是相对于坚硬岩石客观存在的,工程应用的分类标准不过是人为的便于工程设计施工的一种辅助标准而已,至于怎样才算软? 表 1-15 中给出了一些参考性的临界数字。

软岩的判别特征参数			表 1-15		
特征参数	软 岩	硬 岩	特征参数	软 岩	硬 岩
单轴饱和抗压强度	$R_c < 30\text{MPa}$	$R_c > 30\text{MPa}$	粘 聚 力	$C < 0.4\text{MPa}$	$C > 0.4\text{MPa}$
普氏系数	$f < 3$	$f > 3$	内摩擦角	$\varphi < 35^\circ$	$\varphi > 35^\circ$
岩石纵波速度	$V_p < 2500\text{m/s}$	$V_p > 2500\text{m/s}$	变形模量	$E_0 < 5 \times 10^3\text{MPa}$	$E_0 > 5 \times 10^3\text{MPa}$

在工程实践中,应该根据工程的专门目的结合设计要求和施工方法,对地基中的软岩特性进行研究,更准确地确定岩石的分类和分级。

(3) 软岩具有一些为硬岩所没有的特性。除上述的复合特性以外,还有特殊的强度恢复特性,特殊的本构关系以及特殊的时间效应等,这些特性的详细阐述见后文的有关章节。可见软岩与硬岩的区别不仅在于“软”字,更不能说有显著塑性变形的介质就是软岩,有较高强度的介质就是硬岩,这种简单的作法将会导致概念上的混乱。

以上可以说只是一种过渡性的提法。在今后有了更科学的数据和见解后,将有可能以规范化的形式严格给出软岩的定义。

陈宗基对软岩的流变特性曾经做出了独特的贡献,早在 1959 年,他就把流变理论引入岩石力学。1961 年他将岩石流变理论推广到各向异性岩体。1965 年他从理论上解答了层状岩体中隧洞围岩应力分布课题,提出了围岩应力场随时间而增加这两个概念。1981 年,他根据长江葛洲坝工程坝基泥化夹层的研究,利用松弛试验,提出确定长期强度的本构方程。1983 年,他提出了软岩扩容的膨胀效应问题。他把膨胀划分为:碎胀(扩容引起的体积膨胀);物理化学作用产生的自由膨胀;弹性形变恢复引起的流变膨胀。

近年来,齐伟、贾志远等对软岩扩容及物化膨胀联合作用进行试验研究,结果表明,软岩因物质成分及结构等自身因素以及受力作用程度不同,其扩容对膨胀的影响各有差异,扩容的膨胀效应呈现出三种情况:(1)受力后扩容所产生的碎胀量不大的情况下,扩容后的吸水膨胀比静态膨胀有所增加,但增加不大,扩容后的膨胀率与静态膨胀率的比值略大于 1.0,

并扩容后的膨胀稳定时间有一定延长。梅河煤矿的可塑泥岩试验结果即属于这种模式,其扩容前、后的膨胀增长率不到 10%;(2)扩容产生的碎胀量较大的情况下,扩容后的自由膨胀量减小。即扩容后的膨胀率与静态膨胀率的比值小于 1.0,并扩容后膨胀稳定时间缩短。梅河煤矿的粉质泥岩的试验结果则属于这种模式,其扩容前、后的膨胀率降低了 18.3%;(3)扩容后的自由膨胀率比静态膨胀率明显增大,一般这种情况在扩容所产生的碎胀量较小的情况下出现,扩容后自由膨胀达稳定的时间有一定缩短,也有可能延长,舒兰煤矿的泥岩则属于这种模式。试验得出扩容后的膨胀比静态膨胀增量达 50%,这一模式与陈宗基等人的论点相符,即软岩的膨胀发生和发展于物化与力学的联合作用。

总之,力学作用所产生的软岩膨胀性变化,其本质在于结构胶结强度的变化,扩容前、后结构胶结强度变化不大的情况下,扩容的膨胀效应不明显,膨胀以物化作用为主。而扩容前、后结构发生发展于力学和物化的联合作用。而对原始结构疏松、胶结弱的软岩,在发生较大的扩容碎胀情况下,膨胀会因密实度的降低而减小,因而产生负的扩容膨胀效应。

在工程实践中,坝基、矿山、边坡等工程常遇到软岩,研究与处理的方法也不断进展。例如具有软弱夹层的复杂坝基中,葛洲坝工程是一个典型。为论证软弱夹层的变形特性和长期强度,进行了室内和现场的剪切蠕变试验和剪切松弛试验,推算了 100 年后软弱夹层的抗剪强度,并进行了反复剪切 300 次的残余强度试验。根据各种软弱夹层快剪与蠕变试验结果对比,蠕变试验求得了 $\tan\phi$ 平均为快剪试验的 0.79。为了论证挡水建筑物下游岩体抵抗推力的能力,在现场进行了试块尺寸长 $\times$ 宽 $\times$ 高分别为 $11.65\text{m}\times 1.70\text{m}\times 2.35\text{m}$ 和 $9.54\text{m}\times 1.70\text{m}\times 2.30\text{m}$ 的大型岩体抗力试验。试验结果除求得抗力等多种力学指标外,还提供了岩体破坏过程和破坏形式,证实了水平产状岩体的破坏形式是层间错动和挠曲,从而论证了抗滑稳定分析中,对下游抗力体采用传统的库伦滑动面的设计计算方法是不合理的。根据软弱夹层的特征,提出了合理的设计和施工原则。

科学的发展将促使工程技术与智能科学相交叉结合,进而从根本上改变单纯依靠硬科学来解决工程实际问题的现状,这方面的前景是喜人的。近年来,对岩石力学非线性反演的随机理论与方法的研究也取得了一定的进展。主要表现在,其一,在岩土力学与工程中对各类逆问题的系统建模原理和方法,包括处理观测工作中诸多不确定性因素需用最优目标函数,以及对模型的不确定性与最佳信息准则目标函数拟定等方面的问题有了较为系统的研究成果。其二,在岩体变形随机预报理论及其工程应用方面,着重讨论了对地下工程周边岩土介质变形作随机预报的原理和方法,包括岩土体稳定的可靠性评价以及循环更新监测技术的采用。其三,采用扩张卡尔曼滤波器(Kalman Filter)有限元法反分析地下工程岩土体介质非确定性非线性动态响应问题。开拓了采用扩张卡尔曼滤波器有限元法的基本原理和方法实施,及其在岩土介质变形时间历程和最终塑性区大小部位与范围的估计等方面的工程应用。以上三方面的工作还包括,针对水电、矿山地下工程和公路隧道等方面的工程许多处进行了实例分析。此外,并已研制了若干可便于工程推广的专用计算机程序软件。

对于岩石力学问题的反演分析,诸如参数估计,位移反分析,现已被广泛应用于地震、结构、振动等复杂工程系统中,用来确定对认识系统和作进一步正演分析都至关重要。同济大学杨林德建立的反分析边界方法及粘弹性问题反分析,用最小二乘法建立目标函数,通过全局最优化,可同时辨识初始地应力三个分量及变形与强度四个参数,从实践上得出了非线性逆问题的唯一解,并将该方法应用于天生桥一级电站右岸试验洞,反演计算结果与实测吻

合。1990年,孙钧等又提出了岩石力学反演的概率方法及其工程应用。

郑颖人提出了当前岩石力学的主要发展方向,其主要内容可归纳如下:

(1) 分叉与突变理论在岩体稳定理论中的应用。岩体稳定性研究是一个复杂而又重大的课题,研究的总体目标是:系统的稳定性评价,稳定性的发展趋势及失稳预测。在某些岩体工程中,不管是人工的还是天然的,其变形是动态的,系统内部的力学参数也是动态变化的。因而可将岩体系统视为一个非线性动力系统。系统的宏观稳定与不稳定的行为就是系统的平稳外的稳定性问题。系统的失稳就是系统中的某些参数发生了改变,从而打破了原有的平衡态,进入新的平衡态。分叉理论是研究自然现象在某些关节点发生质变的机理,它既可以获得系统丧失稳定性时的临界参数,还可以对系统分叉以后的特性进行追踪估计。突变理论主要是研究非线性系统如何从连续渐变状态走向系统行为的突变。突变理论和分叉理论是密切相关的,它们的共同理论基础是奇异性理论。分叉和突变理论已在岩石力学中广泛应用,如岩体失稳、滑坡、剪切带等。

(2) “浑沌”理论及应用。“浑沌”的基本特性是:系统的行为具有随机性,轨道永不重复;系统的行为对初始条件的敏感依赖性;分维性是系统的运动轨道在相空间中是一分形吸引子;以及标度性。分形法和流形法是处理浑沌的有力工具。岩体系统中存在大量的非稳定数据和离散的非均匀数据,如位移、声发射、地震的时序记录数据等,这些均有可能用浑沌模型予以描述,并能揭示出更深刻的岩体力学机制与规律。浑沌理论中的流形计算方法已开始用于有限元的网络分析。

(3) 岩体断裂、损伤的细观非线性力学问题。岩体的损伤、破坏是一类非平衡、非线性的动态演化过程,其破坏结果对初始损伤及结构分布有敏感依赖性。从细观上讲,岩石的损伤、演化至破坏这个过程应建立相应的非线性动力学演化模型来加以描述,才能反映这种过程的本质特性。因此,把岩石的破坏与远离平衡条件下的非线性动力学系统理论联系起来,可能成为岩石破坏理论的突破口。

(4) 基于环境工程的非线性动力学理论。要研究地震、滑坡、泥石流等岩石环境灾害形成的非线性动力学演化机制,从而达到减灾防灾的目的。这里包含着多相介质在裂隙中的流动,岩体渗流等引起的岩体结构破坏的动力学机制。

(5) 基于非线性理论的岩石力学计算方法。包含两方面的内容:第一,数值计算方法的研究。包括系统力学行为及其转化的分叉点的跟踪计算,尤其是在分叉点附近系统出现奇变的计算方法,以及非线性动力学系统的反分析方法等;第二,仿真计算。在计算机上模拟岩体的非线性发展过程或行为机制。

以目前工程上需解决的问题来看,软岩研究的重点是,扩容膨胀效应问题,流变和粘性时效问题,非线性理论的数值分析,软弱层的结构数学模型。总之,为适应现代化建设规模越来越大、要求越来越高的软岩工程设计施工上的迫切需要,软岩的研究方法不仅要求多种方法的综合应用,而且从根本的思维方式上要摒弃过去单一的正向思维,进而要走全方位的系统思维,这可能是解决问题的正确抉择。

基于上述情况,可以认为,单纯从力学的观点和方法去研究软岩这种传统的途径,在今天已显得有点局限。本书在撰写过程中将尽可能避免这种局限性。同时从相关学科中汲取新的养料以避免理论的僵化。

参 考 文 献

- [1.1] 孔宪立. 工程地质学. 北京: 中国建筑工业出版社, 1997
- [1.2] 高大钊. 岩土工程标准规范实施手册. 北京: 中国建筑工业出版社, 1997
- [1.3] 郝诒纯、苏德英等. 中国的白垩纪. 北京: 地质出版社, 1986
- [1.4] 李云通等. 中国的第三系. 北京: 地质出版社, 1984
- [1.5] 王耕夫. 湖南省水利水电区域工程地质分区区划原则和方法. 工程地质, 1990 年第 3 期
- [1.6] 齐伟、贾志远等. 软岩扩容及物化膨胀联合作用的研究. 水文地质工程地质, 1994 年第 6 期
- [1.7] 项伟. 软弱夹层微结构研究及其力学意义. 武汉地质学院学报, 1985 年第 1 期
- [1.8] 郑颖人、刘兴华. 近代非线性科学与岩石力学问题. 岩土工程学报, 1996 年第 1 期
- [1.9] 梅剑云、付冰骏等. 中国岩石力学的发展与现状. 岩石力学与工程学报, 1983 年第 1 期
- [1.10] 孙钧等. 岩土力学反演问题的随机理论与方法. 汕头大学出版社, 1996
- [1.11] 孙钧. 世纪之交的岩石力学研究. 中国岩石力学与工程学会第五次学术大会论文集, 北京: 中国科学技术出版社, 1998
- [1.12] 王思敬. 作为现代学科的岩石力学研究与实践. 中国岩石力学与工程学会第五次学术大会论文集, 北京: 中国科学技术出版社, 1998
- [1.13] 冯夏庭、王泳嘉. 智能岩石力学及其内容. 工程地质学报, 科学出版社, 1997 年第 1 期
- [1.14] 杨林德等. 岩土工程问题的反演理论与工程实践. 科学出版社, 1996
- [1.15] 水电部昆明勘测设计院主编. 地下洞室围岩工程地质评价专辑. 水利水电工程地质情报网网刊, 1987 年第 6 期
- [1.16] 哈秋龄、张永兴. 长江三峡工程岩石边坡各向异性岩体卸荷非线性力学研究. 北京: 中国建筑工业出版社, 1997
- [1.17] 罗鸿禧、徐昌伟. 石鼓煤矿泥岩的物理化学力学特性研究. 岩石力学, 1984 年第 2 期
- [1.18] 林天健. 地下建筑物及高坝建设中岩体各向异性效应问题的探讨. 力学与实践(增刊), 北京大学出版社, 1985
- [1.19] B.И. 奥西波夫. 粘土类土和岩石的强度与变形性能的本质. (李生林等译 中译本), 地质出版社, 1985
- [1.20] 刘特洪. 工程建设中的膨胀土问题. 北京: 中国建筑工业出版社, 1997
- [1.21] 何满潮等. 软岩工程力学的基本问题. 面向 21 世纪的岩石力学与工程, 中国岩石力学与工程学会第四次学术大会论文集, 中国科学技术出版社, 1996
- [1.22] 林天健、张金铸. 三轴试验中岩石的应力状态和破坏性质. 力学学报, 1979 年第 2 期
- [1.23] K.G 斯塔格、O.C 晋基维茨. 工程实用岩石力学. 成都地质学院工程地质教研室译. 北京: 地质出版社, 1978

第二章 软岩工程性质的环境效应

环境效应包含着极其丰富的内容,它的表现是复杂的,而且是双向的。以软岩与环境的关系来说,时时刻刻都在变化的地球环境必然导致软岩工程性质一定程度的改变;而相反,在软岩中进行的工程建设也会对其周围环境产生影响。本章将要讨论的是前者。我们称之为“被动环境效应”,简称为环境效应。

对于软岩来说,被动环境效应可分为两个阶段,第一阶段是环境因素对自然状态下软岩的影响;第二阶段是环境因素对处于工程建设中的软岩的影响,后者除自然环境因素外,还包括有人为因素的影响。

处于特定环境的软岩,岩体内保持一定的状态(密度、湿度等),有其特定的力学属性,一般除了缓慢的风化作用等以外,与环境保持着相对的平衡。当所处环境改变时(例如地下水的涨落、围压松弛导致应力释放或渗流场改变等),都会影响软岩工程性质的变化。这种软岩性质与环境条件的依存性现时还只能从现象学的角度、经验以及统计学分析的途径来估计,理论分析工作还很少见有系统的报道,特别是关于环境因素的综合效应方面,可以说我们的认识至今还是一片空白。

地球是我们赖以生存的环境,尽管古往今来,多少专家学者投注毕生精力艰苦探索,但对环境的认识还少得可怜。“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,这一著名诗句正好是对当前环境与环境效应现状的恰当描述,也多少给我们的研究一点有益的启迪。

下面我们将对软岩工程性质的环境效应作必要的系统的阐述。

一、软岩工程性质与环境应力场

软岩中产生自然环境效应的主要因素之一是环境应力场,亦即软岩中的岩体应力。其中未扰动的岩体应力叫初始应力,扰动后的岩体应力叫次生应力。在一般情况下,环境应力场主要由两部分组成:地质构造应力和岩体自重应力。

环境应力场是影响软岩工程安全度、稳定性和工程造价的重要因素之一,特别是岩体应力的大小、方向以及构造断裂的活动性和工程建成后由于工程荷载等新增加因素导致断裂流变而引起的环境应力变化。岩体初始应力来源于沉积作用,结晶作用,变质作用,放射性元素衰变作用,水解作用以及地壳运动等。因此,地壳不同部位其初始应力状态不同。它的大小、方向与地质构造有一定的关系,断裂构造的发生和存在,既产生局部应力集中,又起着解除或部分解除应力的作用,促使岩体应力重分布。

岩体初始应力是三维应力状态,一般为压应力。初始应力场受多种因素的影响,一般来讲,其主要影响因素依次为埋深、构造运动、地形地貌、地壳剥蚀程度等。当然,在不同地方这个主次关系可能改变。

历次发生的地质构造运动,常影响并改变自重应力场。国内外大量实测资料表明,铅直

应力(σ_v)往往大于岩体自重。若用 $\lambda_0 = \sigma_v / \gamma h$ 表示这个比例系数,我国实测系数 $\lambda_0 < 0.8$ 者约占 13%、 $\lambda_0 = 0.8 \sim 1.2$ 者约占 17%、 $\lambda_0 > 1.2$ 者占 65% 以上。这些资料大多是在 200m 深度内测得的,最深达 500m。A·B 裴伟整理的前苏联资料, $\lambda_0 < 0.8$ 者约占 4%、 $\lambda_0 = 0.8 \sim 1.2$ 者约占 23%、 $\lambda_0 > 1.2$ 者占 73%。用最大水平应力 σ_{hl} 与 σ_v 之比表示侧压系数($\lambda_1 = \sigma_{hl} / \sigma_v$),一般 λ_1 为 0.5~5.5,大部分在 0.8~2.0 之间, λ_1 最大达 30。若用二个水平应力的平均值($\sigma_{h,an}$)与 σ_v 之比表示侧压系数($\lambda_{av} = \sigma_{h,an} / \sigma_v$),一般 λ_{av} 为 0.5~5.0,大多数为 0.8~1.5。我国实测资料结果, $\lambda_{av} < 0.8$ 者约占 30%、 $\lambda_{av} = 0.8 \sim 1.2$ 者约占 40%、 $\lambda_{av} > 1.2$ 者约占 30%。

实测资料还表明,水平应力并不总是占优势的,到达一定深度以后,水平应力逐渐趋向等于或略小于垂直应力,即趋向静水压力场。这个转变点的深度,即临界深度,经实测资料统计,大约在 1000~1500m 之间。也有人提出,这个临界深度在各国不尽相同,如南非为 1200m,美国为 1000m,日本为 500m,冰岛最浅,为 200m,我国为 1000 余米。这样,在目前测试技术和现有实测成果的基础上,规定深度在 1000~1500m 为过渡段,1500m 为临界深度是比较合适的。况且,就岩石工程而言,绝大部分工程的埋深远小于 1500m。

一般来说,断层泥和软弱层都经历了地质构造运动的漫长历史,受到了各种地质作用的影响,形成了非均质各向异性的非连续地质体。同时,由于现今地壳正在变动的构造和过去构造运动结果残留下来的残余应力的存在,以及由于岩体应力松弛效应使它处在不断的变化过程中。因此,断层泥和软弱层的初始应力状态是一种比较复杂的应力场。显然,不同的应力场,不同的围压下软岩的特性有很大的差异,如表 2-1 所示。可以看出,在较高的围压下,夹层具有较大密度和相应的高强度,如龙羊工程 f_{215} 夹泥层,在 16MPa 的压应力下, $\text{tg}\phi = 0.68$, $c = 82\text{kPa}$,而在洞室暴露后 $\text{tg}\phi = 0.02$, $c = 43\text{kPa}$,强度明显降低。有的试验表明,围压每降低 0.1MPa,软岩破坏强度降低 15%~20%,当围压由 0.1MPa 降到零时,破坏强度降低 35%~40%。因此,对软弱层进行剪切试验时,施加的正应力应接近于现场作用在软弱层面上的地应力量值。

不同围压下夹泥抗剪强度

表 2-1

工程名称	编 号	含水量 (%)	干重度 (kN/m^3)	孔隙比 e	抗剪强度参数		夹层面上正应力 (MPa)
					$\text{tg}\phi$	$C(\text{kPa})$	
安 康	f_1	11.8	19.3	0.470	0.44	17	0.82
龙羊峡	f_{73}	16.8	17.8	0.541	0.55	65	4.48
		27.1	15.2	0.802	0.24	37	洞室暴露
	f_{215}	17.8	17.1	0.602	0.68	82	16.00
		49.1	12.6	1.150	0.02	43	洞室暴露
	f_{66}	18.8	16.7	0.664	0.61	73	14.50
李家峡	f_{26}	5.8	21.5	0.265	0.56	92	5.65
		30.3	13.4	0.830	0.08	55	0.34
	f_{35}	7.9	20.7	0.300	0.82	43	6.32

有的研究者还对龙羊峡坝基地应力与 F_{18} 软弱带抗剪强度的关系作过探讨。表 2-2 列出其试验成果。它表明在一定的深度内,摩擦系数随着软弱带埋深的增加而增高。这也反映分布在不同深度的软弱层,受不同量值的地应力作用,其夹泥物质的重度和湿度不同,因

而力学性质也不一样。

龙羊峡坝基 F18 软弱带不同深度的抗剪强度

表 2-2

部 位	地应力类型	摩擦系数 $\operatorname{tg} \phi$
坝肩下 0~20m	自重应力	0.05~0.11
坝肩下 20~40m	自重应力	0.11~0.34
坝肩下 40~60m	自重应力与构造应力	0.34~0.39
坝肩下 60~100m	自重应力与构造应力	0.39~0.53
坝肩下 100~160m	自重应力与构造应力	0.53~0.58

各种断层泥系高的构造应力形成的,初始具有粘土岩的某些特性,随着构造应力逐渐释放,围岩的岩体松弛及地下水作用,夹泥的特性就类似粘土。表 2-3 是断层泥模拟试验的成果,它反映出不同压缩应力下的强度。

断层泥压应力与抗剪强度关系

表 2-3

编 号	模拟压缩应力 (kPa)	抗剪强度参数	
		C (kPa)	$\operatorname{tg} \phi$
1	300	20	0.11
2	500	6	0.36
3	1200	25	0.42
4	2000	103	0.52
5	3690	145	0.58

软弱层是在地质历史条件下形成的,一旦条件改变,软弱层就要发生变化,开挖卸荷能使软弱层发生膨胀。例如铜街子 C_5 夹层的卸荷松弛应力约为 200~235kPa,当上覆荷重小于该应力时, C_5 夹层迅速回弹,结构松弛,吸水膨胀泥化,降低力学强度。在开挖过程中,地应力能引起软弱层位移,例如葛洲坝厂房地基挖深 50m 左右时,上游边坡沿主要软弱层向临空面移动、最大位移达 8cm,基坑底部沿软弱层位移 1~6cm,位移方向与区域构造应力方向一致,同时岩体产生新裂隙和沿层面拉开,在深度 20m 内,缓倾角断层拉开宽度 0.5cm,夹层拉开宽度 0.1cm,因此,导致软弱层原状结构破坏而降低强度。

龙羊峡工程 F_{18} 、 F_{215} 、 F_{66} 断层泥,在洞室开挖后性状的变化也是具有代表性的例子,如表 2-4 所示。由于开挖洞室后,形成新的临空面和减压空间,应力重新分布,洞室周边的岩体形成松动圈,有利于地下水的渗透排出和夹泥的膨胀松弛,原来密实的夹泥迅速软化,从而导致抗剪强度降低。

龙羊峡地下洞室开挖软弱带性状的变化

表 2-4

夹泥编号	开挖前夹泥性状				开挖后夹泥性状				解除围压时间 (d)
	含水量 (%)	湿重度 (kN/m ³)	干重度 (kN/m ³)	孔隙比 e_0	含水量 (%)	湿重度 (kN/m ³)	干重度 (kN/m ³)	孔隙比 e_1	
F_{215}	9.50	21.70	19.8	0.370	17.66	18.7	15.8	0.721	3
F_{66}	14.80	20.80	18.1	0.545	46.90	17.1	11.6	1.410	3
F_{18}	9.86	22.30	20.3	0.340	24.70	18.4	14.8	0.837	5
F_{215}	6.56	21.00	19.7	0.380	86.90	16.6	8.9	2.060	120

地震力能使地应力场发生变化,它对软弱层抗剪强度的影响是一个值得探讨的问题。针对葛洲坝坝基粘土岩泥化夹层而言,在动应力的作用下,动强度仍然大于静强度,如图 2-1。这可能是呈高度定向排列的夹层内物质经振动后定向结构发生变化所致。根据西特(Seed)的研究,振次 $n = 10、20、30$ 次,相当于地震 7.0、7.5 和 8.0 级。

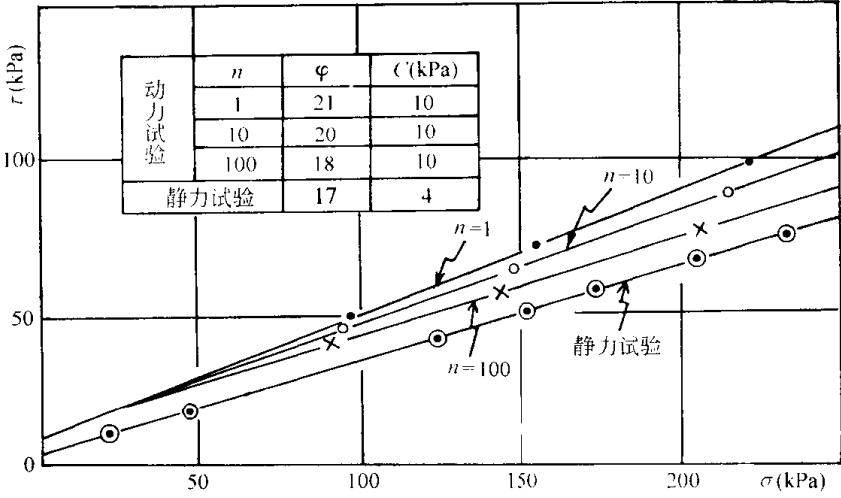


图 2-1 泥化夹层在动应力作用下抗剪强度的变化趋势

小浪底工程按 8 度地震烈度设防,对应于远震和近震的地震等效循环次数 n 分别为 8 次和 20 次。薛守义、王思敬^[2,12]对该工程泥化夹层的试验方法采用振动单剪试验和动三轴试验,其结果如下:

(1) 振动单剪试验总强度指标是,若以总应力表示动剪应力 τ_d 与初始剪应力 τ_0 之和,总强度为动强度 τ_{df} 与 τ_0 之和,当振动次数 $n = 20$ 次时,含泥夹层试样总强度指标是,动粘聚力 $c_d = 30\text{kPa}$,动摩擦系数 $f_d = 0.35$;而含镜面状夹泥层试样 $c_d = 15\text{kPa}$, $f_d = 0.25$ 。可以推断,光滑镜面的存在,地震力对消弱泥化夹层的抗剪强度较为敏感,剪应变 γ 与循环次数 n 的关系如图 2-2(a)所示,含泥夹层试样在应力水平(总应力和总强度之比)达 85%时,当循环振次超过 20 次以后,剪应变基本上不再增加了。含镜面状夹泥层试样在应力水平 80%时,剪应变几乎随振次增多而线性增大,如图 2-2(b)所示。这表明两类试样的变形特征也明显不同。

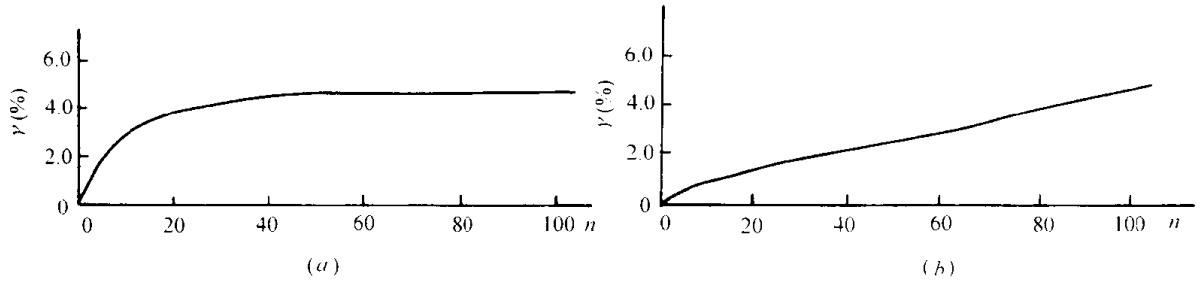


图 2-2 泥化夹层剪应变与振次的关系
(a)全夹层型试样;(b)含镜面型试样

(2) 动三轴试验结果的动强度与循环振次的关系是,若取泥化夹层的泊松比为 0.40,相应的破坏剪应变为 7%,动强度 τ_{df} 与振次 n 的关系如图 2-3 所示。当初始法向应力 $\sigma'_n =$

121kPa, 初始剪应力比(泥化夹层上的总剪应力与初始法向应力之比) $\alpha_0 = 0.187$ 时, 泥化夹层的动强度随振次增加而有所减小, 在振次达到千次后趋向稳定。从图 2-4 剪应变与循环次数的相关曲线表明, 当剪应力比较小时, 试样变形随振次增加而趋向稳定, 变形主要发生在最初 2、3 百次循环荷载之内。只有当总剪应力比大于 0.40 左右时, 试样变形才随振次增加而呈破坏性发展趋势; 当试样进行间歇性施加循环荷载时(间歇时间自数小时到 10 多小时不等, 间歇期间试样排水或不排水), 均未发现试样变形随振次的变化趋势有间歇而改变现象, 如图 2-4(a) 中 a 点为一次间歇。

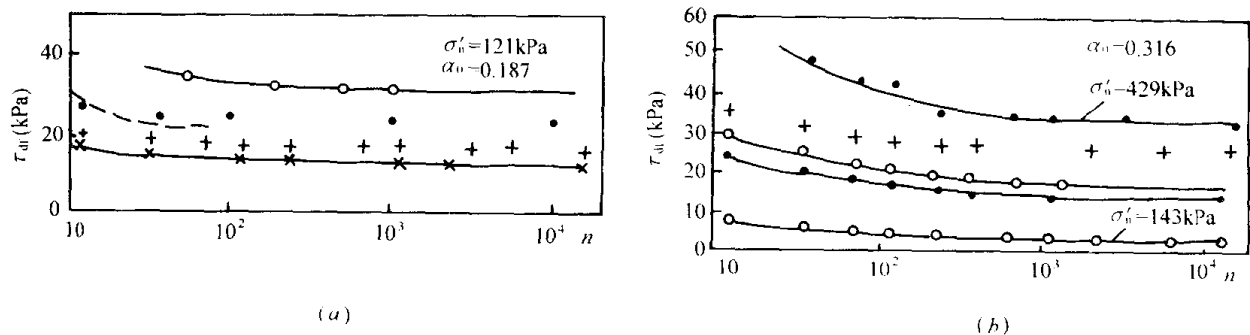


图 2-3 泥化夹层动强度与振次关系

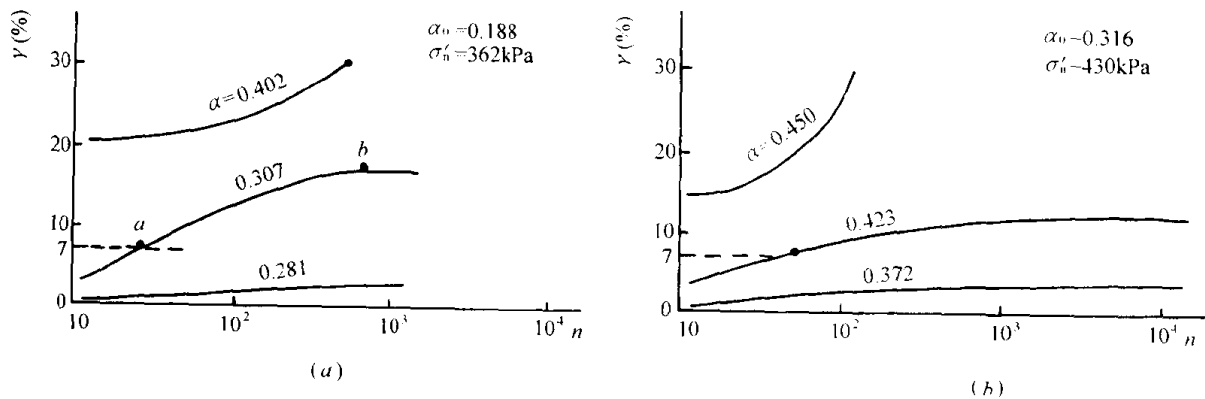


图 2-4 泥化夹层不同应力比的剪应变与振次关系

据有关资料分析, 地壳断裂构造运动所引起的地震力, 对软岩工程性质影响较为强烈且范围广泛。而火山地震、陷落地震、水库诱发地震等所产生的地应力, 其影响范围一般不大, 且为数较小。

岩体的卸荷扩容是环境应力场变化导致的环境效应的典型表现。四川某水库坝址红层河谷的软岩(泥岩地层)在河谷形成的漫长时间里不断受到侵蚀、卸荷、扩容、风化, 表现出如下的环境效应:

(1) 谷坡的最大主应力与坡面平行, 而最小主应力则与坡面垂直。谷坡岩体因卸荷、扩容作用而形成与坡面平行的裂隙带, 裂隙的张开度和密度随深度的增加而减小。

(2) 在河谷坡脚岩体中产生应力集中, 最大主应力呈水平状态, 坡脚水平应力可达铅直应力的三倍。

(3) 在谷底, 除了扩容、卸荷、风化所形成的裂隙外, 软岩在这较大的水平应力长期作用下, 容易产生非构造的隆起和断裂。而且由于砂岩和泥岩在刚度上的差异, 变形彼此不相吻

合,层间常产生裂隙或错动,甚至产生强透水的大裂隙。

此外还可举出,当在岩体中进行钻探或挖掘时,势必对岩体的应力场产生扰动。破坏岩体原来的平衡状态,从而导致岩体中的能量释放。采矿工程中的地压问题,开挖影响下岩体中的动力现象——岩爆等都是岩体中能量释放的结果和表现。这方面的内容在文献中已有很多研究成果,本文着重讨论为人们关注较少而又具有重要工程意义的另一类能量释放现象——工程勘察中的岩体能量释放。

减压回弹是岩体能量释放的直接结果。在工程勘察中,当从钻孔中取出岩样时,或在现场开挖试验平硐时,试样或试点均会受到钻孔或开挖的扰动影响,产生由减荷而引起的回弹变形和裂隙张启,其后果是使岩体的应力 σ 与应变 ϵ 曲线由原来的近似直线变为开始有一小段较平缓的S形曲线,如图 2-5a 和 b。减荷回弹变形对变形模量的测定具有相当大的影响,其影响过程取决于工程的边界条件和原岩的应力状态。

为了说明减压回弹效应的实质,不妨先简述一下岩体中能量储存及其作用。

工程勘察的岩体总是处于天然的或受人工影响的应力场中。当岩体中因受力而变形时,加于其上的外力就要做功,这些功以位能形式储存于岩体中,这就是应变能。应变能包括两个分量,即弹性应变能 u_e 和不可逆应变能 u_i ,如图 2-6所示。前者可使变形在荷载卸去后消失,这就是减压回弹效应,后者则使岩石产生塑性变形或断裂传播,总的应变能为

$$u = u_e + u_i \tag{2-1}$$

对于最简单的情况,储存在岩体中的弹性应变能的大小可用图 2-7 中的三角形面积 OAB 来表示,显然

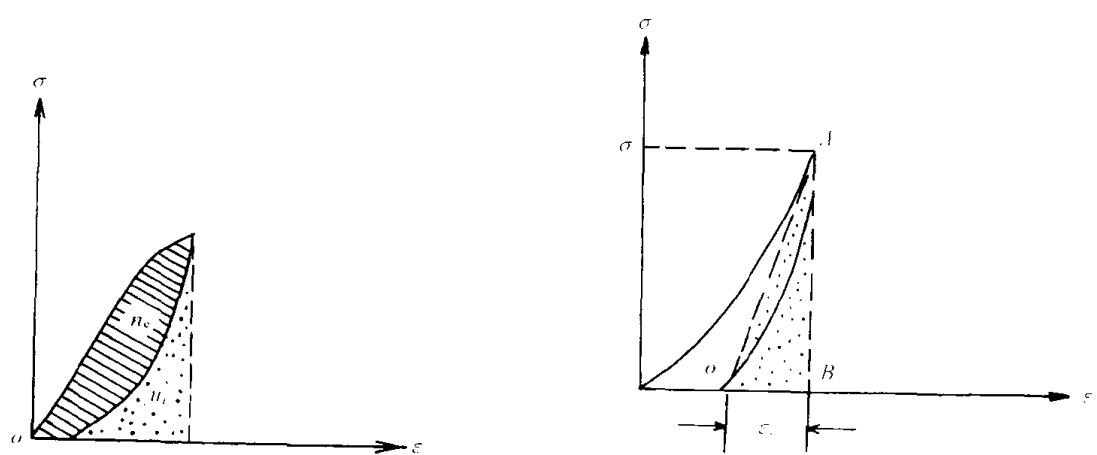


图 2-6 变形和应变能

图 2-7 弹性应变能

$$u_e = \frac{1}{2} \sigma \epsilon_e \tag{2-2}$$

对于更一般的情况,考虑岩体的全过程曲线,此时应变能有如下表达式:

$$u = \begin{cases} \int_0^\epsilon \varphi(\epsilon) d\epsilon & 0 \leq \epsilon < \epsilon_c \\ \int_0^{\epsilon^*} \varphi(\epsilon) d\epsilon + \sigma_\epsilon (\epsilon - \epsilon^*) & \epsilon_c < \epsilon \leq \epsilon_E \end{cases} \quad (2-3)$$

由于能量释放,故有

$$u(\epsilon) \neq \int_0^\epsilon \varphi(\epsilon) d\epsilon \quad \epsilon_c < \epsilon \quad (2-4)$$

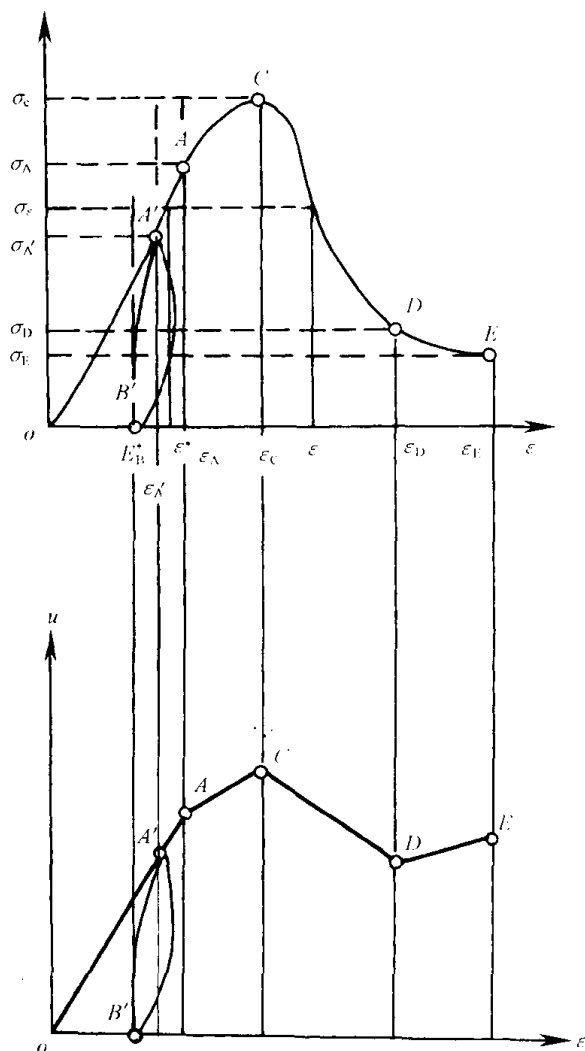


图 2-8 岩体减压回弹及破坏过程

而减压回弹时变形是逆向的,减压回弹在大多数情况下并不导致岩体破坏。减压回弹的变形过程如图 2-8 所示。由图可见,减压导致能量释放,其结果是使岩体的变形由 ϵ'_A 减为 ϵ'_B ,岩石孔隙度增大,裂隙张开,因而试验测得的软岩变形模量偏小,强度偏低。

上面叙述的只是岩体处于单轴压缩下的情况。对于岩体实际的三轴压力状态,应变能决定于所研究岩体体积的应变状态。弹性理论中已证明了单位体积内的应变能为

$$u = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - 2\mu(\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1)}{2E} \quad (2-5)$$

还可以证明该应变能 u 系由于应力球张量所产生的体积变形而储存的比能 u_v 和由于应力偏张量所产生的形状改变而储存的比能 u_ϕ 两部分所组成。

可以用图 2-9 的三轴强度变化来说明减压回弹的影响。由图 2-9 的曲线簇可见,回弹变形越大, $\sigma_1 - \sigma_3 = f(\alpha)$ 曲线的凹度越大,这意味着回弹变形破坏了力学的连续性并使得各向异性程度加剧。

在岩石力学试验的实践中,采用如下

两种措施之一来消除减荷效应:

试验时先对试件预加一定压力将回弹变形消除,预加压力的大小可由预备性试块试验确定,或由经验估计。

计算变形模量不计入回弹变形,如图 2-10。试验时选用的应力为相应于岩石极限荷载的 10% 时的应力,并用 ϵ_c 计算变形模量,由图 2-10 知,上述两种措施实质上是一样的,它在某种程度上避免了回弹变形的影响,缺点是难以准确选用预压荷载,而且预压后试件状态和实际勘察或施工开挖时在岩体中出现的二次变形状态不符。

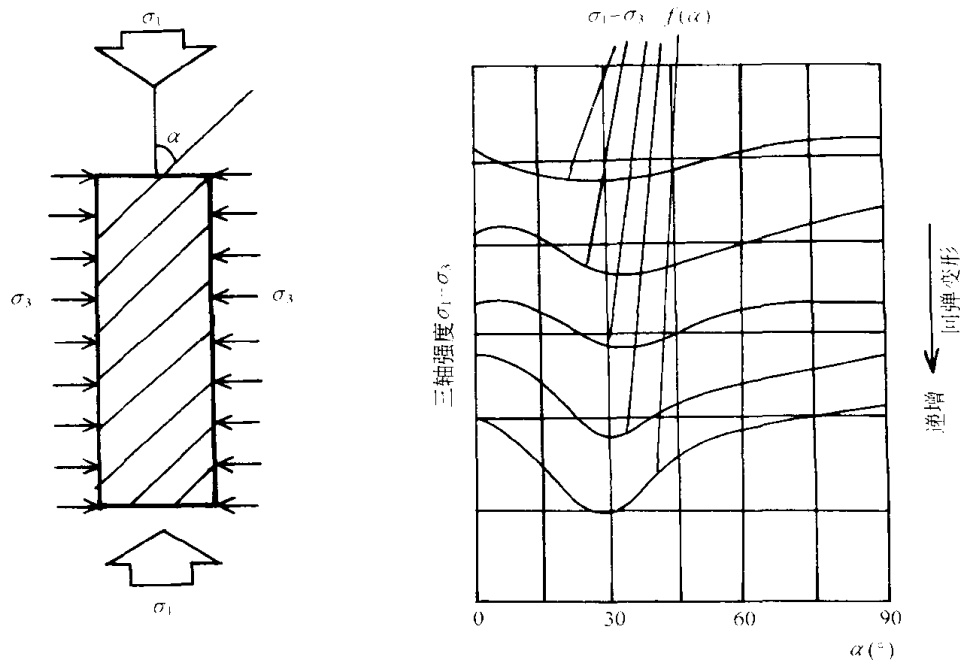


图 2-9 回弹对三轴强度的影响

避免减荷回弹或岩石扰动影响的另一途径是改变测定变形模量的方法,例如采用钻孔膨胀计测定法和利用弹性波试验的方法等。

软岩中卸荷扩容的另一典型表现是卸载带的发生,这是常见的现象。地下开挖后,洞室周围岩体向洞室这个空间松胀,引起径向应力减小。松胀最充分的地方是洞壁上,而在离开洞壁一定距离处,则基本上消除松胀,这样,在洞室周围就形成了一个卸载带(圈)。在高应力地带钻孔时,在钻孔表面也会产生破碎带。

卸载带的产生给工程勘察工作带来某些不利影响。主要的可举出如下一些:

- (1) 在利用孔径变化法来测定地压时,卸载带的存在将使测量无法进行,而又正是这种高应力地带才有必要测定岩体的天然应力状态。
- (2) 可能导致勘探平硐围岩大量塌落,造成冒顶现象,影响勘察工作的正常进行。
- (3) 当用隧洞水压法测量某些岩石力学参数时,由于洞壁松弛形成大量漏水,从而使试验无法进行。
- (4) 卸载带对岩体现场力学试验结果产生影响,这种影响有不利的一面,但有时又必须了解和利用这种影响。

早在 20 多年前,D.L 米斯脱莱克^[2,17]就已指出:环绕载荷试验现场周围的开挖扰动区

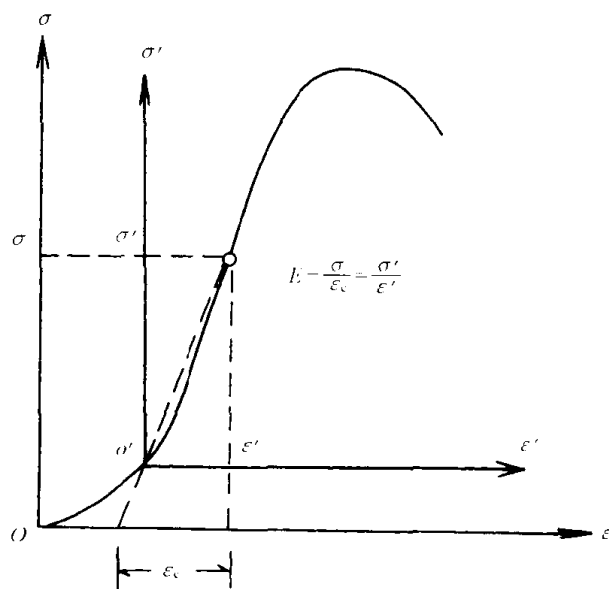


图 2-10 确定变形模量时对减荷效应的考虑

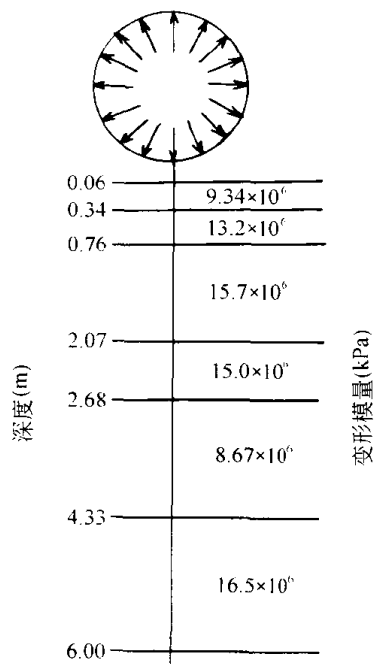


图 2-11 离试验孔洞不同距离的
深度上实测变形模量的变化

或径向开裂区通常对位移有显著的影响。因此,根据测得的位移计算的模量可能包含重大的误差,必须加以校正。图 2-11 为径向千斤顶开始试验时所测得的变形模量计算的典型结果。数据表示被扰动区扩展到距洞表面 0.34m 和 0.76m 之间深度处。这个降低模量区即系由于勘探开挖扰动的结果。

在多数情况下,工程勘察需要确定卸载带的力学参数,它既和岩体的作用应力和岩性有关,也和开挖方法及支护特性等有关。为减少卸载带的不利作用,勘探时应采用能保证周边以外岩石破坏最小的掘进方法。

在有些情况下,工程勘察中的应力释放并不一定以卸荷扩容的形式表现,而是表现为岩爆现象。

岩爆是掘动影响下岩体中的动力现象,是岩体受极限应力地段的脆性破坏结果,它多发生于脆性岩体中,但有时在软弱的甚至大量含水的岩体中也会发生岩爆,例如在埋藏有薄层页岩的高地应力区,由于受高地应力的作用,一旦岩层被揭露,页岩常常是岩爆发生的首要位置。在鄂西地区建 200m 高坝的某工程勘探平洞内,曾发生多次小型岩爆现象,且全部发生在洞底缓倾角薄层灰岩夹薄层、极薄层页岩位置。

工程勘察中遇到的岩爆一般规模较小,相当于采矿工程中所谓的岩石“突出”或程度较轻的冲击地压,具体表现为岩石向开挖空间的弹射飞出。其原因正如前苏联的 N·M·彼图霍夫指出的,即只有当取决于单位压力增长的变形速度超过了岩体中处于极限应力状态的某一部分最大可能的塑性变形速度时,才可能发生岩爆。工程勘察中遇到的小规模岩爆其释放出的能量一般小于 10 焦耳。

从能量观点来看,岩爆过程主要和极限应力状态下岩石压缩的弹性应变能转化为脆性破坏的动能有关,转变成动能的总位能包括岩爆中心区的介质所积聚的弹性变形位能 u_c 和呈现岩爆的围岩的弹性压缩所积聚的位能 u_a 。因此,发生岩爆的总位能为

$$u = u_c + u_a = \frac{\bar{\sigma}^2 S}{2} \left(\frac{m}{E_c} + \frac{2a}{5E_a} \right) \quad (2-6)$$

式中 $\bar{\sigma}$ ——平均地应力;

S ——位移;

m ——岩石质量;

a ——岩爆加速度;

E_c ——岩爆中心区岩石弹性模量;

E_a ——呈现岩爆的围岩的弹性模量。

在不同等级和不同类型的岩爆或冲击地压总能量平衡中, u_c 和 u_a 所占比例是不同的,对于小规模岩爆,总能量的主要部分是 u_c ,而 u_a 只占百分之几。而当发生强烈的冲击地压时,大部分能量(80%以上)是围岩的弹性压缩能量 u_a 。

岩爆时,储存在岩爆中心的位能转变为其他能量形式,它所作的功将部分岩石抛入或压

人开挖空间(勘探平硐)中,大部分能量从地震震动的能量释放,另一部分能量转变为热能或电磁辐射能。

岩爆对工程勘察工作会造成不同程度的影响,具体表现为:

(1) 岩爆在开挖工作面的前方形成空洞,破坏了计划的试验平硐断面形状及影响试件制备。

(2) 岩爆对勘察试验人员及设备造成危险的威胁。

(3) 岩爆的结果使得勘察现场围岩的应力获得部分解除。从而改变了岩体某一部分的天然应力状态,这意味着力学试验的试件受到扰动,已非天然的原有状态。

从勘察和试验的角度来预防或消除岩爆的影响有其独特的难处,因为一般的预防措施,如使部分岩体卸除危险应力,改变其力学性质,提高其塑性变形能力,超前开采保护层等等,都不适宜采用。可以考虑的措施举出如下几种:

(1) 通过超前钻孔向岩层注水,以降低岩层的弹性,提高塑性变形能力,并相应地降低使弹性能聚集达危险程度的能力。

(2) 合理选择勘察平硐的位置,最好布置在岩层的顶板或底板中,避免放在岩爆危险性最大岩层中部。

(3) 诱发出力量不大的岩爆现象,例如通过震动机施加必要的附加能量以控制开挖工作面应力带中岩石的破坏。

(4) 造成超前的槽、缝或裂隙以达到卸载的目的,以减少岩爆的可能性。

附带指出,应该将能量耗散与能量释放相区别。能量耗散系由于岩体承受荷载后产生的内摩擦而引起的,即系由于岩石微晶之间以及裂隙之间相互滑动引起的,显然,理想弹性岩体没有能量耗散。

能量耗散有别于前述的能量释放,前者是指岩石卸载过程中,一部分储存的弹性位能转化为热能的过程,而后者则是指弹性位能转变动能的过程。关于这两种能量转化形式的数值平衡问题尚未能进行定量分析。

在勘察过程中,可以应用岩石力学性试验方法去评价岩石对聚集、释放或耗散弹性位能的相对能力。对有岩爆潜在倾向的岩石来说,应力与应变关系呈接近于直线关系;而对不发生岩爆的岩体,应力与应变关系曲线从某一应力值开始变缓,即产生了塑性变形。此外,还可以根据岩石的强度确定出岩体中岩石可能受到接近于破坏应力的深度。在估计能量释放或耗散对工程勘察工作的影响时,地质构造,特别是岩层的相互交替状况和厚度起着重要作用。例如,文献[2.18]指出,夹层和分层的数目越多,其强度和厚度的变化越大,则可能聚集和进行采矿工作时突然释放的位能数量就越大。

此外,采矿工程的实践表明,象耐火粘土层这类的塑性岩层也会产生岩爆。例如波兰诺瓦鲁达人民企业皮阿斯特煤矿石门穿过耐火粘土层时工作面发生的突出是岩爆的典型例子。

根据力学中著名的 Drucker 假设,在连续介质中不可能发生地震活动(如岩爆等)。为了对岩体中的岩爆现象作出解释,必须把 Drucker 的一些假设放宽:要么岩体必定是(或必须看作是)非连续介质,要么组成岩体的岩石必须是非稳定的。岩石中存在不连续性的观点以及岩石为非稳定材料的假设表示着解决岩爆问题的两种不同途径。

现时国内外在使用一种“应力控制法”来求得开挖岩体的稳定。对岩体进行应力控制,

就必须充分了解岩体中能量的转化和释放情况。很明显,这种应力控制法的使用结果,可以导致取消各种人工衬护,这无疑是工程勘察中极有吸引力的。当然,这种方法的使用本身尚有待工程实践的验证。

由以上一些现象学的分析,可以看出,软岩的工程性质与环境应力场密切相关,对于软岩岩体,环境应力是一种变化不定的外荷载,具有不确定性,因此,掌握环境应力场的基本状态是软岩工程设计的必要工作。

准确地获得岩体初始应力值的最有效方法,是进行现场测试。对大型或特殊工程,宜现场实测岩体初始应力,以取得其定量数据,例如葛洲坝工程坝基实测最大主应力方向为NE30°,与地质力学分析结果相近,其量值为2.0~3.0MPa,同时软弱夹层部位初始应力约降低2倍。对一般工程,有岩体初始应力实测数据者,应采用实测值,无实测资料时,可根据地质资料,对初始应力场进行评估。在其它因素的影响不显著情况下,初始应力为自重应力场,上复岩体的重量是铅直主应力,沿深度按直线分布增加。

自从岩体应力的存在和它对岩土工程的影响被发现以来,人们相继研究和开发了多种测量岩体应力大小和方向的方法和技术,据谷志孟^[2.14]的介绍,实际运用过的测量方法和技术主要标志进行分类,现有的岩体应力测量方法,大致可归列为构造法、变形法、电磁法、地震法、放射性法和声发射法等六类(见表2-5)。关于这些量测方法的具体内容过于繁杂,且有关岩石力学的专著均有介绍,本章不准备重复阐述,有兴趣的读者可参阅文献[2.14]、[2.15]、[2.16]。

岩体应力测量试验方法的分类与特征

表 2-5

类别	组别	方 法	物 理 参 数	测 量 工 具	测 量 参 数
形 变	微 观 形 变	钻孔底端解除法	钻孔底上解除的弹性变形	张量电压器、光弹传感器、附有张量电阻器的应变设计	测量面主(准主)应力的数值和方向
		中心钻壁解除法	中心钻孔壁上解除的弹性变形	张量电阻器	观测断面主(准主)应力的数值和方向
		中心钻孔底端和孔壁解除法	中心钻孔壁的径向弹性变形和逆向蠕变的变形	张量应变计、电容应变计、弦式应变计	测量面主(准主)应力的数值和方向
		半解除法	巷道壁和矿柱周边岩石的弹性变形	张量应变计和弦式应变计、机械指示器	巷道壁或矿柱壁主(准主)应力的数值和方向
		补偿载荷法	巷道表面解除的弹性变形和相继载荷的弹性变形,载荷变形造成的液压系统的压力值	张量应变计和弦式应变计、机械指示器、压力计	巷道表面线主(准主)应力的数值和方向
		钻孔壁形变测量法: 高弹性变形 低弹性变形(流体传感器—压力差法) 非弹性变形(钻孔法及其他)	钻孔壁的径向变形,根据传感器中液体的压力和流量测定钻孔壁的径向变形 钻孔壁的径向变形和纵向变形	光弹传感器(硼酸玻璃)液压传感器、压力计张量应变计、容重应变计、电阻应变计、感应应变计、弦式应变计	垂直于钻孔轴的应力增量及方向 压力增量值 垂直于钻孔轴的平面应力增量及方向

续表

类别	组别	方 法	物 理 参 数	测 量 工 具	测 量 参 数
形 变	宏 观 形 变	钻孔周围应力场的扰动法	平行的钻孔和裂缝等形成时发生的孔壁径向变形	各种类型的应变计	应力值和方向
		巷道壁形变测量法	巷道的径向变形和巷道壁表面的变形	机械应变计、电阻应变计、弦式应变计、张量应变计	应力增量
		大地测量法(水准仪测量和经纬仪测量)	地表和地下巷道内测点的垂直位移与水平位移	水准仪、经纬仪测线工具	应力值和方向
		高精度水准三角测量法	地表测点的垂直位移和水平位移	经纬仪、水准仪	现代应力作用方向有倾斜特征的水平位移和垂直位移的方向和强度,以及切应力值
构 造	宏观构造	构造反推法	裂隙方向	地质罗盘、皮尺	裂隙形成期作用应力的方向和近似值
	显微构造	显微构造分析法	矿物颗粒和小地质体变形的方向	偏光显微镜,X光衍射微观分析仪	引起变形的应力作用方向
声发射	Kaiser效应	岩石再次加载法	发生 AE 时的应力试件轴向的力	声发射仪及单轴压缩试验机	主应力的大小及方向
地 震 类	超 声 波 组	超声波发射法	岩体中弹性超声波的速度和幅度	超声波传感器(幅射器和接收器)	应力的数值与方向、应力变化的相对定性鉴定
		超声波测井法	超声纵波和面波的速度和幅度	超声波传感器(幅射器和接收器)	应力的数值与方向、应力变化的相对定性鉴定
	脉 冲 地 震 组	冲击地震法	弹性纵波和横波的速度	接收传感器	根据波速特征曲线的各向异性值及其变化对岩体应力相对定性鉴定
		爆破地震法	弹性纵波和横波的速度	接收传感器	根据波速特征曲线的各向异性值及其变化对岩体应力相对定性鉴定
		振动地震法	弹性纵波速度	接收传感器	根据波速特征曲线的各向异性值及其变化对岩体应力相对定性鉴定
	地 震 声 波 组	地震波	地壳内受到爆炸破坏时产生的弹性纵波初至	地震检波器	主应力的方向
		微观地震法	自生微破裂在单位时间内的数量、幅度、脉冲衰减、波长	地震探测器、地震接收器	最大作用应力值

续表

类别	组别	方 法	物 理 参 数	测 量 工 具	测 量 参 数
电磁类	电法组	电阻法	岩石电阻率	电位计	定性估计、应力定量测定近似值
	磁法组	导磁率法	磁化率	磁力仪	应力的范围未确定
放射性类	γ 射线组	γ -透视法	γ -射线衰减强度	γ -放射源、放射性仪器	应用的范围未确定
		γ - γ 测井	γ -射线衰减强度	γ -放射源、检波器、计数器	应用的范围未确定

顺便指出,构造应力的存在加重了软岩工程的灾害,但也有可利用的积极因素,例如,罗长庚^[2,20]指出:大同煤矿原岩最大水平主应力和平均水平应力大于铅直应力,这种情况对于泵注高压水致裂坚硬顶板,使岩体产生或扩展近水平裂缝、改造和弱化岩体是有利的。

二、软岩与水作用的危害和利用

正如俗语所说:“凡事有利必有弊”。水对软岩的作用是多方面的,有不利的方面,也有可以利用的有利的方面,涉及的内容十分丰富。水以各种不同的方式对软岩施加影响,导致形形色色的环境效应,从而成为仅次于环境应力的主要环境因素。下面将概略阐述水对软岩影响的一些主要方面。

1. 软岩浸水软化与崩解

(1) 软岩浸水软化与崩解的机理。软岩浸水软化与崩解属于岩石水理性质的范畴。水对岩石的软化与崩解作用,其机理十分复杂,牵涉到岩石的物理力学性、化学性,也包括水的pH值等。

软岩遇水软化与崩解,其过程一般表现为:岩石遇水后,水分子沿着岩石孔隙、裂隙渗透到矿物颗粒之间,从而使岩石发生物理或化学方面的一系列变化,甚至有些亲水性矿物含量高的,岩石浸水后颗粒之间水膜增厚而引起岩石的膨胀。而在有些情况下,例如含大量蒙脱石、高岭石和水云母等矿物的粘土岩,以及一些片状结构岩石(如含绢云母、石墨等片岩),遇水后由于矿物膨胀使得岩石内部产生不均匀的应力,或部分胶结物被溶解,从而导致岩石颗粒分解而崩解。可见,岩石的膨胀和崩解除与岩石中矿物的亲水性有关外,还取决于岩石的结构和胶结程度等,因为水是一种良好的溶剂,可以溶解岩石中的某些矿物,对岩石也起了“软化”作用。

岩石孔隙水含水量的变化,以及水压力导致的弱面上正应力的降低,会使软岩的抗剪强度降低。根据某些资料的报导,地下水的上浮力使岩石摩擦阻力的降低可以超过37%或更多。由于吸水引起软岩各向异性膨胀时,岩层中可能产生偏斜应力,该应力若达到岩石极限强度,就会引起破坏。在不同的吸水分布情况下所引起不均匀膨胀,也同样会引起岩层破坏。施工开挖的卸荷膨胀引起负压力的产生,裂隙张开且可充填重力水,岩体由于补充水的流入而饱水并进一步扩大体积,这些因素促使软岩进一步软化。此外,在海相成因的粘土岩中,地下水的运动使孔隙水中盐浓度降低,粘土颗粒及附着水之间的粘结也降低,岩石软化

导致强度减弱,而软岩被水饱和后,由于地震或爆破的震动,可能引起液化,并使抗剪强度大为降低。最后,剪切过程中的变形增加,也会使岩石的内摩擦角和粘结力减小。

在环境湿度交替和水的作用下,特别是干燥后的二次浸水条件下,弱胶结的膨胀性泥岩常导致彻底的解体,如南阳褐黄色泥质胶结的泥岩,在含水量低于2.5%时,浸水后崩解非常敏感,成泥状;强胶结的泥岩只存在软化效应,软化系数为0.7~0.8。

在一般情况下,泥岩成岩时间或成岩条件差,结构疏松,胶结程度较差,当水浸入岩体内时,由于水的机械作用与水化作用产生应力集中,形成颗粒间结合水的水楔,导致泥岩膨胀与崩解。地下水导致滑坡是最常见的例子。水的渗流使滑坡体软化,同时使滑坡体内的变形增大,地下水通过裂隙到达滑坡面,从而使滑坡面及其附近的含水量增加,这势必大大降低滑坡岩体的强度。地下水量的增加使滑坡体内的孔隙水压也增大,使滑坡再度活化。

还应当指出,水对岩石的作用,现场岩体条件与试验室试件测定的条件是显著不同的。从宏观意义上说,对于水的软化作用,现场测试比试验室条件下的测试要包含更多的内容,而且时间也久远得多,这种“微宏差别”如何考虑是目前尚在探讨的难题,它涉及地下渗流的不确定性和各向异性以及岩体的不均质性等。它的完美的模拟和数学表达需要借助于数学模型和一系列的试验来验证。

(2) 软岩浸水软化与崩解工程实例。葛洲坝工程的泥质粉砂岩浸水后的软化特征如表2-6所示。软化系数为0.21~0.59,膨胀前后孔隙增长率为180%~203%。软化原因是岩石主要胶结物质之一的粘土中含有蒙脱石,较多的吸附性Na⁺离子以及介质溶液pH值较高等因素。显然,物质成分的分布及结构特征的不均一,微孔隙和微裂隙的吸附效应也起了重要的作用。

葛洲坝泥质粉砂岩软化特征 表 2-6

序号	含水量 (%)	干重度 γ_d (kN/m ³)	吸水率 (%)	膨胀前孔隙率 (%)	膨胀后孔隙率 (%)	孔隙增长率 (%)	抗压强度(MPa)		软化系数
							浸水前	浸水后	
1	2.71~4.40	22.5~24.6	6.03~7.27	11.8	21.2	180	14.1~26.7	5.4~9.6	0.21~0.59
2	3.97~4.17	22.2~24.6	7.33~8.27	13.0	26.5	203	8.7~10.8	3.0~3.4	0.28~0.39

有的研究者,对通二矿高应力软岩进行了水理性质的试验,粘土基质为90%以上,粘土矿物的伊/蒙混层与伊利石为主的泥页岩软化效应明显,其单轴抗压强度软化系数0.39~0.43。抗拉强度软化系数为0.41~0.42,砂岩的软化系数差别较大,其中泥质粉砂岩的抗压强度软化系数0.54,抗拉强度软化系数为0.49,而粉砂岩和细砂岩的软化效应不明显,抗压、抗拉强度软化系数为0.87~0.96,如表2-7所示。这是由于泥质含量不同而引起的。

通二矿围岩的强度及软化特征 表 2-7

编号	岩性	天然单轴抗压强度(MPa)	饱和单轴抗压强度(MPa)	抗压强度软化系数	天然抗拉强度(MPa)	饱和抗拉强度(MPa)	抗拉强度软化系数
I	砂质页岩	25.4	10.1	0.39	2.12	0.86	0.41
II	粉砂岩	46.1	40.4	0.87	4.23	4.04	0.96
III	含砂泥岩	20.5	9.0	0.48	1.89	0.77	0.41

续表

编号	岩 性	天然单轴抗压 强度(MPa)	饱和单轴抗压 强度(MPa)	抗压强度 软化系数	天然抗拉强度 (MPa)	饱和抗拉强度 (MPa)	抗拉强度 软化系数
IV	砂质页岩	27.6	11.3	0.41	1.38	0.58	0.42
V	泥质粉砂岩	26.5	14.4	0.54	2.09	1.02	0.49
VI	细 砂 岩	54.3	49.1	0.90	5.62	4.87	0.87

作为例子这里引入四川盆地的泥岩崩解试验资料,如图 2-12。可以看出,在含水量低于 5.4%的 1、2 曲线,崩解速度快。因此保持泥岩含水量不变化对保护其稳定性具有重要的意义。当然,不同类型的泥岩,其崩解速度相差很大(见图 2-13)。据四川红层浸水试验表明,含有大量膨胀性粘土矿物软岩,一旦浸入水中,由于渗透作用,亲水性矿物很快吸水,由于体积膨胀,引起软岩微结构破坏,当膨胀变形超过岩石弹性变形时,导致岩石崩裂。同时由于软岩存在孔隙与微裂隙,部分粒间为可溶盐胶结,浸水时盐类溶解,此时内部孔隙连通,使得水分渗入被粘土矿物吸附,造成软岩破碎崩解。

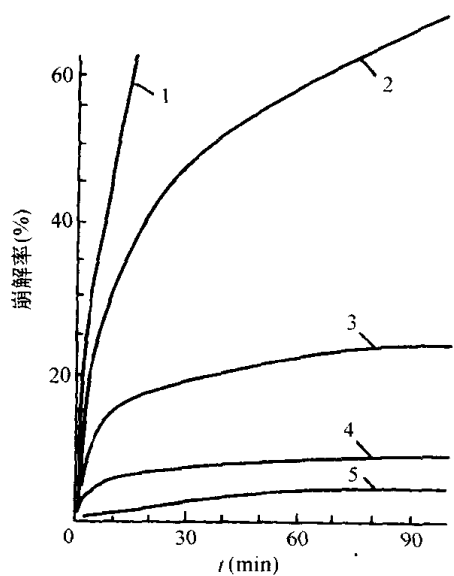


图 2-12 紫色泥岩崩解与时间的关系曲线
1,2,3,4,5 分别代表含水量 w 等于 4.5%, 5.4%, 5.9%, 6.5%, 8.2% 时崩解与时间的关系曲线

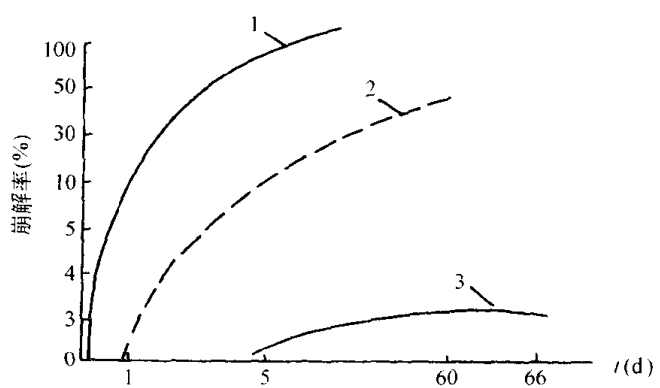


图 2-13 不同类型泥岩崩解速度
(1)泥岩;(2)粉砂质泥岩;(3)砂质泥岩

吉林梅河、舒兰的泥岩崩解试验成果如表 2-8 所示。可以看出,崩解量和崩解速度同含水量、胶结程度密切相关。对于各种膨胀岩都有其临界脱水值,在小于临界值的条件下,膨胀岩浸水不产生崩解破坏。试验还表明,空气相对湿度低于 60% 时,对泥岩的风干破坏作用特别明显。

梅河、舒兰泥岩崩解试验							表 2-8
岩 性	含水量 (%)	粘 土 矿 物		崩解量 (%)	崩解时间 (h)	崩解现象描述	胶结程度
		蒙、伊混层(%)	高岭石(%)				
梅河泥岩	17.4	58(全为蒙)	2	30	78	大量裂纹平行发育,贯通表面,有碎块分解下落,部分崩解	中等胶结

续表

岩 性	含水量 (%)	粘 土 矿 物		崩解量 (%)	崩解时间 (h)	崩解现象描述	胶结程度
		蒙、伊混层(%)	高岭石(%)				
梅河粉质泥岩	2.7	25(蒙为主)	25	100	10	在水中迅速分解,成粉末状下落偶尔有碎块,崩解产物为泥糊状	弱胶结
舒兰泥岩	3.0	32(伊为主)	20	10	56	有裂纹切割表面,崩解产物为碎块状,浸水较稳定	强胶结

彭涛、何满潮等对我国矿山巷道的软岩做了大量的水理性质试验,如表 2-9 所示。试验表明,软岩浸水崩解程度与其形成时代密切相关。古生代软岩吸水率低,一般小于 10%,浸水后不破裂或少数碎裂。新生代与大部分中生代软岩,吸水率多数在 28% 以上,大者达 80%,浸水后多数崩解成泥状或碎屑状。

我国矿山部分软岩水理性质

表 2-9

工程名称	岩石名称	时 代			岩块吸水率(%)	崩解物性状	膨胀性	
开滦赵各庄矿	泥岩	古 生 代	C	C ₂	1.44	不破裂	无	
邯郸陶二矿	泥岩			C ₃	2.98	不破裂	无	
汾西水峪矿	铝土页岩				7.75	碎块状	无	
涟邵牛马司矿	页岩		P ₁	4.25	不破裂	无		
徐州柳新矿	泥岩			10.30	碎 裂	微弱		
宁夏石咀山矿	泥岩			4.76	碎块状	无		
淮北芦岭矿	炭质页岩			3.69	不破裂	无		
平顶山四矿	泥岩			1.37	不破裂	无		
淮南潘一矿	花斑泥岩		P ₂	7.49	碎屑状	无		
淮南潘二矿	砂质泥岩			5.60	局部开裂	无		
淮南潘三矿	粘土岩			6.61	碎屑状	无		
淮南新庄孜矿	炭质页岩			5.21	不破裂	无		
浙江长广矿	砂质泥岩			5.90	碎片状	无		
峰峰通二矿	泥岩			6.23	碎屑状	无		
乐山龙池矿	粉砂质泥岩		中 生 代	T	T ₃	2.39	不破裂	无
阜新东梁矿	泥质粉砂岩			J ₁	J ₁	17.41	泥 状	微弱
阜新东梁矿	泥岩	31.25				泥 状	弱	
平庄红庙矿	泥岩	71.40				泥 状	强	
平庄小风水沟	泥岩	64.87				泥 状	强	
穆棱二井	凝灰质砂岩	J		J ₃	48.25	片 泥	弱	
穆棱九井	凝灰岩				42.90	泥 状	弱	
吉林蛟河矿	泥灰岩				63.02	碎屑泥	强	
抚顺西露天矿	凝灰岩				80.91	泥 状	强	
铁法小康矿	泥岩				61.43	泥 状	强	
铁法大平矿	油页岩				69.24	泥 状	强	
铁法大平矿	泥岩				61.34	碎屑泥	强	

续表

工程名称	岩石名称	时代			岩块吸水率(%)	崩解物性状	膨胀性
龙口洼里矿	砂质泥岩	新 生 代	R	E	11.88	泥 状	弱
龙口北皂矿	砂质泥岩				71.76	泥 状	强
沈阳蒲河矿	油页岩				60.25	泥 状	强
沈北前屯矿	凝灰岩				55.56	碎屑泥	强
抚顺西露天	凝灰岩				8.97	碎 块	无
吉林舒兰矿	泥岩				28.30	碎屑泥	弱
广东石鼓矿	泥岩				47.46	泥 状	弱
吉林珥春矿	含砾中砂岩				17.18	松散砂	弱
右江矿四井	泥岩			N	47.57	碎块状	强
广西那龙二井	泥岩				51.83	泥 状	强
云南小龙潭矿	泥岩				80.31	泥 状	强
平庄古山矿	泥岩				64.06	泥 状	强

(据彭涛等,煤矿软岩的粘土矿物成分及特征,1995)

不同时代软岩浸水后的崩解速度不一。如黄河龙门坝基二叠纪 P_{II}^{III} 层页岩浸水后 45min 全部崩解,而石炭纪 C_3^{III} 层页岩浸水 2h 后才破碎,其他各层页岩浸水 74~790h 才全部破碎。不同的水介质对软岩的崩解影响也不一,例如铜街子坝基 C_5 夹层在 H_2S 水质中的崩解量相对比在长江水中大,同时, H_2S 水质对夹层试样的垂直方向溶蚀量比长江水大得多。

从以上关于水的软化与崩解的现象学观察和分析,可见软岩崩解膨胀破坏的直接外因是含水量的变化。从热力学角度出发不难解释其破坏机制,即只要岩样吸附水分引起自由能有所改变,其强度必然随之变化,并且含水率变化愈大,强度降低愈明显。然而,软岩随深度增加和环境封闭,其崩解特性将随之减弱。

2. 地下水对软岩的侵蚀

地下水对软岩的侵蚀是一个历时长久而又涉及众多因素的复杂问题。当然,软岩能够被侵蚀,基本上应该具备两个条件,即地下水具有侵蚀性与软岩组成和结构上的弱点,例如含有芒硝、石膏、蛋白石等矿物质以及岩溶溶隙等。

地下水对岩石最主要的侵蚀形式是溶蚀。地下水中一般含有各种不同的成分或杂质,即使是由雪和冰融化成的水也是酸性的($pH5.7\sim7.0$),它们通过溶解氢氧化钙和碳酸钙而逐渐侵蚀碳酸盐类岩石和水泥混凝土。植物腐烂形成的有机酸在水中含量较高时也有类似的作用。碳酸盐类岩石的性质(化学成分、结构和构造)是岩溶发育程度的内在条件。质纯层厚的碳酸盐岩岩溶发育强烈,而含杂质成分多、层薄、层间夹较多泥质岩的碳酸盐岩,其岩溶发育相对减弱。一般是石灰岩和白云岩比泥质灰岩较富水,岩溶发育较为强烈。但在泥质灰岩的断裂破碎带中有时也可达到相当于纯灰岩的富水程度。

在岩溶地区,一般石灰岩分布区的地下水化学成分中含量最高的离子是 HCO_3^- 、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} ;而在白云岩分布地区, Mg^{2+} 离子增多,形成 $HCO_3^-—Ca^{2+}·Mg^{2+}$ 水,岩溶地区普遍微含侵蚀性 CO_2 , pH 值在 6.5~8.0 之间。在非岩溶地区,地下水的 pH 值变化较大,以酸性为主,中性

水、碱性水都有。在滨海地区,地下水含有氯化钠,Cl 离子含量增多,形成 $\text{HCO}_3 \cdot \text{Cl}-\text{Ca} \cdot \text{Na}$ 型水。

碳酸性侵蚀的机理包括两个方面,一是由于水中含有过多的游离 CO_2 ,当超过与 H_2CO_3 平衡所需的量时,就能溶解岩石或混凝土中的部分 CaCO_3 ,从而形成溶解性侵蚀作用;二是由于 CaCO_3 溶解,能从混凝土内溶滤出氢氧化钙,从而产生了溶滤性侵蚀作用。殷万寿^[2.27]指出,在最不利的条件下,游离的 CO_2 超过 3mg/l ,或最好的条件下,超过 8.3mg/l 时,水即具有侵蚀岩石或混凝土的作用。

潜蚀引起岩溶地面塌落。由于大量抽取地下水,导致地下水位大幅度下降,形成地下水位区域性降落漏斗,漏斗范围内地下水水力坡降增大,地下水流速也增大,具有较大的动水压力。覆盖层中水补给下伏岩溶地下水,渗透水流的动水压力对松散覆盖层发生潜蚀、淘空,随着水位的继续下降,潜蚀继续加强,覆盖层底部塌落形成土洞,土洞不断扩大,顶部逐渐塌落到达地面。陈国亮等通过试验研究,得出地下水位变动时产生的压强差效应是导致塌陷的主要成因机理的新概念。认为水的活动,地下水位变动,降雨或地表水入渗等形成水、气压力,是产生塌陷的主动因素。

在地面沉降形成的原因和机制中,地下水的作用非常明显。地面沉降的原因就是地下水的开采(在油气田则是油气的开采)引起地下水位降低,使松散沉积层压缩,地面随之逐渐沉降。

除了碳酸性侵蚀外,地下水对软岩的侵蚀还可能有如下的类型:

(1) 一般酸性侵蚀——当 pH 值小于 5.0(最不利的条件下)和 6.8(最好的条件下)时,水即具有酸性侵蚀。表 2-10 中给出了德国和英国对一般酸性侵蚀的分级标准。

水的一般酸性侵蚀分级 表 2-10

级 别	pH 值		
	德国 4030	英国 Perkin	英国 B.R.E
轻 微	高于 6.5	7.0 ~ 6.5	9.0 ~ 5.0
中 等	6.5 ~ 5.5	6.5 ~ 5.5	6.0 ~ 3.5
显 著	5.5 ~ 4.5	5.5 ~ 4.5	
强 烈	低于 4.5	低于 4.5	低于 3.5

(2) 硫酸盐侵蚀——当水中的 SO_4 离子含量很大时,即会对混凝土产生硫酸盐侵蚀,至于对软岩的硫酸盐侵蚀性,尚未见有报道。硫酸盐侵蚀的破坏机理为:当水渗入混凝土中后,水中的硫酸盐与水泥中的铝酸三钙(C_3A)就会化合成硫化铝酸钙。由于它的结晶体所占体积比原来的大,致使混凝土膨胀而破坏。侵蚀的等级划分参看表 2-11。

德国评价环境水对混凝土腐蚀程度的标准 表 2-11

介 质 特 征	腐 蚀 程 度		
	微 弱	显 著	强 烈
氢指数 pH	6.5 ~ 5.5	5.5 ~ 4.5	< 4.5
侵蚀性 $\text{CO}_2(\text{mg/l})$ (按大理石粉试验)	15 ~ 30	30 ~ 60	> 60
阿莫尼亚(氨)含量(mg/l)	15 ~ 30	30 ~ 60	> 60
镁盐(Mg^{2+})含量(mg/l)	100 ~ 300	300 ~ 1500	> 1500
硫酸根含量(SO_4^{2-})(mg/l)	200 ~ 600	600 ~ 3000	> 3000

(3) 镁盐侵蚀——当水中镁离子的含量达到某一数量后,就会产生镁盐侵蚀。一般只要镁离子含量达到 750mg/l 或更大时即认为水具有镁盐侵蚀作用。在表 2-11 中也列出了镁盐侵蚀程度的等级划分。

(4) 裂隙的冲蚀——在水力比降很大的地下岩体部位,冲蚀过程是很强烈的,不溶岩石裂隙中的石膏、硬石膏以及其他沉积矿物都可能被冲蚀或直接溶解。问题严重的是,这些裂隙和断层中的石膏的溶解在坝基会引起整个深帷幕区的非连续带的冲蚀。石膏或硬石膏的局部溶蚀将会发展形成溶洞。因此,溶蚀渗流是坝基中最易破坏和危险的渗流。这些岩溶现象严重地对工程结构造成危害。

3. 水流对软岩的冲刷和磨损

水流对软岩的冲刷和磨损表现在如下几个方面:

(1) 处于急流中的软岩,由于水流的动力作用、岩石表面的风化以及冲刷、腐蚀等的综合作用,软岩表面会随时间的推移而逐渐被局部剥离冲走;

(2) 由于水流所夹带的砂砾对岩石的不断冲击摩擦,致使岩石表面产生破损破坏现象;

(3) 软岩空蚀及伴随的振动。当水流局部地区的压强在给定温度下降低到一定程度时,水流的内部有蒸汽空泡或气体空泡出现并发育,称为空穴现象。从空穴分离出来的气泡或气泡被带到下游压强较高的区域时,受到周围水体的压缩,则停止发育并还原。空泡因气体的溶解和蒸汽的凝结而迅速溃灭,此时会产生极大的压强。当这个过程发生在泄水建筑物或基岩边界附近时,边界面就会受到强烈的冲击作用,低压气泡不断发生、发展、溃灭,冲击作用就不断产生,发出噪音,引起材料的断裂或疲劳破坏而发生剥蚀,这就是空蚀现象。空蚀是泄水建筑物和坝基遭受破坏的最常见现象。

4. 软岩失水效应

人们比较熟知的是软岩浸水软化与崩解,但往往忽视了软岩失水导致的崩解。如天生桥一级电站左岸岩体系泥岩,因失水而崩解成碎裂块体。

软岩失水是外因,导致崩解的内因在于软岩本身的状态和条件,这主要的可以指出如下几个方面:

(1) 软岩大都是具有非均质性和各向异性。例如岩溶地区的碳酸盐岩类含水岩组以富水程度差异显著、水力联系各向异性、富水程度不均一为其特点,软岩大多数为沉积岩、强度明显各向异性,特别是胀缩各向异性。一旦失水,必将发生不均匀的收缩,产生偏应力。其结果是局部应力先后超过岩石的抗拉强度,岩体就崩解为碎裂块体。

(2) 大多数软岩主要是沉积岩,是介乎岩石和粘土之间的一种半胶结、半坚硬岩土状态的多相介质体,其结构松软,基本上是非分子间作用力相互连系,强度低,水化能力强。失水后体积收缩使原有裂隙扩大,并形成新的裂隙,纵横交错组成裂隙网,此种联系脆弱的结构,在外力稍大变化(施工振动,温度变化等)或重新渗水,即碎裂成岩块,丧失了强度。

5. 水环境效应的利用

水对软岩的环境效应虽然多的是不利方面,但在有些情况下,却可以使环境效应由不利转化为有利。下面略举若干典型例子以供软岩工程设计者参考。

(1) 高压水切割技术——利用高压泵产生高压水,并在喷嘴后端将硅砂等研磨材料掺入水中,用 $195\sim 295\text{MPa}$ 的超高压从细喷嘴射出去,水流冲击速度(与音速之比)可达马赫 2。日本鹿岛建设公司在青函隧洞工程中施工避难巷时,也曾利用高压水切割技术在隧道主

干线侧壁上开凿巷道入口,隧道主干线侧壁厚 70cm,每个巷道入口断面 20m^2 ,全线顺利地开凿了 26 个入口,充分地显示了高压水切割技术的有效性和无振动的优越性。

(2) 在采矿工程中,常见的岩爆现象有很大的破坏性。为了防止岩爆,工程上采取的众多方法之一是向岩层注水。注水使岩体软化的主要作用是:使应力集中程度缓和、调整原有应力场和释放部分能量等。

(3) 工程实践表明,岩体中有压力的孔隙水比不饱和孔隙水更易引起屈服和破坏。在地下工程中,洞室围压表面渗出孔隙水会减少围岩深部孔隙水的压力或饱和度,一般有利于围岩的稳定。

(4) 前苏联塔吉克斯坦境内瓦克什河上的努列克(Narek)坝的坝基由一厚层下白垩纪砂岩和粉砂岩构成,下白垩纪岩石覆盖以岩盐、石膏和粘土为代表的上侏罗纪沉积物。岩盐层厚度为 200m,在大坝心墙下面岩盐出现在 950~1050m 深处,在电站厂房下面则为 450m 深。考虑到工程投入使用后岩盐可能被地下水溶化。一般地说,坝下的盐水腐蚀,可能每 100 年以 29~34cm 的速度进行,这样的腐蚀强度在相当深的盐层里发生,不会影响大坝的稳定性。设计中还考虑到,上游蓄水后,坝基渗流将对盐水产生抑制。水文地质孔网观测表明,到 1980 年水头提高到设计高度时,抑制作用增至最大。可以从离大坝最远的观测孔测到水的含盐量不断其抑制的效果。例如,在自然条件下,在靠近压力管道的末端部位,地下水被硫酸盐——氯化物所矿化,干残渣为 $1\sim 3\text{g/l}$ 。1979 年,地下水的矿化程度急剧增加,在地下水位处达到 $25\sim 30\text{g/l}$,在离地下水位以下 10~15m 处高达 $190\sim 200\text{g/l}$ 。地下水的这种化学组成的变化,以及含盐度的变化,完全与盐水冲淡的预计相符。

三、软岩的渗透稳定性

1. 软岩渗透变形的型式及其机制

软岩的渗透稳定性问题,是指在渗流水作用下,其结构是否发生变化从而危及岩体的稳定。这些变化主要表现在如下几个方面:

(1) 由于渗透水流的渗透压力超过一定值时坝基软岩中的某些颗粒就被渗透水流冲刷带走,逐渐淘空,引起岩体变化,其形式有潜蚀管涌、流土、冲刷及灌淤等,直接与渗透稳定有关的是前三种。

软岩受渗透力的作用,有些细颗粒被渗流冲刷,向下游方向移动,由渗流出口流失,或向相邻的粗粒土体的孔隙中流失。流失土粒逐渐增多,渗流流速增大,较粗颗粒也逐渐流失,这样恶性发展,时间一长,软岩中的软弱层便会贯穿成连续通道,从而酿成管涌。如果渗流出口是级配均匀的砂土或砂质粘土,而且在渗流出口附近存在较高的剩余水头,此水头的浮托力超过上覆砂土或砂质粘土的有效压力时,则渗流出口土体被顶破、隆起、击穿,发生砂沸,或土体突然被冲失,局部成为洞穴、坑孔,这种现象称为流土。

此外,当渗流沿岩体中两种不同岩性的接触面流动时,有可能将接触层面上的颗粒冲走,或其中一层的细粒进入另一层的粗粒孔隙,此现象称之为接触冲刷或灌淤。闸基中的排渗孔可能因为机械的、物理的以及化学的灌淤而失效。

(2) 岩基中存在软弱层在渗流作用下发生渗透变形,导致失去承载能力或渗流阻力。渗透变形的形式除了上述的流土、冲刷和灌淤外,还有渗透劈裂。

软弱夹层的泥化带,其块体与孔隙很小。加之颗粒表面粘结水及颗粒间凝聚力的存在,使之透水性也很小,因而颗粒不易为渗流携带通过块体的孔隙。也就是说,泥化带本身是不易发生冲刷的。但泥化带紧邻着劈理带,在其接触部位有可能发生劈理冲刷。对于断裂破碎带的渗透稳定,也要分析其物质组成和分布特征,工程上局部的集中渗流带是存在的。

软弱夹层有一种独特的渗透变形,那就是渗透劈裂。所谓渗透劈裂是指夹层在渗透水的“楔劈”作用下,形成裂隙,随之则发生流土和冲刷现象。就泥化夹层来说,要发生冲刷必须是渗流动水作用力大到足以克服颗粒间或粒团间的凝聚力。然而,劈裂这一凝聚力所需要的水流速度是很大的,问题是,凝聚力在一定的条件下会降低,甚至会完全丧失掉。

凝聚力的降低与很多因素有关,其中影响大的是:土的成分、土的结构以及水的成分。众所周知,粘土矿物中表面活性最强的是蒙脱石类矿物。同时蒙脱石类矿物中那种含有交换性钠的和含有交换性钙的又有很大的差异。含钠的蒙脱石亲水性异常强烈,遇水急剧膨胀,颗粒间连结强度大大降低。

如果把同一种土,用不同成分的溶液做渗流冲刷试验,其结果很不一样。在某一渗流坡降下,用与土的孔隙溶液成分相同的溶液,不可能发生冲刷。改用另一种成分的溶液,就可能发生冲刷。这就是因为渗透溶液与土之间的阳离子交换作用,使土的性状发生了变化。

然而,影响最大的还是土的结构。结构未破坏与已破坏的土,其性状绝然不同。例如,葛洲坝粘土岩原状样,在渗流速度 $v = 120\text{cm/s}$ 都未发生冲刷。但是,试样失水后,再进行试验,很小的渗流速度 ($< 8\text{cm/s}$) 时就发生冲刷。

(3) 除上述机械管涌以外,软岩中的渗透变形还有化学管涌和化学淤堵的形式。化学管涌与软岩的易溶盐含量有关,许多工程软岩的试验成果表明,易溶盐含量均未超过 0.5%,因此一般不可能产生化学管涌问题,但化学渗变现象仍然存在。多次试验成果表明,水和软岩作用时有明显的阳离子交换反映,如用弱碱性 $\text{HCO}_3-\text{Ca}\cdot\text{Mg}$ 型水,在泥化带中渗透后,立即变为 HCO_3-Na 型水,说明软岩中的 Na 离子被渗水中的 Ca 离子交换;当用 HCO_3-Na 型水渗透时,软岩中的 Ca 离子又被渗水 Na 离子所置换。在阳离子交换反应的同时,还有易溶盐甚至一定量的难溶盐产生溶失,当弱碱性和碱性增高时,游离硅氧化物等也被溶失,并伴有硅藻类生物繁殖。这些化学渗变现象,除对泥、软化带的性质产生一定影响外,在水利工程方面,若考虑设计排水减压井时,还必须注意化学淤堵问题。

在基础排渗过程中,排水孔口析出的胶状分泌物有时会聚合成凝胶析出(视析出物的主要成分而定),但即使是硅、铁、铝、钙、锌、钠等元素的氧化物或水化物,在孔口脱水的情况下也会形成凝胶析出,导致岩石孔隙的堵塞,从而使渗压升高。化学淤堵过程的析出物大多为母岩碎块,发生化学管涌和化学淤堵的软岩,其结构虽在外观上保持不变,但强度却已降低。

渗透变形的发生并不就意味着渗透破坏,有的会扩展成渗透破坏,有的则不然。这是因为软岩抗渗透变形的能力各处不相同,而且各处的水力坡降或流速也大小不一,有的地段水力坡降或流速相对集中些,或软岩的抗渗强度相对弱一些,就可能发生渗透破坏。如果某处的抗渗强度足够大,或渗流坡降较小,那么,渗透变形就会停止。总之,软岩能否产生渗透破坏与其本身抗渗能力、实际水力坡降的大小及空间分布特征、工程规模及水文地质条件密切相关。

2. 软岩渗透变形及破坏的工程实例

(1) 葛洲坝粘土岩泥化层渗透变形

长江科学研究院对葛洲坝粘土岩泥化层进行了室内水平的和垂直的渗透变形试验,径向渗透变形试验,缝隙和针孔的冲刷试验以及现场渗透变形试验。

试验结果表明,软弱夹层的透水性在空间分布很不均匀,同一夹层不同取样点的渗透系数差别很大。各点的渗流坡降也大小不一,如表 2-12 所示。渗透变形仅发生在个别点或区段。发生以后,如果供水压力维持不变,那么渗出水逐渐由混变清。增大供水压力后,或者在其他新的地点出现混水,随后渗出水又逐渐变清。

试验中发现,在同一供水压力下,渗流量时升时降,这就是说夹层中存在两种作用:一是流土和冲刷;一是灌淤。这两种作用的强弱与很多因素有关,例如:湿度、压力、水质以及土质等。而这些因素的影响是随机的,因此,渗透系数的变化带随机性。也就是说,渗透系数是一随机函数。

由表 2-12 可以看出,不同泥化夹层在不同条件下的临界比降与破坏方式是不同的,其总的趋势是有裂隙水流渗压时易于管涌,因此对埋深浅和透水性能较大的软弱夹层,应以试验成果中的地质条件具有代表性的试验值作为设计依据。

粘土岩泥化带管涌试验成果

表 2-12

泥化带编号	泥化带特征	试验条件与方法	临界比降	破坏方式
202	伊利石泥化带,粉粒 36%,粘粒 46%~59%,埋深 5m。	现场无裂隙单孔辐射流渗压	5.2~6.0	冲刷
		现场有裂隙单孔辐射流渗压	1.8~2.8	冲刷
		室内平行流渗压	4.5~8.1	冲刷
		现场无裂隙平行流渗压	3.5~5.0	冲刷
308	蒙脱石泥化带,粉粒 5%~38%,粘粒 49%~70%,埋深 12m。	现场无裂隙单孔辐射流渗压	65~90	流土
		现场有裂隙单孔辐射流渗压	0.9~1.2	冲刷

试验中也发现,当供水压力增到某一数值时,渗透量呈增长趋势,同时观察到土粒被带到渗流出口沉积下来。但也仅此而已,继续维持同量供水压力达一年之久,渗流量却一直稳定下来,未见任何异常现象。

因此,对葛洲坝二江闸这样的地基,其泥化带很薄,有的只有 1~2mm,即使在某种水力坡降下发生渗透变形,也只有使渗透系数增大些而已。根据试验结果,最后给出允许坡降为 6~8。

葛洲坝水电站蓄水前地下水化学类型多属($\text{HCO}_3\text{—Na}$)或($\text{HCO}_3\text{—SO}_4\text{—Na}$)型水,矿化度小于 1g/l,pH 值在 7.5~9.5 之间。蓄水后 pH 值和矿化度普遍较前有所增高,水化学类型及分布情况基本上和蓄水前一致。对排水孔口析出的不同色调的胶状分泌物进行了原子吸收光谱的分析,证明析出物的主要成分是硅、铁、铝等元素的氧化物或水化物,一般不会聚合成凝胶析出而对岩石造成淤堵。

(2) 五强溪坝址泥化板岩和破碎带的渗透变形

五强溪坝址 BN₅₁₁泥化板岩和 f₁、f₂₂破碎带的现场渗透变形试验结果是,BN₅₁₁泥化板岩的渗透变形破坏形式是接触冲刷性质的局部流土,试验开始进行时,坡降与流量接近线性关系,两者间有一滞后过程,根据渗透变形位置及对出水点观测,水流主要是通过岩石与夹层接触面间的通道,在渗透变形破坏过程中,泥化板岩随含水量不断增大,由塑性状态慢慢变为流塑状态,粘粒在渗透动水压力作用下流出,渐渐形成孔隙和通道。f₁破碎夹泥层破坏的

不同点是,渗透变形破坏发生在夹层内部,而不是发生在接触面上,当临界动水压力大于土团粘聚力,土团抵抗不住动水压力而被带出,为泉眼状局部流土。

夹层在渗透变形破坏瞬间,出现乳白色浑水(BN₅₁₁)或水稍浑(f₁)。坡降与流量关系曲线有较明显的拐点。BN₅₁₁泥化板岩在坡降为 3.12 时,f₁ 破碎夹泥层为 2.34 时,夹层发生渗透变形破坏,其渗透系数分别为 7.56×10^{-6} cm/s, 1.07×10^{-6} cm/s,这与 f₁ 空隙率(23.4%~25.5%)大于 BN₅₁₁的空隙率(11.8%~15.5%)是相符的。

根据在试验过程中取出多组水化学分析,BN₅₁₁供水 pH 值为 7.8,f₁ 供水 pH 值为 7.3,通过夹泥渗水 pH 值分别为 7.9 与 7.5,其变化甚微,渗透水 K⁺、Na⁺、Ca⁺、Mg⁺ 稍有增加,均在正常范围内,BN₅₁₁的 HCO₃⁻ 一无变化,f₁ 的 HCO₃⁻ 增加在允许范围内,化学潜蚀作用是小的。f₁ 的可溶 SiO₂ 的含量没有增加,这说明夹层中的胶体物质没有被渗透水带出。

从夹层的粘土矿物来看,BN₅₁₁泥化板岩粘土矿物和原岩一致,为原生云母类,其稳定性较强,不利于硅的分解,又由于它的比表面积小,阳离子交换量低、活动性低,但粘粒间通过水膜联结,电介质浓度低,使液相密度增大,悬浮力增高,因之削弱了颗粒间的内摩擦力,在不大的坡降下稳定性遭破坏而发生流动,在轻微震动下所造成粘粒间的瞬间剪切使颗粒间水胶结强度丧失,导致渗透性小的粘粒团块因孔隙水压力瞬时压力增大和过多孔隙水溢出产生液化流动,故 BN₅₁₁泥化板岩在产生渗透变形破坏的瞬间,出现乳白色浑水,产生掉块和土粒移动。而 f₁ 破碎夹泥层泥带中的粘粒为高岭石、蒙脱石、水云母的混合物,它的比表面积、阳离子交换量、交换性盐基总量、盐基饱和度均高于原生云母类,亲水性、活动性强于原生云母类为主的泥化板岩,夹层中角砾状破碎带为地下水流的通道,渗压水流在该带中活动,对亲水性较大,易悬浮的泥质物进行冲刷,形成泉眼状的局部流土,因而渗透变形破坏的临界坡降小于泥化板岩。

(3) 丹江口坝基破碎带的渗透破坏比降

丹江口工程 f₆₈₈破碎带,顺层发育在元古界片岩中,由片状糜棱岩、断层泥及少量角砾岩等组成,其室内渗透试验成果如表 2-13 所示。可见同一断层不同类型的软岩破坏比降有很大的差异。

丹江口工程 f₆₈₈断层室内渗透试验成果 表 2-13

试 验 岩 样	试验方法	渗径(m)	破坏比降	破 坏 形 式
片状糜棱岩,由绿泥石片岩挤压而成	水平渗透	0.32	>40	比降 8 时有微粒带出,升高比降此现象未继续发生
泥状糜棱岩,夹少量角砾岩	水平渗透	0.31	40	裂隙冲刷
泥状糜棱岩	水平渗透	0.27	20.9	裂隙冲刷

(4) 铜街子坝基软弱层的渗透破坏

铜街子坝基 C₅ 软层,各类构造岩颗粒、组构不一,渗透性差异很大,形成明显渗流层状分布现象,渗透破坏表现为裂隙冲刷和细颗粒构造岩与劈理带界面处的接触冲刷。试验结果,I 型糜棱岩与泥质软层临界坡降为 7,破坏坡降为 30。

(5) 清江隔河岩坝基软弱夹层的渗透稳定性

清江隔河岩坝基 301 号软弱夹层现场渗透试验成果是,在渗压水的作用下夹层的破坏形式为管涌型和冲刷型二者均有,破坏前后渗水量均很小($Q < 0.65$ me/s),且在同梯度下破

坏前后流量变化不大;夹层破坏的临界梯度为 8~9;离子交换是存在的,即渗流水中的 Ca、Mg 离子交换夹层中的 K、Na 离子,从而使夹层中的 K、Na 离子减少,Ca、Mg 离子增多,其结果使夹层的强度有所增大。

(6) 河南青山水库坝基软弱夹层的渗透稳定性

青山水库坝基软弱夹层的渗透稳定性试验结果如表 2-14 所示。可以看出,同一软弱夹层的破坏比降室内试验成果和现场有较大的区别。如 F₄₋₁、F₄₋₂ 为同一性质的泥化夹层,室内破坏比降为 12.30,以流土形式破坏,现场破坏比降仅为 2.42,以冲刷形式破坏。

青山坝基软弱夹层渗透试验成果 表 2-14

夹层编号	试验方法	渗径(cm)	临界坡降	破坏坡降	破坏形式
F ₃₋₁	室内	28	2.08	2.08	流土
F ₃₋₂	现场	390		1.00	流土
F ₄₋₁	室内	27	7.00	12.30	流土
F ₄₋₂	现场	390		2.42	冲刷
f ₆₋₁	室内	25	9.90	18.00	冲刷
f ₆₋₂	现场	500		75.35	冲刷

(7) 万安坝基破碎夹层的渗透破坏比降

万安坝基 F₀ 破碎夹层分布于紫色砂质页岩中,厚 0.25~0.35m,碎块大小不一,以 2~20mm 粒径为主,夹层底部有一泥化面,厚 1~2mm。渗透试验结果如表 2-15 所示。可见,该类夹层破坏比降都很大。

万安坝基碎块夹层渗透试验成果 表 2-15

编号	试验方法	渗径(m)	破坏比降	说明
F ₀₋₁	单孔供水,断面观测	1.61	>94.16	当比降达到 8.45、14.63、25.93 时,均见有少量微粒带出,数分钟后消失,以后每提升压力初期均有同样现象,但试验最终未破坏
F ₀₋₂	单孔供水,群孔及断面观测	3.98	>40.01	
F ₀₋₃	室内水平渗透	0.19	>70.80	

(8) 东津水电工程坝址断层破碎带破坏水力坡降

江西东津水电工程坝址右岸山脊存在渗漏的 F₅ 断层破碎带,宽 0.6~1.0m。该断层由松散角砾岩、压碎岩、软塑状糜棱岩和断层泥组成,且富含 Fe、Mn 成分,劈理带发育。试验采用单孔压水辐射流结合竖井观测的方法,试件尺寸为 6.94m×2.65m×2.0m。试验结果是,劈理带临界水力坡降为 2.94,破坏水力坡降为 3.25;断层泥的临界水力坡降为 4.49,破坏水力坡降为 4.66。

软岩中的软弱层和断层破碎带在长期渗流水的作用下,性质的变化趋势与软弱层所处的地质环境和性状,以及渗流水的水力梯度和水质密切相关。

在构造应力场高而稳定的环境中,对于软弱层夹泥的压密固结作用是相当强烈的,常常形成超固结粘土,即当地下水渗入时,最多只是使孔隙中充填水而达到饱和,夹泥的干重度并不发生显著变化,如龙羊峡工程的 F₂₁₅、T₆₆ 等软弱带的白色夹泥,这是由于软弱层夹泥的膨胀力不可能大于它们在较深位置受到的正应力的缘故。但是,孔隙水性质对软岩性质的作用,主要还表现在两方面:一是易溶盐和碳酸盐的溶解,这种作用将会削弱颗粒间的连结

力;二是溶液介质和土粒扩散层产生阳离子交换,这种化学作用有可能增强颗粒间的连结力,也有可能削弱颗粒间的连结力,其效应结果取决于孔隙水的类型。

四、高温和负温下软岩的环境效应

1. 高温下软岩的强度和弹性

从工程实用的观点来看,研究高温下软岩的环境效应主要是为了破岩。电物理、热以及热机械方法的破岩效率及其合理应用范围,在很大的程度上决定于岩石的强度、弹性和韧——弹性。而这些性质的绝对数值与温度的关系十分密切,并且都要参与有关破岩的计算。

很久以来,研究者和岩土工程技术人员就关心在温度场作用下如何控制岩石强度(强化或弱化)的问题。但是,系统地研究这个问题还是近 30 多年才开始的。这是由于发展新的岩石破碎方法和研究深部岩石特别是软岩的活动所引起的。

(1) 与温度有关的软岩强度性质的分析

已有的试验资料表明,由于矿物成分及其在岩石中的结构特点不同,加热时软岩的强度变化也不同,但同一种岩石的各种强度指数与温度的关系通常是一致的。

在高温下影响岩石强度变化特性的因素有内在的,也有外在的。软岩强度随高温变化的实质决定于它的结构特征和产状、造岩矿物及其胶结物的热稳定性以及其他特征。

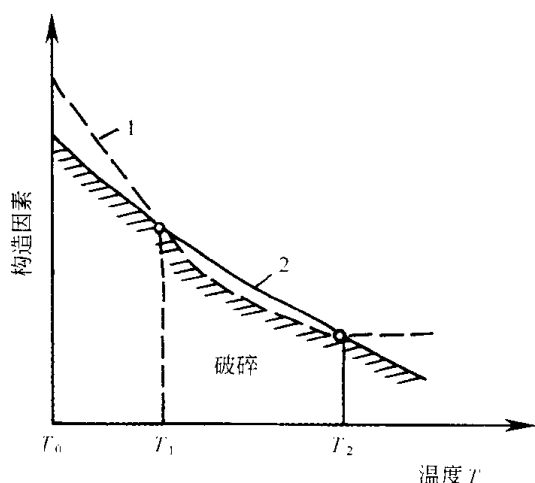


图 2-14 加热时影响软岩强度的各种因素示意图

1—矿物间的边界;2—矿物

加热时,全晶质岩石的强度降低可能是因为在高温下结构中各种因素的作用变化造成的(见图 2-14)。德米特里也夫 A. B. 等在《高温下岩石的物理性质》的著作中曾简要地阐述了加热过程的各个阶段中岩石强度变化的机理。

若认为加热时岩石强度的变化是由于矿物及其边界的强化或弱化,则整个加热过程可分为三个区域,其边界起始温度为 T_0 、 T_1 及 T_2 ,每个区域的特征如下:

第一温度区($T_0—T_1$)—用矿物的热稳定性确定岩石强度与温度的关系;

第二温度区($T_1—T_2$)—用矿物的边界状况确定岩石强度与温度的关系;

第三温度区($T_2 \rightarrow \infty$)—用矿物强度变化来确定岩石强度随温度变化的特性。

若按这种假说分析加热时岩石强度的变化,则在第一温度区造岩矿物的强度是急剧下降的。那么,岩石加热在不高的温度下就应当破碎,同时,矿物边界的阻力看来很弱。用这种机理解释石灰岩加热时强度降低的原因。如果加热到第一温度区的边界温度时,岩石强度不下降,而且造岩矿物具有高度的热稳定性,则继续提高温度,即在第二温度区内,强度变化特征将根据矿物边界状况来确定。在高温度场内,岩石的强度以相当于第二温度区的因素来确定。下述现象就是这种岩石的特征。温度升高时,矿物发生热膨胀,而这些矿物在不

同的结晶方向,其线热膨胀系数不同。造岩矿物的体膨胀导致单个矿物分离面的间距缩短,其间的相互引力增大。同时,粘结强度增高,所以,岩石的强度也增高到一定的极限。与此同时,矿物的各向异性在矿物间的边界上逐渐发展松弛现象。随着温度升高,这种现象不均匀地增长着,到一定阶段,这种不均匀变形就变成主要的,并使岩石破碎。可以用这种机理来确定花岗岩和石英岩强度变化的特性。

德米特里也夫 A. B. 等指出,研究高温对强度指标的影响,可将全部岩石按其温度的关系分为两类:一类岩石是温度升高强度指标增长到某一最大值,然后下降;另一类岩石是温度升高强度指标急剧下降,或在某一温度下,变化很少,然后强度减小。属于第一类岩石的有石英岩、砂岩、蛇纹岩等,属于第二类岩石的有石灰岩、硫化矿石和磷灰石等。对于软岩来说,未见有试验结果报道,估计两类岩石中都会有软岩,因为:

① 软岩失水收缩变硬,当收缩应力小于软岩抗拉强度时,岩石颗粒间吸力增大,强度增高,但当温度升高至一定值后,岩体出现裂缝并逐渐扩展,强度开始转为下降。这类软岩属于第一类。

② 软岩中有两种岩石可以列入上述的第二类岩石。这两种岩石是:松软膨胀岩——这种岩石结构疏松、重度小、孔隙率大,并且强度低、硬度小,容易产生塑性变形。常见的松软岩层有粘土质胶结的砂岩、泥质粉砂岩、泥质页岩、泥质板岩、泥岩、砂质泥岩和软弱夹层等。松软岩层中裂隙发育,常见存在有弧形塑性滑移面;另一是松散性岩层——这种岩石中,它的岩体强度虽较低,但岩块强度则是较近坚硬的岩石强度。在自然岩体中,其结构还是相当密实,重度也大,但当人工扰动后,就显得松散,容易产生脆性破碎。

上述两种岩石,一经高温(约大于 200°C)加热,岩体中的缺陷(裂隙、节理和层理等)即迅速发展,结构连结弱化所导致的强度损失远大于岩石失水硬结所带来的强度增加,因此,当温度升高时,强度指标就急剧下降。在加热时,软岩的自然层理对其强度指标的降低有重要的影响。图 2-15 所示为大理岩的塑性变形与温度的关系。图中的塑性系数等于塑性变形范围的功对“荷载变形”曲线图上各种变形功的总和之比。

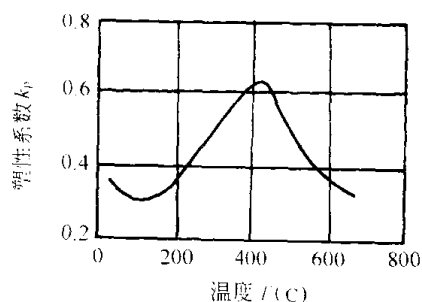


图 2-15 大理岩塑性变形与温度关系

(2) 预热岩石的冷却对强度的影响

在充水钻孔中应用热或电热破岩以及热——机械方法破岩时,预热岩石的冷却对强度的影响问题有着很大的实际意义。

预热岩石在空气中缓慢冷却后,有明显降低它在加热过程中所增加强度的迹象。这可能是因为是在渐冷的岩石中加热时矿物间增长的联接部分保留下来了。岩石在急剧冷却时,特别是在水中冷却时,出现另一现象,处于应力状态的受热岩石急剧冷却,将导致表层上的矿物瞬时的(动力的)压缩,而且,压力场的不均匀性变大,其后果是晶间接合断裂,出现细微裂隙,降低了岩石的强度,强度的下降是急速的。同时,由于岩石急冷,微裂隙发展,又由于润湿作用和吸附作用,导致岩石发生二次破碎。

吸附水通过微裂隙由表面层渗入岩体深处,产生劈裂作用,而且同时减弱了分离表面间的分子间的联接。急冷时,水的劈开润湿综合作用又形成新的裂隙,大大降低岩石的强度。

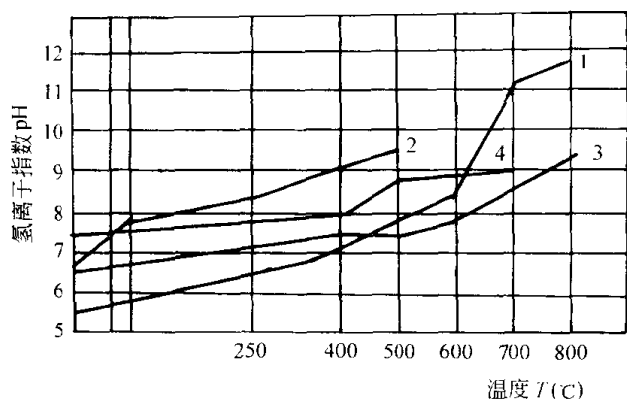


图 2-16 岩石加热对冷却介质氢离子指数变化的影响
1—长石角岩;2—大理岩;3—花岗岩;4—花岗闪长岩

此外,热岩石同水相互作用,与一系列物理过程发生的同时,形成碱性溶液的化学过程也会降低岩石的强度。像大理岩等岩石随着加热温度升高,形成溶液的速度很快。图 2-16 所示为氢离子指数 pH(评价碱溶液的生成度)与岩石加热温度的关系。

(3) 高温和压力对岩石强度指标的综合影响

深部矿床开采时,钻进强度和遇着各种压力和温度(静力压力变化由 0 到 200~300MPa,而温度由室温到 200~500℃)

的情况下,这个问题同样具有实际工程意义。

试验表明,在恒定的各向压力下,加热对各种岩石的影响不一样。随着温度升高,观察到大多数岩石的强度极限减少,而其中也有些岩石塑性增高。

图 2-17 表明:各向压力(约 100MPa)下岩石的强度和变形特性与温度的关系。

在恒定的加热温度下,岩石的脆性和塑性间的界限随所加压力和变形方式(压缩或拉伸)而变化,对于软岩,这方面的试验结果还未见有报道。

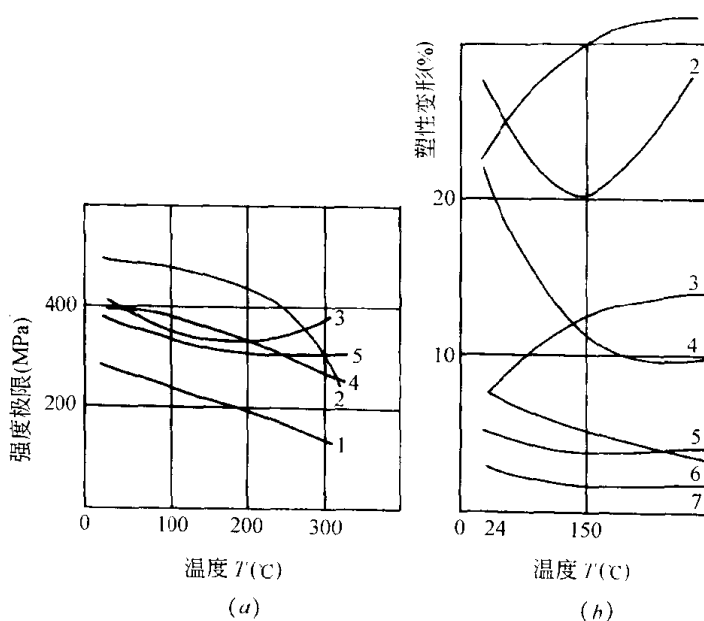


图 2-17 各向压力为 100MPa 时岩石的强度极限(a)和塑性(b)与温度的关系
1—大理岩;2—石灰岩;3—硬石膏;4—粉砂岩;5—白云母;6—泥质页岩;7—砂岩

(4) 高温下软岩的弹性

如同强度问题一样,研究高温下(特别是在温度动力学中)岩石的弹性具有重要的实践和理论的意义。

根据有关文献报道的试验研究资料,温度对岩石弹性的影响可概括叙述如下:

① 不同岩石的弹性变化有不同的温度效应特性;

② 加热状态影响弹性变化；

③ 在给定的温度变化范围内($0 \sim 500^{\circ}\text{C}$)，一类岩石的弹性模量的变化是线性的，而其他岩石的变化则偏离线性关系。

这里说明一下，一类岩石是指花岗岩、伟晶岩等，其弹性模量与温度的关系呈明显下降，近似线性关系；另一类岩石(辉长岩、橄榄岩等)的弹性模量随温度升高略有减小；而第三类岩石(单一的石英型岩石)的弹性模量对温度的关系是一直相转换温度($T_n = 575^{\circ}\text{C}$)前都呈线性下降。

岩石在温度动态中的弹性模量测定结果如表 2-16 所示。图 2-18 所示则为各类岩石的弹性模量与温度的关系。

软岩加热时超声速度 C_D 、弹性模量 E 和弹性模量相对变化系数 φ 与温度关系 表 2-16

岩 石	指 标	加 热 温 并 ($^{\circ}\text{C}$)							
		20	100	200	300	400	500	575	600
白云岩 重度 $\gamma = 2.61\text{g/cm}^3$	$C_D(\text{m/s})$	4050	3730	3320	3060	2940	3040	—	—
	$E(10^4\text{MPa})$	4.15	3.55	2.90	2.30	2.05	2.35	—	—
	φ	—	0.08	0.18	0.24	0.27	0.25	—	—
页岩 重度 $\gamma = 2.60\text{g/cm}^3$	$C_D(\text{m/s})$	4080	4040	3990	3970	3910	3880	3840	3820
	$E(10^4\text{MPa})$	4.20	4.13	4.05	4.00	3.95	3.90	3.85	3.85
	φ	—	0.02	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.08
伟晶岩 重度 $\gamma = 3.26\text{g/cm}^3$	$C_D(\text{m/s})$	3790	3720	3630	3340	3040	2780	2520	2410
	$E(10^4\text{MPa})$	3.85	3.60	3.45	2.90	2.45	2.05	1.65	1.55
	φ	—	0.06	0.10	0.24	0.36	0.47	0.57	0.60
风化无矿石英岩 重度 $\gamma = 2.65\text{g/cm}^3$	$C_D(\text{m/s})$	3090	3100	3240	3110	3020	2760	2490	2630
	$E(10^4\text{MPa})$	2.60	2.60	2.70	2.55	2.40	2.05	1.55	1.70
	φ	—	—	0.04	0.02	0.08	0.21	0.40	0.35

关于加热时软岩弹性模量变化的机理,有关文献中极少见有报道,这里根据德米特里也夫 .A.B 等有关论述作概略的介绍。

多晶固体弹性的变化同其内部的张弛现象有关,影响多晶体弹性变化,其中包括弹性模量 E ,变化的因素是:构成物体的晶体本身的弹性变化;晶体边界的张弛过程。

理论研究表明,若多晶体中没有任何张弛现象,在晶体边界和晶体本身中无其他过程,则弹性模量 E 随温度升高呈线性变化。同时,弹性模量的这种变化是在未达到熔化温度之前发生的。因此,可以认为,岩石中每一种矿物的弹性模量随温度升高呈线性变化,必然引起整个岩石的弹性模量按线性变化。矿物加热时弹性模量呈线性减小是因为通过矿物内部粒子振动表现的热能和矿物的热膨胀。

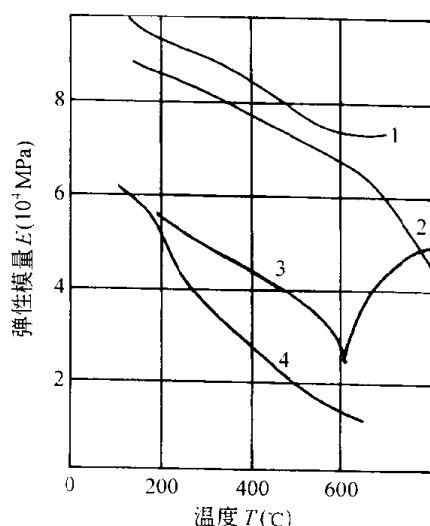


图 2-18 弹性模量与温度的关系

1—橄榄岩;2—辉长岩;
3—石英岩;4—灰色花岗岩

图 2-19 绘出了多矿物岩石(花岗岩)和石英岩的弹性模量之相对变化与温度的关系。由图可见,岩石中张弛现象的起点与给定的加热温度有关。大多数岩石张弛现象的起点温度在实验中为 200~300℃。

分析比较了弹性模量对温度的依从关系的资料得出结论:存在着三组弹性模量相对变化系数 φ 的温度关系。系数 φ 的每组综合曲线绘于图 2-20。

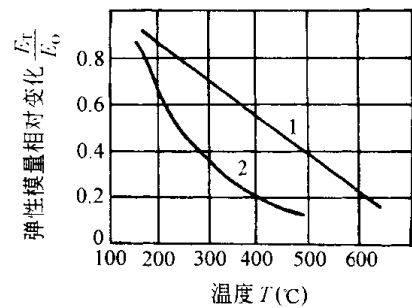


图 2-19 弹性模量的相对变化与温度的关系

1—石英岩;2—花岗岩;
 E_0 —室温下岩石的弹性模量;
 E_T —加热到温度 T 时岩石的弹性模量

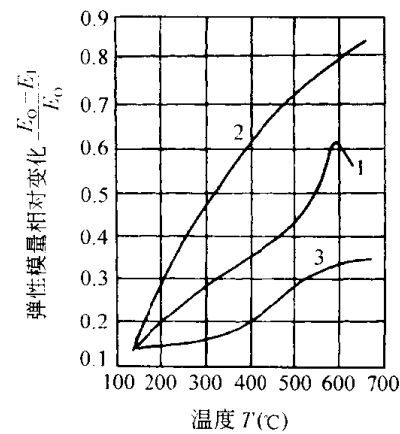


图 2-20 弹性模量相对变化系数与温度的关系

1—石英岩;2—花岗岩;3—橄榄岩

曲线 1 是主要造岩矿物,单矿物(石英岩、菱铁矿等)和多矿物(片麻岩)岩石的特征曲线,即系数 φ 对温度的关系是线性的。这个关系表明,在相对宽的温度区间内这些岩石保持“纯粹”弹性。

曲线 2 是大多数矿物岩石——花岗岩、伟晶岩、花岗闪长岩等的系数 φ 的温度特性曲线,其特点是略偏离线性关系。如上所述,这种偏离可能是矿物边界上的塑性现象。

曲线 3 是辉长岩、橄榄岩和辉绿岩的系数 φ 的温度关系曲线,它显著的偏离线性关系,这是因为加热时试件内的塑性现象,这些曲线可以写成三种方程式。

若在区间由 200 到 500℃ 的温度动态中研究岩石的弹性变化,那么所有研究过的岩石类型按弹性可分为三类(表 2-17)。

按加热弹性的岩石分类		表 2-17
按加热弹性的岩石分类	岩 石	弹性模量相对变化 φ 的温度关系方程
第一类 热弹性	石英岩、黑云母片麻岩、未氧化含铁石英岩	$\varphi_1 = a_1 T + b_1$
第二类 热—弹塑性	花岗岩、片麻状花岗岩、花岗闪长岩、非晶岩、弱氧化含铁石英岩	$\varphi_2 = a_2 T^b + C$
第三类 热塑性	橄榄岩、辉长辉绿岩、氧化含铁石英岩	$\varphi_3 = \frac{1}{a_3 + b_3 T} T$

注:表中: a_1 、 a_2 、 a_3 ; b_1 、 b_2 、 b_3 ; c ——指定类型岩石的常数。

应用岩石加热时强度和弹性变化的结果可以更充分的研究对岩石切割和钻孔时所采用的机械构件与岩石间的互相作用过程,这些问题也是超深孔钻进的研究课题。此外,在计算深井地压时,以及在采用熔化矿物(铜、锑、硫、油页岩等)和煤气化等地浸法时测定围岩稳定性的情况下,研究高温对岩石的强度和弹性的影响都很有意义。

2. 岩石热性质与温度的关系

由于岩石自然状态(孔隙度、湿度、结构和构造)和矿物成分的不同,在热作用下其内部可能出现促使应变产生或发展的各种热效应,以及能引起岩石相变的应力张弛。

热膨胀,水化和脱水现象,多形现象的转换,类质同像(晶格中化学原素的交替作用)。离解作用(分解成气相和固体滤渣),边界过程(塑性流动)。强化(冻结、热硬化)和熔化都属于这些效应。

根据岩石不同的热作用和热性质参数。这些现象可能导致岩石弱化脆性破坏、熔化、气化、强化、溶解于自然和人工介质中和其他变化。

矿业中愈益广泛和利用这些热过程来解决有用矿物开采的技术课题。例如,岩石的热破碎法(穿孔、无爆破破碎岩石、石料开采和加工)就是建立在热膨胀和相转换等现象的基础上的。

岩石的电热破碎法(电弧加热破大块石、低频破碎法,此时熔体起着工作体的作用),以及无矿井法开采有用矿物(熔炼硫)都是建立在岩石熔化的基础上的。

为了解决确定温度场,岩石热破碎时加热的时间和特征,地下开采硫,地下煤气化时向周围岩体散流的热损失。地热利用,深部通风等问题,首先必须有岩石热性质,及其在加热时变化特征的知识。

属于岩石热性质的主要指数有:导热系数、导温性、线热膨胀、热容量、热效应和转换热。

岩石的导热性和导温性决定于它的矿物成分、造岩矿物的粒度、密度、结构特征、孔隙度、湿度和压力等。有一类岩石,其导热性的电子部分达到最大值,致使导热性和导温性显著提高,因为电子的传热过程比晶格振动要快些。

关于岩石的热性质与温度的关系涉及多方面的内容,难以全面系统阐述,这里只概略介绍一些主要的概念和认识。

有关文献报道的一些试验资料表明:

- (1) 细粒结构岩石的导热系数和导温系数比大粒度结构的岩石要小。
- (2) 岩石的导热系数和导温系数通常随孔隙度的增加而减小。
- (3) 岩石的结构对导热性有重要的影响,结晶岩石的导热性比非晶质的岩石高许多。

(4) 岩石的热容量决定于造岩矿物的物理性质,岩石的密度增加,矿物的热容减小(图 2-21)。

(5) 岩石的容积比热随重度的增加而变大(图 2-22),热容量不取决于岩石是处于晶质状态还是非晶质状态。

(6) 随着岩石的湿度增加,导热系数和导温系数值一般也增加,热容量也增大。

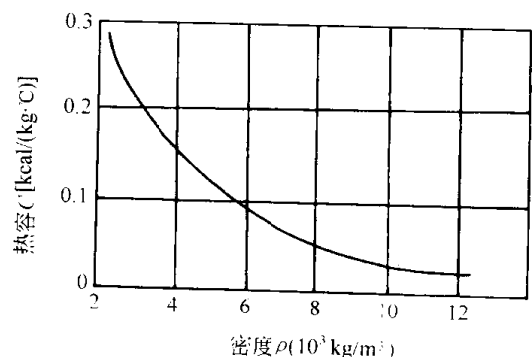


图 2-21 $T = 200^\circ\text{C}$ 时矿物热容与密度关系
注: $1 \text{ kcal}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}) = 4.186 \text{ kg}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ 。

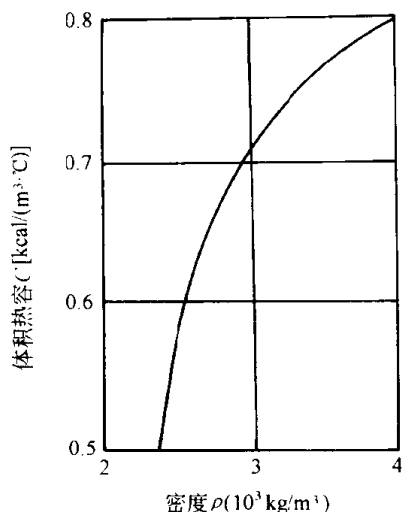


图 2-22 $T = 200^{\circ}\text{C}$ 时岩石体积热容与密度的关系

注: $1\text{kcal}/(\text{m}^3 \cdot ^{\circ}\text{C}) = 4.186\text{kJ}/(\text{m}^3 \cdot ^{\circ}\text{C})$ 。

(7) 岩石的导热性随压力增大而变大,例如,当压力为 70MPa 时,石灰岩的导热系数比正常压力时高 22%。

(8) 岩石的线热膨胀系数随岩石中石英含量百分数的减小以及孔隙度的增大而下降。层理的方向也影响岩石的线热膨胀系数,平行于岩石层理测量的线热膨胀系数比垂直于层理测量的可能高 2 倍。此外,当化学成分、矿物成分和孔隙度相同时,细粒结构岩石的线热膨胀系数一般比中——粗粒结构的岩石要大些。岩石的线膨胀系数一般都随温度升高而增大。

(9) 在孔隙的大部或部分被水湿润和可渗透的多相岩石(含水—气—石油的砂、砂岩、粉砂岩、石灰岩和煤)中,热能的传递主要是靠导热和孔隙空间充填物的对流。试验表明,随着温度的升高,岩石热性质的一些指标有如下的变化:

(a) 在以致密——晶体结构为特征的岩石中(如石英岩、花岗片麻岩等)随温度升高导热系数下降(图 2-

23)。

(b) 处于液态(高温下)的岩石和矿物的线热膨胀系数比其处于结晶状态时要大数倍。

作为例子,图 2-23、图 2-24、图 2-25 分别给出了岩石导热系数、导温系数和容积比热与温度的关系。

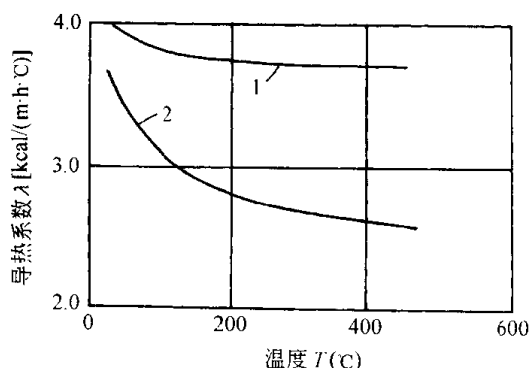


图 2-23 岩石导热系数与温度的关系

1—含铁石英岩;2—大理岩

注: $1\text{kcal}/(\text{m} \cdot \text{h} \cdot ^{\circ}\text{C}) = 1.163\text{W}/(\text{m} \cdot ^{\circ}\text{C})$ 。

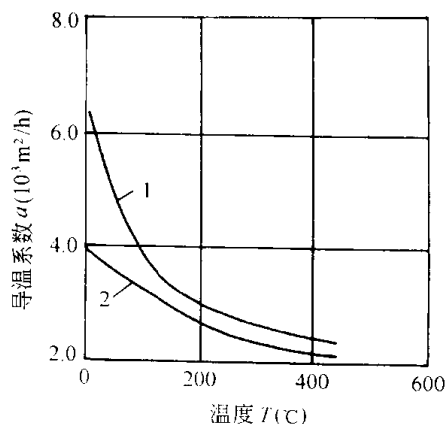


图 2-24 岩石导温系数与温度的关系

1—花岗岩;2—橄榄岩

3. 热作用下岩石中的物理——化学转换

岩石是复杂的化合物,加热时可能为岩石物质由一个相向另一个相或形成新相的转化创造条件。属于相转换的有各种形式的物理化学现象:蒸发、凝结、熔化、凝固、同质异形和多晶形现象以及岩石由正常状态向超导性状态的转化或相反。上述这些变化可能具有纯物理的特征。

在结束高温下岩石环境效应这一专题的阐述时,有必要着重指出,这个课题的试验研究成果和理论分析在有关软岩的文献和专著中绝少有报道,本书作者多年从事岩土工程的勘

测设计与试验研究,对软岩的高温环境效应也缺乏实践,为保持软岩知识和理论的完整性,特从现时唯一的系统阐述这一课题的文献“高温下岩石的物理性质”中较多地转录了其中主要的内容,在此特向该文献的原作者 A.Б. 德米特里也夫和中译者表示深切的歉意和谢意。

4. 软岩的冻融性质

软岩(特别是松散的软弱层)在冻结过程中,岩体中的裂隙水与孔隙水冻结成冰,体积增大,引起颗粒之间的相对位移,原岩结构破坏,使其体积发生膨胀。这种现象可用冻胀率来表征,它反映出冻胀的强弱程度。而冻结状态的软岩在融化时,由于土体中冰的融化和一部分水从孔隙中排出,有时软岩在自重作用下就会产生下沉,这种现象称为冻土的热融沉陷,或在外荷作用下产生压缩变形称为融化压缩。软岩冻融压缩是个比较复杂的过程,既有与热学特性相关的热融沉陷,又有与力学特性有关的压缩变形。冻结软岩的融沉和压缩特性与其含水量、温度及干密度密切相关。冻结软岩抗剪强度的影响因素,除与软岩骨架的矿物成分、结构构造、含水量和性状以及荷载大小等有关以外,还有两个因素,即冻结软岩的温度和荷载作用的时间相关。一方面由于软岩中未冻水部分随着温度的降低冻结成冰,在冰的胶结作用下提高了粘聚力,因而增加了抗剪强度;另一方面由于荷载作用持续时间不同,使其具有瞬时抗剪强度大,长期抗剪强度小的特点。这是因为荷载作用历时的延长,软岩中的冰,特别是颗粒之间接触点处的冰产生缓慢塑流而具有流变性,导致了抗剪强度随荷载作用时间延长而降低。因此,冻结软岩的抗剪强度可表达为

$$\tau = \sigma \operatorname{tg} \varphi(T, t) + c(T, t) \quad (2-7)$$

式中 τ ——冻结软岩的抗剪强度;
 σ ——荷载产生的正应力;
 φ ——软岩的内摩擦角;
 T ——冻结软岩的温度(℃);
 c ——软岩的粘聚力;
 t ——荷载作用的时间。

冻结状态软岩的强度影响因素很多,其中起主要作用是以下三方面:

(1) 温度影响,强度对温度变化较为敏感,尤其在软岩中水处于相变温度变化范围内时,这种影响作用更为显著。负温下泥岩的应力—应变曲线如图 2-26 所示。抗压强度与温度变化的关系如图 2-27 所示。当泥岩含水量为 11.47%,重度为 22.54kN/m³ 时,常温下瞬时单轴抗压强度为 7.04MPa, -4.8℃ 为 9.4MPa, -9.5℃ 为 13.43MPa, -15.5℃ 为 15.92MPa, -21.3℃ 为 17.97MPa,随温度降低而抗压强度增加。陈湘生对该泥岩通过回归获得单轴抗压强度与负温 T 的绝对值呈下列非线性关系:

$$R = a(|T| + b)^d \quad (2-8)$$

式中 R ——冻结泥岩瞬时抗压强度(MPa);
 T ——负温(℃);

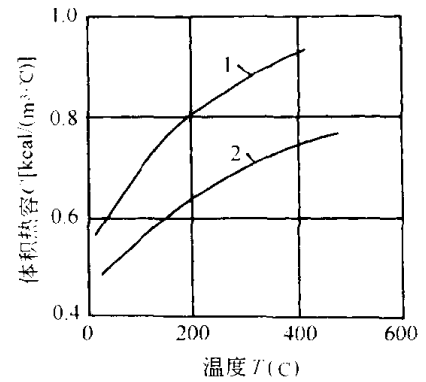


图 2-25 岩石的体积热容与温度的关系

1—角闪石—磁铁矿含铁未氢化石英岩;
 2—花岗闪长岩

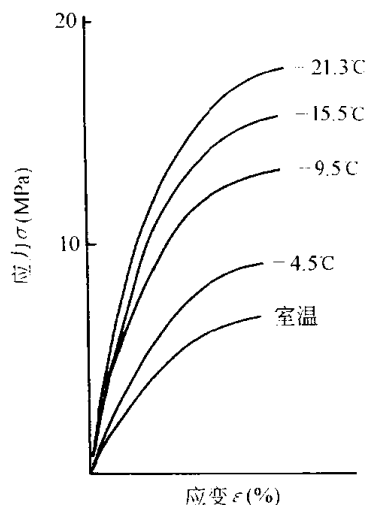


图 2-26 负温下泥岩应力—应变曲线

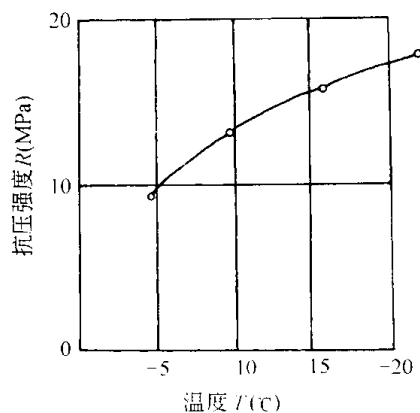


图 2-27 瞬时单轴抗压强度与负温的关系

a ——试验系数($^{\circ}\text{C} \cdot \text{MPa}$), 对于冻结泥岩 $a = 7.53$;

b ——温度参数($^{\circ}\text{C}$), 试验中 $b = -2.73$;

d ——试验确定常数, $d = 0.291$ 。

(2) 荷载作用时间, 冻结软岩具有流变性。在试验时, 荷载作用持续时间不同, 所求得的强度也不同, 一般是冻结软岩的强度随着作用持续时间延长而降低, 最后趋于稳定值。

(3) 软岩的结构构造, 对强度的影响作用最大, 由于冰的瞬时强度很高, 但流变性也大。因此, 含冰量大的软岩结构构造对瞬时和长期强度的影响也大。所以在其他条件相近的情况下, 完整结构软岩瞬时强度可能比块状结构软岩的强度小, 而长期强度比块状结构软岩大。

在冻土地区, 伴随冻结过程发生对工程的不良现象有冻胀、地下冰堆、寒冻泥石流; 伴随融化过程发生的问题有热融沉陷、热融涌塌、融冻泥石流。冻土融化圈造成围岩强度降低及冻层融化, 水分转移都可能引起围岩失稳。软岩在冻融过程中的强度降低如表 2-18 所示。岩块经过冻融后产生隐微裂隙。

软岩冻融试验成果

表 2-18

岩组	试验条件	试件号	抗压强度 (MPa)	变形模量 (MPa)	泊松比 μ	岩块结构特征
泥岩	垂直层面	1~4	18.4	1.3×10^3	0.30	试件完整, 无贯通性可见裂隙, 隐裂隙和微裂隙非常发育
	平行层面	5~8	17.8	1.2×10^3	0.35	
	垂直层面冻融	9~11	6.1	4.0×10^3	0.40	用直接冻融法, 冻融后岩样外观隐微裂隙和微裂隙均有不同程度变化
	平行层面冻融	12~14	5.4	3.9×10^3	0.45	
	垂直层面	1~6	27.8	1.6×10^3	0.29	薄层状完整岩块无可见裂隙, 隐微裂隙发育
	平行层面	7~10	26.4	1.27×10^3	0.32	
页岩	垂直层面冻融	11~13	22.2	1.3×10^3	0.35	岩块经过冻融后, 隐微裂隙均有不同程度变化
	平行层面冻融	14~16	20.3	1.06×10^3	0.42	

五、软岩的冲刷效应

在前面所述的软岩与水作用的危害和利用中,曾简要讨论过水流对软岩的冲刷和磨损。这里考虑到冲刷效应对软岩工程,特别是水利工程的软岩工程具有特别重要的影响和工程意义,因此重复在此列为单项进行评述。

软岩在水流冲刷作用下将会丧失稳定,特别是射流掏刷岸坡,造成大量塌方与滑坡。如三门峡电站左岸泄洪洞出口掏刷岸坡脚的软弱含煤地层,造成上部山体二次大塌方,其方量分别为 1700m^3 、 5600m^3 。因此可以认为:水流冲刷是一种活跃的动力因素,它不仅对边坡稳定有静态效应,而且还具有强烈的动态效应。河水对边坡坡脚的冲蚀,水库波浪作用产生的岸坡再造,降水引起的动水压力,水库泄水产生的动水压力作用等都对工程发生重大的影响。例如抚顺西露天矿西端帮滑坡泥石流,发生在易风化蚀变成蒙脱石类矿物的软弱凝灰岩,经地表水与地下水的长期浸蚀冲刷形成的水力类泥石流。长江上游四川盆地的紫红色泥岩,由于胶结性差,遇水易软化崩解,因此受水流冲刷极易形成严重的水土流失,而且泥石流、滑坡、崩塌等地质灾害也很发育。小浪底工程水库岸坡变形破坏问题,在软硬相间的碎屑岩组和软弱碎屑岩组尤为突出。据有关资料报导,在 47 处崩滑体中,28 处分布于河道冲刷岸的上述两类岩组中,占总数的 60%。因此,在水流速度大,冲蚀能力强的软岩地段,一方面可以下切河谷,另一方面可以侵蚀坡脚,常年的冲蚀作用使得河谷不断加深增宽,两岸岩坡的临空面不断扩大,稳定性逐渐降低。李家峡坝前 II 号滑坡常受河流的冲蚀成为岩坡变形破坏的主要因素之一。

水流的冲刷造成软岩失稳与水流速度,水流冲击能、水入射与软岩受冲面夹角关系等因素有关。水库岸边软岩受到浪蚀,在近坝库区岸边可能有平行岸波水流的侵蚀,而在大坝溢流段下游可受到冲蚀。软岩对水流冲刷的阻抗能力与胶结程度、断裂裂隙发育情况以及充填物性质有关。例如丹江口工程 10、11 坝段下游河床断裂带岩块尺寸仅 10cm 左右,但胶结紧密,较少冲刷,而 12、13 坝段下游河床岩块虽达 30cm 左右,但由于胶结差,形成了较深冲刷坑。在相同的挑流作用下,由于地质构造条件的不同,形成冲刷坑的深度也不同,这已为原型观测和模拟试验所证实。表 2-19 列出国内部分水利工程下游岩石河床局部冲刷的实测资料。从原型观测资料分析,在岩层倾向下游,缓倾角结构面或软弱夹层发育的岩体,均易形成较深的冲刷坑。

国内部分水利工程下游岩体河床局部冲刷原型观测资料

表 2-19

工程名称	冲刷范围的地质条件	上下游水位差(m)	单宽流量($\text{m}^3/\text{s}\cdot\text{m}$)	冲坑最大深度(m)
双 牌	紫红色砂岩和板岩互层,裂隙发育,岩层倾向下游,倾角 $7^\circ \sim 15^\circ$, 有横切下游河床的 F_{73} 和 F_{74} 断层,其中 F_{74} 断层破碎带宽 0.6m,胶结不良,形成冲坑中心	34~36	49	20.16
丹江口	变质辉长辉绿岩,有 F_{16} 、 F_{16-1} 、 F_{77} 、 F_{100} 、 F_{204} 断层,沿 F_{16} 断层面分布有厚 0.2~0.4m 构造粘土岩, F_{16-1} 和 F_{100} 断层破碎带胶结差,而 F_{77} 和 F_{204} 断层带胶结紧密	60~64	112	41.70

续表

工程名称	冲刷范围的地质条件	上下游水位差(m)	单宽流量 ($\text{m}^3/\text{s}\cdot\text{m}$)	冲坑最大深度(m)
桓 仁	安山凝灰集块岩,坚硬致密,安山凝灰岩,岩性软弱易风化,有夹泥层,裂隙间距 1.10~1.25m。岩层倾向下游,倾角 $15^\circ\sim 20^\circ$	56~58	60	16.90
盐锅峡	红色砂岩为主,砂质砾岩次之,岩层倾向下游,偏右岸,倾角 $15^\circ\sim 21^\circ$,裂隙发育,有两层夹泥层	35~38		17.00
柘 溪	石英砂岩与砂质板岩互层,岩层倾向下游,倾角 $60^\circ\sim 65^\circ$,有顺河方向的 F_{73} 、 F_5 、 F_{5-1} 和 F_7 断层,裂隙发育	67	84	19.00
水府庙	灰绿色带状板岩为主,砂质带状板岩,暗紫色薄层板岩次之,岩层倾向上游,倾角 $30^\circ\sim 35^\circ$ 。有 F_1 、 F_3 、 F_4 、 F_{24} 、 F_{30} 和 F_{31} 断层通过,其中 F_1 与 F_{34} 交汇处破碎,形成冲坑中心	22	22	16.72
修 文	白云岩,有软弱夹层呈粘土状,岩层倾向下游,倾角 $6^\circ\sim 9^\circ$,裂隙发育	33	36	8.17
丰 满	变质角砾岩,有断层破碎带 f_1 、 f_2 ,裂隙发育	70	40	13.10

因此,水利工程的混凝土坝下游河床的软岩分布特征对溢流坝的挑流消能防冲设施的选择具有重要的影响,当坝基下游软岩或有延伸至下游的缓倾角软弱层可能被冲坑切断,危及坝基稳定,或岸坡可能被冲塌危及坝肩的稳定,则必须采取有效的工程措施,否则就不宜采用挑流消能的设计方案。总之,岩石中冲坑的发展是工程地质和水力学两个方面的因素相结合的结果,其中软岩更起主要的作用。但是,多数水利工程对岩石冲刷深度的计算方法尚未考虑地质构造或软弱层带的特征。因此,计算结果与实际情况差别很大。

顺便指出,软岩的冲刷与其风化程度有关。风化作用也是一种环境效应,软岩的风化是由于受到太阳辐射能、水、氧、二氧化碳和各种酸类的作用以及生物作用使岩石和矿物不稳定而导致的结果。岩石的风化分为物理风化、化学风化和生物风化三种类型:

(1) 物理风化——岩石在外力作用影响下,机械地分裂为愈来愈细的碎屑,但其化学成分基本上没有改变。导致岩石物理风化的因素有:岩石内部应力变化产生的裂隙和节理;温度的变化,水结冰,结晶胀裂和生物的机械破坏等。岩石遭受机械破坏增大表面积,使得与水与空气接触面积增大,有利于化学风化的进行。

(2) 化学风化——矿物和岩石在水、二氧化碳、氧、各种酸类以及生物分泌物的作用下,引起化学反应而分解,使岩石的化学成分发生变化,矿物发生解体,有时候又形成新的矿物(次生矿物),这就叫做化学风化。化学风化对于岩石及其矿物组分具有强大的侵蚀性。化学风化过程中的化学作用与化学反应类型很多,而且很复杂,主要的有水合作用和水解作用,氧化反应,离子交换反应以及酸的作用等。

(3) 生物风化——生物活动使岩石崩解,同时在生物活动过程分泌出各种有机酸对岩石的化学分解有强烈的作用,促进岩石的化学风化。由于生物活动而引起的风化叫做生物风化。实质上生物风化是物理风化与化学风化的一个相。

岩石风化是一个长期的复杂的过程。风化使原来的岩石成分和形态发生了变化和破坏,彻底改变了岩石的工程性质,使原岩成为风化壳或土壤。岩石风化问题属于环境地球化

学和地质学讨论的范畴,这里不准备再作介绍。

六、软岩工程性质环境效应理论综述

以上叙述的只是对软岩环境效应的现象学观察和分析,这当然也可使我们的认识深化,但这不能代替理论工作。现时,尽管作为一门新兴的正在发展中的科学——环境科学已发展了多个分支学科,其中也包括环境地质学,但迄今为止,环境地质学还只是一个空名。人们对它研究的对象、任务和内容还缺乏一致的认识。因此,对诸如软岩的环境效应这样具体的理论,还是环境地质学和岩土工程化学中的一片空白。随着软岩工程的日益发展和难度增大,环境效应问题已日趋严峻,填补这一空白已刻不容缓。

一般地说,由观察或实验获得的事实,仅仅在我们运用推理将其结合到知识的总体中去时,才具有重要意义。正是基于这种考虑,作者试图将软岩的环境效应理论的整理和评述作为本章的结束。

1. 水对软岩的环境效应及软岩的软化理论

水对软岩的环境效应是使软岩软化。关于软化的概念在有关文献中的认识还有着不一致的地方。工作实践中,人们对软化主要是指岩石浸水后渗入孔隙或裂隙中的水引起岩石强度降低的作用,而日本的 Keiji Kojimn 则用软化一词表述与完整岩石的水化或膨胀伴生的迅速崩解现象。

导致软岩软化的因素中,有外因和内因,可把含水量或应力的变化、冻结、融化、地下水的腐蚀性等看作是外因,而就软岩自身的内部因素来说,则有粒径分布、造岩矿物成分、孔隙度、密度、固化性及吸水性等。

(1) 表征岩石软化性的指标

软岩的软化性可用水化程度、膨胀变形、膨胀压力和软化程度(软化系数)表征。

① 水化程度——岩体碎块水化后的含水量,以 WSL 表示。在工程实践中,一般有 WSL_1 或 ISL 及表 2-20 中的等级表示。 WSL_1 为完整岩石在干燥与浸湿状态交替循环试验中第一次循环的含水量, ISL 为水化指数:

水化性分类				表 2-20
等 级	水 化 特 征	等 级	水 化 特 征	
A	泥浆状,完全崩解	D	块状	
B	砂状,成 1~5mm 的碎块	E	非水化的	
C	砾状,成 5~10mm 的碎块			

$$ISL = \frac{WSL - WSAT}{WA - WSAT} \quad (2-9)$$

式中 $WSAT$ ——岩石软化过程中的饱和吸水量;

WA ——软化试验中岩石碎块完全化为泥浆状时的不变吸水量,表示岩石成分的微粒在消除胶结性后所具有的潜在膨胀性。

式中分母表示当完全转变成泥浆状时吸水量的增加量,而分子则表示在水化试验中吸水量的增加量。图 2-28 中每一条直线相应于这样的 ISL ,并由公式(2-10)表示为

$$WSL = ISL \cdot WA + (1 - ISL) WAST \quad (2-10)$$

式中, ISL 可看成是一个表示胶结程度的量。改制一下可得到 $WA-ISL$ 曲线图(图 2-28)。将上述的 ISL 值应用于按肉眼观察而划分的水化性等级(表 2-20)时可得出图 2-29, 图中记号 $\circ$ 是各个等级的平均值, 垂线表示标准偏差。数值是很离散的, 但作为定量值以评定各自的等级则使人满意地使用。在这种意义上, ISL 称为水化性指数。图 2-30 以图解的方法说明用 WA 和 WSL 这两个因数作纵横坐标时曲线的意义。

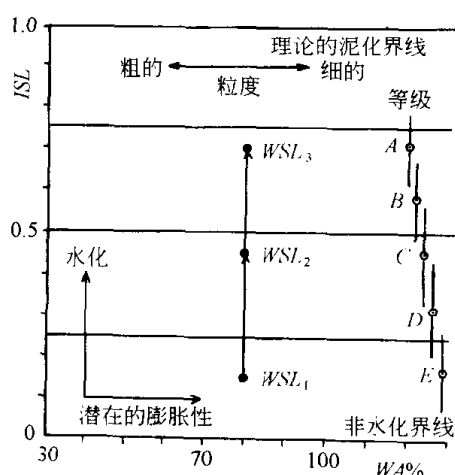


图 2-28 与软化特性有关的 $WA-ISL$ 曲线图的解释
(ISL 表示胶结程度)

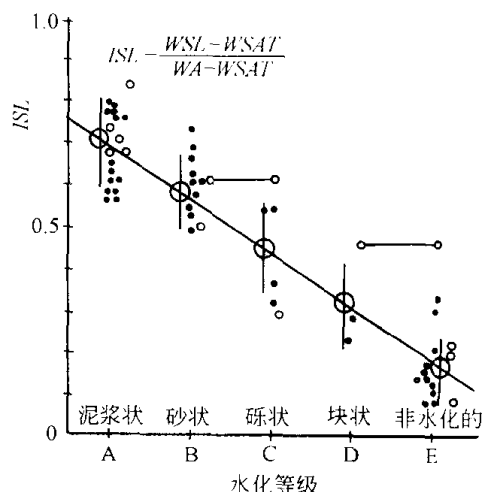


图 2-29 水化等级与水化指数 ISL 间的关系
 $WAST$ —岩石碎块的饱和含水量; $\circ$ —各水化等级 ISL 的平均值;
|—标准偏差; —干密度 $\gamma_d = 2.0g/cm^3$ 的样品;
 $\circ$ — $\gamma_d = 1.4g/cm^3$ 的样品

② 膨胀变形——人们感兴趣的是最大的膨胀变形, 膨胀能力和崩解度。图 2-32 是完整岩石的 $\frac{\Delta V}{V_0}$ 曲线图, 分别与约为 $2.0g/cm^3$ 及 $1.4g/cm^3$ 的干密度对应。可以看出, 由于胶结作用这些点子散布在相同密度条件下的最大膨胀变形曲线之下(符号 $\cdot$)。严格来说, 这些

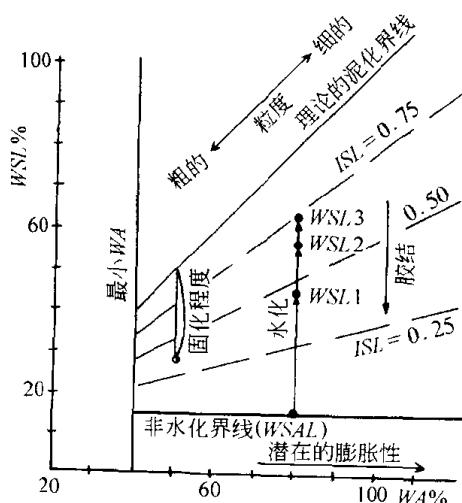


图 2-30 与软化特性有关的
 $WA-WSL$ 曲线图的解释
(ISL : 水化指数)

点子并不属于同等的密度。因此当按 γ_d 为常数的平面上的 $WA-\Delta V/V_0$ 曲线的关系加以修正时, 可各自得到符号 $\circ$ 。现在使胶结程度用 ISL 表示, 并假设最大膨胀变形曲线相应于水化性等级 A 中的 ISL , 这样就得到图 2-31 及图 2-33 中的一组直线。当这些直线紧靠 ISL 点, 就可很好地把 ISL 当作阻碍膨胀的胶结程度指标来使用。然而就图中水化性等级 C 来说, 有些 ISL 值在量的方面与 ISL 直线有很大偏离。对此可以这样认为: 此等级里包含着在几次水化循环中能达到等级 A 或 B 的试样。这可通过从水化试验第二阶段含水量 WSL_2 求得的 ISL 来解决。根据上述结果, 可以从图 2-33 按 ISL 估计完整岩石的膨胀变形。而 ISL 则由单独测定的 WSL_1 、 WA 以及诸如 $WAST$ 和 γ_d 等物理性质确定。

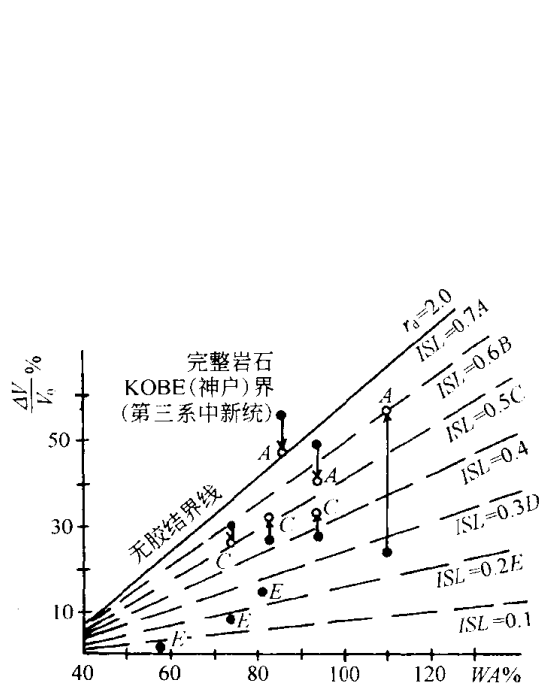


图 2-31 完整岩石 WA 对 $\frac{\Delta V}{V_0}$ 的关系 ($\gamma_d = 2.0 \text{ g/cm}^3$)

(A~E: 水化等级; o: 校正密度后的关系点)

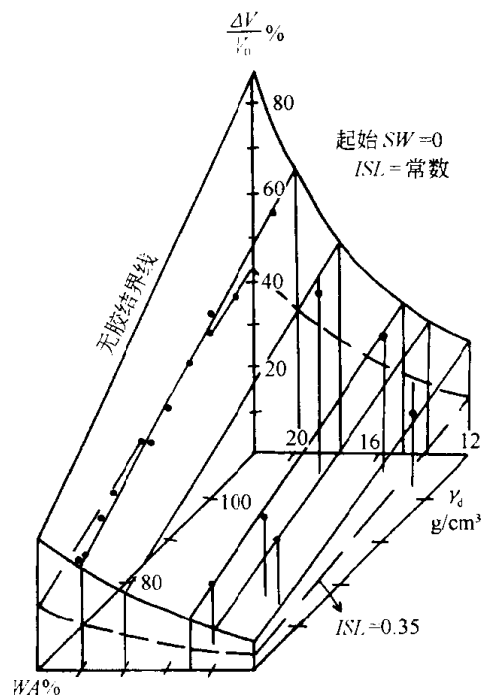


图 2-32 与岩石本身性质有关的膨胀变形的曲面
(实线: 人工压制的岩石; 虚线: $ISL = 0.35$ 的完整岩石)

上述中由于岩块的性质而引起膨胀变化的变化是在不变的环境条件下获得的(初始饱和度 $SW = 0\%$, 覆盖压力 $P = 0 \text{ MPa}$)。但对在广布的岩体中发生的软化作用来说, 吸水量及覆盖压力方面的变化则有很大的影响。图 2-34 说明第三系中新统泥岩 ($WA = 0.95$, $\gamma_d =$

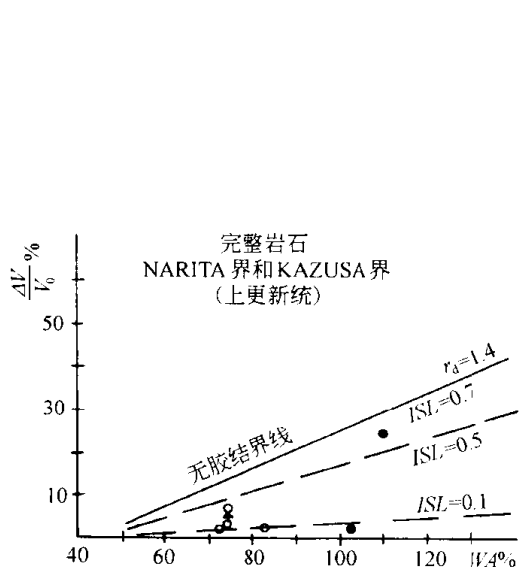


图 2-33 完整岩石 WA 对

$\frac{\Delta V}{V_0}$ 的关系 ($\gamma_d = 1.4 \text{ g/cm}^3$)

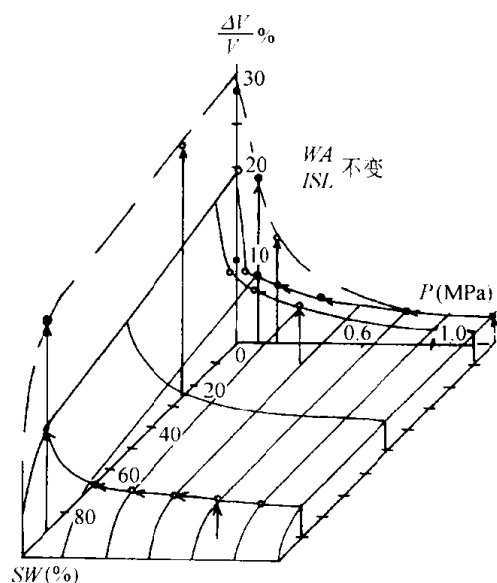


图 2-34 与环境条件有关的膨胀变形的曲面

(P: 覆盖压力; SW: 初始饱和度;

实线: 从起始的 P 沿箭头方向逐级卸荷;

虚线: 在不变荷载 P 条件下吸水)

2.0g/cm³, ISL = 0.45) 由于 SW 及 P 引起的 $\frac{\Delta V}{V_0}$ 的变化。就 SW 而论, 在 SW 由 100% 减到 90% 这一范围内 $\frac{\Delta V}{V_0}$ 有急剧的变化, 一旦 SW 小于 90%, $\Delta V/V_0$ 就不再有什么变化。这表明软化作用是在轻微干燥条件下就会发生的。对 P 来说, 当轴向压力 ΔP 由初始覆盖压力逐级减小时, 在 $P = 0.1 \sim 0\text{MPa}$ 范围内可看到膨胀变形急剧地增加。此外, 对于无初始覆盖压力或 $P = 0$ 时的体变(以虚线表示), 最终膨胀变形很小, 这说明膨胀变形受 ΔP 的强度或吸水速度的影响。由上所述可以得知, 可用以上叙述的 $\frac{\Delta V}{V_0}$ 加上系数校正的方法求得考虑环境条件的膨胀变形。就岩体的稳定性方面来说, 轻微的干燥覆盖压力急剧的变化或覆盖压力完全释放, 都会加速软化作用的进行。

Toshiro Sasaki·Shiyenori Kinoshita 和 Yoji Lshijima(1981)做了一系列试验, 定义了水敏性指标——膨胀能力 ϵ_v :

$$\epsilon_v = \frac{V_{100} - V_i}{V_0} \times 100\% \tag{2-11}$$

式中 V_i ——相对湿度或含水量为 $i\%$ 岩石体积;

V_{100} ——饱和时岩石体积;

V_0 ——岩石原始体积。

崩解度, 先烘干样品后浸水 8 小时, 然后按下表确定(表 2-21):

软岩崩解度分级				表 2-21
崩解度	崩解特征	崩解度	崩解特征	
A 级	未有任何破坏	D 级	崩解为小碎片, 其中有些小碎片分解	
B 级	整体未破坏, 但出现几条裂隙	E 级	样品几乎全部分解为小颗粒	
C 级	呈几个碎块	F 级	全部分解, 并呈泥水混合状态	

③ 膨胀压力——膨胀岩土膨胀力(P_e)是指岩土体的体积受到限制时吸水后所产生的最大应力, 在特定的天然结构状态下, 它的变化幅度主要受含水量和密度的控制。

膨胀岩土的膨胀力与起始含水量或饱和度和干重度之间的关系有如图 2-35 所示, 即膨

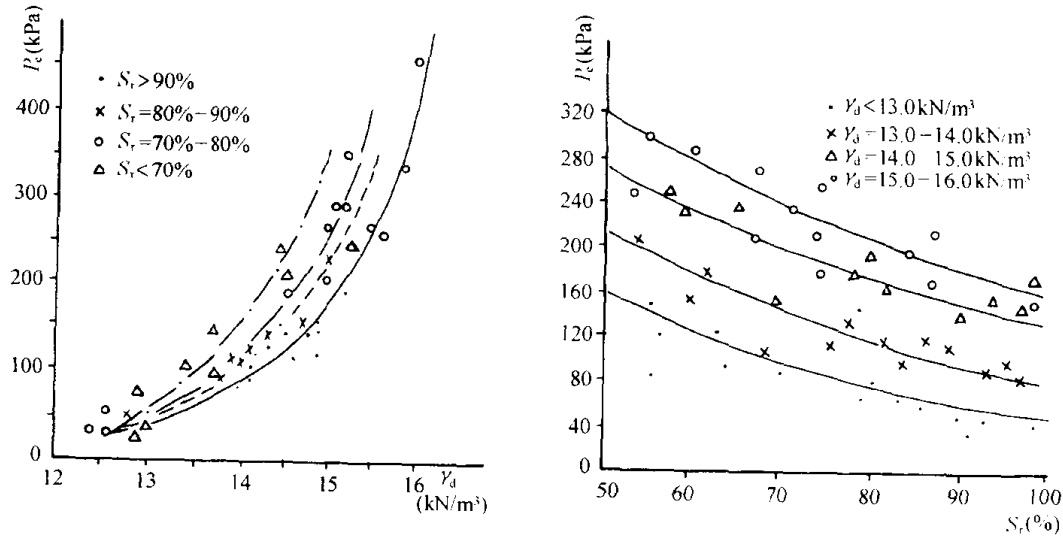


图2-35 膨胀力 P_e 与干重度 γ_d 、饱和度 S_r 的相关趋势

胀力随起始含水量的增大而减少,随干重度的增大而增大。如河南平顶山的全风化灰绿色粘土岩,当含水量为 20%~25%,干重度 17.1~16.2kN/m³ 的条件下,膨胀力为 700~80kPa。

在膨胀压力方面现有的实验资料很少。但在用人工制备的泥岩测出的最大膨胀压力方面可以看到,它在 ΔP — WA — γ_d 三维图形中的外形与膨胀变形的曲面相似。此外,在一些实验中用 ISL 表示胶结程度是恰当的。

④ 软化程度——软岩浸水的软化程度常用软化系数 α 表示,即:

$$\alpha = \frac{R_s(\text{岩石饱和状态的抗压强度})}{R_d(\text{岩石干燥状态的抗压强度})} \quad (2-12)$$

软化主要是指岩石遇水后而引起的一系列亲水矿物和易溶性矿物“软化”造成的抗压强度降低,而不应该包括岩石固有的孔隙和裂隙的影响。

表 2-22 列举了某些岩石的软化系数,一般松软岩石的软化系数在 0.6~0(即在水中崩溃)。

松软岩石的软化系数				表 2-22
顺 序	岩 层 名 称	单轴抗压强度(MPa)		软 化 系 数
		干 燥 的	饱 水 的	
1	花斑粘土岩	66.75	15.91	0.24
2	粘土质粉砂岩	17.30	10.50	0.61
3	泥质页岩	20.30	8.20	0.41
4	软弱糜棱岩	29.90	4.16	0.14
5	片理化泥质页岩	3.40	0	0

(2) 水岩作用规律的理论分析

水岩作用规律一直为各国学者重视。水岩室内外模拟试验是其理论探索的重要方法。不过,试验结果表明,试验室小试件水岩作用试验成果存在失真现象,其主要原因在于脱离母岩环境的试件发生了一系列性质改变,另一方面试验室小试件试验本身并不能代表大规模真实岩体的水岩作用特性。因此存在一个如何正确认识试验室小试件试验资料的问题。日本 Keiji Kojma(1978)提出了按“软化”特性对软弱泥岩进行岩土工程评价的一套完整方法,并于 1981 年在大量试验资料积累的基础上提出如下经验方程:

$$\left(\frac{\Delta V}{V_0}\right) = C \cdot ISL (106.36 - 1.61 WA - 72.94 \rho_d + 1.32 WA \rho_d) \quad (2-13)$$

$$V_t = C \cdot ISL \cdot V_f (1 - 10^{-C^2 \cdot ISL \cdot k_a \cdot t^{0.5}}) \quad (2-14)$$

式中, $\frac{\Delta V}{V_0}$ 是膨胀率, C 是水化等级, ISL 是水化性指数, ρ_d 是岩石干密度, V_t 是岩石膨胀应变, V_f 是人造样品膨胀应变, k_a 是与岩石本身性质有关的常数, t 是时间。

Toshiro Sasaki 等人曾利用泥岩三轴试验建立了标准湿度 11.5% 时软岩的抗压强度与 $\sigma_P \left(\sigma_P = \frac{1}{\sqrt{3}} (\sigma_1 + 2\sigma_3) \right)$ 的经验关系。他们的试验还表明,对于不同溶剂泥岩敏感度不同,如试样于水中崩解度相当高、而在 $CaCl_4$ 中根本无变化,于 $NaCl$ 、 KCl 溶液中比蒸馏水中强度高。并且根据试验,考虑等温等压条件下,试样中吸附水分化学势与大气中水蒸汽具热力学

平衡,得出因试样吸水而产生的自由能改变 $\Delta G(\text{Mpa})$ 与强度衰减 $\Delta A(\text{Mpa})$ 关系为:

$$\Delta A = 0.705 \Delta G \quad (2-15)$$

这就能够解释为什么泥岩在 NaCl、KCl 溶液中具有较高强度。显而易见是由于 NaCl、KCl 溶液中由于离子间的作用力使得水分子的逸出比蒸馏水更困难。即溶液中水分子化学势较蒸馏水低,因而可以把因环境变化引起的强度递减理解为水溶液的化学势变化。

对于两种极端情况下,泥岩破坏力学机制,王建锋等^[2.29]认为可以这样解释:

第一,当岩石呈干燥状态时,水分附着于泥岩微裂隙表面,此时可用 Griffith 判据合理解释强度衰减,表面能可以认为是吸附水的函数。

第二,对于具较高水敏性的饱水泥岩,水分子的吸附同土体类似,主要是由于渗透力的作用,这时可用孔隙压力理论解释强度衰减规律。

由以上论述可知,为了做出定量评价,迄今为止的各种力学机制,基本上都只局限于孔隙压力概念上。从自由能理论观点看,对因含水量变化而引起的强度衰减用孔隙压力概念解释是有困难的。

目前应用的破坏依据中,可以认为自由能概念是较适合于泥岩。因为尽管泥岩中的吸附具有孔隙渗透力、毛细力等,但这些都可以包括于自由能的变化中去。因此用 MethyleneBlue 和 ΔG 对刻划泥质岩膨胀、崩解和强度衰减等水敏性特征进行分类是可行的。

有的学者推荐采用软化特性的综合指标,来评价软岩的软化性。上述的例子是就压实度大致相同的岩体而言的。在通常情况下压实度是有变化的,为了评价软化性就需要考虑与压实度及硬度有关的其他因素。然而岩体的软化性难以用这些因数中的一个单独表示。如果存在着任何一种简化的特征值(或综合指标)能用以研究软化性的分布或软化性与别的相关性,那将是方便的。关于这一点可以按下述的主要分向量分析的概念来寻求这样一种简化的特征值。

现在如果具有 P 个膨胀特性因数的向量 $\tilde{X}$ 表示为: $\tilde{X}' = (x_1, x_2, \dots, x_p)$, 其中 $x_1, x_2, \dots, x_p$ 是预测值变量;系数向量 β' 表示为: $\beta' = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_p)$, 此处“ $'$ ”表示转置矩阵,那么对于

$$Z = \tilde{X}'\beta \quad (2-16)$$

来说,其中 β 给出 Z 的最大方差。或者在 $\beta' \cdot \beta = 1$ 的条件下使用拉格朗日(Lagrange)乘子得出了 $\sigma_z = \beta' \Sigma \beta$, 式中 σ_z 是 Z 的方差,而 Σ 是 x 方差协方差矩阵,这样的 Z 就取为主要分向量。然后由本征向量 $\beta(1)$ 得到第一主要分向量 Z_1 , 而 $\beta(1)$ 则相应于如此获得的 p 个本征值 $\lambda_i (i=1, \dots, p)$ 的极大值。其次,在独立的条件下(以协方差为 0)重复进行 Z_1 的此种运算,得出第二主要分布分向量 Z_2 , 如此等等直至得出第 p 个主要分向量 Z_p 。由这种运算就得到坐标轴 $Z(Z_1, Z_2, \dots, Z_p)$, 它容许点在 p 维空间中有最大的间距。

主要分向量的总方差的部分表示为: $\sigma_z(i) = \lambda_i$; 故有:

$$C_i = \frac{\sigma_z(i)}{\sum_{i=1}^p \sigma_z(i)} = \frac{\lambda_i}{\sum_{i=1}^p \lambda_i} \quad (2-17)$$

直到 K 个主要分向量的总方差的累积部分表示为:

$$PK = \sum_{i=1}^k C_i \quad (2-18)$$

式中 Z ——系反映软岩软化性各影响因素的一种简化的特征值,或称综合指标;

C_i ——各主要分向量的总方差;

$\sigma_z(i)$ —— σ_z 是 z 的总方差, $\sigma_z(i)$ 为 i 个主要分向量的总方差;

P ——本征值的个数(膨胀特性因素个数);

λ_i ——本征值;

PK —— K 个主要分向量的总方差的累积部分。

在取几个分向量作为代表值的场合, $PK > 0.8$ 是较为可取的。用 Z 和 x_i 的相关系数表示用于 Z 的推测值变量 x_i 的总方差的部分,并将此取为因数载量,因数载量是一个量,在解释何者是主要分向量时用以作为判断的依据。

为得到一项综合指标(例如,为研究软化性的目的),预测值变量是一些相互独立的因数,并且从取得测定值的角度来看,希望因数的数目尽可能少一些。本文中作为软化性的因数,使用了与粒径分布及压实度有关的孔隙度 n ,表征固化程度的单轴抗压强度的对数值 LQU ,另外还有前述的 WA 及 ISL 。这样就考虑出综合指标。

$Z(n, WA, ISL, LQU)$ 代表一项综合指标,它是由括号中的因数(预测值变量)得来的。就图 2-36 中剖面处的资料来说,(2-16)式可用以计算第一和第二主要分向量,并算出 Z_1 , $Z_2 = F(n, WA, ISL, LQU)$, F 表示原函数。

总方差的累积部分在 Z_1 是 0.47,到 Z_2 达 0.73。这样,软化性就难以单独用第一主要分向量来解释,所以要使用直到 Z_2 的主要分向量。 Z_1 、 Z_2 各自的因数载量列举在表 2-23 中。 Z_1 中这些因数的载量是高的,如孔隙度 n ,表示潜在膨胀性的 WA ,以及表示水化或胶结程度的 ISL 。现在为说明起见,把表示在图 2-37 中的完整岩石的体变 $\frac{\Delta V}{V_0}$ 画在图 2-39。虽然数据不多而又离散,仍可看出 $\frac{\Delta V}{V_0}$ 沿 Z_1 轴的方向有增大的总趋势,所以 Z_1 作为总体看,是一个表示软化趋势的因数。另一方面, Z_2 在 LQU 的载量方面特别大,可视为表示固化程度的指标。

软化因数对于主要分向量(Z_1, Z_2)的因数载量

表 2-23

分 向 量	n	WA	ISL	LQU
Z_1	0.80	0.76	0.68	-0.45
Z_2	0.18	0.53	-0.25	0.82

这里需要补充说明一下,上述的软化特性综合指标是试图用以研究软化性的分布或软化性与别的量的相关性的。

为了分析岩体的软化特性,如果用孔隙度或单位重度表示的压实度没有明显的变化,则 WA — WSL 曲线(图 2-30)或 WA — ISL 曲线(图 2-28)是一种有效的简易方法。例如,按图 2-36 中岩体(K 组)的 WA 及 ISL 绘制的 WA — ISL 曲线可以满足上述条件,如在图 2-37 中所示。

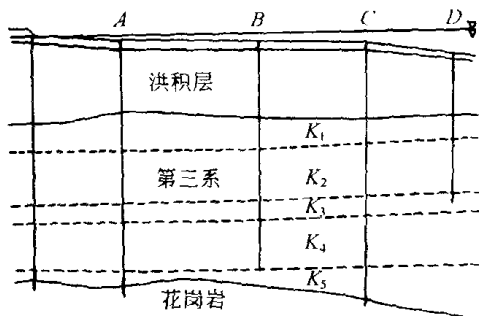


图 2-36 表示 K 组(第三系中新统)和
钻孔 A 到 D 的分布地质剖面

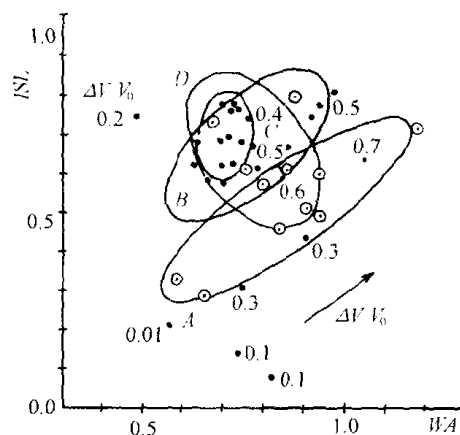


图 2-37 在 K_2 到 K_4 泥岩中 WA 对 ISL 的关系
A 到 D 表示软化特性的差异,表示在各为 70%
概率的椭圆中;“ $\odot$ ”表示 WA 对 ISL 关系

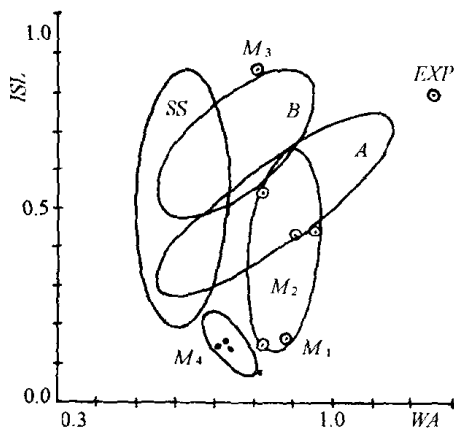


图 2-38 在 K_1 到 K_4 岩石砂质试样中
WA 对 ISL 的关系

M_1 、 M_2 、 M_3 、 M_4 为泥岩试样号,表示概率椭圆
所属;SS 为取自 K_1 到 K_4 的岩石砂质试样号;
EXP 为原位载荷试验点露头处具有显著软化特
性的泥岩层;ISL 为水化性指数;WA 为吸水含
水量。

图 2-38 是这样绘制的,为避免岩层划分过细,把
 $K_2 \sim K_4$ 层的泥质岩作为一层来处理。由于试样取
自不同的钻孔而产生的偏差表示在 (WA, ISL) 曲线
图上的概率椭圆中。它相应于把两个独立的正态分
布曲线中发生概率为 70% 的分布区投影到 (WA,
ISL) 平面上。椭圆重心表示 (WA, ISL) 的平均值,
而椭圆的尺寸表示该组的方差。点 A 是膨胀 WA 的
概率的方差,其值较大,靠近 B 和 C, WA 方差变小,
而在 ISL 方向则发生离散。

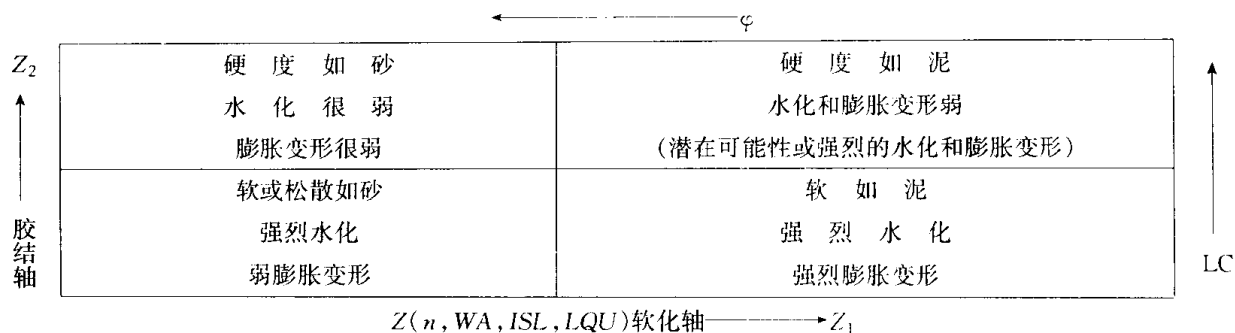
砂质岩层中及 K_1 层中的泥质岩层数据很少,难
以在逐个钻孔之间比较其差异。因此将它作为一层
来处理而在各钻孔处不加区别,并与上述 $K_2 \sim K_4$ 各
组(各钻探点处)相比较,如图 2-38 所示。砂质岩石邻
接于 $K_2 \sim K_4$ 层各组的左端,并与泥质岩石有所区
别, K_1 层大致是砂质的。

然后对与图 2-36 有一定距离的原位载荷试验点
处的 $M_2 \sim M_4$ 泥岩层,以及露头处具有显著软化性
的泥岩层(EXP)标绘其 (WA, ISL) 值。并与 $K_2 \sim K_4$ 层中的泥岩层比较其相似性,这样就
得到图 2-37。

这些数据是不多的,仅能指出大致的趋向,但据此已能说明, M_2 及 M_4 层有别于 $K_2 \sim K_4$ 层,其 ISL 值较小。 M_2 层与钻孔 A 处的岩组相似,但 M_4 层的胶结程度较高,在抗软化方面具有较大的稳定性。关于 M_1 及 M_3 层,仅各有一个钻孔的数据可以使用,如果容许对这些数据加以考虑,则 M_1 相似于 M_2 ,而 M_3 相似于钻孔 B~D 中的岩层。

根据上述对综合指标 Z 所作的考虑 (Z_1, Z_2), $Z(n, WA, ISL, LQU)$ 曲线图对表 2-24
中的软化性的力学特性具有图解的含义。把前述图 2-36 剖面处的数据画在这种图上就得

到图 2-37。此外,在把 $K_1 \sim K_4$ 岩层在钻孔 A、B、C 及 D 间的软化性和力学性的差别表示成概率椭圆(如图 2-37 所示)的时候,可以看出,作为总的趋向,钻孔 A 处的固化性比其他地方高,在钻孔 B~D 处岩体较软,并在软化时容易破裂,而 c 及 φ 的近似值可按图中的比例尺估算出来。



因此这种图能够对岩土工程性质的分布状况作综合性的评价。

在岩石破裂中,水的效应主要表现为孔隙压力的效应。但是在一种可能视为多孔的介质中,有时把与水的流动有关的体力考虑进去是很重要的。确定这些力时,需要知道水压和等势线。有限单元技术提供了一种手段,可以用来解水在多孔介质中流动的微分方程,即

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(K_x \frac{\partial p}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(K_y \frac{\partial p}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(K_z \frac{\partial p}{\partial z} \right) + \bar{Q} = n \frac{\partial p}{\partial t} \quad (2-19)$$

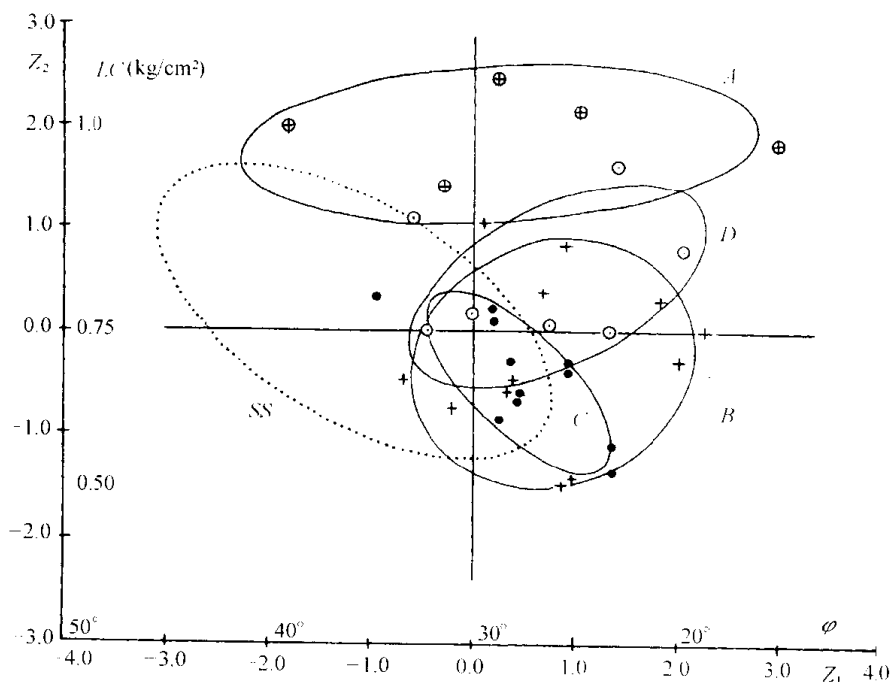


图 2-39 主要分向量(Z_1 、 Z_0)图

(实线椭圆: A 到 D 各钻孔中的 K_2 到 K_4 岩层的泥岩;

虚线椭圆: K_1 到 K_4 岩层的砂岩; φ : 内摩擦角; LC : 内聚力的对数)

其所用的模拟步骤与分析固体变形时所用的一样。 P 是一个势 $\left(P = \frac{p}{r} + Z\right)$, p 为压力, r 为水的重度, Z 为水头), K_x 、 K_y 和 K_z 是参考架方向经过转动而得到的三个方向上的渗透系数; n 为孔隙率; $\bar{Q}$ 为指定的流量率; t 为时间。第一步计算可给出模型中每个节点处势的大小。对势求导即得体力; 这些力可直接确定而无需内插, 并可当做外力引进变形分析中, 将其叠加于岩体的重力、压力和其他力之上。

根据工程实践和已有的试验对孔隙水压力效应简要概括和分析如下:

① 孔隙水压力 σ_{w0} 的存在, 使岩体或三轴试验的试件中的有效围压 ($\sigma_3 - \sigma_{w0}$) 低于实际围压, 降低了岩石的破坏强度和屈服值。孔隙压越高, 造成破坏的危险也越大。相同围压下, 影响强度和屈服值的主要因素是初始孔隙压 σ_{w0} 的大小;

② 初始孔隙压升高导致杨氏模量减小, 泊松比增大, 扩容程度加剧, 轴向和侧向应变增大, 体应变曲线反弯点下降(图 2-40);

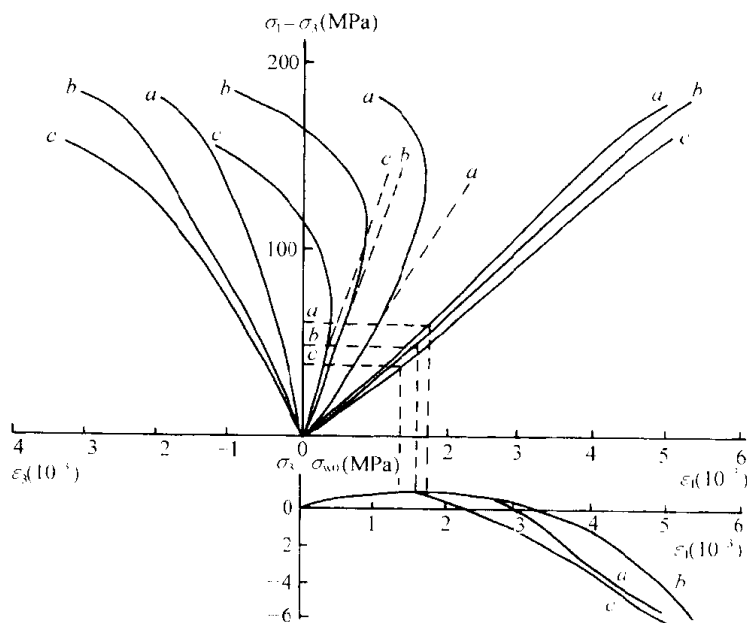


图 2-40 房山砂岩在不同初始孔隙压下的应力—应变曲线和孔隙压变化曲线

$\sigma_3 = 10.3 \sim 10.6 \text{ MPa}$, $a. \sigma_3 - \sigma_{w0} = 3.2 \text{ MPa}$; $b. \sigma_3 - \sigma_{w0} = 2.25 \text{ MPa}$; $c. \sigma_3 - \sigma_{w0} = 2.0 \text{ MPa}$

③ 带有一定压力的饱和孔隙水对岩体中的裂隙有促生作用, 使裂隙尖端产生劈裂, 这个过程虽然使裂隙尖端的能量得以释放, 但裂隙的发展对整个岩体的稳定性起了相反作用。但从岩体开挖及钻岩的角度来说, 采用高压水注入方法, 可以促使岩体破坏。

④ 孔隙水压效应的另一个常见的而后果严重的表现是诱发水库地震。对于库水向下渗透有良好通道并具备一定地质条件的水库, 当蓄水水位升高时, 水库周围岩体内孔隙水压力不断增高, 导致断裂面上有效应力减小, 抗剪强度降低, 从而容易产生滑动诱发水库地震。按照 Hubbert—Rubey 理论, 修正的库伦破裂准则为

$$\tau = \tau_0 + \mu(\sigma_n - \sigma_w) \quad (2-20)$$

式中 σ_n ——断裂面上的正应力;

σ_w ——孔隙水压力;

μ ——断裂面摩擦系数。

由(2-20)式可知,库水水位越高,越容易导致水库地震。此外,抽水也可诱发地震,其原因可能是孔隙水压的降低破坏了岩体内的自我稳定,改变了原来应力状态的结果。日本的 Matsushiro Ohtake(1974)报道过日本在城市中将水注入 1.8km 深井的实验。Ohtake 得出的结论是:地震发生是由于孔隙压力的增大,而岩石强度降低导致弹性应力过早释放的结果。

软岩岩体的滑坡,其诱发机理与水库地震有点类似,滑坡的机理一般十分复杂,水的渗透使滑坡体软化,同时使滑坡体内的变形增大,地下水通过裂隙到达滑移面,从而使滑移面及其附近岩体的含水量增加,这势必大大降低滑坡块体的强度,促进滑坡再度活动,这是根本原因之一。但应看到另外两个也是不容忽视的原因:一个是地下水量的增加使滑坡体内的孔隙水压增大,这必然导致降低滑坡体的稳定性;另一个原因是边坡岩体由于采矿、爆破振动、河流冲刷等因素的影响,促进了岩体破坏。

最后,应当指出:孔隙水在岩体中的不同状态,对岩体的变形、扩容和破坏的影响有较大的差异。例如在岩体不饱和的条件下,影响岩体变形特性的因素之一是孔隙水的饱和度,而在饱和的条件下,则主要是孔隙水压的变化。

2. 有关冲刷效应的若干理论分析

对水中建筑物来说,基础冲刷深度和岩石地基的冲刷深度的估算都是一项至关重要的工作。计算冲刷深度的公式很多,但至今还没有一个公式能够证明它是可以普遍使用的。这里仅就岩石冲刷问题作若干理论上的探讨。根据我国经验,在山区水流湍急的河流中,由于水流夹带的砂砾对裸露的岩面不断地冲撞摩擦,致使岩石地基也有冲刷冲深问题。对此,铁道部科学研究院曾对 64 座桥的岩石地基进行过调查研究(1971 年),图 2-41 是各桥岩石地基冲刷和时间的关系曲线。

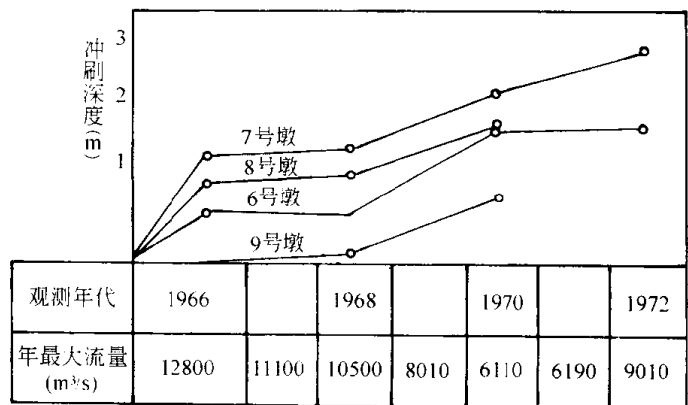


图 2-41 桥墩岩石地基冲刷和时间的关系曲线

通过他们的研究,认为岩石地基的冲刷深度,除水流条件外,还决定于岩体的节理、裂隙发育程度、软弱结构面的性状以及岩石的强度、成分等。并提出了下面的经验计算公式。可供其他类型的水下基础参考之用。

$$h_b = \frac{3.1 t^{0.15} b_1^{0.2} \left(\frac{V - V_H}{V_H} \right)^{0.65}}{R^{0.4}} \quad (2-21)$$

式中 h_b ——桥基岩石局部冲刷坑的深度(m);

t ——桥基岩石受冲刷的时间(年);

b_1 ——桥墩的计算宽度(m);

V ——历年汛期墩前覆盖层冲光后的平均流速(m/s);

V_H ——墩前岩石抗冲刷流速(m/s);

R ——受冲刷岩石的抗压强度(kgf/cm²)。

在泄水建筑物的消能工程设计得不合理或运用不得当时,建筑物下游容易发生危害性的或较严重的局部冲刷。这里显示出冲刷与消能的密切关系。相应于不同的消能方式,下游的冲刷问题也有很大的区别。文献[2.28]指出:水跃消能塘的下游是缓流冲刷,缓流的冲刷力一般很小;挑流消能方式的冲刷是水下淹没扩散射流直接冲击河床,冲刷力很强;面流消能方式的底部旋辊对河床的冲刷力则介于上述二者之间。

在采取挑流消能方式的泄水建筑物中,如何避免射流水股直接冲击岸坡岩体,在狭河谷、陡峭岸坡等涉及软岩的工程中是一项很复杂的技术问题。而在采用面流消能方式时,在长期运用中要充分重视涌浪、表面旋辊和波浪对岸坡的冲刷作用。对于任何一种消能方式,都须重视三元淘刷问题。淘刷作用会引起岸坡冲刷,并使河床的局部冲刷加剧。

应用挑流消能方式的高、中水头泄水建筑物,通常为岩基,当原有的尾水深度不足时,除了坚硬、完整、致密的岩盘外,一般局部冲刷在所难免。淹没扩散射流作用于岩石节理、结构面的冲刷力包括冲、劈、掀、拔、顶、推等。一般认为,作用于节理、裂隙和层面的脉动水压力,是岩石冲刷中起重要作用的破坏力。岩体中较大的断裂、断裂交汇带、发育的节理裂隙、严重风化层以及松软岩层等是抗冲刷的薄弱环节。

挑流消能方式中岩石河床局部冲刷深度的估算涉及多方面的因素。水力方面的因素主要有:二元水流的入水单宽流量 q 、上下游水位差 Z 、入水角度、射流的掺气和分散程度、坝面溢流段和空气中掺气扩散段的能量损耗、三元水流的单宽流量分布及回流情况等;在岩基条件方面的因素主要有:节理、裂隙、结构、构造的状态、岩层产状和岩性等。在二元局部冲刷坑深度估算中,多数首先考虑两项最主要的水力要素——单宽流量 q 和上下游水位差 Z 。

现时较为常用的冲刷深度估算式列于表 2-25 中。

冲刷深度估算式

表 2-25

序 号	冲刷深度估算式	公式编号	符 号 涵 义	提 出 者
1	$T = Kq^{0.5}Z^{0.25}$ 或 $T/Z = (1.77K)\bar{h}_k^{3/4}$	(2-22) (2-22)'	K ——综合考虑较次要的水力因素和河床岩基条件后采用的系数 $\bar{h}_k$ ——相对临界水深	中国 (1963)
2	$T = 1.5q^{0.5}Z^{0.1}$ 或 $T/Z = 3\bar{h}_k^{0.9}$	(2-23) (2-23)'		葡萄牙(1975)
3	$T = 2.44K\bar{h}_k^{0.89}Z^{0.11}$	(2-24)		

注:各式中及各种条件下采用的 K 值见表 2-26。

式(2-22)'中, $\bar{h}_k$ 是相对临界水深,无量纲参数,即

$$\bar{h}_k = h_k/H = \frac{q^{2/3}}{g^{1/3}H} \quad (2-25)$$

式中 h_k ——相应于单宽流量 q 的临界水深(m);

g ——重力加速度(9.81m/s²);

H ——河中原有的尾水深度(m)。

系数 K 的确定

表 2-26

序号	确定时的考虑	K 值的确定及计算公式				适用情况	提出者 (参考文献)
1	考虑较次要的水力因素和河床岩基条件	1.25				初步估算 (2-22)式 (2-22)'式	陈椿庭 (2.22)
2	引入较次要的水力因素和反映复杂的岩石条件 岩基条件	I	II	III	IV	(2-22)式	徐秉衡 刘新纪 (2.23) (1980)
	节理裂隙间距(cm)	>150	50~150	20~50	<20		
	K 值	0.8~0.9 (平均 0.85)	0.9~1.2 (平均 1.10)	1.2~1.5 (平均 1.35)	1.5~2.0 (平均 1.8)		
3	岩基条件	I (良)	II (中)	III (差)		(2-22)式	RHONE.J.J Perterka.A.J (2.24) (1950)
	K 值	0.7~1.1 (平均 0.9)	1.1~1.4 (平均 1.25)	1.4~1.8 (平均 1.6)			
	K 值	0.4/0.75	<1.0/ 1.0~1.2	1.0~1.4/ 1.3~2.14		(2-22)式	蒋玉玺 方乃华 (2.25) (1980)
	K 值	0.9	0.9~1.5	1.5		(2-22)式	饶冠生(2.26) (1980)
4	根据岩石冲刷原型观测资料用回归分析法求算	采用 K 值与(2-22)式同				(2-22)式	
5	引用岩基的抗冲流速反映岩基条件	$K=2.4V_0^{-0.3}$ (2-26) $K=2.71V_{av}^{-0.3}$ (2-27)				(2-22)式	
6	引入比值(V_1/V)来表述 K	$K=k\left(\frac{V_1}{V}\right)^{0.41}/g^{0.25}$ (2-28)				(2-22)式	
7	考虑岩基挑流冲刷破坏情况,很大程度上决定于岩体构造特性					(2-22)式	
	岩基较完整,岩性新鲜	0.7~1.2					

续表

序号	确定时的考虑	K 值的确定及计算公式	适用情况	提出者 (参考文献)
7	节理裂隙发育,有 断裂破碎带	1.2~1.8	(2-22)式	
	对于一般中、小工程, 地质资料不清楚	1.2~1.3		

注: 1. 文献[2.25]的 K 值,在斜线的左方为槽式鼻坎,斜线的右方为连续式鼻坎。

2. 文献[2.26]认为,所建议的 K 值适用于连续式鼻坎,当用齿槽式鼻坎,须乘以 0.8。

3. 表中, V_0 ——临底床抗冲流速(m/s);

v_{av} ——平均抗冲流速(m/s);

V_i ——射流水股入水流速(m/s);

V ——岩基抗冲流速(m/s);

K ——(2-28)式中的系数,随冲刷深度的保证率 ρ 而改变,即表 2-27。

表 2-27

ρ	50%	60%	70%	80%	90%	95%	98%	99.7%
K	1.306	1.377	1.455	1.556	1.702	1.837	2.000	2.307

3. 环境应力场变化对局部地震效应的影响

在本章开始部分已对环境应力场对软岩产生的效应作了详细的阐述。这里补充关于城市工业区和矿区地基条件的变化对局部地震效应影响的理论评述。

地基岩土的变化对局部地震效应的影响在很多情况下都是事关重要的。在研究地震效应时,最重要的是了解动剪应力与应变的关系。这个关系取决于软岩的孔隙比、含水量、初始的静态地应力状态、动应变变幅值、动荷载的周期及循环次数、岩土的抗剪强度及其他一些次要的因素。

地下水位变化改变着初始的静态地应力状态,使地层中岩土体的抗剪强度减小或增加,并且构成增加或减低局部地震效应的条件。在一些情况下,局部地震效应不仅在其强度上,而且还可能在岩土体的运动形式上有所改变,例如在露天采矿场附近,可能会产生地震滑坡。

一些工程实例表明,人为改变局部地基条件会产生极为不利的效应,地震剪应力的积聚增加到接近其天然的强度极限值,地震过程中地基失稳的危险性增加了。地层条件改变的一种重要类型就是在盐矿区岩盐地层的扰动。岩盐起初是一种坚固的介质,而在开采过程中却被水完全破坏。开采地区岩土的密度和应力状态的变化造成了大量的地面沉降、崩塌和结构物的破坏。此外,在某些工程中要建造地下环形洞室,例如,超导磁力蓄能工程。由于洞室具有环状的特点,它们就不能按特定的地下应力方向定线或避开任何特别不稳定的节理组来布置。不管方位如何,各种应力和每一组节理将在洞室周围的一定位置与洞壁相交。而且,由于磁体结构刚度要求的关系要严格控制洞壁径向位移的数量和洞壁上的应力。严重影响岩壁应力和位移的因素包括抗剪强度,节理间距和方向,岩石的弹性特性和强度,弹性特性的局部变化,力学上的各向异性以及所研究的场址中的现有地应力。

这里需要特别指出的是,这一节的讨论涉及两点新的概念:

(1) 几种不同的环境因素对软岩作用将产生综合的环境效应,其结果不只是影响软岩的工程性质,而且会影响软岩的运动方式;

(2) 环境效应具有可变性,而且在有些情况下表现出“恶性反馈”。软岩的环境效应,例如环境应力场和环境水的效应,有有利的正的方面,也有不利的负的方面。在一定的条件下,人为的控制和诱导可以使不利的效应转化为有利。

4. 膨胀岩膨胀机理的理论分析

从膨胀岩的膨胀机理来看,膨胀软岩可分为两大类:一类为化学转化膨胀岩,其膨胀系由无水芒硝、硬石膏等吸水变相和结晶引起的;另一类含有较多强亲水矿物的粘土质岩石,如泥岩、粘土岩和页岩等,所含强亲水矿物系蒙脱石、伊利石和高岭石等。

现时,对膨胀岩土膨胀机理提出了各式各样的理论,例如粘土矿物晶格扩张理论、陈宗基和孙钧等的流变本构方程膨胀理论、缪协兴等的湿度应力场理论、G.Chopmen 的双电层理论、Schofield 的吸力势理论、Gysel 的一维膨胀理论、Wittke 的三维膨胀理论、刘振明的基于胀缩路径方程的力学分析理论、温度应力场理论、渗透理论、Terzaghi 的弹性理论、表面张力理论、膨胀潜势理论、自由能变化理论、粘土矿物叠片体作用理论和弹性弯曲理论等。考虑到上述这些理论大多是只针对膨胀机理问题的一个方面作探讨,讨论的也主要是膨胀土,而且缺乏充分的验证,故在这里不拟一一介绍。作者将现时有关描述膨胀岩土胀缩机理及其工程效应的各种理论予以综合、融化及改组成为一个完整的理论体系,并引进了自己的一些试验研究成果,形成了“膨胀岩土工程结构系统理论”,以上各种理论和膨胀岩土工程结构系统理论在文献[2.33]中均有详细系统的介绍。

对软岩膨胀这一关系重大而至今尚未能完满解决的工程问题,有必要强调如下四点认识:

(1) 水并非导致软岩膨胀的唯一外因,其他一些诱因(卸荷膨胀扩容、化学反应等)在某些情况下更显复杂和重要,而且与水的效应相比,人们认识得更少。

(2) 卸荷膨胀扩容属于卸荷非线性岩体力学的范畴,由于岩体的节理裂隙及环境应力场对卸荷的膨胀效应非常敏感,因此在软岩中开挖时特别要考虑和重视卸荷膨胀问题。卸荷岩体中往往有较大的拉应力区出现,而对卸荷软岩来说,其抗拉强度 R_t 与加载岩体的 $R_t = \text{常数}$ 不同,是由大至小变化的。

(3) 有些软岩岩体历史悠久,曾经受多次地质构造作用,而多次构造作用的特征不同,从而形成了多组节理裂隙,故岩体的强度远远小于岩石块体的强度。就岩体现状而言,当试验原位岩体变形性状或承载能力时,或是对岩体开挖卸荷时,岩体将追踪一条应力应变曲线,此曲线即是地质构造、加卸载曲线的继续,如图 2-42 所示。在岩体应力应变曲线中,由于多次地质构造作用,若岩体目前应力状态处于 a 点,当岩体卸荷时,将追踪卸荷曲线 abc 直至拉应力区。当岩体加载时,将追踪曲线 $ab'c'$,直至此时岩体的强度 c' 。由图可见,通常加载的初始模量大于卸荷,岩体的强度 c' 点可以说是岩体的残余强度。

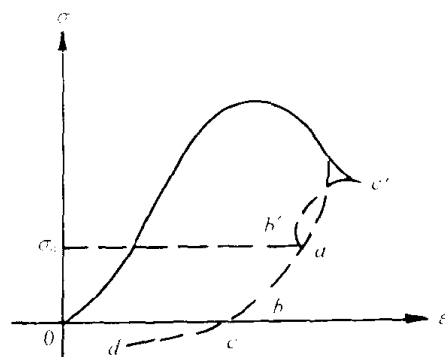


图 2-42 典型试验曲线

(4) 研究卸荷膨胀首先要建立工程所在地区的宏观构造应力场概念,然后结合地貌变

化、地应力释放和具体实测地应力数据进行综合分析。

5. 软岩渗透变形理论

近 30 多年来,岩土工程以及水利水电工程界对渗透变形进行了大量的系统的研究。研究的对象,从侧重无粘性土到整个松散土以至断层破碎带、软弱夹层、风化带、软岩以及可溶岩类岩石等,形成了一套内涵丰富的理论。这里将简要地介绍其中主要的概念和论点。

(1) 关于定义的理解

对渗透变形和渗透破坏,长期以来理解很不一致,概念模糊和混乱,一般认为:水向地层中渗透,当渗透力达到一定值时,岩土体中的某些颗粒就会被渗透水流带走,这种潜蚀作用使岩土体结构变松,强度降低,这种变化可以称为渗透变形;而当岩土体在渗流作用下失去承载能力或渗流阻力就是渗透破坏。

上述定义严格地说并不确切,首先是所指的潜蚀仅包含机械潜蚀而未涉及化学潜蚀,其次渗透力达到一定值并不是引起渗透变形的必要条件。此外,上述关于渗透破坏的概念未明确指出渗透破坏与渗透变形的关系。谢德荣^[2,34]建议对渗透变形概念作如下表述:地下水流对岩石的潜蚀作用(包括机械潜蚀和化学潜蚀)引起岩土工程地质性质发生改变的现象称为渗透变形。而渗透破坏,则是渗透变形发展到的一个特殊阶段,在这个阶段,岩土体发生整体破坏,并危及工程的稳定。

(2) 关于渗透稳定的概念

渗透稳定问题一般理解为渗透变形所引起的基础稳定问题,这种看法不够全面,渗流作用力应包括动水压力、静水压力、浮托力以及溶蚀力等,还可能有震动激发的超孔隙水压力等,因此,渗透稳定问题应理解为岩土体与地下水流相互作用引起的岩土体稳定问题。

(3) 软岩渗透稳定性基本原理

① 渗透变形的动态平衡原理——在岩土与地下水流的相互作用中,岩土体的抗渗能力和实际渗透力都不是一个定值,而是处于不断演变之中,这就使得渗透变形过程变得十分复杂,在渗透变形全过程中,岩土体与地下水流相互作用的两个方面力量对比处于不断变化之中。这样一来,对渗透变形引起的稳定性研究,就不能只停留在求取临界水力坡降上,也就是说不能忽视对渗流场的研究,更不能忽视对渗流场与岩土抗渗力相互作用演变过程的研究。

② 砂砾石渗透破坏原理——砂砾石层的渗透破坏特性与其结构状态关系很大,由室内试验可见,扰动试样在 0.35 的渗流坡降时有的就发生渗透破坏,而原状试样在 10 的坡降下都未发生破坏。砂砾石的渗透破坏,不仅与相对渗径有关,而且与绝对渗径有关。

③ 渗透变形发展趋势原理——在软岩渗透变形过程中,变形的发展受影响岩土抗渗力和渗流场的各种因素的变化趋势及相互作用的趋势的影响,有着渗透变形和渗透破坏两个阶段或两种形式,但对不同类型的岩土,变形过程是不一样的,有的可明显划分为两个阶段,有的变形阶段不明显,渗透变形一旦开始,便迅速进入渗透破坏阶段,有的可永远不会出现渗透破坏阶段。

④ 渗透破坏界限值原理——长期以来,人们在研究岩土渗透稳定性问题中,认识到在岩土发生渗透变形的情况下,其发展趋势并不一定导致地基渗透破坏。导致岩土渗透破坏需要达到某一个足够大的水力坡降,称为渗透破坏临界水力坡降。类似的也可以定义一个“初始变形临界水力坡降”。岩土的临界水力坡降越大,其抗渗能力越强。

关于渗透变形的界限值,有一些涉及概念上的问题,有必要加以说明:

A. 软岩渗透变形的过程有的是渐变的,但在有些情况下却是突变的。加上岩土抗渗力和渗透力也是变的,因此,在确定上述界限值时不可避免地会碰到如下两个问题:

(a) 所谓临界坡降这种“确定”是不变的指标几乎是不存在的。其实,任何地质现象都有其一定的发展过程,过程中的任一点都可看作一个暂态点,当然,临界坡降的变化也是可以估计的,当再考虑渗流场与岩土抗渗力相互作用的演变过程,这就可能较为接近实际。

(b) 如何具体确定临界坡降,也就是根据什么标准? 对此,目前也有两种看法:一是强调土体的整体破坏,以土石物理力学性质或水理性质发生突变为划分标准,如以岩土中的承力颗粒发生移动为准;另一种是强调对工程稳定的影响,多从宏观上进行判定。

渗透变形的形式有管涌、流土、接触冲刷和接触流土等,确定渗透变形的界限值时,必须区别不同的渗透变形形式。

非粘性土可能发生管涌,也可能发生流土。而粘性土,只可能发生流土,不会发生管涌。非粘性土发生管涌和流土的判别方法,多采用地基土的细粒含量 P_z 作为判别依据。渗流破坏可按文献[2.28]给出的下式进行判别:

$$P_z = \frac{a\sqrt{n}}{1+\sqrt{n}} \times 100\% \quad (2-29)$$

式中 P_z ——地基土 2mm 粒径以下的土粒百分数含量;

n ——地基土的孔隙率;

a ——修正系数,取为 0.95~1.00。

若地基土中实有的 2mm 粒径以下的土粒含量 $P_{z1} > P_z$,则可能发生流土;反之,则可能发生管涌破坏。此法应用简便,但当土体中 P_{z1} 在 30% 上下时,精度较差。

流土主要发生在水闸下游渗流出口处。渗流方向自下而上时,非粘性土流土的临界渗流坡降都是根据土体的极限平衡条件,并加以修正求得。临界坡降 J_c 的计算公式为:

$$J_c = k \left(\frac{\rho_s}{\rho_w} - 1 \right) (1 - n) \quad (2-30)$$

式中 ρ_s ——土粒密度,一般可取 $\rho_s = 2.65 \text{g/cm}^3$;

ρ_w ——水密度;

k ——系数,取为 1.0~1.17,对于细砂土用较小值,砂砾石用较大值。

将临界坡降除以安全系数 2~3,即可得出允许坡降。实用上验算水闸下游渗流出口处等关键部位的抗渗稳定时,其允许出口渗流坡降 J_0 可参用表 2-28 所列数值。

各种地基土的允许出口坡降 J_0

表 2-28

地基土质	粉砂	细砂	中砂	粗砂	中细砾	粗砾夹卵石	砂质粉土	粉质粘土	软粘土	较坚实粘土	极坚实粘土
允许出口坡降 J_0	0.25~0.30	0.30~0.35	0.35~0.40	0.40~0.45	0.45~0.50	0.50~0.55	0.40~0.50	0.50~0.60	0.60~0.70	0.70~0.80	0.80~0.90

注: 1. 表列数值考虑的安全系数约为 1.5。

2. 水闸下游渗流出口处有反滤层保护时,表列数值应乘以提高系数 1.3~1.5。

3. 本表适用于非管涌土地基。

龚晓南^[2.35]介绍流土的临界水力坡降与(2-30)式略有差别,计算式为

$$J_c = \frac{\rho_s - 1}{1 + e} = \frac{\rho_{sat} - \rho_w}{\rho_w} \quad (2-31)$$

式中 e ——土的孔隙比;

ρ_{sat} ——土的饱和密度, (g/cm³)。

在式(2-30)中,因为 $1 - n = \frac{1}{1 + e}$, 所以 $\left(\frac{\rho_s}{\rho_w} - 1\right)(1 - n) = \frac{\rho_s - 1}{1 + e}$, 可见两式相比只(2-30)式多考虑一个系数 k 。

对于细颗粒填料在粗颗粒骨架孔隙中冲刷的管涌破坏,其临界坡降远小于流土破坏形式。土质地基管涌破坏时的临界出口渗流坡降 J_c ,可按下式计算:

$$J_c = \frac{7d_5}{d_f} [4P_f(1 - n)]^2 \quad (2-32)$$

式中 d_f ——填料的最大粒径(mm),

$$d_f = 1.3 \sqrt{d_{15}d_{85}} \quad (2-33)$$

P_f ——相应于 d_f 的土粒百分数含量;

d_5, d_{15}, d_{85} ——土的颗分曲线上小于含量分别为 5%、15%、85% 所对应的粒径(mm);

d_5 为发生管涌允许被冲动颗粒的计算粒径(约 0.2mm)。

上式中,当 $4P_f(1 - n) < 1$ 时,为管涌土,否则,为非管涌土。应用上式计算时,防止管涌破坏的安全系数,可取 1.5。

当渗流沿着两种不同介质(如地下轮廓线和地基土,或双层地基土)的接触面上流动时,将细粒土带走,即发生接触冲刷。接触流土是指渗流垂直于两种不同介质的接触面流动时,把其中一层的细粒带入另一层中的现象。工程实践和试验资料证明,地下轮廓线的水平段与地基土接触面间的水平接触冲刷是一个薄弱环节。因此,水平段渗流坡降是控制水闸地下轮廓设计的又一关键。铺盖、闸底板等水平段与地基土接触面的水平段允许坡降 J_x ,可参用表 2-29 所列数值。

各种地基土的水平段允许坡降 J_x

表 2-29

地基土质	粉砂	细砂	中砂	粗砂	中细砾	粗砾夹卵石	砂质粉土	粉质粘土	软粘土	较坚实粘土	极坚实粘土
水平段允许坡降 J_x	0.05~0.07	0.07~0.10	0.10~0.13	0.13~0.17	0.17~0.22	0.22~0.28	0.15~0.25	0.25~0.35	0.30~0.40	0.40~0.50	0.50~0.60

注:同表 2-28 注。

相邻土层之间接触面密合性较好时,其水平允许坡降值可参考表 2-28 所列数据,并适当提高。

在深开挖基坑的底部也常会发生管涌,管涌主要是由于水头差所引起。当板桩(墙)插入透水性和粘聚力均小的饱和土中,如粉砂、淤泥等,施工采用基坑内明排水时,则有可能发生管涌、流砂现象(图 2-43)。为了安全施工,应验算防止这种现象的发生。其验算式为

$$K = \frac{\gamma'}{j} \geq 1.5 \quad (2-34)$$

式中 K ——抗管涌安全系数,一般取 1.5~2.0;

γ' ——土的浮重度;

j ——最大渗流力(动水压力)。

j 可采用下式计算:

$$j = i\gamma_w = \frac{h'}{h' + 2t} \cdot \gamma_w \quad (2-35)$$

式中 i ——水头梯度;

t ——板桩的入土深度;

h' ——地下水位至坑底的距离(即地下水形成的水头差);

γ_w ——地下水的重度。

不发生管涌的条件应为:

$$K = \frac{(h' + 2t)\gamma'}{h'\gamma_w} \geq 1.5 \quad (2-36)$$

或

$$\gamma' \geq K \frac{h'}{h' + 2t} \gamma_w \quad (2-37)$$

或

$$t \geq \frac{Kh'\gamma_w - \gamma'h'}{2\gamma'} \quad (2-38)$$

即板桩入土深度如满足上述条件,则不会发生管涌。在确定板桩入土深度时,也应符合此条件。

以上的分析主要是针对土层的管涌和流土的,当然也适用于松软岩层以及软弱夹层和泥化带等的渗透变形。不过,利用经验公式的估计只能是近似的。马秀莹^[2,37]对铜街子水利枢纽 C_5 夹层的机械管涌曾利用室内渗透变形试验来确定软弱夹层的初始变形临界坡降和破坏临界坡降。从试验测绘的坡降-流量曲线(J - Q 曲线)可见,微裂隙在坡降低时不透水, J - Q 曲线与水平线夹角小于 45° ;当坡降增大,使所有微裂隙均透水后, J - Q 曲线呈 45° 直线分布(图 2-44),而且,由于水中气泡影响,使中间段的一些点偏离直线,成折线状。

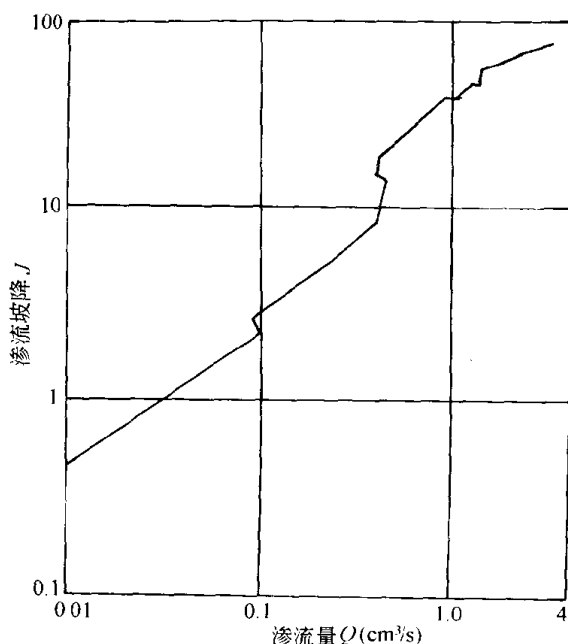


图 2-44 铜街子水电站坝基 C_5 夹层渗透变形试验 J - Q 关系曲线

表现在 J - Q 关系线上,冲刷、堵塞和有规律的直线段交替出现。因此管涌的变形临界坡降值,应取 J - Q 关系线上出现堵塞前一级的坡降值。

当渗透压力能引起足够大的冲刷流速时,裂隙中的黄色颗粒和 C_5 夹层的灰黑色颗粒呈雾状出现。这是 C_5 夹层出现破坏的象征。

当渗透压力能引起足够大的冲刷流速时,裂隙中的黄色颗粒和 C_5 夹层的灰黑色颗粒呈雾状出现。这是 C_5 夹层出现破坏的象征。

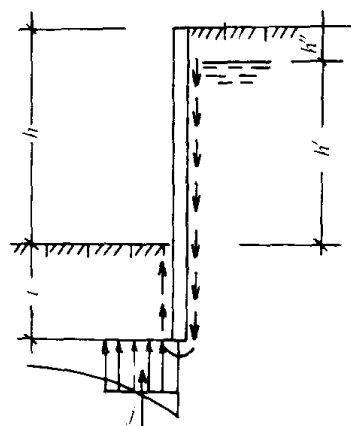


图 2-43 基坑管涌计算简图

B. 关于软岩渗透变形临界坡降的若干参考数值。软岩渗透变形临界坡降受诸多因素的影响,比如抗管涌安全系数、细粒含量、渗透系数、软岩的抗冲强度、夹层上下岩体的破碎程度、岩体结构特征、相对渗径和绝对渗径等。而且,临界坡降本身也是在变的。表 2-30 中给出渗透变形临界坡降的若干参考数值,以供软岩工程设计者参考。

软岩渗透变形临界坡降的参考数值

表 2-30

临 界 坡 降 透 变 形	非粘性土		粘性土	软弱夹层、泥化带			松软岩层、断层、破碎带		
	管涌	流土	流土	管涌	流土	冲刷	管涌	流土	冲刷
初始变形				8.0~21.0	2.0~7.0		3.0~4.5		7.0~9.0
渗透破坏	0.2~2.8	0.6~0.9	0.8~1.2	12~70	2.4~12.3	1.0~8.0	3.5~5.0	2.3~3.6	18~40

6. 热作用下软岩中的物理——化学转化理论

正如以上的叙述所介绍的,软岩——这个多组分的非均质体是十分复杂的化合物,在热作用下可能为岩石物质由一个相向另一个相转化或形成新的相创造条件。

加热引起软岩相转化可以产生如下形式的物理和化学现象:蒸发、凝结、熔化、凝固、同质异形和多晶形现象、酒石酸钾钠电体的和反酒石酸钾钠电体的、铁磁的和反铁磁的转化以及岩石由正常状态向超导性状态的转化或相反。若岩石成分中有氧化物,那么除了氧化—还原和生成复杂化合物外,最大的可能是多相转换,这与热动力条件变化时岩石结构由一种晶形转化为另一种晶形有关。

“一切都在流动”，这是事物运动的基本规律。软岩在环境因素作用下的效应是错综复杂的。这里只准备从岩土工程化学的角度来评述热作用下软岩中的物理——化学转化效应，这方面的理论研究成果可概括叙述如下：

(1) 热物理转化。软岩在热作用下的相转化具有纯物理的特征,例如高湿度软岩在热作用下的强化、高温下软岩的熔化和塑流等,若岩石成分中有氧化物,那么除了氧化——还原和生成复杂化合物外,最大的可能是多相转换,它可分为两种类型:

① 可逆的(互变的)——在一定的温度和压力下每一个多相变体的稳定性对其可逆变换具有代表性;

② 不可逆的(单变性的)——在此种转化时,一种变化在其整个存在时间内直到熔化都比另一种稳定些。

在热物理转化中,化合物的化学性质保持不变。这表示热物理转化具有广义对称性,它反映了转化过程中变中有不变这个特性。广义对称性不但能帮助我们去了解热环境效应的一些规律,也能使我们易于了解软岩在热作用下动态的复杂机理。例如利用软岩的标准热谱的热特性可以鉴定矿物和岩石,研究它们的结构,并在这个基础上确定岩石开采过程的工艺。

(2) 热化学转化。在热化学转化中,岩石中造岩矿物的化学性质发生变化,而且它们分解成更多的简单化合物,或彼此参与化学反应,形成新的更复杂的物质(矿物)。

热化学过程同样也可分为可逆的和不可逆的,后者例如,岩石在热作用下若发生放出气相的热离解,那么是不可逆过程,即岩石加热时过程向一个方向进行,而在冷却时不会恢复。

参 考 文 献

- [2.1] 聂德新、张咸恭等·围压效应与软弱夹层的物理力学特性的相关性研究·地质灾害与环境保护, 1990年第1期
- [2.2] 何宝妹·论水对岩石的软化作用及软化系数问题·水利水电岩石力学与工程信息网, 1995年第3期
- [2.3] 姚爱军、刘振英等·黄河李家峡典型岩坡变形破坏的水效应研究·工程地质学报, 1997年第1期
- [2.4] 王思敬、马凤山等·水库地区的水岩作用及其地质环境影响·工程地质学报, 1996年第4期
- [2.5] 陈鸿·东津水电工程断层带现场渗透变形试验分析·水利水电工程地质情报网, 1985年第7期
- [2.6] 水利电力部水利水电规划设计院·水利水电工程地质手册·北京: 水利电力出版社, 1985
- [2.7] 杨天鸿、芮勇勤·抚顺西露天矿西端帮滑坡泥石流的演变与成因分析·第五届全国工程地质大会文集, 北京: 地震出版社, 1996
- [2.8] 蒋顺清、李青云·长江上游紫色岩土特性与水土流失的关系·长江科学院院报, 1995年第4期
- [2.9] 黄国强·基岩冲刷计算公式评述及其冲刷的研究·水利水电工程地质, 1993年第1期
- [2.10] 李智毅、王建锋·黄河小浪底水库岩坡变形破坏特性·第四届全国青年工程地质大会论文集, 武汉: 中国地质大学出版社, 1997
- [2.11] 长江流域规划办公室·岩石坝基工程地质·北京: 水利电力出版社, 1982
- [2.12] 薛守义、王思敬·小浪底工程中原状泥化夹层的动三轴试验·岩土工程学报, 1997年第2期
- [2.13] 韩延伦·四川“红层”河谷岩体渗透性·岩石力学在工程中的应用, 北京: 知识出版社, 1989
- [2.14] 谷志孟等·软岩地应力测量新原理与新方法的试验研究·软土地基基础处理理论与工程实录论文集, 水利部珠江水利委员会信息研究所, 1994年
- [2.15] E. R. Leeman·岩石中应力测量·岩石和地壳中的应力测量, 北京: 地质出版社, 1980
- [2.16] И. А. Турчанинов·岩体中测量应力的方法·地应力测量方法与研究, 北京: 地震出版社, 1982
- [2.17] 密斯脱莱克 D. L.·径向千斤顶数据的分析(中译文)·岩石力学及其在工程上的应用, 长江流域规划办公室技术情报科, 1973年
- [2.18] Турчанинов, И. А., Иофис, М. А., Каспарьян, Э. В., Основы Механики Горных Пород Ленинград НЕдра Ленинградское Отделение, 1977
- [2.19] Salamon, M. D. G., Rock Mechanics of Underground Excavation, Proc. 3rd Congr. Int. Soc. Rock Mech., 1974
- [2.20] 罗长庚·大同煤矿原岩应力测量与分析·岩石力学在工程中的应用, 北京: 知识出版社, 1989
- [2.21] 吴海青·孔隙水对岩石变形特性的影响及其工程意义·岩石力学在工程中的应用, 北京: 知识出版社, 1989
- [2.22] 陈椿庭·关于高坝挑流消能和局部冲刷深度的一个估算方法·水利学报, 1963年第2期
- [2.23] 徐秉衡、刘新纪·溢流坝鼻坎挑流对岩基冲刷深度与位置的估算·泄水建筑物消能防冲论文集, 北京: 水利出版社, 1980
- [2.24] Rhone, J. J., and Perterka, A. J., Improved Tunnel spillway Filp Buckets, Journal of the Hydr. Division, Proc. of the ASCE, Vol. 85, No. Hy12, 1959
- [2.25] 蒋玉玺、方乃华·挑射冲刷最大冲深位置有关因素讨论及估算方法比较·泄水建筑物消能冲刷论文集, 北京: 水利出版社, 1980
- [2.26] 饶冠生·岩基挑流冲刷中岩体结构特性的影响和模拟试验问题·泄水建筑物消能冲刷论文集, 北京: 水利出版社, 1980
- [2.27] 殷万寿·水下地基与基础·北京: 中国铁道出版社, 1994

- [2.28] 华东水利学院·水工设计手册第六卷,泄水与过坝建筑物·北京:水利电力出版社,1982
- [2.29] 王建锋等·泥质弱岩工程地质研究述评·水利水电工程地质,1991年第3期
- [2.30] [日本] Keiji Kojima·按“软化”特性对软岩体的岩土工程评价·国外工程地质新技术,第三届国际工程地质大会论文选译,北京:中国建筑工业出版社,1981
- [2.31] [法] Pierre Londe, Bernard Tardieu·大坝岩基的实用设计·坝基研究和地基处理工程实例,水利电力部科学技术司,1988年
- [2.32] 哈秋龄、张永兴·岩石边坡各向异性岩体卸荷非线性力学研究,北京:中国建筑工业出版社,1997
- [2.33] 刘特洪·工程建设中的膨胀土问题·北京:中国建筑工业出版社,1997
- [2.34] 谢德荣·渗透变形研究现状与存在问题初探·水利水电工程地质,1991年第3期
- [2.35] 龚晓南等·土力学及基础工程实用名词词典·杭州:浙江大学出版社,1993
- [2.36] 江正荣、朱国梁·简明施工计算手册·北京:中国建筑工业出版社,1989
- [2.37] 马秀莹·铜街子水电站坝基 C₅ 软弱夹层渗透变形试验·水利水电岩石力学情报网,1982年
- [2.38] [南斯拉夫] Milos Manojlovic Ilic Konstantin·城市工业区和采矿区地基条件的变化对局部地震效应的影响·国外工程地质新技术,第三届国际工程地质大会论文选辑,北京:中国建筑工业出版社,1981
- [2.39] 齐伟等·软岩扩容及物化膨胀联合作用的研究·水文地质工程地质,1994年第6期

软岩和软弱夹层摩擦系数与粘结力

表 3-1

序号	工程名称	岩层类型	摩擦系数 f		粘结力 C (kPa)	
			室内	现场	室内	现场
1	葛洲坝工程	粘土岩泥化夹层	0.240	0.225	21	63
2	朱庄水库	泥质砂岩中的泥化夹层	0.352	0.339	19	28
3	朱庄水库	泥质或铁质砂岩中薄层	0.466	0.250	3	40
4	朱庄水库	泥质或铁质砂岩中薄层	0.398	0.215	7	25
5	朱庄水库	页岩泥化	0.354	0.380	11	14
6	朱庄水库	粘土岩夹层层面	0.210	0.150		
7	朱庄水库	石英砂岩中的夹泥层	0.296	0.380		
8	桓仁水电站	安山凝灰岩中的泥化层	0.200	0.200	5	0
9	上犹江水电站	软弱夹泥层	0.280	0.270	42	51
10	四川某坝址	软弱夹泥层	0.520	0.510	0	45
11	辽宁浑河某坝	软弱夹泥层	0.230	0.190	30	125
12	梅多班克支墩坝 (澳大利亚)	角砾岩区的连续粉土质软弱夹层	0.650	0.350	14	14
13	梅多班克支墩坝 (澳大利亚)	砂岩裂隙中的塑性粘土充填物	0.150	0.250	49	7

(3) 软岩和软弱夹层的岩石学特征决定了其物理力学性质的可变性,这是软岩和软弱夹层的一个很值得重视的特点。应力状态的改变、渗水条件变化、以及时间效应等外因,都会导致软岩和软弱夹层性质的改变。

1. 抗压抗拉强度

由于软岩极易风化,因此岩块的单轴抗压或抗拉强度是指特定试样和测试条件下的特征值。不同时代、不同类型与不同方向测得的软岩强度有较大的差异性。例如清江隔河岩石牌寒武系泥质页岩干抗压强度为 17.1MPa,湿抗压为 12.3MPa。武昌第三系泥质页岩抗压强度为 3~8MPa。表 3-2 列出了四川泥岩的抗压、抗拉强度,可以看出,同一侏罗系地层的不同岩组,其强度不一样。

不同岩组泥岩的抗压抗拉强度

表 3-2

地层	岩组	孔隙率(%)	干抗压(MPa)	湿抗压(MPa)	软化系数	抗拉(MPa)
侏罗系	蓬莱镇组	8.27	26.00	18.85	0.72	1.61
	沙溪庙组	8.62	20.28	16.83	0.83	2.41
	遂宁组	8.87	19.86	7.15	0.36	1.02

不同类型与不同方向测试结果的软岩抗压抗拉强度也有较大的区别,如表 3-3 所示。金沙江构坡滩紫红色粘土岩抗拉强度 $\sigma_t = 1.14\text{MPa}$,是单轴饱和抗压强度的 1/16;灰绿色粘土岩平行层面的抗拉强度 $\sigma_t = 0.49\text{MPa}$,是平行层面单轴抗压强度的 1/37;垂直层面的抗拉强度 $\sigma_t = 0.28\text{MPa}$,是抗压强度的 1/27,垂直层面的抗拉强度只有平行层面抗拉强度的 57%,垂直层面的抗压强度仅为平行层面抗压强度的 41%。

不同类型软岩的抗压抗拉强度

表 3-3

地 名	岩 性	含水量 (%)	重度 (kN/m ³)	孔隙度 (%)	湿抗压 (MPa)	抗拉 (MPa)
大藤峡	泥 岩	3.10	21.30	18.42	18.00	1.24
舒 兰	泥 岩	2.97	19.53	26.59	19.87	1.12
梅 河	泥 岩	17.41	20.51	18.11	2.42	0.22
	粉质泥岩	2.70	23.21	12.43	16.58	0.81
阜 山	泥 岩	0.85	22.90	14.10	29.40	0.70
龙 口	油 页 岩	15.50	15.10	24.90	26.10	8.10
	粗 砂 岩	3.80	20.70	12.30	7.60	1.20
构皮滩	粘 土 岩 (垂直片理)	3.22	25.30	8.59	7.55	0.28
	粘 土 岩 (平行片理)	3.22	25.30	8.59	18.20	0.49

经大量的试验数据统计,粘土岩在含水率为 11%~18%的条件下,其抗压强度约 1.9~5.0MPa。

泥质软岩在围岩中的实际承载能力还是较高的,室内三轴试验成果表明,最大主应力 σ_1 随着侧压力 σ_3 的加大而逐渐增高。在现场三轴试验时,用库伦—莫尔理论方程求得岩体强度:

$$\sigma_1 = F\sigma_3 + R \quad (3-2)$$

式中 σ_1 ——最大主应力;

σ_3 ——最小主应力;

F —— σ_1 与 σ_3 关系直线斜率;

R —— σ_1 与 σ_3 关系直线在 σ_1 轴上的截距,即岩体单轴抗压强度。

葛洲坝工程现场测定三轴强度参数是,粘土岩 $F = 2.4$, $R = 0.42\text{MPa}$;疏松砂岩 $F = 3.6$, $R = 0.8\text{MPa}$ 。

四川垫江地区侏罗系紫红色泥岩,在深度 0~4m 时,泥岩抗压强度为 1.5~3.0MPa,平均为 2.7MPa;深度 4~8m 时,泥岩抗压强度为 2.3~4.9MPa,平均为 3.8MPa。分析结果表明,围压 σ_3 与岩石三轴抗压强度 σ_1 有如下相关性:

$$\sigma_1 = 3.46\sigma_3 + R \quad (3-3)$$

构皮滩紫红色粘土岩和灰绿色粘土岩的三轴压缩强度均随侧压($\sigma_3 \leq 5\text{MPa}$)增大而提高,可用下列直线方程描述:

$$\text{紫红色粘土岩, } \sigma_1 = 6.96\sigma_3 + 14.78(\text{MPa}) \quad (3-4)$$

$$\text{灰绿色粘土岩, } \sigma_1 = 4.05\sigma_3 + 6.94(\text{MPa}) \quad (3-5)$$

盘石水库坝基紫红色页岩三轴压缩强度与围压之间的关系如下:

$$\sigma_1 = 8.79\sigma_3 + 37.20(\text{MPa}) \quad (0 \leq \sigma_3 \leq 7) \quad (3-6)$$

岩体的承载力可用抗压强度来评价,而岩体的抗压强度由岩性、结构面发育程度、结构面形式及其水理性质所决定。在水利水电工程中,大坝对地基承载能力的要求,可根据坝的规模和型式确定,一般来说,取室内岩石单轴抗压强度的 1/5~1/25,或用岩石的抗压强度乘以岩体的完整性系数:

$$\left. \begin{aligned} R_{cm} &= C_m \cdot R_c \\ C_m &= \left(\frac{V_m}{V_c} \right)^2 \end{aligned} \right\} \quad (3-7)$$

式中 R_{cm} ——岩体的抗压强度(kPa);
 C_m ——岩体完整性系数;
 R_c ——岩石的单轴抗压强度(kPa);
 V_m ——岩体的波速(m/s);
 V_c ——岩石的波速(m/s)。

软岩的承载力有较大的差异,例如南水北调中线工程,粘土岩的承载力为 0.35MPa;砾质粘土岩为 0.45MPa;全风化白云岩为 0.50MPa;强风化白云岩为 1.50MPa;全风化花岗岩为 0.40MPa;强风化花岗岩为 1.0MPa。

2. 变形模量

(1) 单轴压力状态下岩体的变形模量

软岩在荷载作用下应力变形曲线具多种形式,且变形是各向异性的。这是因为,岩体的结构类型、构造破碎程度、渗流条件和时间效应等因素的影响,使得变形特性复杂化。刘浴沂^[3,4]对隔河岩石牌页岩与粉砂岩互层的岩体做了现场试验,在最大压力为 4MPa 的条件下,各试点的压力与变形曲线,按其特性可归纳为均匀型、弱化型、强化型和强化——屈服型四类,给出的各类曲线的特征及地质结构如下:

① 均匀型,压力与变形曲线近似直线,如图 3-1 所示。试体结构面发育,尤其是层间错动泥化面与层面裂隙很多,分布较均匀,属薄层状结构岩体。图 3-1(a)直线反映了在各级压力下结构面的压密、压缩变形比较均匀,例如,在 1.2、1.9、2.6、3.3MPa 压力下,弹性变形与全变形的比值依次为 0.24、0.28、0.31、0.34,但这并不意味着试体是弹性体,相反,它沿加荷方向的变形还是以不可逆变形为主的。此类曲线,对于顺层结构面分布较均匀的薄层结构岩体,垂直层面加压时的变形特征,具有一定的代表性。

② 弱化型,变形增量随压力的增加而增加,即 $dp/d\varepsilon$ 递减,曲线下凹(图 3-2),或者在低压阶段(OA)坡度较陡,随后,接近线性变化。图 3-2(a)显示当压力增加至 1.5MPa(B 点)以上时,曲线斜率逐渐减少。试体层面裂隙和隐蔽裂隙均很发育,在荷载影响深度内,岩体具有明显的构造不均质性,有类似薄层状碎裂结构岩体特征。测得在 3.5MPa 最大压力下的弹性变形为 0.12mm,为全变形的 55%。此类曲线,在一定程度上也可以代表对薄层状碎裂结构岩体垂直层面加荷。

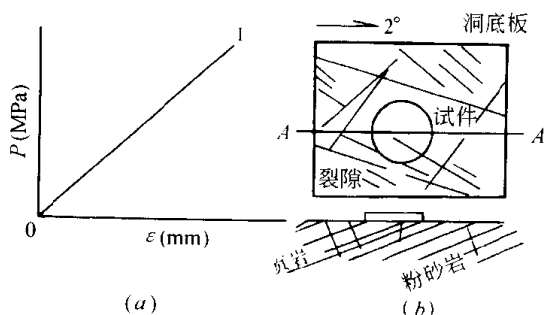


图 3-1 均匀型曲线及试体地质结构
(a)压力与变形曲线;(b)地质结构

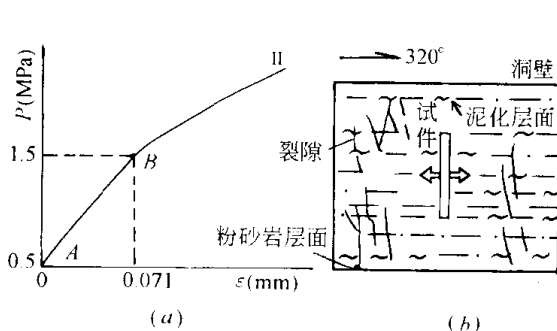


图 3-2 弱化型曲线及试体地质结构
(a)压力与变形曲线;(b)地质结构

③ 强化型,变形增量随压力的增加而减少,即 dp/de 递增,曲线上翘(见图 3-3)。该类型可分低压、高压段,即 OA 、 AB 段。低压段为 $0 \sim 1.2\text{MPa}$,变形速率大,曲线微上翘。高压段压力为 $1.2 \sim 4.0\text{MPa}$,变形速率小,曲线近似直线,试体的页岩分层厚度 $1 \sim 5\text{mm}$,在地下水作用下,大部分已泥化,顺层结构面发育,线密度达 10 条/ m ,多数充泥。陡倾角微裂隙发育更甚,且多为无充填,致使试件很破碎,属碎裂结构,块度多为 $15\text{cm} \times 10\text{cm} \times 2\text{cm}$ 。在 1.2 、 1.9 、 2.6 、 3.3 、 4.0MPa 压力下的弹性变形与全变形的比值依次为 0.16 、 0.18 、 0.20 、 0.18 、 0.19 。可见试件沿加荷方向的变形始终是以不可逆变形为主的。此类曲线,比较典型地代表对垂直层面加压时碎裂结构岩体的变形特征。

④ 强化——屈服型,曲线近似“S”型,可分为 OA 、 AB' 、 $B'C$ 等 3 段(图 3-4)。 OB' 段类似强化型, $B'C$ 段类似弱化型。而 BC 段则表明,当压力超过 B 点时,结构面已被压密、压缩,试体已在 B 点屈服,继续升压,原缺陷扩展、连通,构成新的宏观裂缝,地下水乘机而入,从此,岩体在渗透压力,粘粒表面斥力、水楔作用、润滑作用等内外荷载的联合影响下,将自然膨胀,急剧变形。假如施加的荷载在断层面上所引起的剪应力超过该面的抗剪强度时,将产生大的剪切滑移,直至破坏。此类曲线出现于断层破碎带,尤以断层交汇带更明显。试体受断层和层间错动的影响,成为泥质碎屑的混合体,碎屑块度为 $5\text{cm} \times 3\text{cm} \times 1\text{cm}$,几乎无粘聚力,属散体结构岩体。

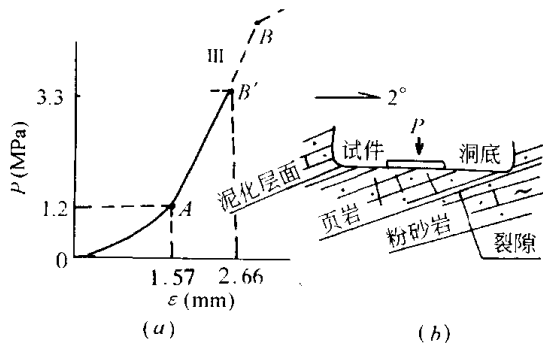


图 3-3 强化型曲线及试体地质结构
(a) 压力与变形曲线; (b) 地质结构

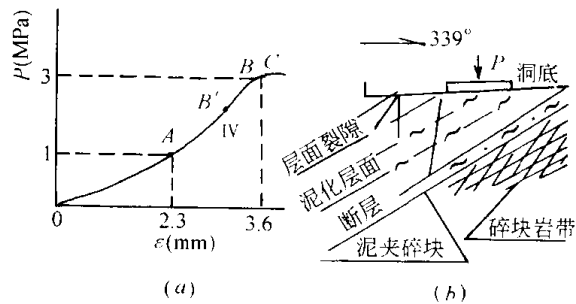


图 3-4 强化——屈服型曲线及试体地质结构
(a) 压力与变形曲线; (b) 地质结构

变形曲线类型与岩体结构类型及其试验数据列于表 3-4。可以看出,各类变形曲线及参数量值与其所处的岩体结构特征大致相应。

变形曲线与岩体结构的分类对应关系

表 3-4

序号	变形曲线类型	岩体结构类型	变形模量 E_0 (GPa)	弹性模量 E (GPa)	模量比 E_0/E
I	均匀型	薄层状结构	$2.00 \sim 0.80$	$3.00 \sim 1.20$	0.7
II	弱化型	薄层状碎裂结构	$0.50 \sim 0.20$	$1.20 \sim 0.50$	0.4
III	强化型	碎裂结构	$0.25 \sim 0.15$	$0.80 \sim 0.50$	0.3
IV	强化——屈服型	散体结构	$0.08 \sim 0.05$	$0.40 \sim 0.25$	0.2

不同的测试方法所得的变形模量值不一,如表 3-5。可以看出,静力法与动力法测定的模量值随着岩体的破碎软弱程度加剧而差值愈大。

破碎岩体不同方法测定变形模量

表 3-5

工 程	岩 性	千 斤 顶 法		声波法 $E_L \times 10^2 (\text{MPa})$	地震法 $E_d \times 10^2 (\text{MPa})$
		变形模量 $E_0 \times 10^2 (\text{MPa})$	弹性模量 $E \times 10^2 (\text{MPa})$		
龙羊峡	糜棱岩、断层泥	1.1	5.2	10.9	12.8
	压碎岩、角砾岩	12.2	23.0	30.3	58.7
	断 层 带	6.4	10.8	28.3	51.3
紧水滩	挤压破碎带	0.52	0.95	90.0	45.8
	强风化花岗斑岩	37.0	66.1	142.4	150.8

试验研究成果表明,部分软岩波速的变化范围大致如表 3-6 所示。

软 岩 的 波 速

表 3-6

岩石名称	密度(g/cm^3)	纵波速度(m/s)	横波速度(m/s)
粘土岩	1.80~2.20	1200~2500	690~1500
页 岩	2.30~2.65	1330~3970	780~2300
泥质灰岩	2.25~2.35	2000~3500	1200~2200
石 膏	2.25~2.30	2130~4500	1270~2700
砾 石	1.90~2.90	1500~2500	900~1550

丹江口工程软岩的试验成果还表明,构造岩的弹性模量与断裂性质有关,如表 3-7 所示。一般规律是,张性断裂的弹模>张扭性断裂>扭性断裂。

构造岩弹性模量与断裂性质关系

表 3-7

构造岩名称	室内静力法 $E \times 10^3 (\text{MPa})$		现场静力法 $E \times 10^3 (\text{MPa})$	
	扭性断裂	张扭性断裂	扭性断裂	弱扭性断裂
块状构造岩	6.24	6.44	0.13~0.20	0.47
角 砾 岩	3.86	4.00	0.07~0.12	0.27
糜 棱 岩	0.94	1.00	0.03~0.05	0.08

根据一些工程的试验资料统计,泥岩的弹性模量 E 为 243~2457MPa, 平均 $E = 1091\text{MPa}$, 变形模量 E_0 为 381~2361MPa, 平均 $E_0 = 710\text{MPa}$; 泥质粉砂岩 E 为 147~2380MPa, 平均 $E = 205\text{MPa}$, E_0 为 78~357MPa, 平均 $E_0 = 160\text{MPa}$ 。小浪底工程紫红色钙质粘土岩 E 为 3230MPa, E_0 为 1130MPa; 丹江口工程绿泥石云母片岩断层交汇带部位 E 为 $5.5 \times 10^3\text{MPa}$, E_0 为 $2.6 \times 10^3\text{MPa}$; 葫芦口坝基砂质粘土岩 E 为 $0.63 \times 10^3\text{MPa}$, E_0 为 $0.23 \times 10^3\text{MPa}$ 。但是,胶结好的断裂破碎带其值相对较高,如陈村电站坝基 F_{11} 、 F_{18} 断层碎块夹泥 E 为 $41 \times 10^4\text{MPa}$, E_0 为 $9.4 \sim 21 \times 10^4\text{MPa}$ 。

(2) 三轴压力状态下的变形模量

三轴压力状态下软岩的应力—应变曲线如图 3-5 的泥岩的典型例子所示。由图可以看出,三轴压力状态下的变形模量 E 是一个双参数集,即

$$E = f(\sigma_3, \sigma_1 - \sigma_3) \quad (3-8)$$

因此,变形模量并非一定值,需要根据具体条件由试验测定。而且,严格的说,若再考虑中间主应力 σ_2 的影响,则情况更为复杂。据林天健和张金铸的研究, σ_2 对变形的影响主要有如下几点:

① 在 σ_3 很大时,可能 σ_1 不因 σ_2 的增大而有所变化,因为大的 σ_3 会使岩石出现塑性流动,此时, $\sigma_1 \sim \sigma_2$ 关系曲线变为平行于 σ_2 轴的直线,没有峰值。

② 中间主应力 σ_2 引起的横向应变(沿 σ_3 方向)抵消了 σ_3 的一部分。 σ_3 值越小,这种抵消作用开始得越早。

在轴对称方式的三轴应力条件下,从 $(\sigma_1 - \sigma_3) \sim \varepsilon$ 曲线呈现很大的流动阶段,此段曲线与 ε 轴大致平行,接近于理想塑性体的曲线。若 σ_3 继续增大,在相当的 $(\sigma_1 - \sigma_3)$ 值时,仍可能保持近似理想塑性的曲线。但对于某些岩石,可能由于产生第二种塑性变形而导致强化,岩石的塑性也就会降低。

(3) 在剪应力作用下的变形模量和弹性模量

剪切模量是当岩体受剪应力作用时剪应力与剪应变(例如 τ_{xy} 与 γ_{xy})之比,即

$$G = \frac{\tau_{xy}}{\gamma_{xy}} \quad (3-9)$$

只有在纯剪切的应力条件下(例如采用扭转剪切试验),才能求得真正的剪切模量。事实上,由于试验时获得纯剪状态和观测角的歪斜有较大的技术困难,因此,在某些特殊情况下,例如在研究水工建筑物地基岩石的切向变形时,可以利用现场岩体的直接剪切试验来确定剪切模量。在此情况下,也类似单轴压应力状态下变形模量和弹性模量的确定那样,分别测定剪切变形模量 G_c 和剪切弹性模量 G 。 G_c 从剪应力~位移图的第一条曲线上算得, G 系由重复施加对应于某一定正应力和剪切位移的剪切荷载以消除非弹性变形而得。注意此时所求得的 G_c 和 G 对应于某一定的正应力值,而且是根据剪切位移算得的,它与一般定义的 G 在物理意义上是有区别的。

此外,根据岩体中弹性波横波(V_s)的传播速度可以近似地推算软岩的动剪切模量:

$$G_d = \rho V_s^2 \quad (3-10)$$

式中 ρ ——岩石的密度。

表 3-8 中给出了一些工程坝基的动剪切模量值,以供参考。

软岩和软弱夹层的动剪切模量测定实例

表 3-8

序号	软岩或软弱夹层名称	工程名称	G_d (GPa)	备 注
1	粉砂质粘土岩	军渡水电站	9.30	垂直层面
2	粘土岩	龙门水利枢纽舌头岭坝址	27.40	新 鲜
3	粘土岩	龙门水利枢纽舌头岭坝址	18.30	弱 风 化
4	白云质泥灰岩	龙门水利枢纽甘泽坡坝址	15.20	
5	绿绢千枚岩破碎带	安康水电站坝址	18.60~34.30	
6	断层带(碎屑角砾岩)	刘家峡水电站坝基	2.00	斜交层面

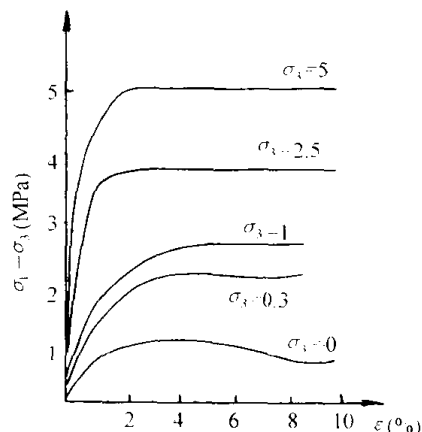


图 3-5 三轴压力状态下粘土岩的应力应变曲线

续表

序号	软岩或软弱夹层名称	工程名称	G_d (GPa)	备 注
7	厚层泥岩	天生桥二级水电站	37.80	平行层面
8	流纹斑岩(风化)	湖南镇水电站坝址	2.94 0.98	平行层面 垂直层面
9	石英细砂岩夹页岩	陈村水电站坝址	23.50	
10	层底夹泥层(页岩等)	朱庄水库	0.15	垂直层面

注: 本表资料摘自文献[3.2]。

3. 抗剪强度

岩体的破坏往往取决于软弱层或软弱结构面的性质、分布及组合形式,因为它们的存在和组合形式控制着岩体内部应力状态的分布。作者统计分析了国内一些工程软岩的抗剪强度参数列于表 3-9。可以看出,软岩及其夹层的剪切强度参数是较低的,峰值摩擦系数一般为 0.25~0.58,粘聚力为 15~60kPa。从试验后的剪切面描述可知,均沿软岩与岩层交界面或其本身夹泥层破坏,表明这些软弱界面强度低于软岩本身。

部分水利工程软岩抗剪强度参数

表 3-9

工 程	岩 性	含水量 (%)	干重度 (kN/m ³)	峰 值 强 度		残余强度	$\frac{\text{tg}\phi_y}{\text{tg}\phi}$
				$\text{tg}\phi$	C (kPa)	$\text{tg}\phi_y$	
葛洲坝	粘土岩	11.9	20.0	0.45	45	0.22	0.49
	粉砂岩	9.4	21.0	0.60	40	0.25	0.42
彭 水	页 岩	10.2	20.4	0.63	6	0.24	0.38
盐锅峡	页 岩	7.8	23.0	0.29	25	0.24	0.83
龙羊峡	断层泥(F_{215})	24.0	20.1	0.66	140	0.46	0.70
	断层泥(F_{73})	25.1	20.2	0.35	109	0.28	0.80
青 山	泥化层	31.0	13.9	0.25	32	0.20	0.80
	软弱层	28.0	14.0	0.36	32	0.26	0.72
八盘峡	断层带(F_1)	21.0	17.2	0.33	18	0.29	0.88
	断层带(F_4)	16.9	17.7	0.36	7	0.30	0.83
	页 岩	20.0	17.5	0.29	20	0.24	0.83
南水北 调工程	浅黄色粘土岩	19.0	16.7	0.47	77	0.38	0.81
	灰白色粘土岩	18.0	16.8	0.34	36	0.30	0.88
	灰绿色粘土岩	20.0	17.0	0.37	54	0.31	0.84
	砂质粘土岩	16.0	18.3	0.58	105	0.45	0.78
	泥 灰 岩	17.0	17.2	0.70	39	0.52	0.74
狮子滩	破碎带夹泥	20.0	17.4	0.33	19	0.26	0.79
上犹江	绿泥石板岩夹泥	19.0	18.2	0.37	26	0.28	0.76
岩 滩	断 层 带	15.5	17.3	0.48	60	0.39	0.81
大 化	褐色断层泥	33.2	16.1	0.27	15	0.24	0.89
潘家口	断层带(F_{41})	52.0	11.6	0.27	16	0.22	0.81

这些事实使得现代许多岩土工程设计人员和研究者在处理岩体稳定问题时,倾向于所谓“弱面控制”的观点,即认为岩体的原生结构和次生结构的弱面(层理、节理、裂隙、断层和软弱夹层等)在岩石力学性能上分布和应力集中情况,并且降低岩体的强度或产生不容许的大变形,给工程的正常运用和安全造成很大的威胁。

上述表 3-1 中曾给出了一些工程坝基软弱夹层抗剪强度的实测数值,它可作为表 3-9 的补充。

有些地区软岩的抗剪强度相对较高,例如四川垫江地区泥岩的粘聚力为 0.43 ~ 1.31MPa,平均值为 0.87MPa,摩擦系数为 0.59~0.82,平均值为 0.57。构皮滩工程粘土岩室内中型快剪强度如表 3-10,紫红色粘土岩层面不明显,剪断面起伏差较大,因此强度较高。

构皮滩工程粘土岩抗剪强度参数 表 3-10

岩石名称	天然含水率 (%)	干重度 (kN/m³)	孔隙率 (%)	三轴抗剪强度		中型快剪强度			
				f	C (MPa)	峰值强度		摩擦强度	
						f	C (MPa)	f	C (MPa)
紫红色粘土岩	2.42	25.1	6.48	1.13	2.80	0.91	0.77	0.37	0.25
灰绿色粘土岩	3.22	24.5	8.59	0.76	1.72	1.72	0.38	0.23	0.14

国内部分水利工程现场大剪试验成果见表 3-11。从表 3-11 中得出抗剪断强度参数 $\text{tg}\phi=0.19\sim0.56$,平均值为 0.37, $c=10\sim120\text{kPa}$,平均值为 32kPa。抗剪强度参数 $\text{tg}\phi=0.17\sim0.48$,平均值为 0.32, $c=7\sim50\text{kPa}$,平均值为 20kPa。

国内部分水利工程软岩现场剪切试验成果 表 3-11

工 程	围 岩	软 岩 特 征				剪断强度		剪切强度	
		类 型	成 因	厚度 (cm)	含水量 (%)	$\text{tg}\phi$	C (kPa)	$\text{tg}\phi$	C (kPa)
朱 庄	砂页岩互层	夹泥层($C_{\pi 72}$)	原 生	1~4	18	0.38	20	0.35	10
恒 山	角 砾 岩	断层泥(T_1)	构 造	10~20	13	0.36	25	0.32	17
岩 滩	辉 绿 岩	断 层 泥	构 造	20~30	16	0.47	360	0.34	180
紧水滩	花岗班岩	断层泥(T_2)	构 造	1~6	17	0.39	30	0.26	10
铜街子	玄 武 岩	断层泥(C_5)	层间错动	2~30	23	0.29	20	0.24	10
白 山	混 合 岩	断层泥(F_1)	构 造	1~5	16	0.49	10	0.42	40
风 滩	砂 岩	破碎夹泥	层间错动	5~20	19	0.20	97	0.20	20
升 钟	砂 岩	软 弱 层	层间错动	2~14	15	0.32	27	0.28	10
八盘峡	砂岩页岩互层	软弱夹层	构 造	2~17	20	0.44	16	0.30	15
龙 门	细 砂 岩	夹 泥 层	构 造	3~30	18	0.19	4	0.17	0
陈 村	砂岩页岩互层	夹 泥 层	层间错动	1~5	12	0.35	90	0.28	25
五强溪	砂岩、板岩	夹泥层	层间错动	1~4	13	0.27	18	0.22	10
宝珠寺	泥质粉砂岩	泥化夹层	原 生	1~2	20	0.35	10	0.29	20
大藤峡	泥质粉砂岩	泥化夹层	层间错动	20~24	17	0.35	40	0.30	25

续表

工 程	围 岩	软 岩 特 征				剪断强度		剪切强度	
		类 型	成 因	厚度 (cm)	含水量 (%)	$\text{tg}\phi$	$C(\text{kPa})$	$\text{tg}\phi$	$C(\text{kPa})$
安 康	千 枚 岩	夹 泥 层	构 造	1~15	14	0.53	20	0.48	8
天生桥	灰岩、页岩	断 层 泥	构 造	1~10	19	0.33	120	0.20	30
万家寨	泥 灰 岩	泥化夹层	构 造	1~6	8	0.51	20	0.42	7
小浪底	粉 砂 岩	夹 泥 层	原 生	1~6	14	0.23	13	0.21	0

关于有充填不连续面的抗剪强度问题,巴顿提出了按充填物的应力和变形历史分两类:
(1)已剪切位移的充填物,断层带,构造剪切带,滑动面等,其特征是,在剪切位移面上颗粒呈定向排列,因而该面上的强度处于残余强度状态;(2)未经剪切位移充填物,节理面风化产物,次生充填物等,如图 3-6。

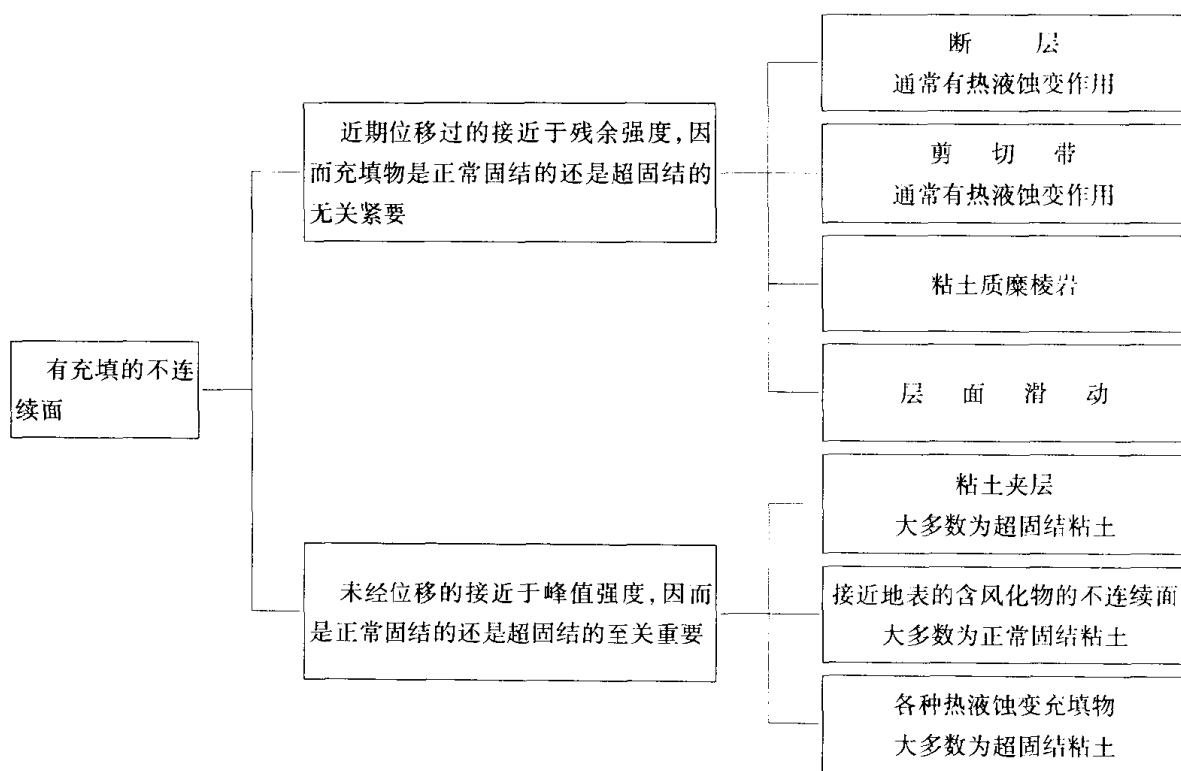


图 3-6 有充填不连续面的分类

有些工程软岩的强度试验采用应变控制,如 602 水槽凝灰岩。以应变控制 $f=0.31$,以应力控制 $f=0.33$ 。表 3-12 列出了青戈江陈村电站坝基软弱面的强度参数。

陈村坝基软弱面抗剪强度

表 3-12

类 别	1mm 位移		极 限 值	
	$\text{tg}\phi$	$C(\text{kPa})$	$\text{tg}\phi$	$C(\text{kPa})$
层间错动面	0.29	70	0.30	70
裂隙夹泥	0.38	160	0.40	170
胶结层面	0.55	260	0.55	260

软岩的风化程度对强度有一定的影响,例如黄河龙门坝基,新鲜页岩 $f=0.35\sim0.40$,风化页岩 $f=0.22\sim0.38$,泥化铝土页岩 $f=0.25\sim0.27$,煤层 $f=0.30$;福建东山花岗岩全风化带 $f=0.30\sim0.55$,强风化带 $f=0.40\sim0.72$ 。

4. 泊桑比

泊桑比是表征岩体横向变形特性的一个很重要的常数,它是表示一个方向的正应变和另一个方向的正应变关系的弹性常数。

设沿荷载作用方向的应变为 ϵ ,横向应变为 ϵ_1 , ϵ_1 与 ϵ 永远具有相反的符号,按照定义,泊桑比由如下关系式确定:

$$\mu = \left| \frac{\epsilon_1}{\epsilon} \right| \tag{3-11}$$

在弹性范围内, ϵ 与 ϵ_1 之间存在着线性的比例关系,泊桑比保持为常数,但在应力达到某一数值(例如弹性极限)后,横向延伸开始增加,泊桑比不再保持为常数。软岩的变形,主要为压密性质,泊桑比 μ 在 0.25 左右变动。

顺便指出,应该区别开泊桑比效应与剪胀现象。前者是一个方向的正应变与另一个方向的正应变间的比值的变化的关系;后者则表示正应变对剪应变的关系。泊桑比效应对岩体变形的影响随着起因的荷载改变符号而改变符号,即拉伸试件向内收缩,而压缩试件则向外鼓出;剪胀现象则是大多数岩石破坏的普遍特征,而不管剪应力的符号如何。

作为例子,表 3-13 中给出了某些工程坝址岩石的泊桑比实测值。

软岩泊桑比实测值的工程实例 表 3-13

序 号	软 岩 名 称	工 程 名 称	泊桑比
1	石英斑岩与辉绿岩断层	河南故县水库坝址	0.35
2	泥 灰 岩	河南河口村水库坝址	0.29
3	粉砂质粘土岩	小浪底水利枢纽坝址	0.13~0.22
4	砂页岩互层	朱庄水库	0.25
5	断层破碎带(角砾岩等)	十三陵抽水蓄能电站地下厂房地基	* 0.45(采用值)
6	黑云母花岗岩节理面(风化、夹泥)	福建水口水电站	0.30~0.35
7	钙泥质砾岩	葛洲坝水利枢纽坝基	0.11~0.32
8	粘 土 岩	葛洲坝水利枢纽坝基	0.15~0.43
9	变质闪长岩强裂隙带	丹江口水利枢纽坝基	0.27
10	斑状花岗岩节理密集带	海南岛大广坝水电站坝基	0.30
11	砂岩(风化)	青铜峡水电站坝基	0.30
12	强风化泥板岩	龙滩水电站坝基	0.26

注:据王行本:《有充填的不连续面抗剪强度研究现状综述》1995。

二、软岩的残余强度及残余强度理论

在某一定的正应力下,软岩能提供的抗剪强度有一个明确的极限,这就是峰值强度。此时,对于软弱夹层来说,剪应力超过滑动面上颗粒“完整的”强度点,并由于位移引起颗粒的

碾碎和旋转。过了峰值后,若继续剪切,则剪应力下降并伴随有滑动,但这个受力软化的过程到达一定限度后,将造成压碎和重新定向的颗粒层,而最后达到一个相对恒定的剪切强度,即残余强度。而且,即使在大的位移下,这个强度仍然可以保持。

岩石受力软化过程的长短,亦即峰值强度与残余强度的差距以及与残余强度相对应的位移值的大小是视岩石的种类而不同的,并主要地取决于粘结力在强度组成中的作用,也取决于抗压强度和正应力的的大小以及破裂面的性质。

在岩石的变形与破坏过程中,岩石由于体积膨胀而消耗一部分外部能量并使粘结力减小。一般岩石的破坏均伴随有体积膨胀,而坚硬岩石与软弱岩石的反应不同,坚硬岩石在颗粒本身或胶结面的强度被破坏后,在很小的变形范围内(约在0.05~0.20mm范围内),就释放出大量的弹性势能,粘结力趋近于零,变形曲线几乎垂直下降,因此受力软化这段过程比较大;而在软岩或土中,强度超过峰值后,尽管随着变形的发展,强度有所降低,但由于胶结力在强度中不起控制作用,变形曲线下降的坡度较缓,强度的峰值与残余值的差距也就较小。受力软化过程的这种差别,其实际意义在于,差距大的坚硬岩石,破坏往往是突发的、猛烈的,在瞬间释放出大量的能量;而差值小的较软弱的岩石,往往只是逐渐的破坏。

软岩的峰值强度与残余强度的差距可以按照前面第一章的表 1-14 中所列的范围大致划分为两种类型。

斯肯普顿(A.W.Skempton)最先对残余强度作了系统的研究,并提出了一个残余系数 R 来表示平均强度下降的量:

$$R = \frac{\tau_f - \bar{\tau}}{\tau_f - \tau_r} \quad (3-12)$$

或

$$\bar{\tau} = R\tau_r + (1 + R)\tau_f$$

式中 τ_f ——峰值强度;

τ_r ——残余强度;

$\bar{\tau}$ ——平均强度。

从物理意义上来说, R 是总滑动面上强度下降至残余值的部分占总滑动面的比率。在峰值强度时, $R = 0$,如果平均强度达到残余值,则 $R = 1$ 。

当然,残余强度并非只在直接剪切应力状态下才存在,迄今为止,关于残余强度的有关性质,研究得还不充分,特别是在三轴应力条件下的有关资料,至今还未看到。从作者所掌握的资料可大致概括出如下几点有关的性质:

(1) 对于某些岩石,例如因为具有层理而对正应力的作用比较敏感的石灰岩,峰值强度与残余强度间的大差距仅存在于小正应力的范围内,而在正应力较大时的差距则较小,而且此差距保持为接近一常数。

(2) 在 $\tau \sim \sigma$ 坐标平面上,根据对变形(位移)的不同取值标准,可得到一族抗剪强度曲线。对于大多数岩石,当达到一定的变形后,其强度曲线基本上是平行的。考虑到残余强度线一般为通过坐标原点($c \doteq 0$)的低斜率直线,因此,在某些情况下,可以利用小于相应于残余值的剪切变形的强度线来了解残余强度的近似特性,确定相当于残余值的内摩擦角近似值,特别是在强度小的软岩情况下。

(3) 在软岩工程实践中,在什么情况下要考虑残余强度,这要看具体情况而定,它取决于许多有关的因素,例如岩体的力学性质和它的容许变形条件,建筑物的几何尺寸,建筑物

的变形特性和它的适应变形的能力等。

(4) 根据已有的经验,在对软岩的弱面的残余强度进行测定时,比例效应可以忽略不计,粘结力也可以不考虑,因此有可能在试验室条件下用小试件对大的地质不连续性的岩体强度作试验研究。

残余强度是岩土比较稳定的一个属性,因为在一定有效法向应力作用下,岩土的残余强度主要取决于矿物成分与体系化学特性以及胶结物。实质上,残余强度是反映岩土滑动后滑动面上的强度。在经受多次构造运动的软弱层带,与围岩接触面多数呈镜面状或充填物呈定向排列,剪切强度往往接近残余强度。例如上犹江电站坝基光面夹泥层, $\text{tg}\phi = 0.27$, $c = 6\text{kPa}$; 双牌电站坝基砂岩面平直具擦痕的破碎夹泥, $\text{tg}\phi = 0.30$, $c = 9\text{kPa}$ 。这些强度值都接近于残余强度。

我国许多大型水利工程坝基软弱层都做了残余强度试验,不同类型软岩形成的软弱层,其残余强度有较大的差异,例如葛洲坝粉砂质粘土岩泥化层 $c_r = 0$, $\text{tg}\phi_r = 0.23$, 粘土岩泥化层 $c_r = 0$, $\text{tg}\phi_r = 0.18$; 南水北调中线工程粘土岩 $c_r = 10\text{kPa}$, $\text{tg}\phi_r = 0.21$; 龙羊峡 F_{135} 断层夹泥层 $c_r = 6\text{kPa}$, $\text{tg}\phi_r = 0.36$ 。试验表明,残余强度内摩擦角约为峰值强度的 70%~90%, 例如安康电站千枚岩软弱层峰值 $c_p = 20\text{kPa}$, $\text{tg}\phi_p = 0.50$, 残余值 $c_r = 10\text{kPa}$, $\text{tg}\phi_r = 0.45$, 摩擦系数比值约为 91%; 张峰电站 P_2^{-8-3} 夹层, $c_p = 20\text{kPa}$, $\text{tg}\phi_p = 0.33$, $c_r = 2\text{kPa}$, $\text{tg}\phi_r = 0.27$, 比值约为 82%; 某煤矿页岩, $c_p = 39\text{kPa}$, $\text{tg}\phi_p = 0.32$, $c_r = 14\text{kPa}$, $\text{tg}\phi_r = 0.24$, 摩擦系数比值约为 74%。

肖树芳对各类软弱夹层的强度作了综合比较分析,如表 3-14 所示。从表 3-14 中看出, $\text{tg}\phi_r$ 与 $\text{tg}\phi_p$ 比值似乎比有些工程的统计资料略大。从上述表 3-9 中可以看出,软岩中软弱层的残余强度是峰值强度的 70%~89%。有的试验成果表明,残余强度与软弱层的矿物成分密切相关,以高岭石为主的软弱层残余强度 $\text{tg}\phi_r = 0.35 \sim 0.55$; 以伊利石为主的 $\text{tg}\phi_r = 0.25 \sim 0.35$; 以蒙脱石为主的 $\text{tg}\phi_r = 0.15 \sim 0.25$ 。例如青山坝基 F_4 泥化夹层与葛洲坝坝基 308 泥化夹层,蒙脱石含量为 55%~90% 时, $\text{tg}\phi_r = 0.19$ 左右。

各类软弱夹层的强度对比

表 3-14

强度参数 夹泥类型	屈服强度		峰值强度		残余强度		长期强度	
	$C_y(\text{kPa})$	$\text{tg}\phi_y$	$C_p(\text{kPa})$	$\text{tg}\phi_p$	$C_r(\text{kPa})$	$\text{tg}\phi_r$	$C_\infty(\text{kPa})$	$\text{tg}\phi_\infty$
全 泥 型	20	0.21	25	0.27	25	0.25	21	0.09
泥夹碎屑型	12	0.16	20	0.23	20	0.23	11	0.12
碎屑夹泥型	13	0.23	12	0.34	12	0.34	18	0.20
碎 屑 型	0	0.32	2	0.48	0	0.42	1	0.25

根据软岩的现场与室内残余强度试验成果分析,其数值大小与软岩中的粘土矿物成分、颗粒组成、夹泥厚度、夹层顶底板的平整光滑程度有着直接的关系。因此,同一软弱层的不同部位残余强度也有差异。大藤峡坝基每一夹层各组试样的 $\text{tg}\phi_r$ 、 c_r 值,有的相差较大,如 305-12[#] 夹泥 $\text{tg}\phi_r = 0.26 \sim 0.39$, $c_r = 10 \sim 30\text{kPa}$, 304-7[#] 夹泥 $\text{tg}\phi_r = 0.27 \sim 0.37$, $c_r = 10 \sim 30\text{kPa}$; 但有的则相差不大,如 304-11[#] 夹泥 $\text{tg}\phi_r = 0.36 \sim 0.38$, $c_r = 0 \sim 30\text{kPa}$; 305-13[#] 夹泥 $\text{tg}\phi_r = 0.31 \sim 0.33$, $c_r = 20 \sim 30\text{kPa}$ 。

三、软岩抵抗机械性钻进和炸药爆破作用的强度

为了工程建设的目的而对岩石进行的破坏是岩石力学研究的基本内容之一。本节的目的就是讨论软岩抵抗这些破坏作用的能力,其中包括软岩抵抗工具机械性钻进、机械切割和炸药爆破作用的强度。

岩石破碎起因于施加应力所致的变形,只有应力水平达到足以克服岩石的固有强度时,岩体才产生破坏。岩石的强度并不是固定的,它取决于岩性,也取决于所施加的应力的性质。

下面分别介绍软岩抵抗上述各种机械性破坏作用和爆破作用的强度。正如大家所知道的,它们比起一般的岩石力学性质指标具有更多的不明确性。

1. 岩石抵抗工具机械性钻进的强度

在这个题目下,除了讨论钻进条件下岩石的强度外,我们将稍为推广地涉及凿岩及机械切削条件下岩石的强度。

考虑到岩石的某些力学性质对经受钻进、切割、挖凿和爆破的岩石状态所发生的影响,这里先对这些力学性质就有关方面作简要的提示。这些性质包括比能、硬度、抗磨损强度、抗冲击强度以及常规的抗压强度和抗拉强度等。

比能——是确定使用工具时对岩石破坏过程的力学效应的一个辅助概念。它的定义是从岩体中分离单位体积岩石所必需的功。

硬度——是用来衡量岩石可钻性的一种指标,它代表一种矿物刻划另一种矿物的相对能力。岩石矿物的硬度一般用莫氏硬度(表 3-15)来表示。表中列出了主要几类造岩矿物的硬度。一般地说,造岩矿物的颗粒越小越硬,则所组成岩石的硬度越大。岩石的硬度也与胶结物的特性有关,集中于各个颗粒接触面上的接触胶结物可能是硅质的、碳酸质的、铁质的,也可能是其他物质。如果是硅质胶结物,岩石就能得到很高的硬度或坚固性。

造岩矿物的硬度

表 3-15

类 别	名 称	莫氏硬度	类 别	名 称	莫氏硬度
硅酸铝 (长石群)	正 长 石	6	氧 化 矿 物	石 英	7
	钾微斜长石	6~6.5		石 髓	7
	钠 长 石	6~6.5		蛋 白 石	5.5~6.5
	钠钙长石	5.5~6		氧化铁(磁铁矿等)	
	中 长 石	5~6			
	钙钠斜长石	5~6	碳酸盐 类矿物	方解石	3
	钙 长 石	6~6.5		文石(霞石)	3.5~4
似长石类	霞 石	5.5~6		白云石(珍珠灰石)	3.5~4
	白榴子石	5.5~6	硫酸盐 类矿物	无水石膏	3~3.5
云 母	白 云 母	2~2.5		石 膏	1.5~2
	黑 云 母	2.5~3	氧化物	岩 盐	2~2.5
铁镁 硅酸盐	辉石(异利石)	5~6		高 岭 石	1~2.5
	普通辉石	5~6	泥质矿物 (含水硅酸铝)	胶 岭 石	
	普通角闪石	5~6			
	橄 榄 石	6.5~7			

岩石的硬度是影响破碎(特别是钻进情况下的破碎)的最重要因素。关于岩石硬度的确定,有采用钢球或金刚石撞击时的印痕来判定;有采用金刚石锥体自由落下岩石上时的回弹高度来估计;也有采用测量岩石对于碳化钨锥体压入的阻力来确定岩石的硬度。现时,由于确定软岩硬度的试验方法尚欠完善,测定结果的离散系数也较大,所以现时对软岩硬度的分级尚未有较好的标准。

抗磨损强度——对岩石的抗磨损强度也还没有严格的定义。有的研究者将这一指标定义为在岩石中连续钻孔时需要增加比能的平均速率;有的研究者则用德凡尔磨损系数来表示抗磨损强度。岩石愈坚硬,德凡尔系数愈高。

抗冲击强度——这也是一个虽然十分重要但也未能准确定义和测定的指标。在文献和工程实践中也很少见有报道。只了解到有一种测定方法:将重 19.6N(2kg)的圆柱形冲击锤垂直下落在重约 10N(1kg)的铁砧上。钻砧藉——直径为 10mm 的钢球支于一 4cm 立方体岩石试件上。冲击锤由每次增加 1cm 的高度上下落。相应于破坏并以 cm 计的落锤高度就算是抗冲击强度。

以上所述的几个指标,即使在同一种岩石中显然也并不是常量,它们取决于所采用的破坏岩石方法或工作参数以及测定的方法。为了能够实现以最少的功率达到最高的钻进速度,最好在现场岩体中直接测定钻进速度,以估计岩石抵抗钻进的总强度。由于在不同的钻具情况下可以得出不同的钻进结果或计算公式,所以,列举某种条件下测得的岩石中钻进速度是没有什么意义的。现时,在我国的工程实践中,有时根据比能的大小来表征岩石的可钻性:

$$a = \frac{A}{V \times 1000} \quad (3-13)$$

式中 a ——比能(kg-m/cm³);

V ——被破碎的岩石体积(mm³);

A ——破碎该体积岩石所需的功(kg-m)。

考虑到原公式所表达的相关关系,对单位未作改动。用比能的大小来衡量岩石的可钻性虽比较合理,但也还存在着问题,即破碎某一定体积岩石所需的功难以准确测定。还应该指出,关于硬质合金钻进、钢粒钻进和金刚石钻进中破碎岩石的过程和理论内容较多,而且大都不属本节讨论的范畴,因此,这里不再赘述。

在现代的工程实践中,当在坚硬岩石中进行钻进时,为了提高钻进效率,往往借助于化学力学效应的利用,即在适宜的表面活性液体中钻进。近二十多年来,陆续发表的文献对这个课题作了一些报道,主要包括关于在适宜的化学介质中使用各种类型钻头以及与岩石的化学力学性质相配合进行钻进的研究结果、软化剂降低岩石硬度和促进岩石的切削作用的机理以及岩石硬度与由于化学吸附作用而产生的固体表面电荷值的关系的研究等。但从实践的观点来看,这些研究离有效、廉价的要求还有一定的距离,这里仅提供几个软化剂的名称和所适用岩石的资料(表 3-16)。

像软化剂那样一些化学介质之所以能够引起岩石原有硬度发生变化,主要是由于化学吸附作用影响到岩石中晶体邻近表层位错的滑移性。化学吸附作用引起固体表面静电电位的变化,而它引起了(电子的或离子的)载体电荷的重新分配。这种电子的重分配改变了晶格格架的带状结构和表层附近位错以及晶体内部和外部点缺陷上的电子占有状况,因此,位

错的滑移性与 ζ -电位有着一定的关系,亦即岩石的硬度与 ζ -电位有一定关系。当位错的滑移最小时,岩石的硬度最大。

化学软化剂配比及其适用岩石

表 3-16

化学软化剂	溶液配合比	适用的岩石
氧化铝	0.05%以下的溶液	砂岩、页岩
氯化钠	3.50%以下的溶液	石灰岩
十二烷基三甲基溴化铁	10^{-3} 克分子浓度	石英岩、花岗岩
氢氧化钠或硝酸		方解石

2. 软岩抵抗爆炸作用的强度

在岩石中进行爆炸时,爆炸气体产生膨胀,于是在岩石中产生压缩波或反射回来的拉力波。压缩波离开爆心通过岩石运动,在运动过程中,波的强度与波的形状发生变化,变化的大小取决于波的运动距离和岩石的种类。当压缩波到达广阔的自由面时就变为拉力波反射。根据脉冲的形状和振幅,从岩石表面反射的波可能超过软岩抗拉强度的拉应力,这将会引起岩石断裂。

处于爆炸作用下的岩石的状态,既取决于岩石的特性,也取决于炸药的特性以及工程边界条件。岩石的种类决定爆炸波的衰减情况,脉冲形状的改变和产生破坏的限制距离。现时还无法用岩石的物理力学性质指标来定量地说明岩石种类的影响。与爆破有关的岩石特性是:比重、孔隙率、裂隙发育程度、抗拉强度、抗压强度、内摩擦角、应力应变关系以及岩体的天然应力等。

软岩抵抗爆炸作用的强度,即岩石的抗爆破性,受着上述许多因素的控制,这里应该指出的是,炸破岩石的动态强度约等于或相当于二倍或三倍的静态强度。

关于强度与脆性度(脆性度为岩石单轴抗压强度与抗拉强度之比)对岩石抗爆破性的影响可以提供如下一些经验公式作为参考:

$$\sigma_c = 430 C^{2.23} \quad (\text{M. Inoue 和 M. Omi}) \quad (3-14)$$

$$C = 0.051 \rho^{4.69} \quad (\text{M. Inoue 和 M. Omi}) \quad (3-15)$$

$$r_s = AS^{-0.5} \quad (\text{K. Sassa 和 I. Ito}) \quad (3-16)$$

$$r_t = BS^{-0.3} \quad (\text{K. Sassa 和 I. Ito}) \quad (3-17)$$

$$a = 0.02 FH^{0.3} h^{0.3} d^{0.8} \quad (3-18)$$

式中 σ_c ——岩石的抗压强度(MPa);

C ——压缩波速度(km/s);

ρ ——岩石的密度(g/cm³);

r_s ——剪断裂带的半径(cm);

r_t ——张裂隙带的半径(cm);

S ——岩石强度之一(0.1MPa);

A 和 B ——取决于岩石强度的常数;

a ——药包作用半径(m);

F ——系数(见表 3-17);

H ——钻孔长度(m);
 h ——药包本身长度(m);
 d ——药筒直径(mm)。

表 3-17 中汇集了按照岩石抵抗炸药作用的强度进行分类的某些资料。

按其抵抗炸药作用的强度进行的岩石分类

表 3-17

岩 石	抗拉强度 σ_t (kg/cm ²)	断面积为 10m ² 时单位耗药量 C_v (kg/m)	公式(3-18)中的系数 F 值	
			$F = \left(\frac{4000}{\sigma_t} \right)^{\frac{1}{2}}$	$F = \frac{5}{C_v^2}$
长 石 砂 岩	2480~2920	2.5	1.3~1.2	2.0
硬 石 灰 岩	712~1695	2.0	2.4~1.55	2.5
普通石灰岩	300~500		2.7~3.6	
软 石 灰 岩	100		6.3	
片 麻 岩		2.4		2.1
大块花岗岩	1792~2464	2.4	1.3~1.5	2.1
裂隙花岗岩	750~860	2.0	2.2~2.3	2.5
煤 质 砂 岩	500~1400	2.5	1.7~2.9	2.0
石 英 砂 岩	680~1025		2.0~2.5	
泥 灰 岩	35~180		4.8~10.0	
斑 岩	1360~2400		1.3~1.7	
石 英 岩	870~3600	2.6	1.1~2.1	1.9
煤 质 页 岩	250~800		2.3~4.0	
软 页 岩	200	1.0	4.5	5.0

注：表中为汇集资料原用单位，为避免影响公式计算，未作改动。

爆破对岩体可能产生两种变形：爆破点附近由于巨大压力所产生的岩石破碎与塑性变形，以及距爆炸点较远的岩石被冲击震动所产生的弹性变形。在水利工程或采矿工程实践中，为了保证施工的高速度而不致使岩体受到超过容许限度的破坏，需要了解因爆破所引起的岩石塑性变形范围的大小。关于这个问题，还未见有理论上的或由试验总结出来的解答。在某工程中曾用 4970kg 炸药进行露天深孔爆破，量测得的塑性变形如表 3-18 所示。量测的结果表明，塑性应变与爆炸中心距离的关系，相似于指数衰减曲线。

深孔爆破在岩体中导致的塑性变形

表 3-18

与爆炸中心距离(m)	岩体中的塑性应变(10^{-6})	与爆炸中心距离(m)	岩体中的塑性应变(10^{-6})
13.5	15442	68.0	42
24.7	1280		

近十多年来，国外在探索使用微秒以下极高能强烈电子爆破进行岩石破碎的方法，这种方法的原理是基于振动剥落的机理，是由于微秒以下脉冲提供适当的能量在岩石表面以下产生强张应力所致。能量输入存在一条分界线，在此线以下岩石不产生剥落。该临界值主要与岩石类型和含水量有关。具体数值尚未明确。

四、软岩强度的结构效应

岩体的结构效应包括宏观裂隙、颗粒相互间排列与连结特征、胶结物质与胶结程度、颗粒间相互接触特征、孔隙的数量大小与形状及其空间分布特征,试件的尺寸大小都涉及到结构特征,且直接影响软岩的力学参数。

根据刘浴沂对隔河岩石牌页岩力学特性的研究,从不同岩体结构的力学属性、变形破坏方式与破坏机制考虑,可将岩体分为块裂介质、碎裂介质和连续介质,各类特征列于表3-19。

岩体力学介质类型及其特征

表 3-19

力学介质类型		岩体结构类型	岩体力学参数					变形破坏特征及控制条件	破坏方式与机制
			声波速度 $V_L(10^3\text{m/s})$	变形模量 $E_0(\text{GPa})$	泊松比 μ	摩擦系数 f	粘聚力 $C(\text{GPa})$		
1	块裂介质	层状结构	4.0~3.0	2.00~0.80	0.30~0.32	0.85~0.70	0.10~0.08	变形具明显各向异性和不连续性,剪切破坏主要受较大的层间错动面和断层控制,滑移条件良好	主要沿顺层结构面滑移,有时追踪断裂面构成联合滑移面,发生剪切破坏
2	碎裂介质	碎裂状结构	3.5~1.5	0.50~1.50	0.33~0.38	0.80~0.35	0.09~0.04	岩体具各向异性、不均质性及不连续性,变形破坏主要受泥化夹层与断层以及其他结构面控制,滑移条件良好,塑性强,变形大,强度低	主要沿组合结构面剪切与拉裂,其次沿单一的泥化面剪坏及塑性变形破坏
3	连续介质	散体状结构	1.5~1.0	0.08~0.05	0.40~0.45	0.40~0.28	0.04~0.03	岩体变形大,塑性变形显著,变形破坏由破碎物质的组成、力学性质和所处应力状态决定	主要为塑性变形破坏

软弱砂岩的结构对其强度的影响是显著的,蓄厚增曾作了试验研究,图 3-7 反映出颗粒接触比和强度及变形模量的关系。颗粒接触比是颗粒搭接长度 L 与颗粒周长 S 之比乘以 100%。

对于裂隙发育、结构性强的软岩来说,强度的尺寸效应是比较敏感的,如图 3-8 与图 3-9 所示。对于结构面平直、起伏度很小的层间剪切带,虽然强度有一定的尺寸效应,但不明显,如葛洲坝的 202、218 泥化夹层(见表 3-20)。原位剪切 $50\text{cm} \times 60\text{cm}$ 和室内 $25\text{cm} \times 25\text{cm}$ 试样的试验结果比较接近,而 18m^2 的特大型岩体的试验结果略低。可以认为,泥化夹层错动面颗粒和粒团呈高度定向排列,使其强度接近或等于残余强度。

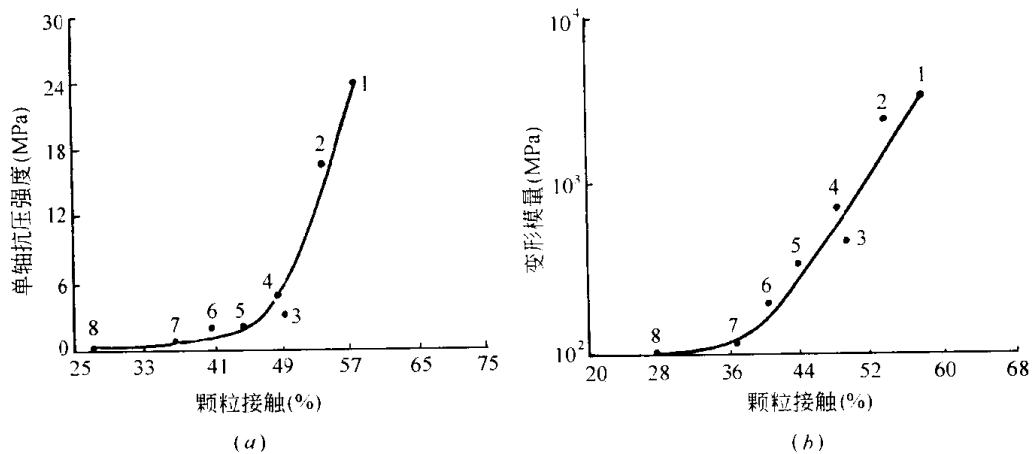


图 3-7 软岩颗粒接触比与强度关系

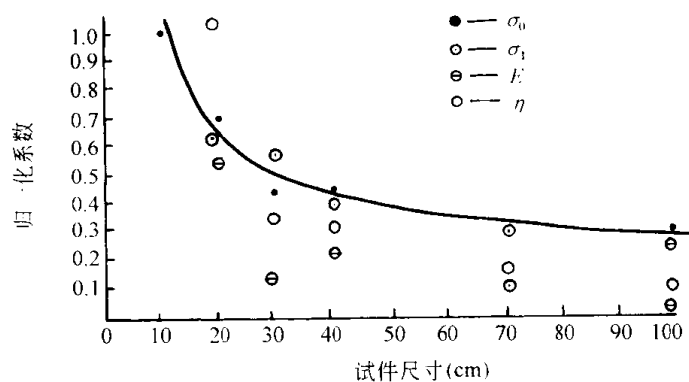


图 3-8 粘土岩力学性质与试件尺寸的关系

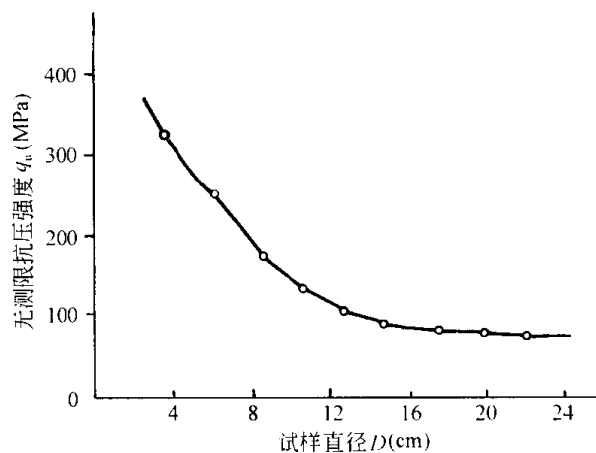


图 3-9 泥灰岩无侧限抗压强度与试样直径关系

葛洲坝工程剪切带强度参数与试件尺寸关系

表 3-20

编 号	试 验 方 法	试件尺寸 (cm)	强 度 参 数	
			f	C (kPa)
202	原位快剪	1060×170	0.192	5
	原位流变剪	50×60	0.204	30
	原位快剪	50×60	0.225	60
	室内中型快剪	25×25	0.228	7

续表

编 号	试 验 方 法	试件尺寸(cm)	强 度 参 数	
			f	C (kPa)
218	原位快剪	50×60	0.210	4
	室内中型快剪	25×25	0.230	10

软岩内有些结构面具方向性,因此其强度显示各向异性,例如隔河岩页岩垂直和平行层面的变形模量分别为 1.93GPa 和 4.18GPa,平行层面是垂直层面的 2.17 倍,弹性模量分别为 1.49~2.80GPa 和 16.0~7.5GPa,平行层面是垂直层面的 2.68~10.74 倍。

表 3-21 是孙广忠搜集到的岩体抗压强度 σ_m 与岩体内节理密度的关系。可以看出,砂岩和粘土岩的节理密度为 3 条/m 或间距为 30cm 左右,则岩体抗压强度 σ_m 与试块单轴抗压强度 σ_{co} 的比值分别为 0.32、0.27。

不同节理密度岩体的单轴抗压强度与试块强度关系

表 3-21

岩 石 类 型	砂 岩	薄层灰岩	板 岩	粘土岩
节理密度(条/m)	3	20	40	3
试块抗压强度 σ_{co} (MPa)	10	130	26	1.96
岩体抗压强度 σ_m (MPa)	3.2	14	2.3	0.52
σ_m/σ_{co}	0.32	0.11	0.09	0.27

对于软岩来说,强度的微结构效应也是一项极为重要的因素。关于这个课题,前苏联奥西波夫(В. И. Осипов)的著作《粘土类土和岩石的强度与变形性能的本质》以及本书作者刘特洪的著作《工程建设中的膨胀土问题》中都作了较系统的阐述,这里只就一些典型的问题作概括性的讨论。

我们先来讨论微结构对软岩抗剪强度的影响。从作者所掌握的资料可以概括出如下一些结论:

(1) 关于微结构对软岩 c 和 ϕ 值的影响至今仍然研究得比较少,但对软弱夹层 c 和 ϕ 值的影响则相对地较多。前苏联的 Шибанов(1970)曾证明,随着结构要素在剪切面上定向程度的增大,粘土的内摩擦角增大,粘结力降低,如图 3-10 所示。

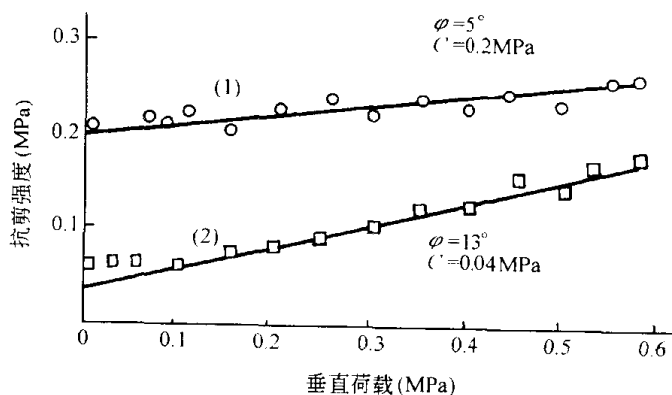


图 3-10 高岭石具不定向(1)和定向(2)微构造时的抗剪强度

(2) 具不同微构造的软岩,其剪切变形机理是不同的,具无定向微构造的软岩试件在剪切时,其剪切带微构造的再造开始于破坏之前,即结构要素空间重新定向,使自己的基面沿剪切方向展布。这种重新定向一般是伴随着延伸作用,并要求施加附加荷载以用于剪切带的结构再造;而对于具定向微结构的软岩试件来说,就不存在颗粒重新定向和剪切面的预备问题。因此,当其他一切条件相同时,结构连结与剪应力一样,在这种情况下总是比具无定向微构造的同类试件要低。

奥西波夫指出:具定向微构造岩石的特点是,结构要素之间的接触面积较大,它们按照基面——基面型分布。当垂直荷载增大时,颗粒更加接近,并使其相互作用的总能量增大。而且在具定向构造的试件中,此种效果要比具不定向微构造的试件表现得强烈。因此,前者的剪应力 τ 与垂直荷载的从属关系比后者表现得更显著,从而使内摩擦角 ϕ 随其剪切面微构造形成程度的提高而增大。

(3) 随软岩粘粒定向程度的增高,平面抗剪强度的各向异性明显增大。

(4) 为评价结构连结对岩石基本剪切特征——内摩擦角 ϕ 和粘结力 c 的影响,前苏联马斯洛夫(Маслов, 1949, 1968)建议不用两项而用三项的公式来表示抗剪强度:

$$\tau_{pw} = \sigma \operatorname{tg} \phi_w + c_w + C_c \quad (3-19)$$

式中 σ ——正应力;

ϕ_w ——含水量为 w 时的内摩擦角;

c_w ——含水量为 w 时可逆性的软岩粘结力;

C_c ——不可逆性连结的刚性结构粘结力。

奥西波夫在公式(3-19)中将结构连结划分为两个部分,一部分是靠凝聚而形成的连结(c_w),另一部分是过渡接触和同相接触的更为牢固的连结(C_c)。所谓过渡接触是指在外荷载或分散体系干燥的影响下,随着粘粒的接近程度,水化膜可能变薄,继之破裂,形成过渡型的特殊接触,这种接触的基础是离子——静电相互作用。当颗粒进一步靠近,其直接接触的面积增加,过渡接触就转变为同相接触,这种接触是在大大超过单元晶胞面的平面上靠价键和离子——静电的相互作用而形成的,也可借助于颗粒靠化学力的“冷连接”和温度增加到接近颗粒熔点条件下的“热连接”时的价键力以及接触点处新相析出时的价键力形成。同相接触对水来说是不可逆的,因此,具同相接触的软岩,其强度不会消失,浸水时也不会软化。

(5) Ki-Jo o Kim 等^[3.12]提供了岩石抗剪强度各向异性的典型试验成果,其结论可简单概括如下:

① 抗剪强度的各向异性——图 3-11 说明最大抗剪强度明显地随着弱面与剪切荷载作用方向之夹角的变化而呈现出各向异性。夹角为锐角时弱面的层间错动层次远比钝角时更为明显。这一事实似乎解释了为什么夹角为锐角时其抗剪强度比钝角时低。可以这么说,当弱面与剪切荷载之夹角为锐角时,拉应力有使弱面之间张开成层状的趋势,并且会导致层间内部出现弯曲变形影响而发生破坏;当弱面与剪切荷载之夹角为钝角时,由于弱面处于受压状态,因而不易出现弯曲变形影响。图 3-11 还表明最小抗剪强度发生在 $\theta = 45^\circ$ 附近,根据推测这可能是由于当弱面与剪切荷载的夹角在 45° 左右时,拉应力最合理地作用在弱面上,使弱面互相张开,因而更加容易发生层间滑动。

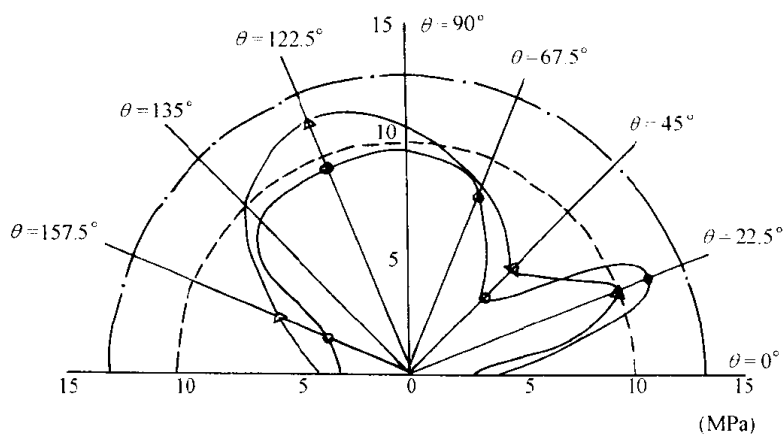


图 3-11 弱面与剪切荷载方向成不同夹角时峰值抗剪强度的极坐标分布图
 (“o”主应力 $\sigma_H = 2.7\text{MPa}$, “ $\triangle$ ” $\sigma_H = 4.0\text{MPa}$)

② 剪胀性质的各向异性——图 3-12 表示弱面与剪切荷载方向的夹角不同,在最大抗剪强度时的垂直位移坐标分布图。图中可以看出剪切胀量值随着夹角的变化呈现出明显的各向异性。当剪应力方向与弱面成锐角时,其剪胀量值要比钝角大,原因可能是在锐角时弱面张开,因而弱面间容易发生滑动、皱曲和旋转。

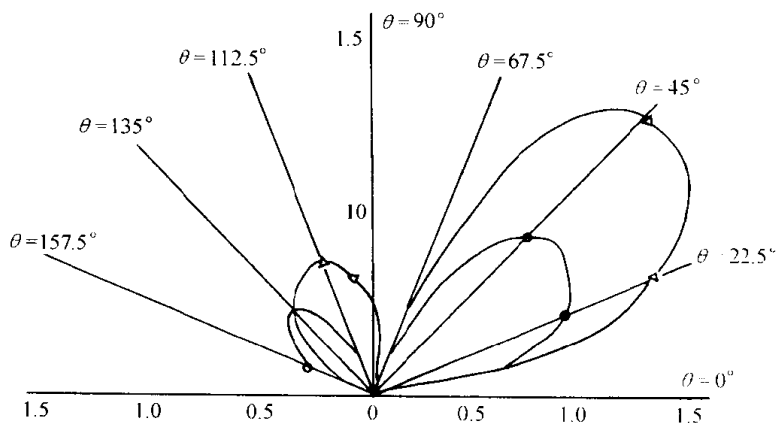


图 3-12 弱面与剪切荷载方向成不同夹角时垂直位移的极坐标分布图
 (“o”主应力 $\sigma_H = 2.7\text{MPa}$, “ $\triangle$ ” $\sigma_H = 4.0\text{MPa}$)

③ 残余抗剪强度的各向异性

图 3-13 为残余抗剪强度的极坐标分布图。残余抗剪强度根据弱面与剪切荷载方向的夹角不同而变化,但是把它同最大抗剪强度和剪胀性质相比较,其变化趋势则是很小的,在锐夹角和钝夹角时的变化基本上没有多大区别。当 $\theta = 22.5^\circ, 45^\circ$ 和 157.5° ($\sigma_H = 4.1\text{MPa}$) 时,此残余抗剪强度比完整试件的残余抗剪强度高。理由是强度与试件的破坏模式和破裂面的形式有关。残余抗剪强度取决于破坏面的摩擦性质,因而更取决于破裂面的形状。

④ 弱面数量对抗剪强度的影响——弱面与剪切荷载的夹角为钝角时,其最大抗剪强度要比为锐角时高得多(不论弱面的数量如何)。从图 3-14 可以看出,每一种夹角下的最大抗剪强度都随着弱面的数量增加而减小。在某一恒定角度下,随着弱面数量的增加,最大抗剪

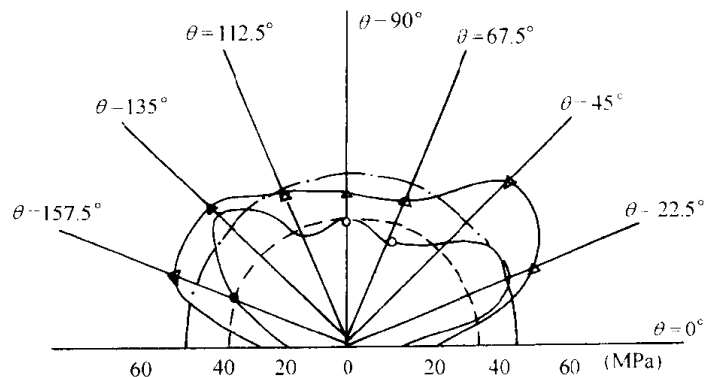


图 3-13 弱面与剪切荷载方向成不同夹角时残余抗剪强度的极坐标分布图
(“o”主应力 $\sigma_H = 2.7\text{MPa}$, “ Δ ” $\sigma_H = 4.0\text{MPa}$)

强度突然减小,但在那个范围之后,强度值即趋于稳定。当这个夹角为锐角时,弱面数量的影响是很明显的,这时残余抗剪强度与最大抗剪强度的比值较大,随着垂直应力的增加,其比值趋近于 1。

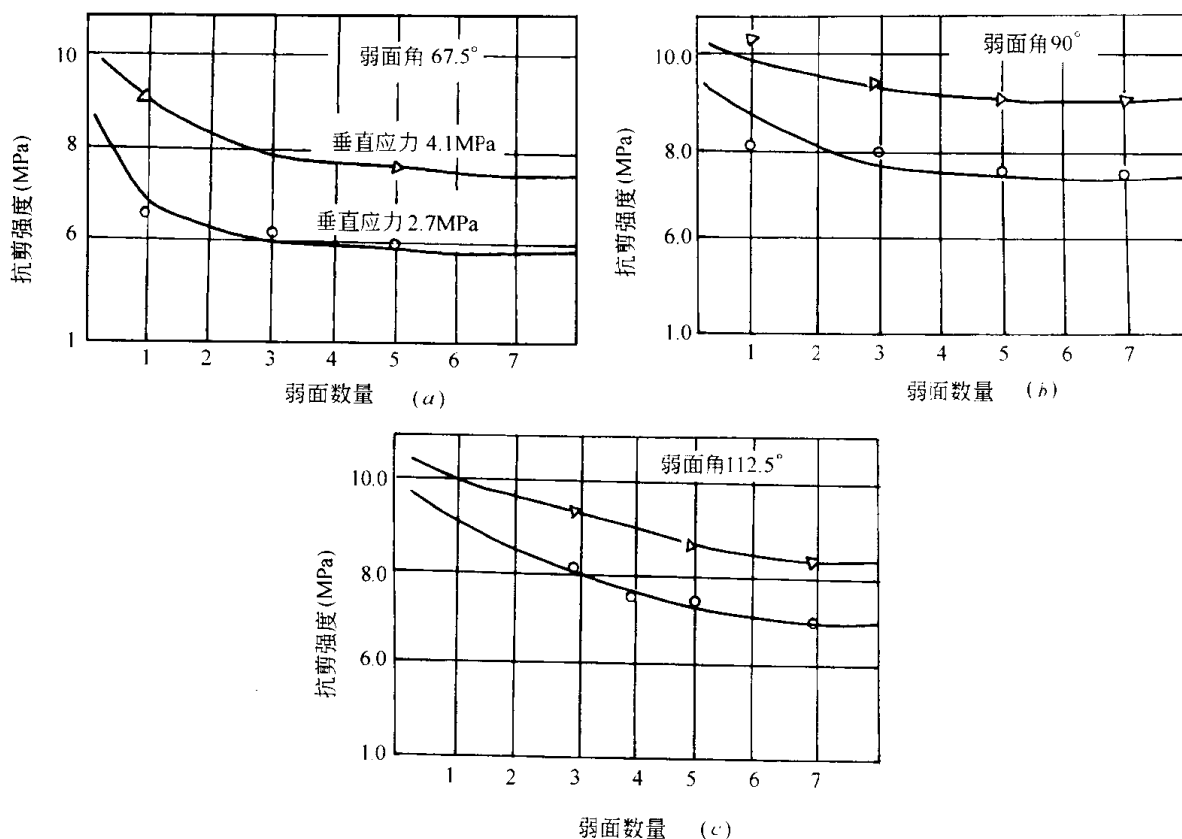


图 3-14 弱面数量对最大抗剪强度的影响

下面介绍一下奥西波夫^[3.13]阐述的关于软岩变形性质的微结构效应,兹将其有关结论简单概括如下:

① 研究软岩的微构造对软岩变形性质各向异性的影响有着重要的工程意义。图 3-15 显示出粘粒沿层面定向程度的软岩总变形模量和平面剪切强度的影响。试验表明,当试样的变形模量沿与颗粒定向相垂直的方向进行试验时,就比沿颗粒定向试验时大。而且,随颗

粒定向程度的增高,变形模量的各向异性值增大。图 3-15 也表明,随软岩粘粒定向程度的增高,平面抗剪强度的各向异性明显增大。

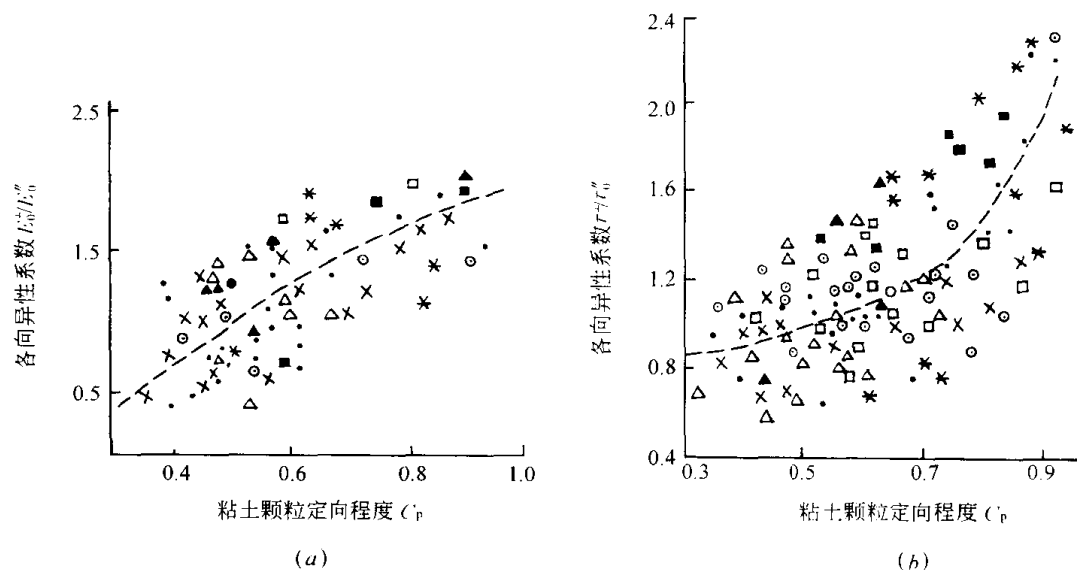


图 3-15 总变形模量(a)与平面剪切强度(b)的各向异性系数与粘粒沿层面定向程度的关系

粘土成因类型:1—*海相;2—○河口相;3—△冲积相;
4—□湖-冲积相;5—■湖相;6—▲冰川相;7—×残积相

随粘土微构造性的提高,它们沿粘粒定向方向平面的抗剪强度降低。这是因为,在此类条件下的剪切变形是在剪切带无明显结构改造,并受厚的结合水水化膜屏蔽的颗粒基面间结构连结值过小的情况下进行的。而粘土在垂直于定向平面方向和强度则应增大,因为此时颗粒的定向程度愈高,为驱动剪切带结构所需的附加应力就越大。因此,随粘土微构造性的提高,其平面抗剪强度的各向异性增大。

② 奥西波夫^[3.13]详细地分析了粘土类土和软岩的结构类型对其单轴压缩时和平面剪切时的变形特性的影响。由图 3-16 和图 3-17 可以看出,两曲线的一般形状很相似,其区别仅在于,后者在岩土结构完全破坏后于剪切线上可以确定与岩土体系抗剪强度相应的残余强度。

在软岩单轴压缩下的变形特征(见图 3-16)是:

(a) 对于近凝聚接触的软岩来说,变形的特征是弹——粘性。而且,粘性变形占优势,其相对比例随压缩荷重的增高而增大。计算表明,弹性模量(E_1)、弹性变形模量(E_2)和总变形模量(E_0)相应为 1~30、0.5~20 和 0.1~10MPa。

(b) 具混合接触的(凝聚的和同相接触)类土或岩石,其强度和变形表现均与上述类型有明显区别。它们的特征是 σ_p 强度较高,可以从 0.3MPa(弱压密)变化至 2.5MPa(中等压密,局部胶结)。在此类土或岩石的变形曲线上,可清楚地区分出具直线形或凸形的弹性线段(见图 3-16,曲线 2)。凸形线为此种土类的特征线,是在膨胀——压缩过程中压密的结果。具混合型接触的土或岩石,其弹性变形模量因膨胀可随荷重的增加而增长,通常为 30~3×10²MPa。由于同一原因, σ_p 值随加荷速度的增快而加大。当荷重为破坏性荷重的 60%~80%时, $\epsilon = f(\sigma)$ 曲线开始平缓,这证明粘性流动已经开始。它在相对变形为 3%~7%时,由试样的脆性破坏而结束。总变形模量为 10~10²MPa。

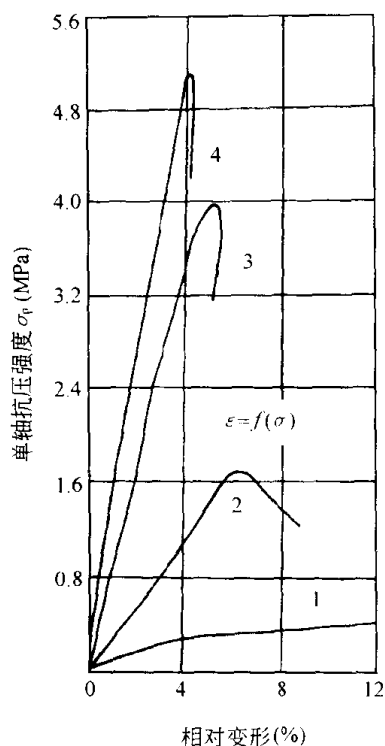


图 3-16 粘土类土或岩石单轴压缩时的变形与结构连结类型的关系

1—近凝聚接触;2—混合(凝聚的和相位的)接触;
3—过渡型接触;4—同相接触

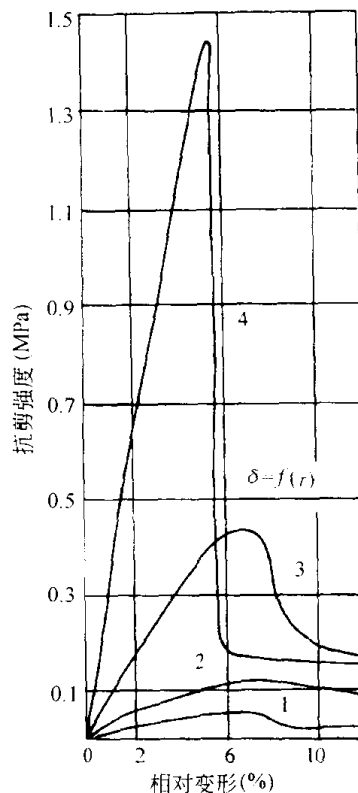


图 3-17 平面剪切时粘土类土或岩石的变形与结构连结类型的关系

1—远凝聚接触;2—近凝聚接触;
3—混合(凝聚与同相)接触;4—同相接触

分析具混合型接触的土或岩石的加荷——卸荷曲线表明,其中以弹性变形为主,膨胀发育得弱,而残余变形的作用只有在高应力时才增大(图 3-17,曲线 3)。因此,可以认为此种类型的土或岩石变形的特征是弹性和弹性——膨胀粘滞性。

(c) 具同相接触的土或岩石的单轴抗压强度常为 2~60MPa,此类土或岩石的变形像弹性体一样,实际上在所有应力区段直至完全破坏变形,均具有直线特征,亦即它们的弹性极限与强度极限相吻合(图 3-16,曲线 4)。破坏时的相对变形为 1%~5%,弹性变形模量为 $3 \times 10^2 \sim 10^3 \text{MPa}$ 。总变形模量与弹性变形模量差别不大,为 $2.5 \times 10^2 \sim 8 \times 10^2 \text{MPa}$ 。在同相接触的软岩加荷——卸荷曲线图(图 3-17,曲线 4)上甚至在较大的应力时,几乎也全部表现为可以恢复的变形。其特点是缺失滞缓的弹性。残余变形较小,看来是由于微裂隙的闭合和应力集中的大孔隙遭到破坏所致。

在很多情况下,具过渡型接触的强压密或已经干燥的粘土类土或岩石,均会重现同相接触胶结软岩的表现。根据分散性和脱水程度,它们的单轴抗压强度可以在 1.3~5MPa 范围内变化,几乎在所有压缩区段,它们的变形都具有弹性特点(图 3-16,曲线 3)。但是,在靠近峰值强度 σ_p 时,在脆性破坏之前,常见有一很小的粘性变形区段。因此,按照破坏性质可将此类岩石划为弹粘性一类。它们的弹性模量为 $2 \times 10^2 \sim 8 \times 10^2 \text{MPa}$,破坏时的相对变形为 2%~7%。

③ 软岩流变性的一系列特征。对于具远凝聚接触的弱成岩粘土来说,其特点是缺少表

现明显的流动界限,弹性变形发育缓慢,缺少恒定流速的塑性流动。在结构未受扰动情况下,在低于强度界限很多的低应力区,此类沉积物可呈现出粘性流动,其最大粘滞界限等于 $10^7 \sim 10^8 \text{Pa} \cdot \text{S}$;作用应力愈小,此类粘性流动发展得愈慢。当应力达到流动的动极限(τ)时,结构突然液化,并在很小应力范围内($\tau_{k2} - \tau_m$)丧失其强度。具远凝聚连结体系($\tau > \tau_m$)的进一步变形具有定常的最小宾加莫夫型塑性粘滞流动特性,其值等于 $10 \sim 30 \text{Pa} \cdot \text{S}$ 。在这种状态下,此类沉积物形成滑动流。但当外力停止作用之后,便迅速恢复强度和使液化了的土体重新获得其原来的强度。因此,当 $\tau > \tau_{kl}$ 时骤然失去强度及其在静止条件下的触变恢复,以及实际上完全缺失塑性变形等是此类沉积物的重要特征。 τ_m 为具膨胀性晶格矿物及有机质含量多的近凝聚接触型岩土,当应力大于某一临界应力时出现结构破坏和具最低塑性的粘滞性流动,此临界应力即为 τ_m ; τ_{kl} 为岩土的假定的流动静极限; τ_{k2} 为远凝聚连结类型的岩土的第三势能低点,当荷载引起的应力超过 τ_{k2} 时,体系超过塑性状态,转入结构的极限破坏状态,并开始了最小的粘性流动。

研究体系的类似表现,可用远凝聚连结的特点予以解释。由于颗粒间由第二势能低点所控制的连结强度低,此类体系只是在低于流动假定动力极限的外应力时才稳定。在这种状态下,颗粒间连结的触变恢复速度比其破坏速度快。但是,当达到 τ_{k2} 时,体系的平衡便遭到破坏——连结雪崩式的破坏。因此,在体系的剪切速度稍有提高时,便超过塑性状态,立刻转入结构的极限破坏状态,并开始了最小的粘性流动。但这种状态是可逆的。当剪切速度降低时,触变结构形成作用又重新开始超过其破坏速度。因此,在停止外力作用后,过一段时间,此类沉积物的强度可部分地或甚至全部地恢复。

在单轴压缩条件下,经瞬时施加 70% 极限强度的应力所进行的应力松弛研究表明,在最初几分钟,给定强度降低很快;之后,松弛曲线趋于平缓,实际上已与横轴相平行(图 3-18, a)。可见,当荷重 $\tau < \tau_m$ 时,具远凝聚连结的土或岩石的变形快速停止,因为其结构的触变恢复速度超过其破坏速度。此时,大部分应力(施加应力的 60% ~ 80%)为体系所保留,在静力条件下可保持很长时间。

土或岩石中存在近凝聚接触时,其流变表现将有所变化。它们的特点是,在大应力范围内有表现出塑性变形的趋势,变形应力可超过假定的流动静极限 τ_{kl} ,亦即具定常的最大的塑性粘滞流动。根据 Швецова 的资料,其值等于 $10^8 \sim 10^{12} \text{Pa} \cdot \text{S}$ 。塑性变形时,结构既不破坏也不加强。粘土和有很大粘性的液体一样流动。当达到某一极限应力 τ_r 时,具近凝聚连结不够密实的粘土开始了结构逐渐破坏的过程,并使其有效粘性降低至 $30 \sim 50 \text{Pa} \cdot \text{S}$ 。此时出现粘土的塑性流出。在矿山坑道、井巷、边坡出现突起,形成挤出型滑坡等。对于较为密实的塑性粘土,当到达极限应力 τ_r 时,结构以较高速度破坏。因此,在快速变形中,此类粘土可表现出脆性破坏特征。

上述指出的粘土类型的流变性能,尤其是它们在应力较大区段内的塑性变形能力,是由近凝聚连结的易恢复性(可逆性)所决定的。在塑性流动时,每一颗粒的配位数实际上是不变的。这是因为,当一个结构要素从颗粒配位圈离去时,马上便有其他要素进入它们的位置,并立刻与颗粒产生分子的相互作用。因此,粘土的粘滞性在塑性变形时是不变的。

具近凝聚接触粘土的流变曲线证明,土中给定的应力缓慢而全部地消散。应力在最初时刻降低较为强烈,随后此作用的速度逐渐降低(图 3-18, b)。松弛时间为 1 ~ 2h,而应力完全消散所持续的时间为 3 ~ 15h。

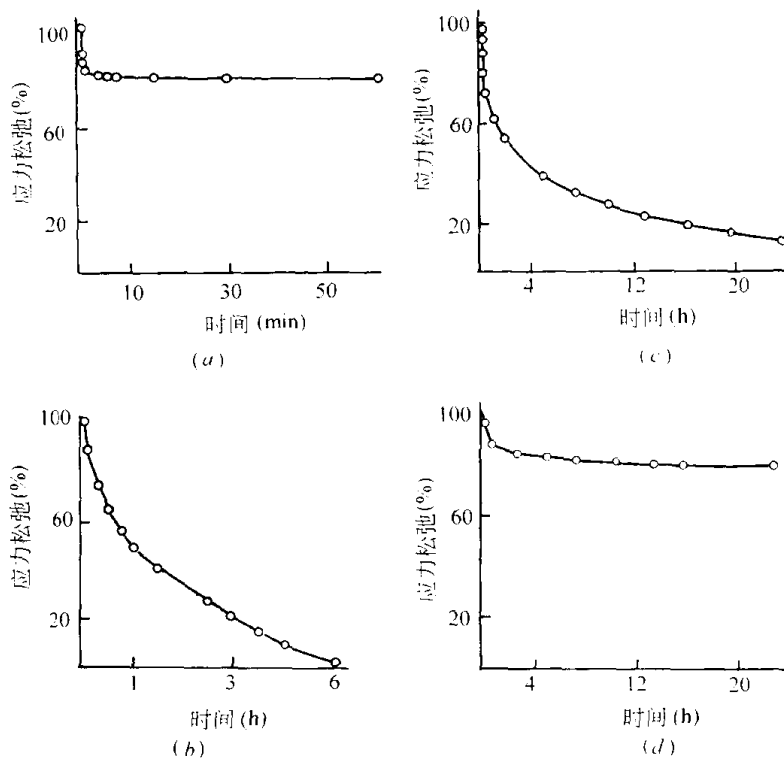


图 3-18 不同类型结构连结的粘土类土或岩石松弛曲线的特征

a—远凝聚接触;*b*—近凝聚接触;*c*—混合(凝聚和同相)接触;*d*—同相接触

具混合型接触的粘土类土或岩石,弹性变形起较大作用,实际上缺失塑性变形。在不大于弹性极限的应力范围内,它们表现出很好的蠕变性变形能力。蠕变发育时,具有等于 $10^{12} \sim 10^{14} \text{Pa} \cdot \text{S}$ 的很高的不变粘滞性。由于蠕变性,此类土或岩石在建筑地基和边坡中缓慢地发生变形。当剪切应力进一步增大时,结构破坏的速度亦迅速增大,而粘滞性降低,最终导致它们的脆性破坏。

研究混合型接触的土或岩石的应力松弛证明,应力消散是缓慢的,消散时间大约等于 $4 \sim 8 \text{h}$ 。它们的松弛曲线渐趋平缓,并逐渐地接近于横轴(图 3-18, *c*)。应力全部消散的时间可能为数昼夜。

具同相接触的粘土类土或岩石几乎在全部荷重范围内,直至破坏荷重,都发育弹性变形。但是,当变形速度和荷重低于极限值时,它们可能表现出蠕变性质,并以等于 $10^{13} \sim 10^{14} \text{Pa} \cdot \text{S}$ 的巨大的固定粘滞值发生变形。在天然条件下,同相接触的粘土类土或岩石的蠕变性仅在地质时期内出现,大大超过任何建筑物存在的计算时间。因此,在解决实际问题时,认为此类土或岩石属弹性变形的土或岩石。

具同相接触的土或岩石的应力松弛,发育得十分缓慢。较大一部分能量是被它们所吸收,并可能在很长时间里予以保留(图 3-18, *d*)。

五、软岩物理性质与强度的相关性

工程实践是现代科学发展的源泉和动力,分析和总结软岩物理性质与强度的相互关系,

建立一些简单的数学模式,并依次求得比较普遍规律性的东西,这对今后软岩试验方法和试验组数的选择、强度数据的类比以及软弱带成因类型的划分都有一定的实用价值。这样做不仅可以减少工作量,而且可以使所得成果更可靠、更全面,这种规律性的成果,不仅对工程建设有益,而且也促进了科学的发展。因此,本节讨论了在特定条件下,软弱带的粘粒含量、含水量、塑性指数、干重度、孔隙比等主要物理性指标与强度的相关性。

1. 抗剪强度与粘粒含量的关系

国内一些研究者曾对抗剪强度与粘粒含量的关系作了探讨,认为二者之间存在着相关性,并提出相应的经验公式。

(1) 长江科学院冯光愈提出残余强度(ϕ_r)与粘粒含量(P)的关系,对于沉积岩、粘土岩、超固结粘土等岩土中的软弱层:

$$\phi_r = 31.5 - 0.38p \quad (3-20)$$

对于石灰岩、砂岩内的软弱层,当粘粒含量在 30%~55%之间:

$$\phi_r = 36.7 - 0.43p \quad (3-21)$$

(2) 武汉大学刘祖德提出粘性土的有效应力强度(ϕ')与粘粒含量的关系:

$$\phi' = 43.0 - 0.38p \quad (3-22)$$

这里,根据我国 16 个工程坝基软弱层的试验数据作了数理统计和分析,其中数值处理考虑的主要原则是:(1)试验方法,选择室内原状样饱和固结快剪和现场大剪的试验数值分别进行分析;(2)主要粘土矿物为伊利石;(3)软弱带几何条件和夹泥厚度,统计现场试验数据时,择取泥厚大于起伏差的数值。

通过一元回归分析,绘制曲线如图 3-19。可看出,强度总的趋势是随着粘粒含量的增加而降低,但有时快,有时降低得慢,甚至有时处于稳定状态。因此,有必要对不同试验条件下的相关曲线作以简要的讨论。

(1) 图 3-19(a)为室内原状样 62 组试验数据的一元回归相关曲线,它具有下列趋势性的特征:

① AC 段,强度随粘粒含量增高而迅速下降,当粘粒含量(P)从 5%增加到 30%时,峰值内摩擦角(ϕ_p)从 31.4°降至 18.9°,即每当 P 增加 5%, ϕ_p 降低 2.5°,函数 $\phi_p = f(P)$ 呈线性相关,相关系数为 0.75,直线的近似方程式:

$$\phi_p = 33.9 - 0.50P \quad (3-23)$$

② BE 段,强度与粘粒含量的关系呈非线性接近于指数函数。这里可分两种情况讨论:BD 段,当 $25\% \leq P \leq 50\%$ 时,曲线的近似方程式:

$$\phi_p = 12.48e^{11.84/p} \quad (3-24)$$

DE 段,当 $50\% \leq P \leq 75\%$ 之间,曲线的近似方程式:

$$\phi_p = 33.40e^{-3/200p} \quad (3-25)$$

根据上述近似方程式的性质和相关曲线上的特征值,可以认为,如果软弱层的分类考虑粘粒含量,那么划分泥化层的粘粒含量下限值可以定于 25%或 30%,因此,从碎屑夹层过渡到泥化夹层之间是一个模糊的集合体。

(2) 现场试验峰值强度与粘粒含量的相关曲线如图 3-19(b)所示。曲线的特征点 C_b 的粘粒含量约在 30%与图 3-19(a)相同,当 $5\% \leq P \leq 70\%$ 时,其近似方程式是:

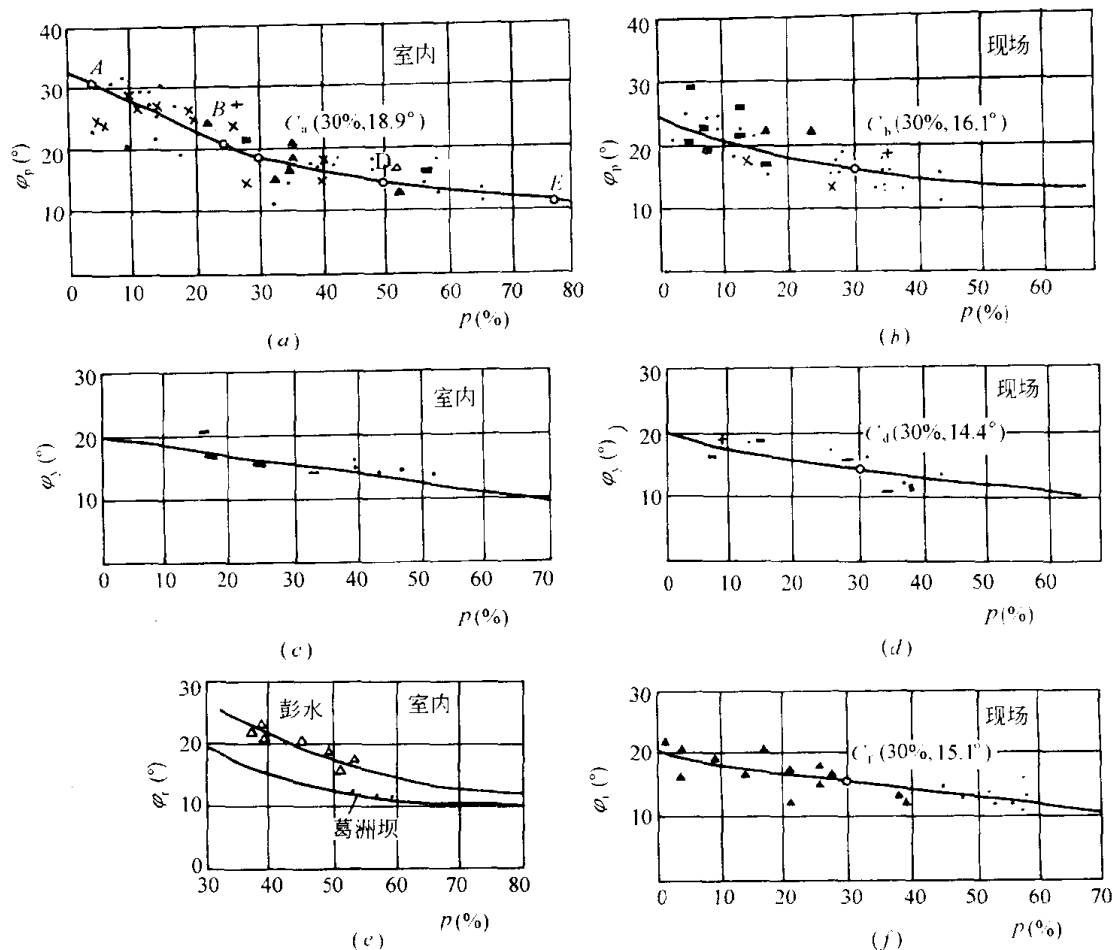


图 3-19 抗剪强度与粘粒含量的相关曲线

(·)葛洲坝;(▲)大藤峡、小浪底、朱庄;(—)五强溪;(△)彭水、龙门、大化;(×)青山、白山、桓仁;(+)铜街子、岩滩

$$\phi_p = 14.2e^{-0.028p} + 10 \quad (3-26)$$

但是,在特定的粘粒含量条件下,现场强度较室内强度低,当粘粒含量少于 60%,现场峰值强度较室内峰值约低 10%~20%,当粘粒含量超过 60%,二者强度比较接近。

(3) 现场试验屈服值(ϕ_y)、残余值(ϕ_r)与粘粒含量关系如图 3-19(d)与图 3-19(f)所示,两曲线形状特征接近。当粘粒含量从 10%增到 60%时,残余强度略高屈服强度 0.5°~1.0°,其经验方程是:

$$\phi_y = 19.46e^{1/100p} \quad (3-27)$$

$$\phi_r = 19.69e^{-11/1250p} \quad (3-28)$$

同时,现场屈服强度与室内屈服强度随粘粒含量增高,基本以同一斜率降低,当粘粒含量超过 60%,屈服强度和残余强度趋向于某一稳定值。

(4) 母岩为火成岩(花岗岩、玄武岩)形成的软弱带,粘粒含量较低,一般小于 25%。沉积岩(粘土岩、页岩)形成的软弱带粘粒含量通常大于 40%。因此,在组构基本相同的条件下,火成岩软弱带强度相对较高。

试验表明,凝聚力与粘粒含量的关系不显著,在一定的粘粒含量条件下,凝聚力的变化范围很大,而且与母岩的性质无关。这是因为,软弱带岩土结构性很强,在剪切过程中,沿软弱面破坏的机率高。因此,粘粒含量对凝聚力的影响无明显规律性。

2. 抗剪强度与含水量的关系

通常软弱层是一种超固结岩土,在一定的固结压力下,强度与含水量之间具有近似的单一关系。这里,对粘粒含量大于 25%,粘土矿物以伊利石为主的 67 组室内原状样试验数值作了统计和分析,绘制曲线如图 3-20 所示。从图 3-20 中可以看出,相关曲线具有特征点 (M),当 $w < 25\%$ 时, τ 随 w 的增大而迅速降低,当 $w > 25\%$ 时, τ 随 w 的递增而缓慢地衰减。

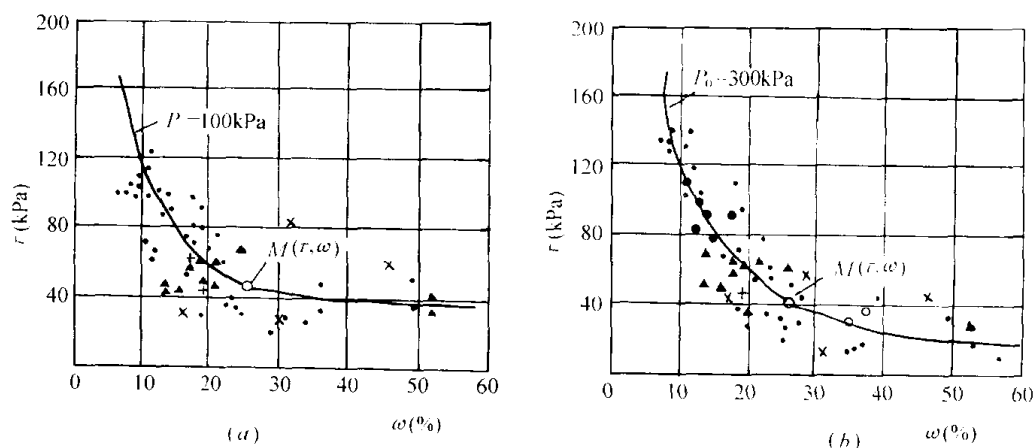


图 3-20 抗剪强度与含水量的关系

此外,根据 36 组原状样试验所获得内摩擦角和含水量 (w) 与塑限 (w_p) 的比值作了回归分析,表明两变量存在着相关性,相关系数为 0.86,如图 3-21 所示。从图 3-21 中可看出,曲线特征点在 $w/w_p = 1.0$ 的垂线上,该点表征土体处于可塑状态的含水量,是评价强度变化的物理指标之一。曲线形状接近于对数函数,其近似方程式是:

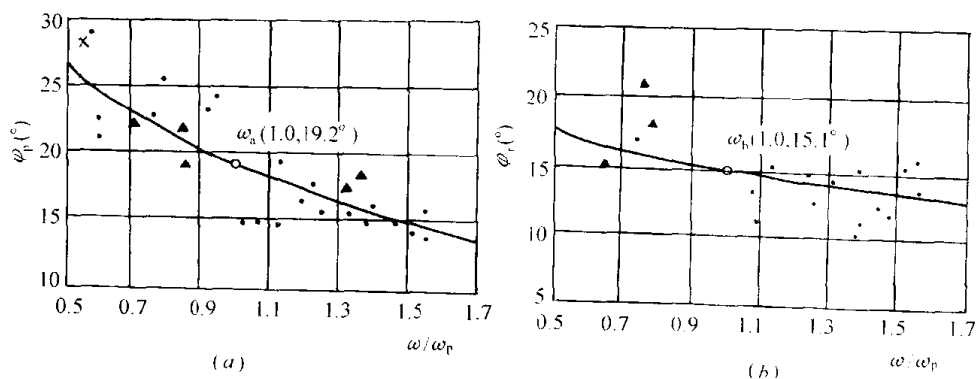


图 3-21 抗剪强度与含水量/塑限含水量相关曲线

$$\phi_p = 19.2 - 24.3 \log(w/w_p) \quad (3-29)$$

$$\phi_r = 15.1 - 9.1 \log(w/w_p) \quad (3-30)$$

这里必须说明的是,由于统计的原始资料没有在特定条件下研究含水量与强度的关系,因此,对于 $\tau \sim w$ 相关曲线的几何形状和特征有待进一步地探讨。

关于泥岩强度与含水量的关系,郭志对北京地区的白垩纪泥岩与第三纪泥岩也作了试验研究,结果如图 3-22~图 3-25 所示。可以看出,泥岩的抗压强度、变形模量与抗剪强度参数均随含水量的增大而降低。因此,赋存特定环境下的泥岩,其岩体内保持一定的湿度,不

产生胀缩效应,则有特定的力学特性。

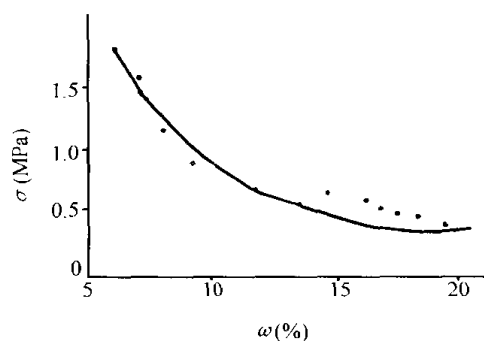


图 3-22 泥岩抗压强度与含水量的关系

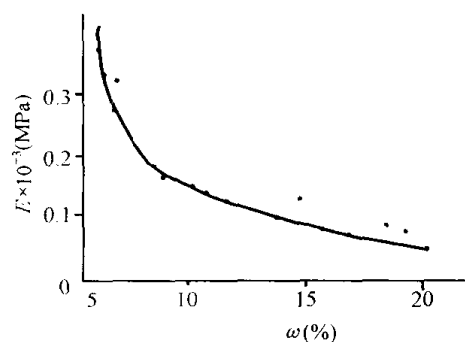


图 3-23 泥岩变形模量与含水量的关系

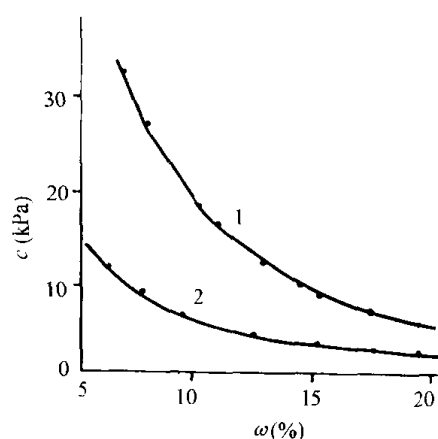


图 3-24 泥岩凝聚力与含水量的关系
1—抗剪断强度;2—残余强度

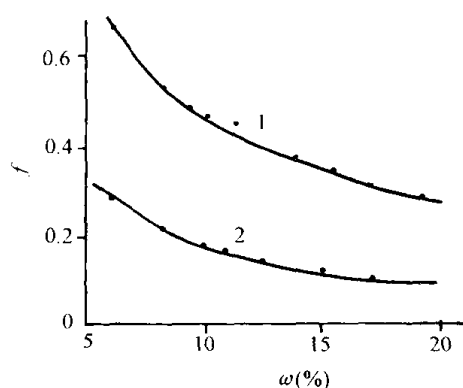


图 3-25 泥岩摩擦系数与含水量的关系
1—抗剪断强度;2—残余强度

韩会增、文江泉等对南昆线软岩含水量与强度的关系所做试验结果如图 3-26 所示。可以看出,不同时代的泥岩相关曲线的几何形状变化很大。

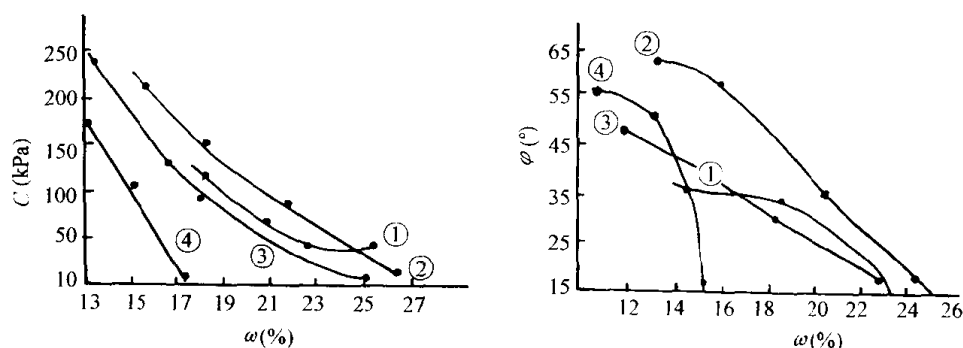


图 3-26 不同时代泥岩的强度指标随含水量变化曲线
①那读组泥岩;②伏平组泥岩;③百岗组泥岩;④伏平组泥质粉砂岩

3. 抗剪强度与液性指数的关系

峰值内摩擦角(ϕ_p)与液性指数(I_L)的关系如图 3-27(a)所示。虽然试验数据有些分散,但总趋势是 ϕ_p 随 I_L 的增大而降低,并且当 $I_L > 0.75$ 时, ϕ_p 值衰减很小。这里,假定试样所受到的压力 $P_0 = 200 \text{ kPa}$,则在该压力下的抗剪强度 τ_f 与 P_0 的比值和液性指数的关系

如图 3-27(b)。可以看出,曲线斜率转化点约在 $I_L = 0.75$ 的垂线上。因此,液性指数 0.75 可视为软弱带工程性质发生变化的特征点。

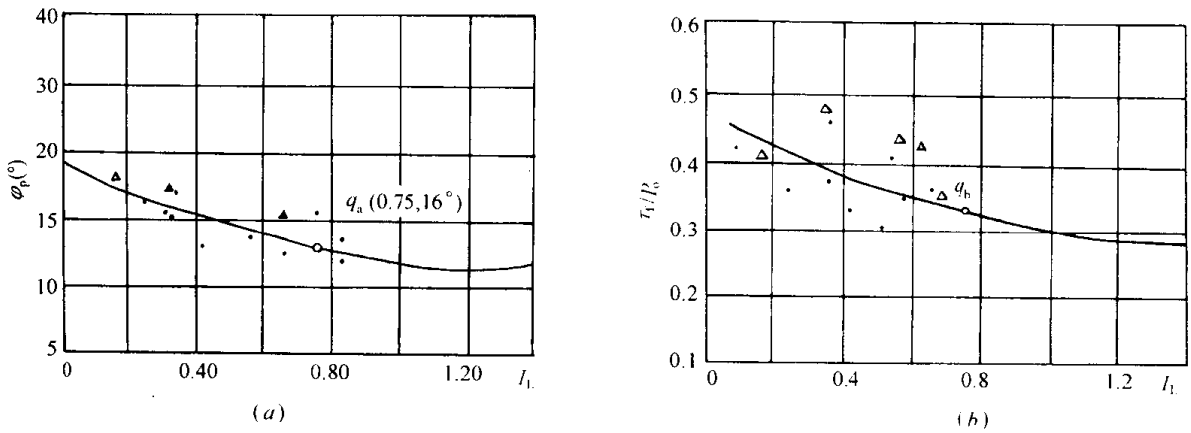


图 3-27 抗剪强度与液性指数的关系

4. 强度与塑性指数的关系

国内外对粘性土的强度与塑性指数的相关性曾作了一些探讨性的研究,并提出相应的经验公式。

(1) 中国铁道科学研究院曾对我国各地 30 多种粘性土进行了内摩擦角(ϕ_p)和塑性指数(I_p)关系的试验,研究办法是采用室内直剪仪测定慢剪内摩擦角,其土样塑性指数介于 7~18 之间,分析结果是:

$$\phi_p = 43.0 - 0.92 I_p \quad (3-31)$$

(2) 肯基(Kanji)曾提出残余强度与塑性指数的关系,其经验公式是:

$$\phi_r = 46.6 / I_p^{0.446} \quad (3-32)$$

软弱带不同于一般土体,影响强度与塑性指数的因素较多,诸如特殊的组构,复杂的矿物组合条件与含量,不同孔隙水溶液性质,游离氧化物和碳酸盐含量。因此,在一定的条件下进行试验,才有可能对两变量之间的关系作出满意的解答。这里,对我国部分工程软弱带的室内原状样饱和固结快剪强度和塑性指数的关系进行了数理统计,据 48 组试验值分析绘制曲线如图 3-28。

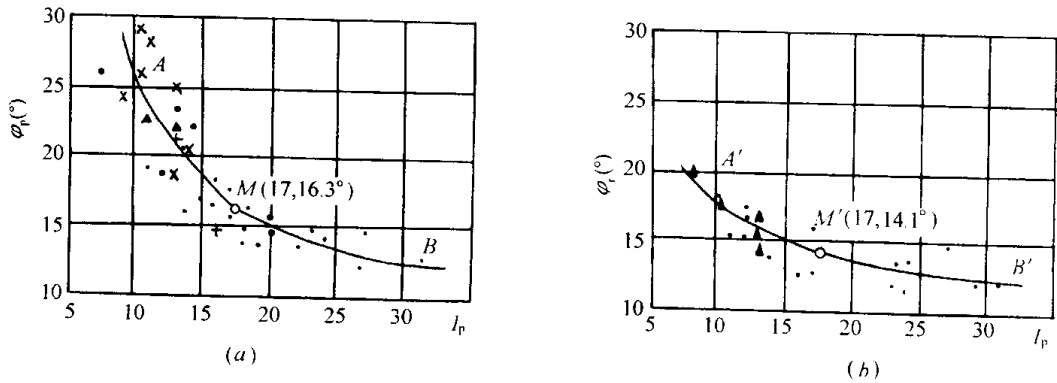


图 3-28 抗剪强度与塑性指数的相关曲线

图 3-28(a)表明峰值内摩擦角与塑性指数在 10~35 之间有较显著的相关关系,按指数

函数回归分析, 相关系数 0.87, 曲线的近似方程式:

$$\phi_p = 8.4e^{11.3/I_p} \quad (3-33)$$

图 3-28(b) 是残余强度与塑性指数的相关性, 当塑性指数在 10~35 之间, 两变量相关系数为 0.81, 曲线的近似方程式:

$$\phi_r = 10e^{5.8/I_p} \quad (3-34)$$

根据峰值强度、残余强度和塑性指数的相关曲线的斜率变化特征(见图 3-28), 对 AM、BM 及 A'M'、B'M' 的不同斜率线段分别作渐近线相交于点 M ($I_p = 17, \phi_p = 16.3^\circ$) 及 M' ($I_p = 17, \phi_r = 14.1^\circ$), 在特征点 M 或 M' 的左侧, ϕ_p 或 ϕ_r 随着 I_p 的减小而迅速增大, 在 M 或 M' 点右侧, ϕ_p 或 ϕ_r 随着 I_p 的增大而较缓慢地降低。因此, 可以认为塑性指数 17 是软弱带工程性质转变的重要特征之一。同时, 根据两变量试验数值的相关特征分析, 经验公式 (3-33) 与 (3-34) 在实际工作中是可以借鉴的。

5. 抗剪强度与干重度的关系

根据部分工程软弱层的室内原状样 39 组的试验数据分析, 在粘粒含量大于 25% 的条件下, 强度与干重度的关系如图 3-29 所示。从图 3-29 中可看出, 干重度的大小对强度有较大的影响, 即强度随干重度的增大而较敏感的增高。图 3-29(a) 表征峰值内摩擦角与干重度的关系(根据葛洲坝、张峰、小浪底、桓仁等工程软弱带的试验资料得出的曲线), 当 $12 \leq \gamma_d \leq 17$ 时, 每当干重度提高 1.0 kN/m^3 , ϕ_p 值增加约 1.8° , 当 $\gamma_d > 17$ 时, 干重度提高 1.0 kN/m^3 , 平均 ϕ_p 值增加 3.5° 。因此, 图 3-29(a) 曲线的特征点为 M ($\gamma_d = 17, \phi_p = 18.8^\circ$)。

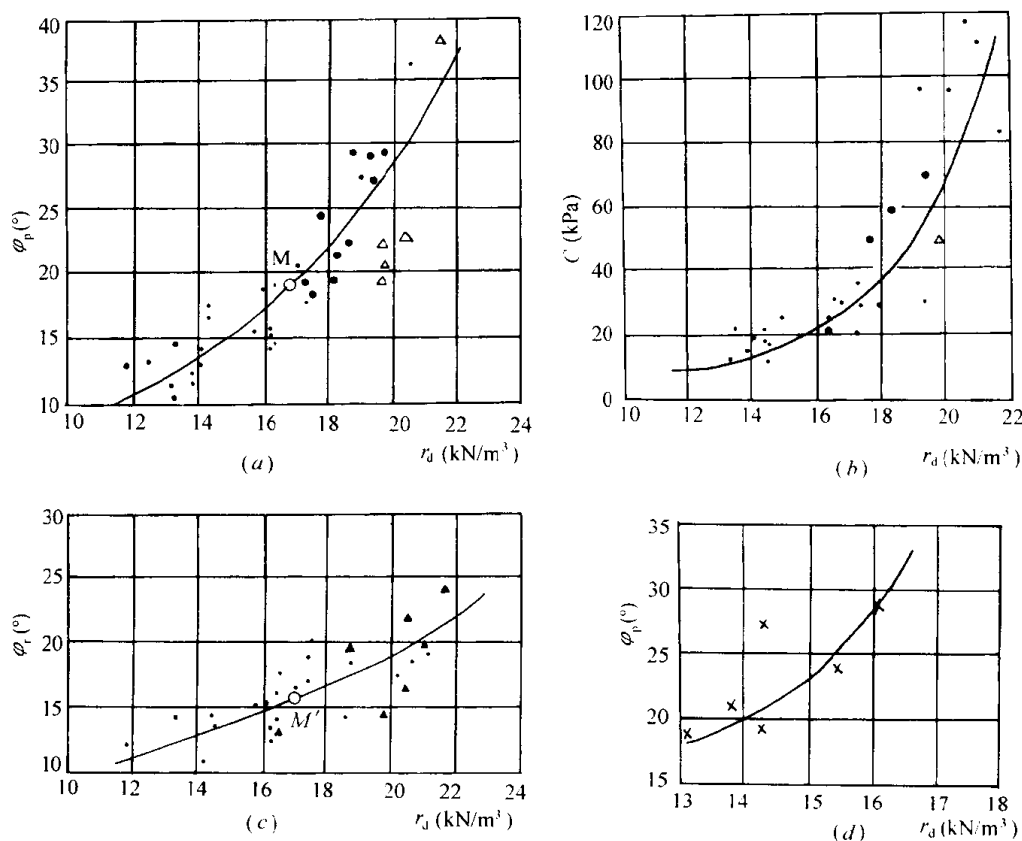


图 3-29 抗剪强度与干重度的相关曲线

从残余强度与干重度相关曲线的图 3-29(c)中也可看出(根据葛洲坝、张峰、大藤峡等工程的资料作出的相关曲线),曲线斜率变化的特征点 $M'(\gamma_d = 17, \phi_r = 15.4^\circ)$ 。图 3-29(b)反映凝聚力与干重度的关系,在 $17 \leq \gamma_d \leq 21$ 的区间内, γ_d 每增加 1.0 kN/m^3 ,则 c 值提高约 15 kPa 。然而,干重度的大小与形成软弱带的母岩性质以及地应力的量值有关。一般来说,火成岩(花岗岩、玄武岩)经蚀变、构造作用而成的软弱带比沉积岩(粘土岩、页岩)成因的软弱层的干重度相对较大,因而对应的强度也较高,如图 3-29(d)所示。同时,坝基内的软弱层分布在不同的深度其密度也不同,因此强度也有差异。

由上可知,在一定的粘粒含量和特定的组构条件下,强度与干重度的关系是显著的,可以建立图 3-29 中各类曲线的近似方程式。

① 峰值内摩擦角与干重度($13 \leq \gamma_d \leq 22$)关系的近似方程式:

$$\phi_p = 2.25e^{1.25\gamma_d} \quad (3-35)$$

② 凝聚力与干重度关系的近似方程式:

$$c_p = 0.026e^{0.82\gamma_d^2} \quad (3-36)$$

③ 残余强度与干重度关系的近似方程式:

$$\phi_r = 5.0e^{0.66\gamma_d} \quad (3-37)$$

6. 抗剪强度与孔隙比的关系

通过葛洲坝、大藤峡、桓仁及青山等工程的室内原状样直剪资料分析,表明峰值内摩擦角随初始孔隙比的减少而增大,如图 3-30 所示。这是因为孔隙比越低,土体越密实,因而在剪切过程中,颗粒间的咬合摩擦效应起了较大作用,所以具有较高的强度。在图 3-30(a)中,当 $0.3 \leq e_0 \leq 1.0$ 时,峰值内摩擦角与孔隙比之间关系呈指数函数,其近似方程是:

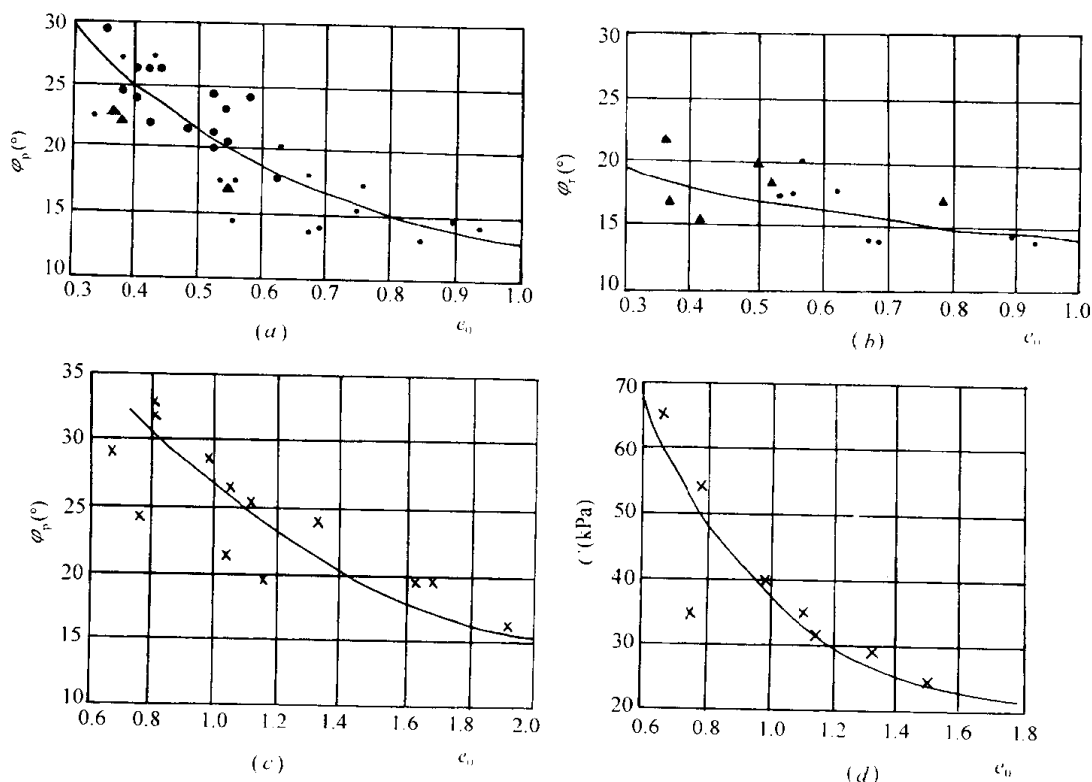


图 3-30 抗剪强度与孔隙比的相关曲线

$$\phi_p = 36.97e^{-1.1e_0} \quad (3-38)$$

图 3-30(b) 表明, 孔隙比对残余强度也有影响, 当 e_0 从 0.3 增到 1.0 时, ϕ_r 值约降低 5° 。其经验方程:

$$\phi_r = 21.26e^{-0.41e_0} \quad (3-39)$$

在一定的条件下, 峰值内摩擦角与残余强度的比值随孔隙比的增大而逐渐减少, 当 e_0 从 0.3 增大到 1.0 时, ϕ_p/ϕ_r 从 1.5 趋向于 1.0。同时, 凝聚力也随着孔隙比的增大而逐渐减少, 如图 3-30(d)。

研究孔隙比与强度的关系, 不能忽视软弱带岩土的结构和围压条件, 同时还要考虑软弱带的母岩特性。图 3-30(c) 是青山坝基软弱带的 $\phi_p = f(e_0)$ 相关趋势线。可以看出, 该类软弱带孔隙比大, 在 26 组试样中, e_0 均大于 0.65。若与其他工程相比, 在相同的孔隙比条件下, 峰值强度相对较高。究其原因, 可能是石英颗粒在剪切过程中产生较大的咬合力。

7. 岩石的强化及其影响因素

如所周知, 岩石变形的结果最终将趋于破坏, 但在某些特殊情况下, 变形的发展也可能导致软岩趋于强化, 变形曲线不遵守一般的形状, 例如岩石由于在超过屈服点的“改组”(颗粒的嵌入、天然弱面的破坏、边界条件的改变和在各向高压下晶粒内部发生塑性变形等)而导致的强化(图 3-31)或由于荷载中途改变而产生的强化(图 3-32)等。

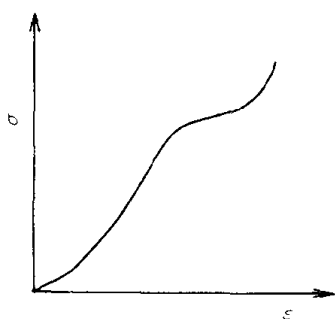


图 3-31 岩石改组导致的强化

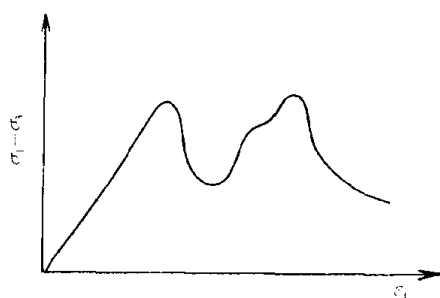


图 3-32 荷载改变导致岩石的强化

通过对主要物理指标与强度相关性的分析, 对其趋势规律作如下简要的讨论。

(1) 在软弱层接触界面比较平直的条件下, 强度与粘粒含量之间存在良好的相关性。相关曲线上具有特征点(C), 该点 $\phi_p = 16.1^\circ$, $\phi_y = 14.1^\circ$, 及 $\phi_r = 15.1^\circ$, $P = 30\%$ 。当 $P > 60\%$, 强度的衰减范围不大, 粘粒对软弱带的强度起控制作用。从两变量的相关特性考虑, 如果把软弱层视为各类夹层的集合体上的一个模糊集, 取 $P = [0, 100]$ 作为从模糊子集向普通子集转化过程的一种因素来讨论, 并进行软弱层的物理特性分类是有一定的理论依据和工程意义的。

(2) 在一定的条件下, 强度与含水量、塑性指数、液性指数、孔隙比等均具有近似的单一相关关系, 即 ϕ_p 或 ϕ_r 随着 w/w_p 、 I_p 、 I_L 、 e_0 的增大而减少。然而, 每个物理指标在不同的区间内对强度的影响程度和敏感性是不同的, 诸如 $I_p > 17$, $I_L > 0.75$ 时, ϕ_p 的衰减很缓慢。因此, 在进行软弱带的工程特性分类时, 既要考虑软弱带的本构方程和组构特征, 也要考虑有关物理指标对强度影响的特征值。

(3) 构成软弱带岩土强度随机性的因素比较复杂。由于软岩的母岩和成因不同, 可以形成不同的组构和不同的矿物成分, 而且在受荷变形过程中, 软岩还可能发生改组, 因而就

有不同的强度。试验的边界条件和试验技术上的不同也会引起强度的差异。从而可知,软弱带岩石的强度是属于多个变量相关关系的多元回归问题。因此,只有在特定条件下,研究物理性质和强度的关系才有可能得到满意的解答。

六、影响软岩强度的地质因素分析

软岩中对工程影响最大的是软弱层。它是岩体中一种性态极其特殊的地质软弱面。它不同于坚硬岩中的硬性结构面,也有别于充填物本身的性质,影响软弱层抗剪强度的因素,是错综复杂的。因此,要想科学而又经济地解决有关软弱层的工程问题,必须充分了解与软弱层工程性质有关的各种地质因素,以及充填物本身的物理化学性质及其变化趋势,并进行系统的分析研究。

工程实践和试验研究表明,影响软弱层抗剪强度的主要地质因素是:软弱层与围岩接触面的形态特征;软弱层的厚度;软弱层的颗粒组成;软弱层的含水程度;软弱层的物质成分;软弱层的组构特征;地应力场;渗流场。这些地质因素可以归纳为以下三方面:

- ① 软弱层或结构面充填厚度与起伏差;
- ② 软弱层物质组成与组构特征;
- ③ 软弱层所处地下水渗流场与水化学特征。

1. 软弱层与围岩接触面的形态特征

软弱层与围岩接触面的形态特征与其成因密切相关。除原生软弱层的形态取决于它的沉积条件外;构造成因的软弱层,则决定于它们所受构造应力作用的条件。例如扭应力(包括层间剪切作用)形成的软弱层,多数平直光滑;张应力形成的较粗糙,呈锯齿状;压(扭)应力形成的多波状起伏等。这些形态特征对软弱层的抗剪强度有很大的影响,这种影响可用软弱层与围岩接触面的起伏度和粗糙度来反映,有人称之为岩壁效应或力学效应。

对于水利工程来说,起伏度系指水工建筑物布置范围内软弱层分布起伏不平的几何形态,一般可分为:平直状、台阶状(陡坎状)、锯齿状和波浪状。它们可以用两个特征指标来描述,起伏差和起伏角(包括爬坡角和下坡角)。起伏度的力学效应主要由爬坡角来反映,爬坡角的力学效应与充填物的厚度有很大关系,一般来说,起伏差大于充填物厚度时,爬坡角的作用显著。但是,在高应力作用下剪切时,容易将凸出体啃断,就不存在爬坡角的力学效应,或者起伏差小于充填物厚度时,爬坡角的力学效应也就因厚度的增大而逐渐消失。关于软弱层与围岩接触面形态的力学效应,不少人曾经作过研究,可藉以修正试验所得的抗剪强度参数。但是,问题是在工程作用力的方向上,如何测定起伏度的各项参数(起伏差、波长、爬坡角和下坡角等),即使投入较大的勘探工作量,也是不容易测得准确的,因此,在工程实践中,设计上采用软弱层抗剪强度指标时,一般较少考虑起伏度而留作裕度。

粗糙度系指软弱层与围岩接触面凹凸不平的形态。总的来说,接触面大致可分为:粗糙的、平滑的和镜面的三种。对于粗糙的接触面,一般可分为一级粗糙度和二级粗糙度。当软弱层充填物厚度小于粗糙度,上下岩石面发生接触,剪切试验时,使一级粗糙度接触部位的应力集中,很容易导致该部位变形和逐点破坏。因此,接触面间实际接触的面积与总面积之比是作用在该面上正应力的函数,它随正应力的增大而成比例的增加。这样,剪切面加大对抗剪特性的影响,将从一级粗糙度转移到二级粗糙度上。因此可以认为,粗糙度对软弱层抗

剪强度的影响,在现场大剪试验成果中能反映出来,例如朱庄工程,对同一条软弱层的不同部位分别进行抗剪试验所得的摩擦系数如表 3-22 所示,平直光滑面的 f 值为粗糙面的四分之一左右,反映出粗糙度的显著影响。又如大藤峡工程现场抗剪试验亦反映出类似的结果,在夹泥厚度为 1mm 的条件下, τ_{4-1} 试点粗糙度 10mm, $f=0.33$, τ_{3-1} 试点粗糙度 15mm, $f=0.39$, τ_{4-5} 试点粗糙度 20mm, $f=0.41$ 。

朱庄工程软弱层不同部位的抗剪强度参数 表 3-22

序号	软弱层 特 性	摩擦系数 f	粘聚力 C (kPa)
1	夹泥厚 2~3mm,接触面平整光滑	0.15	41
2	夹泥厚 0~5mm,含砂岩碎片,接触面平整	0.30	84
3	夹泥厚 1~5mm,含砂岩碎片,粗糙度 1~4mm	0.61	24

2. 软弱层充填物的厚度

软弱层充填物厚度对强度影响非常显著,如图 3-33、34 所示。当充填度(充填物厚度 T 与起伏差 h 的比值)小于起伏差时,充填度对软弱层强度的影响很大,也就是说,充填度微小增加,引起摩擦系数衰减很快,只有当充填度大于起伏差,充填度对软弱层强度的影响才逐渐减少,一直到充填度达到 140%,曲线渐趋稳定。这时软弱层的抗剪强度主要取决于充填物的力学性质。

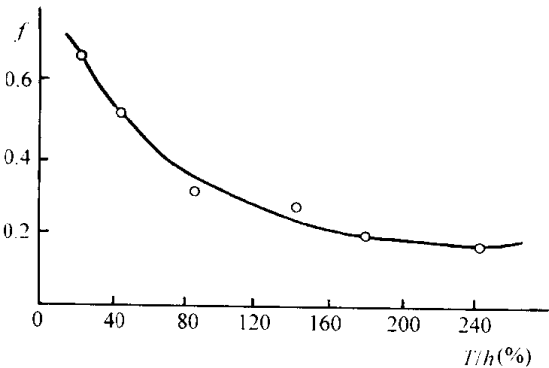


图 3-33 夹泥充填度与摩擦系数关系
(朱庄坝基)

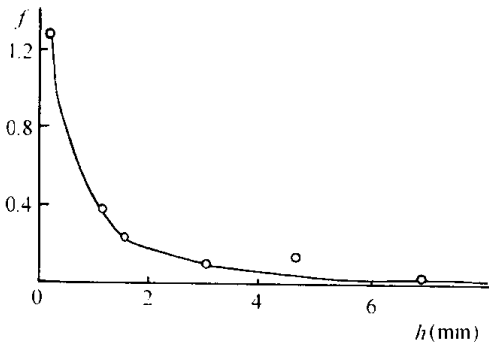


图 3-34 夹泥厚度与摩擦系数关系
(模拟试验)

现场试验表明,有些软弱层与围岩接触面的抗剪强度低于充填物的抗剪强度,如表3-23所列。其原因可能是:

软弱层充填物抗剪强度参数比较 表 3-23

工 程	编 号	软弱层接触面		充填物本身	
		f	C (kPa)	f	C (kPa)
桓 仁	10 层	0.19	125	0.28	30
葛洲坝	130	0.25	14	0.30	24
		0.19	15	0.21	10
青 山	f_{A6}	0.23	40	0.46	29
	F_4	0.19	17	0.29	47
	F_{13}	0.39	14	0.48	24
	γ_{B1}	0.32	22	0.53	40
	γ_{B2}	0.48	23	0.64	48

- ① 充填物与岩石接触面处颗粒呈定向排列,接触面平直光滑,充填物厚度较薄;
- ② 充填物与岩石接触面排水不畅,形成孔隙水压力;
- ③ 加载过程中,充填物被挤出,当岩石为粗糙面时,这种效应不明显。

3. 软弱层的颗粒组成

从软弱层的颗粒组成来看,软弱层内的夹泥层和自然界中天然土体一样,是由固相、液相和气相组成,其中固相物质是由各种大小和形状不同的颗粒组成,并根据颗粒大小划分不同的粒组,研究夹泥的工程特性。因此,颗粒组成的物理意义是指各种粒径范围粒组的相对含量。

现时,对于软弱层的粒度划分指标界限值,仍然采用土的粒度成分分类法。但是从软弱层的工程性质和实用角度出发,软弱层的颗粒组成大体可归纳为以下粒组:

- | | |
|-----------------------|-----|
| ① 粒径大于 2mm 为碎块 | 粗颗粒 |
| ② 粒径 2~0.05mm 为碎屑 | |
| ③ 粒径 0.05~0.005mm 为粉粒 | 细颗粒 |
| ④ 粒径 <0.005mm 为粘粒 | |
| ⑤ 粒径 <0.002mm 为胶粒 | |

软弱层粗、细颗粒的相对含量和颗粒的形状,随围岩类型和成因条件不同而变化。以碎块和碎屑充填为主的软弱层,其强度主要由粒间的摩擦阻力和咬合阻力以及在剪切过程中颗粒破碎定向排列所需的能量组合而成。从表 3-24 可看出,抗剪强度随着粗颗粒含量增高和棱形颗粒增多而增大。例如铜街子 C_5 夹层大于 2mm 颗粒增加 25% 时,其内摩擦角提高了 9° ,当颗粒形状为片状和扁豆状时,比棱形颗粒的摩擦系数约降低 27%~33%。

粗颗粒含量对抗剪强度的影响

表 3-24

工 程	含 水 量 (%)	粗 粒 含 量		抗剪强度参数		颗 粒 形 状
		>2mm	2~0.05mm	$\phi(o)$	$C'(kPa)$	
铜街子 (C_5)	16	25	44	27.1	10	片状、棱角状
			42	18.1	10	片 状
青山 (f_{A6})	30		91	32.0	21	片状、棱状
			42	23.5	30	片 状
桓仁 (I_{K2})	12	22	54	29.0	50	棱 状
	10	7	58	21.6	14	扁豆状

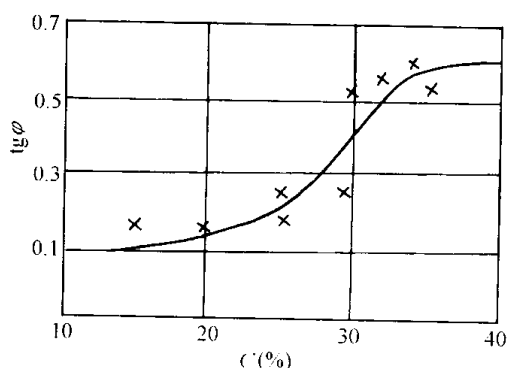


图 3-35 粗颗粒含量与摩擦系数的关系

有些试验研究资料表明,如果软弱夹层中的粗颗粒含量超过 20% 时,对强度有影响,当达到或超过 30% 时,其工程性质基本上受粗颗粒的成分和形状所控制,图 3-35 反映了这种趋势规律。此外,在图 3-36 中表明,在一定的条件下,当颗粒直径达到 30mm 左右时,摩擦系数趋向最大值, $\lg \phi_r$ 约为 0.64。颗粒直径继续增大,摩擦系数不再增加。

根据大藤峡工程夹泥层颗粒组成与残余强度的相关分析,当粘粒含量接近或略大于 30% 时,碎

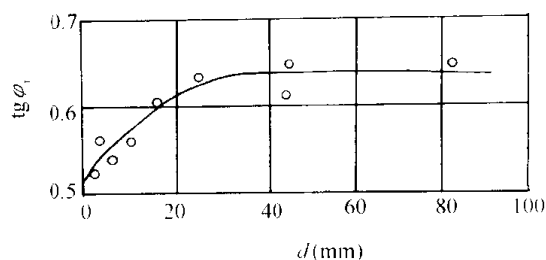


图 3-36 颗粒直径与摩擦系数的关系

块(>2mm)与碎屑(2~0.05mm)之比就成为控制 $\text{tg}\phi_r$ 值大小的主要因素,即随着碎块含量的增加与碎屑含量的减少, $\text{tg}\phi_r$ 值越来越大(表 3-25)。当扰动样的颗粒级配与原状样相近时,则原状样残余强度与扰动样残余强度的比值约为 0.75~0.87。

大藤峡工程粗颗粒含量对残余强度的影响

表 3-25

夹层编号	粗颗粒含量(%)		$\text{tg}\phi_r$
	>2mm	2~0.05mm	
304-7	31	27	0.31
305-13	36	12	0.33
305-12	45	9	0.35

细颗粒对强度的影响主要表现在泥化夹层上,在矿物组成类似的条件下,抗剪强度随着粘粒含量的增高而逐渐减小,并趋向于某一稳定值,即 $f = 0.20 \sim 0.30$ 左右(表 3-26)。这是因为粘粒含量高的夹层,粘粒较均匀的分布在粗颗粒周围,粒间被粘粒充填,粗粒被隔开,受剪切力作用时,主要在粘粒中滑动,并有利于细颗粒定向排列,抗剪强度显著降低。大量的试验研究表明,土粒呈高度定向排列的结构面的强度接近于残余强度。同时,在一般情况下具有较高的粘粒含量,由于细颗粒起控制作用,尺寸效应和裂隙分布的影响相对较小,因此,室内试验和现场试验结果比较接近。

细颗粒含量对抗剪强度的影响

表 3-26

工程	夹层编号	含水量(%)	细颗粒含量(%)		摩擦系数		粘聚力(kPa)	
			0.05~0.005 (mm)	<0.005 (mm)	室内	现场	室内	现场
葛洲坝	130	22	29	65	0.21	0.18	37	12
			44	48	0.29	0.21	20	12
杨五庙	f_1	16	36	34	0.31	0.28	21	20
	BN512	18	33	51	0.29	0.24	21	18
小浪底	T ₃₂	11	33	39	0.26	0.24	10	45
	T ₅₃	11	29	53	0.21	0.24	20	18

4. 软弱层的含水程度

根据葛洲坝、五强溪、大化等工程的泥化夹层试验资料分析,在矿物成分类似的条件下,含水量(w)对抗剪强度的影响具有如下变化趋势:

- (1) $w \leq w_p, \phi = 17^\circ \sim 21^\circ, c = 20 \sim 40 \text{ kPa}$;
- (2) $w_p < w < w_l, \phi = 12^\circ \sim 18^\circ, c = 15 \sim 30 \text{ kPa}$;
- (3) $w \geq w_l, \phi < 12^\circ, c < 20 \text{ kPa}$ 。

软弱层抗剪强度的可变性,大多与水的作用有关。软弱层吸水引起各向异性膨胀,有可能产生偏心应力,该应力达到软弱层强度时,就会引起破坏。在不同吸水分布情况下所引起的不均匀膨胀,也同样有可能引起软弱层的破坏。施工开挖时,软弱层因卸荷而产生膨胀,改变了界面的接触条件,裂隙张开可以充填重力水,将会使软弱层进一步软化与水解而降低强度。例如宝珠寺工程 D_1 和 D_6 夹层,都是左岸比右岸泥化充分,夹泥性状较差,因为左岸为顺层坡,岸边卸荷松弛明显,夹层张开,导致地下水入渗和风化营力顺层深入,促使夹层泥化。应该指出,可变性的另一方面,在有条件排除游离水的情况下,软弱层可能会逐渐强化。承受荷载后压密随着含水量降低也能使抗剪强度增加。

上述分析都是软弱层的粘土充填物处于天然状态下的含水量对抗剪强度的影响,但是,在水利水电工程运转时,软弱层最可能是处于饱水状态,为了表征粘土充填物饱水时的稠度状态,可用饱和含水量 (w_s) 与塑限 (w_p) 的比值,即 w_s/w_p 称为饱水稠度状态指标。当 $w_s/w_p > 1$ 时,饱水粘土充填物呈塑态或流态;当 $w_s/w_p < 1$ 时,饱水粘土充填物呈固态。龙羊峡工程曾做了大量试验,测定饱和抗剪试验时夹泥的稠度状态,根据 58 组试验成果,建立了夹泥摩擦系数与饱水稠度状态指标之间的关系(如图 3-37)。根据图 3-37 的相关曲线,为便于工程实用,可用两个近似线性方程来表示:

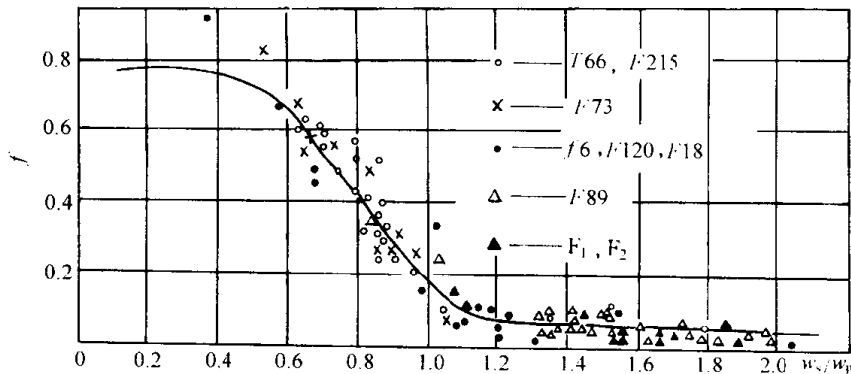


图 3-37 龙羊峡软弱带摩擦系数与饱水稠度状态指标相关曲线

$$\left. \begin{array}{l} \text{当 } w_s/w_p \leq 1.07 \text{ 时, } f = 1.46 - 1.29 w_s/w_p \\ \text{当 } w_s/w_p > 1.07 \text{ 时, } f = 0.085 - 0.025 w_s/w_p \end{array} \right\} \quad (3-40)$$

从相关曲线还可以看出:当 $w_s/w_p > 1.1$ 时, $f < 0.10$; $w_s/w_p < 0.5$ 时, f 值趋近于某一上限值,这样就有可能对所研究工程的软弱层,先做若干组较精确的 f 与 w_s/w_p 的对应试验,建立该工程的 f 与 w_s/w_p 相关曲线或相关方程。在现场获得夹泥的天然物理指标及水理指标,换算出饱和含水量,可参照相关曲线或相关方程求得夹泥的摩擦系数。该 f 值是夹泥在天然状态下饱水时的摩擦系数。

5. 软弱层的物质成分

(1) 矿物成分及不同含量对强度的影响,在国内许多工程都曾对软弱层物质进行过电子显微镜扫描、X 射线衍射和差热分析等方法综合鉴定。试验表明,泥化夹层常常是多种

矿物成分及不同含量的复杂高分散体系,其中主要粘土矿物是蒙脱石、伊利石和高岭石。这些矿物成分,都各自具有不同的物理性质、化学性质及结构特征,因而对强度有不同的影响。从表 3-27 可看出,由于这些矿物的组合含量不同,因而其强度也不一样。原状结构泥化夹层中蒙脱石含量超过 50%时,内摩擦角 $\phi=11^{\circ}$ 左右。

不同粘土矿物组成对抗剪强度的影响 表 3-27

工程名称 (夹层编号)	原状样矿物组成 (%)	强度参数		重塑样矿物组成 (%)	强度参数	
		C(kPa)	$\phi(^{\circ})$		C(kPa)	$\phi(^{\circ})$
青山 (F ₄)	蒙脱石 90	10	11.0	蒙脱石 90 伊利石 10	20	12.0
	伊利石 5					
	其他 5					
葛洲坝 (308)	蒙脱石 55	14	11.0	蒙脱石 55 伊利石 45	52	13.5
	高岭石 41					
	其他 4					
桓仁 (10)	伊利石 60	30	17.3	伊利石 80 蒙脱石 20 其他 5	41	18.5
	蒙脱石 20					
	其他 20					
盐锅峡 (S68)	伊利石和高岭石	20	20.5	高岭石和伊利石,少量蛭石	44	24.2

曾有人对不同粘土矿物及其组成的混合料与抗剪强度的关系进行了研究,试验结果如图 3-38 所示。不同的矿物具有不同的残余强度,其中钠蒙脱石的强度最低, $\phi_r=6^{\circ}$, $c=2\text{kPa}$ 。根据经验,当蒙脱石含量达到 5%~10%时,土的工程性质便会受到影响。对蒙脱石和高岭石和伊利石以不同比例配合的混合试样做抗剪强度试验(图 3-39),蒙脱石含量达 5%以上时,内摩擦角便开始降低。在蒙脱石与高岭土混合样中,当蒙脱石含量超过 30%时,其混合样的内摩擦角主要由蒙脱石决定,高岭石的影响极微;在蒙脱石与伊利石混合样中,当蒙脱石含量超过 20%后,混合样的内摩擦角以蒙脱石起主要作用。因此,研究粘土矿物对软弱层强度的影响,要特别注意蒙脱石的含量。但是,对于软弱层具有天然结构的夹泥

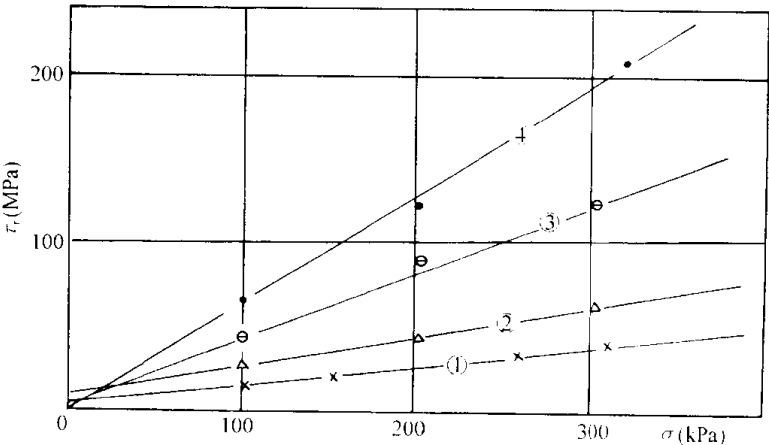


图 3-38 矿物类型与残余强度的关系
①钠蒙脱石;②钙蒙脱石;③伊利石;④高岭石

层来说,粘土矿物组成对其力学性质的影响,不及重塑状态明显,而是天然结构特征起着重大作用。所以,评价粘土矿物对软弱层工程性质的影响时,应结合结构特征综合考虑。

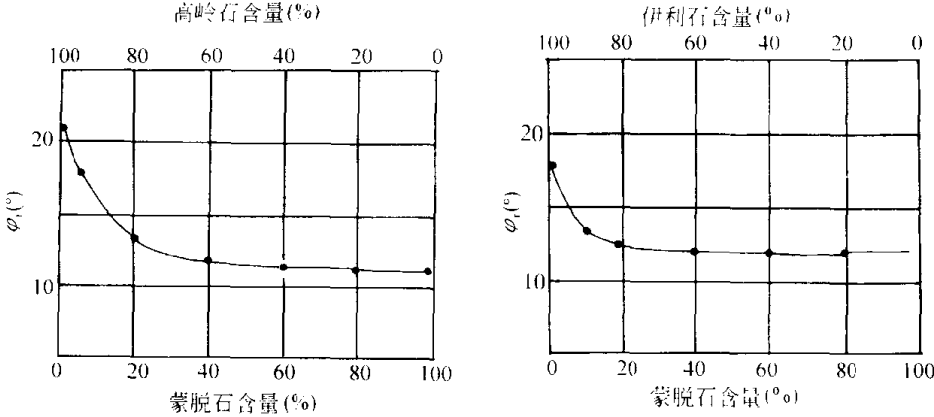


图 3-39 不同矿物的组合含量对抗剪强度的影响

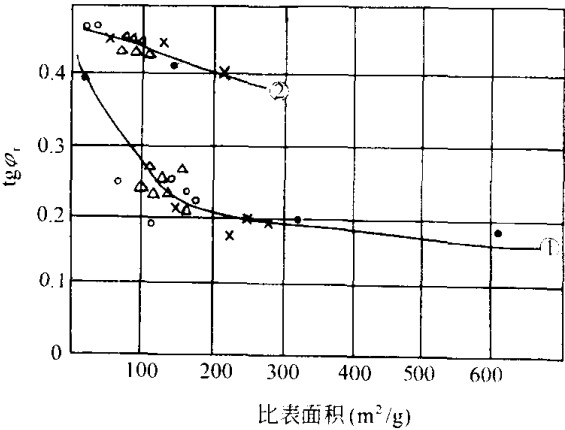


图 3-40 残余强度与比表面积的关系
(1)粘土岩与炭质页岩形成的泥化夹层;
(2)泥质灰岩与钙质页岩形成的软弱夹层

(2) 化学成分对强度的影响,目前认为在粘土矿物的化学体系中,离子交换量、孔隙溶液性质、游离氧化物和碳酸盐含量对软弱层的强度特性有一定的影响,并反映出可能的演变趋势。

每种粘土矿物由于其组成成分与结晶格架的不同,具有本身独特的胶体性质。这种性质直接表现在离子交换量的显著差别上,而离子交换作用与扩散层离子带电性质,比表面积大小有关,从图 3-40 中可见,残余强度随着比表面积增大而降低。一般说来,离子交换量大于 50ml/100g,比表面积高于 300m²/g,粘土矿物以蒙脱石为主,化学稳定性差,强度低。

表 3-28 概略地显示出这种趋势。离子交换在

地表或地下水活动地区非常普遍,交换的性质取决于孔隙溶液的浓度成分。因为孔隙溶液电介质的浓度是控制双电层发育程度,影响土粒间作用力的一种重要因素,其影响程度与阳离子的电价,离子的大小和水化能力以及离子极化性能有关。置换后,扩散层离子的成分可决定软弱层强度。如果水中钙镁离子置换了粘土矿物中的钾钠,其力学性质就可向好的方向发展,因为钠离子的吸水能力是钙离子的 2~3 倍。

离子交换量对强度的影响

表 3-28

工 程	夹层编号	离子交换量 (ml/100g)	比表面积 (m ² /g)	抗 剪 强 度	
				C'(kPa)	φ(°)
葛洲坝	227	77	578	27	12.5
安 康	NS(RD)	68	419	13	14.0
宝珠寺	P ₁ -5	20	151	40	23.3
铜街子	C ₅	16	134	10	27.1

游离氧化物是未参与硅铝酸盐矿物而作为一种“独立”成分的硅、铁、铝的氧化物。从葛洲坝泥化夹层的化学分析资料看,游离氧化硅约占 0.5%~2.6%。这些物质常以斑状沉淀,极细的颗粒和包膜等形式存在于粗粒矿物和粘土矿物表面上或充填于土的孔隙、裂缝中,在土中起了胶结作用,对土的结构和工程性质有一定的影响。

粘土岩、砂页岩软弱层中一般都含有数量不等的碳酸盐,特别是灰岩地区软弱层的碳酸盐的含量更高。彭水工程坝基软弱夹层试验表明,夹层中碳酸盐可分粗粒和细粒两种,其中部分粗粒呈半滚圆形和多角块状填充于夹层内,起骨架作用,较多细粒则与土的粉、粘粒混合胶结。这类胶结作用的碳酸盐提高了软弱层的残余强度。例如 601 软弱夹层中,碳酸盐含量为 1.8%,残余强度 $\text{tg}\phi_r = 0.23$,而 501 夹层的碳酸盐含量高达 25.8%,相应 $\text{tg}\phi_r = 0.53$ 。

(3) 物质成分与流变强度,软弱层中夹泥的流变强度受着物质组成、含水量、温度、试验方法、应力历史等因素的影响。在不同条件下,显示出不同的性状。这里简要说明物质成分对流变强度特性的影响。

矿物成分及粘粒含量对流变性质有明显的影响。当粘粒含量高,粘土矿物以蒙脱石为主时,土体蠕变速率大,由蠕变引起强度降低也明显。同时蠕变还会引起土体中胶结物的破坏,使其强度降低。在粘粒含量相同的条件下,蒙脱石的蠕变速率最大,伊利石次之,高岭土最小。这说明不同的矿物成分所显示的蠕变速率和强度降低是不同的。有些研究者对泥化错动带所进行的流变试验表明,以蒙脱石为主,含有伊利石、绿泥石、石英、方解石的泥化夹层,按屈服强度 f_3 确定的长期强度参数 $c_\infty = 6\text{kPa}$, $\phi_\infty = 9.0^\circ$ 。伊利石为主,含有绿泥石、蒙脱石以及石英、方解石的夹层 $c_\infty = 2\text{kPa}$, $\phi_\infty = 10.9^\circ$ 。葛洲坝工程 308 泥化夹层,以蒙脱石为主,流变试验结果 $\phi_\infty = 9.1^\circ$ 。铜街子工程 C_5 夹层泥,以伊利石为主, $\phi_\infty = 10.7^\circ$ 。五强溪工程 f_{11} 断层泥,以伊利石为主, $\phi_\infty = 19^\circ$ 。

6. 软弱层的组构特征

近 10 多年来,人们愈来愈重视软弱层内物质的微观结构。泥化夹层的组构就是研究土颗粒和粒团的定向排列程度,接触与连结方式,以及孔隙与微裂隙的分布特征。通过电镜对粘土矿物微结构的研究表明,泥化错动带的粘土矿物和粒团呈高度定向排列,颗粒或粒团之间通过较“厚”的表面溶剂层而间接接触,分子间相互斥力较大,结构连结力弱,错动带物质微裂隙发育,擦痕明显具方向性。同时粗颗粒分散在粘粒级基质中,不能起骨架作用,夹层传力特性将决定于粘粒作用。因此,在压应力和剪应力作用下,易发生变形和破坏,强度很低。

软弱层内颗粒排列关系是多种多样的,但是,按其定向程度大致可分为定向排列和非定向(紊乱)排列两类。这一组构特征的差异,可以使夹泥层具有不同的强度。试验表明,剪切面垂直于或平行于组构单元的结构面,前者的强度比后者高,这是因为剪切面垂直于组构单元的结构面,不仅能够充分发挥粒间力的作用,而且组构单元在剪切时难以重新排列,因而具有较高的抵抗颗粒的重新排列的强度。同时,由于在剪切过程中单元需要旋转 90° ,所以形成峰值强度。过峰值后所具备的强度就是沿剪切面的面——面结合力,这就与剪切平行于颗粒定向排列的结构面的强度一样了。由于土颗粒呈高度定向排列,使强度降低呈残余值。因此,土颗粒定向排列和软弱错动面的存在,使软弱层的强度表现各向异性。桓仁工程通过垂直层理和平行层理的剪切试验,在 1.6MPa 的法向应力作用下,平行层理强度比垂直

层理强度降低 26%。葛洲坝工程沿层理比无层理摩擦系数减少 27%。有的研究资料还表明,沿错动面和垂直错动面强度之差可达 40%。

在外力作用下,软弱层中土颗粒的排列可以调整,并转变成与外力相适应的组构。对软弱层的抗剪强度,由峰值降低到残余值的过程中,不同阶段组构变化的研究表明:

- ① 在弹性变形阶段保持着原始组构;
- ② 由弹性变形到峰值强度时,原始组构开始破坏出现裂缝,但颗粒定向度无变化;
- ③ 在完全软化点之后的剪切面,颗粒沿剪切面定向大为加强,颗粒之间连结变松,结构逐渐趋向稳定;
- ④ 达到残余强度时,粒团定向度增大不多,但其扁平度和长轴的长度明显增加,主剪切面变得平整光滑。

软弱层内粘性土的组构特征与强度关系,有些学者已作了不少的研究,但组构特征对强度的影响机理,以及建立各种切实有效的微观物理模型,进行数学处理,从而确定微观组构与力学性质间的定量关系,以便应用于工程实践等方面,都有待进一步研究。

7. 地应力场对软弱层强度的影响

地应力场变动历史是在软弱层形成的地质年代中,经受应力变化的情况。鉴于软弱层的力学成因与所处部位不同,地应力作用在软弱层上的法向应力大小也不一样。软弱层的固结程度和密实度随空间和时间的变化,因此,地应力场对强度的影响是个比较复杂的问题。这个问题在上一章已有实例说明,这里不做论述。

8. 渗流水对软弱层强度的作用

葛洲坝工程软弱夹层试验表明,若泥化夹层在碳酸氢钙型水渗流作用下,孔隙溶液中的钙离子与土粒扩散层中钠离子发生缓慢的交换取代反应,使颗粒间连结力增强,对强度起了有利的作用,如图 3-41 所示。然而,泥化夹层的劈理带在长期渗压水作用下,块体将逐渐变小,细颗粒不断增高,因而有可能软化或泥化而降低强度,如盐锅峡软弱夹层的粘土页岩碎屑,双牌破碎夹层的泥质板岩碎块,上犹江软弱夹层的绢云母板岩碎屑,在长期渗压水作用下,粗颗粒逐渐变细,夹层性状不断恶化,局部地段产生渗透破坏,形成渗水通道而降低抗剪强度。

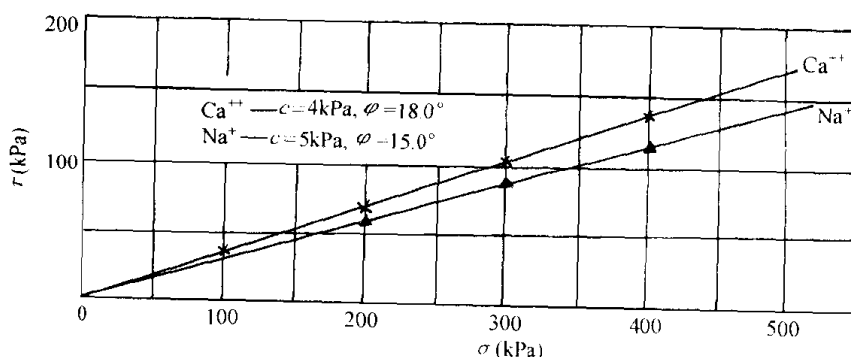


图 3-41 葛洲坝工程 202 劈理带钙离子和钠离子饱和后强度变化

在碳酸氢钠型水的作用下,对软弱层强度将起不利的影响,如铜街子坝基内的承压水含有 2%~4% 的硫化氢,对 C_5 夹层的溶蚀量比江水约大 21%,同时溶液中钠离子置换土粒扩散层的钙离子,因此使土层强度降低。此外,孔隙溶液中 pH 值大于 10 时,对夹层中起胶结

作用的游离二氧化硅产生溶解,也会减弱颗粒间结合力而导致强度降低。

应该指出,对于少数中溶盐类岩体,在一定的水力梯度下也会发生溶解或溶蚀,使其裂隙扩展或形成空洞,从而降低强度。如龙门坝基的石膏夹层,经溶滤后抗剪断强度约降低70%。

综上所述,影响软弱层强度的地质因素十分复杂,由于原岩和成因不同,可以形成不同矿物成分与组构的软层,从而具有不同的抗剪强度。如火成岩形成的软弱层,一般粘粒含量较小,而粘土岩与页岩形成的软弱层,通常粘粒含量大于40%,因此,火成岩软弱带的强度参数相对较高。又如构造成因的软弱带,其构造性质与次数的不同,可以使夹层充填物厚度、性质与围岩接触特征等都有很大的差异。因此,对软弱层进行强度分析时,应重视地质因素。

在研究地质因素对软弱层抗剪强度的影响时,有关岩体强度和稳定的条件,例如软弱层的产状与建筑物的关系等均未涉及,这些条件对建筑物稳定的影响也是很重要的。

参 考 文 献

- [3.1] 郭志. 城市建设中泥岩特性研究. 第五届全国工程地质大会论文集, 北京: 地震出版社, 1996
- [3.2] 王行本. 有充填的不连续面抗剪强度研究现状综述. 水利水电工程地质情报网, 1995年第7期
- [3.3] 闫汝华、赵健仑等. 盘石水库坝基紫红色页岩物理力学性质研究. 第四届全国青年地质大会论文集, 武汉: 中国地质大学出版社, 1997
- [3.4] 刘浴沂. 隔河岩石牌页岩工程力学特性研究. 长江科学院院报, 1993年第4期
- [3.5] 林伟平、田开圣. 成层岩体中软弱层带的工程特性. 长江科学院论文集, 1988年
- [3.6] 伍法权. 岩体工程性质的统计岩体力学研究. 水文地质工程地质, 1997年第2期
- [3.7] 王恒远、任广学. 大藤峡水利枢纽坝基软弱夹层的空间分布和工程地质特性. 第三十届国际地质大会, 水利系统论文选集, 黄河水利出版社, 1996
- [3.8] 长江流域规划办公室. 岩石坝基工程地质. 北京: 水利电力出版社, 1981
- [3.9] 杜时贵、何若象等. 小浪底水库进口高边坡岩体节理抗剪强度研究. 第五届全国工程地质大会论文集, 北京: 地震出版社, 1996
- [3.10] 谷德振. 岩体工程地质力学基础. 北京: 科学出版社, 1979
- [3.11] 孙广忠. 岩体结构力学. 北京: 科学出版社, 1988
- [3.12] Ki-Joo Kim 等. 含有软弱结构面的岩体的抗剪强度和变形特性. (韦港、任汉玲译自 1986 年中国北京《复杂岩石的建筑物国际学术讨论会论文集》), 重庆水利 1987 年第 1~2 期
- [3.13] В. И. Оси́пов. 粘土类土和岩石的强度与变形特性的本质. (李生林等中译文), 北京: 地质出版社, 1985
- [3.14] 刘特洪. 工程建设中的膨胀土问题. 北京: 中国建筑工业出版社, 1997
- [3.15] J. Talobre. 岩石力学. (林天健、葛修润译, 中译本), 北京: 水利电力出版社, 1962

第四章 软岩的变形与强度的关系

这一章旨在为下一章关于本构关系的评述作些铺垫,在论述正题以前,作者想先指出如下几点:

(1) 在一般材料力学或岩土力学的专业文献中,也许认为本章所讨论的题目是不言而喻的基本概念,无需多费笔墨,因此根本看不到有关这一课题的比较明确的论述。事实上,对大多数工程技术人员来说,对这个问题的了解是很少的,甚至是模糊不清。另一方面,在现时的文献中,关于变形、强度、破坏、屈服面以及本构关系等的概念不很严格,甚至有点混乱。例如,对破坏可以有不同的理解:超过临界应力,出现导致失稳的裂缝,超过允许的变形以及在各向高压下的屈服或塑流……等等都可以认为是破坏。笼统地说,破坏是岩体在外界因素作用下丧失其与周围环境的平衡的一种现象,而岩土力学特别是软岩工程理论所关心的正是危及工程建筑物的那些不平衡现象。鉴于上述,作者认为有必要深入浅出地对软岩的变形与强度的关系以及破坏的机理作一番系统的阐述。

(2) 为有利于下一章的评述,本章试图对有关屈服面和本构关系的一些现时尚令人困惑的问题作一些通俗的解释。这些问题既是令人困惑,那就免不了会有争议,孰是孰非,需要大量的试验研究工作来验证。在本章的阐述中,作者将根据已有的资料对问题的实质作力所能及的分析,期望能向问题的明朗化多少接近一些。

(3) 为避免过多地占用有限的篇幅,对一些人所熟知的知识和理论将尽可能省略,有一些理论例如本构关系的模拟、验证以及参数的灵敏度分析等对软岩工程的设计虽然十分重要,但由于其内容较丰富复杂,一言难尽,也只好忍痛割爱了。

一、从“假想”的途径说起

这里,我们给予软岩变形与强度关系,屈服面以及本构关系有关的某些概念和理论冠以“假想”的帽子,并非是哗众取宠。事实上,现时人们对软岩的某些尚未查明而又无法以实验验证的“禁区”或“未开发领域”的描述或定义,往往是凭猜想或虚构来形成,这既谈不上严谨,又无经验可循。软岩破坏时及破坏后的变形特征,特别是软化和硬化阶段的变形与强度性质,更是人们发挥丰富想象力的对象:从主应力空间坐标原点附近破坏面(或屈服面)的“园化”到各式各样的硬化帽子,从没有屈服面到多重屈服面,从考虑变形局部化的虚裂缝模型到考虑和引入自由能函数和耗散势函数的损伤演变方程的本构关系……,所有这些理论可以说无不打上了“假想”的烙印,掺杂有不少人为的因素。一种岩石而有几十种强度准则、屈服面或本构关系,究竟哪一种符合实际?但不管怎样,它们却被人们不加验证地长期转录应用,而且它们之中有一些数字表达十分深奥、繁琐,不可能为一般工程实践所采用。这种现象本身就够“假想”的。

著名的力学家 F.K.G.Odquist 在他的著名论文“非线性力学的过去、现在和将来”中曾

指出了力学领域中概念的僵化,时隔 20 多年,力学研究中某些倾向似乎又走向了另一个极端。不过,与僵化不同的是,“假设”的想象,某些概念的革新却促进了力学的发展。而当前人们迫切需要解决的问题是进一步验证和使用这些假说和想象,消除理论工作中某些人为的“复杂化”的现象,使理论能被工程师们所接受而得到在工程实践中推广应用。

多少年来,人们往往把变形与强度分别考虑,例如在基础设计中至今仍然把承载力与变形作为两个单独控制的因素。变形与强度的关系是在近代试验技术的发展特别是微观试验技术的发展和数值方法的推广的情况下才逐渐地被认识和受到重视的。

如上所述,当前关于软岩变形与强度关系研究的现状存在着如下的一些问题:

(1) 虽然一些有关文献将本构关系称为岩土의应力—应变—强度关系的数学表达式,即将强度准则和屈服面等包括入本构模型的范畴,但事实上,在文献中绝少看到有关变形与强度关系的明确描述。有一些关于本构关系的模型还存在着仅用强度条件而抛弃应力—应变关系的倾向,牛焱洲^[4.1]指出,这种不管本构关系,亦即对不可逆变形的发展和能量耗散及其对周围材料的影响不加任何考虑的模型可能导致与热力学基本定律相矛盾的结果。

(2) 本构模型应该包括强度准则或屈服面,即将破坏准则或屈服面准则看作是弹性模型和弹塑性模型的必要组成部分,每一个本构模型都要包含相应的破坏准则或屈服准则。这种并非规范的规定,其理由应是:

① 根据不同的应力途径所进行的实验,可以定出岩石(包括软岩)从弹性阶段进入塑性阶段的各个界限。在应力空间中将这些屈服应力点连接起来,就形成一个区分弹性和塑性的分界面,称为屈服面(图 4-1)。当应力点在此曲面以内时,材料处于弹性状态;当应力点位于此曲面上时,材料发生屈服。这里可以看出变形与强度的内在联系。

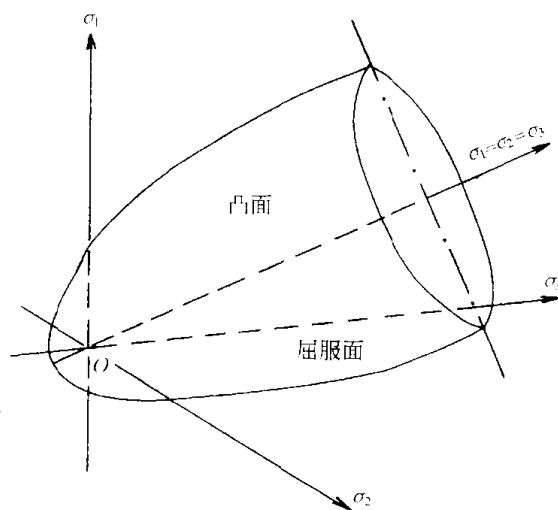


图 4-1 岩石的屈服面

② 不同强度的岩石有不同的应力—应变关系,变形起因于应力与应力水平的变化,而破坏是变形发展的结果。变形与应力和应力水平有关,而强度亦决定于应力与应力水平。这就决定了应力—应变关系不能独立存在而必需涉及强度这一因素,因此,为保持本构模型的完整性,应该将强度准则作为本构模型的组成部分。

二、软岩变形与强度关系的现象学分析

岩体在受荷过程中的变形,表现为岩石密度的变化,或沿裂缝的位移,岩石的破坏就是岩石由一种特性状态转变为另一种丧失平衡的特性状态的过程。例如从弹性为主转变为以塑性为主,从密度变化的变形为主转变为以沿裂隙位移的变形为主。

软岩变形的全过程是一个从量变到质变的过程,变形的发展导致岩体强度的变化。它们之间的关系,有的性质可以定量,有的则只能定性加以叙述。最明显的例子是岩体的减

压膨胀(卸荷扩容)或加荷压密所引起的强度降低或升高。

1. 变形与强度关系的现象学分析

(1) 许多抗剪试验的结果证明,软岩的内摩擦角随变形的增大而降低,而当外部原因有碍于岩体变形过程中的体积增加时,岩体的强度会提高。

(2) 文献[4.5]曾指出,岩石的抗剪强度参数是应变量的函数,而在三轴试验的情况下,对于同样的轴向变形,最大粘结力 c 不像摩擦角 φ 那样发挥。

如图 4-2 所示, σ_1' 、 σ_1'' 、 σ_1''' 分别为在侧压力 σ_3' 、 σ_3'' 、 σ_3''' 下对应于轴向应变 ε_1 的轴向应力。在某一轴向应变(例如 ε_1)下发挥出来的抗剪强度可以根据如图 4-3 所示的莫尔应力圆求得。由莫尔圆包线确定的粘结力 c 和内摩擦角 φ 均是在轴向应变 ε_1 下发挥出来的。由此可见, c 和 φ 是 ε 的函数,其间的关系可以根据不同的轴向应变及其相应的莫尔圆包线得出(图 4-4)。可以看出,发挥出来的 c 值随轴向应变的增加而迅速增加,并在轴向应变较小时就达到了最大值。而摩擦力 $\sigma \tan \varphi$ 则是随轴向应变的增加而缓慢增加,并在轴向应变相当大的时候才达到最大值。还可以指出:

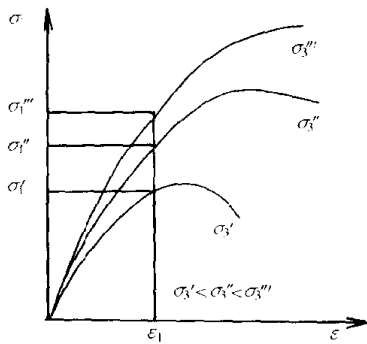


图 4-2 不同侧压力下的 $\sigma_1 \sim \varepsilon$ 关系

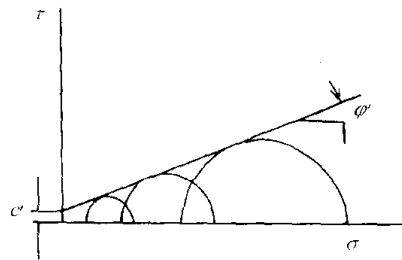


图 4-3 与轴向应变 ε 相应的莫尔圆包线

① 对应于曲线 $\sigma_1 \sim \varepsilon$ 的峰值的应变有着明确的物理意义,即在此应变下所发挥出来的粘结力和所发挥出来的内摩擦力的总和达到最大值。

② 由图 4-5 可见,不同的三轴压缩强度各有其对应的应力—应变曲线,而且其对应于峰值的变形——极限变形也不相同。在表 4-1、表 4-2 和表 4-3 中分别列出了某些岩石在不同应力状态条件下的极限变形或极限位移数据,它们有助于说明强度与极限变形之间某些规律。

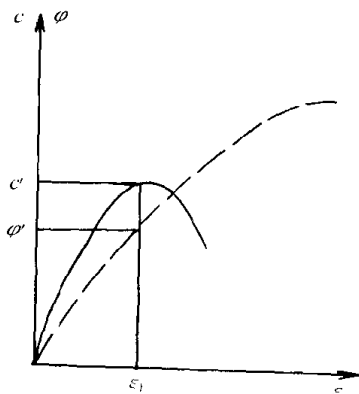


图 4-4 发挥出来的粘结力 c 和摩擦角 φ

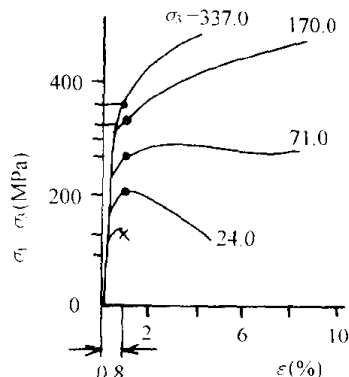


图 4-5 三轴压缩条件下大理岩的变形曲线

单轴应力条件下的强度与极限变形

表 4-1

岩石名称	试验方法	峰值强度(MPa)	轴向应变(10^{-4})
含炭绢云母千枚岩	单轴压缩	32.6	5.52
条带状绢云母钠长片岩		48.6	25.41
条带状石英绢云母钠长片岩		40.1	23.56
透镜状大理岩及绢云母绿泥石英片岩		29.3	19.00
条带状绿泥绢云母钠长片岩		50.3	16.50
黑云母绿泥钠长片岩		96.6	22.58
白云质灰岩	单轴拉伸	2.2	1.07
砂质粘土岩		0.25	1.35
伟晶花岗岩		0.4	0.23
细粒花岗岩		2.2	0.20

在直接剪切条件下的强度与极限位移

表 4-2

岩性	试验方法	抗剪强度参数(峰值)		剪切位移 (mm)
		$\operatorname{tg} \varphi$	c (MPa)	
棕紫色粘土岩泥化夹层	土工试验直接剪切	0.194	0.013	0.2~10.1
紫红色粘土岩泥化夹层	平洞内的直接剪切	0.220	0.010	4.8~8.0
棕红色粉砂质粘土岩泥化面	平洞内的直接剪切	0.225	0.063	2.0~10.0
紫红色松软粘土岩与泥化层交接面	土工试验直接剪切	0.188	0.020	0.7~11.9
粉砂岩与粘土岩交接面	中型试件直接剪切	0.810	0.122	1.8~4.0
深灰色粘土岩	中型试件直接剪切	0.380	0.142	1.2~1.5
粘土岩波浪形层面裂隙	中型试件直接剪切	0.370	0.080	2.0~5.9
砂岩与粘土岩交接面	中型试件直接剪切	0.360	0.070	1.0~3.5
混凝土与粘土质粉砂岩胶结面	平洞内的直接剪切	1.100	0.310	0.4~1.7

注: 极限剪切位移也与正应力大小有关, 本表所列数值系相当于正应力 $\sigma = 0 \sim 1.0 \text{ MPa}$ 范围内。

在三轴应力条件($\sigma_1 > \sigma_2 = \sigma_3$)下炭质泥岩的强度与极限变形

表 4-3

岩石名称	侧压力 (MPa)	极限强度 (MPa)	轴向应变 (10^{-4})
炭质泥岩	0.0	20.5	47.4
	1.0	23.5	55.7
	2.0	25.0	61.5
	3.0	27.9	62.8
	4.0	34.6	70.1

③ 图 4-5 所示三轴压缩条件下的变形曲线族表明, 由于有侧压力的作用, 岩石的变形特性和强度特性与单向应力状态时大不相同, 随着侧压力的增加, 在一定范围内强度增加了, 而总变形量也大大增加了; 其次, 随着侧压力的增大, 岩石逐渐表现出较大的塑性, 而当侧压力达到某一定数值时, 岩石几乎表现出理想的塑性变形。从这时开始, 继续提高侧压力, 则岩石变形特性随压力提高而改变的程度开始降低。在三向等压条件下, 试验表明, 岩石只可能产生弹性变形, 而不能破坏。

以上所讨论的只是通常习惯采用的轴对称三轴应力状态($\sigma_1 > \sigma_2 = \sigma_3$)。在真正的三轴

不等压条件下($\sigma_1 \neq \sigma_2 \neq \sigma_3$),软岩的应力应变关系更为复杂,在此情况下,曲线族是双参量集的形式,或者采用应力强度 $\bar{\sigma}$ 和应变强度 $\bar{\epsilon}$ 来作图。

岩石的塑性变形是带强制性的,岩石只是在特别的条件下,特别是在各向高压的条件下,才具有塑性。在超过弹性极限后,岩石可能呈现两种塑性变形。第一种是在各向较低压力下晶粒间的相互滑移。这种滑移取决于晶粒的大小和形状、晶粒间互相用力的性质和胶结物的成分等。这种塑性变形导致滑移到某一限度后岩石强度减小;第二种是在各向高压下晶粒内部发生塑性变形,但这种变形在岩石中表现很不明显或根本就看不到。在第二种变形的情况下,强度不减小,并观察到强化的分支。

2. 软岩变形与强度关系现象学分析给我们的启迪

从上述变形与强度关系的现象学分析,我们可以从中得到一些有益的启迪:

(1) 关于软岩变形与强度的关系十分复杂,能够直观地从试验观察到的领域毕竟很少,在主应力空间中的破坏面或屈服面,对我们来说认识还比较肤浅,知之不多,存在着大片知识盲区。这就说明为什么不论是采用试验数据拟合的归纳法还是基于理想假定与试验验证的演绎法等不同途径建立的本构模型都不能充分地满足合理而有效的本构模型的三个基本要求,即:

(a) 理论上的严密性——能够概括软岩的基本变形与强度特性,并符合力学与热力学等基本理论;

(b) 实用中的简便性——易于在数值计算中实施;

(c) 参数的可测定性——基于参数便于测定。

(2) 在一般情况下,岩土数值计算与力学分析需要的是三维条件下的应力张量与应变张量两者之间的数学关系,通常有全量型和增量型两种表达形式,并且以增量型本构方程更为普遍。不过,现时的岩石试验都是针对特殊的简单应力状态进行的,即使是采用真三轴仪也只能是在应力与应变的主空间内建立两者主值间的数学关系。因此在将这种于简单应力条件下所建立的本构方程应用于实际计算时,一个关键的工作是将其从主空间内通过数学变换或物理抽象转化到物理空间上(一般含有6个独立分量)。而对于非弹性问题,就要运用屈服准则,流动法则和硬化规律等塑性理论中的基本概念,根据塑性位势理论来建立这种关系。

(3) 模拟软岩应变软化阶段的途径之一是把应变软化看作是材料本身的固有性质,应用连续介质力学的方法在应变空间中建立反映软化性质的弹塑性应力—应变关系。这个途径需要定义塑性流动的起始状态或开裂的起始状态,因此要利用一些假设的屈服面。由上述的情况可见,将强度准则或屈服面纳入本构模型的范畴是必要的,但困难在于难以掌握屈服面的运动规律,这使此途径的应用范围受到很大的限制。

(4) 在建立软岩本构模型的研究中,存在着一些有待于继续深入研究的问题,主应力轴偏转就是其中之一。主应力轴偏转是岩石变形与强度关系的现象学研究中发现的,这种在特殊荷载条件下的力学表现对软岩的变形及孔隙水压力的产生和发展有举足轻重的影响,而且只是在近十年来才受到人们的注意和研究。软岩是多裂隙并具有各向异性的介质,当受荷岩体在三个加载方向上的荷载量值比例为非定常、即在所谓非比例加载的情况下,会引起岩体内的应力场产生附加波动,主应力方向发生偏转,这就是所谓的“主应力轴偏转”。沈珠江^[4,6]指出,不但剪应力可以引起岩体的体变,应力轴的偏转也会引起体变,但现有的弹

塑性模型都用三个应力不变量表达,因而不可能模拟应力轴偏转产生的塑性应变。现时研究了两种不同的解决方案:第一是采用多重屈服面(图 4-6);第二是应用形变理论来表达增量关系:

$$\{\Delta\epsilon_p\} = \frac{\partial f}{\partial J_1} \Delta J_1 + \frac{\partial f}{\partial J_2} \Delta J_2 + \frac{\partial f}{\partial J_3} \Delta J_3 + \frac{\partial f}{\partial \alpha} \Delta \alpha \quad (4-1)$$

式中 α ——主应力方向角;
 $\Delta\alpha$ ——应力轴偏转角。

沈珠江^[4.6]从多向滑动模型出发建立了一个可以考虑应力轴偏转的模型。所谓多向滑动模型,实际上是宏观多重屈服面的细观解释。事实上,无论是多重屈服面理论还是形变理论都否定了塑性应变 $\{\Delta\epsilon_p\}$ 方向与应力增量 $\{\Delta\sigma\}$ 方向无关的假设。

从以上的简单解释和评述可见,在已有的几十种甚至上百种的本构模型中,有的是以有质疑的假定来建立的,有的则不适用软岩的计算,因此,在下一章的弹塑性本构模型的评述中,我们将只以工程实用的观点有选择地介绍几种模型。

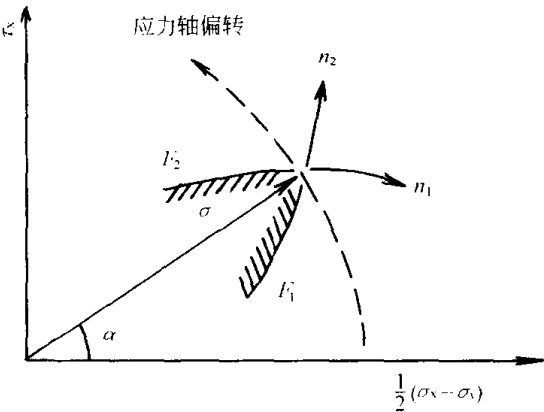


图 4-6 应力轴偏转模拟

三、软岩变形与强度关系的数学表达

由于软岩本身性质的复杂性,其变形与强度的关系涉及诸多的影响因素,这些因素还具有一定程度的不确定性,因此,对软岩变形与强度关系的数学表达具有较大的难度。在大多数情况下,对这一关系的数学表述往往难以做到完美。

关于描述峰值强度与极限应变的经验公式,现时只见有关于混凝土的报导,这里摘录其中的几个列于表 4-4 中以供参考。

混凝土峰值强度与极限变形关系经验公式 表 4-4

来 源	$\epsilon_0 = f(\sigma_0)$	来 源	$\epsilon_0 = f(\sigma_0)$
罗斯 (ROS)	$\epsilon_0 = 0.0546 + 3.64 \times 10^{-5} \sigma_0$	亨敦伦·科特 (Hungarian Code)	$\epsilon_0 = \sigma_{0u} / (790 + 3.95 \sigma_{0u})$
勃兰特桑格 (Brandtzaog)	$\epsilon_0 = \sigma_0 / (478 + 2.6 \sigma_0)$	萨恩士 (Sacnz)	$\epsilon_0 = 10^{-3} \cdot \sqrt[3]{\sigma_0} (61.1 - 3.76) \sqrt[3]{\sigma_0}$
杰格尔 (Jagor)	$\epsilon_0 = 0.014 \sqrt{\sigma_0}$		

注: ϵ_0 ——对应于峰值强度的极限应变(%);
 σ_0 ——用棱柱体试件测定的抗压强度(kg/cm²);
 σ_{0u} ——用立方体试件测定的抗压强度(kg/cm²)。

观察图 4-7 给出的曲线族可以看出:

(1) 围压 σ_3 增加时,峰值强度提高,与峰值相应的应变也增加,这表明随着围压的提

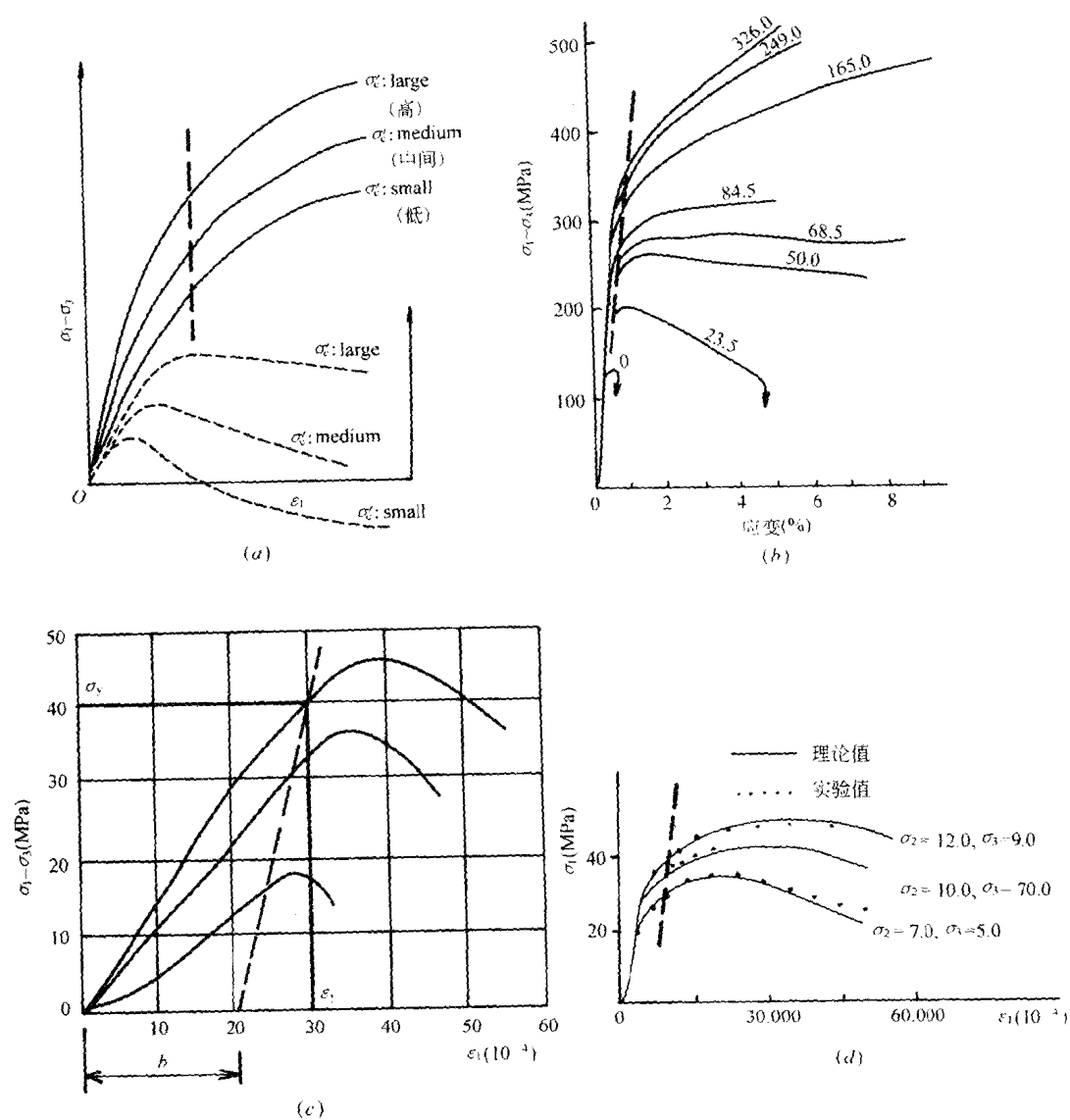


图 4-7 软岩三轴应力应变曲线

(a) 不同围压下应变硬化型岩石应力—应变—孔隙压力的关系特性; (b) Carrara 大理石在各种围压下的应力应变曲线(引自 Von Karman)曲线上的数字是围压; (c) 高围压下泥岩的应力应变关系曲线; (d) 一般三轴加载(碳质泥岩)

高, 岩石的弹性区相应增加, 塑性性质突出。

(2) 不同围压下岩石的屈服点处于一直线上, 直线的斜率较大, 说明围压的提高对屈服点特别是相应于屈服点的应变影响很小。屈服应力(强度)与屈服应变的关系可近似地用直线方程表述:

$$\epsilon_y = m\sigma_y + b \quad (4-2)$$

式中 ϵ_y ——相应于屈服应力的应变;

σ_y ——屈服应力;

m ——各屈服点连线的斜率, $m = \frac{\epsilon_y - b}{\sigma_y}$;

b ——各屈服点连线在 ϵ 轴上的截距;

(4-2)式还要加上三个约束条件:

$$m \geq 0 \quad b \geq 0 \quad \sigma_y = f \cdot \sigma_3 + \sigma_c \quad (4-3)$$

f ——试验常数,对于软岩可取 1~8;

σ_3 ——围压, $\sigma_3 = \sigma_2$;

σ_c ——软岩的单轴抗压强度。

(4-3)式的单位除 f 外均用 kg/cm^2 (因原公式关系不便改动),该公式为考虑围压影响的附加条件。作为例子,这里举出以中细砂岩进行三轴试验的结果的附加条件(式(4-4)及图 4-8)。试验表明,屈服主要取决于 $\sigma_1 - \sigma_3$,亦即取决于最小主应力 σ_3 的大小。由图 4-8 可得屈服条件:

$$\sigma_1 (= \sigma_y) = 1.55\sigma_3 + 300$$

从图 4-8 还可看到当 $\sigma_3 > 6\text{MPa}$ 时中细砂岩表现出某种强化现象。

还应指出,在某些特殊条件下,软岩的变形与强度关系更显得复杂。例如在受载的中途正应力或围压增加而导致强化或由于卸荷扩容而引起强度降低。类似这些现象都难以作出

完美的数学表述。这里以图 4-9 所示的具有平滑不连续面(非膨胀非收缩节理)岩体的滑动为例,设平滑不连续面为 xy 平面,即 z 等于常数的面,该面沿 x 方向滑动,则 y, z 方向的位移

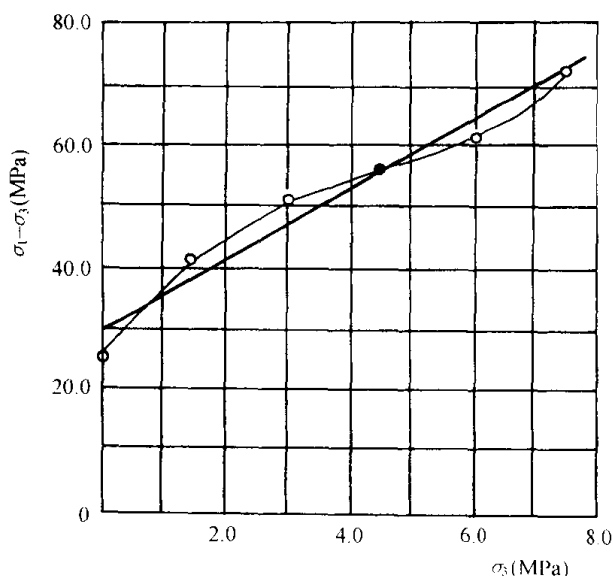


图 4-8 中细砂岩的屈服应力与 σ_3 的关系

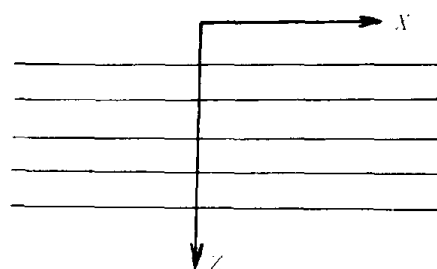


图 4-9 软岩中的平滑不连续面

$$u = w = 0$$

x 方向的位移 $u \neq 0$ 。

通常,对平滑不连续面滑动采用特莱斯卡(Tresca)屈服条件:

$$\tau_{zx}^2 - k^2 = 0 \quad (4-4)$$

式中 τ_{zx} ——作用在 xy 面上的剪应力;

k ——取决于岩性的常数。

由(4-4)式可见,特莱斯卡条件是一个应力限制条件。它限定滑动面上的剪应力不大于某一个常数。由于不连续面的滑动一般产生非线性、非弹性变形,而这种变形又必须满足应

力限制条件,因此,变形随应力变化过程而异,应力与应变间没有对应的关系,这样就给数学表述增加了难度,也给采用以位移为应变为判据的准则 $u \leq u_0$ (u_0 为容许位移) 提供了必要性。考虑到此种类型岩体的变形为非线性、非弹性变形,上述准则不能简单用应力来表述,因此,在表 4-2 中给出了某些软岩不连续面的极限位移作为参考。

减压回弹效应也是软岩的一项重要性质,减压回弹是岩体能量释放的直接结果。井巷开挖或钻孔均可能由于卸荷而引起回弹变形或裂隙张开,其后果是使软岩的应力与应变关系曲线由原来的近似直线变为开始有一小段较平缓的 S 型曲线(参第二章图 2-5(a) 和 (b))。减压回弹对岩石的变形和强度都有相当大的影响,其影响大小和过程取决于工程的边界条件和原岩的应力状态。可以用第二章图 2-9 的三轴强度变化来说明减压回弹的影响。由图中的曲线族可见,回弹变形越大, $\sigma_1 - \sigma_3 = f(\alpha)$ 曲线的凹度越大。这意味着回弹变形破坏了软岩岩体的力学连续性,并使得各向异性程度加剧。

四、屈服面模型的缺陷——角隅和尖点

如前所述,软岩的本构关系离不开强度准则,而各种强度准则各自表征着某一个极限面或屈服面。由于模拟和简化的结果,有的极限面(或屈服面)在其顶部处存在尖点(图 4-10(a)),有的在其 π 平面上的极限轨迹存在角隅(图 4-10(b))。Drucker 已证明了屈服面的凸性性质,但屈服面的凸性并不排除角隅和尖点的存在。

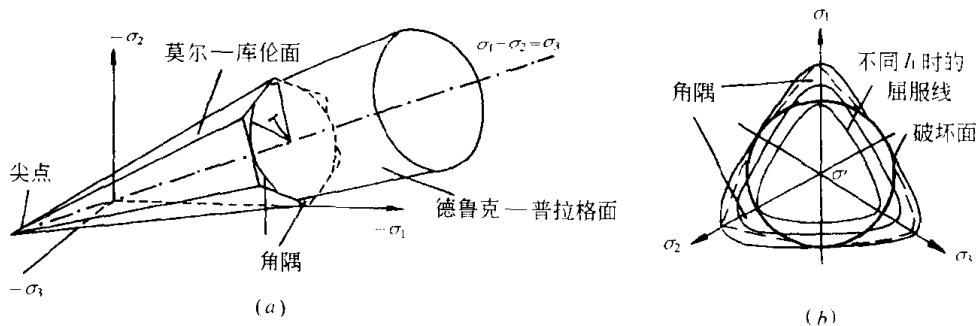


图 4-10 屈服面的角隅和尖点

(a) 屈服面和尖点;

莫尔—库伦准则和德鲁克—普拉格准则

(b) π 平面和角隅

(Lade 准则和莫尔—库伦准则)

兹以常用的莫尔—库伦准则为例说明。该准则的破坏面是一个类似图 4-10(a) 所示屈服面的具有不规则六角形截面的角锥体的表面,该破坏面可由下列方程表示:

$$\begin{aligned} & \{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 - [2c \cos \varphi + (\sigma_1 + \sigma_2) \sin \varphi]^2, \\ & (\sigma_2 - \sigma_3)^2 - [2c \cos \varphi + (\sigma_2 + \sigma_3) \sin \varphi]^2, \\ & (\sigma_1 - \sigma_3)^2 - [2c \cos \varphi + (\sigma_3 + \sigma_1) \sin \varphi]^2\} = 0, \end{aligned} \quad (4-5)$$

式中 c 和 φ ——软岩的粘结力和内摩擦角。

式(4-5)的方程所代表的曲面为一个二阶曲面。二阶曲面上所有奇点的一个必要条件是它的矩阵 A 的行列式 $|A| = 0$ 。

取式(4-5)中的一个方程

$$(\sigma_1 - \sigma_3)^2 - [2c \cos \varphi + (\sigma_3 + \sigma_1) \sin \varphi]^2 = 0$$

来分析, 由于中间主应力 σ_2 在此式中未包含有, 所以它的系数为零, 此方程表征的极限面其矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 1 + \sin^2 \varphi & 0 & 2 \sin^2 \varphi & 4c \sin \varphi \cos \varphi \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 \sin^2 \varphi & 0 & 1 + \sin^2 \varphi & 4c \sin \varphi \cos \varphi \\ 4c \sin \varphi \cos \varphi & 0 & 4c \sin \varphi \cos \varphi & 4c^2 \cos^2 \varphi \end{bmatrix} \quad (4-6)$$

由于此矩阵有一行和一列的元素分别全为零, 所以此矩阵的行列式

$$|A| = 0$$

可见, 莫尔—库伦准则的极限面必有奇点(图 4-10(a)), 同时, 极限面与 π 平面的交线 C (即极限轨迹) 是与坐标轴在 π 平面内的投影 σ_1^* 、 σ_2^* 、 σ_3^* 及其垂线相对称的。式(4-7)给出表述 C 的形状的函数:

$$F_c(\theta) = \frac{\left[\left(\cos \frac{\pi}{6} - \sin \frac{\pi}{6} \right) \sin \varphi \right] / \sqrt{3}}{(\cos \theta - \sin \theta \sin \varphi) / \sqrt{3}} \quad (4-7)$$

此表示式定义一直线。式中 θ 为 Lode 应力角,

$$\theta = \operatorname{tg}^{-1} \left(-\frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{2\sigma_2 - \sigma_1 - \sigma_3}{\sigma_1 - \sigma_3} \right) \quad (4-8)$$

$$\left(-\frac{\pi}{6} < \theta < \frac{\pi}{6} \right)$$

由于式(4-5)中包括三个方程, 每个方程分别描述 π 平面中 2θ 包含的区域(应力状态), 因此在 π 平面中的极限轨迹有 6 条直线, 由于式(4-7)的限制, 这 6 条直线在 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 和 $\theta = -\frac{\pi}{6}$ 处分别有相应的共同的值, 因此, 必将有 6 个角点, 其中 3 个为 $F_c\left(\frac{\pi}{6}\right)$, 另 3 个为 $F_c\left(-\frac{\pi}{6}\right)$ 。

子午面上的尖点和 π 平面上的角隅既与物理概念不符, 也不利于实际工程的数值计算。在软岩变形与强度问题的数值计算中, 即使已确定了莫尔—库伦屈服面, 在三维情况下, 人们还要寻找一个光滑曲面来逼近它, 因为在进行增量分析的计算时, 只要应力落在屈服面的一个角隅上, 而导数的方向也未经确定, 则粘塑应变变量就不易确定, 为此在计算中要围绕各个角隅作适当处理, 并假设当应力达到一个角隅时, 应变方向则由两个相交的屈服面的平均法线方向来确定。因此, 清除屈服面尖点和角隅的奇异性有助于加速增量分析中为改善计算精度而进行的连续迭代过程的收敛。

为了消除子午面上极限面(或屈服面)的尖点, 一般需要寻找另外的逼近函数。考虑用三个不变量 σ_m 、 $\bar{\sigma}$ 和 θ 来表示极限面, 则极限面的非常一般的形式可以写成二次型:

$$F = \alpha \sigma_m^2 + \beta \sigma_m + \gamma + \left(\frac{\bar{\sigma}}{g(\theta)} \right)^2 = 0 \quad (4-9)$$

式中 F ——表达极限面的函数;

σ_m ——平均静水应力, $\sigma_m = \frac{1}{3}(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)$;

$\bar{\sigma}$ ——偏应力张量的第二不变量；

$$\bar{\sigma} = \frac{1}{2}(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2) = \frac{1}{6}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]$$

θ ——Lode 应力角；

α, β, γ ——材料常数,可由试验测定。这些常数决定了子午面上极限面(或屈服面)的形状；

$g(\theta)$ ——确定 π 平面上的屈服面形状的函数,可按如下三个途径确定:第一个途径是从某一理论假设出发定出 $g(\theta)$;第二个途径是通过试验成果似合而得;第三个途径是为了数值计算方便对上二类中的某些屈服曲线进行修正而得。

以往许多学者研究了岩体工程中屈服面准则的应用问题。例如,郑颖人、徐千成等提出的莫尔—库伦等面积园准则,计算塑性区结果与莫尔—库伦准则结果很为接近;史述昭、杨光华等研究了屈服函数在 π 平面上的外凸条件,提出了一个能保持曲面外凸且无棱角的屈服函数,这个函数比德鲁克—普拉格(Drucker-Prager)屈服函数更接近于莫尔—库伦屈服函数;俞茂宏、杨松岩等提出了双剪统一相关和非相关流动的弹塑性本构模型,讨论了“奇异屈服面”角点奇异性的处理方法。这些理论都已在工程上得到新的广泛应用。 π 平面上的破坏轨迹也已积累了许多试验资料,提出了各类经验公式。因此,有关这方面的研究资料是丰富的。

表 4-5 给出了一些典型的强度准则的 $g(\theta)$ 表达式,为了消除 π 平面上极限轨迹 C 的角点,要 $\theta = \pm \frac{\pi}{6}$ 求时满足 $\frac{dg\theta}{d\theta} = 0$ 。

确定 π 平面上屈服面形状的形状函数 $g(\theta)$ 表达式

表 4-5

序号	形状函数 $g(\theta)$ ($0^\circ \leq \theta \leq 60^\circ$)	π 平面上的 形状	角隅	外凸性	强度准则 (提出者)
1	1	圆 形	无	保证	Von Mises
2	$\frac{\sqrt{3}}{2\cos\theta}$	正六边形	6	保证	Tresca
3	$\frac{3 - \sin\varphi}{2(\sqrt{3}\cos\theta - \sin\theta\sin\varphi)}$	六边形	6	保证	Mohr-Coulomb
4	$\left. \begin{array}{l} \frac{2}{\sqrt{3}\cos\theta - \sin\theta} \quad \theta < \text{tg}^{-1}\left(-\frac{\sin\varphi}{\sqrt{3}}\right) \\ \frac{2K}{\sqrt{3}\cos\theta + \sin\theta} \quad \theta > \text{tg}^{-1}\left(-\frac{\sin\varphi}{\sqrt{3}}\right) \end{array} \right\}$	六边形	6	保证	双剪应力 (俞茂宏)
5	$\frac{2K}{(1+K) - (1-K)\sin 3\theta}$			保证	(Gudehus 和 Argyis 等)(1973)
6	$\frac{2K}{(1+K) - (1-K)\sin 3\theta + a\cos^2 3\theta}$	六边形	6	保证	(郑颖人等)
7	$\frac{2}{(1+K) + 1.125(1-K)^2 - [(1-K) - 1.125(1-K)^2]\sin 3\theta}$			保证	(史述昭和 杨光华)(1987)

续表

序号	形状函数 $g(\theta)$ ($0^\circ \leq \theta \leq 60^\circ$)	π 平面上的 形状	角隅	外凸性	强度准则 (提出者)
8	$\sec\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) \left[\frac{2(1-K)^2}{4(1-K^2) + (1-2K^2)\sec^2(\theta - \pi/3)} + \frac{(2K-1)\sqrt{4(1-K^2) + K(5K-4)\sec^2(\theta - \pi/3)}}{4(1-K^2) + (1-2K^2)\sec^2(\theta - \pi/3)} \right]$	椭圆	无	保证	Willam-Warnke 模型
9	$\frac{2K}{(K+1) + (K-1)\cos 3\theta}$	椭圆	无	保证*	(Gudehus)
10	$\frac{1}{\cos\theta} \left(\text{当 } 0^\circ \leq \theta \leq \frac{\pi}{3} - \arctg \frac{2-K}{\sqrt{3}K} \right)$ $\frac{K}{\cos\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right)} \left(\text{当 } \frac{\pi}{3} - \arctg \frac{2-K}{\sqrt{3}K} < \theta \leq 60^\circ \right)$	不等边 六角形	有尖 角 Δ	保证	广义双剪强度理论 (包括屈服准则) (俞茂宏)
11	$K \sec\theta \frac{2(1-K^2) + (K-2)\sqrt{4(K^2-1) + (5-4K)\sec^2\theta}}{4(1-K^2) - (K-2)^2\sec^2\theta}$	双曲线	无	保证	双剪角隅模型 (俞茂宏和刘 凤羽, 1990)
12	$\frac{K}{(2K-1) + (\sin\theta + \sqrt{3}\cos\theta)(1-K)}$ ($-30^\circ \leq \theta \leq 30^\circ$)	直线	无	保证°	黄土弹塑性 模型(邢义川等)
13	$\frac{2}{[(1+K) + 1.125(1-K^2)] \pm [(1-K) - 1.125(1-K^2)\sin 3\theta]}$	双曲线	无	保证	(任放等)

注: 表中 $K = \frac{3 - \sin\varphi}{3 + \sin\varphi}$; 保证* —— $K > \frac{7}{9}$ ($\theta < 22^\circ$); 有尖角 Δ —— 当 $\theta = \frac{\pi}{3} - \arctg \frac{2-K}{\sqrt{3}K}$; 保证° —— 内摩擦角 $\phi < 90^\circ$;

φ —— 材料内摩擦角; $\dot{a} = 0.2 \sim 0.4$, 通过计算机作图使其逼近 Mohr-Coulomb 准则的屈服曲线而确定。

五、中间主应力 σ_2 对软岩的变形与强度关系的影响

在前一节的叙述中,实际上已显示这样的—个事实,即屈服面中角点的存在与强度准则中不考虑中间主应力 σ_2 的作用有关。关于 σ_2 对屈服面和极限面的影响,迄今似乎尚未完全弄清。在有关文献的评述中出现了各式各样的矛盾与意见,例如,可以举出:

(1) 有的研究者认为: σ_2 也影响材料的强度,但这种影响很小,而由于忽略 σ_2 所导致的误差在极端的情况下不超过 15%,而在大多数情况下,此误差将大为减小。

(2) 在最小主应力 σ_3 为一定值的条件下, σ_2 增大会使强度增加,但当 σ_2 增大到一定数值时,尽管此时应力状态还未有质的变化,但 σ_2 的作用已引起相反的效果。

(3) 张金铸等^[4,2]曾经指出, σ_2 的影响具有区间性,这导致岩石的屈服与 σ_2 的作用几乎无关,屈服应力主要取决于 $\sigma_1 - \sigma_3$ 值。

(4) 另外一些文献却指出,屈服极限随 σ_2 的增加而增加,但几乎与 σ_3 无关。

(5) 在含有缺陷的三维物体(例如裂隙软岩)中使用能产生均匀应力场的荷载进行加载时,最易发生裂隙的缺陷则是平行于 σ_2 方向的面内所含的二维扁平裂隙,其应力集中度不受 σ_2 的影响。不难设想,断裂开始是由这条裂隙的应力集中引起的,因此,这个条件就成为宏观的最大主应力 σ_1 和最小主应力 σ_3 的函数,可以认为它几乎是不受中间主应力影响的。

(6) σ_2 对破坏的影响居次要地位,因此,在强度准则中, σ_1 、 σ_2 和 σ_3 不能表现为起等价

作用。在三维主应力空间中以回旋破坏面表示的强度准则中正反映了这种等价作用,故不宜采用。

有些论点是矛盾的,而且只是定性的,因此,问题有待进一步的澄清。

林天健和张金铸进行的岩石真三轴试验指出了如下四点情况:

(1) 三个主应力组合条件的改变,在一定程度上使应力状态发生转化,影响岩石中的应力分布,从而也就影响着变形的发展,改变了破坏的性质。由于抵抗不同的破坏方式其强度也不同,这就涉及中间主应力对变形与强度关系的影响。中细砂岩真三轴试验的结果表明:当 $\frac{\sigma_2}{\sigma_3} < 4$ 时,主要为剪切破坏;当 $4 \leq \frac{\sigma_2}{\sigma_3} \leq 8$ 时为拉剪综合破坏;而当 $\frac{\sigma_2}{\sigma_3} > 8$ 以后为拉裂破坏(图4-11(a)、(b)、(c))。由图4-11可见,破坏角 θ 的变化是随 σ_3 的增加而增加,而随 σ_2 的增加而减小。由于岩石抵抗拉裂的强度最低,这在一定程度上意味着 σ_2 对应力—应变关系有影响, σ_2 越大,应力—应变曲线在 $\sigma_1 \sim \epsilon_3$ 坐标上的位置越低。

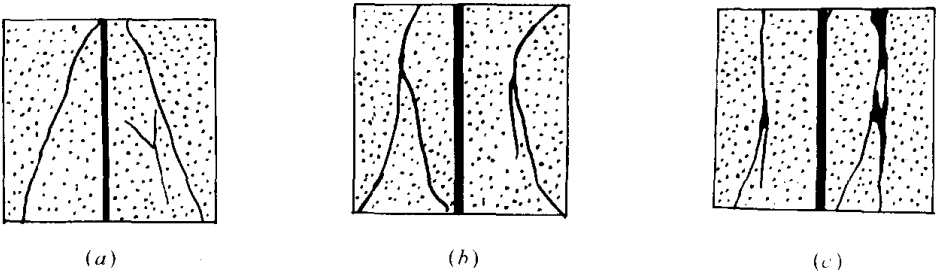


图 4-11 中细砂岩在不同应力组合条件下的破坏

(a) $\frac{\sigma_2}{\sigma_3} < 4$, 剪切破坏, 破坏角 $\theta = 25^\circ$; (b) $4 \leq \frac{\sigma_2}{\sigma_3} \leq 8$, 拉剪混合破坏, $\theta = 15^\circ$; (c) $\frac{\sigma_2}{\sigma_3} > 8$, 拉裂破坏, $\theta \rightarrow 0^\circ$

(2) 由图4-12和图4-13的曲线族可见, σ_3 越大,在真三轴应力条件下的峰值应力 σ_{1max} 也越大, σ_{1max} 的轨迹在不大的 σ_3 区间内接近直线。对于很大的 σ_3 的情况,尚未作过试验研究,估计在 σ_3 很大时, σ_1 可能不因 σ_2 的增大而有所变化,因为大的 σ_3 会使岩石出现塑性流动,此时 $\sigma_1 \sim \sigma_2$ 关系曲线变为平行于 σ_2 轴的直线,没有明显的峰值,由此推测在大的 σ_3 值时, σ_{1max} 的轨迹将会由直线扩展成为有一定宽度的带或面(图4-12)。

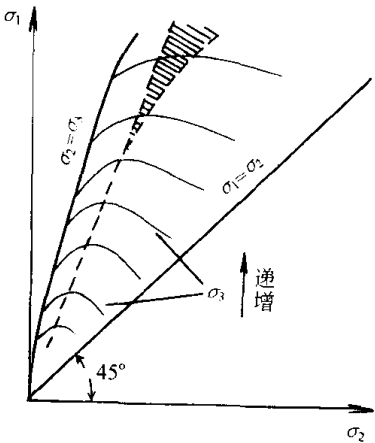


图 4-12 不同应力组合条件下 σ_{1max} 的轨迹

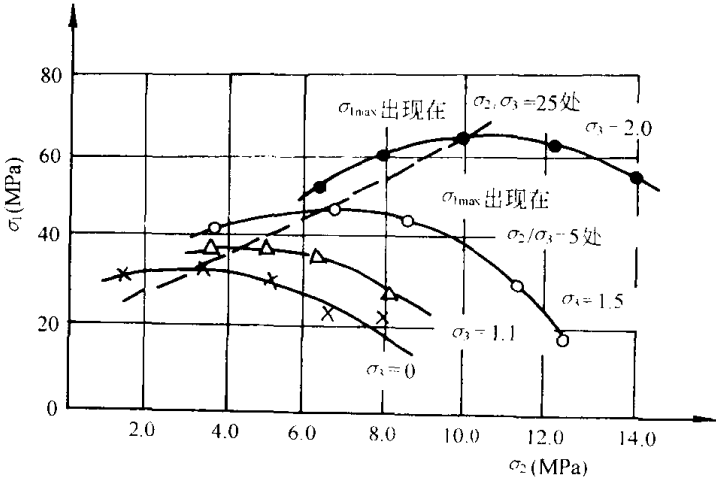


图 4-13 中间主应力对中细砂岩强度的影响

(3) 在 $\sigma_1 \sim \sigma_2$ 平面内,不同 σ_3 值的各曲线在到达峰值($\sigma_{1\max}$)前一段均比峰值后的一段为短,而且均随 σ_3 的增加而曲线逐渐变缓。这种特征可以用这样的原因来解释:在从压缩类型应力状态过渡到拉伸类型应力状态的过程中, σ_2 的变化是在一个从 σ_3 至 σ_1 的区段 $[\sigma_3, \sigma_1]$ 内,在某一定值 σ_3 的条件下,当 σ_2 增大至一定数值时,正如以上已经指出的,尽管此时应力状态还未有质的变化,应力状态类型参数仍为

$$\alpha = \frac{2\sigma_2 - \sigma_1 - \sigma_3}{\sigma_1 - \sigma_3} = -1 \quad (\text{压缩类型应力状态})$$

但 σ_2 的作用已引起了相反的结果。至于这个临界的 σ_2 值究竟多大,尚未弄清楚,但可看出它明显地与 σ_3 和泊桑比 μ 有关,因为 σ_2 引起的横向应变(沿 σ_3 方向)抵消了 σ_3 作用的一部分。 σ_3 越小,这种抵消作用开始得越早。同时,由于 σ_3 远比 σ_1 为小,因此 σ_2 的临界值自然偏于 σ_1 轴一端。

当 σ_2 达到临界值时,由于 σ_2 相当大, σ_3 的作用与 σ_2 相比较相对地小, σ_3 作用的面成为相对自由面,这时应力的组合条件近似于两向应力状态,应力状态由三轴转化为双轴的应力状态。由此可见, σ_2 的改变对强度的影响是有区间性的。这个特定的应力区间随岩石种类及性质的不同而改变。超过了这个区间后, σ_2 的增加反而使岩石强度逐渐降低。

(4) 岩石的延性随 σ_3 的增大而加强,但却随 σ_2 的增大而降低。

六、“回避”也是一种途径

由以上的评述可见,软岩的强度与变形关系十分复杂,存在着一些不确定的因素和知识的盲区,强度与变形关系的规律“数不尽,理还乱”。面对着错综复杂的现象,规范与准则在许多情况下都无能为力。问题的困惑使得人们特别是讲究应用简便的工程技术人员想到了“回避”,“三十六着,走为上着”。当然,“走”也是要有技巧的,特别是有原则的,要考虑回避后的作法和后果。

我们在这里提出“回避”,并非缺乏严肃的态度,其实,在一些情况下,回避也是一种解决问题的途径。“回避”并非本书作者的发明,一些著名的学者和专家,早就对“回避”深感兴趣,他们认为回避也是一种技巧,一种正当的手段。君不见在岩土工程设计特别是数值计算的领域中,“回避”的例子比比皆是:如本构关系的内时模型和杨光华的广义塑性位势理论都是在建立本构方程时以不要屈服面的概念为基础,回避了经典塑性理论中采用一个不是精确物理量的屈服点及其相应的屈服面带来的困难;又如显克微支(Zienkiewicz)的应力转移法是在数值分析中不使用本构方程的,仅使用岩石或节理的强度条件,把按弹性计算得到的应力场中已超过强度条件的那一部分逐渐地转移到完好的材料单元上去,以得到一个不违背强度条件的平衡解。

又如,利用反分析技术根据天然岩体状态或人工开挖工程来反推岩体的力学参数,以回避对复杂本构方程的模拟。这方面的研究已有一些成果报道。例如吴凯华^[4,9]介绍的基于灰色系统理论建立反分析的例子。该文采用固体力学中相应的基本方程通过以数值方法为基础建立的参数反分析计算格式取代灰色系统理论的 GM 模型建模过程,把灰色系统的基本概念同数值方法相结合,把反分析技术发展了一步。

综上所述,研究建立某种本构模型时,有时“回避”屈服面带来的困难是解决工程问题的

一种途径。况且,许多研究者仍然不断地在探索更严密的理论来解决实际问题。例如,吴刚、肖长富等在研究洞室与矿山工程的上覆复合岩层的性质及其相互作用时,运用了内时理论的基本方法与损伤力学的概念,建立了复合层状岩体的内时本构方程。又如孙钧、杨林德、袁勇等对弹塑性问题和粘弹性问题的反演计算方法,以及在优化反演理论、摄动反演理论、现场量测信息优化采集、模型识别和初始地应力回归分析等方面都取得丰富的研究成果,尤其是利用隧洞位移量测所提供的信息去识别岩体本构模型的理论与方法,解决了岩土工程位移反演分析的模型辨识理论问题,使岩体工程反演理论突破单纯的地层参数反算或初始地应力场回归分析的常轨,对工程的反馈优化设计有着重要的意义。同时,研究者将地下结构设计的反演计算理论推广应用于边坡工程稳定性分析和坝体工程的安全性监测。可以预料,经历一段时间后,软岩复杂本构方程的模拟有可能取得较为理想的成果。

参 考 文 献

- [4.1] 牛焱洲、张水文. 混凝土材料的本构理论综述. 水电科研与实践, 1999 年第 1 期
- [4.2] 张金铸、林天健. 三轴试验中岩石的应力状态和破坏性质. 力学学报, 1979 年第 2 期
- [4.3] 费洛宁柯—鲍罗第契, M.M. 力学强度理论. (中译本, 奚绍中译), 人民教育出版社, 1963
- [4.4] 龚晓南等. 工程材料本构方程. 北京: 中国建筑工业出版社, 1995
- [4.5] 刘德安译. 岩石强度性质的特征. 第一届国际岩石力学学会会议录第 II 卷, 1966 年
- [4.6] 沈珠江. 岩土本构模型研究的进展. 第三届全国岩土力学数值分析与解析方法讨论会论文集, 中国力学学会岩土力学专业委员会, 1988 年
- [4.7] Sandor Popovics. 混凝土应力—应变关系的评述. (中译文, 彭光履译), Journal of the American Concrete Institute, Vol .67.No.3, 1970
- [4.8] 殷有泉、曲圣华. 岩石和混凝土一类材料结构有限元分析中的本构关系. 北京大学学报, 1981 年第 1 期
- [4.9] 吴凯华. 岩土隧洞量测位移的灰色预测与反分析. 第三届全国岩土力学数值分析与解析方法讨论会论文集, 中国力学学会岩土力学专业委员会, 1988 年
- [4.10] 吴刚、肖长富等. 复合岩石内蕴本构关系的理论与实验研究. 岩石力学与工程学报, 1991 年第 1 期
- [4.11] 徐千成、郑颖人. 岩石工程中屈服准则应用的研究. 岩土工程学报, 1990 年第 2 期
- [4.12] 王振山、李跃明等. 应用于岩石强度的双剪准则. 岩土工程学报, 1990 年第 4 期
- [4.13] Yu Maohong, Twin Shear Stress Yield Criterion, Inter. J. Mech. Sci, Vol .25.NO.1, 1983
- [4.14] 史述昭、杨光华. 岩体常用屈服函数的改进. 岩土工程学报, 1987 年第 4 期
- [4.15] 俞茂宏、杨松岩等. 双剪统一弹塑性本构模型及其工程应用. 岩土工程学报, 1997 年第 6 期
- [4.16] 袁勇、孙钧. 岩体本构模型反演识别理论及其工程应用. 岩石力学与工程学报, 1993 年第 3 期
- [4.17] 杨林德等著. 岩土工程问题的反演理论与工程实践. 北京: 科学出版社, 1996

第五章 软岩弹塑性本构方程

在岩体力学中使用弹塑性理论是将岩体介质作为一种连续介质,因为应力、应变等概念都是建立在连续介质模型基础之上的。实际上,岩体是一种复杂的介质体,它由各种不同矿物组成,存在节理裂隙等不连续结构面和几何形状不同的孔隙,无论从宏观或细观上来看,岩体都是不连续介质。然而,长期以来,连续介质力学对岩体结构分析来说已取得了很大的成功,例如在工程上,对于宽度较大的断层破碎带,可用弹塑性理论建立数学模型;对于厚度较薄的软弱夹层,可用节理单元模拟;对于层面发育的层状岩体,可用层状材料模型;对于大量相对较小的节理裂隙切割的岩体,可以运用连续介质力学原理建立裂隙岩体的本构模型。这是因为,从宏观角度来考虑各种力学量的统计平均值,在某些条件下,是能解决工程问题的。

弹塑性力学研究内容可分为两大部分:一是研究材料固有特性,建立应力、应变及温度等之间的本构关系;二是分析弹塑性变形体内应力、应变分布,研究岩体在各种载荷作用下的稳定问题。前者是本构方程的研究,考虑到材料微观或细观结构寻求现象产生原因,同时建立表达宏观测得的量之间的关系式。后者则一般叫做求解边值问题或者初值——边值问题,属于应用数学范畴,它将探讨求解的各种解析方法和数值方法。

由于岩体工程问题的复杂性,解析的方法仅能解决某些简单的问题,绝大部分具有实际背景问题需要使用数值方法去解决,例如有限元法、边界元法等等。这些方法本书将在以后各章结合工程应用予以阐述,本章以软岩工程的应力、应变试验研究实例为基础,简要地介绍几种常用的岩体介质的弹塑性本构方程。

一、软岩应力应变实验曲线

软岩介质类型多,实验所获得的应力、应变曲线型式也较复杂,这里以软弱夹层和粘土岩为代表予以阐明。

1. 剪切实验曲线

通过对各种结构面的剪切试验,可以得到下面几点认识:

(1) 几种不同性质结构面的剪切试验显示了三种典型的结构面破坏:即脆性破坏型的结构面 I (图 5-1),摩阻破坏型的结构面 II,塑性破坏型的结构面 III (图 5-1)等。I 型结构面属于岩体中的隐裂隙、弱面虽已形成,但尚有一定的咬合能力,弱面的结合仍由原岩的物质成分起作用。II 型结构面属于裂隙明显开裂,裂隙两壁无结合力,裂隙面亦比较平整且尚新鲜坚硬,无充填

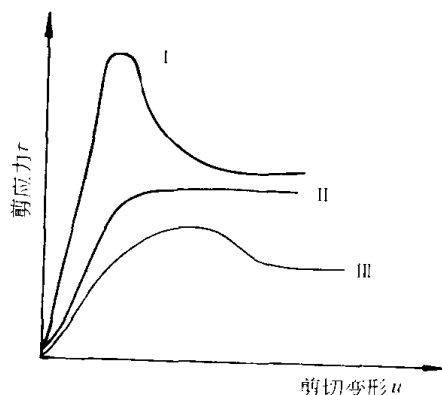


图 5-1 结构面破坏的三种类型

物或有较小坚硬细颗粒充填, $\tau-u$ 曲线上无阻尼阶段(曲线的微小振动)出现, 峰值强度与残余强度一致。Ⅲ型结构面属于具有泥质充填物的结构面, 其破坏性质与土类似, $\tau-u$ 曲线峰值区比较圆滑, 无尖峰, 塑性区较大。

(2) 从摩阻破坏型无凝聚力的角度来看, “阻尼阶段”的发展, 就是凝聚力的破坏过程, 试件进入残余强度阶段后, 凝聚力一般即行消失。

(3) 各种结构面的等应变速率控制的直剪试验表明, 等应变速率控制对测定峰值后曲线下降部分的作用, 没有等应变速率控制就不易区分不同结构面的力学效应, 而这种按照力学特征的结构面分类可为各种工程结构或岩体弱面的稳定性计算带来很大的方便, 并为充分利用结构面的强度提供科学的依据。

作为直观的例子, 图 5-2~5-4 给出了几个工程软岩和软弱夹层的原状样剪切破坏形式试验实例。

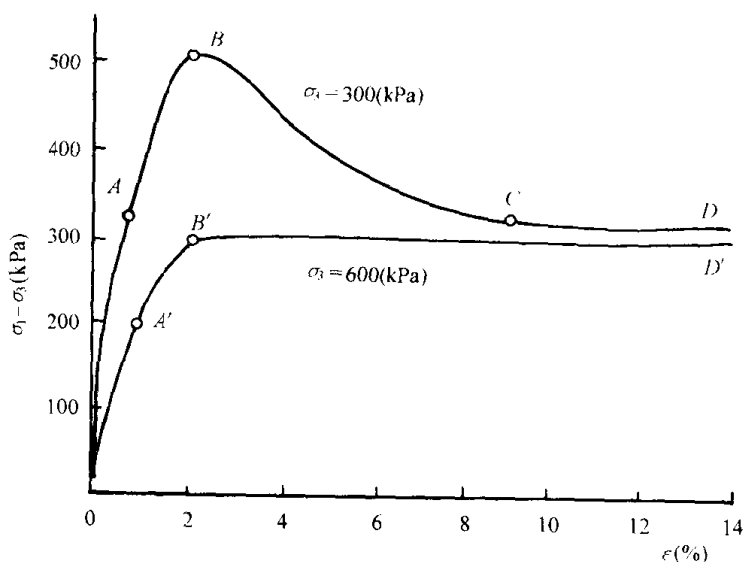


图 5-2 青山坝基软弱夹层应力应变曲线

由这几个图可以看出: 对于有明显的主剪切面的夹层试样, 剪切时在很小的应变(或位移)下出现明显的滑裂面, 随应变的增大, 破坏沿此面迅速发展。其应力—应变关系曲线有两种: 具有明显的峰值与不具明显的峰值。由地质构造作用而形成的泥化夹层, 若曾经受比较大的剪切位移, 如剪切位移在 100mm 以上, 在泥化带内部形成了光滑平整的主剪切面, 而试验时的剪切方向又与先期剪切位移的方向一致, 则试验所得的剪应力—应变关系曲线无明显的峰值, 类似于塑性破坏的形式。如果仅经受很小的先期剪切位移, 在泥化带内未形成平滑的主剪切面, 或者虽然先期剪切位移较大, 但此面上的颗粒并未充分定向, 则剪切曲线有一个明显的峰值存在, 先期剪切位移越小, 峰值就越明显。这两种类型的曲线以图 5-2 为例大致可分为四段:

(1) OA 直线段, 为线性弹性变形, 在变形过程中主要是压缩, 发展到接近直线末端可能有极小的塑性变形。抗剪力随应变的发展增长较快, 变化率较大, 曲线比较陡。

(2) AB 屈服段, 自 A 点开始以塑性变形为主, 软岩从 A 点开始出现屈服面, 随应变的增加, 只有应力有一个增量又出现新的屈服面, 表现为应变硬化。此阶段, 在 $p [= 1/2(\sigma_1 + \sigma_3)] - q [= 1/2(\sigma_1 - \sigma_3)]$ 平面上的屈服面不断扩大直至破坏点 B 为止, 其抗剪力不断增

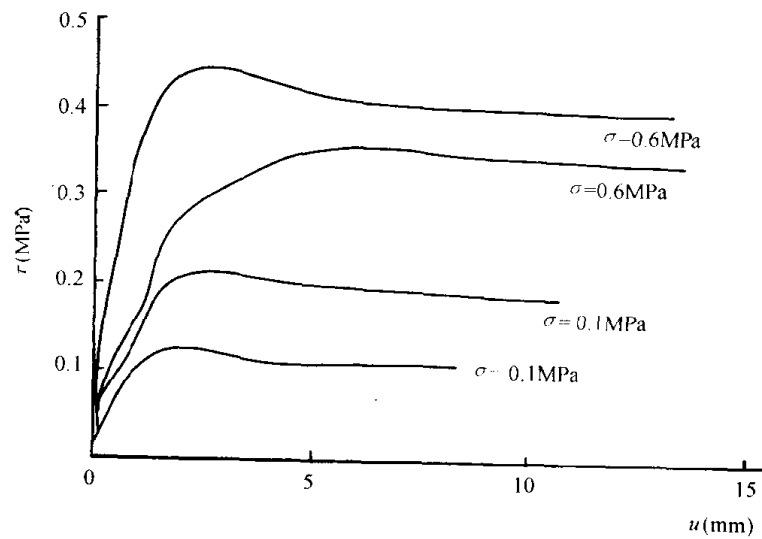


图 5-3 广西龙滩工程泥板岩剪切应力变形曲线
(龙滩 T_2 、 b_{18} 泥板岩 80# 磨光面夹残坡积土 ($w = 10\%$ 重塑); 剪切面积 $b = 900\text{cm}^2$)

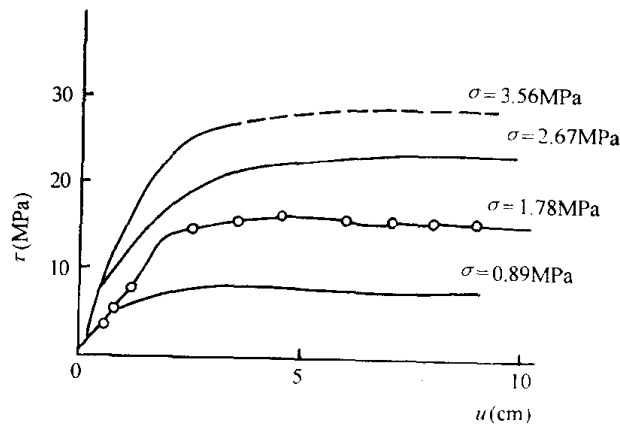


图 5-4 广西龙滩工程泥板岩剪切应力变形曲线
(龙滩 T_2 、 b_{18} 泥板岩 80# 用砂岩磨光面, 剪切面积 900cm^2)

大,但增长率在逐步降低至 B 点停止增长,相应于 A 点的剪切位移约为 0.5mm ,相应于 B 点为 $1.5 \sim 2.0\text{mm}$ 。

(3) 对于具有峰值的应力、应变关系曲线为应变软化段 (BC),对于无峰值的曲线则近似为稳定段 (BD)。前者的抗剪力随应变的发展而降低,颗粒间的连结逐渐松弛,后者的抗剪力基本保持不变,也可能有极小的降低或升高。相应于 C 点的相对剪切位移约 9mm 。 C 点后剪切面附近颗粒接近于稳定的定向排列。

(4) CD 稳定段,此时抗剪力随剪切位移的发展而保持不变。

上述四个阶段,从颗粒结构来看,在 OA 段,试样的剪切面附近区域内颗粒排列的结构基本保持不变, A 点后结构开始有明显的变化,但是需有更大的剪应力才能引起这种结构的继续变化。所以结构改变的剪切抗力增大,直至 B 点,抗力达到最大值,通过 B 点后,结构变化,剪切抗力降低,颗粒之间的联结变松,直至 C 点,结构趋于稳定,此时剪切位移再增大,抗力不再增大。

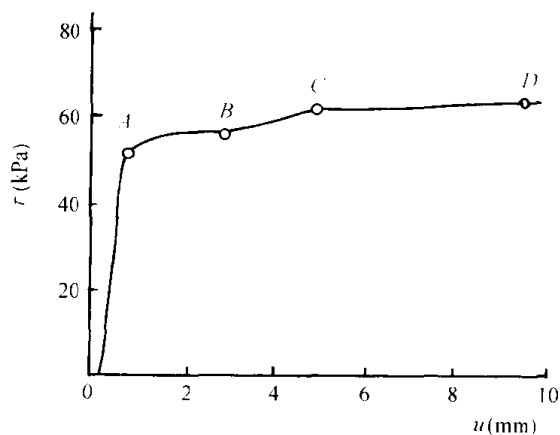


图 5-5 剪切起伏不平的应力应变曲线

对于某些主剪切面不甚规则,未形成一个光滑平整的剪切面,在比较低的应力下,其应力应变关系曲线比较复杂,在剪切起始阶段,同样剪应力增长较快,曲线比较陡的直线段,进入屈服至 B 点后(图 5-5),有暂时的不十分明显的软化段。然后剪应力随应变的发展而明显上升,这是由于剪切面的起伏,在开始剪切时,试样压缩,由弹性段进入屈服再至软化,但这时剪切位移不大,且剪应力较低,不可能将突出部分剪断磨平,剪切面有一爬坡过程使曲线又升高。

剪应力应变曲线描述了夹层在剪切过程的基本特性,正如前述,此曲线有几个特征点:屈服点 A、最大抗剪力点 B(峰值点)和最后的稳定抗剪力点 D(残余强度点)。

对于一个具体的泥化夹层,其泥化层的性质已十分接近粘性土,开始出现屈服的点(A 点),不一定是破坏点,因为泥化层在剪切过程中,出现塑性变形之后有一应变硬化阶段,屈服应力随着荷载的增加与变形的增大而提高,在 $p [= 1/2(\sigma_1 + \sigma_3)]$ 及 $q [= 1/2(\sigma_1 - \sigma_3)]$ 的平面上屈服轨迹在不断的扩大,与理想的塑性或弹性材料是不同的,即屈服面在不断扩大,直至材料破坏为止,只有最后一个屈服面才是破坏面。起始屈服面(A 点)是发生弹性变形时的应力状态与发生塑性变形时的应力状态的分界面,按摩尔——库伦准则,只有最后一个屈服面才是破坏面,即相当于应力、应变关系曲线中的峰值,因此,作为与土的性质相近的泥化带的破坏标准应以峰值作为标准,但是,在有些情况下,应力、应变关系曲线中无峰值出现则可选用屈服值(相当于 A 点)及某一应变下的抗剪力(例如应变 10% 或 15%)。对于某些受过较大的先期剪切位移的泥化夹层,已经存在光滑而平直的主剪切面,其应力、应变曲线如图 5-1 中 II 线,屈服后的抗剪力不随应变的增加而变,或变化极微,这种曲线有明显的屈服点,也可求得残余强度,两种标准相差不远。在实际工程中,某一泥化夹层的性质往往并不是均匀,因此,要求所选取的试样要有一定的代表性,另外还需考虑各种和地质、试验、工程设计有关的因素来确定整个夹层的参数。

图 5-6 为葛洲坝工程 202 泥化夹层的应力位移关系曲线,它可作为有峰值的软化型曲线的代表。这类应力、应变关系可用下式表示:

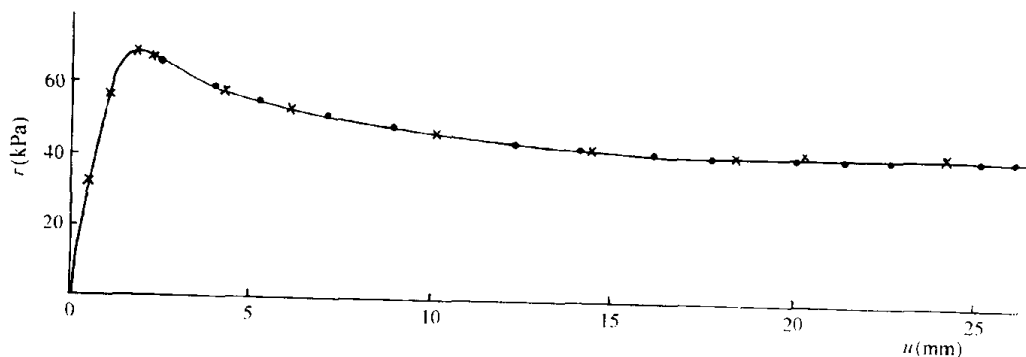


图 5-6 葛洲坝 202 泥化夹层应力位移关系曲线
(· 试验值($\sigma = 200\text{kPa}$); × 计算值($a = 0.06, b = 0.454, c = 0.081$))

$$\tau = \frac{u(a + cu)}{(a + bu)^2} \quad (5-1)$$

式中 τ 、 u ——分别为剪应力(或主应力差)与剪切位移;

a 、 b 、 c ——为试验常数。

当 $u \rightarrow \infty$ 时,滑裂面上的抗剪力为残余强度,即

$$\tau = \tau_r = \frac{c}{b^2} \quad (5-2)$$

当应变 $u \rightarrow 0$ 时,曲线的起始斜率为:

$$\frac{\tau}{u} = \frac{1}{a} \quad (5-3)$$

将(5-1)式对 u 微分并令其等于零,与峰值相应位移等于:

$$u = \frac{a}{b - 2c} \quad (5-4)$$

将(5-4)代入(5-1)式,得峰值抗剪力为:

$$\tau = \frac{1}{4(b - c)}$$

对于无峰值曲线的数学模式为:

$$\tau = \frac{u}{a + bu} \quad (5-5)$$

对于葛洲坝 202 夹层,抗剪强度峰值所对应的位移为 1.8~2.4mm。

试验研究表明,软弱夹层各带的应力、应变曲线是不同的,如图 5-7 所示。节理带呈脆性破坏,泥化带呈塑性破坏,劈理带介于二者之间。此外,抗剪强度沿夹层厚度变化方向分布的强度值的大小范围都有一定区域,如图 5-8。

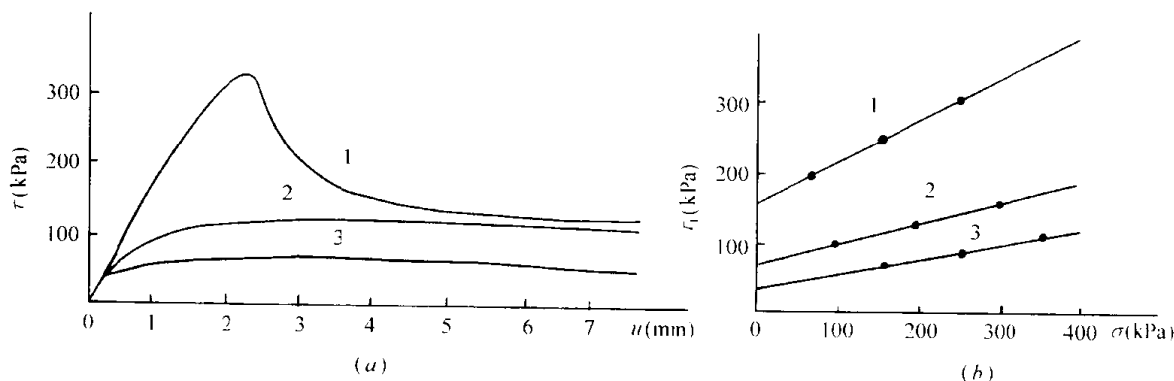


图 5-7 软弱夹层各带的应力应变曲线

(a) $\tau-u$ 曲线; (b) $\tau-\sigma$ 曲线

1—节理带; 2—劈理带; 3—泥化带

肖树芳对小浪底工程不同类型的软弱夹层作了实验,其应力、应变曲线可分为如图 5-9 的几种类型。其变化趋势及状态与前述各工程试验曲线类似,这不再赘述。

朱春润对粘土岩剪切变形全过程作了探讨,试验结果表明,原状饱和粘土岩样在 0.1~4.4MPa 压力下固结稳定后,控制剪切变形速度不大于 $6.7\mu\text{m/s}$ 进行慢剪试验得出的剪切变形全过程曲线可分为如下三个阶段(见图 5-10):

(1) 初始变形阶段(OA 段),从开始变形 O 点起,随着剪应力的增大剪切变形不断增

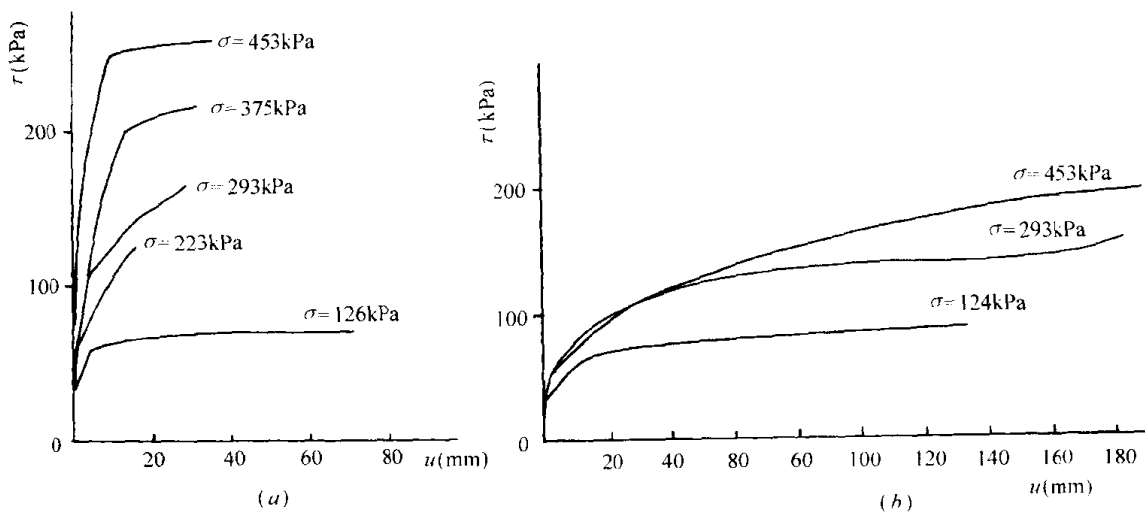


图 5-8 不同厚度软弱夹层 $\tau-u$ 曲线

(a) $h = 1\text{mm}$; (b) $h = 10.5\text{mm}$

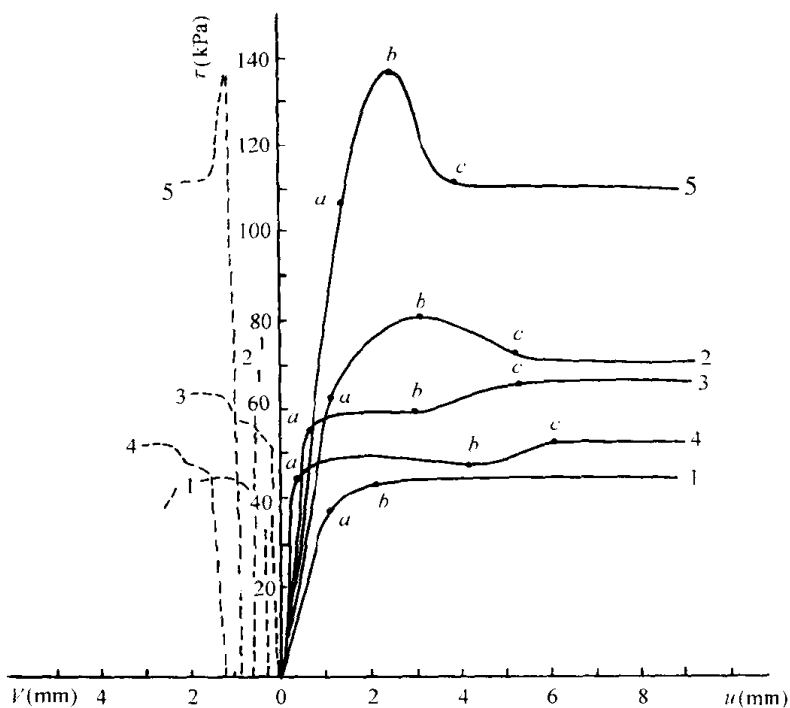


图 5-9 各类软弱夹层剪应力变形曲线

1—塑性型; 2—准塑性型; 3, 4—过渡型; 5—准脆性型

长,直至剪应力达到峰值抗剪强度值(A点),试样被剪断,曲线不再上升;

(2) 应力下降阶段(AB段),试样剪断后,剪应力降低,但变形仍继续进行,曲线下落直至剪应力基本恒定(B点);

(3) 残余变形阶段(BC段),在剪应力基本不变的情况下,剪变形继续发展,此时的剪应力由残余抗剪强度来维持。

应该指出,由于试样破坏后表现不同,不是所有曲线都是阶段分明的,加之成分与结构上的差异,每段曲线也有各自的特点。

由图 5-10 可知,初始变形段基本上为直线,剪切变形主要是弹性变形。破坏一般发生在剪变形达 2.5~4.5mm,即相对剪变形量 $\delta = 4\% \sim 7\%$ 。对于同组岩样,一般垂直压力愈大,达破坏时的剪变形量也愈大,该段斜率表示剪切刚度。由试验得粘土岩的剪切刚度大多变动在 400~700kPa/mm,最低值 120kPa/mm,可见粘土岩的剪切刚度不大,这显然与岩性软弱有关。而且岩样粘粒含量愈高,结构强度愈低,其剪切刚度愈小。因此,利用剪切刚度和破坏时的相对变形量这两个参数,不难对粘土岩破坏前的变形特点进行评估,并可根据可能发生的条件变化,如荷载和温度变化,对其破坏的可能性进行预测。

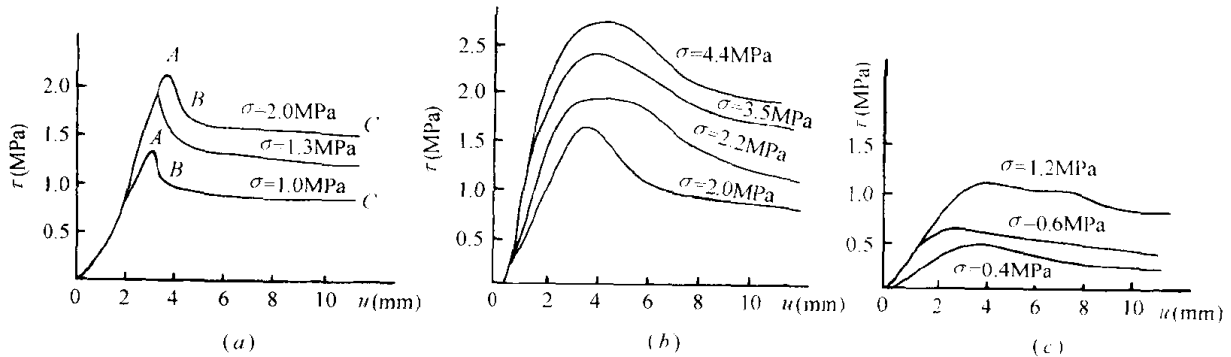


图 5-10 粘土岩剪切变形全过程曲线

试样破坏后,开始剪切变形过程的第二阶段——应力下降阶段。此时,岩样抵抗力作用的主要是剪断面上的摩擦阻力,当然,不应排除部分存在的结构联结力的作用。随着变形的发展,位移量增大,剪切面(带)的颗粒渐趋磨光并呈有序排列,从而使剪切面粗糙程度降低,摩擦阻力不断下降,直至基本不变。但是,由于粘土岩成分和结构上的差异,以及试验条件的影响,应力下降段曲线的斜率是不同的。下降曲线较陡(如图 5-10(a)),表明岩样剪断后强度突然降低,应力明显下降。这是岩石结构强度较高,常为铁钙质胶结程度较高者破坏后的表现。而下降曲线平缓(如图 5-10(c)),表明试样剪断前后强度变化不明显,应力下降缓慢。这是岩石结构强度较低,钙铁质胶结甚弱者的表现。其余曲线(如图 5-10(b))介于上述两者之间。

试验条件对应力下降曲线的影响,表现在对同组岩样而言,曲线的斜率随固结压力的增大和饱水而减缓。增大固结压力,会提高剪切面颗粒的咬合程度,从而使剪应力的降低过程增长;而水份增多会降低岩石的结构强度,从而使破坏前后的强度差减小,曲线变缓。

残余变形阶段曲线平缓,岩样主要靠摩擦阻力来抵抗外力的作用,且基本为一恒值,而残余抗剪强度的高低,则几乎完全决定于剪切面的特征和压应力的大小,但此时岩石的内聚力并不全等于零,说明试样剪断后有新型结构联结的产生,或是原有结构联结力得到了程度不同的恢复。

由上述可见,粘土岩剪切变形曲线差别较明显的是应力下降段,这也恰是全过程曲线特征线段,因此可据此对其进行区分。根据试验资料,将粘土岩剪切变形全过程曲线归纳为三种类型,即试样剪断后剪应力迅速降低,曲线斜率较大的陡降型(图 5-10(a)),剪应力下降缓慢,曲线较缓的缓变型(图 5-10(c))和剪应力逐渐降低,曲线逐渐变缓的渐稳型(图 5-10(b))。

(1) 陡降型曲线,试样剪断后剪应力下降迅速,且很快就达到基本稳定,应力下降段曲

线很短,而残余变形段却较长。应力下降的幅度各组不一,变动在 0.2MPa~0.8MPa 之间,相对于试样峰值剪应力而言,下降幅度为 18%~40%。剪应力下降幅度上的差异,可能与粘土岩抗剪阻力不同组成部分的特点有关。由库伦定律可知,岩石的抗剪强度由内聚力(结构强度)和剪切面上的摩擦阻力所组成。在初始变形阶段,摩擦阻力主要是岩石内部原有的缺陷和在剪力作用下产生的微裂隙所赋予的。岩石的破坏标志着原有结构强度的丧失和摩擦阻力的变化,包括新型摩擦力的产生,即因结构联结丧失而产生的颗粒间的嵌合力和接触摩擦力。显然,应力降的幅度与岩石的内聚力和破坏前后摩擦阻力的大小及其变化特点有关。由试验资料可知,陡降型曲线为强度较高者所有。岩石强度愈高,结构联结愈牢固,胶结物和粗粒含量也愈高,破坏后强度突然降低,剪应力下降也必然较快。而且,这些岩样残余内聚力不为零,说明岩样剪断后有新型结构联结形成,主要可能是离子—静电联结,致使残余强度较高,应力降相对幅度较小。

(2) 缓变型曲线,试样剪断后应力下降缓慢,曲线缓降,延伸较长,很难与残余变形线段区别。具这种变形曲线的粘土岩的泥质含量高,抗压强度低(均小于 3.2MPa)。可是其残余抗剪强度与峰值抗剪强度之间的差值并不小,为 0.24MPa~0.85MPa,应力下降的相对幅度为 25%~50%。曲线呈缓变型,表明试样剪断后强度的降低是逐步的,这可能与离子—静电型结构联结的属性有关,试样剪断后这类联结并未完全丧失,从而降低了应力下降的速度。之后,在较长时间的变形过程中,残存结构联结力逐渐降低直至全部丧失(残余内聚力很低或等于零),此时岩样强度达最低值,且几乎全由摩擦阻力所组成。

(3) 渐稳型曲线,试样剪断后,应力逐渐下降,曲线由陡变缓,渐次变化,与残余变形线段的界限很明显。渐稳型曲线可视为陡降型和缓变型曲线的过渡类型。

根据曲线类型,可以预估粘土岩剪断前后的变形特点。剪切变形曲线陡降型,岩体的失稳需要有较大的剪切力,一旦发生破坏,岩体强度急骤下降,在位移不大的情况下,即达残余值。因此,岩体失稳后,如外力仍保持不变,则位移将是相当快的。相反,具缓变型曲线的粘土岩,发生破坏所需的外力较小,剪断后岩体抗滑阻力缓慢降低。故位移亦将较缓慢,且要在位移量较大的情况下,才达残余变形阶段。

2. 压缩实验曲线

南水北调中线工程粘土岩与泥灰岩单轴压缩试验得到的典型曲线如图 5-11 所示。该类曲线大致可分成四个区域:(1)OA 段,应力、应变曲线向上弯,也就是说,随着变形的增加,产生同样大小的应变所需增加的应力越来越大,这是由于软岩中原有的孔隙和裂缝被逐步压紧闭合而产生的现象;(2)AB 段,应力、应变接近直线关系,即软岩处于弹性变形阶段;(3)BC 段,曲线逐渐向下弯,到 C 点处达到应力最大值,即粘土岩 $\sigma_a = 3.36\text{MPa}$, $\epsilon_a = 10.90\text{mm}$, $\sigma_b = 9.38\text{MPa}$, $\epsilon_b = 8.28\text{mm}$, 泥灰岩 $\sigma_c = 5.18\text{MPa}$, $\epsilon_c = 6.87\text{mm}$, $\sigma_d = 8.33\text{MPa}$, $\epsilon_d = 4.87\text{mm}$ 。该段由弹性应变和塑性应变两部分组成,C 点对应的压应力值为压缩强度;(4)CD 段,强度逐渐降低,即为应变软化。当应力降到软岩试件的某些面上完全丧失粘聚力而发生宏观破坏。

法向应力 σ 与法向变形 ϵ 的试验,对于软弱夹层来说,如果施加 σ 不大,通常 σ 、 ϵ 接近于线性关系;而对较大 σ ,则随不同夹层类型, σ 、 ϵ 表现为非线性关系,这时可用非线性模型进行拟合,即

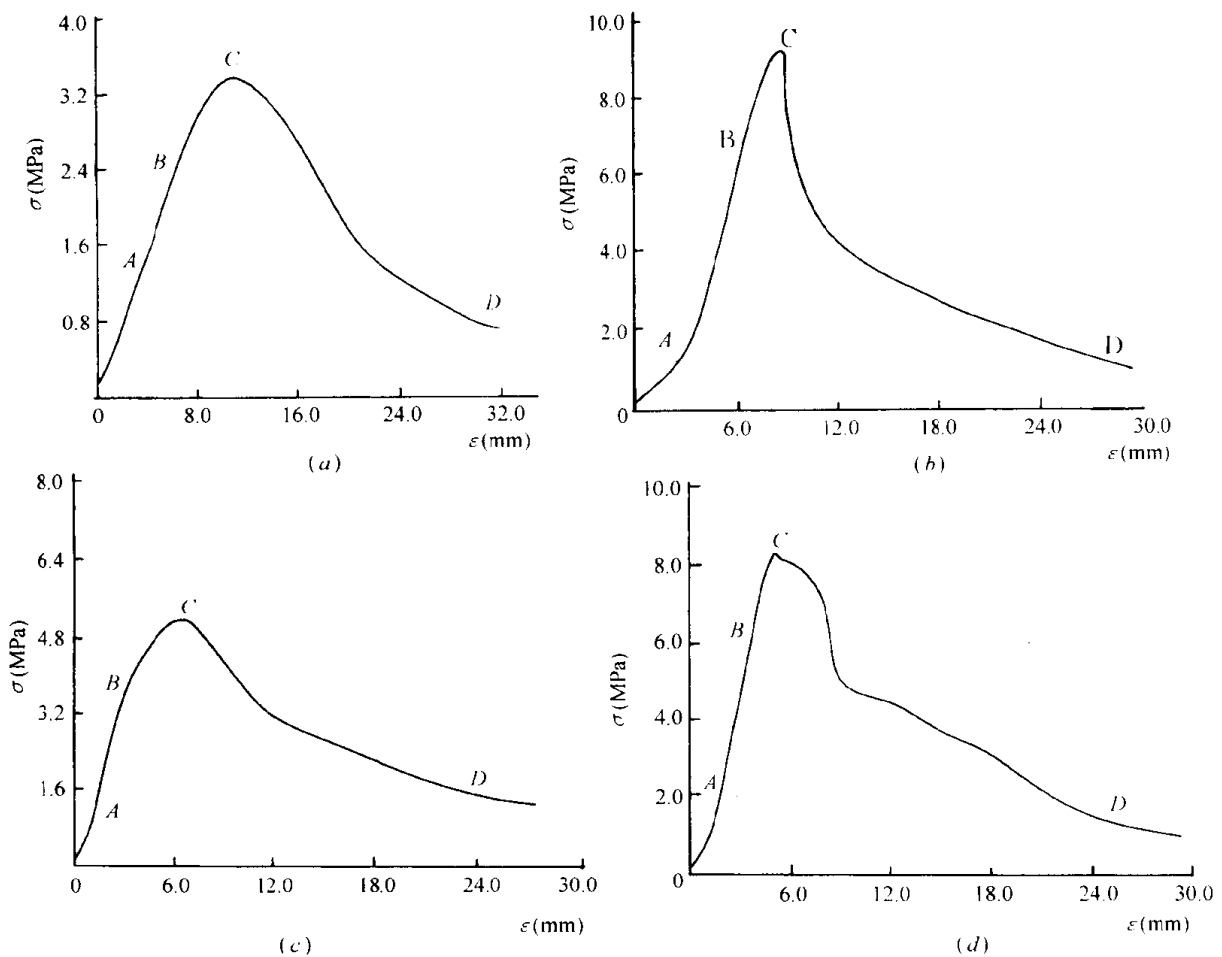


图 5-11 南水北调工程软岩单轴压缩曲线
(a)(b)粘土岩;(c)(d)泥灰岩

$$\epsilon = \frac{\sigma}{k_n} \quad (5-6)$$

$$\left. \begin{aligned} \epsilon &= \frac{\sigma}{a + b\sigma} \\ \epsilon &= c + d \ln \sigma \\ \epsilon &= e\sigma^f \end{aligned} \right\} \quad (5-7)$$

式中 a, b, c, d, e, f ——试验常数;

k_n —— σ, ϵ 直线斜率, 称法向刚度系数(MPa/cm)。

图 5-12 是葛洲坝工程软岩的 σ, ϵ 关系, 可见在工程应力水平以下, σ, ϵ 大体上呈线性变化。表 5-1 中列出了各类软岩的刚度系数 k_n 值, 由于厚度不同, 不能用它来做直接比较, 为此, 换算成单位法向刚度, 即

$$k'_n = k_n \cdot t \quad (5-8)$$

式中 k'_n ——单位法向刚度(Mpa);

t ——夹层厚度(cm)。

图 5-13 是小浪底工程各类软岩用逐级一次反复循环测得的曲线。可知刚度系数是一

变量,随软岩类型而变,同时也是应力 σ 或位移 ϵ 的函数。图 5-13 中各类软岩的刚度系数列于表 5-2。

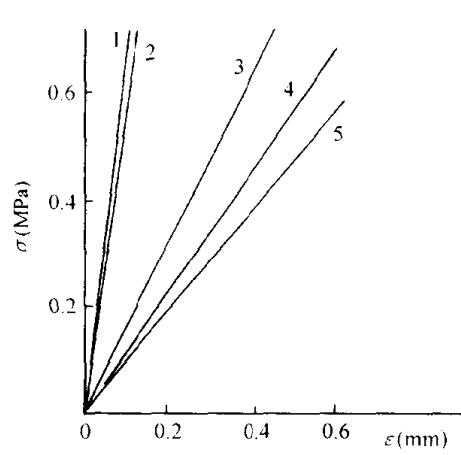


图 5-12 葛洲坝工程软岩 $\sigma-\epsilon$ 关系

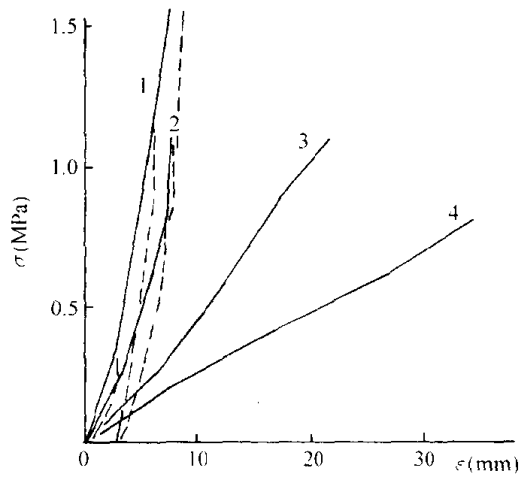


图 5-13 小浪底工程软岩 $\sigma-\epsilon$ 关系

葛洲坝工程软岩的刚度系数 表 5-1

编 号	软岩名称	k_n	k'_n	f	C (kPa)
1	砾状粘土岩	7.13	21.5	0.43	60
2	粘 土 岩	6.45	24.6	0.37	65
3	页状细砂岩	1.65	21.4	0.57	60
4	218 剪切带	1.17	12.3	0.23	10
5	202 剪切带	0.64	9.8	0.23	7

小浪底工程软岩的刚度系数 表 5-2

编 号	软 岩 岩 性	k_n	f	C (kPa)
1	粉砂质页岩,厚 1~45mm	20.8	0.37	5
2	碎屑泥,厚 2~10mm	12.5	0.28	20
3	泥含少量粉砂岩屑,厚 5~40mm	5.0	0.23	5
4	断层泥,厚 10~26mm	2.3	0.23	13

二、软岩弹塑性本构方程

从软岩的应力、应变实验资料来看,弹塑性材料一个主要的特点是,在塑性状态下,加载和卸载时材料的反应遵循不同的规律,这使本构方程的表达要比非线性弹性复杂,实际上,这表示弹塑性材料具有历史相关性或路径相关性。

经典弹塑性本构模型原建立在如下四个基本假定之上:

- (1) 初始屈服面,它定义塑性区的下限;
- (2) 破坏准则,它定义塑性区的上限;
- (3) 强化规律,描述后继屈服面的运动规律;

(4) 流动法则,用来确定塑性应变增量的方向与大小。

1. 屈服函数

迄今为止,对初始屈服面的研究一直未能取得令人满意的结果,目前最常用的材料屈服面是等向硬化—软化的广义米塞斯(Misas)准则,它的表达式是

$$f = \alpha I_1 + J_2^{1/2} - H = 0 \quad (5-9)$$

式中 I_1 ——应力张量 σ_{ij} 的第一不变量, $I_1 = \delta_{ij}\sigma_{ij}$;

J_2 ——应力偏张量 S_{ij} 的第二不变量, $J_2 = \frac{1}{2} \delta_{ij}\sigma_{ij}$;

α 、 H ——材料参数。

屈服面在主应力空间中是一个圆锥体,而在 $\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 = 0$ 的平面(称为 π 平面)上的截线是一个圆(见图 5-14)。为了确定参数 α 、 H 与软岩工程计算中常用的内聚力 c 和摩擦角 φ 之间的关系,需要将 Misas 屈服条件式(5-9)与库伦屈服条件相比较,即

$$f(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_3) + \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_3)\sin\varphi - c\cos\varphi = 0 \quad (5-10)$$

如果不规定主应力的大小次序 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$, 采用对称开拓的方法,库伦屈服条件在主应力空间是一个六棱锥。它在 π 平面内的截线是一个不规则的六边形(见图 5-14)。

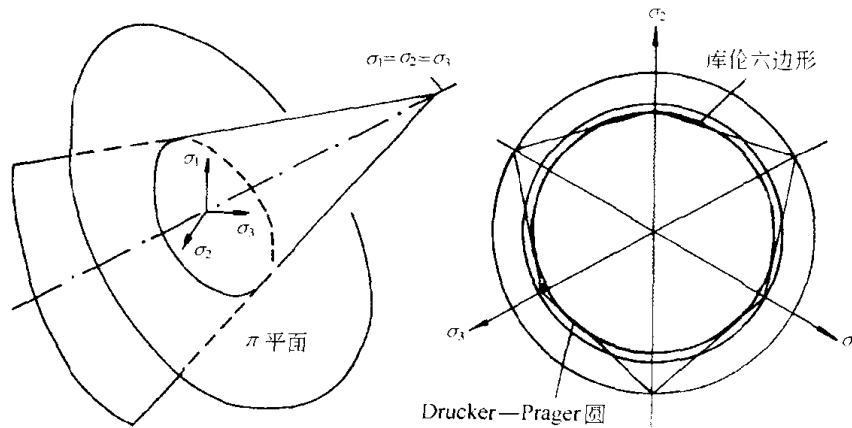


图 5-14 屈服函数在应力空间中的几何形状

Misas 屈服面在 π 平面内的截线为圆,当它与库伦六边形的外顶点重合时,可得

$$\alpha = \frac{2\sin\varphi}{\sqrt{3}(3 - \sin\varphi)}, H = \frac{6c\cos\varphi}{\sqrt{3}(3 - \sin\varphi)}$$

当与库伦六边形内顶点重合时,可得

$$\alpha = \frac{2\sin\varphi}{\sqrt{3}(3 + \sin\varphi)}, H = \frac{6c\cos\varphi}{\sqrt{3}(3 + \sin\varphi)}$$

如果在平面应变条件下使式(5-9)与式(5-10)一致,可得 Drucker—Prager 准则:

$$\alpha = \frac{\tan\varphi}{(9 + 12\tan^2\varphi)^{1/2}}, H = \frac{3c}{(9 + 12\tan^2\varphi)^{1/2}}$$

Drucker—Prager 屈服条件考虑了围压(静岩压力)对屈服特性的影响。在模拟岩石材料的弹塑性性质时,这种屈服条件得到广泛的应用。

岩石介质的力学性质多数表现为各向异性。对金属材料 Hill 曾给出各向异性弹塑性材

料屈服面的具体形式。将 Hill 的结果推广到岩石材料,必须考虑到静岩压力对屈服的影响,由于应力偏张量的第二不变量可以用应力张量的分量表示如下:

$$J_2 = \frac{1}{6} [(\sigma_{11} - \sigma_{22})^2 + (\sigma_{22} - \sigma_{33})^2 + (\sigma_{33} - \sigma_{11})^2 + 6(\sigma_{12}^2 + \sigma_{23}^2 + \sigma_{31}^2)] \quad (5-11)$$

依据 Hill 的做法,各向异性岩石材料的屈服函数可以写为

$$f = [F(\sigma_{11} - \sigma_{22})^2 + G(\sigma_{22} - \sigma_{33})^2 + H(\sigma_{33} - \sigma_{11})^2 + L\sigma_{12}^2 + M\sigma_{23}^2 + N\sigma_{31}^2]^{1/2} + (U\sigma_{11} + V\sigma_{22} + W\sigma_{33}) + X = 0 \quad (5-12)$$

式中, $F, G, \dots, X$ 是材料常数,其材料的主轴与坐标轴重合,显然,当这些材料常数取作某些特殊数值时,屈服函数可以还原到各向同性屈服面式(5-9)。

现在考虑节理、裂隙或软弱结构面有一定取向的岩石介质,这种介质可以简化为层状弹塑性材料。因为微破裂在层面内占优势,最终的宏观不可逆变形也仅是沿层面的剪破裂和垂直于层面的张破裂,因而在强度上是各向异性的。这种层状弹塑性材料的屈服条件可由式(5-12)通过简化得到。实际上,设层面的法向方向为 Z 方向,在式(5-12)中取

$$L = M = 1, V = \mu, X = -c$$

其余常数为零,则得层状材料的屈服条件

$$f = (\sigma_{12}^2 + \sigma_{23}^2)^{1/2} + \mu\sigma_{22} - c = 0 \quad (5-13)$$

用工程应力符号,则上式为

$$f = (\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2)^{1/2} + \mu\sigma_y - c = 0 \quad (5-14)$$

为了去掉屈服面上的角点,可引入一个小参数 a^2 ,用双曲线屈服面代替有奇异点的库伦条件式(5-14)。

$$f = (\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + a^2 c^2)^{1/2} + \mu\sigma_y - c = 0 \quad (5-15)$$

2. 本构方程

(1) 在应力空间表述软岩的弹塑性本构方程是:

对于硬化塑性材料,在峰值应力前的稳定变形阶段,其塑性势本构方程为

$$\left. \begin{aligned} \text{当 } f(\sigma_{ij}, \sigma_{ij}^P, u) < 0 \text{ 时, } d\epsilon_{ij} &= C_{ijkl} d\sigma_{kl} \\ \text{当 } f(\sigma_{ij}, \sigma_{ij}^P, u) = 0 \text{ 时, } d\epsilon_{ij} &= c_{ijkl} d\sigma_{kl} + \frac{1}{A} \frac{\partial g}{\partial \sigma_{ij}} \left\langle \frac{\partial f}{\partial \sigma_{kl}} d\sigma_{kl} \right\rangle \end{aligned} \right\} \quad (5-16)$$

$$A = -\frac{\partial f}{\partial \sigma_{ij}^P} C_{ijkl}^{-1} \frac{\partial g}{\partial \sigma_{kl}} - \frac{\partial f}{\partial u} h \quad (5-17)$$

$$h = \begin{cases} \sigma_{ij} \frac{\partial g}{\partial \sigma_{ij}} & \text{当 } u = \omega^P \\ \delta_{ij} \frac{\partial g}{\partial \sigma_{ij}} & \text{当 } u = \theta^P \\ \left(\frac{\partial g}{\partial \sigma_{ij}} \frac{\partial g}{\partial \sigma_{ij}} \right)^{\frac{1}{2}} & \text{当 } u = \bar{\epsilon}^P \end{cases} \quad (5-18)$$

式中 $d\epsilon_{ij}$ ——应变增量;

$d\sigma_{kl}$ ——应力增量分量;

g ——塑性势函数;

ω^P ——塑性功;
 ϵ^P ——等效塑性应变;
 C_{ijkl} ——弹性张量分量;
 $\partial\sigma_{ij}$ ——应力增量;
 f ——屈服函数;
 θ^P ——塑性体应变;
 u ——标量的内变量。

Drucker 公设是研究稳定材料塑性变形规律的一个公设,弹塑性耦合情况的本构方程为

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{当 } f(\sigma_{ij}, \sigma_{ij}^P, u) < 0 \text{ 时} \\ d\epsilon_{ij} = C_{ijkl} d\sigma_{kl} \\ \text{当 } f(\sigma_{ij}, \sigma_{ij}^P, u) = 0 \text{ 时} \\ d\epsilon_{ij} = C_{ijkl} d\sigma_{kl} + \frac{1}{A_1} \frac{\partial f}{\partial \sigma_{ij}} \left\langle \frac{\partial f}{\partial \sigma_{kl}} d\sigma_{kl} \right\rangle \end{array} \right. \quad (5-19)$$

这样,对任何状态 $(\sigma_{ij}, \sigma_{ij}^P, u)$,只要给出了应力增量 $d\sigma_{ij}$,就可按式(5-19)唯一地确定出应变增量 $d\epsilon_{ij}$ 。

这里的本构方程式(5-19)在形式上与 $g \equiv f$ 情况的式(5-16)完全一样,但实质不同。这里的弹性张量 C_{ijkl} 是内变量 u 的函数,参数 A_1 中包含有弹塑性耦合张量。仅在非耦合情况, $K_{ijkl} = \delta_{ik}\delta_{jl}$,式(5-19)才退化为正交流动的本构关系。在耦合情况,虽然塑性流动是非正交的,但本构方程式(5-19)仍具有对称性,这一点不同于塑性势理论。本构方程的对称性,无论在数值分析,还是在理论研究中都会带来很大的有利之处。

(2) 在应变空间表述软岩的弹塑性本构方程是:

对于硬化材料与理想塑性材料以及软化材料等普遍使用的本构方程可写为

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{当 } F(\epsilon_{ij}, \epsilon_{ij}^P, u) = 0 \text{ 时} \\ d\sigma_{ij} = D_{ijkl} d\epsilon_{kl} - \frac{1}{B} \frac{\partial F}{\partial \epsilon_{ij}} \left\langle \frac{\partial F}{\partial \epsilon_{kl}} d\epsilon_{kl} \right\rangle \\ \text{当 } F(\epsilon_{ij}, \epsilon_{ij}^P, u) < 0 \text{ 时} \\ d\sigma_{ij} = D_{ijkl} d\epsilon_{kl} \end{array} \right. \quad (5-20)$$

$$B = - \frac{\partial F}{\partial \epsilon_{ij}^P} C_{ijkl} \frac{\partial F}{\partial \epsilon_{kl}} - \frac{\partial F}{\partial u} m \quad (5-21)$$

$$m = \begin{cases} \sigma_{ij} C_{ijkl} \frac{\partial F}{\partial \epsilon_{kl}} & \text{当 } u = \omega^P \\ \delta_{ij} C_{ijkl} \frac{\partial F}{\partial \epsilon_{kl}} & \text{当 } u = \theta^P \\ \left[\frac{\partial F}{\partial \epsilon_{ij}^P} C_{ijkl} C_{klmn} \frac{\partial F}{\partial \epsilon_{mn}} \right]^{1/2} & \text{当 } u = \bar{\epsilon}^P \end{cases} \quad (5-22)$$

由于对屈服面的实验研究以前多是在控制荷载的试验机上进行的,因而屈服条件往往是用应力分量表示的。塑性力学的许多基本概念,例如,硬化、软化和理想塑性等,也都是以应力分量形式定义的。关于应变空间屈服面的知识却很少。因此,可以通过变换

$$\left. \begin{aligned} \sigma_{ij}^p &= D_{ijk} \epsilon_{kl}^p \\ \sigma_{ij} &= D_{ijkl} (\epsilon_{kl} - \epsilon_{kl}^p) \end{aligned} \right\} \quad (5-23)$$

建立应力屈服函数与应变屈服函数之间的关系如下:

$$\begin{aligned} f(\sigma_{ij}, \sigma_{ij}^p, u) &= f(D_{ijkl} (\epsilon_{kl} - \epsilon_{kl}^p), D_{ijk} \epsilon_{kl}^p, u) \\ &\equiv F(\epsilon_{ij}, \epsilon_{ij}^p, u) \end{aligned} \quad (5-24)$$

上式表明,在内状态变量固定不变时,应力屈服面和应变屈服面上的点完全是一一对应的。由式(5-24)可得屈服函数导数关系

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial \epsilon_{ij}} &= D_{ijkl} \frac{\partial f}{\partial \sigma_{kl}} \\ \frac{\partial F}{\partial \epsilon_{ij}^p} &= D_{ijkl} \left(\frac{\partial f}{\partial \sigma_{kl}^p} - \frac{\partial f}{\partial \sigma_{kl}} \right) \\ \frac{\partial F}{\partial u} &= \frac{\partial f}{\partial u} \end{aligned} \right\} \quad (5-25)$$

这样一来,式(5-21),式(5-22)可改写为

$$B = \frac{\partial f}{\partial \sigma_{ij}} D_{ijkl} \frac{\partial f}{\partial \sigma_{kl}} - \frac{\partial f}{\partial \sigma_{ij}^p} D_{ijkl} \frac{\partial f}{\partial \sigma_{kl}} - \frac{\partial f}{\partial u} m \quad (5-26)$$

$$m = \begin{cases} \sigma_{ij} \frac{\partial f}{\partial \sigma_{ij}} & \text{当 } u = \omega^p \\ \delta_{ij} \frac{\partial f}{\partial \sigma_{ij}} & \text{当 } u = \theta^p \\ \left(\frac{\partial f}{\partial \sigma_{ij}} \frac{\partial f}{\partial \sigma_{ij}} \right)^{1/2} & \text{当 } u = \bar{\epsilon}^p \end{cases} \quad (5-27)$$

而一般情况的本构方程(5-20)现在为

$$\left. \begin{aligned} &\text{当 } f(\sigma_{ij}, \sigma_{ij}^p, u) = 0 \text{ 时} \\ &d\sigma_{ij} = D_{ijkl} d\epsilon_{kl} - \frac{1}{B} D_{ijmn} \frac{\partial f}{\partial \sigma_{mn}} \left\langle \frac{\partial f}{\partial \sigma_{pq}} D_{pqk} d\epsilon_{kl} \right\rangle \\ &\text{当 } f(\sigma_{ij}, \sigma_{ij}^p, u) < 0 \text{ 时} \\ &d\sigma_{ij} = D_{ijkl} d\epsilon_{kl} \end{aligned} \right\} \quad (5-28)$$

作为一般形式的本构方程式(5-28)的一个应用,在这里具体给出岩石力学中一种常用的材料模型,它就是等向硬化——软化的 Drucker—Prager 材料模型。这种材料的屈服条件由式(5-9)给出如下:

$$f = \alpha I_1 + J_2^{1/2} - H(u) = 0 \quad (5-29)$$

不难算出

$$\frac{\partial f}{\partial \sigma_{ij}} = \alpha \delta_{ij} + \frac{1}{2 \sqrt{J_2}} S_{ij} \quad (5-30)$$

设弹性变形也是各向同性的,弹性张量这时可以表示为

$$D_{ijkl} = \left(K - \frac{2}{3} G \right) \delta_{ij} \delta_{kl} + G (\delta_{ik} \delta_{jl} + \delta_{il} \delta_{jk}) \quad (5-31)$$

式中, K 和 G 分别是弹性变形的体积模量和剪切模量。由式(5-30)和式(5-31)可算出

$$\frac{\partial F}{\partial \epsilon_{ij}} = D_{ijkl} \frac{\partial f}{\partial \sigma_{kl}} = 3\alpha K \delta_{ij} + \frac{G}{\sqrt{J_2}} S_{ij} \quad (5-32)$$

$$\frac{\partial f}{\partial \sigma_{ij}} D_{ijkl} \frac{\partial f}{\partial \sigma_{kl}} = 9\alpha^2 K + G \quad (5-33)$$

现在取塑性体应变为标量内变量,即 $u = \theta^P$, 于是屈服条件中的参数和它的导数为

$$\alpha = \alpha(\theta^P), H = H(\theta^P) \quad (5-34)$$

$$\alpha' = \frac{\partial \alpha}{\partial \theta^P}, H' = \frac{\partial H}{\partial \theta^P} \quad (5-35)$$

可算出

$$m = \delta_{ij} \frac{\partial f}{\partial \sigma_{ij}} = 3\alpha \quad (5-36)$$

$$\frac{\partial f}{\partial u} = \alpha' I_1 - H' \quad (5-37)$$

$$B = 9\alpha^2 K + G + 3\alpha(H' - \alpha' I_1) \quad (5-38)$$

因而 $H' - \alpha' I_1 > 0$ 表示硬化, $H' - \alpha' I_1 = 0$ 表示理想塑性, $H' - \alpha' I_1 < 0$ 表示软化。由于要求 $B > 0$, 对软化速度的限制是

$$|H' - \alpha' I_1| < 3\alpha K + \frac{G}{3\alpha} \quad (5-39)$$

由式(5-28), Drucker—Prager 模型的本构方程可具体写为

当 $\alpha I_1 + J_2^{1/2} - H < 0$ 时

$$d\sigma_{ij} = \left(K - \frac{2}{3} G \right) \delta_{ij} d\epsilon_{kk} + 2G d\epsilon_{ij}$$

当 $\alpha I_1 + J_2^{1/2} - H = 0$ 时

$$d\sigma_{ij} = \left(K - \frac{2}{3} G \right) \delta_{ij} d\epsilon_{kk} + 2G d\epsilon_{ij} - \frac{1}{B} \left(3\alpha K \delta_{ij} + \frac{G}{\sqrt{J_2}} S_{ij} \right) \left\langle \left(3\alpha K \delta_{kl} + \frac{G}{\sqrt{J_2}} S_{kl} \right) d\epsilon_{kl} \right\rangle \quad (5-40)$$

式(5-40)是适用于等向硬化——软化的 Drucker—Prager 模型的本构方程。

Ильющин 公设, 弹塑性耦合情况的本构方程为

当 $F(\epsilon_{ij}, \epsilon_{ij}^P, u) = 0$ 时

$$d\sigma_{ij} = D_{ijkl} d\epsilon_{kl} - \frac{1}{B_1} \frac{\partial F}{\partial \epsilon_{ij}} \left\langle \frac{\partial F}{\partial \epsilon_{kl}} d\epsilon_{kl} \right\rangle$$

当 $F(\epsilon_{ij}, \epsilon_{ij}^P, u) < 0$ 时

$$d\sigma_{ij} = D_{ijkl} d\epsilon_{kl}$$

(5-41)

因此, 对于非稳定材料, 由于软化效应屈服面可能收缩, 应力空间的闭合循环在某些情况下不能实现。例如, 当循环开始端的应力 σ_{ij}^0 选得十分靠近屈服面时, 由于屈服面向内运动, 在加载之后可能发现当初的应力点 σ_{ij}^0 现已落在屈服面外侧, 这样就可以应用本方程解。

(3) 在实际中软岩的库伦屈服面、帽盖模型和临界状态模型在屈服面上存在奇异点, 因此要用奇异点上弹塑性本构方程来表述。

完全加载时的本构方程为

$$d\sigma_{ij} = D_{ijkl} d\epsilon_{kl} - \frac{1}{B} \left(b^{(22)} \frac{\partial F^{(1)}}{\partial \epsilon_{ij}} \frac{\partial F^{(1)}}{\partial \epsilon_{kl}} + b^{(11)} \frac{\partial F^{(2)}}{\partial \epsilon_{ij}} \frac{\partial F^{(1)}}{\partial \epsilon_{kl}} - b^{(12)} \frac{\partial F^{(1)}}{\partial \epsilon_{ij}} \frac{\partial F^{(2)}}{\partial \epsilon_{kl}} - b^{(21)} \frac{\partial F^{(2)}}{\partial \epsilon_{ij}} \frac{\partial F^{(1)}}{\partial \epsilon_{kl}} \right) d\epsilon_{kl} \quad (5-42)$$

部分加载时本构方程为

$$d\sigma_{ij} = D_{ijkl}d\epsilon_{kl} - \frac{1}{B^{(m)}} \frac{\partial F^{(m)}}{\partial \epsilon_{ij}} \frac{\partial F^{(m)}}{\partial \epsilon_{kl}} d\epsilon_{kl} \quad (5-43)$$

$$B^{(m)} = \frac{\partial F^{(m)}}{\partial \epsilon_{ij}^p} C_{ijkl} \frac{\partial F^{(m)}}{\partial \epsilon_{kl}} - \frac{\partial F^{(m)}}{\partial u^{(m)}} M_{ij} C_{ijkl} \frac{\partial F^{(m)}}{\partial \epsilon_{kl}} \quad (5-44)$$

卸载和中性变载的本构方程为

$$d\sigma_{ij} = D_{ijkl}d\epsilon_{kl} \quad (5-45)$$

下面具体给出软岩介质帽盖模型奇异点处的本构关系。软岩介质帽盖模型的屈服面可以一个理想塑性的破坏包络线

$$f^{(1)} = \alpha I_1 + J_2^{1/2} - H = 0 \quad (5-46)$$

和一个椭圆形的硬化帽盖

$$f^{(2)} = \left(\frac{I - x}{a} \right)^2 + \frac{J_2}{b^2} - 1 = 0 \quad (5-47)$$

构成,见图 5-15。这里 α, H 是材料常数; x, a, b 是塑性内变量 u 的函数。屈服面 $f^{(1)} = 0$ 和 $f^{(2)} = 0$ 相交构成奇异点,在奇异点处

$$I_1 = x, J_2^{1/2} = b \quad (5-48)$$

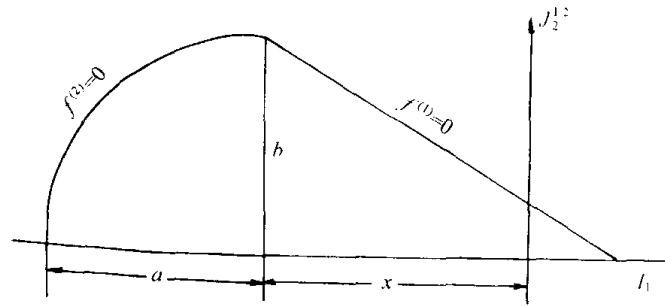


图 5-15 软岩帽盖模型的屈服面

奇异点的位置在加载过程中沿 $f^{(1)} = 0$ 线移动。虽然硬化特性在这个点上有一个间断(因为屈服面 $f^{(1)} = 0$ 和 $f^{(2)} = 0$ 是独立硬化的),但是由于采用了 Koiter 流动法则,塑性流动的方向仍是连续的。我们不难计算出

$$q_{ij} = \frac{\partial F^{(1)}}{\partial \epsilon_{ij}} = D_{ijkl} \frac{\partial f^{(1)}}{\partial \sigma_{kl}} = 3\alpha K \delta_{ij} + \frac{G}{b} S_{ij} \quad (5-49)$$

$$\gamma_{ij} = \frac{\partial F^{(12)}}{\partial \epsilon_{ij}} = D_{ijkl} \frac{\partial f^{(1)}}{\partial \sigma_{kl}} = \frac{2G}{b^2} S_{ij} \quad (5-50)$$

$$L^{(1)} = q_{ij} d\epsilon_{ij} = \left(3\alpha K \delta_{ij} + \frac{G}{b} S_{ij} \right) d\epsilon_{ij} \quad (5-51)$$

$$L^{(2)} = \gamma_{ij} d\epsilon_{ij} = \frac{2G}{b^2} S_{ij} d\epsilon_{ij} \quad (5-52)$$

取 $x^{(1)} = \theta^p$, 设 $b' = \partial b / \partial \theta^p > 0$, 根据前面公式可计算出:

$$\left. \begin{aligned} b^{(11)} &= 9\alpha^2 K + G \\ b^{(22)} &= \frac{4G}{b^2} \\ b^{(12)} &= \frac{2G}{b} \\ b^{(21)} &= \frac{2G}{b} + \frac{6b'\alpha}{b} \\ B &= \frac{12\alpha G}{b^2} (3\alpha K - b') \end{aligned} \right\} \quad (5-53)$$

式中, K 和 G 分别是弹性变形的体积模量和剪切模量。

在奇异点处 ($I_1 = x, J_2^{1/2} = b$) 的本构方程现可写成一般的形式

$$d\sigma_{ij} = (D_{ijkl} - D_{ijkl}^P) d\epsilon_{kl} \quad (5-54)$$

其中塑性本构张量 D_{ijkl}^P 按加——卸载情况取不同的形式:

当 $\max(L^{(1)}, L^{(2)}) < 0$ (卸载), 或当 $\max(L^{(1)}, L^{(2)}) = 0$ (中性变载) 时

$$D_{ijkl}^P = 0 \quad (5-55)$$

当 $\max(L^{(1)}, L^{(2)}) > 0$ (加载) 时, 有三种情况:

① 当 $-\left(2 + \frac{6ab'}{b}\right)L^{(1)} + b\left(1 + \frac{9\alpha^2 K}{G}\right)L^{(2)} \leq 0$, 部分加载 (仅在 $f^{(1)} = 0$ 上加载), 有

$$D_{ijkl}^P = \frac{1}{b^{(11)}} q_{ij} q_{kl} \quad (5-56)$$

② 当 $2L^{(1)} - bL^{(2)} \leq 0$, 部分加载 (仅在 $f^{(2)} = 0$ 上加载), 有

$$D_{ijkl}^P = \frac{1}{b^{(22)}} \gamma_{ij} \gamma_{kl} \quad (5-57)$$

③ 当 $2L^{(1)} - bL^{(2)} > 0$ 和 $-\left(2 + \frac{6ab'}{b}\right)L^{(1)} + b\left(1 + \frac{9\alpha^2 K}{G}\right)L^{(2)} > 0$, 完全加载, 有

$$D_{ijkl}^P = \frac{1}{B} (b^{(22)} q_{ij} q_{kl} + b^{(11)} r_{ij} r_{kl} - b^{(12)} q_{ij} r_{kl} - b^{(21)} r_{ij} q_{kl}) \quad (5-58)$$

方程式 (5-54) ~ (5-58) 及其加——卸载准则构成了帽盖模型奇异点处的完整的本构关系。

此外, 还可以指出含变量的塑性本构理论——内时本构模型。其基本概念是塑性和粘塑性材料内任一点的现时应力状态是该点邻域内整个变形和温度历史的泛函, 而特别重要的是该历史是用一个取决于变形中材料特性和变形程度的内蕴时间来量度的。但该理论本身缺乏坚实的物理基础, 误差较大, 许多参数难以用实验验证, 现时正在探索改进, 这里不作详细介绍。

三、弹塑性损伤本构方程

在损伤力学中, 岩体中的裂隙被看作损伤, 引用损伤变量来考虑裂隙的力学影响, 运用连续介质力学原理可以建立起裂隙岩体的本构方程。这种方法不具体考虑个别裂隙的力学行为, 而只追求其宏观的力学效应。这里简单地介绍孙卫军、周维垣^[5,8]应用损伤力学原理, 建立起的裂隙岩体弹塑性—损伤本构模型。

1. 损伤张量与有效应力

岩体裂隙的许多几何参数,比如裂隙的分布间距、裂隙面特征、几何尺寸(如圆盘直径)等都呈随机分布。根据统计规律,一般可以写出其随机分布函数,但在工程上可将裂隙概化,或将裂隙的各几何参量都理解为概率统计意义上的平均量。对于一组裂隙来说,它的空间几何参量主要有裂隙面面积 a ,裂隙间距 x ,裂隙中心距 b ,以及裂隙的单位法向矢量 n ,如图 5-16、17 所示。可以认为,这些基本几何参量决定着一组裂隙对岩体力学性质的影响程度。因此,岩体的损伤张量应是这些基本几何参量的函数,于是裂隙岩体损伤张量可写成:

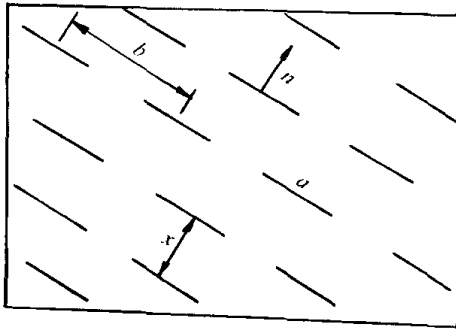


图 5-16 一组裂隙的基本几何参量

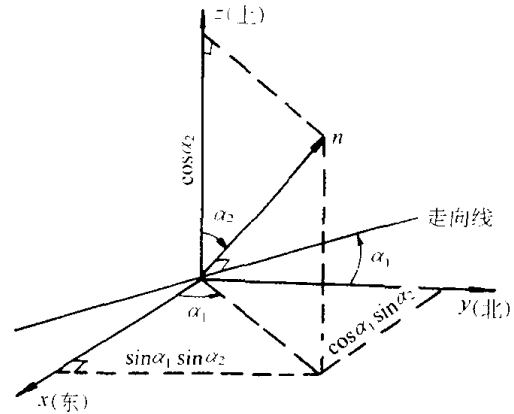


图 5-17 裂隙法向矢量与产状关系

$$\underline{D} = D \cdot \underline{n} \underline{n} \quad (5-59)$$

$$D = 1 - \exp\left(-\frac{a}{bx}\right) \quad (5-60)$$

$\underline{D}$ 是一个二阶对称张量; D 是最大损伤率,它是矢量 $\underline{D} \cdot \underline{n}$ 的模,也就是最大损伤方向——该组裂隙法矢方向上的损伤率; $\underline{n}$ 是裂隙面法向矢量,它可以用 α_1, α_2 表示,即 $\underline{n} = (n_x, n_y, n_z) = (\cos \alpha_1, \sin \alpha_1 \sin \alpha_2, \sin \alpha_1 \cos \alpha_2)$,同时 α_1, α_2 与裂隙走向角 β_1 和倾角 β_2 有如下关系:

$$\begin{aligned} N\beta_1 E & \begin{cases} SE\beta_2: \alpha_1 = 180^\circ - \beta_1, \alpha_2 = 180^\circ - \beta_2 \\ NW\beta_2: \alpha_1 = 180^\circ - \beta_1, \alpha_2 = \beta_2 \end{cases} \\ N\beta_1 W & \begin{cases} SW\beta_2: \alpha_1 = \beta_1, \alpha_2 = 180^\circ - \beta_2 \\ NE\beta_2: \alpha_1 = \beta_1, \alpha_2 = \beta_2 \end{cases} \end{aligned}$$

如果测得了一组裂隙的平均走向角 β_1 和倾角 β_2 ,即可求得平均法向矢量。

根据 B.Budiansky 等人的研究,裂隙的平面形状对岩体力学性质的影响是一次要量。因此,近似假定岩体中的裂隙都是等直径的平面圆盘。另外,对于层状岩层、中心距均匀的裂隙中,若记入裂隙面密度,则有:

$$\lambda = 1/bx \quad (5-61)$$

于是(5-60)式可改写为

$$D = 1 - \exp\left(-\frac{\pi}{4}\lambda d^2\right) \quad (5-62)$$

式中, d 是裂隙面直径。(5-59)、(5-62)式就是一组裂隙情况, 岩体损伤张量的实用定义式。

如果岩体内含多组裂隙, 它们可以用迭加方法求其损伤张量:

$$\underline{D} = \sum_{i=1}^m D_i \underline{n_i} \underline{n_i} \quad (5-63)$$

$$D_i = 1 - \exp\left(-\frac{\pi}{4}\lambda_i d_i^2\right) \quad (5-64)$$

式中具有下标 i 的量, 为第 i 组裂隙相应量, m 为总裂隙组数。

裂隙岩体的有效应力定义式为

$$\underline{\sigma}^* = \frac{1}{2}(\underline{\sigma} \cdot \underline{\psi} + \underline{\psi} \cdot \underline{\sigma}) = \begin{bmatrix} \sigma_{11}^* & \sigma_{12}^* & \sigma_{13}^* \\ & \sigma_{22}^* & \sigma_{23}^* \\ \text{对称} & & \sigma_{33}^* \end{bmatrix} \quad (5-65)$$

$$\underline{\psi} = (\underline{I} - \underline{D})^{-1}$$

$$\sigma_{11}^* = \sigma_{11} V_{11} + \sigma_{12} S_{12} + \sigma_{13} S_{13}$$

$$\sigma_{22}^* = \sigma_{22} V_{22} + \sigma_{12} S_{12} + \sigma_{23} S_{23}$$

$$\sigma_{33}^* = \sigma_{33} V_{33} + \sigma_{23} S_{23} + \sigma_{13} S_{13}$$

$$\sigma_{12}^* = \frac{1}{2}[\sigma_{12}(T_{11} + T_{22}) + (\sigma_{11} + \sigma_{22})S_{12} + \sigma_{23}S_{13} + \sigma_{13}S_{23}]$$

$$\sigma_{23}^* = \frac{1}{2}[\sigma_{23}(T_{22} + T_{33}) + (\sigma_{22} + \sigma_{33})S_{23} + \sigma_{12}S_{13} + \sigma_{13}S_{12}]$$

$$\sigma_{13}^* = \frac{1}{2}[\sigma_{13}(T_{11} + T_{33}) + (\sigma_{11} + \sigma_{33})S_{13} + \sigma_{12}S_{23} + \sigma_{23}S_{12}]$$

其中, V_{ij} 、 T_{ij} 和 S_{ij} 是修正损伤效果因子:

$$V_{ij} = \begin{cases} \phi_{ij}, & \sigma_{ij} < 0 \\ \phi_{ij}^{(1-C_v)}, & \sigma_{ij} \geq 0 \end{cases} \quad (ij = 11, 22, 33) \quad (5-66)$$

$$T_{ij} = \begin{cases} \phi_{ij}, I_1 < 0 \\ \phi_{ij}^{(1-C_s)}, I_1 \geq 0 \end{cases} \quad (ij = 11, 22, 33) \quad (5-67)$$

$$S_{ij} = \begin{cases} \phi_{ij}, & I_1 < 0 \\ (1-C_s)\phi_{ij}, & I_1 \geq 0 \text{ 且 } |\phi_{ij}| \leq 1 \\ \frac{\phi_{ij}}{|\phi_{ij}|} (|\phi_{ij}|^{(1-C_s)} - C_s), & I_1 \geq 0 \text{ 且 } |\phi_{ij}| > 0, I_1 \geq 0 \text{ 且 } |\phi_{ij}| > 1 \end{cases} \quad (ij = 11, 23, 13) \quad (5-68)$$

式中, C_v 、 C_s 分别是裂隙的传压、传剪系数, 取值在 0~1 之间; ϕ_{ij} 是损伤效果因子; I_1 是裂隙迹线长度。

裂隙传压、传剪系数 C_v 、 C_s 与裂隙的力学性质和它所处的应力状态有关, 裂隙传压、传剪能力越强, C_v 、 C_s 值越大。从而可描述强度较高的新鲜裂隙, 或强度较低的夹泥裂隙。这里给 C_v 、 C_s 一个近似的关系式, 以反映 C_v 、 C_s 的这种特性:

$$C_v = \frac{K_v/E}{a + K_v/E} \quad (5-69)$$

$$C_s = \frac{K_s/G}{b + K_s/G} \quad (5-70)$$

式中 K_v 、 K_s ——裂隙的法向刚度和切向刚度；

E 、 G ——岩石的弹性模量和剪切模量；

a 、 b ——材料常数。

2. 本构方程

如果已知完整岩体——岩石的弹塑性本构关系：

$$\{d\sigma\} = \{D_{ep}\} \{d\epsilon\}$$

式中, $[D_{ep}]$ 是岩石弹性矩阵, $\{d\sigma\}$ 、 $\{d\epsilon\}$ 分别是记成列阵形式的表观应力增量和应变增量。根据 J. Lemaitre 的应变等价性假说, 只需将以上本构关系中的应力换成裂隙岩体有效应力, 就可得到所求的裂隙岩体弹塑性——损伤本构关系：

$$\{d\sigma^*\} = \{D_{ep}\} \{d\epsilon\} \quad (5-71)$$

式中, $\{d\sigma^*\}$ 是有效应力增量列阵。

从(5-71)式可以看出, 我们无需估计裂隙岩体的宏观力学性质(如综合变形模量、抗剪强度等), 而只需要知道岩石的力学性质、裂隙的空间分布规律及裂隙面的力学性质, 就能完全确定裂隙岩体的本构关系。这就避免了要直接研究性质复杂多变的裂隙岩体的困难。大大提高了本构关系的实用性。

裂隙岩体本构关系(5-71)在形式上与普通的弹塑性本构关系一样。但由于内容的改变, 实际使用上略有不同。在具体的有限元计算中, 需要作一些计算方法上的处理。根据有限元虚功方程可导得如下关系：

$$[k] \{dU\} = \{dF\} + \{dF^*\} \quad (5-72)$$

$$\{dF^*\} = \int [B]^T (\{d\sigma^*\} - \{d\sigma\}) dv \quad (5-73)$$

式中, $[k]$ 、 $[B]$ 、 $\{dU\}$ 、 $\{dF\}$ 依次是普通有限元方程中的刚度矩阵、几何矩阵、结点位移列阵和荷载增量列阵。从(5-72)式可见, 由于损伤的存在, 各向同性非损伤材料的有限元计算式中多了一项附加力 $\{dF^*\}$ 。损伤力学的力学效应就是通过该项体现的, 可以叫作损伤附加力。

将(5-72)式进一步分解为：

$$[k] \{dU'\} = \{dF\} \quad (5-74)$$

$$[k] \{dU''\} = \{dF^*\} \quad (5-75)$$

$$\{dU\} = \{dU'\} + \{dU''\} \quad (5-76)$$

于是有裂隙岩体弹塑性——损伤本构关系(5-71)式的有限元计算方法如下：对一级荷载增量 $\{dF\}$,

(1) 用(5-74)式解出 $\{dU'\}$, 从而得表观应力增量

$$\{d\sigma\} = [D_{ep}][B]\{dU'\};$$

(2) 用(5-65)式算得有效应力增量 $\{d\sigma^*\}$, 进而由(5-73)式求出损伤附加力 $\{dF^*\}$;

(3) 由(5-75)式解出损伤附加位移增量 $\{dU''\}$ 。再由(5-76)式迭加得一级荷载下结构

的总体位移增量 $\{dU\}$ 。

最近,朱珍德、孙钧^[5,9]运用断裂力学与损伤理论,在讨论裂缝起裂及其扩展方向的基础上,给出了裂隙岩体在复杂应力状态下的损伤演化方程。可以预料,裂隙岩体的弹塑性——损伤本构关系将会在工程实践中得到应用和发展。

四、软岩变形速率过程理论

加载速率对岩石力学性质的影响,我国许多学者做过探讨。例如,1977年郭志曾研究过双面剪试验加载速率对岩块和软弱夹层力学特性的影响,1986~1987年郭志、盛祝平研究了加载速率对岩体变形特性的影响,如图5-18所示。

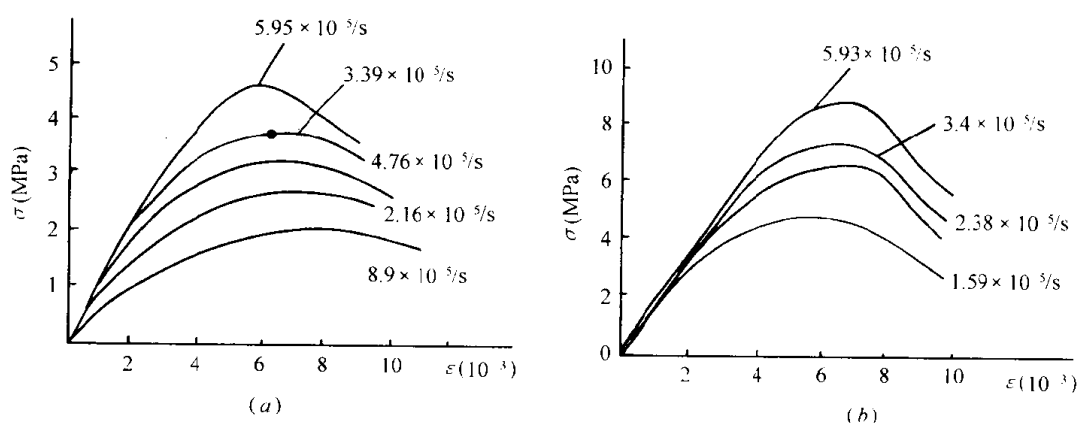


图 5-18 不同加载速率下的单轴压缩试验应力—应变关系曲线

加载速率实质上是作用力的时间概念,岩石的力学性质与作用力的时间有相关性,影响这个相关性的物质基础是岩石的物质成分和结构特性。由于构成岩石的矿物成分、胶结程度、组构特征等性质各异,因此,岩石的弹性和粘性特征存在着很大的差异性。在同一种岩石中,其粘性对加载速率有很大的敏感性,在一定的荷载下,粘性变形量与时间有关,时间越长,粘性变形发展的越充分,变形量就越大。应力应变之间的变形滞后效应就是岩石的粘性成分起支配作用的结果。快速加载,岩石的粘性变形往往来不及显示,弹性变形起控制作用。但是,对于某种岩石而言,在常温条件下,其粘滞性有固定的特性,粘滞系数 η 为常数。在一定载荷作用下的粘滞变形量及时间都是有限的。当加载速率慢到一定程度后,加载速率的增减对岩石力学性质不再起控制作用。

虽然岩石种类不同,在不同加载速率下,岩石力学性质变化有较大的差异性,但仍有一定的规律,其变化总的趋势是,岩石变形模量与强度伴随加载速率加快而增加,但增加幅度没有统一规律。加载速率慢到一定程度后,岩石力学性质不再受加载速率增减量的影响。图 5-19 既说明了加载速率对岩石力学的影响,又说明了同一种岩石选用不同的加载速率可以得出不同的试验结果。例如,加载速率选在 II 区范围内,试验结果就可能出现复杂的局面,一种情况是对岩石变形模量无影响,抗压强度随加载速率加快而增加(图 5-19(a));另一种情况是对岩石抗压强度无影响,变形模量随加载速率增大而提高(图 5-19(b))。前一种情况与 Peng、Hounert、Filcek、Kleczeck (1965)、Perkinss、Crieen 和 Friedman (1970) 等人的试验结果一致。后一种情况与 Horibe、kobayashi、Stowe、Ainsworth 等人的试验结果一致。

当加载速率选在Ⅲ区内,岩石的变形模量和强度随加载速率加快而提高。此结果与 Peng 等人的试验结果一致。由 Bieniawski(1970)的试验结果(图 5-20)可以看出:当加载速率 ϵ 为 $0.43 \times 10^{-6} \text{s}^{-1} \sim 1.94 \times 10^{-6} \text{s}^{-1}$ 时,试验结果应力—应变关系与图 5-19(b)——Ⅱ的情况一致。当加载速率为 $0.43 \times 10^{-6} \text{s}^{-1} \sim 33 \times 10^{-6} \text{s}^{-1}$ 时,试验结果与图 5-19 中Ⅲ的情况一致。

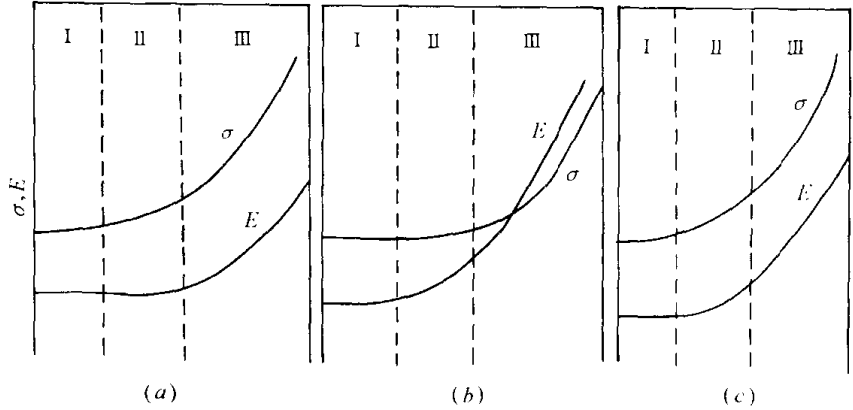


图 5-19 加载速率对岩石力学性质的影响分类

图 5-20 具有典型意义,它既说明了加载速率对岩石力学性质有影响;又说明了同一种岩石选用不同的加载速率可以得出不同的试验结果。它告诉人们:要想使岩石试验结果不出现因人而异的现象,正确的试验方法应当在图 5-19 所示的Ⅰ区范围内选取加载速率,才能测试出能反映固有的稳定的应力—应变关系曲线。由此而求出的各应力区间力学参数,具有可靠的使用价值。

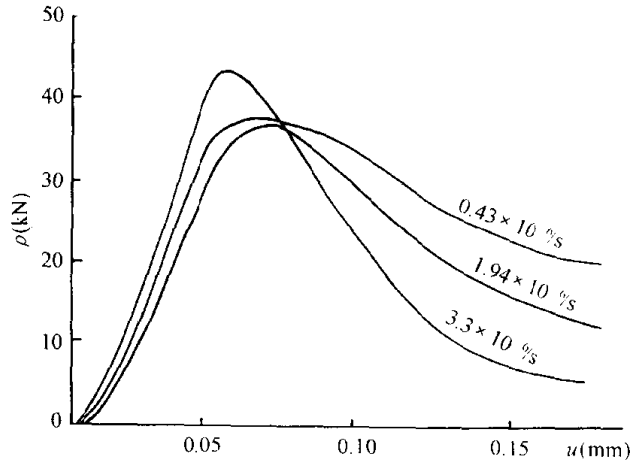


图 5-20 应变速率对砂岩单轴压应力应变关系的影响

坝基软弱夹层一般处于饱和状态,在进行抗剪强度试验时,必须使试样在剪切过程中不出现明显的孔隙水压力,为此,应采用比较慢的剪切速率,以求得稳定有效强度。剪切速率要考虑软弱夹层的类别,尤其是夹层透水性强弱。试验成果表明,软弱夹层的抗剪强度随剪切速率的降低而变化,只有当剪切速率达到某一值时,抗剪强度才达到稳定值,这时基本上消除了孔隙水压力。一般来说,对于粉粒含量高的软弱夹层,加载速率可用 $0.5 \sim 0.2 \text{mm/min}$,而对于粘粒含量高的泥化夹层,加载速率应小于 0.2mm/min 。

还应该指出,在探索加载速率对软岩力学性质的影响时,要注意:

- (1) 不能只以个别试验的结果作出结论,要结合变形机理进行力学分析;
- (2) 不同的变形(或破坏)阶段,加载速率的影响也会有所不同(见图 5-25)。

五、软岩变形破坏机理分析

断层破碎岩石在剪应力达到荷载峰值时,即进入破坏阶段,剪切面局部发生应力集中,并逐点剪坏,直至破坏贯穿整个剪切面。对于断层压碎岩,在剪切过程中,平均剪应力 τ 呈波状变化,如图 5-21 所示。图 5-21 中试件尺寸为 0.39m^2 , $\sigma_1 = 64.5\text{kPa}$, $\sigma_2 = 34.9\text{kPa}$, $\sigma_3 = 61.1\text{kPa}$, $\sigma_4 = 8.71\text{kPa}$ 。同时由图 5-22 可知,在剪切破坏阶段, τ 的各波峰峰值所对应的坐标点均位于抗剪强度峰值线的两侧近旁,说明 τ 的波峰峰值均与岩石的抗剪强度吻合。

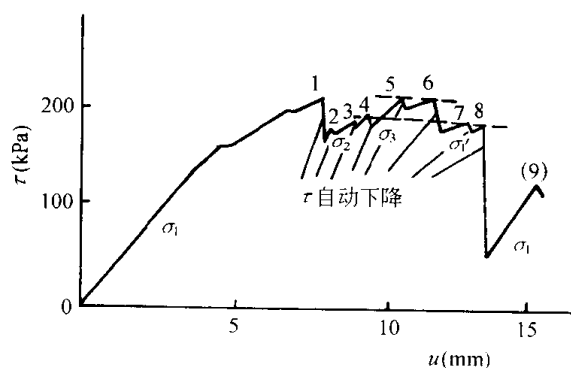


图 5-21 断层压碎岩原位直剪单点法
剪位移—剪应力关系

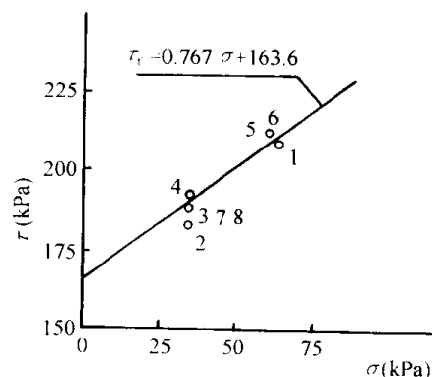


图 5-22 断层压碎岩直剪单点法峰值
剪应力—法向应力关系

软岩强度大小与破坏类型有关,例如,宝珠寺软弱夹层的抗剪强度受剪切破坏机制的影响是明显的,如表 5-3 所示。岩块夹泥属脆性破坏,其强度一般较高,鳞片状夹泥属塑性变形,强度较低。

宝珠寺软弱夹层抗剪强度与剪切破坏型式

表 5-3

夹层编号	结构特征	抗剪强度($\text{tg}\phi$)		剪切变形破坏型式
		试验值	建议值	
D ₅	鳞片状夹泥	0.32	0.25	塑性变形
D ₆	岩块夹泥	0.83	0.46	脆性破坏
D ₂	鳞片状局部夹泥	0.71	0.40	塑性变形

隔河岩软弱夹层的试验结果表明,变形特性参数相差很大,且破坏的型式也较复杂,例如,201 夹层最小变形模量为 $5.8 \times 10^4\text{kPa}$,最大变形模量为 $5.8 \times 10^6\text{kPa}$,相差近 5 倍,这除与夹层物质的结构特征有关外,还受下列几方面因素控制:

(1) 与岩性组合有关,如 201 夹层上段系成岩作用较好的灰岩夹粉砂岩及少量页岩,破坏面呈波状,变形模量显著提高,下段为粉砂岩与页岩互层,沿弱面破坏,变形模量低,二者变形模量最小平均值相差近 10 倍。

(2) 与构造风化作用有关,如 301 夹层未受断裂构造破坏,呈微风化状态时,沿断续状结构面破坏,变形模量为 $6.44 \times 10^6\text{kPa}$,当处于裂隙发育构造破坏严重、呈强风化状态时,

沿弱联结面剪断,则变形模量降为 $1.3 \times 10^6 \text{ kPa}$ 。

(3) 与试验应力有关,同一试点在不同试验应力条件下,破坏方式与变形模量都不同,如 201 夹层上段在低应力 ($0 \sim 1200 \text{ kPa}$) 作用下,变形模量为 $1.81 \times 10^6 \text{ kPa}$,在高应力 ($1300 \sim 4000 \text{ kPa}$) 作用下,夹层产生压密,变形模量为 $3.83 \times 10^6 \text{ kPa}$,提高近 2 倍。

(4) 与加荷方向有关,加荷方向与层理夹角不同,破坏型式与变形模量也不一样,如 401 夹层加荷方向与层理夹角呈 69° 时,沿层面破坏,变形模量仅为 $0.99 \times 10^6 \sim 1.14 \times 10^6 \text{ kPa}$,当夹角为 8° 时,变形模量为 $4.56 \times 10^6 \sim 8.16 \times 10^6 \text{ kPa}$,二者相差 4~7 倍。

郭志根据岩块破坏后的力学作用现象,将岩块破坏机制分为张性和剪性破坏两大类型。在轴向压缩试验中,岩块内部最先出现的沿主应力方向张性裂纹作为完整岩块破坏的先导,并由此逐渐发展,演化到宏观纵张、张剪破坏。在分析岩块剪断时,将岩块内部先出现的拖拉牵引式的拉张性裂纹做为完整岩块破坏先导,并由此而发展汇集演化成剪切断裂。然而,岩体却有自身特殊性,例如,(1)节理、裂隙切割,因压缩张变形牵动结构体沿结构面滑移,导致岩体沿结构面张、剪追踪式破坏,或因结构面抗剪强度低,结构体沿结构面之间产生相对剪位移,导致结构体上出现拖拉牵引式拉张破坏;(2)由于成岩韵律变化造成物质成分不均一性,形成软硬相间的结构体,由软弱层岩体受压缩后产生大的横向张变形牵动坚硬岩体沿纵向结构面横向拉开破坏,甚至有可能导致坚硬岩石产生新的纵向裂隙;(3)沿岩体内贯通性结构面张性破坏,或剪滑移破坏。

在讨论岩体变形一般规律时,应强调岩体结构特性和加载的方向性。研究岩体破坏机制同样要重视这两个问题。只有这样才能较满意地解释岩体力学特性与工程上的取值问题。

现场轴向压缩试验的破坏现象表明:

(1) 相对完整岩体,有一条斜切试件柱体贯通性结构面,其破坏机制决定于结构面的胶结程度和倾角。破坏机制主要有二种可能:其一,当结构面联结力弱,倾角为 60° 左右时,在低载荷作用下试件结构面上盘便沿软弱结构面下滑而导致破坏;其二,结构面类型与一相同,结构面倾角属于平缓或缓倾类型,当结构面抗阻滑力小于轴向压缩载荷作用在结构面上的下滑力时,结构面上盘不仅向下滑动,而且在结构面两侧完整岩体上还要产生拖拉牵引式的拉张断裂。

(2) 碎裂结构岩体,若在试件柱体上有一条斜切贯通的软弱结构面,在不大压力作用下软弱结构面上盘便产生沿弱面下滑导致试件破坏。若在厚层岩体中的碎裂结构,试件在外载荷作用下沿结构面张、剪追踪式破坏。若极碎裂结构岩体,试件在外载荷作用下产生张变形,并导致试件张破坏。极碎裂结构岩体介质类型有连续介质的特点,所以变形有对称性。

(3) 薄层或厚层结构岩体,岩层倾角平缓或缓倾,陡倾和陡立节理发育,岩体在外载荷作用下首先沿贯通性节理张破裂,形成直立的板柱,外载荷增加到一定程度后,板柱产生折断,导致岩体破坏。若薄层岩体内夹遇水软化的泥质岩或泥质页岩,而且薄层岩体夹于厚层岩体之间时,岩体在外载荷作用下,首先是软层岩的纵向压缩,横向膨胀,并由此拖拉牵引薄层岩体沿陡倾和陡立节理纵向张破裂。岩体在外载荷不断增加的压缩下,上述的破坏机制逐渐扩展到厚层岩体的节理张破裂。起控制作用的是软岩的横向流动变形量,岩体的整体破裂过程具有柔性特征。若软弱夹层,变形和破坏最大的特点是夹层物质塑性挤出,它对上盘岩体的力学作用过程与薄层岩体夹泥岩相同。

(4) 陡倾角层状结构岩体,在外载荷作用下都有可能沿结构面产生剪滑移破坏。如果在特定位置的某一结构面产生剪位移,势必造成试件偏心压缩,至此,岩体因顺层与切层剪的复合作用下就发生脆性剪破坏。若试件下部结构面首先出现剪位移,则岩块将发生倾倒式破坏。

现场岩体抗剪断试验中的破坏现象表明:

(1) 层状结构岩体,其破坏机制可能有:其一,沿弱联结层面剪断;其二,预剪断面强度高,剪断面转向强度高的层面之下的弱联结层面剪断;其三,剪断面追踪预剪断面上下弱联结面或断续状结构面剪断。

(2) 层状岩体被反倾向裂隙、节理切割或属于被两组陡倾向节理切割的碎裂岩体,一般情况下岩体剪断机理为追踪节理面,局部有可能出现切层剪断完整的结构体。

(3) 相对完整结构岩体,剪切作用过程是首先在预剪断面附近产生拖拉牵引式的拉张短裂纹,然后发展汇集成一条贯通性的剪断带,具拉张折的破坏过程。

(4) 软弱夹层类型,可分几种情况:其一,若夹层下盘呈光滑镜面状,则剪切滑移就此面破坏;其二,若夹层与两侧围岩接触面不平直,且夹层内有泥化带时,则剪切破坏沿泥化面进行;其三,若夹层为碎屑或碎块类型时,则剪切面沿碎块间节理面呈波状破坏。

综上所述,岩体结构是岩体变形和破坏机制的主要控制因素。其变形和破坏过程都显示了岩体结构效应。在岩体内能够反映出岩体结构特征的因素有很多种,一般来说,与结构面产状、组数、结构面密度、贯通性、延展性,以及结构面形态、风化程度和结构体特征等因素有关。

六、关于软岩弹塑性本构方程若干问题的说明及评述

在建立弹塑性本构方程的探索中,出现了一些令人困惑的问题,兹简要说明和评述如下:

1. 变形局部化与弹模弱化

软岩破坏后存在局部变形现象。在应力达到峰值以后,均匀的应变场已不存在。局部变形导致软岩的应力软化。由于局部变形的复杂性,给建立本构模型带来了困难。

讨论一下变形局部化与弹性模量弱化的问题。事实上,这两者是同一效果的两种反应,而且在应力峰值前的“扩容”阶段就已出现。变形局部化产生原因可以这样解释:

(1) 岩石是一种多晶集合体,一般由几种强度各向异性的晶相组成,而且有一些层理明显的岩石更具各向异性,当一均匀应力加在不均质的各向异性材料上时,局部应力将有可观的波动。此外,岩石中构造的不规则,如孔隙、裂隙(特别是岩石破坏后裂隙的不稳定传播)以及两者之间的相互作用在岩石内将产生应力场的附加波动。

(2) 岩石在经过应力峰值破坏后,应力重分配,荷载的主要部分将转移到裂隙丛集区以外的较完整岩石上。为了达到新的平衡,原来张开的一些微裂隙发生闭合,结果导致宏观裂隙及其附近区域应力集中增强,变形局部化更为明显。

作者认为可以引用 Brady 的包体理论来解释和处理岩石应变软化阶段的变形局部化问题。包体理论很好地描述了岩石中变形局部化的发生机理,它把变形过程中的微裂隙丛集区当作高弹性母岩中有一低弹性模量的包体来处理,这种近似方法虽然忽略了与引进包体

有关的非弹性应变,也未考虑包体内微裂隙密度的变化,但从建立本构关系模型的角度来看,它提供了一些很有启示性的认识:

① 压缩时岩石的破坏不是由于裂隙的均匀发展,而是由于微破裂在岩石特定区域内丛集的结果;

② 丛集区微裂隙密度比“背景”的微裂隙密度要大得多;

③ 作为包体和母体之间“弹性”差别的结果,主应力轴方向发生转动,大小也发生变化;

④ 由于低弹性模量的包体存在,包体上部介质的局部平均应力有明显增加;

⑤ 包体及其相关的宏观裂隙产生于破坏之前,当包体的纵横比(厚度与长度之比)达到某一临界值时,岩石发生破坏。而且这种破坏理论与尺度无关。

根据作者的分析,关于变形局部化与弹性模量弱化问题可以提供如下几点新的认识:

① 变形局部化与弹性模量弱化多出现于非脆性材料中,因为在变形与破坏过程中,强度的内摩擦力分量与粘聚力分量随变形的发展而变化,并且由于岩石不同,此二物理量的比例不同,因而它们对本构关系的影响也不同。在变形至临近破坏阶段,岩石因体积膨胀而消耗一部分外部能量并使粘聚力减小,但这种效果在坚硬脆性岩石中和在塑性软弱岩石中的反应是不同的。前者在颗粒本身或粘结而破坏后,在很小的变形范围内就释放出大量的弹性势能,粘聚力趋于零,应力—应变曲线几乎垂直下降,因此软化过程较长,亦即强度峰值与残余值的差距较大;而后者则由于软弱岩石的松弛特性,使本来就较小的变形能不易一下子释放出来,因此变形梯度较缓,从而峰值与残余值的差距也较小。随着岩石韧性的增加,这个差距也减小。顺便指出,这两种类型的破坏在一定条件下是可以转化的,高围压下材料的脆——延转化就是一个典型的例子。破坏类型的转化取决于岩性、应力状态、温度以及工程边界条件等。

由此可见,变形局部化与弹性模量弱化在脆性材料中不可能也来不及发生,但这只是指出单轴压缩情况下而言,而在三轴应力特别是在高的围压条件下,这两种破坏类型在一定条件下是可以转化的,高围压下岩石发生脆——延转化,因而也可能出现变形局部化和弹性模量弱化。

② 由上述可见,应变软化应当看作是材料的固有性质,它是材料中出现大裂隙而使其丧失强度(特别是丧失粘聚力)的结果。应变软化阶段的本构关系除取决于粘聚力对强度的控制程度外,还取决于荷载松弛的快慢以及节理的充填性质等。坚硬脆性材料松弛较慢,而

软弱韧性材料的松弛则较快,荷载松弛将使岩石中的裂隙扩展趋于稳定。

③ B. T. Brady^[5.14]指出,在变形局部化的裂隙丛集区内,畸变主应力的大小和方向发生变化的原因是微裂隙的相互作用。应力轴的偏转将引起塑性应变和体变,这种影响如何考虑入本构模型中去,有的文献提出采用多重屈服面或变形理论来解决,作者认为,可以借用包体理论提供的关系式(第一章式(1-1))来考虑局部变形区的塑性应变。

④ 在处理变形局部化与弹性模量弱化问题时,应该把本构关系破坏性质联系起来,不同的破坏模式有不同的本构关系。例如图 5-23 所示的局部变形情况,考虑从剪应力

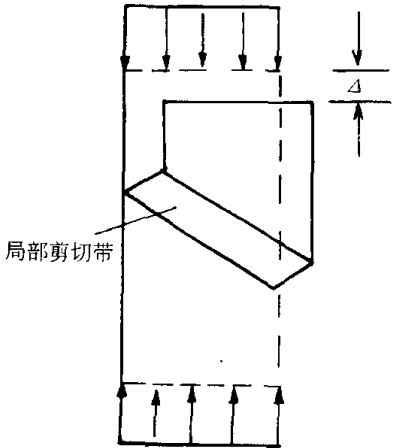


图 5-23 单向受压试件在破坏后的变形局部化

与剪切位移关系来处理问题是比较合适和简单的,若从压缩情况下的本构关系来考虑,则变形局部化问题的处理就较为复杂了。

讲到剪应力与剪切位移关系,顺便指出,剪切面上的正应力对本构关系的影响在完整岩体中以及在裂隙岩体中的表现是不同的。在完整岩体中,随着正应力的增加,在达到应力峰值以后,其剪应力—剪切位移关系是从应变软化状态转化到完全弹塑性状态。而在裂隙岩体中,随着正应力的增加,剪应力—剪切位移的关系却是从完全弹塑性转化到应变软化状态(图 5-24)。在有裂隙的岩体中,岩石的应变软化特性受裂隙位置和数量、正应力的影响。

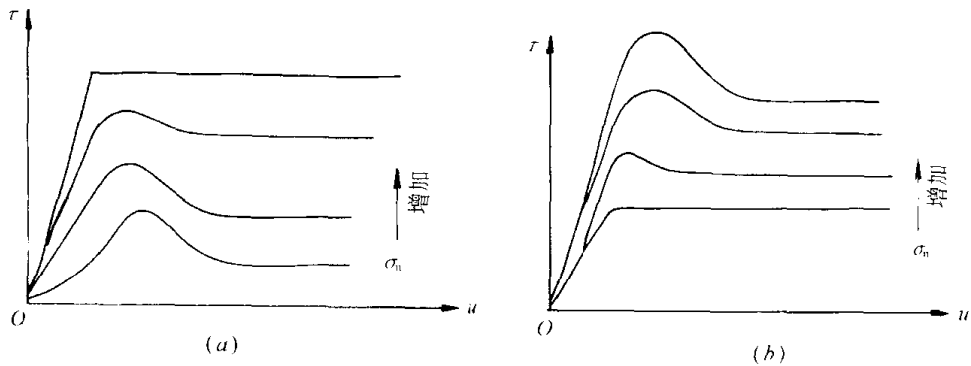


图 5-24 正应力效应在不同岩体的本构关系
(a)完整岩体;(b)裂隙岩体

本节不可能对有关本构关系的一系列令人困惑的问题都逐一讨论。最后我们简略地来评述一下影响应变软化阶段本构关系的因素及其反应机理。

2. 影响应变软化阶段本构关系的因素及其反应机理

图 5-25~27 分别给出了应变速率、正应力以及层理面倾角对应变软化阶段本构关系影响的例子。如图 5-25 所示,当考虑应变速率时,应力—应变关系不再是单值关系,本构关系在空间表现为以 $f(\tau, u, \dot{u}) = 0$ 表示的一个曲面,若以一族 $\dot{u}$ 为常数的平面截此曲面,可得 $\tau-u$ 平面上一族等应变速率下的 $\tau-u$ 曲线。在应力峰值后保持 $\dot{u}$ 为常数,可以控制试验机的释放能量,使其小于消耗能量,从而控制破坏的发展并测得峰值后的应力—应变曲线。一般地说,在应力峰值前, $\tau-u$ 曲线的梯度随 $\dot{u}$ 的增加而增大,而在峰值后, $\tau-u$ 曲线与横轴(位移轴)间的锐角随 $\dot{u}$ 的减小而增加。特别要指出的是随着 $\dot{\epsilon}$ 或 $\dot{u}$ 的增大,岩石的破坏性质亦由韧性破坏向脆性破坏转化。

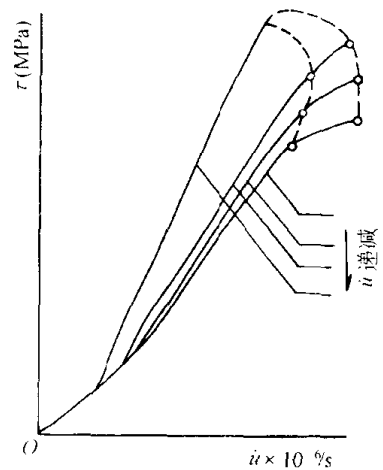


图 5-25 单轴压缩变形速率对砂岩峰值后破坏性质的影响

简单地说,不管是应变速率、正应力还是层理面倾角,它们对应变软化的影响其实质对裂隙扩展的抑制程度不同,而且由于不同岩石其荷载松弛性质也不同,因而对应变速率的敏感程度亦不同。同样地,其它因素对应变软化的影响也随岩石不同而程度不同,具有层理的灰岩对正应力的作用比较敏感,其峰值强度与残余强度间的大差距仅存在于小正应力的范围内,而在正应力较大时的差距则较小并保持为接近一常数。

岩石的粘性效应在应变软化的发展中起着较为次要的作用,而且,由于粘聚力 c 为时间

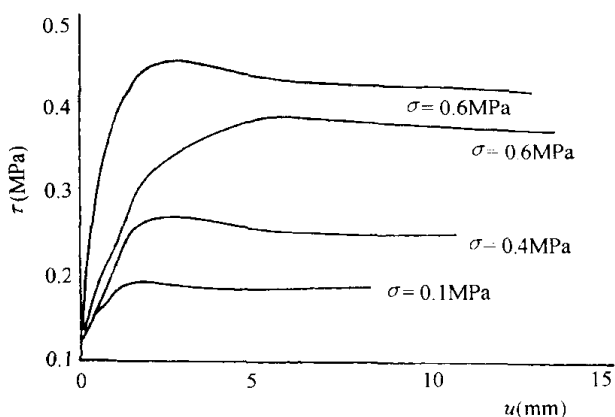


图 5-26 直剪下正应力对本构关系的影响

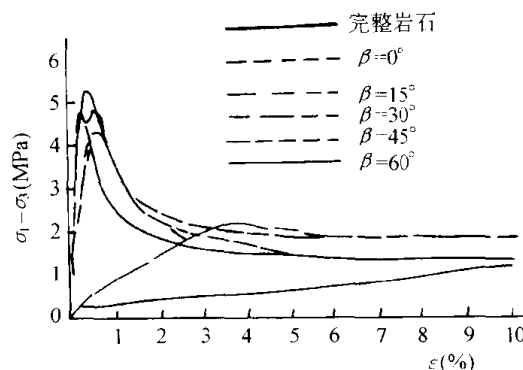


图 5-27 层理面倾角对本构关系曲线的影响 ($\sigma_3 = 0.1 \text{ MPa}$)

效应的影响较内摩擦系数为大,因而强度受 c 控制的脆性岩石其应变软化性质会受粘性效应的一定影响。

3. 关于软岩破坏后本构关系的数学表述

关于岩石破坏后的本构关系,许多研究者从不同的途径进行了研究,也提出了一些本构模型,不过对于这个课题,在混凝土领域中似乎较有收获。一般是将破坏前与破坏后的本构关系两者分开处理,然后再考虑材料的连续性,联合成一根完整的应力—应变全过程曲线,这样,在两曲线的交点即应力峰值处,要求满足 $\epsilon = \epsilon_{1\max}$, $\sigma = \sigma_{1\max}$, $d\sigma/d\epsilon = 0$ ($\epsilon_{1\max}$ 和 $\sigma_{1\max}$ 分别为极限应变和极限应力。)

为了模拟应变软化阶段的本构关系,可以考虑如下三个不同的途径:

(1) 利用实践曲线的拟合。这种方法只在已掌握的试验数据范围内有效,而且由于对影响试验结果的因素(中主应力大小、应变速率等)尚未完全弄清楚,以及试验技术存在的某些问题,使得试验曲线的本身也带有近似性和不确定性。

(2) 把应变软化看作是材料本身的固有性质,应用连续介质力学的方法在应变空间中建立反映软化性质的弹塑性应力—应变关系。这个途径需要定义塑性流动的起始状态或开裂的起始状态,因此要利用一些假设的屈服面,这就产生一个对模型验证的问题,而这在目前来说是比较困难的。近几年来,一些研究者从应变软化阶段的弹性模量弱化联想到材料内部的损伤,认为这是经典的塑性理论无法解释的,为此利用现代损伤力学的成就,引入含内变量的弹塑性损伤理论。根据有关文献的介绍,目前,利用宏观损伤理论建立本构关系的途径有两条,一条是运用“有效应力”的概念并根据对实验结果的分析处理建立损伤变量演变方程;二是运用热力学内变量理论和连续介质力学方法,引入适当的自由能函数和耗散势函数,从而得到损伤演变方程的本构关系。有的研究者指出:损伤力学使所谓的弹塑性耦合理论成为不必要的东西,它的引入将对岩土力学中尚未很好解决的问题,例如应变软化、湿化变形和断裂分析等带来有希望的前景。

(3) 利用以粘塑性理论形式表述的内时模型。这个模型的基本概念:塑性和粘塑性材料内任一点的现时应力状态是该点邻域内整个变形和温度历史的泛函,而特别重要的是,该历史是用一个取决于变形中材料特性和变形程度的内蕴时间来衡量的。该模型适用于三个加载方向上的荷载量值,比例为非定常,即所谓非比例加载情况而引起主应力方向变化这种

特殊情况。内时模型也适用于具有各向异性非线性特性的岩石。莫元彬^[5,16]对此模型作了试验验证,指出它能反映岩石的基本特性和主要性质,如非线性、加卸载滞迟性、剪胀、静水压敏感和应变软化等。该模型不以屈服面概念为建立本构模型的基础,避免了经典塑性理论中采用一个不是精确物理量的屈服点及其相应的屈服面带来的困难。

以上三个建立应变软化阶段本构关系的途径,各有其优缺点,曲线拟合途径未能从物理意义上反映出岩石在其复杂因素下的变形和破坏的内在规律,只是一种简单化的近似作法:连续介质力学方法的途径是建立在经典塑性理论上的,它的困难在于难以掌握屈服面的运动规律,其应用范围受到很大的限制;最后的一个途径——内时本构模型,说是简单,实际并不简单,其材料函数的建立和材料参数的确定并非有关文献介绍的那么容易,而且参数也要采用曲线拟合的方法来求得,仍然避免不了“统计”的烙印。

对岩土工程的实践及其设计施工人员来说,总希望本构关系的建立手段及其表达式越简单越好,可迄今尚未能取得满意的结果。于是,除了在必要时只好采用基于统计意义的经验关系外,采取了一些迂回的从侧面进攻的办法:

(1) 利用反分析技术,根据天然岩体状态或人工开挖动态来反推岩体的力学参数,回避对复杂本构方程的模拟。这方面的研究已有一些成果报道,例如吴凯华^[5,15]介绍的基本灰色系统理论建立反分析的例子。该文采用固体力学中相应的基本方程,通过以数值方法为基础建立的参数反分析计算格式取代灰色系统理论的 GM 模型建模过程,把灰色系统的基本概念同数值方法相结合,把反分析技术发展了一步。不过,反分析得到的参数只是一个综合了岩体和工程各种因素,类似于“等效模量”的综合参数,其物理意义模糊,而且用计算还存在解的唯一性问题。

(2) 采用数理系统的方法去解决本构关系的表达,是人们在常规方法无能为力时习惯使用的方法,它有一定的优点,但也存在考虑选定因素以及概型论证等困难。尽管如此,这种方法还或多或少地应用于工程实践。因为想完全从机理分析的途径去研究本构关系问题,可以说几乎是不可能的。现行的表述本构关系的各种方法无不带有“统计”烙印。

(3) 对一些不确定的难以处理的因素需要回避,在传统的数值分析方法中也有不使用本构关系的,那是 ZienKiewicz 的应力转移法,仅使用岩石或节理的强度条件,把按弹性计算得到的应力场中已超出强度条件的那一部分逐渐地转移到完好的材料单元上去,可获得一个不违背强度条件的平衡解。

根据对上述建立岩石软化阶段本构方程的三个途径及其它一些处理方法的分析,作者认为:

(1) 岩石的不均质和各向异性导致岩体承载到达一定水平时,可现局部应力波动及应力场的附加波动,从而导致变形的局部化,这是应变软化现象的成因。应变软化阶段的本构关系除取决于粘结力对强度的控制外,还取决于荷载松弛的快慢,节理的充填性质和应变速率等,当然也还与应力组合有关。因此,本构关系的数学表达应该能基本反映应变软化形成的机理。

(2) 应变软化应视为岩石的固有特性,变形局部化及粘结力丧失均系岩石本身的内部问题,试验条件及其它外因只是诱发因素。外因不同,诱发效应也就不同。这等于岩石的应变随荷载性质而变一样,不管荷载性质如何改变,应变仍然是岩石的固有性质。

(3) 从上述三个途径来看,内时模型所建立的岩石本构关系能反映岩石应力应变内在

规律及各种影响因素,岩石非线性变形和应变率影响可通过非弹性应变张量 $d\epsilon_{ij}$ 时间 dt 和 $F(x, \dot{z})$ 来反映,而静水压力和偏应力可由参数 a_{ijk} 来加以描述。因此,内时模型对于应变软化阶段的本构关系数学表述来说,似乎是较为理想。但也要看到,内时模型反映的是岩石局部变形的效应(例如静水压力和偏应力敏感等),而且只是一种平均效应,它没有直接描述局部变形,而且正由于它似乎是太“全面”了,就不可能简单,不管就其建立过程及方程形式都这样。

(4) 从工程实用的观点来看,作者认为应该根据各个工程的具体条件(荷载条件、边界条件及岩石均质性等),建立简单实用的应变阶段本构关系,其方程应为连续函数,包含的参数不宜多且易于测定。

(5) 作者曾详细地论述了层理面倾角及应力状态对应变软化的影响,因为随着层理面与最大主应力 σ_1 交角的变化,层理面以及岩体内部的应力状态也是改变的。这里,作者指出了除了变形局部化以外,影响应力软化的另一个因素——应力状态的软化。若以参数 ω 来表征应力状态,则 ω 实际上是倾角 α 的隐函数:

$$\omega = \frac{2\sigma_2 - \sigma_1 - \sigma_3}{\sigma_1 - \sigma_3} \quad (5-77)$$

当 $\alpha = 0^\circ$ 时,在层理面上有

$$\begin{aligned} \sigma_1 &\neq \sigma_2 \neq \sigma_3 \\ \sigma_2 &= \mu(\sigma_1 + \sigma_3) (\mu \text{ 为泊桑比}) \\ \omega &= \frac{\mu(\sigma_1 + \sigma_3) - (\sigma_1 + \sigma_3)/2}{(\sigma_1 - \sigma_3)/2} = \frac{2(\sigma_1 + \sigma_3)(\mu - 1/2)}{\sigma_1 - \sigma_3} \leq 0 \end{aligned} \quad (5-78)$$

可见,此时层理面处于压缩或剪切状态;当 $\alpha = 90^\circ$ 时,层理面则处于压缩状态,当 $\omega = -1$,在 $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ 范围,层理面的应力状态由压缩向剪切再向压缩转化。在压缩状态时, $\sigma > \tau$,而在剪切状态时, $\tau > \sigma$ 。由于剪应力对层理面的作用远较正应力作用敏感,侧压力对层理面或裂隙产生压密作用在一定程度上恢复了力学的连续性等原因,而且高的侧压力还对裂隙的扩展有抑制作用,因而岩石的各向异性在某种程度上向各向同性转化。但在非常高的侧压力下,即在超过脆——延转化临界压力时,出现了裂隙的重新发展和塑性流动等新的因素,为各向异性向各向同性转化提供了条件。显然,这些现象的发生将会影响岩石变形的应变软化阶段。

可见,岩石的非均质性导致了变形局部化,而岩石的各向异性则导致了应力状态的转化,而应变软化的出现则是这两者的综合效应。本构关系的完善的数学表达式必须能够反映这两种变化机理。

根据已进行的试验和分析,岩石应变软化阶段的本构关系可以概括为如下四种类型(图 5-28)。

(1) 塑性流动(图 5-28a)。应力峰值后,应力保持为恒值或应力降很小,而应变继续增大。这种类型曲线适用于软岩、 α 角较小时的层状岩石以及高围压($\sigma_2 = \sigma_3 = \sigma_{np2}$, σ_{np2} 为脆塑性转化第二临界侧压力)的情况。

(2) 正常软化(图 5-28b)。应力峰值后,应变随应力的减小而增大。这种类型的曲线适用于一般中等强度岩石, σ_3 大于应变软化分界的第一临界压力 σ_{np1} , 而小于 σ_{np2} 的情况。

(3) 临界软化(图 5-28c)。应力峰值后,应力突然从峰值降低到残余值,而应变保持不

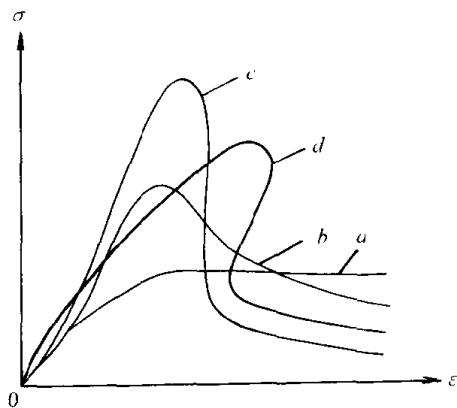


图 5-28 不同类型的应力软化段曲线

变。这种类型曲线适用于坚硬脆性岩石以及没有围压($\sigma_2 = \sigma_3 = 0$)的情况。

(4) 非正常软化(图 5-28d)。应力峰值后,应变随应力减小而减小。但减至某一值后又增大,这种情况意味着岩石已彻底崩溃而完全丧失承载力,此时不再考虑其本构关系。

关于岩石应变软化阶段的本构关系问题,要讨论的方面很多,例如利用应变空间来表达岩石的本构关系,以避免在应力空间中表述应变软化这一非稳定力学过程的困难,本构关系的模拟、验证以及参数的灵敏度分析等。限于篇幅均未能涉及,只有待另外的专

文中再来讨论了。

关于软岩的弹塑性本构关系问题,现时非线性弹性介质的本构理论已是比较完善了,这主要是弹性变形的热力学已经取得了很完善的成果,对材料在应力峰值前的力学行为已经有了比较清楚的认识,在此基础上提出的宏观本构模型可以满意地重现材料在破坏前的行为。相反地,对材料在应力峰值后的力学行为及其规律的认识还比较肤浅,对应变软化的本质也知之不多。由于破坏后变形局部化给建立本构关系的工作带来很多困难,本章对这方面作了一些粗浅的评述,仅供软岩工程设计者参考。

参 考 文 献

- [5.1] 朱春润·粘土岩剪切变形全过程的初步探讨·水文地质工程地质,1987年第2期
- [5.2] 张景德、刘培泰等·软弱结构面和裂隙岩体直剪破坏机理研究·岩土工程学报,1995年第6期
- [5.3] 郭志·实用岩体力学·北京:地震出版社,1996
- [5.5] 周维垣、孙卫军·岩石的临界状态非关联弹塑性本构模型·岩石力学与工程学报,1990年第1期
- [5.5] 曲圣年、殷有泉·塑性力学的 Drucker 公设和 Ильюшин 公设·力学学报,1981年第5期
- [5.6] 殷有泉·奇异屈服面的弹塑性本构关系的应力空间表述和应变空间表述·力学学报,1986年第1期
- [5.7] 陶振宇·岩石力学的理论与实践·北京:水利出版社,1981
- [5.8] 孙卫军、周维垣·裂隙岩体弹塑性—损伤本构模型·岩土工程学报,1990年第2期
- [5.9] 朱珍德、孙钧·裂隙岩体非稳态渗流场与损伤场耦合分析模型·水文地质工程地质,1999年第2期
- [5.10] B.Budiansky, R.J.O'Connell, Elastic moduli of a cracked solid, Int. J. Solids Structures, vol. 12, 1976, p. 81~89
- [5.11] 谷德振·岩体工程地质力学基础·北京:科学出版社,1979
- [5.12] 郭志·岩体变形和破坏机制研究·地质出版社,1985
- [5.13] 孙广忠、周瑞光·岩体变形和破坏机制的结构效应·地质科学,1980年第5期
- [5.14] B.T.Brady·与尺度无关的岩石破坏理论·地震理论与实验译文集,北京:地震出版社,1979
- [5.15] 吴凯华·岩石隧洞量测位移的灰色预测与反分析·第三届全国岩土力学数值分析与解析方法讨论会论文集,中国力学学会岩土力学专业委员会,1988

- [5.16] 莫元彬·各向异性岩石非线性特性的内时本构模型·第一届全国计算岩土力学研讨会论文集,西南交通大学出版社,1987
- [5.17] 牛焱洲等·混凝土材料的本构理论综述·水电科研与实践 1990 年第 1 期
- [5.18] 周维垣·高等岩石力学·北京:水利电力出版社,1990

第六章 软岩的流变特性

软岩的流变特性和时间效应是岩体工程中的一种不可忽视的重要特征。随着软岩工程的发展,流变已成为工程建设中常遇到的问题,也是造成灾害性事故的主要因素之一。在大坝、边坡、隧洞、铁路地基、煤矿巷道等岩体工程中,有关软岩开挖导致岩体流变现象有较多的报道。近年来,在一些工程的理论分析及设计工作中,已将时间因素加以考虑,初步得到较满意的结果。

在工程岩体中,岩块和岩体流动变形能给人们呈现出大量的、具有不同特征的流动变形和破裂破坏现象,研究这些现象便于了解岩体变形程度、探讨发生原因、发展趋势、最终状态,由此采取适时有效的工程对策。同时对已经出现的与岩体流动变形有关的工程岩体灾害、山体自然灾害,包括大坝失稳、山体滑坡和崩塌、地下洞室底鼓和塌方、露天采矿场边坡滑动等问题采取合理的措施。因此,岩体流动变形特性愈来愈受人们的重视。工程岩体流变性状及其多样性、易变性显得比较复杂。不同成因类型的软岩、不同结构构造的软弱层,其流变性表现程度是不同的。花岗岩风化形成的软岩,流变变形一般表现较小,阻尼变形持续时间较短,变形就趋向稳定;泥质砂岩变形增长较快,变形量值也较大;粘土岩与页岩以及软弱夹层的流变特性非常明显。

软岩的流变力学特性主要包括四方面:(1)蠕变,在恒定应力的条件下,变形随时间逐渐增长的现象;(2)应力松弛,当应变保持一定时,应力随时间逐渐减小的现象;(3)流动特性,时间一定时,应变速率与应力大小的关系;(4)长期强度,在长期荷载持续作用下软岩的强度。从当前岩体流变研究进展来看,其研究内容和应用主要是:(1)流变现象;(2)流变机理;(3)赋存环境的流变效应(是指岩体所处环境变化对其流变的影响);(4)本构关系;(5)流变参数选取;(6)考虑与时间有关力学性状的工程岩体稳定分析。本章重点讨论软岩的流变性态和实际工程中所建立的流变经验方程及其应用。

一、软岩流变的实验曲线

目前,人们对软岩岩块在单轴压缩、弯曲、扭转以及常规三轴等受力条件下的流变特性已经做了较多的试验研究,在岩体软弱面的剪切流变方面也做过不少的试验。而单轴拉伸、平面双轴、真三轴以及应力松弛等方面的试验则进行得不多,现场原位流变测试研究也还比较少。试验成果揭示了软岩在不同受力条件下具有不同的流变特性。这就要求把不同应力水平和各种受力条件下岩石的流变特性作进一步的对比分析,以求较全面地了解其流变性态,概括其流变规律。

对于不同的受力条件,各类软岩所表现的流变性态也不尽相同。下面是一些软岩流变试验的结果。

1. 剪切流变试验

软弱夹层和沿节理结构面的剪切流变状态是决定不连续岩体流变特征的关键。当与节理面正交的法向应力为不同的恒定值时,得到的沿节理面切向各时间的剪应力—剪应变时程曲线表明:节理面的剪切刚度随时间降低,剪切应变速率则随剪应力增加而增加。对表面粗糙但无大的起伏角,以及无粘土质夹层充填的节理面,其蠕变曲线相对地比较平缓,变形过程中没有大的起伏和剧变。此外,层状板岩中存在的节理面还会影响到侧向蠕变,平行于节理面加载时出现的侧向蠕变值有时可以达到垂直于节理面加载时相应值的2倍。

软岩流变全过程往往具有4个特征点,即流变起始点、等速流变起始点、加速流变起始点以及流变破坏点。下面列举几个典型工程的软岩流变试验实例。

葛洲坝坝基泥化夹层的现场剪切流变试验曲线如图6-1所示。当剪应力不大时,流变

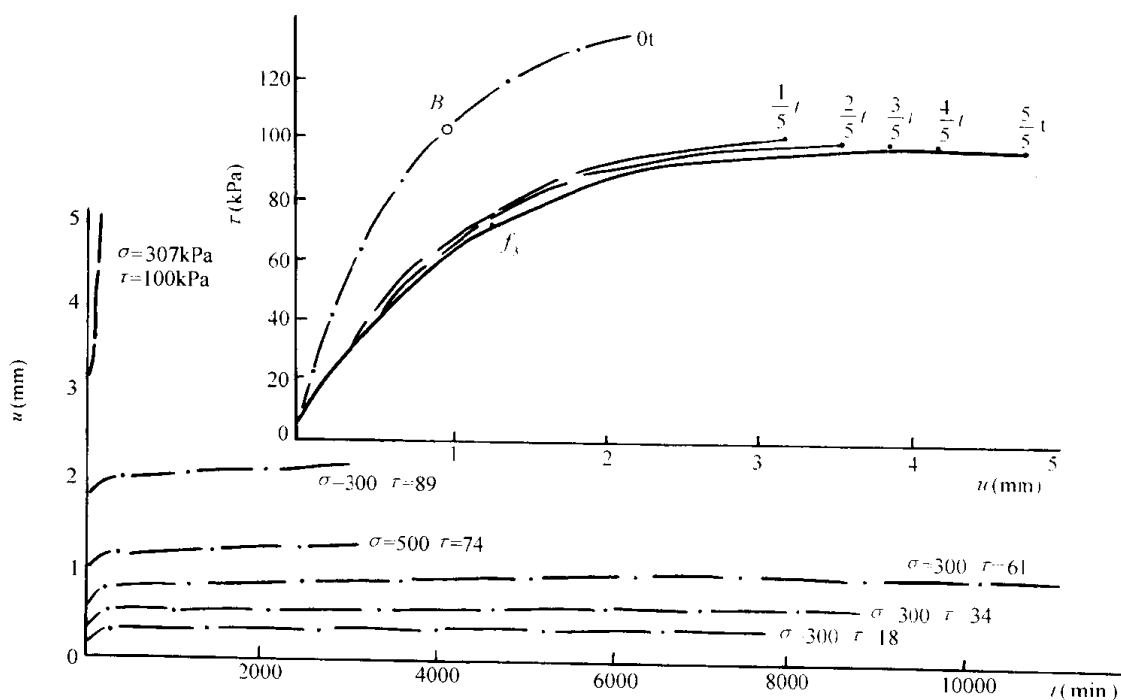


图6-1 葛洲坝泥化夹层现场流变试验曲线

B—快剪屈服值; f_s —长期强度

变形速率逐渐减小,最后趋向于零。该阶段称为衰减或阻尼流变阶段。随剪应力而变的衰减历时则随剪应力的增加而增大,当剪应力增大到某一数值时,第一阶段随时间的进展而进入到变形速率等于常数的第二阶段,称为稳定流变阶段。这一阶段有时是稳定的即最终仍达到变形速率等于零。但有时却以脆性破坏而终止。如图6-1的 $u-t$ 曲线最后段。因此,把变形速率最后趋向于零而变形趋向最终值 $u_{\max}(t \rightarrow \infty)$ 的极限应力称为极限长期强度 τ_{∞} 。若剪应力超过极限长期强度,即进入流变第三阶段,呈非衰减流变,其结果将导致破坏,这时剪应力愈大,变形速度愈大,破坏时间也就愈迅速,其极限值为瞬时剪切极限强度。

肖树芳^[6.1]对广西泥盆系砂页岩中的泥化夹层进行了蠕变试验,其曲线可分为如图6-2所示的两种类型:A型初始蠕变阶段,蠕变速率变化不均匀,在接近等速蠕变阶段时才迅速递减,至 t_1 时以最小不变速率 $\dot{\gamma}_{\min}$ 进入等速蠕变阶段,至 t_2 时发展为加速蠕变阶段,至 t_f 时试验破坏;B型初始蠕变阶段的蠕变速率均匀地减少,至 t_{12} 时速率达最小 $\dot{\gamma}_{\min}$,之后直接进入加速蠕变阶段而无等速蠕变阶段。至于泥化夹层蠕变曲线属A型还是B型,取决于其

结构的连结类型和应力水平。当 $\frac{\tau - f_3}{\tau} > 20\%$ 时, 曲线呈 B 型, 即不出现等速蠕变; $0 < \frac{\tau - f_3}{\tau} < 20\%$ 时, 曲线呈 A 或 B, 取决于泥化夹层厚度及微结构特征。

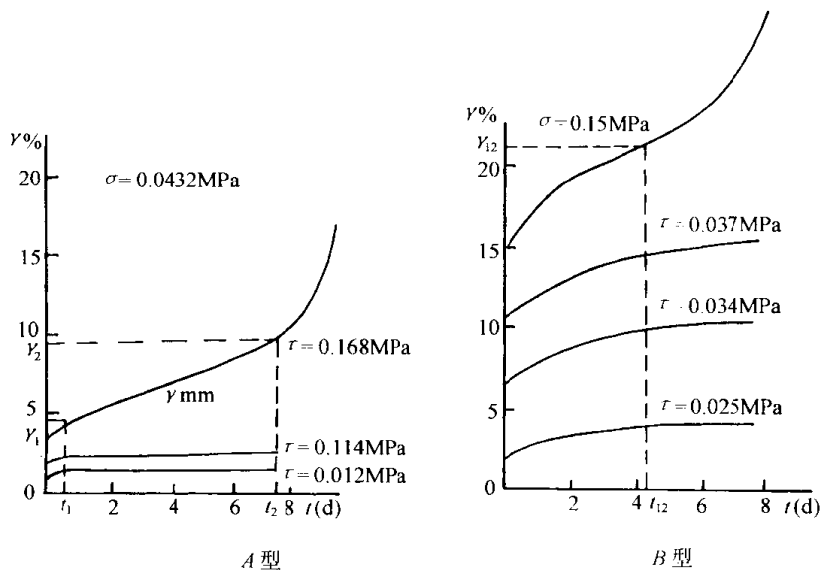


图 6-2 泥化夹层的蠕变曲线

泥化夹层不同历时的剪应力—剪应变曲线如图 6-3 所示。从曲线中可求得长期强度 f_3 , 该值与瞬时峰值的比值随粘粒含量增高, 法向压力增大, 其比值就越小。此外, 从图 6-3 还可以看出, 当水平应力较低时, $\tau-\gamma$ 近似直线关系, 其斜率为剪切模量 G , 该值随剪切历时的增长, 而逐渐下降。据统计分析, 泥化夹层剪切模量 G 随时间呈负指数形式由瞬时剪切模量 G_0 逐渐减少, 最后趋于—稳定值 G_∞ 。

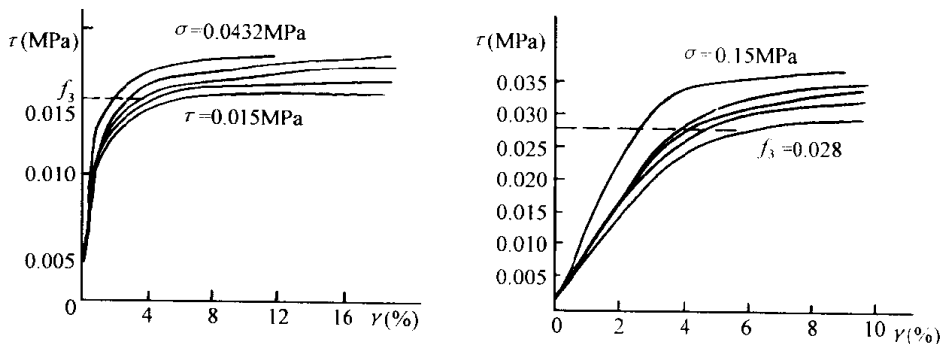


图 6-3 泥化夹层不同历时的 $\tau-\gamma$ 曲线

三峡工程岩体各种结构面的蠕变曲线($\gamma-t$)及不同历时曲线($\tau-\gamma$)如图 6-4、5 所示。可看出, 在蠕变过程中有弹性应变与第 I 阶段的初始蠕变以及第 II 阶段的等速蠕变。在一定的剪应力作用下, 各类结构面的剪应变值有很大的差异。

2. 轴向压缩流变试验

在单向压缩情况下, 岩石的侧向蠕变比轴向更显著, 侧向蠕变速率随应力增加也比轴向更迅速, 多数岩石在较低的单轴压应力作用下表现出粘弹性固体性态, 待压应力超过一定量

值以后,则多表现为粘塑性流体性态。泥质砂岩和凝灰岩在单轴压缩条件下都有比较明显的体积蠕变特性,即其体积变形常随时间缓慢增大,而出现体积膨胀的应力值比短时加载的低。由于压缩蠕变的发展,使岩石的压缩强度大为降低。在双轴和三轴压缩的复杂应力情况下,岩石的蠕变性态将受到各个方向应力大小及其加载路径的影响。对于围压恒定、轴压增加的情况,一些岩石在每一级增量荷载下的轴向,侧向和体积变形都具有明显的时间效应,其轴向和侧向瞬时应变以及轴向第二期平均蠕变速率随应力差的变化规律与单轴压缩情况近似相同。反之,在轴压恒定,围压增加的情况下,体积变形的时间效应都不明显,轴向和侧向蠕变值也不大。但许多试验结果又都表明侧压力对某些岩石蠕变的影响很显著。

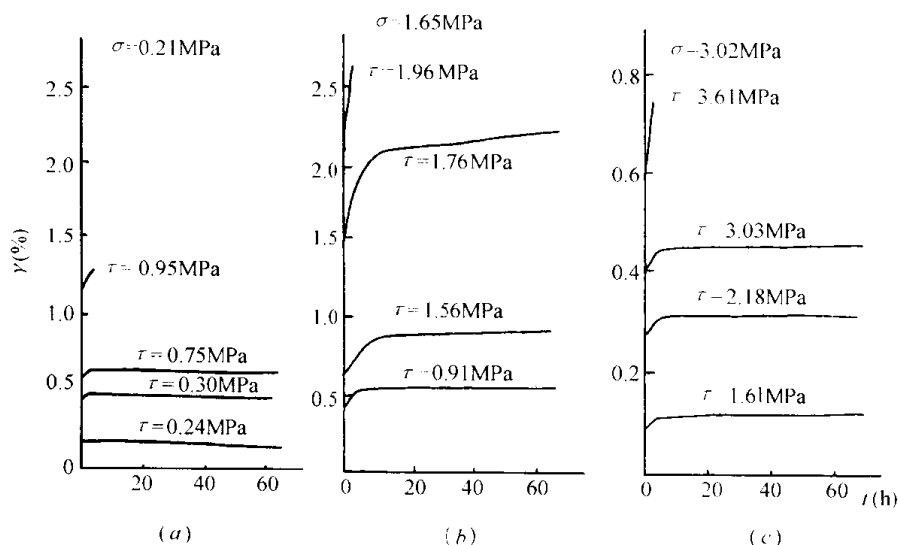


图 6-4 各种类型结构面的蠕变曲线
(a)泥化结构面;(b)破碎结构面;(c)硬性结构面

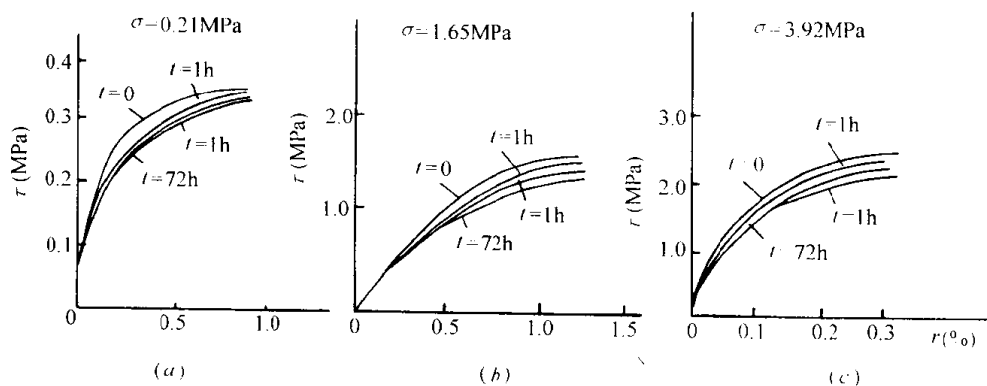


图 6-5 各种类型岩体结构面不同历时的 τ — γ 曲线
(a)泥化结构面;(b)破碎结构面;(c)硬性结构面

有的研究者将软岩在常应变率下的常规三轴试验($\dot{\epsilon} = 0.0012/\text{min}$)结果与蠕变试验结果进行了比较,如图 6-6 所示(图中的虚线是三轴试验的结果)。试验结果表明,在蠕变试验中当应力水平低于某一数值时,试件不会破坏,试件变形将渐趋于稳定,试件破坏时的应变与常规三轴试验属同一量级,试件的破坏将落在三轴试验的破坏后区内,这说明在中、低围压下岩石的蠕变变形并不是无限增长的。然而,高地应力地区的岩石蠕变将呈非线性性态

发展。

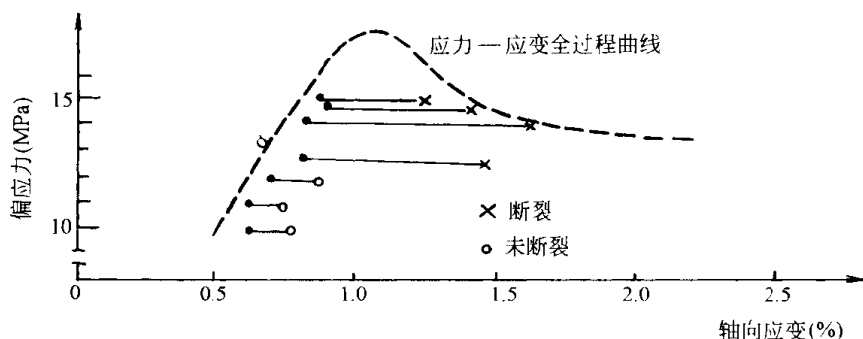


图 6-6 软岩的蠕变试验与应力—应变全过程曲线的比较

在恒定的单向压应变作用下,多数岩石都表现出不同程度的应力松弛特性。应力松弛持续的时间具有随岩石单轴抗压强度降低而减小的趋势,同时还受到所施加应力值大小的影响。

所有的试验结果都表明,流变试验时试样破坏的形式与普通短期加载试验试件破坏形式相似,一般为拉破、剪破以及两种的复合形式。在单轴或常规三轴蠕变试验中,试件的破坏大多是剪切破坏。

二、软岩流变的本构方程

在长期的试验研究中,人们曾提出过多种对软岩材料适合的蠕变本构模型。从它们的形式上看,这些本构模型大体上可分为三类:经验公式;组合模型;积分形式模型。

1. 经验公式

经验公式是根据不同试验条件及不同岩石种类求得的数学表达式。目前的经验公式多半是描述初始蠕变和等速蠕变,反映加速蠕变的方程很少。建立软岩加载蠕变阶段的数学模型,对蠕变机制分析,特别是对破坏时间的预报有重要的工程意义。目前有关材料蠕变的经验公式主要有三种类型:

(1) 幂函数型,其基本形式为

$$\epsilon(t) = At^n \quad (6-1)$$

式中, $\epsilon(t)$ 为轴向应变,是时间 t 的函数; A 和 n 是试验常数,其值取决于应力水平、材料特性以及温度条件。

(2) 对数型,其基本形式为

$$\epsilon(t) = \epsilon_e + B \log t + Dt \quad (6-2)$$

式中, ϵ_e 为瞬时弹性应变; B 和 D 为试验常数,但其含义不同研究者有不同的定义。

(3) 指数型,其基本形式为

$$\epsilon(t) = A[1 - \exp(f(t))] \quad (6-3)$$

式中, A 为试验常数; $f(t)$ 为按负指数衰减的可恢复应变为时间 t 的函数。

软岩通过室内三轴或现场直剪试验测得的应力应变曲线,可以建立该类软岩蠕变全过程的方程。例如,泥化夹层蠕变全过程的总应变量 ϵ 应为各阶段应变变量之和,即:

$$\epsilon = \epsilon_e + \epsilon_1 + \epsilon_2 + \epsilon_3 \quad (6-4)$$

式中, ϵ_e 为瞬时应变; ϵ_1 为初始蠕变; ϵ_2 为等速蠕变; ϵ_3 为加速蠕变。对各阶段的试验曲线进行多种函数线性变换, 可以求得各阶段的方程。

(1) 初始蠕变阶段, 上述图 6-2 中的 B 曲线在该阶段 $\log \frac{d\gamma}{dt} \sim \log t$ 呈直线关系, $\gamma = f(t)$ 为幂函数形式, 即

$$\left. \begin{aligned} \gamma_1 &= at^n + \gamma_c \\ \frac{d\gamma}{dt} &= \frac{an}{t^{1-n}} \end{aligned} \right\} \quad (6-5)$$

或

式中, n 是小于 1 的无量纲系数, 多在 0.3~0.5 之间, $\gamma_c = \tau/G_0$ 。而在图 6-2 中 A 曲线的初始蠕变阶段 $\log \frac{d\gamma}{dt} \sim \log t$ 呈负斜率直线关系, 说明 $\gamma = f(t)$ 为负指数函数形式, 即

$$\gamma_1 = m(1 - e^{-nt}) + \gamma_c \quad (6-6)$$

(2) 等速蠕变阶段

$$\left. \begin{aligned} \frac{d\gamma}{dt} &= \dot{\gamma}_{\min} \\ \gamma_2 &= \dot{\gamma}_{\min} t + b \end{aligned} \right\} \quad (6-7)$$

或

式中, b 值在物理意义上反映了瞬时变形和滞后变形之和, 其值与 τ/G_∞ 相近, 试验求得的 b 值在 0.01~0.02 之间; 等速应变速率 $\dot{\gamma}_{\min} = \tau/\eta$, η 为粘滞性系数, 试验测得粘滞系数 η 约在 $(10^{10} \sim 10^{12}) \text{Pa} \cdot \text{s}$ 之间, 故(6-7)式可写成:

$$\gamma_2 = \frac{\tau}{\eta} t + \frac{\tau}{G_\infty} \quad (6-8)$$

(3) 加速蠕变阶段, $t \sim \frac{d\gamma}{dt}$ 呈线性关系, 如图 6-7 所示, 即

$$\dot{\gamma} = \frac{d}{t_f - t} \quad (6-9)$$

当 $\frac{1}{\dot{\gamma}} = 0$ 时, $t = t_f$, 故将图 6-7 中直线段延长到 t 轴, 交点即为破坏时间 t_f , 将(6-9)式积分, 得

$$\gamma_3 = c + d \ln \frac{(t_f - t_2)}{(t_f - t)} \quad (6-10)$$

式中, t_2 为加速蠕变开始时间, 若属 B 型曲线则为 $t_{1,2}$, 通过回归分析, 求得不同应力水平下最小应变速率与 $t_{1,2}$ 的关系:

$$\dot{\gamma}_{\min} = 4.8 \times 10^3 t_{1,2}^{0.82} \quad (6-11)$$

泥化夹层全过程蠕变经验方程可写为:

$$\gamma = \left\{ \begin{aligned} &\gamma_c + at^n && (0, t_1) \\ &\frac{\tau}{G_\infty} + \frac{\tau}{\eta} t && (t_1, t_2) \\ &c + d \ln \frac{(t_f - t_2)}{(t_f - t)} && (t_2, t_f) \end{aligned} \right\} \quad (6-12)$$

式中, a 、 c 、 d 、 t_2 、 t_f 是与夹泥成分、结构及应力水平有关的参数。

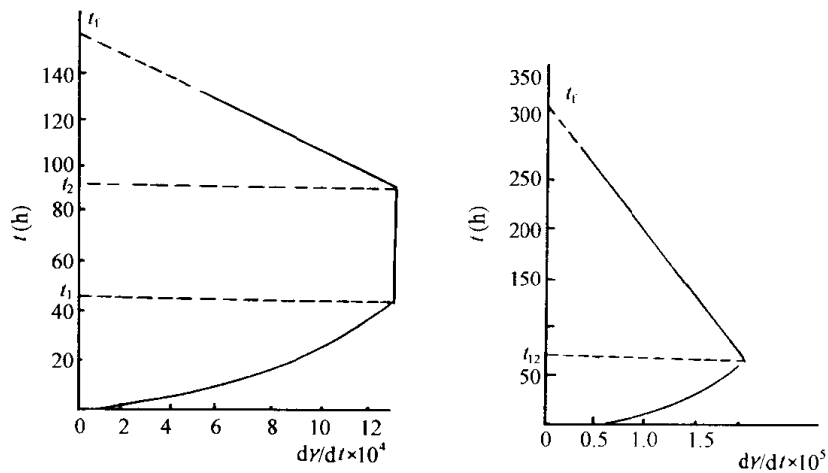


图 6-7 泥化夹层的 $t \sim d\gamma/dt$ 曲线

肖树芳提出泥化夹层流变经验方程为：

$$\gamma_{1,2} = \frac{\tau}{G_0} + \frac{\tau}{G_\infty} \left(1 - e^{-\frac{G_\infty}{\eta_1} t} \right) + \frac{\tau}{\eta_2} t \quad (0, t_2) \tag{6-13}$$

$$\gamma_3 = \gamma_{1,2} + \frac{\tau}{\eta_3} t \quad (t_2, t_f) \tag{6-14}$$

式中, η_3 不是常数, 而是 t 的函数, 对比(6-14)与(6-10), 可以看出, 式(6-10)中的 c 即为 $\gamma_{1,2}$, 而 $\frac{\tau}{\eta_3} t = d \ln \left(\frac{t_f - t_2}{t_f - t} \right)$, 将 d 写成 $\frac{\tau}{d_0}$, 则式(6-13)、(6-14)可写成:

$$\gamma_{1,2} = \frac{\tau}{G_0} + \frac{\tau}{G_\infty} \left(1 - e^{-\frac{G_\infty}{\eta_1} t} \right) + \frac{\tau}{\eta_2} t \quad (0, t_2) \tag{6-15}$$

$$\gamma_3 = \gamma_{1,2} + \frac{\tau}{d_0} \ln \left(\frac{t_f - t_2}{t_f - t} \right) \quad (t_2, t_f) \tag{6-16}$$

式中, G_0 、 G_∞ 、 η_1 、 η_2 、 d_0 与泥化夹层结构连结有关的蠕变参数, 可根据试验曲线通过电算求得, 据广西泥盆系砂页岩中的泥化夹层试验计算结果如表 6-1。

泥化夹层的蠕变参数 表 6-1

泥组编号	剪应力 τ (MPa)	长期强度 f_3 (MPa)	G_0 (MPa)	G_∞ (MPa)	$\eta_1 \times 10^{11}$ (Pa·s)	$\eta_2 \times 10^{11}$ (Pa·s)	$d_0 \times 10^7$ (Pa)
1	0.018	0.015	1.74	0.89	5.31	3.05	0.98
2	0.024	0.023	1.20	0.59	9.24	4.96	5.41
3	0.034	0.026	2.80	0.73	7.80	1.65	2.70
4	0.041	0.032	2.05	1.04	10.70	4.24	12.60
5	0.058	0.040	2.72	1.03	6.21	2.78	10.30

图 6-8 是葛洲坝工程泥化夹层在 $\tau = 180\text{kPa}$ 下典型的流变曲线。根据流变曲线形式, 对于稳定流变阶段, 可用如下两种方程表示：

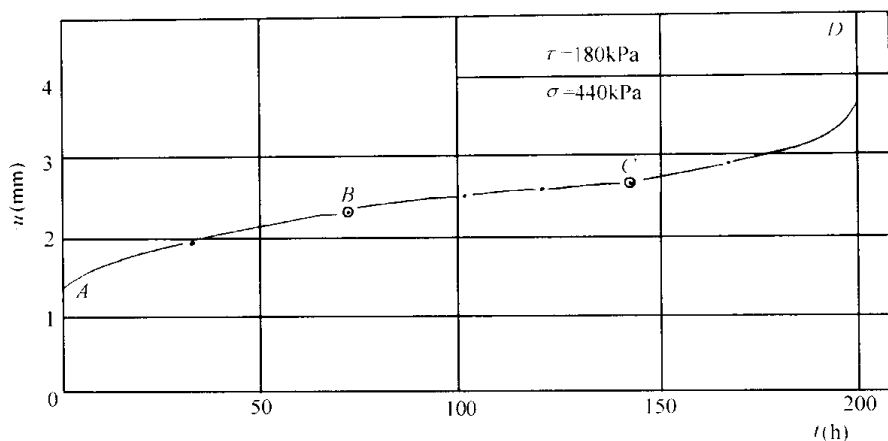


图 6-8 恒定剪应力下流变试验曲线

(1) 对数流变

$$u = u_0 + a \log t \quad (6-17)$$

(2) 指数流变

$$u = u_0 + bt^n \quad (6-18)$$

式中 u ——某一时刻 t 的剪切位移；

u_0 ——瞬时剪切位移；

t ——时间；

a 、 b 、 n ——常数，由试验确定。

葛洲坝工程泥化夹层的试验成果表明，不同剪切历时对参数 φ 值影响不大，参数 c 值则随剪切历时而降低，最终长期强度 c 值趋于零。在不同剪切条件下，泥化夹层的强度方程如表 6-2 所示。可以看出，软岩现场大面积剪切试验和现场流变试验结果的强度方程较为接近。

泥化夹层在不同剪切条件下的强度方程

表 6-2

试验方法	现场岩基试验	室内土工试验	剪切面积
快 剪	$\tau_f = 0.22\sigma + 0.63$	$\tau_f = 0.24\sigma + 0.21$	现场 3000cm ²
	$\tau_y = 0.19\sigma + 0.32$		室内 32cm ²
流 变	$\tau_{t=120} = 0.19\sigma + 0.10$	$\tau_{t=160} = 0.19\sigma + 0.02$	现场 3000cm ²
	$\tau_{\infty} = 0.19\sigma + 0$		室内 32cm ²
大面积剪切	$\tau_y = 0.19\sigma + 0.05$		18m ²
正反剪切		$\tau_y = 0.21\sigma + 0$	32cm ²

贺良材等^[6.2]对大庆油田 269 工程的泥岩作了蠕变特性的试验研究，提出了蠕变经验方程为：

$$\epsilon = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{k_2} + \frac{(\sigma_1 - \sigma_3)^k}{k_1} \left(1 - e^{-\frac{k_1 t}{\eta_1}} \right) + \frac{(\sigma_1 - \sigma_3)^k}{\eta_2} t \quad (6-19)$$

式中, ϵ 为轴向总应变; σ_1 为轴向应力; $\sigma_2 = \sigma_3$ 为围压; k_1, k_2, η_1, η_2 为蠕变参数, 其单位与 k 值有关。

因此, 软岩蠕变方程的一般形式可以写成:

$$\epsilon = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{k_2} + J(t)(\sigma_1 - \sigma_3)^k \quad (6-20)$$

当 $k=1$ 时, (6-20) 式为线性流变方程, 其中 $J(t)$ 的表达式与所选用的具体模型有关, 对于 $k \neq 1$ 的非线性材料, 一般不能简单地用 E, η 的串联、并联来描述蠕变方程。

当 $k \neq 1$ 时, 它是一种非线性模型。由试验数据, 通过非线性最小二乘法进行曲线拟合, 可求出式(6-19)中各参数值(见表 6-3)。

269 工程泥岩部分岩芯的流变特性参数 表 6-3

岩样 编号	地层深度(m)	含水量 (%)	围压 (MPa)	轴压 (MPa)	应力差 $\sigma_1 - \sigma_3$ (MPa)	k	k_1 (10^{-4})	k_2 (10^{-5})	η_1 (10^{-4})	η_2 (10^{-3})	稳态蠕变速率 $\dot{\epsilon}(\mu\epsilon/h)$
1	1109	4.95	7.8	19.4	11.6	3.37	5.554	10.62	2.997	36.37	45.34
1	1109	4.95	7.8	22.7	14.9	3.37	103.0	8.555	4.628	22.64	169.34
11	1248	3.49	8.7	26.4	17.7	4.37	208.7	10.35	136.1	71.10	170.52
14	1050	0.00	7.3	26.5	19.2	6.49	8097	23.38	5609	3099	22.25
14	1050	0.00	7.3	27.4	20.1	6.49	1574	23.52	5578	3866	24.01
16	1050	2.25	7.3	19.1	11.8	2.93	11.50	8.622	6.335	48.72	33.34
16	1050	2.25	7.3	23.2	15.9	2.93	14.28	8.694	1.195	98.51	39.50
14	1050	7.80	7.3	10.9	3.6	1.94	0.6323	3.107	0.4599	5.347	25.34
25	1050	5.50	7.3	17.7	10.4	2.04	31.07	4.987	14.76	9.803	110.51
31	977	4.10	7.3	20.3	13.0	9.40	70.69	6.032	77.27	247.7	47.55

注: 表中 k_1, k_2, η_1, η_2 各参数是当 $\epsilon, \sigma_1, \sigma_3$ 的单位分别为 $\mu\epsilon, 10\text{MPa}, 10\text{MPa}$ 时所拟合的值。

通过对蠕变试验数据的分析可以看出, 随着轴向应力的增加, 稳定蠕变速率增大(图 6-9), 但是它们之间并不成线性关系, 即式(6-20)中的 k 值不等于 1, 各级稳态蠕变速率均与 $(\sigma_1 - \sigma_3)^k$ 成正比, 同时由 25 号岩样的蠕变试验数据及其拟合曲线(图 6-10)还可以看出, 实测数据点与拟合曲线是相当吻合的。

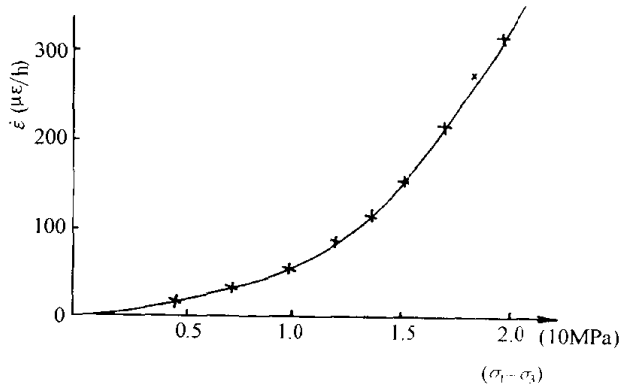


图 6-9 泥岩稳态蠕变速率与应力差关系

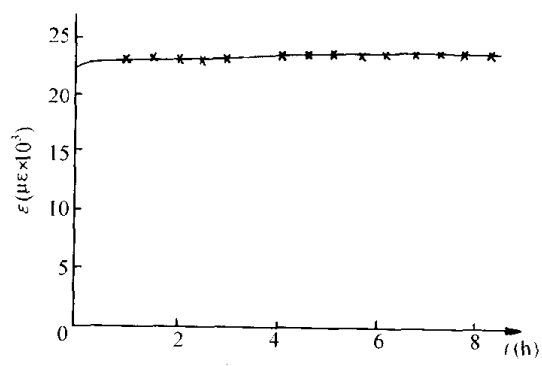


图 6-10 泥岩蠕变试验数据点及其拟合曲线
× 表示实测数据点

徐平、夏熙伦对三峡工程 3 种不同类型岩体结构面,即泥化结构面、破碎结构面与硬性结构面的蠕变试验曲线分析,所得的蠕变方程:

$$\gamma(t) = \frac{\tau_0}{G_1} + \frac{\tau_0}{G_\infty} \left(1 - e^{-\frac{G_\infty}{\eta_2} t} \right) + \frac{\tau_0}{\eta_1} t \quad \tau \leq \tau_x \quad (6-21)$$

式(6-21)可由下面 3 个部分组成:

- (1) $\gamma_e = \frac{\tau_0}{G_1}$, 为瞬时弹性应变;
- (2) $\gamma_1 = \frac{\tau_0}{G_\infty} \left(1 - e^{-\frac{G_\infty}{\eta_2} t} \right)$, 为按负指数衰减的可恢复应变,即蠕变曲线的初始阶段;
- (3) $\gamma_3 = \frac{\tau_0}{\eta_1} t$, 为稳态应变速率的不可恢复应变(粘流),即蠕变曲线的等速阶段。

当 $\tau > \tau_x$ 时,得到的蠕变方程为:

$$\gamma(t) = \frac{\tau_0}{G_1} + \frac{\tau_0}{G_\infty} \left(1 - e^{-\frac{G_\infty}{\eta_2} t} \right) + \frac{\tau_0}{\eta_1} t + \frac{\tau_0}{\eta_3} t \quad (6-22)$$

式中, G_1 、 G_∞ 、 η_1 、 η_2 、 η_3 为蠕变参数,可根据试验曲线计算得到,表 6-4 是由计算得到的几种结构面的蠕变参数。

上述一些经验公式的特点是简单实用,对特定的岩石而言,可以很好地吻合试验结果。但是,这些公式是对具体的软岩试验得出的,较难推广到所有各种情况,并且不能描述应力松弛特性。

最近,有些研究者建立了岩石介质流变损伤模型,这种模型较好地反映出岩石介质的流变特性。

岩体结构面的蠕变参数

表 6-4

结构面类型	剪应力 τ_x (MPa)	G_1 (MPa)	G_∞ (MPa)	$\eta_1 \times 10^{12}$ (Pa·s)	$\eta_2 \times 10^{11}$ (Pa·s)	$\eta_3 \times 10^8$ (Pa·s)
硬性结构面	3.03	21.2	17.0	36.1	3.47	22.6
硬性结构面	2.02	28.1	23.3	17.8	13.18	47.6
硬性结构面	0.12	13.3	11.0	6.82	8.44	13.0
泥化面	0.36	1.50	1.17	1.08	0.034	3.29
泥化面	0.67	1.80	1.26	0.52	0.33	4.53
破碎面	1.76	2.40	1.65	0.13	0.083	0.91

2. 组合模型

模拟岩石流变本构关系的组合模型是目前常采用的模型,它的基本原理是按照岩石的弹性、塑性和粘性性质设定的一些基本元件,然后根据具体的岩石性质将其组合成能基本反映各类岩石流变属性的本构模型。例如,肖树芳设想泥化夹层蠕变全过程模型是:(1) 当 $\tau < f_3$ 时,泥化夹层蠕变在 $t=0$ 时, $\gamma = \gamma_e = \frac{\tau}{G_0}$ (瞬时应变),当 $t \rightarrow \infty$ 时, γ 最终趋于一稳定值 $\frac{\tau}{G_\infty}$,故采用修正凯尔文模型表征应力—应变—时间关系;(2) 当 $\tau > f_3$ 时,出现等速蠕变,这时应在凯尔文模型后串联宾哈姆体,其中圣维南摩擦元件的摩擦强度为长期强度 f_3 ;

(3)当应变达到 γ_2 时,进入加速蠕变,粘滞系数 η 随时间增长不断减少,可以用变 η 牛顿粘筒表示,此筒可用双层带孔活塞,其中一个活塞可以转动,当两活塞孔相对时, η 最小, $\frac{d\gamma}{dt}$ 最大,当两活塞孔不相对时, $\eta = \infty$, $\frac{d\gamma}{dt} = 0$, 因此,在蠕变过程中,只要按一定规定转动一个活塞,就可以使蠕变速率由最小 $\dot{\gamma}_{\min}$ 逐渐增大,直至破坏。由于等速蠕变转化为加速蠕变,主要靠应变控制,故 η 的牛顿粘筒与凯尔文—宾哈姆模型可按图 6-11 方法联结。又如贺良材等提出泥岩的蠕变模型可用粘性元件与广义开尔文模型串联起来的粘弹性模型——伯格模型来描述,如图 6-12 所示。

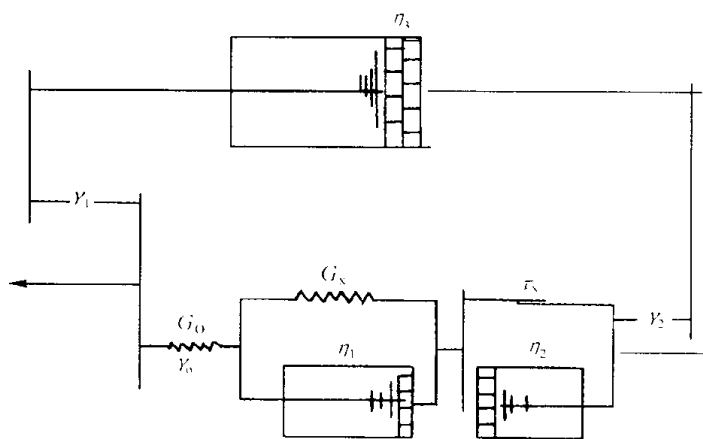


图 6-11 泥化夹层蠕变模型

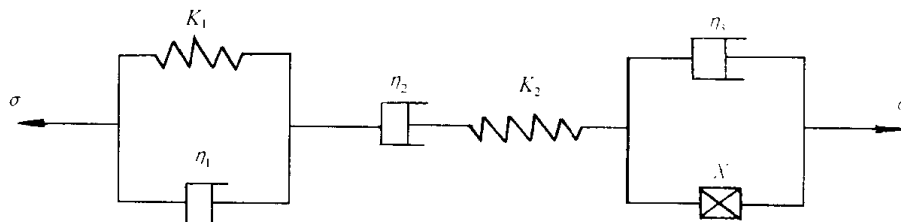


图 6-12 伯格模型组合方式

现时,最常用的基本元件有三种:弹性元件、塑性元件和粘性元件。弹性元件又称为虎克(Hooke)体,简称为 H 体,表示服从虎克定律的线弹性材料性质。它的应力—应变关系如图 6-13(a)所示。塑性元件又称为圣维南(St. Venant)体,简称为 St. V 体,它的应力—应变关系如图 6-13(b)所示。粘性元件又称为牛顿(Newton)体,表示服从牛顿粘滞定律的流体,它的应力—应变关系如图 6-13(c)所示。

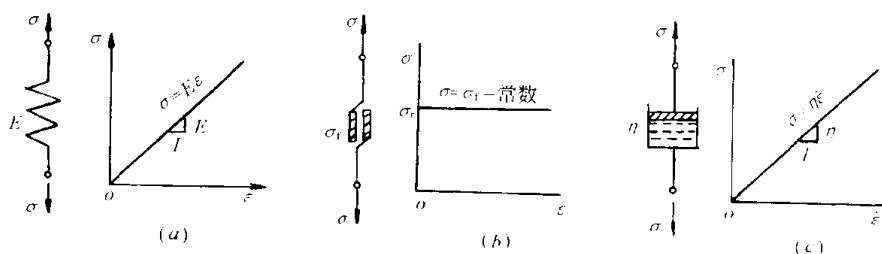


图 6-13 基本元件

(a)弹性元件;(b)塑性元件;(c)粘性元件

将以上若干个基本元件串联或并联,就可以得到各种各样的组合模型。串联时每个单元体模型担负着同一总荷载,它们的应变率之和等于总应变率;并联时则每个单元体模型担负的荷载之和等于总荷载,而它们的应变率都是相等的。下面是一些常见的流变体的组合模型以及它们的力学性质。

(1) 马克斯韦尔(Maxwell)模型,由一个弹性元件和一个粘性元件串联而成,如图 6-14(a)所示。

$$\text{对于弹性元件} \quad \sigma = E\varepsilon_1 \quad (6-23)$$

$$\text{对于粘性元件} \quad \sigma = \eta\dot{\varepsilon}_2 \quad (6-24)$$

$$\text{总应变率为} \quad \dot{\varepsilon} = \dot{\varepsilon}_1 + \dot{\varepsilon}_2 \quad (6-25)$$

将式(6-23)和(6-24)代入式(6-25)得

$$\dot{\varepsilon} = \frac{\dot{\sigma}}{E} + \frac{\sigma}{\eta} \quad (6-26)$$

式中, η 为粘性系数。上式即为马克斯韦尔模型的本构方程。由此可分析以下两种不同情况。

① $t=0$ 时,施加常应力 $\sigma = \sigma_0$,如图 6-14(b)所示。积分式(6-26),得

$$\varepsilon(t) = \sigma_0 \left(\frac{1}{E} + \frac{t}{\eta} \right) = \sigma_0 \cdot J(t) \quad (6-27)$$

式中, $J(t)$ 为蠕变柔量。

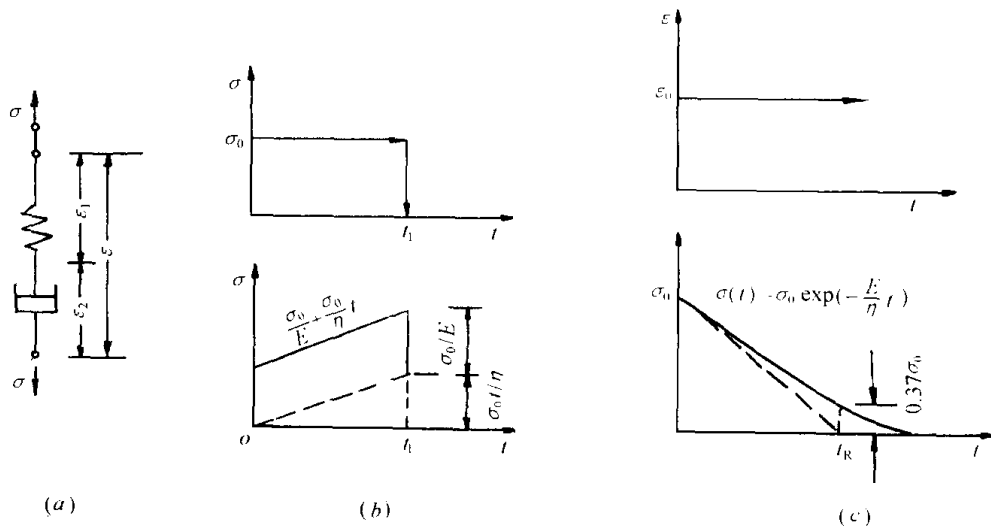


图 6-14 马克斯韦尔模型及其流变曲线

(a) 马克斯韦尔模型; (b) 第一种情况; (c) 第二种情况

② $t=0$ 时,施加常应变 $\varepsilon = \varepsilon_0$,如图 6-14(c)所示。这里 $\dot{\varepsilon} = 0$, $\sigma_0 = E \cdot \varepsilon_0$ 。对式(6-26)积分,得

$$\sigma(t) = \sigma_0 \exp\left(-\frac{E}{\eta}t\right) = E\varepsilon_0 \exp\left(-\frac{E}{\eta}t\right) = \varepsilon_0 E(t) \quad (6-28)$$

式中, $E(t)$ 为松弛模量。

由上式可求得应力改变的速率为

$$\frac{d\sigma}{dt} = -\frac{E}{\eta} \sigma_0 \exp\left(-\frac{E}{\eta}t\right) \quad (6-29)$$

$$t=0 \text{ 时, } \left. \frac{d\sigma}{dt} \right|_{t=0} = -\frac{E}{\eta} \sigma_0 \quad (6-30)$$

应力按以上速率衰减至零的时刻 t_R 称为马克斯韦尔模型的松弛时间, 即有

$$t_R = \eta/E \quad (6-31)$$

在 t_R 处, 由式(6-28)可得:

$$\sigma(t_R) = \frac{\sigma_0}{e} = 0.37\sigma_0 \quad (6-32)$$

由此可知, 在 t_R 之前因松弛原因应力已减小了 63%。

(2) 开尔文模型(粘弹性模型), 由一个弹性元件和一个粘性元件并联而成, 如图 6-15(a)所示。

对于弹性元件

$$\sigma_1 = E\epsilon \quad (6-33)$$

对于粘性元件

$$\sigma_2 = \eta \dot{\epsilon} \quad (6-34)$$

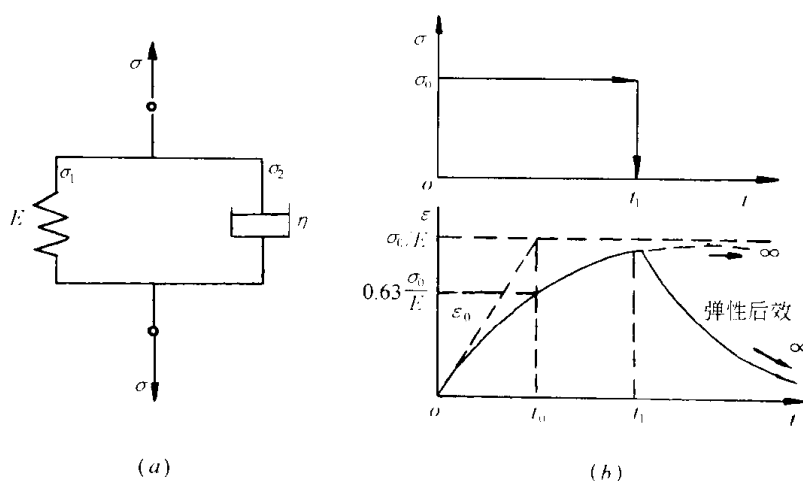


图 6-15 开尔文模型及其蠕变曲线

(a)开尔文模型;(b)蠕变与延迟恢复

总应力为

$$\sigma = \sigma_1 + \sigma_2 \quad (6-35)$$

将式(6-33)和式(6-34)代入式(6-35)得

$$\dot{\epsilon} + \frac{E}{\eta} \epsilon = \frac{\sigma}{\eta} \quad (6-36)$$

上式即为开尔文模型所对应的本构方程。

在 $t=0$ 时, 施加常应力 $\sigma = \sigma_0$, 如图 6-15(b)所示, 由上式积分, 得

$$\epsilon(t) = \frac{\sigma_0}{E} \left[1 - \exp\left(-\frac{E}{\eta} t\right) \right] = \sigma_0 J(t) \quad (6-37)$$

将上式代入式(6-36), 可得应变速率

$$\dot{\epsilon} = \frac{\sigma_0}{\eta} \exp\left(-\frac{E}{\eta} t\right) \quad (6-38)$$

$$t = t_0 = 0 \text{ 时, } \dot{\epsilon}(t_0) = \frac{1}{\eta} \sigma_0 \quad (6-39)$$

应变按以上速率增加至最大值 $\frac{\sigma_0}{E}$ 的时刻 t_c 称为开尔文模型的延滞时间, 即有

$$t_c = \eta/E \quad (6-40)$$

在 t_c 处,由式(6-37)可得

$$\epsilon(t_c) = \frac{\sigma_0}{E} \left(1 - \frac{1}{e} \right) = 0.63\epsilon_0 \quad (6-41)$$

这表明,63%的应变发生在 t_c 之前。

如在 $t = t_1$ 时刻卸载,如图 6-15(b)所示,按应力迭加方法,相当于 $t \geq t_1$ 后迭加上 $(-\sigma_0)$,则在 $t \sim t_1$ 时刻:

① 由于在 $t = 0$ 时刻及以后,施加常应力 σ_0 有

$$\epsilon(t) = \frac{\sigma_0}{E} \left[1 - \exp\left(-\frac{E}{\eta}t\right) \right] \quad (6-42)$$

② 由于在 $t = t_1$ 时刻及以后,施加常应力 $-\sigma_0$ 有

$$\epsilon(t) = \frac{(-\sigma_0)}{E} \left\{ 1 - \exp\left[-\frac{E}{\eta}(t - t_1)\right] \right\} \quad (6-43)$$

在 $t \geq t_1$ 时刻,迭加式(6-42)、(6-43),得

$$\epsilon(t) = -\frac{\sigma_0}{E}e^{-\frac{E}{\eta}t} + \frac{\sigma_0}{E}(e^{-\frac{E}{\eta}t} \cdot e^{-\frac{E}{\eta}t_1}) = \frac{\sigma_0}{E}e^{-\frac{E}{\eta}t}(e^{-\frac{E}{\eta}t_1} - 1)(t \geq t_1) \quad (6-44)$$

由上式可知,卸载后只有在 t 趋于无穷时,应变 $\epsilon(t \rightarrow \infty)$ 才趋于零,这反映了物体弹性后效的特性。

如取 $\epsilon = \epsilon_0 = \text{常数}$,则 $\dot{\epsilon} = 0$,代入本构方程式(6-36),得

$$\frac{\sigma}{\eta} = \frac{E}{\eta} \cdot \epsilon_0 \quad (6-45)$$

则有

$$\sigma = E\epsilon_0 \quad (6-46)$$

这表明应力全部由弹性元件承担,不发生应力松弛现象。

(3) 开尔文—伏尔特(Voigt)模型(弹—粘弹性广义开尔文模型),由弹性元件和开尔文模型相串联,如图 6-16(a)所示,总应变为

$$\epsilon = \epsilon_1 + \epsilon_2 \quad (6-47)$$

瞬时弹性应变为

$$\epsilon_1 = \frac{\sigma}{E_1} \quad (6-48)$$

开尔文体应变为

$$\epsilon_2 = \frac{\sigma}{E_2} - \frac{\eta}{E_2} \cdot \dot{\epsilon}_2 \quad (6-49)$$

由式(6-47)、(6-48)、(6-49)可得

$$\frac{\eta}{E_2} \dot{\epsilon} + \epsilon = \frac{\eta}{E_1 \cdot E_2} \dot{\sigma} + \frac{E_1 + E_2}{E_1 \cdot E_2} \cdot \sigma \quad (6-50)$$

上式即为开尔文—伏尔特模型的本构方程。

如在 $t = 0$ 时刻施加常应力 $\sigma = \sigma_0 = \text{常数}$,如图 6-16(b)所示。由上式,并注意到初始条件

$$\epsilon|_{t=0} = \frac{\sigma_0}{E_1} \quad (6-51)$$

可得

$$\epsilon(t) = \left[\frac{1}{E_1} + \frac{1}{E_2} \left(1 - e^{-\frac{E_2}{\eta}t} \right) \right] \sigma_0 = \sigma_0 J(t) \quad (6-52)$$

如在 $t = 0$ 时刻施加常应变 $\epsilon = \epsilon_0 = \text{常数}$,这时 $\dot{\epsilon} = 0$,则解本构方程式(6-50),得

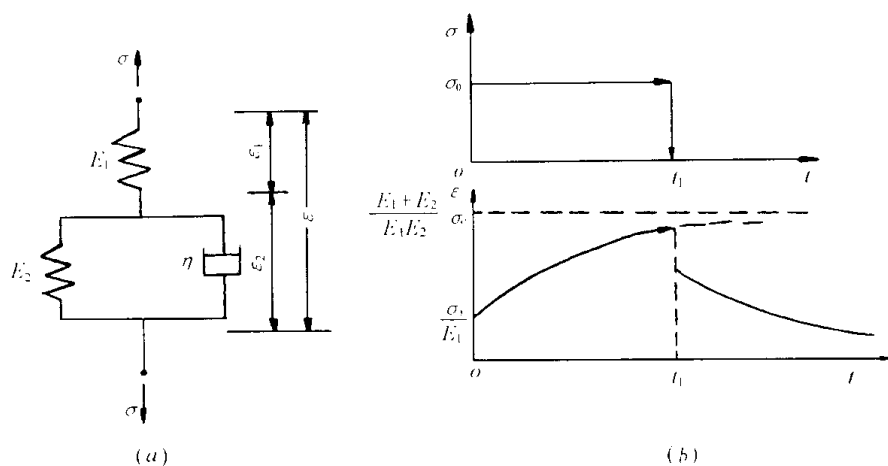


图 6-16 开尔文—伏尔特模型及其蠕变曲线

(a)开尔文—伏尔特模型;(b)蠕变曲线

$$\sigma(t) = \left(\frac{E_1 E_2}{E_1 + E_2} + \frac{E_1^2}{E_1 + E_2} e^{-\frac{E_1 + E_2}{\eta} t} \right) \epsilon_0 = \epsilon_0 E(t) \quad (6-53)$$

当 $t \rightarrow \infty$, 由式(6-52)得

$$\epsilon(\infty) = \sigma_0 \cdot \frac{E_1 + E_2}{E_1 E_2} \quad (6-54)$$

由式(6-51)和式(6-54)可知, 开尔文—伏尔特模型的蠕变范围为

$$\frac{\sigma_0}{E_1} \rightarrow \frac{E_1 + E_2}{E_1 E_2} \sigma_0 \quad (6-55)$$

(4) 柏格斯(Burgers)模型(复合粘弹性模型), 由马克斯韦尔模型和开尔文模型串联而成, 如图 6-17(a)所示。

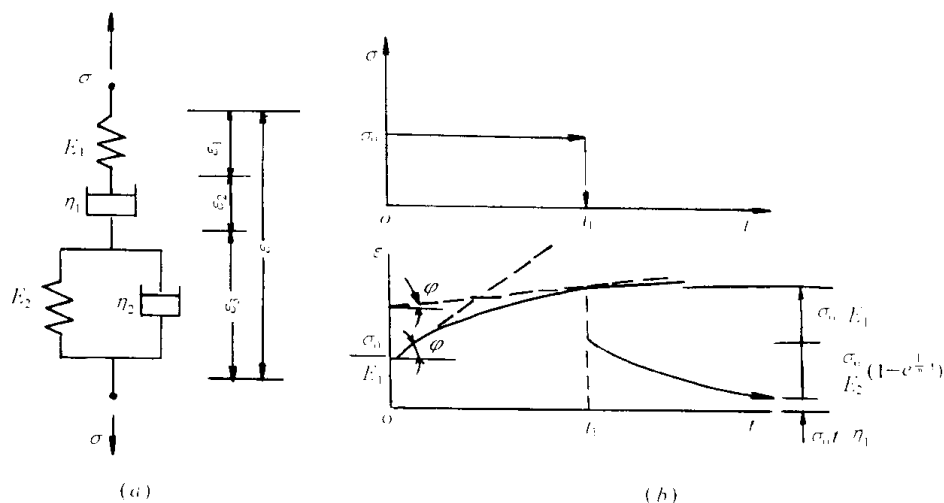


图 6-17 柏格斯模型及其蠕变曲线

(a)柏格斯模型;(b)蠕变曲线

总应变为

$$\epsilon = \epsilon_1 + \epsilon_2 + \epsilon_3 \quad (6-56)$$

瞬时弹性应变为

$$\epsilon_1 = \frac{\sigma}{E_1} \quad (6-57)$$

$$\text{粘性应变速率} \quad \dot{\epsilon}_2 = \frac{\sigma}{\eta_1} \quad (6-58)$$

$$\text{开尔文体应变} \quad \epsilon_3 = \frac{\sigma}{E_2} - \frac{\eta_2}{E_2} \cdot \dot{\epsilon}_3 \quad (6-59)$$

由拉氏变换,得

$$\eta_1 \dot{\epsilon} + \frac{\eta_1 \eta_2}{E_2} \cdot \ddot{\epsilon} = \sigma + \left(\frac{\eta_1}{E_1} + \frac{\eta_2}{E_2} + \frac{\eta_1}{E_3} \right) \dot{\sigma} + \frac{E_1 + E_2}{E_1 E_2} \cdot \ddot{\sigma} \quad (6-60)$$

上式即为柏格斯模型的本构方程。

如在 $t=0$ 时刻施加常应力 $\sigma = \sigma_0 = \text{常数}$, 如图 6-17(b) 所示。由式(6-60), 并注意到初始条件:

$$\epsilon|_{t=0} = \frac{\sigma_0}{E_1} \quad (6-61)$$

$$\dot{\epsilon}|_{t=0} = \left(\frac{1}{\eta_1} + \frac{1}{\eta_2} \right) \sigma_0 \quad (6-62)$$

$$\text{可得,} \quad \epsilon(t) = \frac{\sigma_0}{E_1} + \frac{\sigma_0}{E_2} \left(1 - e^{-\frac{E_2}{\eta_2} t} \right) + \frac{\sigma_0}{\eta_1} t = \sigma_0 J(t) \quad (6-63)$$

由图 6-17(b) 可见, 上式由以下三个部分组成:

① $\epsilon_1 = \frac{\sigma_0}{E_1}$, 为瞬时弹性应变;

② $\epsilon_2 = \frac{\sigma_0}{E_2} (1 - e^{-\frac{E_2}{\eta_2} t})$, 为按负指数衰减的可恢复应变, 亦即蠕变曲线的第一区段初期蠕变;

③ $\epsilon_3 = \frac{\sigma_0}{\eta_1} t$, 为稳态应变速率的不可恢复应变(粘流), 亦即蠕变曲线的第二区段等速蠕变。

如在 $t=t_1$ 时刻卸载, 相当于在 t_1 时刻及以后施加值 $(-\sigma_0)$, 则与前项相加, 得 $t \geq t_1$ 后

$$\epsilon(t) = \frac{\sigma_0}{\eta_1} t_1 + \frac{\sigma_0}{E_2} (e^{-\frac{E_2}{\eta_2} t_1} - 1) e^{-\frac{E_2}{\eta_2} t} \quad (6-64)$$

$$\text{而残余应变} \quad \epsilon(t \rightarrow \infty) = \frac{\sigma_0}{\eta_1} t_1 \quad (6-65)$$

其值与卸载时间 t_1 有关。

如在 $t=0$ 时刻受常应变 $\epsilon = \epsilon_0 = \text{常数}$ 的情况下, 用拉氏变换解本构方程式(6-61), 则得

$$\text{到} \quad \sigma(t) = \frac{\alpha_2 \epsilon_0}{A} [(\beta_1 - \beta_2 \gamma_1) e^{-\gamma_1 t} - (\beta_1 - \beta_2 \gamma_2) e^{-\gamma_2 t}] = \epsilon_0 E(t) \quad (6-66)$$

式中: $\beta_1 = \eta_1$; $\beta_2 = \eta_1 \eta_2 / E_2$; $A = (\alpha_1^2 - 4\alpha_2)^{1/2}$;

$$\gamma_1 = (\alpha_1 - A) / 2\alpha_2; \gamma_2 = (\alpha_1 + A) / 2\alpha_2;$$

$$\alpha_1 = \frac{\eta_1}{E_1} + \frac{\eta_2}{E_2} + \frac{\eta_1}{E_2}; \alpha_2 = \eta_1 \eta_2 / E_1 E_2。$$

(5) 广义宾汉姆(Bingham)模型(弹—粘塑性模型), 由弹性、粘性和塑性三个元件组成, 如图 6-18 所示, 它的应力—应变关系为

$$\sigma \leq \sigma_f \text{ 时,} \quad \sigma = E\varepsilon_1 = E\varepsilon \quad (6-67)$$

$$\sigma > \sigma_f \text{ 后,} \quad \dot{\varepsilon} = \dot{\varepsilon}_1 + \dot{\varepsilon}_2 = \frac{\dot{\sigma}}{E} + \frac{1}{\eta}(\sigma - \sigma_f) \quad (6-68)$$

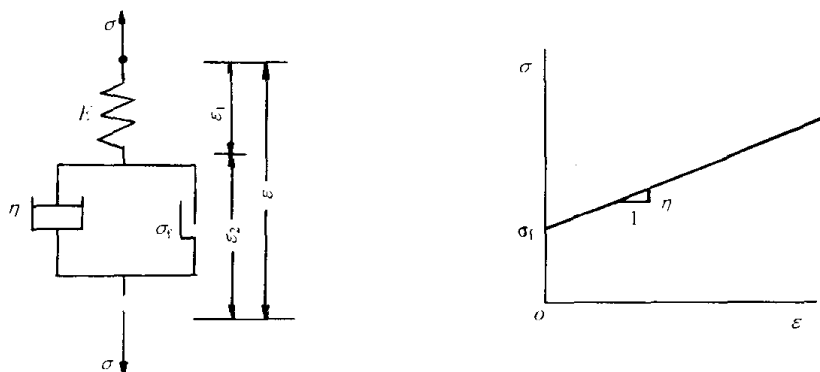


图 6-18 宾汉姆模型

当施加大于 σ_f 的定常荷载 $\sigma = \sigma_0$ 时, $\dot{\sigma} = 0$, 式(6-68)成为

$$\sigma = \eta \dot{\varepsilon} + \sigma_f \quad (6-69)$$

在应力—应变速率坐标中, 上式为一条直线。

当应力低于屈服值 σ_f 时, 宾汉姆模型表现出与虎克体相同的特性; 只有当应力达到屈服值 σ_f 的某个定值 σ_0 后, 宾汉姆模型才产生粘塑性流动, 如图 6-19 所示。

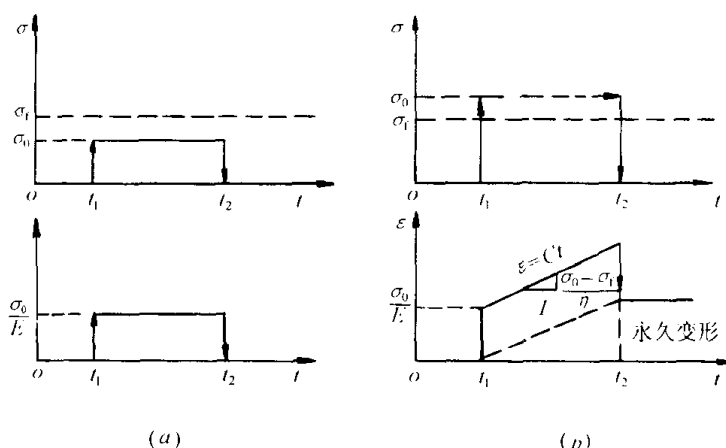


图 6-19 宾汉姆模型的蠕变曲线

(a) $\sigma_0 \leq \sigma_f$ (弹性体); (b) $\sigma_0 > \sigma_f$ (粘塑性体)

(6) 西原模型(弹—粘弹—粘塑性模型), 由开尔文—伏尔特模型和宾汉姆模型串联而成, 如图 6-20 所示。在常应力 $\sigma = \sigma_0 = \text{常数}$ 的作用下, 该模型的应变可由下式表示:

$$\varepsilon(t) = \left[\frac{1}{E_1} + \frac{1}{E_2} \left(1 - e^{-\frac{E_2}{\eta_1} t} \right) \right] \sigma_0, \quad \sigma_0 \leq \sigma_f \quad (6-70)$$

$$\varepsilon(t) = \left[\frac{1}{E_1} + \frac{1}{E_2} \left(1 - e^{-\frac{E_2}{\eta_1} t} \right) \right] \sigma_0 + \frac{\sigma_0 - \sigma_f}{\eta_2} t, \quad \sigma_0 > \sigma_f \quad (6-71)$$

在平面和三维问题中, 需要引进塑性准则代替上式中的 $\sigma_0 - \sigma_f$ 。由此可以看出, 当 $\sigma_0 \leq \sigma_f$ 时, 该模型实际上就是广义开尔文模型, 见式(6-52); 当 $\sigma_0 > \sigma_f$ 后, 它与柏格斯模型的本构关系式(6-63)相似。柏格斯模型的应变没有极限, 作为复合粘弹性模型, 它的应变将无限

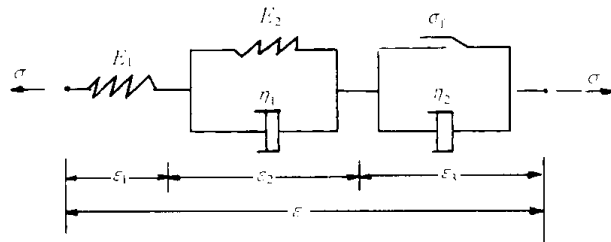


图 6-20 西原模型

制地作粘性流动,如图 6-17(b)所示,但是不反映它何时屈服,实际上,对具体工程材料而言,粘弹性流动到一定程度以后,应力将进入塑性状态,所以西原模型是对柏格斯模型的改进,用这个模型进行粘塑性分析时,岩石介质的本构关系除了用式(6-70)和式(6-71)描述外,还要求服从弹塑性材料的屈服准则和流动法则。

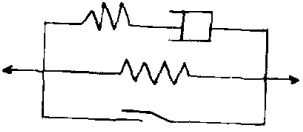
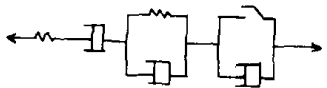
(7) 其它组合模型,针对各种不同岩石的流变性质,国内外学者还提出过其它一些较复杂的组合模型,如表 6-5 所示。这里给出的仅仅是模型的结构,读者可根据这些模型的结构按上述基本原理和方法分别求导出它们的本构方程。

几种复合的流变模型

表 6-5

模型体	模型符号	流变类型	提出者	文献出处
	$H/M = PTh$ (波依廷——杜马逊体)	粘弹性	Ruppenet 和 Libermann	Einf. i. d. Gebirgmech. 1960
	$H = \sum_{i=1}^n K_i$	粘弹性	Langer	Int. Conger. Rock Mech. Lisbon 1966
	变化了的鲍格申体	粘弹性	Hardy	Symp. Rock Mech. Golden, 1959
	$H = \sum_{i=1}^n K_i + N$	粘弹性	Burhheim	Geol. V. Bauwesen 26, 4, 1961
	$H/N/S_1, V$	粘弹塑性	村山和柴田	Jutam, Symp. Grenoble, 1964

续表

模型体	模型符号	流变类型	提出者	文献出处
	$(H - S_1, V)/N$	粘弹塑性	V. Loonen 和 Hofer	Lancert, Geb. Mech. Leipzig, 1964
	$M/H/S_1, V$	粘弹塑性	刘宝琛	中科院矿冶研究所研究报告, 1964
	$M - K - (N/S_1, V)$	粘弹塑性	孙 钧	同济大学学报, 1983 年第 2 期

对于用以描述岩石流变属性的各种本构模型,第四届国际岩石力学大会流变学总报告人朗格尔(Langer)认为,到目前为止,扩充的索弗尔德—斯科特—布内尔模型是所建议的岩石流变本构模型最具普遍性的一个。这种流变模型,如图 6-21 所示,它能够把由弹性变形、弹性后效变形和不可逆的粘塑性变形所组成的材料性状典型化,展示了岩石复杂的蠕变特性。

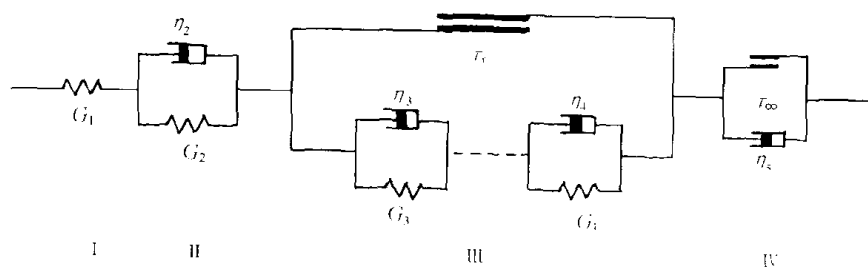


图 6-21 修正的索弗尔德-斯科特-布内尔流变模型

I—弹性变形;II—弹性后效变形;III—初期蠕变;IV—等速蠕变;

τ_c —蠕变临界应力; τ_∞ —极限长期强度。

岩石变形 = 弹性变形 + 弹性后效变形 + 初期蠕变 + 等速蠕变

3. 积分型本构方程

如果要考虑更一般的情况,例如施加的应力不是常力,则改用积分形式来表示应力—应变—时间的本构方程将更为适合。作为一个例子,现考虑图 6-22 所示的情况。

在 $t = 0$ 时刻,施加应力 σ_0 产生的应变为

$$\epsilon = \sigma_0 \cdot J(t) \quad (6-72)$$

如果应力值 σ_0 保持不变,上式能描述整个过程的应变变化情况。但如果在 $t = t'$ 时刻

又施加应力增量 $\Delta\sigma'$, 则对应于 $t > t'$ 的时间内, 将产生一个应变增量。这一应变增量与 $\Delta\sigma'$ 成比例并同样取决于蠕变柔量。由于应变增量是在 $t = t'$ 时刻产生的, 所以当 $t > t'$ 任意时刻的总应变为

$$\epsilon(t) = \sigma_0 J(t) + \Delta\sigma' J(t - t') \quad (6-73)$$

假设在 $t = 0$ 时刻施加 σ_0 后, σ 随时间按一定的规律变化, 如图 6-23 所示, 则可以把许多常应力增量迭加起来, 其值近似等于 $\sigma(t)$, 即有

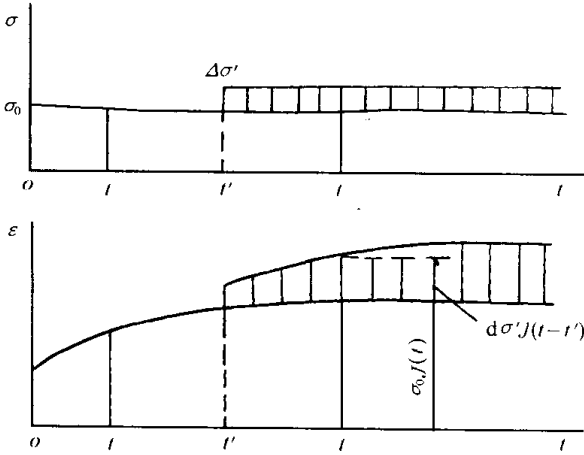


图 6-22 流变方程的积分形式

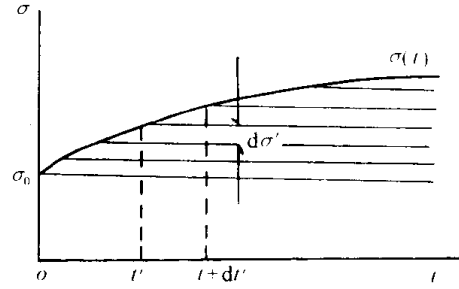


图 6-23 应力为任意函数 $\sigma(t)$

$$\sigma(t) = \sum_{i=1}^r \Delta\sigma_i H(t - t_i) \quad (6-74)$$

式中, $H(t)$ 为单位步长函数。

在线性粘弹塑性模型中, $J(t)$ 不随应力改变, 则在 $\sigma(t)$ 作用下所产生的应变也可以迭加, 于是,

$$\epsilon(t) = \sum_{i=1}^r \Delta\epsilon_i = \sum_{i=1}^r \Delta\sigma_i J(t - t_i) H(t - t_i) \quad (6-75)$$

令 $r \rightarrow \infty$, 则可得积分

$$\epsilon(t) = \int_0^t J(t - t_i) H(t - t_i) \frac{\partial \sigma(t_i)}{\partial t_i} dt_i \quad (6-76)$$

由于 t_i 总是小于或等于 t , 函数 $H(t - t_i)$ 在积分区间内为 1, 这样就有

$$\epsilon(t) = \int_0^t J(t - t_i) \frac{\partial \sigma(t_i)}{\partial t_i} dt_i \quad (6-77)$$

同理可得

$$\sigma(t) = \int_0^t E(t - t_i) \frac{\partial \epsilon(t_i)}{\partial t_i} dt_i \quad (6-78)$$

上两式即为流变方程的积分表达式, 由式(6-77)可知, 某一时刻的应变取决于该时刻的应力水平及以前的应力历史。选择一定的流变模型, 代入式(6-77)和(6-78)就能得到应力—应变—时间的具体关系。

三、软岩的长期强度

1. 长期强度指标的确定

首先根据试验绘制软岩在不同法向应力作用下流变过程的剪应变(γ)与时间(t)的关系曲线如图 6-24 所示,其剪应变值等于剪切位移 u 和试样预留剪切高度 h 之比,即 $\gamma = u/h$ 。由于每级剪切应力历时约 7~10d,其应变基本稳定。因此,可以直线延长(图 6-24 中的虚线)每级剪切应力作用下的剪应变—时间过程线。并应用包尔茨曼叠加原理进行叠加,叠加后的应变时间过程曲线如图 6-25 所示。

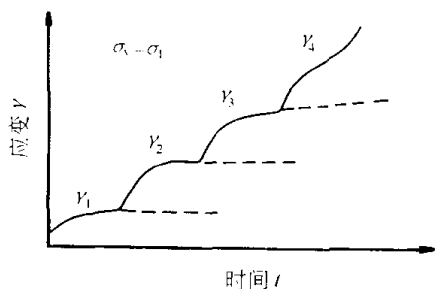


图 6-24 应变—时间关系曲线

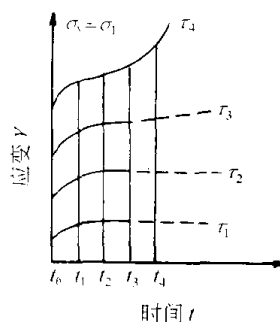


图 6-25 叠加后应变—时间关系曲线

根据图 6-24,以不同时间为参数,可得到一族剪应力—应变关系等时曲线(图 6-25),根据曲线 $t \rightarrow \infty$ 曲线的变化趋势,可求得 τ_∞ ,即极限长期强度。

将各试样的法向应力 σ_v 和极限长期强度 τ_∞ 对应地绘制在直角坐标系上,发现它们基本上呈线性关系,如图 6-26 所示,由此可求得软岩(或软弱夹层)的流变极限长期强度参数 c_∞ 、 φ_∞ 。

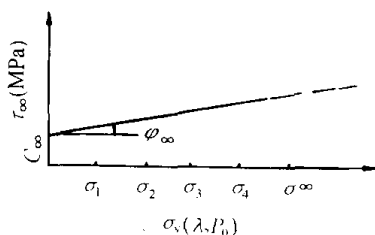


图 6-26 $\tau_\infty - \sigma_\infty$ 关系曲线

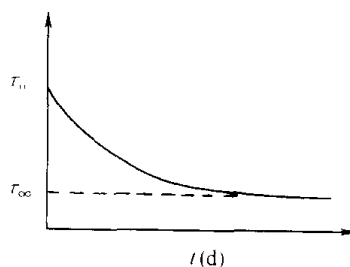


图 6-27 $\tau_t - t$ 关系曲线

根据图 6-25 可看出,随着不同的时刻软岩或软弱夹层对应着相应的长期强度值。该值具有随时间的增加而减少的趋势,即:瞬时强度最高、随时间的延长最终降低到极限长期强度 τ_∞ ,如图 6-27 所示。从图 6-27 上可求得不同时刻 t_1 、 t_2 、 t_3 ...对应的长期抗剪强度。

研究结果表明岩体软弱夹层的极限长期强度具有以下特点:

(1) 泥化夹层长期强度小于快剪峰值强度,其极限长期强度 τ_∞ 与快剪峰值强度 τ_p 之比(τ_∞/τ_p)一般在 0.6~0.9 之间,最常见的在 0.7~0.8 之间;

(2) 将岩体软弱夹层按照泥质含量分类,试验结果表明,随着含泥量的降低和粗粒含量

升高, (τ_{∞}/τ_p) 值逐渐增高, 且强度时间效应主要表现在 c 值的降低。

2. 剪切模量的时间效应

根据剪应力 τ 与剪应变 γ 曲线中直线段斜率可以确定剪切模量 G , 即 $G = \tau/\gamma$ 。根据

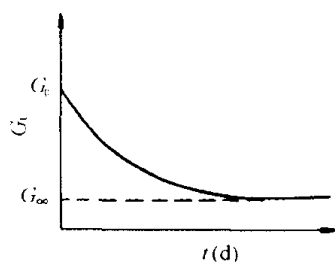


图 6-28 G_t-t 关系曲线

$\tau-\gamma$ 关系曲线, 当剪切历时很短(相当于快剪)时, 曲线直线段斜率即为瞬时剪切模量 G_0 , 随着剪切历时的增长, 剪切模量 G 值逐渐下降, 为蠕变剪切模量。根据统计, 泥化夹层的剪切模量 G 随时间呈负指数增长, 由瞬时剪切模量 G_0 逐渐减少, 最后趋于一稳定值 G , 如图 6-28 所示。其方程可以表述为:

$$G_t = ab^{-t} + G_{\infty} \quad (6-79)$$

式中 G_{∞} 即为极限长期剪切模量; a 、 b 为待定参数。

研究结果表明: 软弱夹层由于成分, 结构不同, G_0 变化较大, 在 $10^{-2} \sim 10^2 \text{ MPa}$ 之间, G_{∞}/G_0 多为 $0.5 \sim 0.8$ 。但有些岩类的软弱夹层 G_{∞}/G_0 值较低, 只有 0.21 。

3. 粘滞系数的确定

岩土流动特性采用粘滞系数来表征, 因为岩石不是理想的纯粘性液体, 所以其粘滞系数和剪应力及极限长期强度 τ_{∞} 之间关系可用下式表示:

$$\eta = \frac{\tau - \tau_{\infty}}{\dot{\gamma}} \quad (6-80)$$

式中 η ——粘滞系数 ($\text{Pa} \cdot \text{s}$);

τ 、 τ_{∞} ——分别为剪应力和极限长期强度 (Pa);

$\dot{\gamma}$ ——剪切应变速率 (s^{-1}), $\dot{\gamma} = d\gamma/dt$ 。

当剪应力 τ 小于极限长期强度, 即在 $\tau < \tau_{\infty}$ 时, 在恒定的剪应力 τ 作用下, 变形趋于稳定, 这时应变速率 $\dot{\gamma} = 0$ 。而当剪应力大于极限长期强度又小于瞬时剪切强度时, 即 $\tau_0 < \tau < \tau_{\infty}$, 软弱夹层在恒定的 τ 作用下, 发生剪切流动, 进入等速蠕变阶段, 其应变速率 $\dot{\gamma} = \frac{d\gamma}{dt} = \text{常数}$, 如增大 τ 值, 试样仍处于等速蠕变阶段, 但曲线斜率陡, $\dot{\gamma}$ 增大, 根据在同一 σ_v 值下不同 τ 值与等速蠕变曲线段的斜率 $\dot{\gamma}$ 值, 可作出 $\tau-\dot{\gamma}$ 关系曲线如图 6-29 所示, 由该图的直线段可以求得在某一法向应力作用下的粘滞系数 η 值, 即 $\eta = \frac{\tau - \tau_{\infty}}{\dot{\gamma}}$ 。

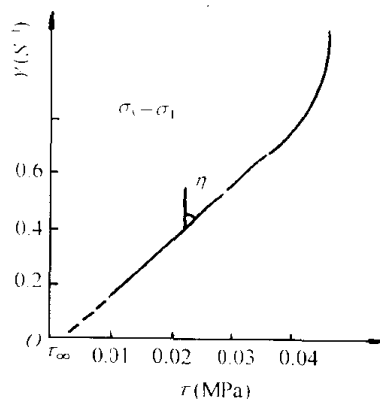


图 6-29 $\dot{\gamma}-\tau$ 关系曲线

试验结果表明: 粘滞系数 η 与试验的法向应力有明显关系, 如图 6-30 所示, η 随着 σ_v 的增加而增大。这是因为软岩随着 σ_v 增大, 孔隙压缩, 粒间结合水膜变薄, 连结加强, 粘滞阻力也增大。

当 $\tau \geq \tau_0$ 时, 试样在 τ 作用下很短时间内进入蠕变第三阶段, 试件很快剪坏, 属于正常剪切试验。

4. 工程实例

软岩强度的时间效应是相当明显的, 根据大量的试验资料分析, 泥岩的长期强度约为峰

值强度的 80%。下面举些工程软岩试验成果实例予以说明。

长江科学院对构皮滩灰绿色粘土岩进行了蠕变试验,位移稳定时间为 3~7d,位移值随剪应力增高而增大,若取等速蠕变阶段的应力作为长期强度,用最小二乘法求得灰绿色粘土岩的长期抗剪强度 $f_{\infty}=0.56$, $c_{\infty}=0.29\text{MPa}$;该值与快剪强度的平均值相比,摩擦系数 f 值下降了 18%,粘聚力降低 24%。从粘土岩的长期单轴压缩试验来看,紫红色粘土岩 $R_{\infty}/R_c=0.72$, $E_{d\infty}/E_d=0.46$,长期压缩模量为 2.3GPa,比瞬时变形模量降低了 54%;灰绿色粘土岩 $R_{\infty}/R_c=0.65$, $E_{d\infty}/E_d=0.44$,长期压缩模量为 0.32GPa,比瞬时模量降低了 56%,在轴向应力 $\sigma=2.45\text{MPa}$ 时,长期剪切模量为 0.15GPa。南水北调中线工程紫红色粘土岩长期剪切强度 $\tau_{\infty}=0.56\text{MPa}$, $c_{\infty}=0.29\text{MPa}$, $\phi_{\infty}=39.2^{\circ}$ 。

黄河小浪底工程软弱夹层的剪切模量的时间效应如表 6-6 所示,可以看出,剪切模量随时间的推移而降低,从 G_{∞}/G_0 的比值来看,全泥型约为 70%,泥夹碎屑型约 50%,碎屑夹泥型约为 74%,碎屑型约 80%,且主要是在施加剪力后的初期急剧降低,最后达到一定值 G_{∞} ,同时随着正应力的增大,泥化夹层的剪切模量有增大的趋势。

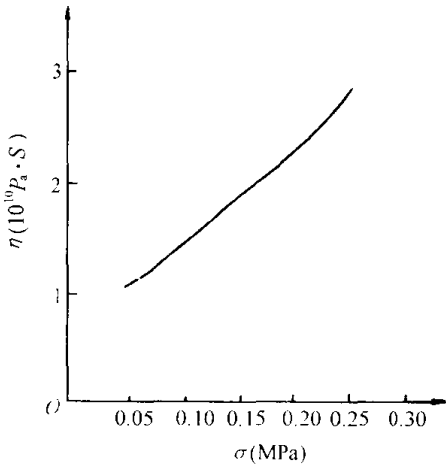


图 6-30 $\eta-\sigma$ 关系曲线

小浪底软弱夹层剪切模量的时间效应

表 6-6

夹泥类型	正应力 σ (kPa)	G_0 (kPa)	1d G_1 (kPa)	2d G_2 (kPa)	4d G_4 (kPa)	6d G_6 (kPa)	8d G_8 (kPa)	G_{∞} (kPa)
全泥型	55	771	604	585	562	537	537	537
	118	1822	1617	1558	1463	1378	1311	1300
	239	2222	645	597	519	482	465	450
泥夹碎屑	43	750	500	417	375			360
	91	862	595		543		431	431
	150	583	412	361	324	315		315
碎屑夹泥	64	893	719	746	730	712		710
	103	853	579	546	539	537		530
	200	1739	1534	1499	1481			1480
碎屑型	50	336	315	314	313	311	311	311
	65	660	465	446	446	446	446	446
	92	1348	1142	1125	1111	1088	1088	1088

通二矿的软岩试验表明,粉砂岩的单轴压缩长期强度为 32.9MPa,为其瞬时抗压强度的 71.4%,砂质页岩的单轴压缩长期强度为 12.7MPa,为瞬时抗压强度的 62%;大冶铁矿软弱夹层的主要粘土矿物为绿泥石,长期强度的摩擦系数 $f_{\infty}=0.42$,瞬时强度 $f_{\infty}=0.50$, $f_{\infty}/f_0=0.84$;抚顺煤矿棕红色粘土岩泥化夹层的主要粘土矿物为伊利石, $f_{\infty}=0.19$, $f_{\infty}/$

$f_0=0.78$,而灰白色粘土岩泥化夹层主要粘土矿物为蒙脱石, $f_{\infty}=0.16$, $f_{\infty}/f_0=0.81$ 。说明这些软岩具有较强的时效性。

软弱夹层的强度参数 c 、 f 值的时间效应主要在于结构连结类型与结构定向度的变化,可以说这就是软弱夹层强度时间效应的物理本质。例如大藤峡工程 I、II 类泥化夹层, I 类粘粒含量 12.0%~18.4%,粗颗粒含量(>2mm)为 16.8%~19.1%,属泥夹碎屑型; II 类夹层粘粒含量为 6.0%~12.0%,粗颗粒含量为 24.3%~33.0%,属碎屑夹泥型。两类夹层的矿物成分以伊利石为主(70%~90%)及少量高岭石(6%~16%),且 II 类有少量蒙脱石(6%~9%),结构连结主要是游离氧化物及粘土矿物的胶结和结合水连结,但 I 类的游离氧化物含量大于 II 类,有较强的结构连结,因此, I 类长期强度较 II 类高,如表 6-7、8 所示。从表 6-8 可以看出,泥化夹层的长期强度与瞬时强度的比值为, I 类 $c_{\infty}/c_0=0.85$, $f_{\infty}/f_0=0.93$; II 类 $c_{\infty}/c_0=0.98$, $f_{\infty}/f_0=0.90$ 。

大藤峡泥化夹层长期强度试验数据 表 6-7

夹 层	试件编号	法向应力 σ (kPa)	瞬时强度 τ_0 (kPa)	长期强度 τ_{∞} (kPa)	强度比 τ_{∞}/τ_0	强度降低率 $\tau_0 - \tau_{\infty}/\tau_0$ (%)
I	I - 1	93.28	98.0	88.0	0.898	10.20
	I - 2	100.10	109.5	92.0	0.840	15.98
	I - 3	124.38	118.0	109.2	0.925	7.46
	I - 4	150.15	129.5	105.0	0.811	18.92
	I - 5	171.02	133.0	122.0	0.917	8.27
	I - 6	198.27	136.6	123.6	0.905	9.52
	I - 7	250.26	152.0	134.4	0.884	11.58
II	II - 1	93.28	74.0	70.0	0.946	5.40
	II - 2	100.00	78.0	73.5	0.942	5.77
	II - 3	137.27	90.0	81.0	0.900	10.00
	II - 4	150.15	100.0	94.8	0.948	5.20
	II - 5	200.20	104.0	96.0	0.923	7.69
	II - 6	250.26	145.6	134.4	0.923	7.69

大藤峡泥化夹层长期强度与瞬时强度参数 表 6-8

夹 层	c_0 (kPa)	c_{∞} (kPa)	c_{∞}/c_0	降低率 (%)	f_0	f_{∞}	f_{∞}/f_0	降低率 (%)
I	76.68	65.61	0.85	14.64	0.311	0.289	0.93	7.07
II	34.78	34.09	0.98	1.98	0.411	0.371	0.90	9.73

葛洲坝软弱夹层流变试验结果表明,室内慢剪摩擦系数屈服值比快剪降低 15%~20%,现场慢剪与快剪的屈服值相近,但峰值降低约 10%,说明时间因素对强度的影响也是明显的。试验成果如表 6-9 所示。

葛洲坝泥化夹层流变试验成果 表 6-9

夹层名称	试 验 方 法	抗剪强度参数	
		f	c (kPa)
202	室内慢剪(屈服值)	0.19	2
	室内快剪(屈服值)	0.24	16
	现场慢剪(屈服值)	0.19	10
	现场慢剪(峰值)	0.20	32
	现场慢剪(屈服值)	0.19	30
	现场慢剪(峰值)	0.22	63
308	室内慢剪(屈服值)	0.16	6
	室内快剪(屈服值)	0.19	32

铜街子坝基分布着二叠系峨眉山玄武岩不同喷发期的软弱层,为论证软弱层的长期稳定性,研究其微观结构和流变特性,测定其长期强度,同时研究了在荷载和水的长期作用下,观测其内部结构与力学性质的变化规律。试验结果表明,C₅ 夹层抗剪强度受结构连结所制约,原状样的长期强度 $f_3 = 30 + 0.09\sigma_v$ (kPa),而人工样的长期强度 $f_3 = 5 + 0.14\sigma_v$ (kPa)。可见,C₅ 夹层有一定结构连结力。

- 三峡工程各类结构面剪切蠕变试验结果如下:
- (1) 硬性结构面, $c_\infty/c_0 = 0.25 \sim 0.75, f_\infty/f_0 = 0.95 \sim 1.0$;
 - (2) 泥化结构面, $c_\infty/c_0 = 0.15, f_\infty/f_0 = 0.90$;
 - (3) 破碎结构面, $c_\infty/c_0 = 0.16, f_\infty/f_0 = 0.95$ 。

可以看出,软弱结构面长期凝聚力 c_∞ 与瞬时凝聚力 c_0 之比降低约 85%,而长期摩擦系数 f_∞ 与瞬时摩擦系数之比仅降低 5%~10%,而对硬性结构面来说基本上没有多大变化。显然,比值的大小与结构面性质、法向应力有关,同类结构面,当法向应力越大,则 τ_∞/τ_0 之值也越大。

三峡工程结构面的剪切模量通过试验数据统计分析, G_t 随着时间的增长呈负指数形式,由瞬时剪切模量 G_0 逐渐减少,最终趋于稳定值的长期剪切模量 G_∞ 。各类型结构面的 G_∞ 值一般在 $10^{-1} \sim 10^{-2}$ MPa 之间, $G_\infty/G_0 = 0.65 \sim 0.85$ 。

五强溪工程 f_1 破碎夹泥层的现场流变试验成果如表 6-10: 从表中可以得出,快剪峰值强度 $\tau_f = 0.50\sigma_v + 60$; 流变破坏强度 $\tau_r = 0.40\sigma_v + 63, \tau_r/\tau_f = 0.79$; 长期强度 $\tau_\infty = 0.33\sigma_v + 60, \tau_\infty/\tau_f = 0.65$ 。这说明在快剪试验条件下,施加应力的速率较大,应力传递和变形发展没有足够的时间,同时试件中孔隙水压力没有消散,因此快剪瞬时强度高于慢剪长期强度。这也是给出流变破坏强度、长期强度与快剪强度相关系数的主要依据。

五强溪 f_1 破碎夹泥层流变试验成果

表 6-10

σ (kPa)	快剪峰值强度			流变破坏强度			长 期 强 度		
	τ_f (kPa)	$\text{tg}\phi_f$	c_f (kPa)	τ_r (kPa)	$\text{tg}\phi_r$	c_r (kPa)	τ_∞ (kPa)	$\text{tg}\phi_\infty$	c_∞ (kPa)
149	185	0.50	60	150	0.40	63	123	0.33	60
290	223			163			141		
409	318			229			179		
571	331			299			246		

四、弹粘塑性体的有限元法解析

目前,在软岩工程上采用较多的是用广义宾汉姆模型描述弹—粘塑性体,例如边坡、洞室、坝基的稳定计算。在进行边坡岩体稳定数值分析时,必须充分调查对岩体力学条件不利的地质构造,强调工程优势结构面的重要性,并考虑地质介质各向异性,考虑历次地质构造运动对岩体的损伤。最近,哈秋龄等对三峡工程岩石边坡卸荷岩体的宏观力学参数进行了研究。边坡岩体由于工程开挖卸荷,各应力阶段的力学参数不同,特别是抗剪强度参数与变形模量的变化。因此,根据工程岩体开挖卸荷流变的应力变化状态,建立各向异性的非线性岩体力学计算模型,也是研究软岩数值分析的途径之一。

软岩工程中,通过变化着的物理力学参数所显示出来的软岩非线性性质起因于许多因素,诸如应力状态、裂隙和夹泥层的存在、加载历时、温度以及裂隙孔隙中液体的性质等。非线性性质对岩体的破坏有着重要的影响,这是因为材料变形状态的突变分支是起因于细观与微观的构造特性,研究软岩的变形失稳问题,如果没有对细观与微观构造的认识,是难以获得深入进展。

软岩可能破坏形态可以概括为四种:岩体塑性流动、岩体受拉开裂、结构面剪切滑移和结构面受拉开裂。边坡或洞室开挖的实测数据表明,围岩的塑性区在开挖之初是很少的,但随着时间推移逐渐扩大,直到最终导致岩体松动而失稳。为了能够更好地反映塑性变形随时间增长这一事实,因此,在软岩稳定分析中,工程上一般采用弹—粘塑性本构方程进行有限元法解释。

设 $\{\epsilon_e\}$ 为瞬时弹性变形, $\{\epsilon_{vp}\}$ 为粘塑性应变,则总应变为:

$$\{\epsilon\} = \{\epsilon_e\} + \{\epsilon_{vp}\} \quad (6-81)$$

对于宾汉姆模型,有

$$\text{在一维状态:} \quad \dot{\epsilon}_{vp} = \frac{1}{\eta} \cdot (\sigma - \sigma_s) \quad (6-82)$$

$$\text{在三维状态:} \quad \dot{\epsilon}_{vp} = \frac{1}{\eta} \cdot \left\langle \left(\frac{F}{F_0} \right) \right\rangle \cdot \frac{\partial Q}{\partial \{\sigma\}} \quad (6-83)$$

式中 η ——粘塑性系数;

σ_s ——材料屈服应力;

F ——屈服函数,根据材料性质选定(见表 6-10);

F_0 ——使系数变为无量纲而采用的任意值；

$\left\langle \frac{F}{F_0} \right\rangle$ ——开关函数,当 $F < 0$, 则 $\left\langle \left(\frac{F}{F_0} \right) \right\rangle = 0$; 当 $F > 0$, 则 $\left\langle \left(\frac{F}{F_0} \right) \right\rangle = \frac{F}{F_0}$;

Q ——塑性势函数,如为相关流动法则, $Q = F$, 如为非相关流动法则, $Q \neq F$, 岩土工

程中,一般取 $Q = \left(\frac{F - F_0}{F_0} \right)^N$;

N ——任意给定的常数,最一般地,取 $N = 1$ 。

对于各向同性体, F 是三个应力不变量的函数,它的几种常用形式如表 6-11 所示。

常见的几种屈服函数

表 6-11

屈服函数名称	屈服函数表达式
德鲁克—普拉格	$F = \frac{6\sin\varphi}{3 - \sin\varphi} \cdot \sigma_m + \sqrt{3J_2} - \frac{6c \cos\varphi}{3 - \sin\varphi}$
冯·米赛斯	$F = \sqrt{3J_2} - 2c$
莫尔—库仑	$F = \sin\varphi \sigma_m + \left(\cos\theta - \frac{1}{\sqrt{3}} \sin\varphi \sin\theta \right) \sqrt{J_2} - c \cdot \cos\varphi$
屈瑞斯尔	$F = \cos\theta \sqrt{3J_2} - 2c$
罗斯科—辛凯维兹	$F = 3\sqrt{J_2} + \frac{9\sin^2\varphi [\sigma_m(\sigma_m + 2P_0 + 2c \cdot \text{ctg}\varphi) + c \cdot \text{ctg}\varphi(2P_0 - 2c \cdot \text{ctg}\varphi)]}{\sqrt{J_2}(\sqrt{3}\cos\theta - \sin\theta\sin\varphi)^2}$
拉德—邓肯	$F = \frac{\sigma_m^3}{I_3} - k$

表中 c 、 φ 是材料内聚力和内摩擦角; I_3 是第三应力不变量; k 是硬化参数; P_0 表示岩土体的初始最大压力。

表 6-11 中的 θ 是罗得(Lode)角,以下式表示:

$$-\frac{\pi}{6} \leq \theta = \frac{1}{3} \sin^{-1} \left[-\frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{J_3}{J_2^{3/2}} \right] \leq \frac{\pi}{6} \quad (6-84)$$

如果采用相关联流动法则,则有

$$\frac{\partial Q}{\partial \{\sigma\}} = \frac{\partial F}{\partial \{\sigma\}} = \frac{\partial F}{\partial \sigma_m} \cdot \frac{\partial \sigma_m}{\partial \{\sigma\}} + \frac{\partial F}{\partial \sigma} \cdot \frac{\partial \bar{\sigma}}{\partial \{\sigma\}} + \frac{\partial F}{\partial J_3} \cdot \frac{\partial J_3}{\partial \{\sigma\}} = C_1 \frac{\partial \sigma_m}{\partial \{\sigma\}} + C_2 \frac{\partial \bar{\sigma}}{\partial \{\sigma\}} + C_3 \frac{\partial J_3}{\partial \{\sigma\}} \quad (6-85)$$

对于德鲁克—普拉格(Drucker—Prager)屈服函数: $C_1 = \frac{6\sin\varphi}{3 - \sin\varphi}$; $C_2 = \sqrt{3}$; $C_3 = 0$ 。

对于冯·米赛斯(Von—Mises)屈服函数: $C_1 = C_3 = 0$; $C_2 = \sqrt{3}$

对于莫尔—库仑(Mohr—Coulomb)屈服函数: $C_1 = \sin\varphi$; $C_2 = \cos\theta$
 $\left[1 + \text{tg}\theta \text{tg}3\theta + \frac{1}{\sqrt{3}} \sin\varphi \cdot \text{ctg}3\theta - \text{tg}\theta \right]$; $C_3 = \frac{\sqrt{3}\sin\theta + \sin\varphi \cos\theta}{2J_2 \sin3\theta}$

对于屈瑞斯卡(Tresca)屈服函数: $C_1 = 0$; $C_2 = \cos\theta(1 + \text{tg}\theta \text{tg}3\theta)$; $C_3 = \frac{\sqrt{3}\sin\theta}{2J_2 \cos3\theta}$ 。

式(6-83)可按所选用的屈服模型给出。例如对服从德鲁克—普拉格准则的材料,式(6-83)

可写成

$$\{\dot{\epsilon}_{vp}\} = \frac{1}{\eta F_0} \left(\frac{6 \sin \varphi}{3 - \sin \varphi} \sigma_m + \sqrt{3} \frac{\sigma}{\sigma_m} \right) - \frac{6c \cdot \cos \varphi}{3 - \sin \varphi} \cdot \left(\frac{6 \sin \varphi}{3 - \sin \varphi} \frac{[P]}{9 \sigma_m} + \frac{\sqrt{3}[Q]}{2 \sigma} \right) \{\sigma\}$$

式中

$$[P] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & & \\ & 1 & 1 & 0 & \\ & & 1 & & \\ \text{对} & & & 0 & \\ & & & & 0 \\ & & \text{称} & & 0 \end{bmatrix}; [Q] = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & & \\ & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & \\ & & \frac{2}{3} & & \\ \text{对} & & & 2 & \\ & & & & 2 \\ & & \text{称} & & 2 \end{bmatrix}$$

因此,一旦选定了一个屈服准则 F ,由式(6-83)便确立了模型的应力—应变—时间的关系。

关于弹—粘塑性的有限元公式和计算步骤如下:

对于宾汉姆模型,总应力取决于弹性应变,即

$$\{\sigma\} = [D_e] \{\epsilon_e\} = [D_e] (\{\epsilon\} - \{\epsilon_{vp}\}) \quad (6-86)$$

式中 $[D_e]$ ——弹性矩阵。

根据虚位移原理,任一单元体 e ,有

$$\{F\}^e = \int_v [B]^T [D_e] [B] \cdot dv \cdot \{\delta\}^e - \int_v [B]^T [D_e] \{\epsilon_{vp}\} dv = [k]^e \{\delta\}^e - \int_v [B]^T [D_e] \{\epsilon_{vp}\} \cdot dv \quad (6-87)$$

令 $\{F_{vp}\}^e = \int_v [B]^T [D_e] \{\epsilon_{vp}\} dv$,则(6-87)可写成

$$[k]^e \{\delta\}^e = \{F\}^e + \{F_{vp}\}^e \quad (6-88)$$

式中 $[k]^e$ ——单元刚度矩阵;

$[B]$ ——形态矩阵;

$\{\delta\}^e$ ——单元 e 的节点位移矩阵;

$\{F\}^e$ ——单元 e 的节点力矩阵;

$\{F_{vp}\}^e$ ——单元 e 因粘塑性应变 $\{\epsilon_{vp}\}$ 引起的节点力。

于是,将所有单元总装起来,便得到总体平衡方程:

$$[k] \{\delta\} = \{R\} + \{F_{vp}\} \quad (6-89)$$

式中 $[k]$ ——总体刚度矩阵;

$\{R\}$ ——所有节点力矩阵;

$\{F_{vp}\}$ ——因 $\{\epsilon_{vp}\}$ 引起的节点力矩阵,它是 $\{\epsilon_{vp}\}$ 的函数,

$$\{F_{vp}\} = \sum_e \int_v [B]^T [D] \{\epsilon_{vp}\} \cdot dv \quad (6-90)$$

$\{\delta\}$ ——节点位移。

上述方法又称为初应变法, $\{F_{vp}\}$ 不是实际存在的,而是为计算方便,虚拟出来的由

$\{\epsilon_{vp}\}$ 引起的节点荷载。在求解 $\{\epsilon_{vp}\}$ 时,我们可以由 $\{\Delta\epsilon_{vp}\} = \{\dot{\epsilon}_{vp}\} \cdot \Delta t$,通过时间步长法得到每一时步的 $\{\epsilon_{vp}\}$,例如,已知 $\{\epsilon_{vp}\}_n, \{\sigma\}_n$ (第 n 个时步),可以由式(6-83)求得 $\{\dot{\epsilon}_{vp}\}_n$,进而由 $\{\epsilon_{vp}\}_{n+1} = \{\epsilon_{vp}\}_n + \{\Delta\epsilon_{vp}\} = \{\epsilon_{vp}\}_n + \{\dot{\epsilon}_{vp}\}_n \cdot \Delta t$ 得到第 $n+1$ 时步的 $\{\epsilon_{vp}\}_{n+1}$ 。

弹—粘塑性有限元解析的具体步骤如下:

(1) 如已知第 n 次时步的 $\{\sigma\}_n, \{\delta\}_n, \{\epsilon_{vp}\}_n, \{R\}_n$,由式(6-83)计算出 $[\dot{\epsilon}_{vp}]_n$;

(2) 近似确定 $\{\epsilon_{vp}\}$ 的增量改变值 $\{\Delta\epsilon_{vp}\}_n = \{\dot{\epsilon}_{vp}\}_n \cdot \Delta t$,如此时外荷载 $\{R\}_n$ 也有变化,取 $\{R\}_{n+1}$;

(3) 计算 $\{\epsilon_{vp}\}_{n+1}$ 和 $\{F_{vp}\}_{n+1}$,其中 $\{\epsilon_{vp}\}_{n+1} = \{\epsilon_{vp}\}_n + \{\Delta\epsilon_{vp}\}_n, \{F_{vp}\}_{n+1} = \sum_e \int_v [B]^T [D] \{\epsilon_{vp}\}_{n+1} \cdot dv$;

(4) 解方程(6-89),得 $\{\delta\}_{n+1}: \{\delta\}_{n+1} = [K]^{-1} \cdot (\{R\}_{n+1} + \{F_{vp}\}_{n+1})$;

(5) 由几何方程确定 $\{\epsilon\}_{n+1}$,由物理方程确定 $\{\sigma\}_{n+1}$,

$$\{\epsilon\}_{n+1} = [B] \{\delta\}_{n+1}$$

$$\{\sigma\}_{n+1} = [D] (\{\epsilon\}_{n+1} - \{\epsilon_{vp}\}_{n+1})$$

(6) 重复(1)~(5)的计算步骤。即由 $\{\sigma\}_{n+1}, \{\delta\}_{n+1}, \{\epsilon_{vp}\}_{n+1}, \{F_{vp}\}_{n+1}$ 计算 $\{\sigma\}_{n+2}, \{\delta\}_{n+2}, \{\epsilon_{vp}\}_{n+2}, \{F_{vp}\}_{n+2}$ 。依此类推,直到满足所需精度时为止。

为了保证计算结果满足收敛和稳定条件和一定的精度,必须选择适当的步长。柯墨(Cormeau)曾推导了如 $\frac{d\{\sigma\}}{dt} = f(\{\sigma\} \cdot t)$ 的微分方程数值解的稳定条件。据此,可得几种常见屈服函数的时步限制条件:

德鲁克—普拉格屈服函数,有

$$\Delta t_{\max} \leq \frac{4\eta(1+\mu)F_0}{3EF} \sqrt{3J_2} \quad (6-91)$$

$$\Delta t_{\max} \leq \frac{(1+\mu)(1-2\mu)F_0\eta}{E} \cdot \frac{(3-\sin\varphi)^2}{\frac{3}{4}(1-2\mu)(3-\sin\varphi)^2 + 6(1-\mu)\sin^2\varphi} \quad (6-92)$$

其中, E, μ 是弹性常数。并且规定 $\Delta t_{\max}$ 取式(6-91)与(6-92)中的小者。

冯·米赛斯屈服函数,有

$$\Delta t_{\max} \leq \frac{4(1-\mu)\eta F_0}{3E} \quad (6-93)$$

库仑—莫尔屈服函数,有

$$\Delta t_{\max} \leq \frac{(1+\mu)(1-2\mu)F_0\eta}{E(1-2\mu+\sin^2\varphi)} \quad (6-94)$$

屈雷斯加屈服函数,有

$$\Delta t_{\max} \leq \frac{\eta(1+\mu)}{E} \cdot F_0 \quad (6-95)$$

由上述可以看出,极限时间步长是由材料常数和所处的应力状态决定的,与物体的网格划分无关。在实际解题中,很难达到最终稳定值 $F=0$,一般认为屈服函数 $F=(0.5\% \sim 1\%)F_0$,即认为稳定了。这时各单元的应力和应变状态是粘塑性发展的最终稳定值。

孙钧就软岩流变对隧洞的力学效应来分析地下洞室稳定性作了许多研究,特别是对鲁

布革电站地下厂房洞室附近的断层带流变的弹—粘塑性有限元法分析。研究表明,在考虑洞室附近断层的流变状态后,洞周应力的受力状态有相当程度的恶化。断层流变对洞室围岩的力学效应主要取决于开挖洞室的距离 D 与洞室最小几何尺寸 d 的比值,即 D/d 值的大小有关。当 $D/d \leq 1$ 时应予以重视。具体影响量值的大小,还应根据岩体和断层充填物的物理力学性能以及断层与洞室相对方位而不同。计算结果还表明,洞周位移随时间有相应地呈稳定同步增长趋势,位移总体方向朝向断层。

软岩边坡蠕变的有限元计算方法很多,有些研究者设边坡处于平面应变状态,采用粘性增量初应变法,求解边坡流变问题。

边坡的总变形包括瞬时弹性变形和蠕变变形两部分:

$$\{\epsilon\} = \{\epsilon_e\} + \{\epsilon_{ve}\} \quad (6-96)$$

式中, $\{\epsilon_e\} = [D]^{-1}\{\sigma\}$ 为瞬时弹性应变, $[D]$ 为弹性矩阵。

由广义 Kelvin 模型可得粘性应变:

$$\{\epsilon_{ve}\}_{t+\Delta t} = \{\epsilon_{ve}\}_t \exp(-b \cdot \Delta t) + \left(\frac{m}{b}\right) [A] \{\sigma\}_t [1 - \exp(-b \cdot \Delta t)] \quad (6-97)$$

式中: $b = \frac{E_2}{\eta}$; $m = 1/\eta$; $[A]$ 是取决于泊松比 μ 的常数矩阵,对于平面应变问题,

$$[A] = \begin{bmatrix} 1-\mu^2 & -\mu(1+\mu) & 0 \\ -\mu(1+\mu) & 1-\mu^2 & 0 \\ 0 & 0 & 2(1+\mu) \end{bmatrix} \quad (6-98)$$

在有限元分析中,将粘性应变 $\{\epsilon_{vp}\}$ 视为可变的初应变,由粘性应变引起的粘性等效结点荷载:

$$\{F_{ve}\} = \int_v [B]^T [D] \{\epsilon_{ve}\} dv \quad (6-99)$$

由此可得整体平衡方程:

$$[K]\{\delta\} = \{F\} + \{F_{ve}\} \quad (6-100)$$

式中, $\{F\}$ 为外载,主要为开挖释放荷载。

在流变计算时,采用时间步长荷载增量的迭代计算,即在 $t=0$ 时施加瞬时荷载,按弹性计算求得瞬时弹性位移 $\{\delta_0\}$ 、应变 $\{\epsilon_0\}$ 及应力 $\{\sigma_0\}$ 。此后假定所得应力在时间 Δt 内保持不变,则可据式(6-97)求得时间间隔末的粘性应变 $\{\epsilon_{ve}\}_1$;在下一时段开始时,将 $\{\epsilon_{ve}\}_1$ 作为初应变,由式(6-99)和式(6-100)求得 $\{\delta\}_1$,并进一步求得 $\{\sigma\}_1$,及该时段末的 $\{\epsilon_{ve}\}_2$ 。如此反复计算,直到变形稳定为止。

三峡工程船闸高边坡开挖模拟流变分析,计算结果出现的最大位移达 50mm,岩体的变形时效随风化程度的加剧,在开挖释放荷载作用下的蠕变速率也愈快,变形趋于稳定的时间也越长。全、强风化闪长花岗岩体开挖约在 3d 内的变形速率较快,其后,变形趋于稳定,经历约 12d 的时间,变形停止。风化带岩体位移形态及量值随时间的变化如图 6-31 与图 6-32 所示。

顺便指出,对某些粘土岩、泥岩和剧烈风化的泥质砂岩以及节理裂隙十分发育的岩体,当应力比较小时呈现出非线性弹性状态,应力超过屈服强度后则呈粘塑性状态,这种情况,可采用非线性弹性—粘塑性问题的有限元法解析。

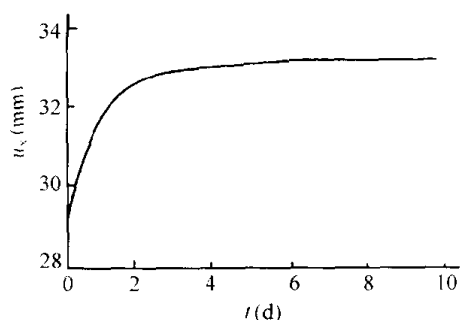


图 6-31 全风化花岗岩在开挖时水平位移
随时间的变化曲线

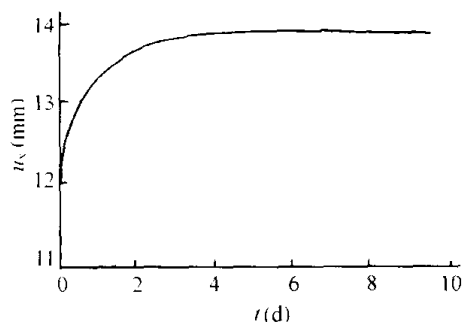


图 6-32 强风化花岗岩开挖水平位移
随时间的变化曲线

五、软岩流变的机理探讨

软岩流变特性与许多因素有关,诸如荷载的长期作用,软岩本身的性状,即软岩的物质成分、结构特征及其物理性状等方面,分析这些因素才有可能揭示软岩流变的本质。

软岩中粘粒含量越多,在粘土矿物中蒙脱石所占比例越大,则粘性流动特征就越明显,相应的粘滞系数 η 值越小,如表 6-12 所示。从表 6-12 中可以看出,法向应力与粘滞系数的关系,在法向应力作用下软岩产生压缩固结,使孔隙比降低,密度增大。

泥化夹层粒度成分与粘滞系数的相关数据

表 6-12

夹 层	I				II			
粘粒含量(%)	12.0~18.4				6.0~12.0			
粗粒含量(%)	16.8~19.1				24.3~33.0			
法向应力(kPa)	100	150	200	250	100	150	200	250
粘滞系数 η ($10^{11}\text{Pa}\cdot\text{s}^{-1}$)	7.89~8.54	11.12~17.30	14.65	18.53~21.47	11.98~15.52	13.02~19.76		24.61

结构与粘滞性也有关系,随着片状粘土矿物排列定向度的增加,粘滞流动增强, η 值就减小。对于泥化夹层而言,结构连结主要有游离氧化物的胶结和水胶连结,前者粘性流动速率较小,后者则相反。

不同类型的结构面蠕变位移量是不同的。这是因为各种结构面充填物厚度、性状、组构与含水程度均不一样。一般来说,泥化夹层的蠕变位移量为瞬时位移量的 30%~80%。破碎结构面的蠕变位移量为瞬时位移量的 20%~60%,硬性结构面的蠕变位移量为瞬时位移量的 10%~40%。

以上叙述基本上全属于现象学研究的范畴,在这一节中,我们尝试进一步透过现象看实质,从软岩岩体的内部机理及其影响因素上来探讨流变特性的“前因后果”,当然,从现代所谓“泛概念”思潮的观点来看,纯粹使用经典的力学分析方法也还是不够的,孙钧^[6,17]介绍了软科学方法的应用、软科学(例如不确定性分析方法、系统分析方法、模糊数学方法、综合智能分析方法等)可以运用它的综合的理论和方法去解释软岩的复杂的流变现象,进而为流

变问题的解决提供一种优化的或较为满意的方案抉择与技术决策。这个课题涉及太多的内容,而且从目前积累的资料来看,似乎作系统的评述为时尚早。

岩石变形随时间发展主要由于两种原因:一是岩石的流变性质,二是施工过程的延续。流变因素的数值分析如上节所述可分为三类:

(1) 经验公式——基于试验求得的软岩流变数学表达式;

(2) 组合模型——由按照岩石的弹性、塑性和粘性性质设定的一些基本元件对具体岩石组合成的流变模型,并利用拉氏变换求解;

(3) 积分型本构方程——以积分形式表示的应力—应变—时间本构方程,即对时间 t 离散化进行数值积分。

对开挖及施工过程可以划分为若干步骤,并假定在每一步开挖后暴露的新自由面上的法向应力为零来模拟开挖效果。一般模拟方法是对被挖掉的单元采用“空单元”来代替,即令该单元的刚度降为零或接近于零。这样可以利用一个统一的网格计算各施工步骤。但这种处理可能造成方程组病态而影响求解。改进的方法可以仅把沿开挖线上的单元改为“空单元”,内部其它被挖单元及相应节点可以取其位移及应力为零并退出下一步的运算。这样作可以避免方程组因修改刚度而出现病态。

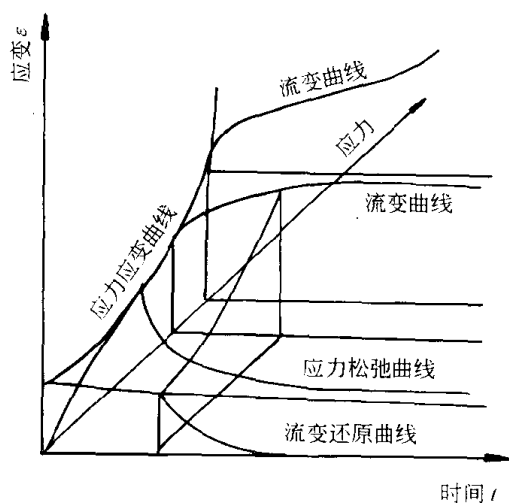


图 6-33 岩石的应力—应变—时间关系(据西原)

岩石的应力—应变—时间关系的空间表示如图 6-33 所示。实际上为了方便起见,人们研究的往往只是某些平面(例如 $t=0$)与应力—应变—时间曲面的截线:瞬时荷载作用下的应力—应变曲线、在恒定应力作用下的应变—时间曲线以及在恒定应变条件下的应力—时间曲线。

贺良材对大庆油田 269 工程泥岩的蠕变试验结果(见表 6-3)得出如下结论:

(1) 蠕变速率随着轴向应力或者说应力差的增大而增大。例如 1 号试件围压为 7.8MPa,应力差由 11.6MPa 增大到 14.9MPa,亦即轴向应力由 19.4MPa 增加到 22.7MPa,稳态蠕变速率则由 $45.34\mu\epsilon/h$ 增大到 $169.34\mu\epsilon/h$,蠕变速率加快了近 4 倍;14 号试件围压为 7.3MPa,应力差由 19.2MPa 增加到 20.1MPa,即轴向应力由 26.5MPa 增加到 27.4MPa,稳态蠕变速率则由 $22.25\mu\epsilon/h$ 增大到 $24.01\mu\epsilon/h$;16 号试件围压为 7.3MPa,应力差由 11.8MPa 增大到 15.9MPa,即轴向应力由 19.1MPa 增加到 23.2MPa,稳态蠕变速率则由 $33.34\mu\epsilon/h$ 增大到 $39.50\mu\epsilon/h$ 。

(2) 软岩含水量增大,其蠕变速率也增大。从 1 号、11 号、14 号泥岩的蠕变速率、含水量和应力差的关系可以看出,14 号试件含水量为 0.0,围压为 7.3MPa,在应力差分别为 19.2MPa 和 20.1MPa 时,蠕变速率分别为 $22.25\mu\epsilon/h$ 和 $24.01\mu\epsilon/h$,16 号试件含水量为 2.25%,比 14 号试件大,围压为 7.3MPa,和 14 号试件一样,应力差分别为 11.8MPa 和 15.9MPa,比 14 号试件小,其蠕变速率却分别为 $33.34\mu\epsilon/h$ 和 $39.50\mu\epsilon/h$,比 14 号试件大;11 号试件的含水量 3.49%,比 14 号试件大,围压为 8.7MPa,应力差为 17.7MPa,比 14 号试件小,但其蠕变速率 $170.52\mu\epsilon/h$,比 14 号试件的蠕变速率大 7 倍多;1 号试件的含水量为

4.95%,比14号和16号试件大,围压为7.8MPa,应力差分别为11.6MPa和14.9MPa,比14号和16号试件均小,蠕变速率分别为 $45.34\mu\epsilon/h$ 和 $169.34\mu\epsilon/h$,比14号和16号试件的蠕变速率均大;17号试件的含水量为7.80%,比14号试件大,围压为7.3MPa,应力差为19.4MPa时,比14号试件小,蠕变速率为 $25.34\mu\epsilon/h$,比14号试件大;25号试件的含水量为5.50%,比1、14、16、31号试件大,围压为7.3MPa,应力差为10.4MPa,比1、14、16、31号试件小,蠕变速率为 $110.51\mu\epsilon/h$,比1、14、16、31号试件大;31号试件的含水量为4.10%,比14号试件大,围压为7.3MPa,应力差为13.0MPa,比14号试件小,蠕变速率为 $47.55\mu\epsilon/h$,比14号试件大。这些成果都说明,泥岩的含水量增大后,其蠕变速率将显著增加,含水量对泥岩的蠕变有很大的影响。

总之,软岩的流变特征是由许多因素所控制,诸如软岩中岩块单元的物质成分与风化程度,岩体结构面的形态特征和充填情况,结构面的网络几何性质与外荷作用力的关系,岩体赋存环境的应力场,地下水及压力分布等。因此,各类软岩及其结构面都具有各自的流动变形与破坏特征,同时流变也是各向异性的。

研究表明,软岩的蠕变性质与应力大小有关。在低于长期强度极限的荷载下,蠕变过程具有衰减的性质;当荷载超过这个极限时,蠕变过程最终导致破坏。

六、软岩流变特性研究的新进展

1. 孙钧等^[6.18]在阐述软岩流变特性及其本构方程的研究现状时指出,如果要求在其本构关系中引入依附于时间的参量,则还必须根据蠕变试验的结果来组成材料定律。众所周知,岩石流变特性的变化对蠕变现象的影响比之对其应力—应变性态表现的更为敏感。由于目前流变模型的应用尚多局限在线性粘弹性领域之内,因而沿用这些模型来建立对各类软岩通用的应力—应变—时间定律还不能尽如人意。然而若能用两种(或几种)不同的模型来分别描述软岩破坏前后各自的流变性态,则可仍借用线性的力学模型从现象上进一步近似描述这种岩石的非线性流变性态。现时研究的方法是将蠕变试验所得结果,按非线性蠕变域的观点来排列,也即这样得出的应力将随蠕变和蠕变速率的大小以及材料的延滞性质等的不同而变化。研究的重点是找寻一种适合于采用数值模拟的方法来描述岩石,特别是软岩材料应变硬化、应变软化及受应变速率影响等实际的非线性流变性态。

2. 从发展来看,不同数值计算方法的联合应用是软岩流变力学数值方法分析的未来发展趋向。例如对隧洞围岩流变应力分析,可在洞周围岩应力梯度变化较大的塑性区范围内采用有限元法作粘塑性计算,而在远离洞室一定范围外的弹性区则采用边界元法作粘弹性计算,看来是十分合适的。在软岩工程分析中,采用各种数值方法的耦合计算是一种有益的趋势,这种方式反映了软岩工程的计算特点,体现了岩体非均质、非连续、非线性的本构特征,反映了软岩工程中半无限域、无限域的近场及远场效应,反映了工程因素的时空变化以及岩体力学参数的不稳定性。正如俞裕泰^[6.19]所指出的,这些耦合计算使结构做到合理地离散,使复杂的岩体计算进一步简化,达到了高效和经济的目的。在其它一些文献中,对这类组合方法更进一步应用于三维粘弹性的几何对称性问题中,并取得了好的结果。

3. 现时,有一些新方法,例如加权残数法和近年来得到突出发展的离散单元法,特别适用于计算为弱面和节理所切割的不连续软岩介质。它们可否推广应用于软岩的流变计算,

是一个值得研讨的新课题。

文献[6.18]介绍了对多组节理岩体的流变特性与洞室粘弹性效应的考虑方法。对于受多组节理面切割的软弱岩体,可假设为由完整岩块与节理弱面两部分所组成,采用 $n+1$ 个宾厄姆模型相串联来模拟介质的粘塑性变形,如图 6-34 所示。图中第 $n+1$ 个粘塑性模型表示完整岩块,第 n 个粘塑性模型则表示第 n 组节理面。岩体在开挖成洞时的瞬弹性变形仍由与之相串联的弹簧来模拟。

沿用波任纳(P. Perzyna)公式可算得岩石和各组节理面的粘塑性应变速率

$$\dot{\epsilon}_{vp} = \gamma^0 F \frac{\partial F}{\partial \sigma_{ij}} \quad (6-101)$$

式中 γ^0 ——材料参数;

F ——材料的屈服函数;

σ_{ij} ——应力的球形张量。

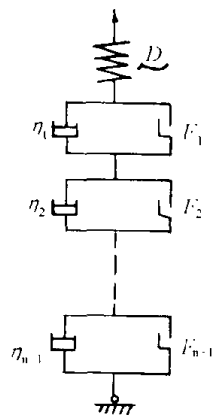


图 6-34 多组节理岩体弹-粘塑性模型

并且用直接迭加得出岩体粘塑性应变速率。按照前述弹-粘塑性增量-初应变计算方法所编制的有限元程序,可对多组节理岩体洞室进行分步开挖及不同支护时间的模拟计算,并能变换节理面倾角和走向,和引入各个节理面的变形与强度特性以趋近工程实际状况。计算表明,考虑节理面流变属性的影响后,洞壁位移约增大 20%~25%。位移峰值发生在沿节理面的切向,近洞壁处围岩主应力增大约 1~2 倍,围岩塑性区也有明显扩展。

4. 在考虑隧洞作业面及其推进影响对洞室支护进行依附于时空效应的力学分析方面,文献[6.18]又介绍了当前的研究趋势在于使用与实测数据分析相结合的计算机模拟为主要手段来优选洞型、合理选择支护作业时间和支护刚度以及喷锚诸参数。在国外,现已发展了基于现场量测值进行隧洞反馈设计并监控施工的计算机软件系统,制作有商品化的专用程序库。这类系统的特征有:(1)对隧洞围岩的稳定性能可作出定量判决。(2)在现场由微机实现监控,并提供足够数据和有关信息。(3)将计算结果用彩色图线显示和图形输出,使现场工程师便于直观地和及时地了解隧洞当前的工作状态。

5. 文献[6.18]介绍了软弱泥岩蠕变对油井套管的岩压外载的计算。从大庆油田部分泥岩的三轴蠕变试验结果,建立了对此种软岩的非线性蠕变模式,提出了一种求解地层对油井套管岩压外载的数值解法。采用以套管横截面圆心为原点的极坐标系,并假设地层处于平面应变状态,则垂直油井套管的截面与地层的关系如图 6-35 所示。图 6-35 中 P_0 为水平方向的均匀地层压力。套管的初始外载只有液体的外压力,它与固井时套管内的液柱压力 P_1 相等。由于地层的蠕变,套管与地层间接接触的挤压力 $P_r(t)$ 将持续缓慢增长。在简单情况下,由单轴应力的麦克斯威尔(Maxwell)模型可得下列关系式:

$$P_r(t) = P_0 - (P_0 - P_1) e^{-t \sqrt{\frac{2J}{2a}} (k_e^{-1} + k_r^{-1})} \quad (6-102)$$

式中 J ——岩体的粘性系数;

a ——套管内径; $k_e = E/a(1 + \mu)$;

E 和 μ ——地层岩体的杨氏弹性模量和泊松比;

$k_r = E_r h / a^2 (1 - \mu_r^2)$ ——套管抵抗外挤变形的刚度;

h ——套管壁厚;
 E_r, μ_r ——套管的弹性模量和泊松比。

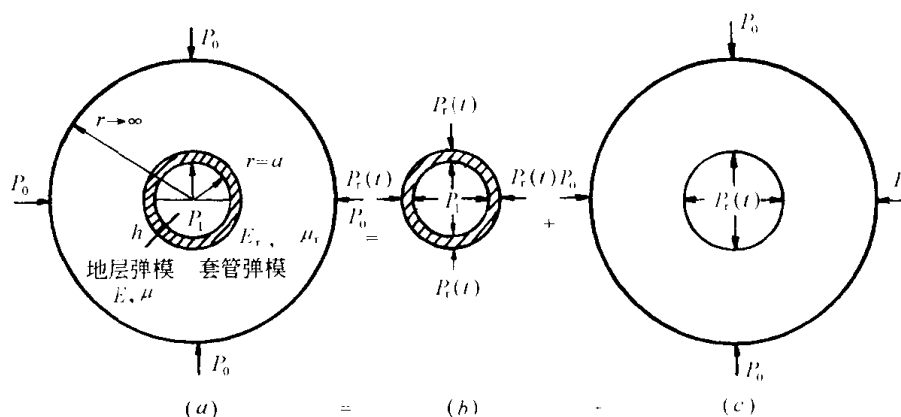


图 6-35 套管与地层关系的简化图

对岩体呈非线性蠕变状态时,不能套用式直接求得 $P_r(t)$ 的值,此时需要逐次迭代计算。按建议方法对一定井深处当水平地应力和套管内液体压力为已知时,可计算得出非线性粘弹性地层内套管承受岩体蠕变的外载压力时程曲线。对于非均匀地应力的复杂情况,当地层岩体为线性流变体时可用粘弹相关原理求解。当地层岩体为非线性流变体时,建议采用有限元法求解。

参 考 文 献

- [6.1] 肖树芳·泥化夹层蠕变全过程的模型及微结构的变化·岩石力学与工程学报,1987年第2期
- [6.2] 贺良材,汪小刚等·269工程浸水泥岩蠕变特性的试验研究·水利水电岩石力学与工程信息网,1995年第3期
- [6.3] 周祖辉,黄荣樽等·软弱岩层的蠕变及其与油井套管岩压外荷的关系·岩石力学与工程学报,1996年第2期
- [6.4] 徐平,夏熙伦·三峡枢纽岩体结构面蠕变模型初步研究·长江科学院院报,1992年第1期
- [6.5] 周维垣·高等岩石力学·北京:水利电力出版社,1990
- [6.6] 周瑞光,凌荣华等·差异流动变形破坏研究·工程地质学报,1997年第1期
- [6.7] 范华林,金丰年·岩石流变损伤模型的探讨·中国岩石力学与工程学会第五次学术大会论文集,北京:中国科学技术出版社,1998
- [6.8] 孙钧·地下工程设计理论与实践·上海科技出版社,1996
- [6.9] 林宗元主编·岩土工程试验监测手册·沈阳:辽宁科学技术出版社,1994
- [6.10] 陶振宇,张忠亨等·岩石流变性研究的概述·水利水电技术,1984
- [6.11] 宁德彰,孙钧·岩质材料非线性流变属性及其力学模型·同济大学学报,1991年第4期
- [6.12] 谷耀君·黄河小浪底细砂岩单轴压缩蠕变性质的研究·岩石力学与工程学报,1987年第4期
- [6.13] 陈祖安·抚顺西露天煤矿北帮边坡稳定性的流变分析·中国岩石力学与工程学会第三次大会论文集,北京:中国科学技术出版社,1994
- [6.14] 周维垣主编·高等岩石力学·北京:水利电力出版社,1989
- [6.15] 孙钧,李永盛·岩石流变力学及其工程应用·东北工学院出版社,1989
- [6.16] [前苏] C.C. 弗雅罗夫·岩石的蠕变·第二届国际岩石力学会议论文选集,北京:冶金工业出版社

社,1980

- [6.17] 孙钧·岩石力学的若干进展·面向 21 世纪的岩石力学与工程,北京:中国科学技术出版社,1996
- [6.18] 孙钧,李永盛·岩石流变力学的数值方法及其工程应用·第一届全国计算岩土力学研讨会论文集,西南交通大学出版社,1987
- [6.19] 俞裕泰·数值解及解析解在岩体工程中的应用·第三届全国岩土力学数值分析与解析方法讨论会论文集,珠海:1988

第七章 膨胀软岩洞室稳定问题

膨胀软岩是指与水发生物理化学反应,引起体积膨胀的一类岩石,多数属于易风化和软化的软弱岩石。典型的膨胀软岩有:粘土岩、页岩、泥岩、蛇纹岩、泥灰岩、凝灰岩、片岩、玢岩,以及受热液变质作用的花岗岩、片麻岩、安山岩等。在工程实践中,如边坡岩体吸水膨胀而失稳;建筑物地基不均匀胀缩变形造成开裂;铁路路基严重变形造成中断行车事故;隧洞围岩向洞内塑性挤出或底板隆起而导致洞室支护破坏。因此,膨胀软岩的工程灾害是极为复杂且具有重大工程意义,如何才能做到经济有效地处理这类岩体,一直是困扰着工程师的一个难题。其原因之一是当岩体受到扰动,特别是湿度条件变化时,膨胀软岩的性状就发生很大的变化,产生体积膨胀,对构筑物产生膨胀压力,严重影响工程稳定性;另一重要原因是目前人们对膨胀软岩的膨胀力学机制的认识还不太完善,膨胀软化的本构关系还需进一步研究。

一、膨胀软岩洞室的膨胀压力讨论

1. 膨胀岩的判别

目前对于膨胀岩的判别尚未有统一的规范。许多学者认为,可利用浸水崩解试验特征来确定。因为未搅动岩块的干燥饱和吸水率的大小能反映膨胀性软岩的成岩胶结作用、粘土矿物成分、物理化学性质等对软岩的水稳性或膨胀性的综合影响。试验表明:(1)强胶结的软岩在水中不崩解,或呈碎块状角砾状破坏,干燥岩石吸水率很低,都小于 25%,属非膨胀岩;(2)中等胶结的软岩浸水后呈碎屑状,吸水率仍不很大,一般在 25%~50%之间,也可判为非膨胀岩,或部分为弱膨胀岩;(3)弱胶结的软岩在水中呈泥糊状破坏,其吸水能力明显地受可交换阳离子组成所控制,吸水率一般大于 50%,属膨胀岩。因此对膨胀岩的鉴别,不可忽视胶结物与胶结状态的研究。

表 7-1 列举了国内外几种典型的分类。这些分类考虑的因素虽有所不同,但都是从影响膨胀性指标的主要因素及围岩强度比的观点进行分类的。表 7-2 列出了曲永新等提出的泥岩膨胀性分类标准。表 7-3 是王小军提出的隧洞膨胀岩分类。

膨胀岩定量判别的几种典型分类

表 7-1

铁道部第一勘测设计院	日 本	张 金 富
1. 粘粒含量小于 $2\mu\text{m}$ 的占 25%, 小于 $5\mu\text{m}$ 的占 30%, 2. 蒙脱石占全含量的 8%, 或伊利石占全含量的 20% 以上, 3. 膨胀量(无荷、有侧限试件高 2cm) 大于 20%, 当蒙脱石与伊利石成混层结构时, 以膨胀量为主要控制指标。	1. 小于 $2\mu\text{m}$ 的含量大于 30%, 2. 体膨胀量大于 2%。 3. 围岩强度比 $a = q_u/r \cdot h$, 当 $a = 1 \sim 2$ 时, 形成塑性区, 有轻微变形; 当 $a = 0.7 \sim 1$ 时, 轻微膨胀, 有变形及破损; 当 $a = 0.38 \sim 0.7$ 时, 膨胀性显著, 破坏非常严重。	1. 粘粒含量小于 $2\mu\text{m}$ 大于 30%, 或小于 $5\mu\text{m}$ 的大于 35%, 2. 围岩强度比 a 参照日本资料, 3. 自由膨胀率 δ_{ef} 大于 30%, 4. 液限 W_L 大于 40%, 5. 膨胀压力 P_e 大于 0.1MPa, 6. 单轴抗压强度 q_u 小于 5.0MPa, 7. 蒙脱石含量大于 5%, 或伊利石含量大于 15%, 8. 体膨胀量大于 2%。

曲永新提出泥灰岩膨胀性分类标准

表 7-2

判别 指标	比表面积 (m ² /g)	交换容量 (me/100g)	液限 (%)	塑限 (%)	干燥饱和吸 水率(%)	分 类 结 果		
						粘土矿物	亲水性	膨胀性
分级 指标	>300	>50	>50	>20	>90	蒙脱石为主	强亲水	剧烈膨胀
	100~300	15~50	35~50	20~30	50~90	蒙脱石与其它粘土矿物	亲水	中等膨胀
	50~100	5~20	15~35	10~22	25~50	伊利石为主	弱亲水	弱膨胀
	<50	<10			<25	高岭石为主	非亲水	非膨胀

王小军提出隧道中膨胀岩的分类指标

表 7-3

干燥饱和吸水率(%)	围岩强度比	分 类 结 果
>130	<0.4	剧烈膨胀岩
90~130	0.4~0.7	强 膨 胀 岩
50~90	0.7~1	中 等 膨 胀 岩
25~50	1~2	弱 膨 胀 岩

作者根据南水北调工程膨胀岩的试验成果分析,并吸取国内外一些学者的分类方法,提出如表 7-4 的分类法,即分为强、中、弱三类膨胀岩。

推荐膨胀岩分类指标

表 7-4

判别指标	干燥饱和吸水率 (%)	围岩强度比	胶粒含量(<2μm) (%)	蒙脱石含量 (%)	膨胀量(无荷) (%)
分级 指标	>90	<0.7	>30	>30	>20
	51~90	0.7~1.0	25~30	21~30	11~20
	25~50	1.1~2.0	15~24	10~20	5~10

南水北调中线总干渠沿线的上第三纪泥岩属于膨胀岩,具有失水收缩,吸水体积膨胀,并伴随着强度衰减的特性。该类泥岩天然含水量较高,为 14.6%~30.1%,重度较低,为 19.1~20.6kN/m³,干重度仅 16.7%~17.8kN/m³,液限最高为 58.8%。高含水量意味着工程开挖岩体暴露因岩石干燥失水而造成体积收缩而产生裂隙,收缩后的泥岩浸水后会发显著的吸水膨胀,可能造成渠底变形或边坡失稳。中科院地质研究所在 80 年代对郑州仁和水库第三纪泥岩测试结果表明,蒙脱石含量为 19.0%~31.6%,比表面积高达 212.8~305.5m²/g,岩块饱和吸水率高达 69.1%~78.2%,属于强膨胀性泥岩。

泥质岩(粘土岩、泥岩、页岩、粉砂质泥岩等)是经过成岩作用和胶结作用所形成的岩石,其结构具有不可逆性。对于该类岩石,中科院地质研究所提出的岩块干燥饱和吸水率的判别方法和判别指标,已获得了国内一些部门的认可,并在许多工程和矿山中采用。该方法的原理是,岩石膨胀是含水量增加引起的,即吸水越多体积膨胀越大,不吸水不膨胀。另一方面,埋藏于地下未扰动的天然泥质岩石在不失水的条件下,不会产生膨胀变形。换言之,泥质岩的吸水膨胀是岩石失水后与水相互作用发生的,对于同一种岩石失水程度越高,吸水作用也越显著。因此采用绝对干燥的不规则岩块(在 105℃ 恒重样品)测定在蒸馏水中的饱和吸水率(即所吸附的非重力水的重量百分数),以此作为膨胀岩的判别与分类依据,即:<

10%为非膨胀性岩石;10%~20%为微膨胀性岩石;20%~50%为弱膨胀性岩石;50%~100%为强膨胀性岩石;>100%为剧膨胀性岩石。

南水北调中线工程第三纪褐色泥岩样品膨胀性判别的一些主要技术指标如表 7-5 所示。可以看出,岩块的干燥饱和吸水率为 44.25%~52.50%,分别属弱膨胀性与强膨胀性岩石,其比表面积测定结果较高,为 203.2~262.6m²/g,表明该类泥岩具有高的物理化学活性。

南水北调工程粘土岩膨胀性判别指标 表 7-5

序号	取样地点	液限 (%)	塑性指数	<0.005mm (%)	<0.002mm (%)	自由膨胀率 (%)	岩块吸水率 (%)	蒙脱石 (%)	伊利石 (%)
1	内 邱	34.0	14.8	24.9	16.9	30.0	44.25	18.97	
2	邯 郸	47.0	19.0	51.7	41.3	50.0	52.50	21.11	14.40
3	新 郑	38.0	9.5	43.3	35.7	40.0	48.17	24.54	10.21

有的研究者利用岩粉(块)饱和吸水率和胶结系数(岩粉干燥饱和吸水率与岩块干燥饱和吸水率的比值)来判定岩石的膨胀性,如表 7-6 所示。软岩的膨胀性除了与所含的亲水性矿物成分有关之外,还与岩石的胶结成分与胶结状态有关。其胶结成分有:碳酸盐胶结物、有机质胶结物、油脂胶结物、游离 SiO₂、Fe₂O₃、Al₂O₃ 等的非晶质胶结物。岩石的胶结状态可分为:无胶结、弱胶结、中等胶结与强胶结。

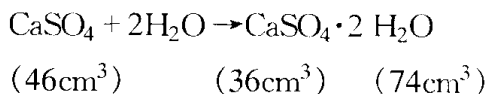
利用岩粉(块)饱和吸水率和胶结系数判定岩石膨胀性 表 7-6

序号	岩 石	岩粉饱和吸水率 (%)	岩块饱和吸水率 (%)	胶结系数	胶结程度	蒙脱石含量 (%)	膨胀性
1	砂质泥岩	62.48	33.38	1.87	弱胶结	19.61	强膨胀
2	砂质泥岩	63.42	24.58	2.58	中等胶结	21.65	弱膨胀
3	砂质泥岩	34.44	7.72	4.46	中等胶结	13.25	非膨胀
4	粉砂质泥岩	70.72	37.63	1.88	弱胶结	24.15	强膨胀
5	粉砂岩	36.71	3.35	10.96	强胶结	15.05	非膨胀
6	泥 岩	69.12	42.45	1.63	弱胶结	23.75	强膨胀
7	泥 岩	100.90	50.25	2.01	中等胶结	28.92	强膨胀
8	泥 岩	48.59	11.70	4.15	中等胶结	14.01	非膨胀

2. 膨胀岩的膨胀机理分析

工程中所遇到的膨胀性岩石有两种:一类是含有强亲水性粘土矿物的泥质岩类。强亲水矿物主要有蒙脱石和伊利石。在天然膨胀岩中的蒙脱石含有很高的水分,高达 25%~50%,大量的吸附水使蒙脱石晶层内外表面形成发育的水化层。无论晶层间的吸附水或颗粒周围的吸附水,在干燥环境风干失去较多的水分后,不仅会造成颗粒体积的减少和宏观收

缩裂缝的形成,而且还会使微结构潜在破坏。这样,一旦再与水相互作用,受到脱水的粘土岩类将产生强烈的吸水现象,导致晶层间吸附水的厚度增加,以及颗粒周围结合水膜的厚度加大,从而伴随产生颗粒间结合水的巨大楔压,导致软岩膨胀;另一类是化学转化膨胀岩,如硬石膏(CaSO_4)、无水芒硝(Na_2SO_4)和钙芒硝($\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot \text{CaSO}_4$)等。它们因吸水变相和结晶而引起体积增大。硬石膏吸水:



体积增加量为 61%。石膏所处温度在 38℃ 以下时是相当稳定的,故这种膨胀被认为是不可逆的。

影响岩石膨胀的主要因素有:

(1) 环境湿度的历史。岩石的膨胀应变与初始含水量近似呈线性关系,初始含水量越小,其膨胀应变就越大。Huang 通过侧向约束试验,得出了最大膨胀压力与相对湿度 RH 和湿度活性指数 I_{RH} 的关系模型,并绘制了一系列湿度和膨胀压力的关系曲线,用以预测最大的膨胀压力。

其模型为:

$$P_{\max} = 0.0686RH - 0.0008RH^2 + 1.7423I_{RH} - 0.0132I_{RH}^2 \\ - 0.0145RH \cdot I_{RH} + 0.9594$$

式中 $P_{\max}$ ——最大膨胀压力(MPa)。

事实上,膨胀岩吸水膨胀是非常复杂的。可以描述成是由两个相互联系的过程所组成,在第一过程中,水被膨胀岩的孔隙吸收后,在骨架中就会产生负的有效应力,导致体积发生膨胀,此时的膨胀变形发展进程同吸水过程是同步的。在这一过程中,由于岩体微粒之间水膜的变厚,也导致了微粒的机械膨胀,这种体积膨胀量直接取决于参与该过程中水的体积。在第二过程中,水被矿物集合体所吸收导致体积发生膨胀,这是一物理化学过程,在这个过程中,膨胀的进程是滞后于吸水过程的。

(2) 围岩的应力状态。膨胀性岩石吸水膨胀过程与其所受的应力状态密切相关。许多学者通过膨胀试验得出了轴向膨胀应变与轴向压力的对数之间呈线性关系。1972 年, Einstein 指出围岩膨胀是由于应力第一不变量的变化所引起的。

(3) 岩石的结构。岩石的内部结构以及胶结状态对其膨胀性态有相当大的影响。对无胶结的粘土岩,风干后再吸水会发生膨胀崩解,其体积可近十倍的增加。胶结情况对膨胀过程也有影响,如有钙质胶结的粘土质砂岩,测定其最大膨胀压力的稳定时间过程需要 10d 左右,而无钙质胶结的只需 3d。粒径小于 0.1mm 的硬石膏的膨胀系数为岩样相应值的 2 倍以上。陈宗基得出了膨胀应变与比表面积参数及用于表征粘土矿物活性的参数之间的关系。一般说来,阳离子交换量和比表面积较高的软岩,胀缩性能比较强烈。

(4) 岩石的干重度及孔隙率。岩石的初始干燥密度对其膨胀有很大影响。在含水量一定的条件下,体积膨胀量随其干重度的增大而增加。Robertson 通过试验建立了孔隙率与膨胀压力的关系,孔隙率越小,膨胀压力越大。

南昆线不同风化程度的膨胀性泥岩,其主要膨胀性指标相差很大(见表 7-7),强风化泥岩的膨压力比中风化大 3 倍多。这是因为中风化泥岩有较大的结构约束力。

不同风化程度膨胀岩的膨胀指标

表 7-7

风化分类		颗粒分析		干重度 (kN/m^3)	自由膨胀率 (%)	极限膨胀量 (%)	极限膨胀力 (kPa)	胀后含水量 (%)
		<0.005mm (%)	<0.002mm (%)					
中风化 泥岩	极小值	24.4	21.1	19.9	12	0.6	21.2	
	极大值	72.7	52.0	25.5	80	29.5	390.2	27.3
	平均值	41.4	29.2	22.6	31	12.7	101.4	14.7
强风化 泥岩	极小值	44.3	14.7	15.2	50	14.2	75.5	24.6
	极大值	74.5	83.9	20.9	100	80.1	748.1	56.8
	平均值	67.8	51.6	17.3	75	44.9	328.7	38.1

天然状态与风干状态的粘土岩胀缩性指标有很大的差别,如表 7-8 所示。风干灰绿色粘土岩的膨胀力达 1400kPa。

南水北调工程膨胀岩胀缩特性指标

表 7-8

指 标 岩 类	自由膨胀率 (%)	岩块干燥饱和吸 水率(%)	天 然 状 态			风 干 状 态	
			体缩率(%)	膨胀量(%)	膨胀力(kPa)	膨胀量(%)	膨胀力(kPa)
灰绿色粘土岩	66	52.3	16.41	14.24	196	63.07	1400
褐黄色粘土岩	54	48.6	11.57	10.69	191	41.68	930
绿色砂质粘土岩	49	42.7	9.2	9.01	161	38.64	540

在隧道工程的围岩中,水分的补给是形成膨胀压力的必要因素。通常,水分的来源主要是地下水、施工和使用过程中的积水,以及空气中的潮气。因此,膨胀压力还与季节有关,夏季空气湿度大,雨季地下水渗入量大,都会使膨胀压力增大。图 7-1 为某构造带中圆形隧洞围岩变形曲线。曲线表明,第一阶段是由于围岩应力所引起的弹性变形,这一阶段中变形出现快,方向性强烈,各向变形不等。第二阶段是由围岩吸收隧洞中潮气而产生的膨胀变形,表现为变形比较缓慢,在各处湿度相同条件下,围岩各向膨胀量和变形速度基本相同。但随着夏天到来,空气中湿度增大,水气进入围岩深部,围岩变形进入第三阶段,变形急剧增大,直至发生片帮冒顶。

杨庆^[7.1]对膨胀性的黑云母安山岩与辉石闪长玢岩的体积应力与吸水量的关系作了试验,如图 7-2 曲线。它们之间对数关系拟合呈线性关系,如图 7-3 所示。在试验过程中发现,岩石在膨胀过程中吸水并非连续的。当对试件施加一定的体积应力后,一开始吸水速度较快,随着时间的增长,吸水速度逐渐降低,最后达到稳定值。此时卸载,试件又开始吸水,随着时间的增长又达到稳定值。即膨胀岩在一定的体积应力作用下,其吸水量有一个饱和值,饱和

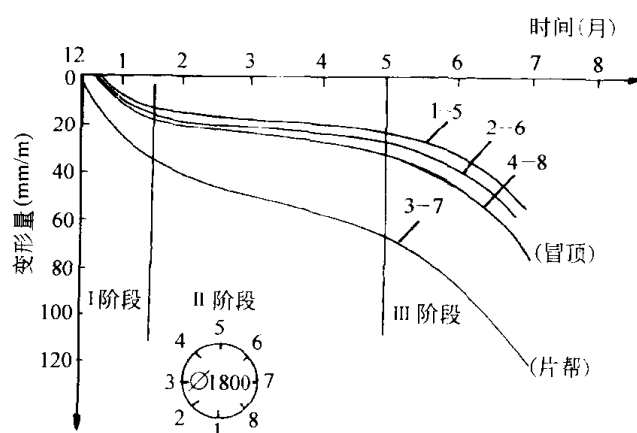
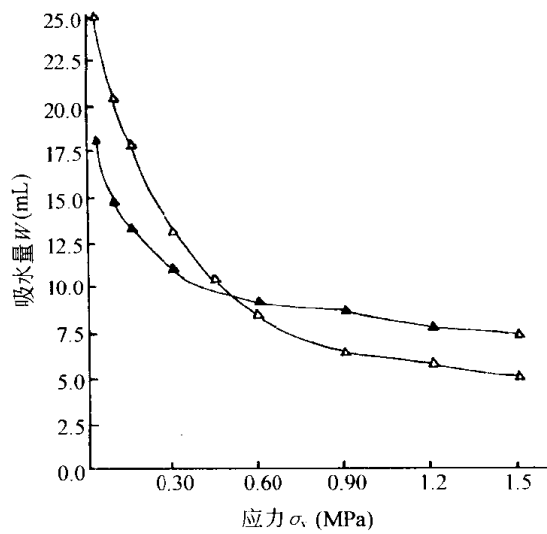


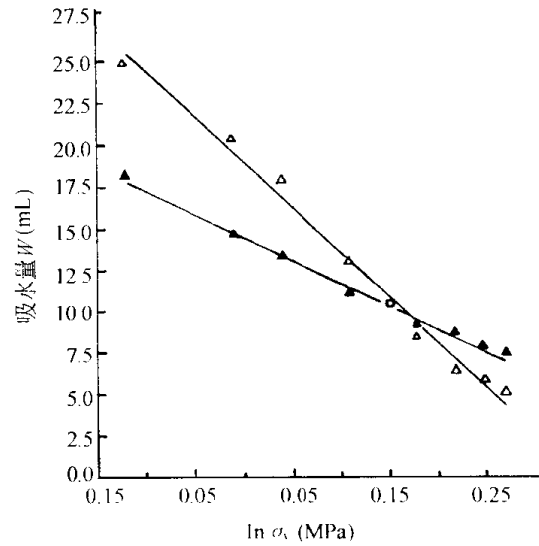
图 7-1 片状泥质页岩中隧洞变形曲线
(据于学骥等,地下工程围岩稳定分析,1983)

量是体积应力的函数。



“▲”黑云母安山;“△”辉石闪长玢岩

图 7-2 吸水量与体积应力的关系曲线



“▲”黑云母安山岩;“△”辉石闪长玢岩

图 7-3 吸水量与体积应力的对数拟合曲线

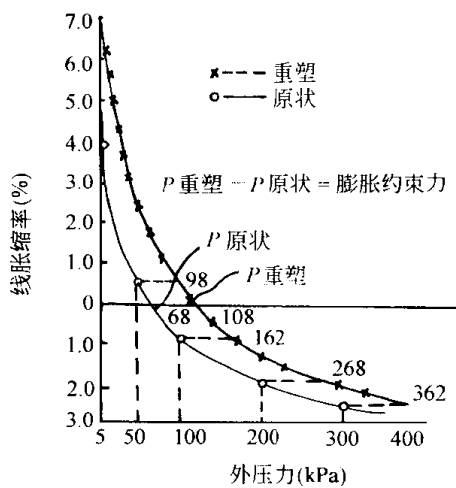


图 7-4 膨胀约束力求法

通过试验可知,不同风化程度的膨胀岩在物理水理性质及胀缩性方面有显著差别,一般全、强风化粘土岩的膨胀力要比中等风化粘土岩膨胀力大1~4倍,主要原因是膨胀岩存在一定的膨胀约束力,风化轻的粘土岩结构未遭破坏,其膨胀性受到约束而难于发挥,膨胀力就小,反之则大。这种膨胀约束力,会随含水量的增大而减少(见表7-9)。膨胀约束力的简易求法见图7-4。并以反复胀缩循环试验,最终导致岩土膨胀约束力逐渐减弱以致消失,可见粘土岩膨胀特性之所以得到发挥,是岩体本身膨胀约束力遭受破坏的结果,从而在工程上应采取防止岩土膨胀约束力遭到削弱的工程措施。

风化粘土岩在不同含水量下的膨胀约束力

表 7-9

指 标		强风化粘土岩					中风化粘土岩				
		含 水 量 ω (%)									
		18	16	14	12	10	16	14	12	10	8
膨胀力(kPa)	重 塑	150	196	256	334	435	200	270	400	590	880
	原 状	48	60	76	100	122	40	69	112	260	410
膨胀约束力(kPa)		102	136	180	234	313	160	200	290	330	470

(据陆忠伟,膨胀岩土,1996)

3. 膨胀压力的计算

膨胀压力的大小除与岩石成分、性质有关外,还与岩体裂隙发育程度与渗流场以及围岩应力状态的变化情况有关。但是目前有些计算参数难以获得,所以计算方法也不很完善。

于学馥、郑颖人等^[7.3]提出在如下假设条件下所进行膨胀压力的计算。

(1) 假设围岩的渗水半径为 h_0 , 当水源补给充分, 渗水畅通无阻时, 认为 h_0 已达围岩边界, 一般可设 $h_0 = 4r_0$ 。

(2) 假设围岩渗水部位完全处于饱和状态, 以符合在完全浸水条件下进行的膨胀试验。

(3) 假设围岩的膨胀过程为蠕变过程, 所以认为围岩先进入弹塑性变形阶段, 后进入膨胀阶段, 即先产生塑性变形压力, 后产生膨胀压力。

(4) 假设膨胀仪的试验结果, 轴向压力与轴向膨胀率的关系以半对数坐标表示时为一直线。

(5) 为计算简便起见, 假设开挖后围岩立即软化, 因而计算中要采用围岩软化后的 c 、 φ 值。

膨胀压力计算是以膨胀试验为基础的, 设任意坐标轴上的单元体, 由于开挖而引起径向应力的降低值为 $P - \sigma_r$ (P 为开挖前围岩初始应力)。以此压力降与膨胀试验仪中的压力降作对比, 则单元体上的膨胀值 u^s 为:

$$u^s = \frac{k_{0.06}}{\log P_1 - \log \sigma_r} (\log P - \log \sigma_r) \Delta r \quad (7-1)$$

式中 $k_{0.06}$ ——轴向压力等于 6.25kPa 时的膨胀率;

P_1 ——各方向被约束时, 浸在水里的最大轴向压力;

σ_r ——围岩径向应力;

在塑性区中为 σ_r^p :

$$\sigma_r^p = (P_i^p + c \operatorname{ctg} \varphi) \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{2 \sin \varphi}{1 - \sin \varphi}} - c \operatorname{ctg} \varphi \quad (7-2)$$

在弹性区中为 σ_r^e :

$$\sigma_r^e = P \left(1 - \frac{R_0^2}{r^2} \right) + \sigma_{R_0} \frac{R_0^2}{r^2} \quad (7-3)$$

σ_{R_0} ——弹塑性区界面上径向应力,

$$\sigma_{R_0} = P(1 - \sin \varphi) - c \cos \varphi \quad (7-4)$$

R_0 ——塑性区半径,

$$R_0 = r_0 \left[\frac{(P + c \operatorname{ctg} \varphi)(1 - \sin \varphi)}{P_i^p + c \operatorname{ctg} \varphi} \right]^{\frac{1 - \sin \varphi}{2 \sin \varphi}} \quad (7-5)$$

P_i^p ——由围岩塑性变形引起的围岩塑性变形压力。

由膨胀引起的洞周 ($r = r_0$) 处的膨胀位移 $u_{r_0}^s$ 为单元体膨胀位移 u^s 的积分。分别以塑性区中的 σ_r^p 和弹性区中的 σ_r^e 代式 (7-1) 中的 σ_r , 则得洞周 ($r = r_0$) 处围岩总膨胀位移 $u_{r_0}^s$ 为

$$\begin{aligned} u_{r_0}^s = & \frac{k_{0.06}}{\log P_1 - \log P_{k_{0.06}}} \left\{ \int_{r_0}^{R_0} \log P dr - \sum_{r=r_0}^{R_0} \log \left[(P_i^p + c \operatorname{ctg} \varphi) \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{2 \sin \varphi}{1 - \sin \varphi}} - c \operatorname{ctg} \varphi \right] \Delta r \right. \\ & + \int_{R_0}^{h_0} \log P dr - \int_{R_0}^{h_0} \log \left[P \left(1 - \frac{R_0^2}{r^2} \right) + \sigma_{R_0} \frac{R_0^2}{r^2} \right] dr \left. \right\} = \frac{k_{0.06}}{\log P_1 - \log P_{k_{0.06}}} \left\{ h_0 \log P \right. \\ & - \sum_{r=r_0}^{R_0} \log \left[(P_i^p + c \operatorname{ctg} \varphi) \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{2 \sin \varphi}{1 - \sin \varphi}} - c \operatorname{ctg} \varphi \right] \Delta r + R_0 \log [(P + \sigma_{R_0} - 1) R_0^2] - h_0 \end{aligned}$$

$$\log[Ph_0^2 + (\sigma_{R0} - 1)R_0^2] + 0.43R_0 \sqrt{\frac{\sigma_{R0} - 1}{P}} \left(\text{tg}^{-1} \sqrt{\frac{P}{\sigma_{R0} - 1}} - \text{tg}^{-1} \frac{h_0}{R_0} \sqrt{\frac{P}{\sigma_{R0} - 1}} \right) \} \quad (7-6)$$

当式(7-6)中 $\frac{2\sin\varphi}{1-\sin\varphi}$ 为整数或某些分数值时, $u_{r_0}^s$ 可简单地直接积出, 从而使计算进一步简化。例如 $\varphi = 30^\circ$ 时, $\frac{2\sin\varphi}{1-\sin\varphi} = 2$, 则式(7-6)积分得

$$\begin{aligned} u_{r_0}^s = \frac{k_{0.06}}{\log P_1 - \log P_{k_{0.06}}} & \left\{ h_0 \log P - R_0 \log \left[(P_i^P + c \text{ctg} \varphi) \frac{R_0^2}{r_0^2} - c \text{ctg} \varphi \right] + r_0 \log P_i^P \right. \\ & + 0.86 \left[R_0 - r_0 \sqrt{\frac{c}{P_i^P + c \text{ctg} \varphi}} \cdot \text{tg}^{-1} \left[\frac{R_0}{r_0} \sqrt{\frac{P_i^P + c \text{ctg} \varphi}{c}} \right] \right] - 0.86 \left[r_0 - r_0 \right. \\ & \left. \sqrt{\frac{c}{P_i^P + c \text{ctg} \varphi}} \cdot \text{tg}^{-1} \left[\sqrt{\frac{P_i^P + c \text{ctg} \varphi}{c}} \right] \right] + R_0 \log [(P + \sigma_{R0} - 1)R_0^2] - h_0 \log [Ph_0^2 \\ & \left. + (\sigma_{R0} - 1)R_0^2] + 0.43R_0 \sqrt{\frac{\sigma_{R0} - 1}{P}} \left[\text{tg}^{-1} \sqrt{\frac{P}{\sigma_{R0} - 1}} - \text{tg}^{-1} \left(\frac{h_0}{R_0} \sqrt{\frac{P}{\sigma_{R0} - 1}} \right) \right] \right\} \quad (7-7) \end{aligned}$$

以 $h_0 = 4r_0$ 代入上式, 即可求出膨胀位移值, 由此引起作用在衬砌上的膨胀压力 P_i^s 为

$$P_i^s = K_C u_{r_0}^s \quad (7-8)$$

膨胀岩体中不仅有膨胀压力, 通常还会有塑性变形压力 P_i^P 及蠕变压力 P_i^C 。所以膨胀岩体中的总围岩压力 P_i 应为上述三者的综合压力, 此外还应考虑由于膨胀压力而引起的塑性区的退化等问题。

膨胀压力的计算是一个有待探讨的问题, 只有在现场采用先进的测试手段, 才能获得可靠的计算参数, 计算结果才有可能符合于工程实际情况。

二、膨胀软岩的本构方程

Huder-Amberg 在实验室内用常规固结仪对膨胀性泥灰岩的膨胀性态进行了研究, 得出如下的经验公式:

$$\epsilon_z = K \left(1 - \frac{\log \sigma_z}{\log \sigma_0} \right) \quad (7-9)$$

式中 ϵ_z ——轴向膨胀应变;

σ_0 ——最大膨胀应力;

σ_z ——轴向应力;

K —— $\sigma_z = 0.1 \text{Mpa}$ 时轴向膨胀应变。

在此基础上, Einstein(1972)和 Wittke(1976)提出了三维膨胀本构关系。假定侧向应力为:

$$\sigma_x = \sigma_y = \frac{\mu}{1 - \mu} \sigma_z \quad (7-10)$$

则膨胀应变第一不变量和应力第一不变量的关系为:

$$\epsilon_v = K \left[1 - \frac{\log \left(\sigma_v \frac{1 - \mu}{1 + \mu} \right)}{\log \left(\sigma_{v\max} \frac{1 - \mu}{1 + \mu} \right)} \right] \quad (7-11)$$

式中 ϵ_v ——体积膨胀应变;
 σ_v ——第一应力不变量;
 σ_{vmax} ——最大体积膨胀应力;
 μ ——泊松比。

傅学敏、潘清莲^[7.8]借助于扫描电镜,分析了膨胀过程中岩石内部颗粒结构的微观变化特征,并做了大量的试验来研究膨胀过程的宏观显现规律。提出了用膨胀元件、弹性元件、粘性元件和塑性元件并联组合,来模拟软岩膨胀的力学行为(如图 7-5)。其本构模型为:

$$\sigma = E\epsilon + \eta\dot{\epsilon} + \sigma_s$$

式中 σ ——某一时刻的膨胀应力;
 $\dot{\epsilon}$ ——某一时刻的膨胀应变;
 σ_s ——材料的屈服极限应力;
 E ——弹性模量;
 η ——粘性系数。

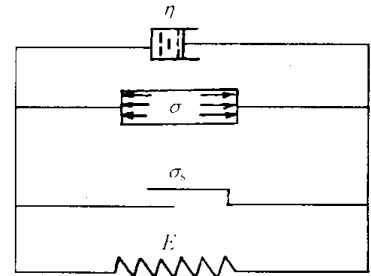


图 7-5 岩石膨胀结构模型

并导出动变区(应力是时间的函数)和稳变区(应力为常量)的膨胀应变数学表达式:

$$\left. \begin{aligned} \epsilon &= \frac{1}{E} \left[\dot{\sigma} t - \left(\sigma_s + \frac{\eta}{E} \dot{\sigma} \right) \left(1 - e^{-\frac{E}{\eta} t} \right) \right] \\ \epsilon &= \frac{\sigma - \sigma_s}{E} \left(1 - e^{-\frac{E}{\eta} t} \right) \end{aligned} \right\} \quad (7-12)$$

陈宗基认为膨胀是物理化学和力学过程联合作用的结果,其本构为:

$$\begin{aligned} \epsilon_v &= 3\alpha H \\ H &= H_0 \exp(\varphi/RT) \end{aligned} \quad (7-13)$$

式中 ϵ_v ——体积膨胀应变;
 α ——取决于在膨胀过程中出露面的当时比表面积参数,是一种力学因素的量度;
 H ——用于粘土矿物之类膨胀活动性很强的物质参数;
 φ ——激活能;
 R ——气体常数;
 T ——绝对温度。

有的学者从有效应力观点出发来建立膨胀机理的数学模型,例如将不饱和泥岩中产生的孔隙空气压力和孔隙水压力,以及吸水膨胀压力总括起来用膨胀压力来表示,并把膨胀压力看作为内部应力,如果将岩石视为各向同性的匀质体,则关于土结构的有效应力理论对这类岩石也认为是适用的。有效应力 σ' 可以用全应力 σ 和膨胀压力 p 的差来表示,即

$$\sigma'_x = \sigma_x - p, \sigma'_y = \sigma_y - p, \sigma'_z = \sigma_z - p$$

从而可以建立以下关系:

$$\left. \begin{aligned} \epsilon_x &= \frac{1}{E} [\sigma_x - \mu(\sigma_y + \sigma_z)] - \frac{1-2\mu}{E} p \\ \epsilon_y &= \frac{1}{E} [\sigma_y - \mu(\sigma_z + \sigma_x)] - \frac{1-2\mu}{E} p \\ \epsilon_z &= \frac{1}{E} [\sigma_z - \mu(\sigma_x + \sigma_y)] - \frac{1-2\mu}{E} p \end{aligned} \right\} \quad (7-14)$$

此外,把弹性和湿度扩散耦合起来计算应变和应力,计算结果可以给出正在活动的整个膨胀带内岩土体的应力和位移。

孙钧通过了泥质砂岩与软弱夹层的膨胀试验研究,提出了将膨胀转化为流变来处理的岩石吸水膨胀模型,再把膨胀模型同流变模型相耦合以解决膨胀围岩复杂的力学计算问题。

(1) 轴向膨胀应变与轴向压力的关系:

$$\epsilon_z = \frac{K}{\ln \sigma_0 - \ln \sigma_{6.25}} (\ln \sigma_0 - \ln \sigma_z) = A \ln \frac{\sigma_0}{\sigma_z}$$

$$\sigma_{6.25} \leq \sigma_z \leq \sigma_0 \quad (7-15)$$

式中 ϵ_z ——轴向膨胀应变;

σ_z ——轴向压力;

K —— $\sigma_z = 6.25\text{kPa}$ 压力作用下的膨胀率;

σ_0 ——最大膨胀压力;

$\sigma_{6.25}$ —— 6.25kPa ;

K 、 σ_0 、 A 参数如表 7-10

K 、 σ_0 、 A 参数

表 7-10

岩石名称	K	σ_0 (kPa)	A
含砾泥质砂岩	0.01041	3896	0.001617
泥质砂岩	0.02508	6416	0.003616

在南水北调中线工程全风化粘土岩试验成果分析中,(7-15)式中的参数 A 、 σ_0 也可以写成如下形式:

$$\left. \begin{aligned} A &= a + b(w - w_0) \\ \sigma_0 &= a_1 + b_1 w_0 + c_1 w_0^2 \end{aligned} \right\} \quad (7-16)$$

式中 a 、 b 、 c ——回归系数;

w ——某一状态下的含水量;

w_0 ——初始含水量。

由于裂隙的存在,使岩石在平行与垂直裂隙方向的膨胀性不同,因此根据两个方向的试验资料可分别建立膨胀方程。

(2) 侧向膨胀压力与轴向压力的关系,对于泥质砂岩来说,在双对数坐标上 σ_0 与 σ_z 近似线性关系:

$$\left. \begin{aligned} \ln \sigma_r &= 3.4672 + 0.1627 \sigma_z \\ \ln \sigma_r &= (3.4672 + 0.1627 \sigma_0) - 0.1627 \frac{\epsilon_z}{A} \end{aligned} \right\} \quad (7-17)$$

说明轴向膨胀应变的增加引起侧向应力或应变的减小。

(3) 膨胀体积应变与应力之间的关系,按第一应力不变量 I_1 与按第三应力不变量 I_3 分别为:

$$\epsilon_v = 0.079561 - 0.015380 \ln I_1 \quad (7-18)$$

相关系数 $n = 0.990$;

$$\epsilon_v = 0.033805 - 0.002572 \ln I_3 \quad (7-19)$$

相关系数 $n = 0.996$ 。

从相关系数来看,按第三应力不变量计算膨胀体积应变与试验结果较相符。表 7-11 列出了泥质砂岩的试验成果。

泥质砂岩的试验成果

表 7-11

σ_z (MPa)	σ_r (MPa)	$I_1 = \sigma_z + 2\sigma_r$	$I_3 = \sigma_z \cdot \sigma_r^2$	ϵ_z	ϵ_r	$\epsilon_v = \epsilon_z + 2\epsilon_r$
1.6	5.104	11.808	4168.13	0.005102	0.000762	0.006627
1.2	4.718	10.636	2671.14	0.006250	0.000705	0.007660
0.8	4.486	9.772	1609.94	0.007337	0.000670	0.008678
0.4	4.046	8.492	654.80	0.009695	0.000604	0.010904
0.2	3.581	7.362	256.47	0.012807	0.000535	0.013877

根据回归分析结果,可假设各应力之间膨胀应变与三向主应力 σ_x 、 σ_y 、 σ_z 之间的关系为:

$$\left. \begin{aligned} \epsilon_x &= A \ln \frac{\sigma_0}{\sigma_x} - uA \ln \frac{\sigma_0}{\sigma_y} - uA \ln \frac{\sigma_0}{\sigma_z} \\ \epsilon_y &= A \ln \frac{\sigma_0}{\sigma_y} - uA \ln \frac{\sigma_0}{\sigma_z} - uA \ln \frac{\sigma_0}{\sigma_x} \\ \epsilon_z &= A \ln \frac{\sigma_0}{\sigma_z} - uA \ln \frac{\sigma_0}{\sigma_x} - uA \ln \frac{\sigma_0}{\sigma_y} \end{aligned} \right\} \quad (7-20)$$

式中, A 、 u 、 σ_0 由试验确定,若 $\sigma_x = \sigma_y = \sigma_z$, $\epsilon_x = \epsilon_y = \epsilon_z$, 则得:

$$\left. \begin{aligned} \epsilon_z &= A \ln \frac{\sigma_0}{\sigma_z} - 2uA \ln \frac{\sigma_0}{\sigma_r} \\ \epsilon_r &= A(1-u) \ln \frac{\sigma_0}{\sigma_r} - uA \ln \frac{\sigma_0}{\sigma_z} \\ \epsilon_v &= \epsilon_z + 2\epsilon_r = A(1-2u) \ln \frac{\sigma_0^3}{I_3} \end{aligned} \right\} \quad (7-21)$$

膨胀性岩石在低应力状态下会产生很大的膨胀体积变形,若约束其变形则会产生很大的膨胀压力,泥质砂岩测量到 5.104MPa 的侧向膨胀压力,若按复杂应力状态用第三应力不变量换算则高达 7.993MPa,膨胀压力甚至接近岩石的饱和抗压强度。

三、膨胀软岩洞室锚喷支护设计

现代支护技术使得有可能在中等岩石中不需要过大的费用就能维持住大尺寸的稳定洞室。现代地下工程的发展趋向是不用衬砌或者是大大地减少它,如我国的回龙山工程厂房、211 工程、511 工程等好几个跨度接近或大于 20m 的地下洞室都只采用了锚杆喷混凝土联合支护,至今工作状态都良好。

关于采用锚杆喷混凝土联合支护技术,在国内的一些大型地下洞室工程中,已有许多应用成功的例子。其作用的原理主要是增强岩层的整体性,提高围岩承载能力,并充分利用喷混凝土的初期高强度。在国外也广泛地应用此技术,特别是采用所谓“新奥地利工程法”施工的地下洞室。澳大利亚艾塞山矿规定对主要的永久性洞室不管岩石条件如何都要用锚杆

支护。

现代的声波测量技术和理论计算已经能确定岩洞周围塑性带的厚度,以便据此考虑支护或锚栓的尺寸。声波测量查明松动圈,一般是从 0.8m 到 1.5m 深,理论计算(基于岩石强度和摩尔圆的理论以及用有限单元法分析)得出半径为 r 的圆形隧洞周围塑性带理论厚度 e 有如下的关系: $(r+e)/r \approx 2$ 或更大些。

对岩体原始应力状态、开挖后的应力分布以及塑性圈厚度等的了解,使得喷锚技术很成功地应用于许多大跨度的地下洞室中。例如瑞士维托克斯(Veytaux)电站的地下厂房跨度为 30.5m,复盖层为 65~150m,岩体裂隙密集,在一些地方裂隙间距近至 $d=10\text{cm}$,也是采用了预应力锚杆来加固洞室的顶板和两壁的。

在膨胀软岩中要成功地设计隧道支护,首先必须查明围岩膨胀特性(包括膨胀收敛持续时间)、水文地质条件、隧洞处初始应力场,以及围岩物理力学参数。同时应弄清膨胀机理,是由物理化学作用引起的膨胀;还是由于地应力作用下围岩塑性流变膨胀;或是复合膨胀。在一般情况下,膨胀围岩的变形发展是一个力学效应和物理化学反应相互作用的过程。一方面由于隧洞开挖引起所受应力第一不变量的降低导致围岩发生体膨胀,以及围岩扰动产生裂隙吸水而膨胀;另一方面围岩含水量增加导致围岩软化而进一步卸载。因此是属于复合膨胀。确定膨胀变形性质后,应进一步分析物理化学膨胀和塑性流变变形各占的比例,只有这样才能对围岩锚喷支护进行合理的设计。

有些大型地下洞室由于某些原因必须建造在软弱岩层地带或存在强大膨胀性地压的岩体中,为确保洞室断面形状而不宜采用柔性支护的情况下,要采取灌浆加固或特别的支护措施,以期尽早地把断面稳定下来。

设计支护系统的主要目的在于帮助围岩自稳。这包括岩石加固系统和岩石支护系统,前者例如岩石锚杆,它作为围岩的一部分;后者例如钢支撑,它虽然不作为围岩的一部分,但它从外部支撑围岩。岩石锚杆加强了围岩的自身强度,在与喷混凝土组成联合支护的情况下,更能发挥取长补短的作用,保证了围岩的稳定。

为了提供软岩洞室支护和加固设计参数,这里援引了日本在隧道工程施工中对巷道表面允许最终位移提出的准则:

(1) 对有较大塑性流动软岩中开挖的隧道,允许最终位移值为数毫米到十余毫米,但施工中,当开挖工作面距量测断面为 1~2 倍隧道直径时,相对位移速度应有明显的收敛趋势。

(2) 对塑性流动大或膨胀性岩石中开挖的隧道,允许最终位移值可定为数十毫米到数十厘米,但施工中,当开挖工作面距量测断面为 3~4 倍隧道直径时,相对位移速度应有明显收敛趋势。

1. 锚喷支护的基本原则

(1) 为尽量减少围岩的体膨胀必须及时封闭围岩,减少或避免围岩的风化、风干和含水量的变化。为尽量减少围岩的塑性流变膨胀,隧道必须全断面封闭,以求在洞壁各个部位均能恢复部分已被解除的应力。

(2) 支护必须允许围岩洞壁在受一定径向压力条件下作膨胀变形,让其释放膨胀变形能;但同时在围岩膨胀过程中,始终对围岩给以一定的约束,限止围岩作无约束的自由膨胀,防止围岩在膨胀过程中失稳。

(3) 由于围岩被支护及时封闭,且支护不断获得增补,因此围岩膨胀过程可认为始终是

受支护的约束,其洞壁位移是在洞壁受到一定径向压力条件下产生的。洞壁的最终位移是在形成永久支护后形成的。

(4) 围岩膨胀过程中逐次达到弹塑性极限应变值的各层支护,认为已先后丧失承载力,不计入最终形成的永久支护的总抗力中。

(5) 最终形成的永久支护在验算其强度时所采用的围岩压力,应考虑在形成永久支护前围岩已完成的膨胀变形并不对永久支护产生膨胀围岩压力,仅承受在此以后的剩余膨胀压力。

(6) 围岩因物理化学作用体膨胀引起的径向位移是和围岩因含水量变化的体膨胀率,参加吸水膨胀的围岩松弛带范围及支护对洞壁的约束情况有关。由此体膨胀产生的洞壁径向位移可按物理关系确定。

(7) 围岩塑性流变膨胀引起的洞壁径向位移可先按连续介质中弹塑性理论平面变形问题求得,并考虑到由于介质的粘滞性引起的流变再对其修正。塑性流变系数应由试验获得。

(8) 围岩复合膨胀所引起的洞壁位移,可按塑性流变膨胀和物理化学作用体膨胀分别引起的洞壁径向位移叠加而得。

(9) 在永久支护总抗力下的围岩洞壁径向位移应小于逐次设置的支护分别允许围岩洞壁的径向位移之和。而各层支护所允许的围岩洞壁的径向位移是由喷层的极限应变值、喷层厚度及毛洞半径确定。

(10) 喷射混凝土厚度应根据极限荷载状态和允许位移确定。

实践证明,过早作二次支护是不行的,金川矿初始支护后出现剪切裂缝,收敛速率平均为 1.0mm/d ,当时急于试欲制服裂缝,曾在初始支护后 $15\sim 30\text{d}$ 内施作了 15cm 厚的配筋喷射混凝土支护(二次支护)。由于这时围岩应力释放很不充分,过早地提高支护结构刚度,对围岩变形的约束过强,在喷层中的内应力增大导致裂缝照样在原处复现和发展,变形速率也没有下降(图7-6)。而地质条件近似的相邻地段,二次支护在初始支护后 $75\sim 100\text{d}$ 施作,由于围岩应力有了一定的释放,二次支护后,巷道收敛变形速率明显下降,日平均收敛量仅为初始支护初期的 $1/20$,且日趋平缓,呈现了完全不同的结果(图7-7)。

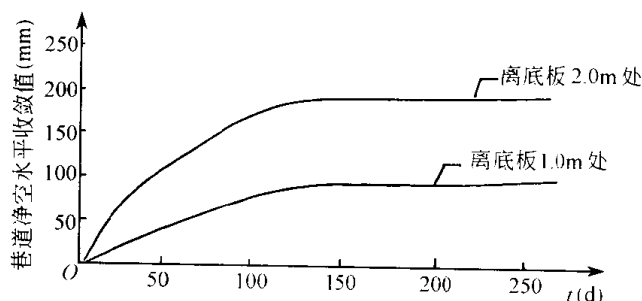
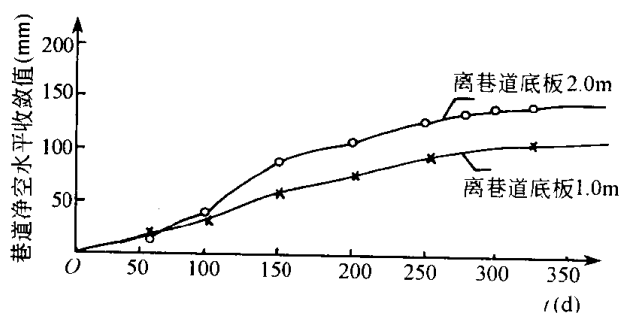


图7-6 金川矿高挤压岩层巷道收敛变形随时间的变化 (初始支护后 $15\sim 30\text{d}$ 内施作二次支护) 图7-7 金川高挤压岩层巷道收敛变形随时间的变化 (初始支护后 $75\sim 100\text{d}$ 施作二次支护)

初始支护与二次支护间的合理间隔时间并不是一个固定值。喷层出现开裂并不是必须施作二次支护的信号,只要不出现围岩松散,推迟二次支护的施作时间是有利的。隧道“围岩一支护”力学形态观测,包括巷道收敛变形,围岩内部移动、喷混凝土接触应力的量测资

料,特别是隧道收敛变形速率变化,是确定二次支护时间与参数的实际而可靠的方法。因为围岩变形是围岩性状最直观的表现形态。这种方法的要点是在隧洞开挖后,施作初始支护的同时,安设各种测点,对隧道水平位移和垂直位移及其随时间的变化等力学形态进行量测,并整理出隧道收敛变形速率曲线。据此及时调整初始支护参数及确定二次支护时间与参数,避免过于保守和危险的设计出现。

一般来说,当巷道收敛变形长期处于等速率增长时,应考虑用锚杆加强初始支护,调整初始支护参数,提高支承抗力。当收敛变形速率处于减速率或月收敛量为几毫米时,再进行二次支护是比较合适的。

2. 锚喷支护计算方法

关于锚喷支护的力学作用流行着两种分析方法:一种是从结构观点出发,把喷层与部分围岩组合在一起,视作组合梁或承载拱,或把锚杆看作是固定在围岩中的悬吊杆等;另一种是从围岩与支护共同作用观点出发,它不仅把支护看作是承受来自围岩的压力,并反过来也给围岩的压力,由此而改善围岩的受力状态,提高围岩的承载能力与整体稳定性。目前在计算模型中,把支护和围岩视作统一的共同体,因此,要求围岩、喷层和锚杆之间具有良好的粘结和接触,以便三者共同受力。

根据围岩在支护约束下的膨胀径向位移量和支护允许洞壁的径向位移量设计喷锚支护,并按测试所得围岩膨胀变形速度确定各层支护时机。

下面作为例子,引用史维汾等提出的按极限变形控制的设计计算方法。

(1) 永久支护对洞壁的径向压力 σ_{ra}

$$\sigma_{ra} = [P_i] = P_i^h + \sum_1^m P_i^{st} + P_i^g \quad (7-22)$$

式中 P_i ——锚喷支护总抗力;

P_i^h ——最后一层喷射混凝土抗力;

$\sum_1^m P_i^{st}$ ——各层钢筋网抗力总和;

P_i^g ——锚杆对洞壁的径向压力。

① 喷射混凝土的极限承载力 P_i^h

$$\text{或} \quad \left. \begin{aligned} P_i^h &= \frac{a^2 - b^2}{2a^2} R_a & (\text{受压}) \\ P_i^h &= \frac{2d[\tau]_h}{a \sin 2\alpha} & (\text{受剪}) \end{aligned} \right\} \quad (7-23)$$

式中 a, b ——喷射混凝土层外径和内径;

d ——喷射混凝土的厚度;

$R_a, [\tau]_h$ ——分别为喷层的抗压强度、抗剪允许应力;

α ——喷层剪切破裂面和主应力方向夹角, $\alpha = 45^\circ - \varphi/2$, φ 为喷层内摩擦角。

② 钢筋网极限承载力 P_i^{st}

$$\left. \begin{aligned} P_i^{\text{st}} &= \frac{A_g^{\text{st}} \cdot \sigma_g}{b_0 a} = \frac{A_g^{\text{st}} R_a E_g}{b_0 a E_h} (\text{受压}) \\ P_i^{\text{st}} &= \frac{2 A_g^{\text{st}} [\tau]_g}{b_0 a \sin 2\alpha} (\text{受剪}) \end{aligned} \right\} \quad (7-24)$$

式中 A_g^{st} ——在 b_0 宽度内钢筋网的横截面积;
 E_g, E_h ——分别为钢筋、混凝土压缩弹性模量。

③ 锚杆对洞壁的径向压力 P_i^g

$$P_i^g = \frac{A_g R_g}{et} \quad (7-25)$$

式中 A_g, R_g ——分别为锚杆截面积、抗拉屈服强度;
 e, t ——锚杆的横向、纵向间距。

(2) 围岩的塑性半径 R_p

$$R_p = a \left[\frac{P_i + c \operatorname{ctg} \varphi}{\sigma_{ra} + c \operatorname{ctg} \varphi} (1 - \sin \varphi) \right]^{\frac{1 - \sin \varphi}{2 \sin \varphi}} \quad (7-26)$$

$$\frac{R_p}{a} = \left[\frac{P_i + c \operatorname{ctg} \varphi}{\sigma_{ra} + c \operatorname{ctg} \varphi} (1 - \sin \varphi) \right]^{\frac{1 - \sin \varphi}{2 \sin \varphi}} \quad (7-27)$$

式中 P_i ——围岩初始地应力;
 σ_{ra} ——支护对洞壁径向压力,按式(7-22)确定;
 c, φ ——分别为围岩的粘结力和内摩擦角。

(3) 物理化学作用体膨胀引起洞壁的径向位移 u_r , 与膨胀围岩的体膨胀率及参与膨胀的围岩体积有关。通常可以认为参与膨胀的围岩范围就是围岩松弛带宽度。这是因为, ① 围岩应力释放仅存在于围岩松弛带内, 且只有在围岩风化风干后才重新吸水软化引起体膨胀。一般可取围岩松弛区宽度为塑性区宽度 $R_p - a$ 。根据物理关系且设围岩膨胀率为 δ_p , 则围岩膨胀后体积为:

$$\left. \begin{aligned} \pi (R_p^2 - a^2) \delta_p &= 2\pi \left(a - \frac{u_r}{2} \right) u_r \\ u_r^2 - 2au_r + (R_p^2 - a^2) \delta_p &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (7-28)$$

$$u_r = a \left\{ 1 - \sqrt{1 - \left[\left(\frac{R_p}{a} \right)^2 - 1 \right] \delta_p} \right\} \quad (7-29)$$

由于 $a \gg u_r$, 若忽略式(7-28)中 u_r^2 项, 则得

$$u_r = a \left[\frac{(R_p/a)^2 - 1}{2} \right] \delta_p \quad (7-30)$$

(4) 围岩塑性流变膨胀引起洞壁径向位移 u_l 为:

$$u_l = K_l u_p \quad (7-31)$$

式中 K_l ——围岩流变系数, 由岩体流变试验确定;

u_p ——围岩洞壁塑性径向位移, $u_p = u_a - u_e$, 其中 u_a 为围岩洞壁弹塑性径向位移, u_e 为围岩洞壁弹性径向位移。

围岩洞壁弹塑性径向位移求解时,假设塑性区围岩在塑性变形过程中体积不变,即:

$$\pi(R_p^2 - a^2) = \pi[(R_p - u_R)^2 - (a - u_a)^2] \quad (7-32)$$

式中 u_R ——弹塑性边界上径向位移。

由式(7-32)解得洞壁弹塑性位移为

$$u_a = \left\{ 1 - \sqrt{1 + \left(\frac{R_p}{a}\right)^2 \frac{1+\mu}{E_e} (\sigma_\theta^R - P_i) \left[\frac{1+\mu}{E_e} (\sigma_\theta^R - P_i) - 2 \right]} \right\} a \quad (7-33)$$

式中 σ_θ^R ——塑性半径处切向应力。

$$\sigma_\theta^R = P_i(1 + \sin\varphi) + c \operatorname{ctg}\varphi \sin\varphi \quad (7-34)$$

由此知 $\sigma_\theta^R - P_i = \sin\varphi(P_i + c \operatorname{ctg}\varphi) = P_i - \sigma_r^R$, 由连续介质的弹性理论得洞壁弹性位移:

$$u_e = \frac{1+\mu}{E_e} (P_i - \sigma_r^R) a \quad (7-35)$$

式中 E_e, μ ——分别为围岩的弹性模量和泊松比。

(5) 围岩膨胀变形总的径向位移量 u

$$u = u_v + u_L \quad (7-36)$$

(6) 各层支护允许围岩的总径向位移 $[u]$

$$[u] = [u_1] + [u_2] + \cdots + [u_n] \quad (7-37)$$

式中, $[u_1], [u_2] \cdots [u_n]$ 为各层喷射混凝土在不超过材料极限应变时所允许洞壁产生的径向位移。第1层至第 $n-1$ 层喷层取喷射混凝土的弹塑性极限应变作为设计标准, 第 n 层即最后一层喷层取弹性极限应变作为设计标准。

第一层喷射混凝土即将丧失承载力时洞壁径向位移 $[u_1]$ 为:

$$[u_1] = [\epsilon_h^P] \cdot \frac{a - d_1}{a} \cdot a = [\epsilon_h^P] (a - d_1) \quad (7-38)$$

式中 d_1 ——第1层喷射混凝土厚度;

$[\epsilon_h^P]$ ——喷混凝土受压弹塑性极限应变。

第 i 层喷射混凝土即将达到极限应变时, 洞壁径向位移为:

$$[u_i] = [\epsilon_h^P] \{ (a - [u_1] - [u_2] - \cdots - [u_{i-1}]) - (d_1 + d_2 + \cdots + d_i) \} \quad (7-39)$$

式中 d_i ——第 i 层喷射混凝土厚度。

第 n 层即最后一层喷射混凝土达到弹性极限应变时, 允许洞壁径向位移为:

$$[u_n] = [\epsilon_h^P] \{ (a - [u_1] - [u_2] - \cdots - [u_n]) - (d_1 + d_2 + \cdots + d_n) \} \quad (7-40)$$

(7) 围岩在支护约束下的膨胀变形总的径向位移 u 应小于各层支护的极限应变值所允许的围岩洞壁的径向位移 $[u]$

$$u < [u] \quad (7-41)$$

满足式(7-41)则围岩稳定, 否则需加强支护, 进一步限制围岩膨胀变形, 另一方面增大支护所允许的洞壁径向位移值。

3. 锚喷支护施工方法

锚喷支护的施工方法与围岩自承力的利用关系十分密切。因而开挖程序、开挖段的掘进长度、初次支护时间、复喷时间和仰拱闭合时间等都严重影响支护效果。各项施工因素的合理确定, 应以施工技术上可能与方便、经济上合理为原则。换言之, 锚喷支护的合理施工

应从各方面体现膨胀软岩特性及支护原理。

(1) 采取各种措施,确保围岩不出现有害松动。例如,隧洞断面轮廓尽可能平整圆滑,以减小围岩应力集中和增强喷层结构效应;支护及时快速,采用速凝和早强喷混凝土支护,必要时甚至采用超前锚杆支护;利用开挖面的“空间效应”,抑制围岩变形,即采用紧跟开挖面支护方法,把支护面与开挖面的距离限制在一定范围之内;尽可能减少施工和其它外界因素,主要是水与潮气对围岩的影响,风化、潮解、膨胀等效应尽可能减少,有地下水的裂隙岩体则还要防止渗透压力。

(2) 调节控制围岩变形,在不进入有害松动条件下,要求围岩有一定程度的塑性变形,以便最大限度地发挥围岩自承能力。例如,采用多次喷层或锚固方法是控制围岩变形的一种重要手段,在初次喷混凝土或锚固时,由于喷层薄、锚杆少,就能有控制地允许围岩出现较大变形,当二次喷锚时,又能迅速降低变形量,以免围岩出现过量变形而丧失稳定,当围岩变形很大时,则必须再加大支护可塑性以调控围岩变形,实际上,锚杆本身是一种良好的可缩性支护,在所有支护构件中,只有锚杆支护能不受围岩变形影响而保持支护的抗力;喷锚厚度应以能充分发挥柔性薄型支护的优越性为最合理,通常初始厚度宜在 5~15cm 之间,喷层总厚度不宜超过 20cm,只有大断面隧洞才允许适当增大喷层厚度。图 7-8 是刘怀恒等在相同条件下取不同喷层厚度的有限元分析结果。图中曲线①为不同喷层厚度时,切向应力的变化。曲线②为不同喷层厚度对洞周位移的影响。可以看出,喷层应力随喷层厚度的增大而略有下降,但这种变化是微小的,喷层厚度由 4cm 增至 30cm,应力仅降低 15%。因此,对于较小断面隧洞,其适宜的喷层厚度为 8~15cm。图 7-9 是梅河泥岩巷道喷锚试验成果,当支护厚度超过 15cm 以后,特别是超过 30cm 后,依靠增加支护厚度来抵抗围岩变形压力是不可取的,设计中选用厚度最优值 15cm。有的学者认为,在软弱夹层中砂浆锚喷支护时,锚杆间距 $\geq 0.5\text{m}$,锚喷联合支护时,锚杆排距 $\geq 1.0\text{m}$,短而密锚喷支护效果好。

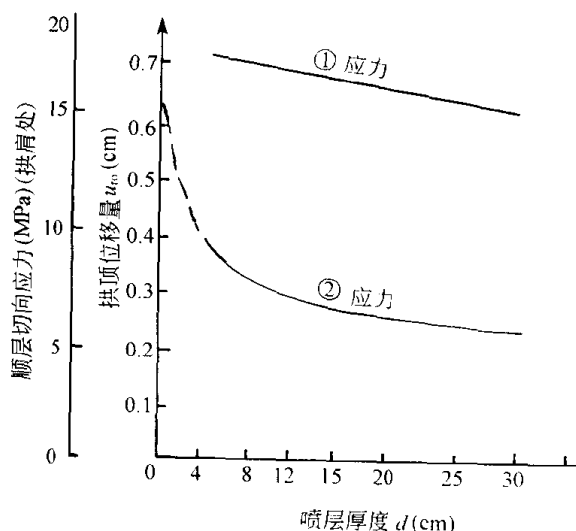


图 7-8 不同喷层厚度的支护效果

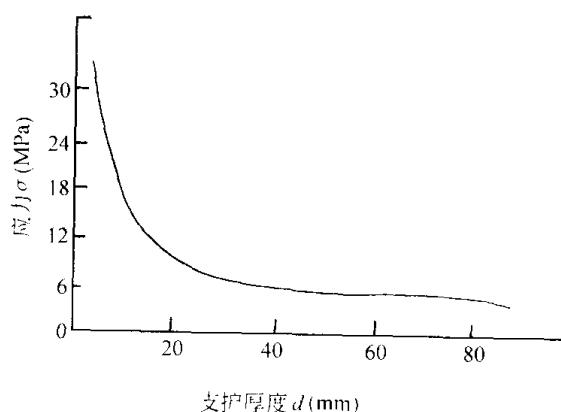


图 7-9 支护厚度 d 与应力 σ 的关系

对于第三纪泥岩、页岩等延性流变岩体的特点是围岩变形与时间俱增,变形量很大,围岩压力大且变化持续时间长。对于这类岩体,一般采用可缩性大的支护是有利的。有的学者认为,以锚为主,采用短、密锚杆将锚固区形成一个塑性挤压带。这种塑性挤压带是良好

的可缩性支护,既允许围岩有很大的变形,又能承受很大的围岩压力。此外还可采用带有纵向变形缝的喷层,以增大喷层的可缩性。为了增加衬砌的后期刚度,也可采用锚喷支护与传统支护相结合的复合衬砌。

四、无支护地下洞室稳定性检验

近十多年来,虽然岩石力学有了迅速的发展,但大多数大型地下洞室的设计仍然只能主要依靠经验,这是因为不能准确地判定岩石的性质及其工程上的动态。为此,在洞室施工期间要用仪表测定围岩的应力和变形,以便能够控制和利用岩体的天然应力。

为了保持无支护地下洞室的稳定性,可以有两个途径,一是释放过高的天然应力,另一是控制围岩应力不使其超过岩石的强度。

由于洞室周围岩体中应变与应力的变化多端和复杂性,测量是任何稳定性计算的不可缺少的依据。为了确保洞室的稳定性,必须对围岩岩体的裂隙和原始应力状态进行细致的调查。由弹性理论计算所得的围岩应力分布不能作为衡量洞室稳定性的唯一依据,因为计算所基于的一些假定和简化与实际情况不尽相符,而且得出洞室的稳定情况与断面的几何尺寸无关。近十年来广泛应用的有限单元分析给考虑岩体各向异性对洞室围岩应力的影响提供了条件,该方法的突出优点是对非均质的多裂隙岩体以及实际工程的任意形状与边界,能采用物理近似的网眼处理取得满意的数值解,而且现时已经可以将二维有限单元法推广到涉及 5000 个方程的三维分析。但是仍然有许多地下工程的设计者宁愿采用半经验的方法,而不愿为采用有限单元分析而花费大量的劳动力和经费。

如何判别洞室周围岩体的强度和稳定性,目前尚没有较完善的准则。多拉吉赫在研究圆断面无支护巷道的稳定性时,曾提出用或然率的概念来研究巷道的稳定性。他认为,岩体的强度是不均匀的,强度大的地方与强度小的地方交错存在,因此在巷道开挖以后,某些局部地区的应力可能高于该处岩石的允许应力,从而造成崩塌,而小面积崩塌的或然率又要比大面积或然率为大。假定岩石强度的分散性是按正态规律分布,崩塌的或然率的大小随巷道表面积的不同而改变,可以根据经验按不同巷道形状推导出巷道尺寸与崩塌或然率的关系,并从或然率的大小来判别巷道或洞室的稳定性。

一般情况下,可以遵循这样的见解:如洞室周边上的最大拉应力和压应力不超过围岩的抗拉和抗压长期强度,则洞室将是稳定的。

未支护洞室围岩的位移是随时间而发展,位移的速度随时间而降低;而有支护的洞室,其支护系统上的压力则随时间而增长并逐渐趋于稳定。这些现象已为许多采矿工程的实践所证实。

岩石具有流变性质,在长期荷载作用下,强度一般会降低。这个降低的折减系数,根据国内一些工程(如大冶软弱夹层,抚顺软质泥灰岩等)的试验是 0.8 左右。但是,地下洞室的长期稳定性并不只局限于流变性质的影响,还有围岩应力与洞室施工条件、施工程序的关系等一些影响因素。地下岩体由于洞室开挖破坏其原有平衡后,应力重新调整以期达到新的平衡,一般经过长时间后,围岩应力逐渐趋于稳定;但也有在围岩尚未能达到新的平衡状态就已引致洞室破坏的例子。

如何将时间效应这一因素考虑在围岩应力分析和洞室稳定性分析中,这是岩石力学中

最复杂的问题之一。为了较好的解决这个问题,需要利用理论、试验和现场研究三方面相结合的成果。一般是根据试验资料并采用某些简化(如把岩石看作是线型弹性蠕变介质),借助于流变理论方法把未考虑时间因素的解答结果推广到考虑时间的类似问题上。

时间效应在岩体和支护相互作用方面起重要作用。例如从开掘到安装支护间的时间间隔越短则围岩初期变形越小。在软弱岩体中,为了阻止初期变形恶化围岩力学性质而引致洞室破坏,开挖后需要立即设置具有早期高承载能力的支护(例如喷混凝土)。

为了有效地限制围岩的变形,初期支护和永久支护应该分开设置。实践证明,封闭式衬砌是减少总变形并减少达到平衡时间的有效办法。国内的某些矿山地下洞室,如凡口铅锌矿的井下破碎洞室(跨度 13.5m),铜官山铜矿的机修房(跨度 5~10m),都是采用混凝土支护的。

软岩中洞室的粘弹性、粘塑性分析不仅只是对围岩本身的蠕变特性研究,还应包括对支护材料蠕变性能的研究。接触压力和支护主应力的降低使得支护的受力状况较一般计算的结果有进一步的改善。

关于在洞室稳定性分析中考虑时间效应问题涉及较多的内容,请参阅文献[7.23]及本书的第六章。对这个课题,必须给予充分的注意,工程实践证明,围岩—支护相互作用的分析必须考虑时间因素,这样才能正确认识这种相互作用的机理,解决软岩工程设计和施工的一系列问题。

关于动力效应对地下洞室稳定性的影响也应予以充分考虑,如矿山大型地下洞室经常不同程度的受到爆破的影响,炸药爆炸后,应力波扩大传播至洞室围岩,这种动力效应引起洞室周边的附加位移,从而引起附加压力。而在非均质岩层的情况下,由于岩层变形不同,易引起不允许的位错和拉开。

在爆破作用影响下,地下巷道和洞室周边的破坏是由爆破动应力和在上覆岩石压力影响下的静应力两者的合成应力而导致的。这种爆炸压缩波对地下结构物的超压作用及其对围岩造成的各种应力应变状态,很难从理论上作出精确的解答。国内也曾有一些研究者从散体地层在冲击压缩波超压持续作用下作为变形介质的极限剪切破坏条件出发,计算得出相应于浅埋地下结构达到规定塑性变形(结构屈服和过度沉陷)时分别作用于顶板和侧壁上的极限超压及其衰减变化规律。

在铁道隧洞的设计中,在考虑地震荷载时,系根据不同的地震烈度计入假定的地震惯性力,以及增减岩层内摩擦角 $3^{\circ} \sim 6^{\circ}$ 的方法,这种作法能否用于矿山大型地下洞室的情况,尚待进一步的研究。

在引水隧洞中水锤效应在某些情况下起很大影响。一般情况下,地下开挖的动力荷载引起隧洞四周围岩的位移很小,但每轮爆破作业会引起隧洞围岩松动。应该指出,虽然评估动力效应对岩石的影响在技术上是可行的,但因为要作出一系列的假定以评价其结果,故此其应用亦十分有限。

五、膨胀软岩隧道工程治理

由上所述,在膨胀性软岩隧道设计中,首先要采取一系列措施。例如,合理设计隧洞断面形状与结构型式,即圆形仰拱与闭合结构;合理选择施工方法,尽量减少对围岩扰动与防

水,缩短围岩暴露时间;防止围岩湿度变化,在有地下渗流的隧道,应采取断水源并加强洞壁与坑道防排水措施,同时防止施工积水对围岩的浸湿;合理进行围岩支护,由于隧道开挖后初始应力较大,往往采用二次支护方法,即复合衬砌。尽管如此,仍有不少的隧道工程发生破坏,如底鼓、坍方等。

1. 隧道底鼓处理方法

隧道膨胀地压的突出表现形式为底板鼓起,在实际工程中,多数情况是隧道发生底鼓破坏后,才开始对其进行治理。此时隧道底板围岩已严重恶化,采用锚杆锚固底板不会有多大效果。为此,目前对隧道底鼓的治理方法主要有底板注浆、底板卸载,以及封闭式支架和混凝土反拱。

(1) 底板注浆。在膨胀性软岩中进行注浆的问题是很大的,效果往往不佳,这是因为,膨胀性围岩具有很强的吸水性,因此对注浆材料、凝固时间的要求都很严格,处理不好会引起相反效果。目前国内一般采用压力喷注石灰浆液,使围岩裂隙或灌浆引起新断裂面形成许多石灰脉或石灰薄层,这些浆脉起着隔水作用,从而防止围岩湿度的变化,提高岩土的整体强度。美国得克萨斯州采用稀释的磺化油(Sulphonated)浆液进行高压喷射灌注,经处理后的膨胀岩土,其膨胀率趋向于零,内摩擦角增大 2.5 倍。

(2) 底板卸载。主要有两种方法:一是底板切缝,即在发生底鼓的底板中心,垂直于底板开切卸载缝,使隧道边缘处的水平应力向岩体内部转移,致使洞室底板的水平应力得以解除。一般来说,切缝的深度大于隧道宽度,切缝的宽度为 50~60cm。充填材料的强度应为岩层强度的 50%~70%;二是底板钻孔,钻孔直径一般为 70~90mm,钻孔间距视岩体裂隙发育程度而定。钻孔深度相当于底板切缝深度,且大于隧道宽度。

(3) 封闭式支架及混凝土反拱。采用反拱来防治隧道底鼓是一种普遍的方法。一般在实施混凝土反拱的同时,应加强隧道顶板和两壁的支护,以形成整体的支护。例如,我国沈北矿区大桥立井巷道底板泥岩,最大膨胀力为 0.82MPa,最大体膨胀率为 34%,采用钢筋混凝土弧板和 U 型可缩性支架加喷射混凝土。即第一次支护采用喷锚网联合支护,底板不铺金属网。弧板内配有 $\phi 10$ 的双面钢筋网,厚度为 120mm、宽度为 400mm,各弧板间垫以厚 20mm 的木板,弧板与一次支护间留有约 100mm 的间隙,用低标号喷射混凝土充填。环形 U 型钢支架,U 型钢号为 18kg/m,全环由四段组成,各环间距为 0.7m。为加强刚度和稳定性,在 U 型钢架设后再喷射混凝土,使在二次支护后形成加劲混凝土圈。

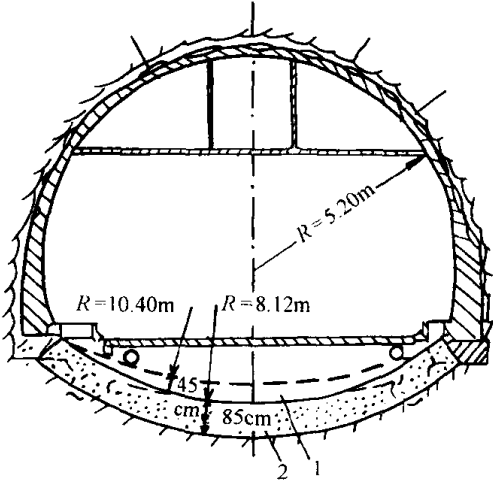


图 7-10 Belchen 隧道反拱断面图

在瑞士 1970 年修建的 Belchen 隧道,穿过侏罗纪的白色粘土岩。隧道在施工中底板隆起侵入孔洞达 0.8m,设置厚 0.45m、半径 10.4m 的仰拱受到严重破坏,而不得不拆除底板,改用曲率较大和厚 0.85m、半径 8.12m 的钢筋混凝土反拱,如图 7-10 所示。对此方案进行应力测量,发现应力仍在继续升高,问题似乎仍未解决,但情况比第一次反拱要好。此例说明,反拱不一定能阻止底鼓,但是拱的厚度和曲度的适当组合(如接近圆形),可以抑制隆起提供较大的阻力。

Kovari 也对 Belchen 隧道进行了分析。认为应该采用允许底板隆起发生,并能承受一定膨胀压力的反拱,在反拱和岩石之间应留一定的空隙,并用泡沫材料填充。

底拱的厚度是一个值得研究的问题。奥顿哥特指出:反拱的厚度不应大于 60cm。他对 60cm、90cm 厚的反拱做了模型模拟试验研究。当反拱的拱厚为 60cm 时,在拱的中间部位出现滑移破坏。这种破坏形式使两边的混凝土块啮合,这样在继续发生破坏时,就形成了相当大的残余支承力。而在 90cm 拱厚的反拱中部则会出现开裂破坏,而致使反拱两半没有联系,结果就造成残余支承力的降低。由此可见反拱并非是越厚越好。

2. 隧道坍方治理

大瑶山隧道围岩为软弱炭质板岩,坍方多出现在拱部,占整个坍方的 79.3%,次为拱脚或边墙顶,占整个坍方的 13.8%,有的坍方段长达 60m,高 6.0m。

坍方处理方法如下:

(1) 喷射 10cm 厚的混凝土,同时施设锚杆,直径 $\phi = 22\text{mm}$,长 3.0m,间距 0.8m,如图 7-11 所示;

(2) 坍方洞顶两边增设混凝土墙,为使混凝土墙稳固,在墙内加设长锚杆与岩体连结;

(3) 在混凝土墙再立设钢拱架(用 235.36N/m 的钢轨),拱架间距 1.0m,钢架纵向用钢轨连接,使其成为整体;

(4) 考虑钢架待正洞洞体衬砌后当作护拱,因而在拱顶回填浆砌片石,厚度不小于 1.0m,作防冲层;

(5) 进行模注混凝土衬砌,一般坍方段喷 10~15cm 厚的混凝土,并加设锚杆,间距一般为 0.5~1.5m,或加钢筋网(先喷 5~10cm 厚混凝土)施设锚杆,用 $\phi 16$ 钢筋与锚杆焊接成粗钢筋网,再用 $\phi 8$ 的钢筋加密成 $20 \times 20\text{cm}^2$,然后再喷 5~10cm 厚的混凝土,这样就抑制了坍方。

3. 工程实例

(1) 云南罗碧水电站引水隧道长约 837m,为圆形无压隧道,埋深 30~100m,洞顶基岩厚约 20m,其余为崩坍堆积层。隧道开挖断面尺寸为 $5.2 \times 7.1\text{m}$,成洞断面尺寸为 $4.0 \times 6.0\text{m}$ 。该隧道所穿过地层为泥盆纪全风化膨胀性泥岩,中夹少量粉砂岩透镜体,岩石抗压强度约 2MPa。

隧道采用新奥法施工,开挖后即对围岩进行喷锚和钢拱架为主体的初期支护,随后根据地质条件与围岩变形量测成果确定围岩稳定状况。选定二次支护时机。二次支护时安装钢筋计和应力计,量测衬砌受力状况。

在隧道进口段深约 40m 处发生了坍方,坍方段长 26m,坍顶高约 4m,坍穴宽 26m。此后,调整了施工方式,缩短作业循环为 6~10m,减少爆破单炮药量,紧跟掌子面打设 1.5m 长的摩擦式锚杆,喷浆厚约 5cm,顶拱挂钢筋网,并在衬砌中预埋挑梁,这些措施作为一次支护。经一周后进行 0.5m 厚的钢筋混凝土衬砌。衬砌分两次进行,首先衬砌边墙和顶拱,随

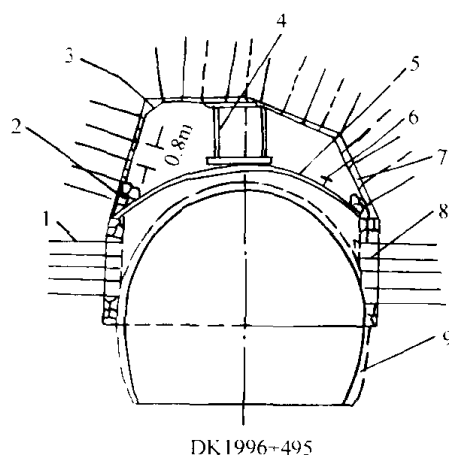


图 7-11 大瑶山隧道坍方处理示意图

- 1—砂浆锚杆, $\phi = 22\text{mm}$, $l = 5\text{m}$;
- 2—回填片石;
- 3—砂浆锚杆, $\phi = 22\text{mm}$, $l = 2 \sim 3\text{m}$;
- 4—木支撑;
- 5—钢拱架(235.36N/m 钢轨);
- 6—纵向联接钢轨(235.36N/m);
- 7—喷层(厚 10cm);
- 8—混凝土污水墙(200 级);
- 9—混凝土衬砌

后开挖一段距离,等释放一部分变形后,根据量测资料决定封底时机。总的来说,处理效果较好,但是,在洞深 218m 处顶拱外沿切向拉应力大、数天内配筋应力超过 200MPa,导致该部位混凝土拉裂。

(2) 辽源梅河煤田巷道围岩为松软泥岩,泥岩含水率 8.66%,自由膨胀率 35%,抗压强度 19.5MPa,抗拉强度 4.40MPa,内摩擦角 32.1° ,粘结力 5.25MPa,弹性模量 409MPa,泊松比 0.37。巷道断面为圆形,净直径 3.0m。支护分两次进行,一次支护紧跟掘进工作面,及时封闭围岩;二次支护滞后于一次支护时间为 45d,距工作面 2~3 倍巷道断面宽度。

一次支护喷层采用水泥砂浆,厚度 20~50mm,喷层内不掺石子,这是为了减少回弹和降低喷层刚度。采用全长锚固的管缝式锚杆。锚杆安装后初拉拔力为 0,在 10~50d 后拉拔力都达到 40kN 以上。金属网采用菱形网,由 10[#] 铁丝编织,网孔 60mm×60mm。施工顺序上采用“先喷后锚”方式,即先喷 20~25mm 厚水泥砂浆,再在喷层上钻眼,然后安装锚杆和挂网。

二次支护选用 C38 混凝土,弧板厚度为 15cm,采用均等的六块弧板组成全圆,一个平面接头安装在拱顶中央,并在六块弧板间壁垫以厚 40cm 的木板,可使弧板支护径向可缩量增加 34cm,在不均匀压缩时,可使弧板间转动 3.43° 。根据实际与理论计算,这种弧板结构全圆支护能承受 800kN 以上的压力,承受均布载荷 1.9MPa,由于巷道中原岩应力为 5.41MPa,弧板处于极限状态时,也只能承受原岩应力的 35%,其余依靠围岩自身和一次支护承受。

壁后充填采用塑料袋装混合料人工装填于弧板后面,全部装满。安装弧板后立即充填。充填袋直径 100mm,混合料为石灰:炉灰:细砂 = 1:3:3。目前有些软岩巷道采用高压充填泵,在巷道支架后的残留空间内,及时地注入力学性能良好,强度为 5MPa 左右的胶结性充填材料,如水泥与粉煤灰混合料,使围岩——充填体——支护结构三者形成共同承载的力学体系,就能充分发挥支架和围岩本身的承载能力,显著改善支架的工作特性,大幅度提高支架承载能力。

根据巷道断面收敛、锚杆托盘力、围岩内部位移、弧板收敛与弧板环向压力等监测成果分析:一次支护最终移近量平均为 64.93mm,最大为 174.19mm,最终速度平均 0.3mm/d,最大 1.2mm/d,对于软岩巷道来说,可以认为围岩已基本稳定;二次支护安装后 5~30d,移近量平均 3.76mm,平均速度 0.2mm/d,说明围岩处于稳定状态;围岩移近量与托盘力对时间的关系均符合负指数曲线规律,在前 15~25d 内变化剧烈,40~60d 后变化渐缓;实测托盘压力平均为 16.3kN,弧板环向压力仅 0.2MPa,而允许的锚固力可达 40kN,环向压力可达 23MPa,说明设计锚杆和弧板有相当的安全储备,工作状态远未达到允许值。

六、膨胀软岩隧洞变形监测

软岩隧洞在开挖过程中,由于围岩应力重分布,伴随着围岩发生位移。因此对洞室围岩进行监测,并随时对监测信息进行反馈分析,这样就可以预测预报围岩稳定性,用来指导下一步的设计与施工,即最终确定支护类型与参数。

1. 原位观测主要内容

(1) 变形观测,包括围岩变形、支护衬砌变形,可以采用收敛计、位移计、测斜仪、挠度

计、应变计等仪表量测；可以采用如图 7-12 所示的简单方法来量测顶拱的变形。即在顶拱岩石锚杆挂一根线，线的下端连接一重物。用尺子可以直接量出重物与隧洞下部岩块的距离变化。

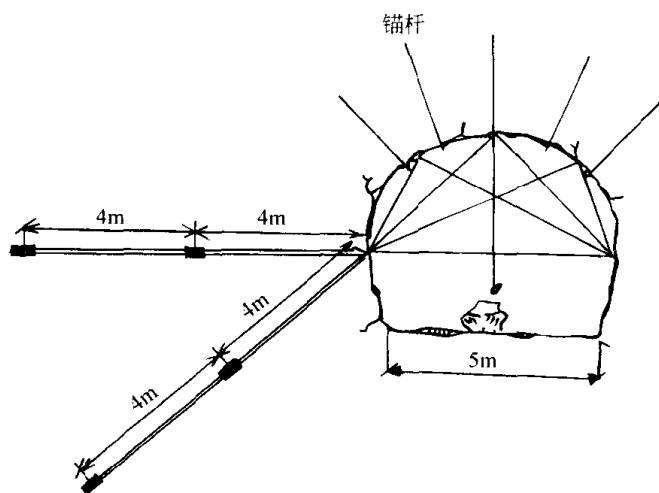


图 7-12 用杆式多点位移计对锚杆支护的隧洞的收敛变形测量

用带型或杆型多点位移计可以量测洞室顶拱及边墙的收敛变形。图 7-12 表示隧洞收敛变形测量的典型的布置。

(2) 应力观测,包括围岩初始应力、围岩二次应力、支护衬砌应力、锚杆应力、围岩膨胀力,围岩支护间接触压力等,可用液压应力计、差动电阻应力计、钢弦应力计、荷载测力计等仪表量测。

(3) 地下水压观测,包括地下水渗透压力、孔隙水压力、外水压力等,用渗透计、孔隙水压计量测。

(4) 湿度与温度的观测,包括围岩与混凝土的温度与气温、围岩的湿度,可用电阻温度计、湿度计等仪表量测。

(5) 围岩松弛范围观测,即围岩开挖松弛范围与围岩二次应力调整松弛范围,可用声波仪或钻孔多点位移计等仪表量测。

(6) 动态观测,包括围岩支护系统动态观测、围岩与结构振动速度观测、围岩声波速度量测,可用高频应变仪、测振仪、声波仪等仪表量测。

2. 收敛观测曲线判断围岩稳定性

收敛观测是洞室监测内容中的最主要一项,这是因为有了该项成果就能掌握软岩变形变化规律及发展趋势;预报围岩稳定性为施工提供参数;选择合理的支护时机和判断支护效果;反分析岩体应力场与力学参数;优化设计,及时修改喷锚支护参数;以及监视工程的实际运行情况。

根据围岩位移或位移速率与时间关系曲线的特征,可以判别围岩稳定性。例如,图 7-13 中, a 曲线表明岩体稳定, b 曲线表明岩体可能失稳, c 曲线说明岩体很快就会失去稳定, d 曲线表明岩体通过一定时间变形积累,最终还是失去稳定。当曲线属于 c 、 d 类型时,一定要及时预报和及时支护。在图 7-14 中, a 曲线由减速到零,表明围岩稳定; b 曲线由减速到常速,说明围岩有可能向不稳定方向转化; c 曲线由减速到增速,说明围岩已处在失稳的

前兆,可能很快就要破坏。

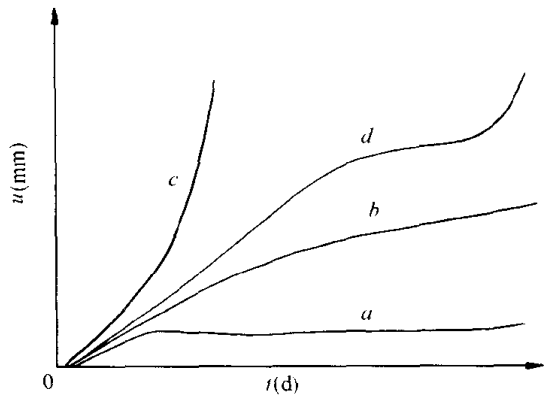


图 7-13 围岩位移与时间关系

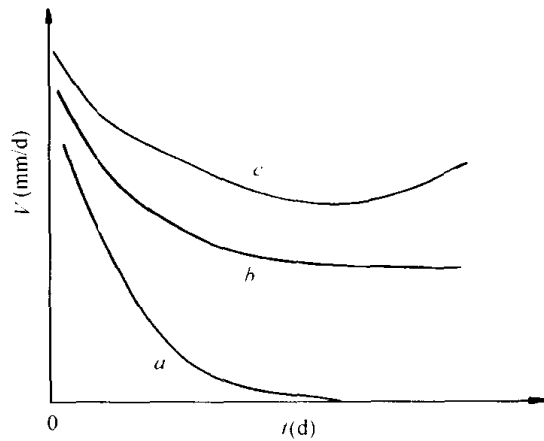


图 7-14 围岩位移速率与时间关系

3. 利用变形值评价围岩稳定性

世界各国利用变形量评判隧洞围岩稳定性的方法与标准是有差别的,这里举几个例子说明。

(1) 法国工业部对断面积 50~100m² 的隧洞允许拱顶最大位移量如表 7-12 所示。可以看出,覆盖层厚度大,拱顶允许位移值也大,最大为 400mm;

(2) 日本新宇佐美隧道对软弱的膨胀岩允许变形量如表 7-13,最大允许变形量为 200mm。

法国允许拱顶最大位移量 表 7-12

覆盖层厚度(m)	最大允许变形量(mm)	
	硬 岩	软 岩
10~50	10~20	20~50
50~500	20~60	100~200
>500	60~120	200~400

日本新宇佐美隧洞允许变形量 表 7-13

岩 性	覆盖层厚度 (m)	允许变形量 (mm)	开挖半径 (m)
变质安山岩等	0~100	50	3.45
	100~200	50	3.50
	>200	100	3.60
温泉余土	0~100	100	3.50
	100~200	150	3.60
	>200	200	3.70

(3) 中国国家标准《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GBJ 86—85)对允许变形量的规定是以相对收敛量给出的,结果如表 7-14 所示。在洞径已知情况下,即可换算出洞周允许最大收敛量。这里,取岩石饱和单轴抗压强度小于 15MPa 的洞周允许收敛值,如表 7-15 所示。

洞周允许相对收敛量(%)				表 7-14
围岩类别	隧洞埋深 (m)	< 50	50 ~ 300	300 ~ 500
	Ⅲ	0.1~0.3	0.2~0.5	0.4~1.2
	Ⅳ	0.15~0.5	0.4~1.2	0.8~2.0
	Ⅴ	0.2~0.8	0.6~1.6	1.0~3.0

注：① 洞周相对收敛量系指实测收敛量与两测点间距离之比；
 ② 脆性岩体中的隧洞允许相对收敛量取表中较小值,塑性岩体中的隧洞则取表中较大值；
 ③ 本表适用于高跨比为 0.8~1.2 和下列跨度的隧洞：
 Ⅲ类围岩 不大于 20m,
 Ⅳ类围岩 不大于 15m,
 Ⅴ类围岩 不大于 10m。

洞周允许收敛值				表 7-15			
围岩类别	埋深(m)	洞跨 B(m)	允许收敛值(mm)	围岩类别	埋深(m)	洞跨 B(m)	允许收敛值(mm)
Ⅲ	5~50	<5	6~16	Ⅳ	50~100	<5	20~50
		5~10	16~30			5~10	50~100
		10~20	24~60			10~15	60~180
	50~100	<5	16~50		>100	<5	40~80
		5~10	24~80			5~10	80~160
		10~20	40~100			10~15	120~300
	>100	<5	20~80	Ⅴ	5~50	<5	16~60
		5~10	40~120			50~10	40~80
		10~20	80~240		50~100	<5	16~60
Ⅳ	5~50	<5	10~30			5~10	40~80
		5~10	16~50		>100	<5	120~200
		10~15	30~100			5~10	160~300

表 7-16 列出了国内部分软岩隧洞实测变形值。可以看出,泥岩洞室的变形量都比较大。

国内部分隧道实测变形值

表 7-16

工 程 名 称		岩 性	开挖尺寸(m) (宽×高)	埋深 (m)	最大变形量(mm)
十三陵电站	中导洞	砾岩(V)	5.0×5.0	300	55.0
	引水洞	安山岩(IV)	7.5×7.5	120	44.0
下坑隧道		碳质千枚岩(IV)	6.5×8.3	20	51.7
金家岩隧道		泥岩(V)	10.1×3.0	101	283.0
大瑶山隧道		砾岩(IV)	12.9×9.7	100	29.0
望岭隧道		砂页岩(V)	12.1×4.0	40	47.5
沈北煤田巷道		泥岩(V)	3.9×3.9	183	250.0
舒兰矿区巷道		泥岩(V)	3.4×3.0	250	159.0
西耳河电站隧洞		石英云母片岩(IV)	4.9×4.9		82.0

云南罗碧水电站引水隧洞所穿过地层为泥盆系翠峰山组风化泥岩,圆形无压隧洞,埋深30~100m,开挖断面为5.2m×7.1m。在出口段围岩与衬砌变形值以及钢筋受力情况见表7-17、18。可以看出,最大变形量达233mm,变形速率达54~62mm/d,拱顶钢筋应力在100MPa左右,导致局部衬砌发生变形。

罗碧电站引水隧洞出口段围岩和衬砌变形量

表 7-17

洞深(m)	观测天数	初期变形率(mm/d)	变形量(mm)	衬砌变形量(mm)	备 注
40	43	7	127	26	覆盖层薄
73	13	19	109	70	
96	4	37	110	76	喷锚不够
153	12	19	121	71	量测钢筋应力处
167	11	26	113	52	
218	7	31	123	107	
310	6	54	233	162	
319	4	62	200		测线在边墙中部

罗碧电站引水隧洞出口段钢筋受力量测成果

表 7-18

断面洞深 (m)	顶 拱		拱座钢筋 应力	边 墙		底脚钢筋 应力	备 注
	钢筋应力	径向压力		钢筋应力	径向应力		
155	97			78		压应力	量测衬砌径向压力的压应力计面向围岩安装 钢筋计只能测拉应力值,范围0~200MPa
244	111	0.46	压应力	86	0.36	压应力	

在评价围岩稳定性时,有的学者认为,实测位移大于弹性位移值 3 倍时,则沿节理面的松动或移动通常就显示出来。如果实测位移值是弹性位移的 5~10 倍时,则应加强支护。对于时间效应明显的软岩,稳定时间取决于岩体破碎程度与物质成分以及上覆岩体厚度大小,例如十三陵抽水蓄能电站部分地段围岩稳定时间达 95d。

后期支护施工前,实测收敛速度与收敛值必须同时满足以下条件:

- (1) 周边收敛速度明显下降;
- (2) 收敛值已达到总收敛值的 80%~90%;
- (3) 收敛速度小于 0.15mm/d,或拱顶位移速度小于 0.1mm/d。

中国铁道部对围岩与支护稳定时的变形速率调查如表 7-19,可以看出,浅埋隧洞稳定变形速度一般 $\leq 0.1\text{mm/d}$ 。

软弱破碎围岩中浅埋隧洞稳定变形速度 表 7-19

工 程 名 称	稳定变形速度	量 测 仪 表
南 岭 隧 道	$\leq 0.1\text{mm/d}$	收 敛 计
大瑶山隧洞	$\leq 0.1\text{mm/d}$	收 敛 计
下 坑 隧 道	$\leq 0.1\text{mm/d}$	收 敛 计
金川三矿区巷道	$\leq 0.1\text{mm/d}$	测杆、多点位移计
张金洼铁矿巷道	$\leq 0.1\text{mm/d}$	双点位移计
鹤壁煤矿巷道	$\leq 0.1\text{mm/d}$	双点位移计
引滦入津输水隧洞 (开挖后一个月)	$< 10\text{mm}/30\text{d}$	收敛计、多点位移计

七、关于软岩洞室稳定的若干非常规概念

我们拟向读者介绍有关软岩洞室稳定的一些非常规概念及“离经叛道”的作法。须知岩土学中的“经”和“道”,并非是一贯正确的,有的是限于当时的认识水平,本身就是错误的;有的随着时间的发展,正确的会变为不正确。

下面略举数个典型例子予以说明。

1. 加宽洞室跨度与改变巷道形式

在有些情况下,地下洞室需要修建在水平应力比垂直应力大几倍的侧应力场中。已有地下工程实践提出了一些对付过高的侧应力的方法:一种方法是采用切槽法来释放应力,在洞室开挖后不立即安设永久支架以使围岩破坏区适当发展的措施也属于这一类型的方法;另一种方法是埃默里(Emery)提出的一个新的概念,它的作法是采用加大洞室宽度,改变洞室的洞形,以降低洞周边的应力集中,改善洞室的受力状态。美国密执安州的白松铜矿就是采用这样的理论在侧应力场内采矿的。该矿的最大主应力是水平的且比垂直应力大好几倍,最大主应力方向平行于层理,而且明显地与张节理平行。设计时垂直于节理的横向采场,使其放宽以释放应力,而对平行张节理的主要采场,则使其较窄,以避免合成的拉力。

埃默里的作法是与传统的见解相违背的。一般认为,洞室的稳定性随跨度的加大而减少,因为跨度越大顶板的拉应力越大,而两壁及角处的压应力也越大。加宽跨度以取得稳定性的作法曾在白松铜矿作过 5 个月的试验,回采了长 832m,宽 18.3m 的巷道式矿房而未发

生事故,但对长期的稳定性则尚未经过考验,因此,必须谨慎地对待这种新的作法。

在某些特殊的情况下,如对层理和裂隙发育的倾斜产状的页岩,有些采矿巷道采取“屋背顶”形式也获得良好的稳定性,澳大利亚的艾塞山矿就是一个例子。

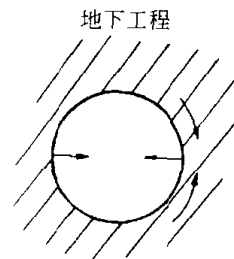
2. 倾斜地层大深度洞室群顶部卸压保护机理与效应

随着矿井开采深度的不断加大,随之出现的井巷洞室高地压、大变形、难支护的工程问题已经十分突出,其稳定性控制是国内外公认的当今地下工程中最为复杂的难题之一。而完全依据支护来控制高地压围岩的稳定性是十分困难的、有限的,也是不经济的。实施围岩卸压保护,可以从根本上改变围岩的应力状态,由治标转向治本,实现主动控制,这是高应力地下工程稳定性控制的发展方向之一。对于大深度洞室采用顶部矿层卸压槽能够有效地实现洞室围岩垂向应力的卸压,大幅度提高其稳定性,在大深度洞室群条件下,可以采用顶部卸压槽实现重要洞室的卸压保护。大深度洞室群的布局设计与施工,应与卸压保护一并进行,并避免洞室群及其卸压槽之间的应力叠加。总的来说,卸压保护机理目前在高地应力、软岩、膨胀岩等矿山洞室中,新发展起来的洞室稳定方法,其一是开槽、打洞等卸压方法;其二是采用可缩填层与可缩性支护。关于卸压保护机理及其工程应用请参阅参考文献[7.26]。

3. 软岩卸荷效应的对策与利用

软岩大多为节理岩体,在地下工程开挖中,一般地说,二次应力场中切向应力加载,径向应力为卸荷(图 7-15),视其地下工程尺度、形态和应力场条件不同,加荷和卸荷范围不一。

现时在岩土力学分析研究中,普遍应用加载岩石力学的理论与方法,这常常导致分析计算的错误及工程事故的发生。哈秋龄等人建议,应根据岩体工程中不同的应力动态分别应用加载岩体力学或卸荷岩体力学,他们系统地阐述了卸荷非线性岩体力学这一新概念。



力学条件: 切向—加载
径向—卸载

图 7-15 软岩卸荷力学条件示意图

各向异性卸荷非线性岩体力学主要包括如下 4 个内容:

- (1) 岩体力学效应及其各向异性特性;
- (2) 节理岩体卸荷非线性特征及卸荷效应;
- (3) 变形敏感度分析;
- (4) 卸荷损伤变形分析。

哈秋龄等^[7.25]给出了卸荷非线性岩体力学分析模型,如图 7-16 所示,以供参考。

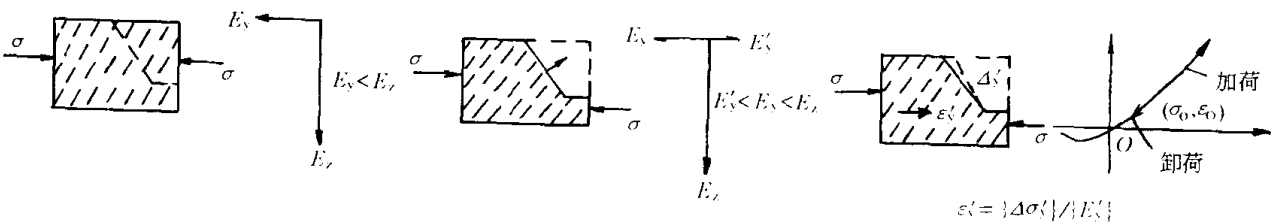


图 7-16 卸荷非线性岩体力学分析模型
(据哈秋龄等,节理岩体卸荷非线性岩体力学,1998)

4. 对软岩某些特殊性质的新发现

(1) 软岩的强度恢复现象。何满潮等^[7.26]介绍了软岩特殊的强度恢复现象。软岩的强度恢复随着软岩的组成成分而变化,泥质成分越多,强度恢复值越高。同时还存在二次强度恢复问题(参阅图 7-17)。

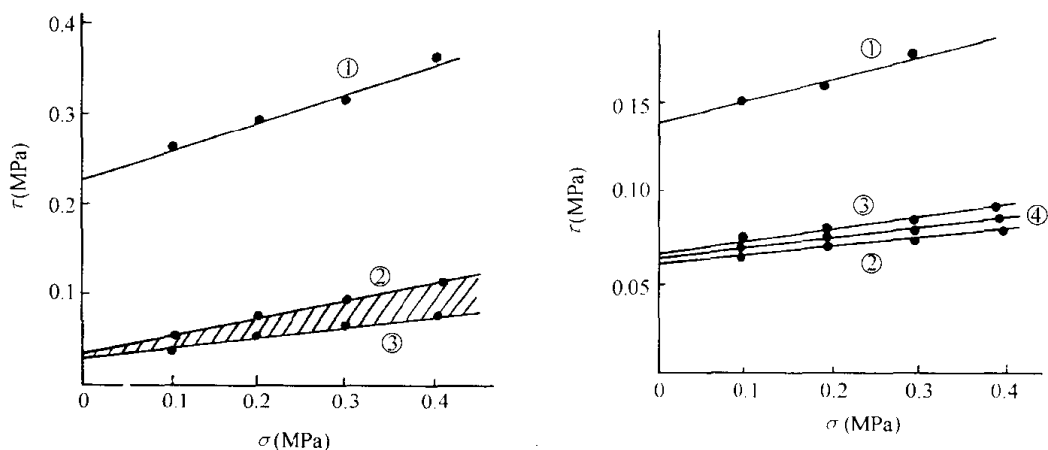


图 7-17 某矿井白色泥质粉砂岩强度恢复现象

1—峰值强度;2—残余强度;3—强度恢复;4—二次强度恢复

软岩的强度恢复现象,其机理尚未完全弄清楚,也未能在软岩洞室设计中定量地加以应用,但可以在设计中允许岩体进入塑性,这是硬岩工程设计所不允许的。

(2) 软岩的特殊本构关系。某些软岩,例如泥岩具有一种特殊的本构关系,在巷道开挖后的一定时期内,强度不仅不下降,反而上升,且岩石越完整,强度上升的幅度愈大,上升持续时间愈长(图 7-18)。这样的特性,对软岩的洞室支护有着直接的有利的意义。

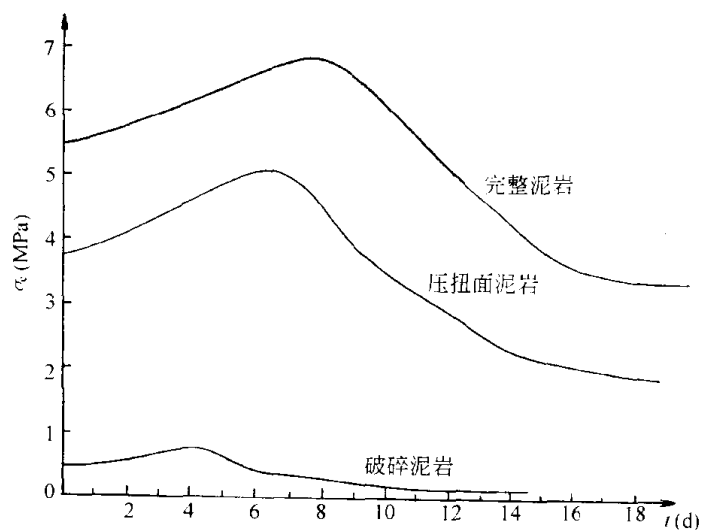


图 7-18 软岩特殊的本构关系:强度随时间的变化规律

(据何满潮等,软岩工程力学的基本问题,1996)

(3) 软岩工程的误区。王同良等^[7.27]指出:软岩工程虽然取得了很大发展和成果,但是受硬岩理论和传统的施工方法影响,没有适用的软岩工程的施工定额、标准和规程。在工程实践中还出现了失误,背离了软岩工程的基本理论。有如下几个误区:

① 认为软岩工程也和硬岩一样,需要强力支护。

② 地下软岩工程的一次支护,即有封闭又有加固软岩作用,使围岩与支护共同工作,最大限度地发挥软岩原有支承能力,所以喷层厚度有 50~150mm 就够了。对此不理解,认为支撑不住工程上部塌落拱上松动岩体的重量,就加大喷层厚度,按 250~300mm 砌碇厚度施工。或是盲目加长锚杆,以图将塌落拱上松动岩体悬吊在以外的岩体上。这样施工往往事与愿违,喷层开裂,锚杆也没起多大作用。

③ 忽视软岩工程的流变特性,不考虑软岩的时间效应。

5. 隧洞围岩稳定系统分析

李世辉^[7.29]鉴于隧洞工程建设的重点和难点是软弱围岩的问题,为了寻找岩石力学的分析方法和系统科学整体观点二者有机结合的具体形式,以新奥法工程实践经验为技术基础,应用系统科学原理和方法,从宏观结构上探讨为初步实现隧洞围岩稳定分析普及应用的有效途径,在位移反分析的基础上提出一种适于在一般隧洞工程中应用和普及的分析方法—典型工程类比隧洞力学分析法及其边界元程序(BMP-84A 程序)。

该法组合应用一切可能利用的隧洞力学分析方法,研制能够反映具体工程的结构条件(跨度、洞形、埋深、支护等),能对围岩整体稳定性进行定性和粗略定量分析预测,力求简便实用的分析方法和电算程序。这一方法包含的内容很丰富,有兴趣了解其具体作法的读者请参阅文献[7.29]。

参 考 文 献

- [7.1] 杨庆·膨胀岩与巷道稳定·北京:冶金工业出版社,1995
- [7.2] 刘冀山·晋西北膨胀岩的垂直分带研究·第五届全国工程地质大会文集,地质出版社,1996
- [7.3] 于学馥,郑颖人等·地下工程围岩稳定分析·煤炭工业出版社,1983
- [7.4] H.H.Einstein, Tunneling in Swelling Rock, Underground Space. Vol.4, No.1, 1979. pp51~61
- [7.5] 陈宗基,闻萱梅·膨胀岩与隧洞稳定·岩石力学与工程学报,1983 年第 1 期
- [7.6] 孙钧,张德兴等·渗水膨胀粘弹塑性围岩压力隧洞的藕合蠕变效应·同济大学学报,1984 年第 2 期
- [7.7] 孙钧·软岩大变形巷道长锚索支护研究·同济大学岩土工程研究所,1991
- [7.8] 傅学敏,潘清莲·软岩的膨胀规律和膨胀机理·煤炭学报,1990 年第 2 期
- [7.9] 温春莲,陈新万·初始含水率、容重及载荷对膨胀岩特性影响的试验研究·岩石力学与工程学报,1992 年第 2 期
- [7.10] 王小军,赵中秀等·膨胀岩的湿化特性及其对堑坡浅层溜坍的影响·岩土工程学报,1998 年第 6 期
- [7.11] 范秋雁,朱维申·软岩最优支护计算方法·岩土工程学报,1997 年第 2 期
- [7.12] 孙学毅·软弱岩体巷道喷锚支护稳定性的分析·科学技术出版社,地下工程,1982 年第 4 期
- [7.13] 胡玉银·大埋深软岩巷道围岩变形破坏力学机制分析·水文地质工程地质,1994 年第 6 期
- [7.14] 史维汾,陈海松等·膨胀围岩中隧洞支护设计原理的探讨及按极限变形控制的设计计算方法·科学技术出版社,地下工程,1982 年第 11 期
- [7.15] 邓谊明,李圣涛等·大瑶山隧道坍方分析和处理简介·岩土工程学报,1987 年第 5 期
- [7.16] 张有天·隧洞施工期变形过程分析·岩石力学与工程学报,1992 年第 1 期
- [7.17] K.Kovari·膨胀岩层中用柔性支撑的隧道工程·隧道译丛,1982 年
- [7.18] 程良奎·挤压膨胀性岩体中巷道的稳定性问题·科学技术出版社,地下工程,1981 年第 8 期
- [7.19] 钱东宏,李毅等·特软岩隧洞中的施工及量测·地下工程建设中地质灾害的预测预报及防止学术

- 讨论会文集,中国地质学会工程地质专业委员会,1991 年
- [7.20] 林宗元主编·岩土工程试验监测手册·辽宁科学技术出版社,1994
 - [7.21] 郑雨天,祝顺义等·软岩巷道喷锚网——弧板复合支护试验研究·岩石力学与工程学报,1993 年第 1 期
 - [7.22] 陆士良,王悦汉·软岩巷道支架壁后充填与围岩关系的研究·岩石力学与工程学报,1999 年第 2 期
 - [7.23] 周维垣·高等岩石力学·北京:水利电力出版社,1990
 - [7.24] 蒋金泉等·倾斜地层大深度硐室群顶部卸压保护机理与效应·岩石力学与工程学报,1999 年第 18 卷
 - [7.25] 哈秋龄等·节理岩体卸荷非线性岩体力学·北京:中国建筑工业出版社,1998
 - [7.26] 何满潮等·软岩工程力学的基本问题·面向 21 世纪的岩石力学与工程,中国科学技术出版社,1996
 - [7.27] 王同良、阮书期·论软岩工程的技术发展·面向 21 世纪的岩石力学与工程,中国科学技术出版社,1996
 - [7.28] STILLBORG.B.. Rock mechanics applications to open stope design st the Luossavaara research mine in Kiruna, Sweden, Status Report no.1 FB 8325 Swedish Mining Research Foundation . 1983
 - [7.29] 李世辉·隧洞围岩稳定系统分析·北京:中国铁道出版社,1991

第八章 坝基软弱层抗滑稳定问题

软弱层与大坝建筑有着极为密切的关系。它涉及到坝址、坝型的选择;关系到建筑大坝工程量;关系到坝基工程处理的难易程度;关系到大坝的稳定性与长期运行的安全。或者说,软弱层抗剪强度低,易使建筑物产生深层滑动,变形模量小,厚度变化大易产生不均匀沉降,软弱层物质易被水冲刷掏空,在长期渗压水作用下有可能产生管涌,总体强度低易产生体积变形与岩层挠曲而导致建筑物失效。国内外有些工程因为对软弱夹层的工程性质研究不够与处理不当,导致工程失事或停止施工修改设计,延长施工周期的事情时有发生。据不完全统计,其中 80% 与软弱层有关。在我国的大坝建设中,坝基没有软弱夹层的情况很少,而其中许多夹层发生了泥化,尤其是 70 年代以来,坝基地质条件越来越复杂,许多重要工程,例如,葛洲坝、铜街子、隔河岩、小浪底、桓仁等工程基岩中存在典型而复杂的软弱夹层而成为基础处理的关键问题。因此,软弱层对大坝的影响已被人们从各种不同的角度和依据不同的理论来解释和论证着,特别是对软弱层的物质成分、力学机制、破坏机制、类型划分等方面都作了较深入的研究。

一、软弱层分类的研究现状

目前国内对软弱夹层的分类可归纳如下几种类型:

- (1) 按原生岩类划分:岩浆岩夹层、沉积岩夹层、变质岩夹层;
- (2) 按成因划分:原生沉积夹层、构造错动夹层、次生夹层;或沉积型、喷溢型、变质型、构造型、风化型与充填型;
- (3) 按产状或分布状态划分:水平软弱层、缓倾角软弱层、中倾角软弱层、陡倾角软弱层或连续成层夹层、不连续夹层、透镜状夹层和团块状夹层;
- (4) 按夹层的岩性组合划分:泥质砂岩泥化夹层;页岩泥化夹层、薄层砂岩泥化夹层;
- (5) 按颗粒组成或破碎程度划分:泥化夹层、破碎夹泥层、片状破碎夹层。

因此,软弱夹层的分类很复杂,各工程划分类型都有本身特色。

葛洲坝坝基是一套具有多个软弱夹层的层状结构体,在构造水平应力作用下,较普遍地沿软弱夹层产生层间错动。因此,按层间错动的破碎程度和特性分为以下三种:

- ① 滑裂破碎型,沿层间界面及层内产生一个较连续的滑动破碎带,滑面平整;
- ② 滑裂型,一般沿层间界面滑动,滑面也较平整,延伸规模小,不具明显破碎分带特征;
- ③ 切割型,错动形迹主要是在夹层中产生“X”型剪切节理。

大藤峡坝基软弱夹层由于软硬岩层的组合形式和相对厚度不同,构造作用的应力条件有差异,形成的软弱夹层呈现不同的构造类型,并各具有不同的物质组成和力学强度。

- ① 泥膜型,两硬岩间夹极薄软岩,全部泥化成泥膜,延续短,界面光滑平整常见擦痕;

② 全泥型,两硬岩间夹薄层软岩,软岩受力集中,全部泥化成粘泥,上、下硬岩界面平整光滑;

③ 界面型,两硬岩间夹一定厚度(一般大于 5cm)软岩,其上界面或下界面或上、下界面同时错动泥化,形成单层或双层泥化层,厚度一般多数小于 5cm;

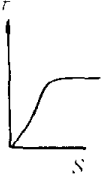
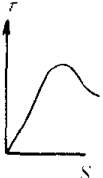
④ 层内型,夹层在较厚软岩内,夹层厚度大于 1cm,没有明显的错动面;

⑤ 多层透镜状夹层,发育在厚层软岩中,延伸不长。

根据大量的工程分析,从力学性质角度考虑,作者认为软弱夹层可分为三种类型,即泥化夹层、碎屑夹层和碎块夹层。从表面看来,这三类夹层划分的依据是组成岩石颗粒的粒度大小,实际上并不完全是这样。众所周知,决定软弱层工程性质的主要因素是夹层本身的岩性,几何尺寸和应力状态条件。后两个因素不属于分类时考虑的范畴,而岩性则往往与夹层在其形成历史中所经受的变化有关,并且这种变化往往表现在块度上,不同的破碎程度和碎块形状的软弱夹层各有其不同的性质。这里将三类夹层的主要特征参数见表 8-1。可以看出,它们的组构、含水量与粘粒含量,以及强度参数有其本身的特征。

作者提出软弱夹层的分类

表 8-1

类型	组构特征	含水量 (%)	粘粒含量 (%)	摩擦系数	剪切位移模量 (MPa·mm)	变形模量 (MPa)	流变模型	应力应变关系
泥化夹层	泥化带连续分布,层位稳定	>20	>20	0.15~0.30	$G_{sy} \leq 0.20$ $G_s \leq 0.03$	<30	 有流限的 扩大的 Burgers 模型	
碎屑夹层	以粗颗粒为骨架,填充泥或局部泥化,或上下盘有连续的薄层泥化带	5~20	5~20	0.30~0.40	$G_{sy} = 0.45$ $G_s = 0.07$	30~100	 Burgers 模型	
碎块夹层	相互叠置碎片或碎块,有泥膜存在	<5	<5	0.40~0.55	$G_{sy} \geq 0.65$ $G_s \geq 0.08$	>100	 Poynting - Thomson 模型	

注: G_{sy} ——相应于屈服点的剪切位移模量; G_s ——相应于峰值点的剪切位移模量。

软弱夹层的含水量和粘粒含量是反映原岩性质、构造应力及地下水作用效应的一个基本物理指标。但应指出,不同岩石形成的泥化夹层,其含水量和粘粒含量是不同的,例如半坚硬粘土岩与坚硬岩脉形成的泥化夹层其差别就很大,如图 8-1 所示。

软弱夹层摩擦系数变化范围及分布大致如图 8-2。可以看出,三种类型的夹层有着较明确的摩擦系数变化范围,这是上述分类法的主要优点之一。

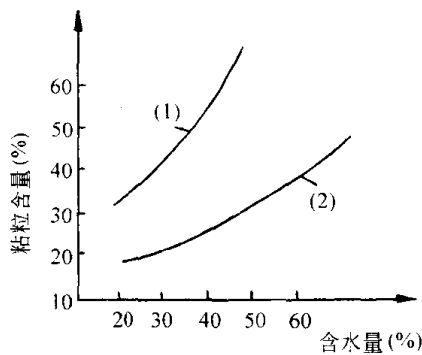


图 8-1 泥化夹层的粘粒含量、含水量与母岩关系
(1) 半坚硬粘土岩形成的泥化夹层;
(2) 坚硬岩脉形成的泥化夹层

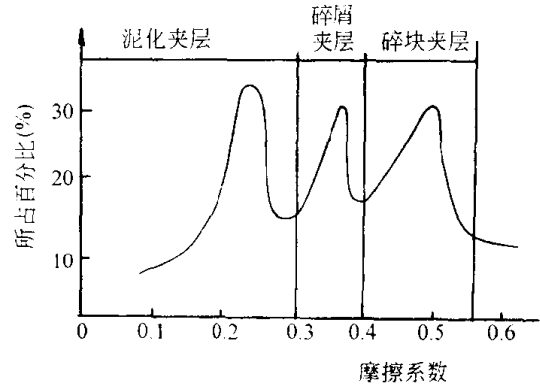


图 8-2 软弱夹层峰值摩擦系数分布曲线

剪切情况下的应力与位移关系,泥化夹层如图 8-3(a),即在较小的位移($>1\text{mm}$)下达到屈服点,过屈服点后却经历较大位移才达到破坏点,屈服点的位移随正应力的增大反而减小,变形曲线族随正应力的增大而逐渐向直线转化,它表明在正应力作用下夹泥的固结与挤出以及上下盘岩层更紧密地接触,使得夹层塑性减小,而强度显著增大,总位移量减小。另一方面,在泥化夹层中,强度超过峰值后,尽管随着变形的发展,强度有所降低,但由于粘结力不起控制作用以及泥化夹层的松弛,使得变形能不易一下释放出来,所以变形曲线下降梯度较缓,应力降量较小,一般为

$$\Delta\tau \leq 0.2\tau_{\max}$$

或
$$\frac{f_{\text{残}}}{f_{\text{峰}}} = 0.8 \sim 1.0$$

式中 f ——摩擦系数, $f = \tan\varphi$ 。

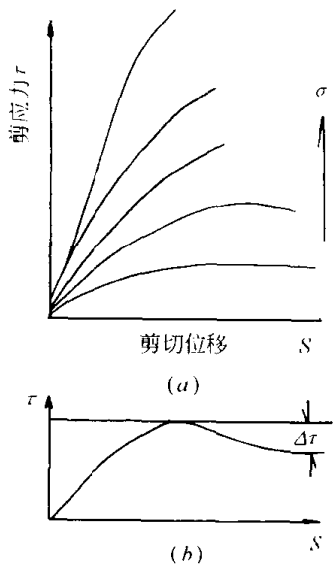


图 8-3 泥化夹层 $\tau-S$ 关系曲线

碎屑夹层在低正应力和高正应力下剪切的总位移大致相同。

但曲线族在 τ 轴方向上很散开,而且没有明显的屈服点。这种类型的曲线族表示了夹层在正应力作用下碎屑的压密(图 8-4)。

碎屑夹层的强度与碎屑母岩的岩性很有关系,若母岩是软弱的(页岩或砂岩等),碎屑就极易碎裂,并随正应力增加而内摩擦角降低。碎屑的形状是影响夹层抗剪强度的另一因素,圆形碎屑比有棱角的碎屑强度较小,具有棱角的碎屑组成的夹层其破坏前兆较具有圆形碎屑的夹层明显。碎屑直径大小对摩擦系数也有影响。此外,碎屑夹层中作为填充物的粘土的总含量应当加以测定,因为较大的粘土含量(例如大于 15%)将降低夹层的强度。

碎块夹层:这类夹层的性质在某些方面类似于通常所谓的松散介质或散体。在剪切情况下,破坏面是沿碎块间所充填泥膜的微裂隙进行的,破坏面大都呈锯齿状,抗剪强度较高。在某些情况下,碎块夹层的尺度效应反常,即试件尺寸越大,测定的抗剪强度越高,这是由于

那些摩擦阻力最强的碎块对整个夹层施加影响的结果。

此类夹层的 τ — S 关系曲线(图 8-5)显示出,在较小的位移下曲线即转变为直线、而且这种线性关系几乎保持到破坏。此种类型曲线表明夹层具有较高的抗剪强度,而且近于脆性破坏。另外,由于夹层内硬团块的存在,有可能由于团块错动反楔入效应而导致个别的强化现象。

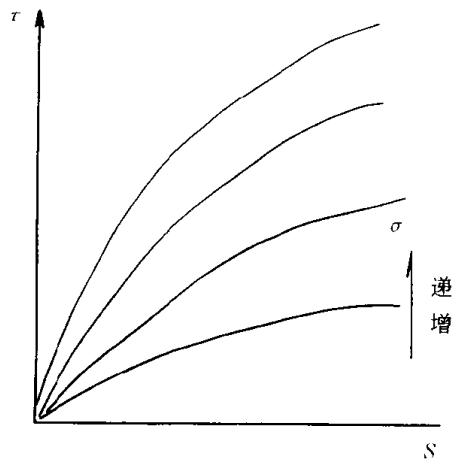


图 8-4 碎屑夹层 τ — S 关系曲线

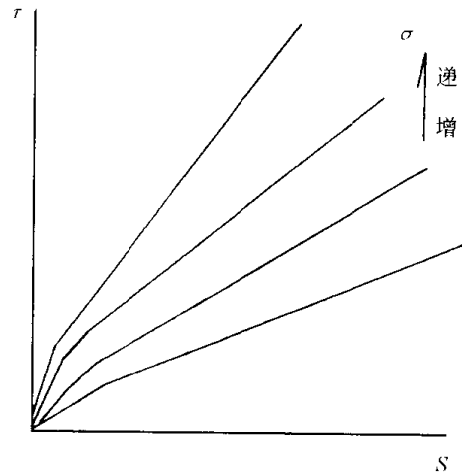


图 8-5 碎块夹层 τ — S 关系曲线

软弱夹层在剪切条件下发生不同形态的变动,其大小往往是作为建立不同夹层计算模型的一个依据,例如 Goodman 等。

夹层愈软弱,其剪切位移模量就愈低。作为例子,表 8-2 给出了五强溪工程坝基三种软弱夹层的剪切位移模量值。

五强溪坝基软弱夹层的剪切位移模量			表 8-2
剪切位移模量(MPa·mm)	泥 化 夹 层	碎 屑 夹 层	碎 块 夹 层
G_{sy} (屈服点)	0.19	0.44	0.61
G_s (峰 值)	0.03	0.07	0.08

试验证明,软弱夹层的变形机制主要是位错蠕变和压密作用。在不同的应力水平下,蠕变率开始增长的点约在 $\epsilon = 0.45\% \sim 0.55\%$ 之间(ϵ 为单向压缩下的轴向应变),也就是初期的破坏几乎是在同样的变形量下发生,与此相应的应变称之为“破坏前的临界应变”,此临界应变与其相对应的应力之反比定义为变形模量。不过,软弱夹层的变形模量是难以实测到的。这里仅从蠕变率开始增长点之应变与其应力的反比值将三类夹层的变形模量分别定为:

- 泥化夹层 $E < 30\text{MPa}$;
- 碎屑夹层 $E = 30 \sim 100\text{MPa}$;
- 碎块夹层 $E > 100\text{MPa}$ 。

该分类法的简单和科学性,使得它具有非常实用的工程价值。与国内外现有的软弱夹层分类法相比较,无论从分类依据、定量性、物理意义以及使用方便等方面来看,均有其独特的优点。

采用该分类法来划分软弱夹层给工程实践带来的好处表现在如下几个方面:

(1) 分类的依据和标准是简单明确的,这给工程勘测、设计和施工将带来很大的方便。

(2) 确定了夹层的类型后,对它的全部特征和力学性质,即可根据本分类法得出一个大致的但却是定量的轮廓,而且也便于分析某些夹层特有的一些性质。例如泥化夹层大多有构造错动的历史,界面物质具有一定的甚至是高度的定向排列性,从而导致强度的各向异性,而且沿泥化面的强度十分接近于残余强度,又如碎块夹层中岩块的存在有利于变形的完成和使应力应变具有线性关系。

(3) 便于预测工程建设及运转中可能出现的问题,对软弱夹层的科学分类使得夹层工程性质和性态的可变性和流变性较为明确,这有利于采取合理的预防措施。

下面对有关这些方面的几个典型问题作概括的叙述,这些叙述只能涉及问题的部分。

(1) 可变性和流变性。工程性质的可变性和流变性是软弱夹层很重要的一项特性,由于夹层的压密、界面接触条件的改变、地下水的作用以及应变能的释放等,使得夹层的力学性质具有可变性,可变性大都与水的作用有关。在泥化夹层情况下,由于吸水引起各向异性膨胀或不均匀膨胀,会引起力学性质的改变。水对泥化夹层中某些盐类溶解也会使强度降低。在碎屑夹层中,施工开挖造成卸荷而产生的回弹膨胀,会使界面接触条件改变。碎屑夹层在被水饱和后,由于地震或爆破的震动,也可能引起液化。碎块夹层力学性质的可变性表现在剪切过程中变形发展引起摩擦系数和粘结力值减小。夹层化学成分和特性的可变性同样有着重要的工程意义。泥化夹层的粘土矿物成分多数是蒙脱石,比表面积大,比表面能高,在长期渗压水作用下,除易溶盐和钙镁碳酸盐溶解外,还产生阳离子交换。盐类的溶解使颗粒分散度增大,细颗粒增多。阳离子的交换有两种趋势,如果地下水是 $\text{HCO}_3^- - \text{Ca}^{++}$ 型水,则 Ca^{++} 交换了夹层的 Na^+ 、 K^+ ,使强度有可能变好的趋势,如果地下水是 $\text{HCO}_3^- - \text{Na}^+$ 型水,则 Na^+ 取代夹层的 Ca^{++} 、 Mg^{++} ,使力学性质趋于变坏。碎屑夹层多数为粗颗粒组成,所含粘土矿物也是水云母之类,比表面积较小,离子交换量也较小,因此水化性较稳定。碎块夹层的化学成分基本上是稳定的,主要是在微裂隙面上泥质或两侧泥膜产生一些物理化学作用。

当应力场是时间的函数时,软弱夹层更接近于塑性介质。详细讨论夹层的流变性不属本文的范围,与分类有关的内容只需考虑长期强度与瞬时强度之比以及流变模型的类型,实际上也就足够了。根据已有的一些工程资料,软弱夹层的长期强度与瞬时强度之比 τ_∞/τ_0 约为:

泥化夹层	0.6~0.8;
碎屑夹层	0.8;
碎块夹层	0.9。

(2) 临界状态指标。从转化与突变的观点来看,软弱夹层的临界状态及其有关指标对于评价夹层的稳定性有着非常重要的意义。这里所指的临界状态是广义的,它不单是指峰值抗剪强度的莫尔包络线达到零梯度时的应力状态,而是从工程实用的角度上包括较广的内容,例如夹层中某种平衡状态的转化、线性规律的偏离或承受外部作用的某种能力的极限等。在表 8-3 中给出了软弱夹层临界状态指标的部分数据。

软弱夹层力学性质的可变性,关系到夹层的未来演变性质是强化还是恶化,而临界状态指标对于了解或控制夹层的演变过程无疑是非常有用的。从已有的资料来看,夹层强化或恶化的必要条件是地下水的有利作用或不利作用的发挥,特别是恶化的发生与水的破坏作

用密切相关。由于可能导致夹层恶化的因素较强化因素为多,因此,对软弱夹层在工程运转期间的变化,要特别注意考虑恶化发展的趋势。

软弱夹层的临界状态指标

表 8-3

符 号	名 称	临 界 值	物 理 意 义
V	剪切速率	0.1mm/s	$V > 0.1$ 后强度迅速增大
α	倾角	30°	$\alpha < 30^\circ$ 时容易滑动
I	亲水性指数	1.25	$I > 1.25$ 时为活动性
S_y	屈服点位移	0.3~0.8mm	$S_y > 0.3 \sim 0.8$ 后变形骤增
Z	爆破药包底到层面距离	35 倍药包直径	$Z > 35$ 倍将受爆破破坏
e	孔隙比	1.2	$e < 1.2$ 时振动强度 $\leq$ 静强度
J	临界坡降	3~10	$J > 4 \sim 10$ 后可能产生管涌
S_R	岩石质量比	0.25	$S_R < 0.25$ 时岩质很差

二、软弱层面的本构关系

软弱层面本构模型的建立对抗剪强度参数选择和稳定分析方法都是极为重要的。要建立一个合适的本构方程,首先必须查清软弱层面的几何形态与类型,确定失稳体边界条件,然后就是通过各种测试手段获得有关地质参数,包括软弱层面物性参数、力学参数和水力参数,并对获取的各项参数进行数理统计分析,从而确定这些软弱层面上的力学特性以及选择合理的抗剪强度参数。在法向应力恒定的情况下,不同类型的软弱层与结构面的剪切变形特性是不同的,如泥化夹层、碎屑夹层与碎块夹层的应力应变关系曲线与流变特性都不一样,因此,本构模型截然不同。如果结构面平直、光滑、无充填泥质,或者弱胶结的裂面已被比较平整地剪断,其剪切位移曲线常具有线性剪切型特点。对于充填有较厚的夹泥的软弱夹层作剪切试验时,其剪切位移曲线常呈非线性剪切型。胶结良好的平整结构面,剪切时往往具有脆性破坏,基本呈线性剪断型,但由于胶结、咬合以及岩壁性状之差异也有可能表现非线性剪断型的剪切位移曲线。总之,软弱层与结构面的变形特性受多因素的影响,诸如起伏度、粗糙度、夹泥厚度、风化作用、环境条件、法向荷载、试验模式和试验程序等。结构面的剪胀性可以引起法向应力增大,从而提高了结构面强度。结构面的起伏度在滑动时增大了结构面的摩擦阻力而增加剪切强度,因此,合理建立结构面本构模型,正确计算结构面剪切强度是一个复杂的问题。

在分析建立弱面的数学模型时,有些边界条件也要查明,例如:①判定具有工程实际意义的软弱层,以压缩变形为基础确定软弱层的临界深度,以抗滑强度为主确定潜在滑移面的埋深;②渗流场,包括地下水的水头及其变幅极值,岩体及软弱层的渗透性能;③地应力场,包括应力场主方向,体力场与构造应力场的量值。

在一般情况下,我们可以把软弱夹层与软弱面的剪切滑移看作是塑性流动的一种形式,应用塑性增量理论及所建立的基本公式来导出沿弱面破坏的本构关系是完全有理由的,这里不作阐述。

从宏观上来看,潘家铮^[8,9]将破裂面分为三类,并作了详细的分析:

(1) 破裂面为软弱层面,例如缓倾角断裂,大断层,连续的夹泥层,层面挤压破碎带或剪切带。这类软弱面延伸广、厚度大,往往有夹泥,抗剪强度低,对坝体稳定影响严重。在这类软弱面进行剪切试验,特别在有夹泥的情况下,应力应变关系呈明显的弹塑性性质。即开始时,应力应变呈线性变化,达屈服点后,应变增长加速,一直发展到峰值,如图 8-6(a),破裂时的应变或剪切变位可能已达到较大数值。如果夹泥层受过早期超压密作用,则达到峰值后强度会下降,如图 8-6(b),这种材料应分别测定其峰值强度及残余强度,得出相应的参数。有的夹层在长期荷载作用下还会有流变,强度还会降低。

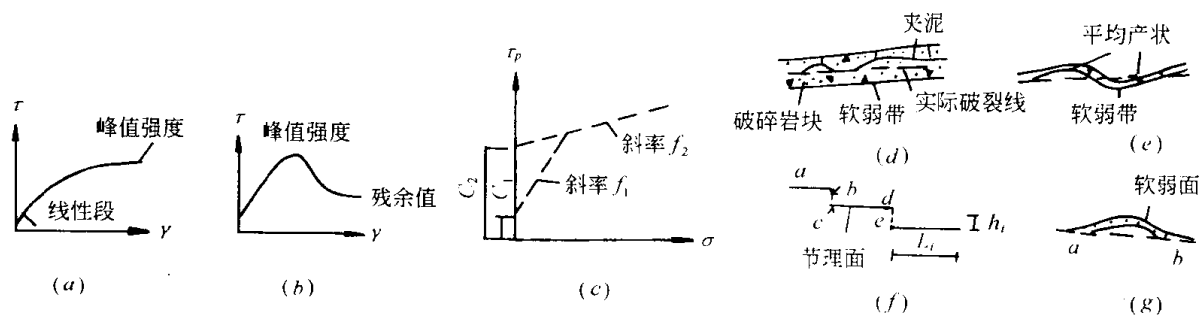


图 8-6 不同类型破裂面的强度特征分析

(2) 破裂面为节理、裂隙面,且节理面上无夹泥或夹泥不多。这种破裂面和完整的基岩相比,它们仍然是弱面。但是,该类破裂面延伸范围、破碎情况、夹泥情况、厚度等远较第一类为好,故其 f 、 c 值较一类大。此外,它们往往成组出现,少数节理裂隙延伸也许不长,而往往相互切割联接构成锯齿形、阶梯形的较大破裂面。对于有些张开节理裂隙面上进行剪切时,如正应力 σ 很小,抗剪强度是很低的,既无 c 值, τ 又很小。当正应力增加时,抗剪强度会较快增加,因为不仅产生了摩擦阻力 $f\sigma$,而且在压力下两侧岩石咬合提供了抗力值。但正应力达到一定值后,抗剪强度的增加率又减缓,因为咬合作用已达限度。所以 τ 和 σ 的关系如图 8-6(c)所示。换言之,如试验压力较小,我们会得到较高的 f_1 和较小的 c_1 值;如试验压力较大,会得到较低的 f_2 和较大的 c_2 值。这类破裂面上一般不考虑残余强度。

(3) 有时破裂面要切穿较完整的基岩,或沿混凝土,或混凝土与基岩接触面而形成失稳。这类破裂面的特性是:材料未剪断前,强度较高(f 可达 1.0m 以上, c 可达数千 kPa),应力应变呈线性变化;达到极限强度后,材料呈脆性破裂,强度突降, c 值成为小值, f 值降到 0.5~0.8 之间。这类材料在达到破裂时的变形是很小的。

试验工作无论做得怎么细致,其尺寸总有限,只能代表局部的情况,而实际破裂面尺寸很大,情况复杂,所以确定面上参数时,还应做些调整或综合。主要是对破裂面起伏度、不连续性和由不同部分组成的调整。例如:

① 破裂面中有摩擦系数很小的薄层夹泥,而其起伏度又远超过夹泥厚度时,如图 8-6(d)所示。此种破裂面上的综合 f 值可以采用实际可能破裂线上的加权 f 值。

② 破裂面呈规则的波浪状或锯齿形起伏时,可按其平均产状为准核算,而将内摩擦角提高 α° ,如图 8-6(e)。

③ 破裂面并不连续贯穿而呈雁行式或阶梯式产出,如图 8-6(f)所示,则计算组合破裂面上的抗滑力时,可以计入台阶上的抗力,如图 8-6(f)中阶梯式破坏面 $a-b-c-d$ 上的总抗力可写为:

$$R = \sum c_i A_i + \sum N_i f_i + \sum h p \quad (8-1)$$

式中, h 为台阶高度; p 为其上可承受的平均抗力。若将上式右边后两项合并, 写成 Nf' 形式, 这里 f' 就代表考虑台阶影响的综合摩擦系数。

④ 破裂面有较大的不规则起伏, 则可按具体情况分析。如图 8-6(g) 中的突起, 可取 ab 面为破裂面切穿一段较完整基岩, 从而可以增加抗力, 但总抗力不能超过沿曲折面滑动的阻力。如破裂面有较大的折转, 宜按复合破裂面考虑。

⑤ 破裂面由不同部分组成, 例如, 一部分是基岩, 一部分是软弱面。对此, 一般用“面积加权”法或“面积—应力加权”法求其综合抗剪参数。当然这一简单处理未考虑不同部位上的不同剪切特性的影响, 只能给出一个上限值。

设整个破裂面可分几部分, 每部分的抗剪参数峰值是 f_i 、 c_i , 面积为 A_i , 承受的法向荷载是 N_i , 则整个破裂面上的极限抗滑力的上限是:

$$R = \sum N_i f_i + \sum c_i A_i \quad (8-2)$$

在(8-2)式中, 如抗剪参数都取残余值, 就可得到 R 的下限。实际的极限抗滑力能否达到上限, 取决于许多因素。如果各部位的剪切特性都是弹塑性应变硬化型, 则式(8-2)是适用的, 如果各部位的剪切特性都是脆性破坏或应变软化型, 则只有当它们的剪切特性曲线是相似的, 而且失稳岩体作刚体移动时式(8-2)才适用, 因为只有这样各部位能同时达到峰值。如果破裂面上一部分为脆性破裂, 一部分为弹塑性型, 则实际上的极限抗滑力将小于式(8-2)之值。在常规的核算中, 一般都采用式(8-2), 不再详细推究其实际上的极限抗滑力究竟是多少。但是若破裂面上只有一小部分是脆性破坏型, 而且其强度又很高时, 我们须研究这部分先被剪断的可能性。如式(8-2)可写为

$$R = Nf + cA$$

$$\text{式中, } f = \sum \frac{N_i}{N} f_i, c = \sum \frac{A_i}{A} c_i. \quad (8-3)$$

可见 c 值可按面积加权, 求出综合值; f 值需按合力加权, 为简化计算, 有时也用面积加权求 $\bar{f}$, 这相当于假定正应力为均匀分布。

宋绍友^[8.12]采用现场与室内模拟试验和有限元分析的方法来研究复合滑动面的剪切特性, 提出的主要结果援引如下:

(1) 复合面上的实际剪切规律与软硬土层加权平均曲线有较大差异, 引起这种差异的主要原因是硬土(岩)层所占比例不同(图 8-7)。

(2) 复合面上的抗剪强度特性与组合岩性有关, 即软硬土层的强度相差越大, 实测曲线偏离加权平均曲线就越远。

(3) 复合面上的抗剪强度规律可用下式描述:

$$\tau = A(\tau_1 - \tau_0)^{-\frac{B}{\beta}} + \tau_0 \quad (8-4)$$

式中 τ, τ_1, τ_0 ——分别代表复合面、硬土(岩)及软土层的抗剪强度;

A, B ——与 τ_1, τ_0 有关的系数;

β ——表示硬土层所占百分比。

(4) 剪切过程中滑动面存在应力集中现象, 上游面应力集中小, 软土层中应力变化平缓, 而且跨越软土层区以后, 应力值就明显增大。若用最大剪应力 $\tau_{\max}$ 与平均剪应力 τ_{cp} 之比来表示应力集中现象; 即 $\alpha = \tau_{\max} / \tau_{cp}$, 其变化规律大致如图 8-8 所示。这也说明, 复合面

上硬土层所占比例较小时,对总抗剪强度不起控制作用,此时按加权平均取值是偏于危险的。

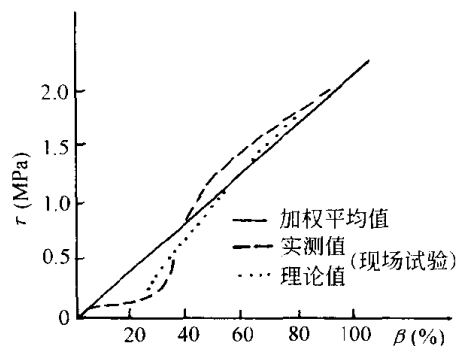


图 8-7 复合滑动面总抗剪强度 τ 与硬土层所占比例 β 关系

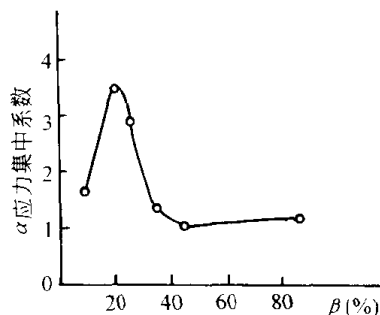


图 8-8 应力集中系数 α 与硬土层所占比例 β 关系

从图 8-7 和图 8-8 可以看出,复合滑动面的剪切特性存在两个特征点,一个是 $\beta = 20\%$ 时,在此以前,应力集中系数陡增,在此以后,曲线突降并逐渐缓和, $\beta = 20\%$ 为突变点。而当 $\beta > 40\%$ 后,曲线基本上趋于一渐近线;另一个特征点是在 $\beta = 40\%$ 处,在此以前,抗剪强度实测值低于加权平均值,过此以后,实测值高于或接近加权平均值。这两个特征值对处理软岩工程的应力集中问题很有参考意义。

关于软岩和软弱层面的本构关系,本书作者认为尚需补充如一些实质性的十分重要的见解:

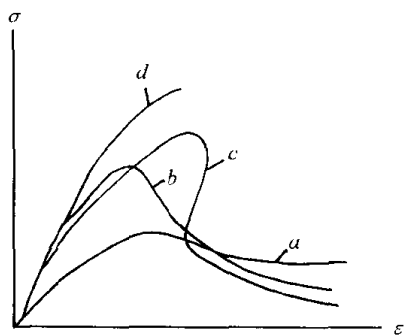


图 8-9 软岩全过程变形曲线

(1) 根据已进行的试验和分析,软岩应变软化阶段的本构关系可以概括为如下四种类型:

① 塑性流动型(图 8-9, a)——应力峰值后,应力保持为恒值,或应力降 $\Delta\sigma$ 很小,而应变继续增大,这种类型曲线适用于软岩、层面倾角 α 角较小时的层状岩石以及高围压($\sigma_2 = \sigma_3 = \sigma_{np2}$, σ_{np2} 为脆塑性转化第二临界侧压力)下岩石的情况,其经验方程为:

$$\sigma = \sigma_F - B(\epsilon - \epsilon_F) \quad (8-5)$$

② 正常软化型(图 8-9, b)——应力峰值后,应变随应力的减小而增大。这种类型的曲线适用于具有中等强度的软岩, σ_3 大于应变软化分界的第一临界压力 σ_{np1} , 而小于 σ_{np2} 的情况,其经验方程为:

$$\frac{\sigma}{\sigma_F} = \frac{\epsilon/\epsilon_F}{A \left(\frac{\epsilon}{\epsilon_F} - 1 \right)^2 + \left(\frac{\epsilon}{\epsilon_F} \right)} \quad (8-6)$$

式(8-5、6)中

σ_F, ϵ_F ——分别为峰值应力与峰值应变;

σ, ϵ ——分别为轴向应力与应变;

A, B ——取决于软岩性质的常数。

③ 非正常软化型(图 8-9, c)——应力峰值后,应变随应力减小而减小;但减至某一值后又增大。这种情况意味着软岩已彻底崩溃而完全丧失承载力,此时不再考虑其本构关系。

④ 固结挤出型(图 8-9, d)——在直接剪切情况下,当正应力增大至一定值后,变形曲线趋近于直线,它表明变形的发展正如前文已指出过的,在正应力作用下夹泥的固结与挤出以及上下盘岩层更紧密地接触,使得夹层塑性减小,而强度显著增大,总位移量减小。

(2) 对照观察软岩或软弱夹层在各种不同条件下的应力应变曲线(图 8-10、第三章图 3-17、第五章图 5-26)可以看出,各组应力应变曲线的形状十分类似。这表明,正应力效应和围压效应与微结构效应有着十分密切的渊源。这可以想象到,正应力和围压的作用导致软岩或软弱夹层中的微结构改造,故而在应力应变曲线上引起了类似的反应。

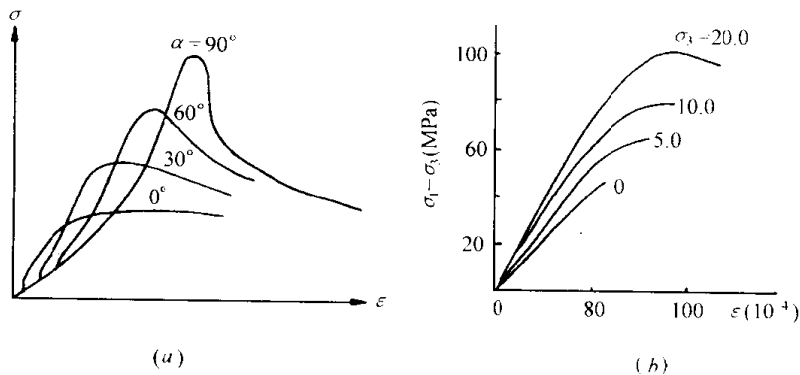


图 8-10 软岩或软弱夹层在不同条件下的应力应变曲线

(a) 不同 α 值情况下的本构关系曲线(α —层理面与最大主应力 σ_1 方向的交角);

(b) 不同围压下的应力、应变关系曲线

注意到软岩和软弱夹层不同条件下各组应力应变曲线的一些具有实质意义的特点:

① 对于同一种软岩,微结构效应、正应力效应以及围压效应对屈服应变的大小几乎无甚影响,但对峰应变和峰值后的软化变形曲线段影响较大,正应力和围压越大,结构接触越紧密,则峰值应变越大,峰值后的软化变形曲线段越长。

② 与上述效应不同,层理面与最大主应力方向的夹角 α 对屈服应变则有不容忽视的影响(见图 8-10, a), α 角越大,屈服应变、峰值应变都越大,而峰值后的软化变形曲线段的变化则不明显。

③ 位移速率的改变对软岩的全过程变形曲线特别是峰值后的下降部分有显著的影响(图 8-11),由图中的曲线族可见,在破坏后的阶段,变形曲线与水平轴间的锐角随试件的位移速率的减小而增大。严格地说,当考虑应变速率时,应力应变关系不再是单值关系,本构关系在空间表现为以 $f(\tau, u, \dot{u}) = 0$ 表示的一个曲面,若以一族 $\dot{u}$ 为常数的平面截此曲面,可得 $\tau-u$ 平面上一族等应变速率下的 $\tau-u$ 曲线。在应力峰值后保持 $\dot{u}$ 为常数,可以控制试验机的释放能量,使其小于消耗能量,从而可控制破坏的发展并测得峰值后的应力应变曲线。一般地说,在应力峰值前, $\tau-u$ 曲线的梯度随 $\dot{u}$ 的增加而增大。而在峰值后, $\tau-u$ 曲线与横轴(位移轴)间的锐角随 $\dot{u}$ 的减小而增大。特别要指出的是,随着 ϵ 或 $\dot{u}$ 的增大,岩石的破坏性质亦由韧性破坏向脆性破坏转化(第五章图 5-25)。

简单地说,不管是应变速率、正应力还是层理面倾角,它们对应变软化的影响其实质是对裂隙扩展的抑制程度不同,而且由于不同岩石其荷载松弛性质也不同,因而对应变速率的敏感程度亦不同。

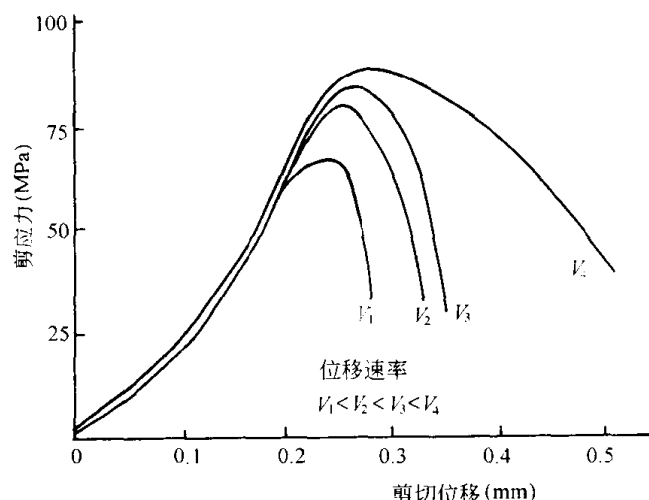


图 8-11 单轴压缩条件下位移速率对砂岩峰值后破坏性质的效应

(3) 岩石的不均质和各向异性导致岩体承载到达一定水平时,出现局部应力波动及应力场的附加波动,从而导致变形的局部化,这是应变软化现象的成因。应变软化阶段的本构关系除取决于粘结力对强度的控制外,还取决于荷载松弛的快慢、节理的充填性质和应变速率等,当然也还与应力组合有关。因此,本构关系的数学表达应该能基本反映应变软化形成的机理。

三、稳定分析抗剪强度参数的选择

软弱层抗剪强度指标选择要根据断裂发育的影响程度、规模大小、物质组成与结构特征及建筑物的关系,结合现场与室内剪切试验成果综合分析各类软弱层的物理力学性质,进而选择符合客观地质条件的强度参数。

1. 剪切破坏准则

(1) 极限强度准则,建立在最大剪应力理论的基础上,18 世纪由库仑提出,其抗剪强度表达式为, $\tau = \sigma \tan \varphi + c$ 。对于软弱层,在工程荷载范围内,抗剪强度是法向应力的线性函数,参数 c 、 φ 是通过试体的抗剪断试验测得。在最大剪应力下,若大坝稳定分析直接采用极限强度值来计算,对于软弱层来说,势必出现大坝不能允许的位移,因此,尽管有些工程采用极限强度,但计算时都考虑一个折减系数。

(2) 屈服准则,在剪切试验破坏之前,剪应力 τ 与剪位移 u 曲线上出现几个不同物理含义的特征点,如图 8-12 的 A 点就是随剪应力增长而位移速度急剧增加的过渡点,即为屈服点。对于泥化夹层进入屈服阶段后,其物质的粒间联结遭到破坏,抗剪强度由粒间联结转化到由粘土集片体的滑移、转动而产生的摩擦力来承担。对于碎屑夹层或碎块夹层,则还包括更复杂的岩屑、岩砾之间,以及它们与围岩之间的拖拽、滚动,甚至剪碎所形成的阻力。因此,屈服极限是一个区段,把它作为一个点来判定,必然会带来一定范围内的不确定性。

(3) 残余强度准则,是 1964 年由 A. W. 斯肯普顿提出的,它是建立在超固结粘土受慢剪时,当剪应力超过峰值后,随着位移增加,剪应力逐渐减少至某一定值,这个定值剪应力称为残余强度。对于泥化夹层来说,通常是在 2.5~4.0cm 的大位移下获得的。目前,有的学

者认为,由于大坝不允许出现过大位移而不宜采用该准则。当然,有些学者认为残余强度物理含义明确,而且对一定的软弱层都有相应的定值,测试过程中的主观随意性少。

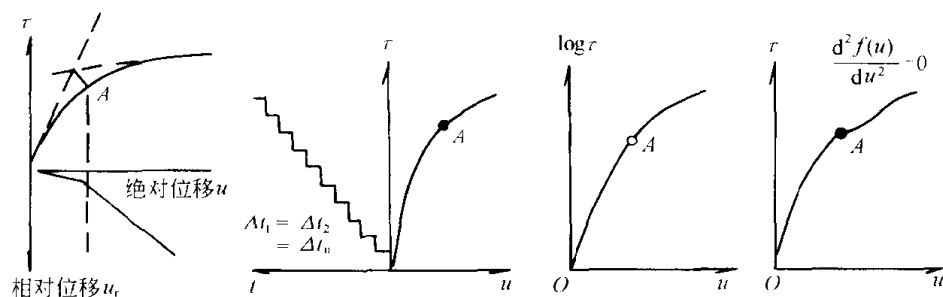


图 8-12 屈服极限的确定方法

(4) 长期强度准则,是针对具有塑性破坏特性的软弱层,其强度时间效应非常明显。对于水工建筑而言,应当考虑长期稳定性。为此,通过流变试验求得长期强度,建立相应的力学模型,对若干时期后工程岩体可能出现的变形进行预测。目前在我国采用最多的是 W.A. 盖兹和陈宗基于 1953 年提出的第三屈服强度理论,依据该理论确定长期强度 f_3 。此外,1974 年陈宗基还提出了通过应力松弛试验测定长期强度方法。

2. 强度取值的不同观点与一般原则

具体工程上,各类软弱层有各自的取值方法。有的学者认为,泥岩与软弱层的力学特性不仅具有变形大,强度低的特点,而且流变特性很明显。限于其流变强度低的特殊性,为工程设计提供的强度参数,不宜用峰值强度作为取值的依据,而用流变强度比较合理。由于起始流变强度和等速流变强度之间还有一段应力间隔,为更充分地利用软岩的承载力,根据工程的重要性和特殊性,可分别采用变形控制和应力控制,扩展软岩流变强度的取值区间。其结果可减少基础开挖量和基础加固处理工作量。他们建议:对基础变形量要求极为严格的特殊工程可采用变形控制,用产生起始流变的最小应力作为强度极限,即 $[\tau] \leq \tau_b$; 对基础变形量相对放宽的非特殊工程,其强度取值标准可扩展到临界等速流变应力点,即 $\tau_b < [\tau] \leq \tau_c$ 。有的学者认为,对于好的岩石,按比例极限作为取值的基础;对于受强烈构造破坏,错动光面连续,起伏差很小,含泥量大的泥化夹层应采用屈服强度指标。这是因为只有这样才能同时满足设计强度和变形的要求。对于塑性破坏的软岩来说,虽然在任何压力下,都有时间效应,但低于屈服值,则趋于稳定,而高于屈服极限则可能导致破坏。脆性破坏的岩石则在比例极限以后,可能出现拉裂,从而应力状态与变形状态就发生显著变化。有的学者认为,对于软弱层可采用饱和固结快剪的峰值强度折减来取值,即对摩擦角 φ 值取 80% ~ 90%, c 值取 20% ~ 30%。还有的学者认为,对于泥化夹层可以取残余强度,其中 c_r 的取值应视实际工程中上部荷载的大小,并结合实测曲线取值,对于夹层埋深大,上部荷载重的情況, c_r 值应相应取大,反之, c_r 值取小或近似为零。

张咸恭、聂德新对龙羊峡坝基断层夹泥性状强度取值,提出了如下几种看法:

(1) 夹泥结构未经扰动,在低级别低序次的裂隙内,地下水沉积又经长期固结的夹泥,常常具有完好的结构,在没有卸荷、蠕滑等外因作用破坏时,应采用峰值强度。龙羊峡坝址一些两盘岩石新鲜完整的平缓裂隙的白色夹泥属于此种情况。对于距大断裂较远的小断裂

一般不易再受扰动,这是因为后期构造作用力易于在大断层上释放,或分解为作用于整个岩体边界上的力。在地壳浅部已经硬结的情况下,这种力不能再引起低级序小断裂的活动。原母岩错碎风化形成的粘土矿物塑流聚集后,经过长期高压固结,再未经受剪切,这种夹泥保存有较高的结构强度,可以考虑采用峰值强度,龙羊峡坝基 F_{18} 上下盘的一些小断层可属此种情况;

(2) 夹泥受轻微错动又经长期高压固结,对于较大断层的派生断裂,一旦较大断层后期活动时,可能牵引它们活动,但其规模是很小的。这种小的活动促进其中夹泥的塑流和聚集,而不会形成平直贯通的剪切面,这种情况的夹泥仍应按峰值原则取值,但也要考虑后期活动及所处环境对其结构破坏而使强度降低,龙羊峡坝基的 F_{215} 可属此类;

(3) 夹泥经受强烈错动又经长期高压固结,一般较大断层多属此种情况。在夹泥中可见有贯通性的剪切面和镜面擦痕。这些断层在地质史中有过不止一次的错动。但也经历上百万年的固结时间。在长期地应力作用下,剪切面上下的夹泥颗粒之间将产生新的聚合强度。这种夹泥也不应采用残余强度,而应考虑这种再次形成结构的峰值强度,建议采用某种中间强度;

(4) 夹泥结构遭到较大破坏,主要指标接近地表的风化带和卸荷带内的断层夹泥,其结构已经松弛,或因蠕滑遭受破坏,这种断层夹泥应取残余强度。

尽管实际工程上取值的方法不一,但是,强度参数的选择应有明确的程序,即首先要搞清软弱层类型、结构特征、物质组成、地应力状态、地下水活动情况、工程荷载大小、试验成果的可靠程度与统计方法等因素,同时强度取值应与现行设计规范和稳定计算方法和安全系数相应配套,原则上以原位抗剪试验成果为主要依据,对于塑性破坏的软弱层以屈服强度或流变强度作为标准值,再根据软弱层的类型、起伏差和厚度等条件进行调整。

软弱层强度取值时应对其变化规律作以分析,例如:①同一软弱层内,劈理带的强度高于泥化带的强度,即泥化带与劈理带峰值强度摩擦系数的比率为 $0.55 \sim 0.60$,而劈理带与泥化带峰值强度的凝聚力分量都很小,残余强度的凝聚力分量接近为 0;②设计时必须用发展的观点看待和选用软弱层的力学参数,了解强度的可变性及引起可变性(包括强度衰减与强化两方面)的有关因素,以及预测可变的范围;③静强度与动强度的关系分析,对于泥化夹层静强度比动强度要小,这是因为泥化夹层颗粒具定向排列,振动后定向结构破坏;④软弱层内的泥化带尺寸效应与裂隙分布的影响相对较小,因此,在大多数情况下,室内试验与现场试验的结果比较接近。

3. 工程实例

大藤峡坝基软弱夹层层次多,厚度薄,同一夹层的构造类型、厚度、颗粒成分变化大,客观上存在一定起伏差。因此,在选择强度参数时要充分考虑到这一点。具体取值方法是:①由现场抗剪试验成果确定夹层基本强度参数,这里包括反映夹层充填物质强度特性的基本资料,进行第一次回归分析,得出 $\tau = 0.27\sigma + 17(\text{kPa})$,此回归系数相当于保证率为 50% 的平均值。作为计算指标必需求得小值平均值,因而将第一次拟合线以下各点数据再进行第二次线性回归,求得方程为 $\tau = 0.21\sigma + 30$;②由室内抗剪试验成果确定基本强度参数第一次线性回归分析,最佳拟合方程为: $\tau = 0.28\sigma + 17$,第二次线性回归方程为: $\tau = 0.24\sigma + 7$;③软弱夹层总体抗剪强度参数的确定,从上述数理分析结果来看,现场与室内抗剪强度参数非常接近,故综合室内外分析成果,大藤峡软弱夹层的基本强度参数为 $f = 0.23(13^\circ)$, $c =$

0。经调查统计分析,软弱夹层起伏角平均值为 8.3° ,小值平均值为 5.9° ,尽管起伏角并非最小值起作用,但考虑调查范围的局限性和掌握资料数量有限,故选用起伏角为 4° 。因此,建议抗剪强度参数值 $f = \text{tg}(13^\circ + 4^\circ) = 0.30, c = 0$ 。

葛洲坝坝基层间错动的泥化夹层,泥化光面及泥化物抗剪强度很低,其剪切破坏往往是沿连续光面发展的。例如 202 夹层泥化光面现场试验各特征点强度为:①屈服值 $f = 0.19, c = 30\text{kPa}$,位移 $0.3 \sim 0.6\text{mm}$;②峰值 $f = 0.22, c = 63\text{kPa}$;③残余强度 $f = 0.21, c = 0$;④长期强度 $f = 0.20, c = 30\text{kPa}$ 。此外,通过大型岩体抗力试验分析,在相当于 3m 厚混凝土护坦板的重力作用下,限制夹层不错动,下游岩体抗力为 244kPa 。取屈服点作为破坏标准,并考虑长期强度,最后将 202 夹层取 $f = 0.20, c = 5\text{kPa}$ 作为计算指标。

上犹江电站坝基光面夹泥层,饱和固结快剪峰值平均 $f = 0.33, c = 27\text{kPa}$;小值平均 $f = 0.31, c = 20\text{kPa}$ 。建议设计采用数据为:① $f = 0.30, c = 0$;② $f = 0.24, c = 13\text{kPa}$;③ $f = 0.25, c = 8\text{kPa}$ 。电站运行五年后,由于扬压力升高,为了校核大坝稳定,于 1963 年又作了 47 组光面夹泥饱和固结快剪试验,峰值平均 $f = 0.25, c = 55\text{kPa}$,与设计阶段建议指标比较 f 值接近,但 c 值较高。根据测定大压力试验后的含水量较天然含水量低 50%,因此所得 c 值应乘 0.5 的修正系数,即 $c = 0.28$,最后建议采用抗剪强度指标为:① $f = 0.30, c = 0$;② $f = 0.24, c = 13\text{kPa}$;③ $f = 0.25, c = 8\text{kPa}$;④ $f = 0.25, c = 30$ 。1987 年电站大坝安全复核时 $f = 0.30, c = 0$ 进行稳定计算。

铜街子坝基 C_5 软弱夹层,根据勘探资料分析,在坝基内 I 型稳定泥层和 II 型较稳定泥层约占 60%,III 型不稳定泥层和 IV 型劈理带压碎岩占 40%,考虑水库蓄水后夹层性质有可能变坏,因而全部按 I 型取值。现场试验,峰值 $f = 0.31, c = 15\text{kPa}$;未饱和屈服值 $f = 0.27, c = 24\text{kPa}$ 。并考虑坝基开挖后, C_5 夹层距建基面最近处为 12m,自重压力在 250kPa 以上,不象试点那样充分卸荷,吸水膨胀,同时 C_5 夹层与围岩界面有起伏差,部分地段起伏差大于泥厚。因此,设计计算取 $f = 0.25, c = 5\text{kPa}$ 。

朱庄水库坝基软弱夹层结构面的起伏差不同, f 值相差很大,即泥化面平直 $f = 0.15$,试点下未泥化 $f = 0.30$,泥化面有较大起伏 $f = 0.62$ 。试验还表明,抗剪强度的屈服值是峰值 $0.60 \sim 0.80$,平均为 0.71,因此,将试验值乘以 $0.70 \sim 0.80$ 作为建议值,例如 C_{n72} 软弱夹层,现场试验摩擦系数峰值为 0.38,按 0.70 的折减系数, $f = 0.27$,设计采用 0.22,在 8 和 10 坝段夹层内砂粒含量比试点处明显提高,并且夹层有错动位移现象,故可提高到 $f = 0.31$ 。控制层 II—5 层,建议 $f = 0.36 \times 0.80 = 0.29$,设计采用 $f = 0.24$ 。

桓仁坝基第 10 层底部软弱夹层,厚度一般为 $2 \sim 14\text{cm}$,现场试验峰值 $f = 0.20, c = 5\text{kPa}$,当左岸坝段基坑开挖后,10 层上部岩体在倾向方向形成临空面,经过 3 年观测未有滑动迹象,如果按试验值,则是不稳定的。究其原因,夹层有 $5^\circ \sim 10^\circ$ 的起伏角,可以提高摩擦系数为 0.25,作为设计计算指标。

双牌坝基在施工过程中揭露了软弱夹层,但未作慎重处理,当水库运转十余年后发现夹层恶化。为此,在支墩空腔内对夹层进行了抗剪试验,得出屈服值 $f = 0.33$,峰值 $f = 0.38$,按原设计边界条件,坝基软弱夹层的摩擦系数应大于 0.45,才能使坝体保持稳定。但考虑到大坝已运行十二年的现实情况,且经过最高水位的考验,坝体一直稳定,未发生异常现象,因此,选用 $f = 0.42$ 作为补强措施。

岩滩水电站坝基辉绿岩内软弱夹层,强度参数的选择是以现场大面积抗剪试验为基础,

同时考虑夹层成因、颗粒组成、矿物成分、物理水理性质、试验条件及工程建成后运行时可能演变的趋势因素。其主要断层的取值方法是,①F₆₆逆掩断层,走向大致与岩坡及导流明渠开挖边坡平行,倾向河床,倾角 30°~35°,断层带物质为糜棱化构造岩夹少量泥质,厚约 20cm。现场试验峰值平均 $f=0.47$, $c=294\text{kPa}$,屈服值平均 $f=0.36$, $c=255\text{kPa}$ 。边坡稳定分析取 $f=0.35$, $c=40\text{kPa}$ (相当于试验值的 20%左右);②F₆₇断层,10 组平硐试验,峰值 $f=0.48$, $c=60\text{kPa}$,计算指标取 $f=0.32$, $c=0$;③S₆₅风化夹泥层,峰值 $f=0.47$, $c=90\text{kPa}$,屈服 $f=0.33$, $c=73\text{kPa}$,设计采用 $f=0.32$, $c=0$;④F₈₄断层构造岩夹泥,峰值 $f=0.44$, $c=100\text{kPa}$,设计采用 $f=0.32$, $c=20\text{kPa}$ 。

小浪底工程软弱夹层强度的取值考虑的因素是:①试验方法的可靠性与代表性,在室内土工抗剪、中型抗剪、原位抗剪三种方法中,以限制夹泥膨胀的原位饱和固结快剪模拟程度高,具代表性,故以原位抗剪成果作为选用指标的依据;②抗剪试验取得的强度有屈服、峰值、残余强度,使用时根据工程设计允许的位移量选取;③小浪底工程使用年限在百年以上,故选用长期强度作设计参数,未做长期强度试验的可取屈服值;④结合试验数据的多少选用,一般选用小值平均值;⑤考虑夹层中不同颗粒成分、夹泥厚度及起伏差、夹层空间分布与性状等。据此,建议小浪底软弱夹层的强度指标列于表 8-4。

小浪底工程软弱夹层强度参数选用 表 8-4

夹层类型	峰 值 强 度		屈 服 值	长 期 强 度	选 用 值	
	f_p	$c_p(\text{kPa})$			f	$c(\text{kPa})$
全泥型或泥夹碎屑	0.23	5	0.18	0.18	0.18	4
碎屑夹层	0.28	11	0.21		0.21	8
粘土岩及页岩层面	0.37	5	0.25		0.25	3

表 8-5 列出了国内部分工程软弱层的试验成果与设计选用值。可以看出,强度参数选择方法不一,有的工程 f 值采用峰值强度乘以 0.80~0.90 的折减系数, c 值不予考虑或取试验值的 20%左右,有的工程则取屈服值作为设计使用。

总之,软弱夹层抗剪指标的选择是建立在摸清夹层性状规律的基础上,从工程地质条件、试验条件、工程要求等综合加以考虑,然后采用快剪屈服强度或长期强度作为取值准则是可行的。

国内部分工程软弱层抗剪强度参数选择 表 8-5

工程名称	软弱层描述	现场试验值		设计采用值	
		f	$c(\text{kPa})$	f	$c(\text{kPa})$
五 强 溪 风 滩	泥化板岩	0.20~0.25	6~20	0.17~0.20	0
	夹泥层	0.26~0.37	18~25	0.25~0.30	0
	破碎夹泥	0.35~0.40	30~60	0.35~0.40	0
	破碎夹层	0.44~0.58	30~152	0.40~0.45	0
盐 锅 峡	页岩形成软弱层	0.31	25	0.30	15
龙 羊 峡	F ₇₃ 断层泥	0.51	20	0.40	0
	F ₁₃₅ 断层泥	0.43	10	0.36	0

续表

工程名称	软弱层描述	现场试验值		设计采用值	
		f	c (kPa)	f	c (kPa)
狮子滩	夹泥层	0.18~0.33	19~22	0.15~0.20	4~8
	破碎夹泥	0.39~0.40	17~22	0.24~0.34	7~13
清江隔河岩	灰岩、页岩界面的软弱层	0.35 (※ 0.26)	70 (※ 30)	0.20~0.25	10
磧口水电站	碎屑夹泥	0.29	7	0.26	5
	泥膜	0.37	10	0.33	5
潘家口水库	泥化夹层	0.33	16	0.25	0
龙江下桥电站	灰岩夹页岩错动面	0.53		0.43	
	页岩泥化	0.44		0.36	
紧水滩	泥质结构面	0.31(※ 0.31)	340(※ 280)	0.26	70
	夹泥结构面	0.44(※ 0.41)	60(※ 57)	0.35	14
	无泥结构面	0.70(※ 0.60)	510(※ 300)	0.51	75
葫芦口	粘土岩夹泥	0.19(※ 0.16)	45(※ 35)	0.19	0
	砂岩与粘土岩界面	0.30(※ 0.25)	130(※ 80)	0.25	0
	泥质粉砂岩层面	0.46(※ 0.44)	70(※ 45)	0.44	0

注: ※ 0.31 代表屈服值

四、软弱层抗滑稳定分析

坝基软弱层对抗滑稳定起着控制作用,其影响因素主要是软弱层的产状与性状,埋藏深度及与其它结构面的组合情况。由于边界条件与结构面的组合形式不同,就会产生不同的滑移方式与稳定分析方法。

1. 坝基岩体抗滑稳定分析与计算方法

目前,坝基岩体抗滑稳定分析计算方法有刚体极限平衡法、有限元法和地质力学模型试验法。刚体极限平衡分析是对失稳体的安全度作一笼统的整体分析,所以不能确定相应的变位和应力分布,不能探索逐步破坏的机理。但是,只要在分析中假定比较合理,谨慎使用,它可以给出安全度的下限,而且计算简单,应用经验多,至今仍为一个主要的分析手段。利用有限单元法分析坝基内的应力与变位,可以求得在实际荷载作用下各点的局部安全系数。然后增大荷载研究坝基内的应力和变位的变化过程,直至不能维持稳定为止,从而确定最终安全度。这样可把应力、变位、失稳和破坏机理的分析结合在一起解决,则更为合理与精确。但由于各种条件的限制,这个方法只在某些重要工程中进行计算,而具体的设计往往仍以刚体极限平衡分析成果为准,有兴趣的读者请参阅文献[8.14]。地质力学模型试验要求能反映出软弱面的特性、基岩的主要节理裂隙体系和其它主要地质特征。在模型试验中,模型的几何尺寸、材料重度、强度、弹模、应力、应变等各种参数与原型的相应参数之间,应满足一定的比例关系,即遵循模型律。此外,原型与模型材料的应力应变关系曲线应按 $\sigma = \xi\sigma'$, $\epsilon = \epsilon'$ 的关系彼此相应。原型和模型材料的库伦—摩尔包线也应按 $\sigma = \xi\sigma'$, $\tau = \xi\tau'$ 的关系彼此

相应。如果模型材料能完全满足上述要求,则从理论上讲,可以通过试验取得定量的成果。但由于模型律不易完全满足,所以试验成果多少带有定性的意义。尽管如此,这种方法还是可以看出破坏的机理,最薄弱的部位和大致的最终安全度。

刚体极限平衡分析的计算方法,根据潘家铮撰写的《关于重力坝的深层抗滑稳定问题》,可归纳如下:

(1) 单一底破裂面的平面问题,如图 8-13(a),计算公式为

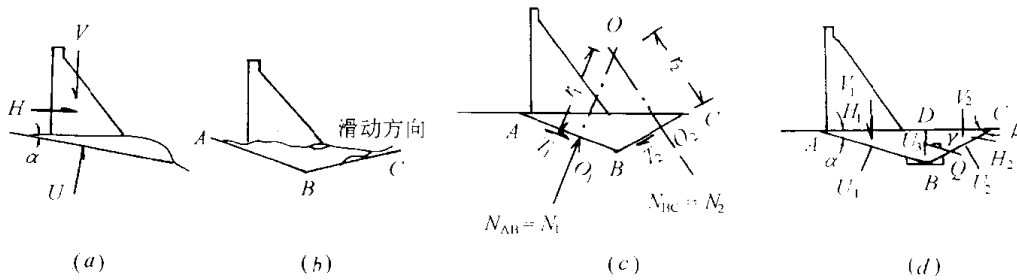


图 8-13 极限平衡稳定分析示意图

$$K = \frac{f(\Sigma V \cos \alpha - \Sigma H \sin \alpha - U) + cA}{\Sigma V \sin \alpha + \Sigma H \cos \alpha} \quad (8-7)$$

(2) 复合底破裂面的平面问题。这个问题须按具体情况核算:

① 坝体及基岩 ABC 部分作刚体滑动,显然这只能沿 BC 面滑移,AB 面脱开,其上只有荷载(如扬压力),不能提供抗力,因此可按沿 BC 面滑移计算(图 8-13(b))。

② 坝体及基岩 ABC 部分作刚体转动,须先求出瞬心位置,然后按下式计算:

$$\bar{K} = \frac{(f_1 N_1 + c_1 L_1) r_1 + (f_2 N_2 + c_2 L_2) r_2}{T_1 r_1 - T_2 r_2} \quad (8-8)$$

其符号参照图 8-13(c)。\$L_1\$、\$L_2\$ 分别为 AB 面、BC 面长度。

③ 基岩中存在垂直裂隙,可以发生错动失稳,以 AB 为主滑面,并有抗力体 BCD,如图 8-13(d)所示。这种条件称为“被动抗力法”。令抗力为 \$Q\$,倾角为 \$\gamma\$,则:

$$K = \frac{f_1 [V_1 \cos \alpha + U_3 \sin \alpha - Q \sin(\gamma - \alpha) - H_1 \sin \alpha - U_1] + Q \cos(\gamma - \alpha) + C_1 A_1}{H_1 \cos \alpha + V_1 \sin \alpha - U_3 \cos \alpha} \quad (8-9)$$

式中 \$Q\$ 值可考虑 BCD 块的极限平衡而得

$$Q = \frac{f_2 (V_2 \cos \beta + U_3 \sin \beta - U_2) + V_2 \sin \beta - U_3 \cos \beta + c_2 A_2}{\cos(\gamma + \beta) - f_2 \sin(\gamma + \beta)} \quad (8-10)$$

式中 \$U_3\$ 为 BD 面上渗透压力;\$A_1\$、\$A_2\$ 分别为 AB 面、BC 面面积;\$\alpha\$ 为软弱夹层与水平面夹角;\$\beta\$ 为抗力体滑动面与水平面夹角;\$\gamma\$ 为抗力 \$Q\$ 与水平面夹角。其余符号见图 8-13(d)。ABC 块和 BCD 块的安全度是不同的,要使两者有同样的安全度,需采用下述公式:

ABC 块的安全度

$$K_1 = \frac{f_1 [V_1 \cos \alpha - H \sin \alpha - Q \sin(\gamma - \alpha) + U_3 \sin \alpha - U_1] + C_1 A_1}{V_1 \sin \alpha + H \cos \alpha - Q \cos(\gamma - \alpha) - U_3 \cos \alpha} \quad (8-11)$$

BCD 块的安全度

$$K_2 = \frac{f_2 [V_2 \cos \beta + Q \sin(\gamma + \beta) + U_3 \sin \beta - U_2] + C_2 A_2}{Q \cos(\gamma + \beta) - V_2 \sin \beta + U_3 \cos \beta} \quad (8-12)$$

$K_1 = K_2 = K$, 可以试算确定 K 及 Q 值。

(3) 单一底破裂面的空间问题。若软弱夹层作为底破裂面, 其走向与坝轴线有一交角, 且河床中存在顺流向裂隙, 可以作为侧裂面。假定取出 $ABCD$ 部体考虑其失稳条件, 滑移方向是顺流方向, 现在要把作用在失稳块体上的全部荷载(包括垂直力 V 和水平力 H) 分解为三个分力: 正交于底滑裂面的法向力 N_1 , 正交于侧裂面的法向力 N_2 和平行于滑动方向的下滑力 T 。这三个力并不相互正交。

$$K = \frac{f_1(N_1 - U_1) + f_2(N_2 - U_2) + c_1A_1 + c_2A_2}{T} \quad (8-13)$$

式中, f_1 、 f_2 为底裂面上的摩擦系数, c_1 、 c_2 、 A_1 、 A_2 各为其粘结力强度和面积, U_1 、 U_2 各为其上渗透压力。 H 及 V 须按以下公式分解为 N_1 、 N_2 及 T :

$$\left. \begin{aligned} V: \quad N_1 &= V \cos \delta / (1 - \sin^2 \delta \sin^2 \theta) \\ N_2 &= V \sin \delta \cos \delta \sin \theta / (1 - \sin^2 \delta \sin^2 \theta) \\ T &= N \sin \delta' \end{aligned} \right\} \quad (8-14)$$

$$\left. \begin{aligned} H: \quad N_1 &= -H \sin \delta' \cos \delta' / \cos \delta \\ N_2 &= -H \sin \theta \sin \delta' \cos \delta' \tan \delta \\ T &= H \cos \delta' \end{aligned} \right\} \quad (8-15)$$

式中, θ 为底裂面走向与坝轴线走向交角, δ 为底裂面倾角, δ' 为底裂面沿滑移方向的视倾角。如果侧裂面(及滑移方向)不完全垂直于坝轴线, 可将 θ 角作相应校正。如果侧裂面不完全竖立, 也可推导出相应公式。

(4) 复合底破裂面的空间问题。仿照上述原则, 对于复杂的问题我们可以先确定所有的破裂边界面, 将失稳体划分为两个可以错动的块体, 假设错动面上的抗力及倾角, 对每一块体将作用于其上的荷载分解为正交于底裂面、正交于侧裂面及平行滑移方向的三个分力, 用式(8-13)求得各块体的安全度, 即可用被动抗力法或等 K 法求得整体安全系数。

根据一些模型试验成果, 在试验中模型的变位起先随荷载的增加作线性增大, 达某一值后模型变位的增长率加大(出现塑性变形), 达另一值后模型失稳。从而有的建议根据这两个情况的荷载, 求得两个安全系数, 分别称为开始失稳时的安全系数和最终失稳的安全系数。用本节公式求得的均为最终失稳安全系数。从理论上讲, 随着荷载的增大, 只要破裂面上有一点达到屈服和破坏状态, 即将出现塑性变形, 但这时离破坏尚远。所以“初始失稳安全系数”一般是很低的, 也不容易通过计算准确地求出。

2. 坝基岩体滑移形式与工程实例

坝基岩体结构面滑移主要有两种形式: 一是沿坝基岩体浅层滑移; 另一是沿坝基岩体深层滑移。当然, 由于岩体内结构面的位置不同, 可能出现二者的混合滑移形式。浅层滑移是由于坝基浅部岩石软弱或者有风化带、断层破碎带、裂隙密集带或软弱夹层时, 其抗剪强度低的条件下产生的, 滑移面往往参差不齐。沿岩体深层滑移的条件比较复杂, 由于各种结构面的互相切割, 形成了在结构上不连续的滑移体。当此滑移体具备可滑动的自由空间, 又有指向临空面的滑动力时, 则会产生坝基深层滑移。潘家铮指出, 重力坝坝基岩体内存在缓倾角软弱夹层时, 必须核算沿软弱面失稳的可能性, 即深层抗滑问题。要合理地解决深层抗滑稳定问题, 必须明确或解决: ①破坏面的性状; ②破坏面上的本构关系及抗剪参数; ③合理计算方法与公式; ④安全度的定义及所需的安全系数。因此, 在有可能产生深层滑动的坝基岩

体中,正确确定滑移面和查明其工程性状是极为重要的。当滑移面倾向下游,而滑移面上的有效抗滑力不能满足抗滑稳定要求时,需要依靠下游岩体的支撑作用,即坝基尾岩抗力体的阻滑作用。例如,葛洲坝工程的计算成果表明,假定尾岩抗力体是完整的,可以承担水平推力的 35%~50%,比设置深齿墙的作用更大。这说明下游岩体在抗滑稳定中的阻滑作用是很显著的。

(1) 单一底破裂面平面问题。坝基内有连续缓倾角软弱夹层,构成底破裂面,并切穿下游边界,其走向与坝轴线平行或接近平行,两侧有顺河向的陡立切割面,其上抗滑阻力很小或可忽略,这就可按平面问题核算。例如,双牌水电站,坝基为砂岩页岩互层,倾向下游偏左岸,倾角 $7^{\circ}\sim 20^{\circ}$,6~7 坝墩两侧有顺河向 f_{101} 、 f_{102} 断层作为纵向切割面。冲刷坑在坝址下游 86~90m 处,切断了顺层面分布可能滑移的破碎夹层,如图 8-14 所示。夹层 f_1 、 f_2 、 f_3 、 f_4 在 2~5 坝墩的摩擦系数为 0.45,而在 6~7 坝墩为 0.42。通过极限平衡计算,有限元分析与模型试验复核(表 8-6),都说明大坝在加固前是不安全的。当大坝运行十多年后,于 6~7 坝墩空腔的渗压观测孔渗漏水中带有黄色絮状物质,孔内渗压高出下游水位 7.5m,局部夹层被掏空,大坝稳定没有发现异常。分析其原因是:①夹层被逆断层切割,有起伏台阶,强度试验值有局限性,不能反映整条夹层的实际情况;②侧向断裂的牵制作用;③粘结力的作用。但由于坝基扬压力增高,帷幕局部被破坏,夹层被掏空等,仍有可能引起坝基变形。因此,采用了加强防渗帷幕,坝基固结灌浆和尾岩抗力体预应力锚固等措施。加固后安全系数提高到 1.19,能满足安全要求。又如朱庄水库坝基为震旦系石英砂岩夹泥质薄层粉砂岩和页岩。岩层倾向下游偏右岸,倾角 $6^{\circ}\sim 8^{\circ}$ 。因层间错动形成泥化夹层,单层厚 0.1~0.2cm,其中以 II—5 和 C_{n72} 夹层的抗剪强度最低,稳定计算采用 f 值分别为 0.24 和 0.22,坝线下游有斜切 F_2 断层,破碎带宽 8~10m,动弹模 $5\times 10^5\text{kPa}$ 。由于 F_2 断层的压缩变形,可按临空面对待,如图 8-15。计算结果,坝基岩体抗滑稳定安全系数达不到规范要求,故采取了降低坝高和加宽坝体的措施。

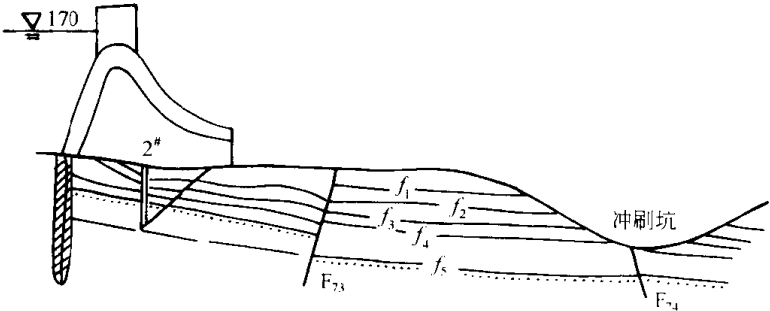


图 8-14 双牌 6~7 支墩纵剖面

双牌抗滑稳定分析成果 表 8-6

方 法	控制滑移面的夹层	安 全 系 数	
		加 固 前	加 固 后
刚体极限平衡公式	f_3	0.86	1.19
模 型 试 验	f_3	0.82	1.33
有限元分析	f_3	1.07	1.47

(2) 复合破裂面的平面问题。滑裂面为折面,其中软弱夹层为主滑裂面,下游结构面或

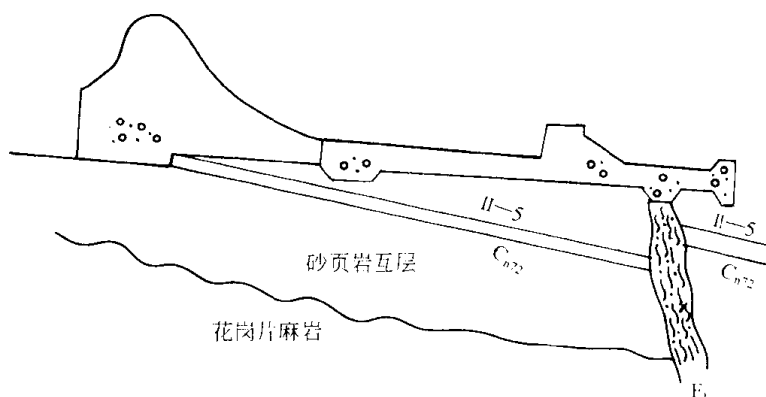


图 8-15 朱庄水库 9 号坝块纵剖面

拟定的破裂面为第二破裂面。例如,桓仁工程 3~8 坝段坝基夹层可能存在深层滑动,其中主要是第 10 层顶部夹层,具错动光面、泥化带、连续性好,夹层性状差,抗剪强度指标低, $f=0.25$, $c=0$,是控制性的滑移面。该夹层倾向下游偏右岸,垂直坝轴线方向视倾角 15° ,平面上分布的结构面主要是两组断层,与坝轴线呈 50° 左右相交,属陡倾角,主要节理裂隙与断层一致,有一组裂隙与坝轴线近垂直。设计人员按单个坝段进行稳定计算,根据坝基夹层产状及力学性质,视第 10 层顶部夹层为滑移面,以坝址作垂线交夹层为折点,形成双斜滑动,如图 8-16 所示。计算结果,洞挖处理后,如不考虑尾岩的摩擦阻力时,安全系数 K_c 为 1.0 左右,考虑尾岩作用,假定破裂面上有摩擦阻力时($f=0.70$, $c=0$),则 K_c 可达 1.12 以上。

图 8-16 桓仁坝基 3~8 坝段纵剖面

1965年北京水利科学研究院对桓仁右岸夹层坝段进行结构模型试验,选取4坝段为典型坝段。坝基具有两个分离面,一是第10层顶部软弱夹层与第9层岩石交界面 ab ,与水平面成 15° ,倾向下游,另一是由设计确定的最小抗滑安全率的破坏面 bc ,成 30° ,倾向上游(图8-16)。石膏模型比例为1:300。试验成果见表8-7,可以看出,夹层未经处理时,抗滑安全系数: $M-3, K_c = 3.2 < 4.0$; $M-5, K_c = 4.8 > 4.0$,这是试验条件区别,前者假定尾岩抗剪强度低, $f = 0.40, c = 50\text{kPa}$,后者假定尾岩强度高, $f = 0.70, c = 870\text{kPa}$ 。 $M-4$ 是在夹层经洞挖处理后的试验成果, $K_c \approx 4.0$ 。因此,尾岩对抗滑稳定关系很大,故设计要求夹层顶部连同尾岩可能滑动范围内进行固结灌浆,以提高岩体稳固性。根据大坝运行中基础变位的观测成果分析,目前还看不出夹层在蓄水后有明显的相对滑动。又如乌江渡水电站,坝基

桓仁坝基软弱夹层结构模型试验成果

表 8-7

模型编号	摩 擦 系 数		凝 聚 力		K_c	试 验 条 件
	f_{ab}	f_{bc}	C_{ab}	C_{bc}		
M-3	0.30	0.40	0	50	3.2	夹层未处理。尾岩抗剪断强度较低
M-4	0.50	0.55	130	0	4.0	夹层经洞挖处理。尾岩裂隙切割。充填胶结不好
M-5	0.30	0.70	0	870	4.8	尾岩未经处理。尾岩比较完整。抗剪断强度高

为第三系玉龙山灰岩,岩层倾向上游 $50^\circ \sim 70^\circ$,坝址下游 55m 处有厚 45~79m 的九级滩页岩,及分布于页岩中的 f_{129} 小断裂密集带(图 8-17)。根据模型试验和有限元分析,坝基最大主剪切面与平面夹角 $15^\circ \sim 30^\circ$,在此范围内缓倾角结构面起控制作用。为此,对河床 7~8 坝段建基面上缓倾角结构面作了统计,长度 1.0m 以上的占 24%,平均倾角 25° ,与主剪切面倾角一致,因此控制滑移面按 25° 方向计算(图 8-17)。据此滑移面分析(以面积计),灰岩占 66%,新鲜方解石占 18%,风化方解石占 11%,溶蚀夹泥占 5%,选用的抗剪强度参数为 $f = 0.95$, $c = 145\text{kPa}$, f_{129} 断层带的 $f = 0.30$, $c = 100\text{kPa}$,若按重力坝考虑,九级滩页岩距坝址太近,单块抗滑稳定安全系数(计 c 值)只有 2.67,且 f_{129} 小断层密集带的承载力不够,因而选用了拱型重力坝。拱型重力坝为整体结构,河床坝块岩体滑移面沿缓倾角结构面向九级滩页岩滑出,纵向切割面为北西西裂隙,抗滑稳定安全系数(计 c 值)达到 4.67,满足规范要求,坝基岩体是稳定的。又如葛洲坝工程闸基以紫红色粘土质粉砂岩为主,岩层走向 NE $20^\circ \sim 40^\circ$,倾角 $4^\circ \sim 8^\circ$,倾向左岸偏下游,顺水流方向的视倾角 $1^\circ \sim 3^\circ$ 。坝基接近平行河流方向的高倾角节理裂隙比较发育,削弱了坝基侧向抗剪强度。二江泄水闸基有埋藏较浅的 202 夹层,夹层泥化厚度数毫米,强度参数 $f = 0.20$, $c = 5\text{kPa}$ 。经石膏模型试验,如果尾岩抗力体有倾向上游的断裂面,如图 8-18 中的 f_{45} 与 202 夹层组合成滑移面,对稳定很不利,有可能产生滑出破坏。

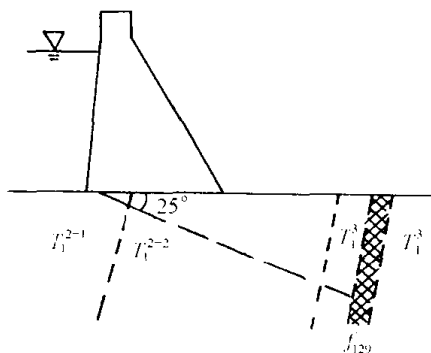


图 8-17 乌江渡河床坝基纵剖面

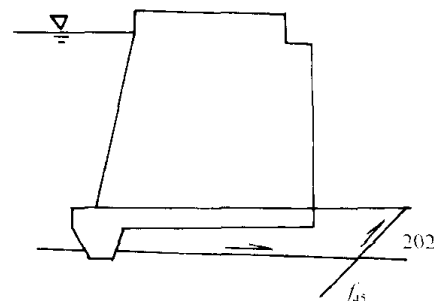
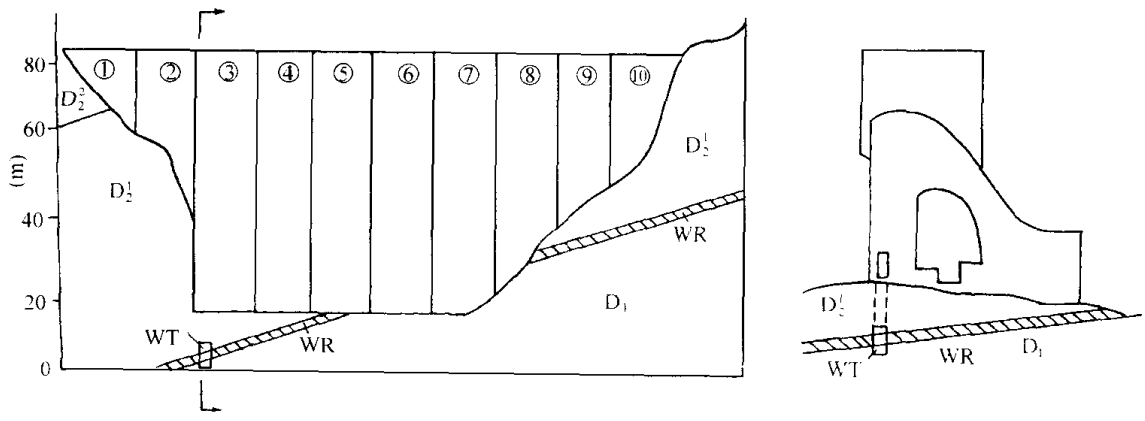


图 8-18 葛洲坝二江闸基纵剖面

(3) 单一破裂面的空间问题。坝基内连续缓倾角软弱夹层切穿下游边界,构成破裂面。但是,底破裂面走向与坝轴线有一定的夹角,侧向破裂面的走向不平行河流方向或倾角不陡,因而侧向破裂面的阻力不宜忽视。例如,上犹江坝基为泥盆系砂岩与板岩互层,并沿板岩夹层曾受多次构造应力作用,产生层间错动形成破碎带,产状与岩层一致,与坝轴线夹角 $40^\circ \sim 50^\circ$,倾向上游的视倾角为 14° ,其中在 D_2 层底部板岩的顶部形成厚 5~15cm 的泥化夹

层,如图 8-19 所示。试验表明,夹层强度低, $f=0.24-0.31$, $c=0-30\text{kPa}$,控制大坝抗滑稳定。为了保证大坝安全,在施工期间,对浅埋的泥化夹层均予以开挖清除,其中 3 坝块除清除了占坝基面积 14.5% 的夹层外,尚有 85% 埋藏在坝基岩体以下 2~13m,在不考虑侧向切割面抗剪强度(实际上侧向断层走向与河流方向夹角约 $25^\circ\sim35^\circ$)及防渗处理的条件下,稳定核算结果认为仍须采取一定的处理措施。于是采取了在坝基排水廊道内挖一明槽,深至夹层以下 0.5m,然后用混凝土回填。并在②坝块与③坝块间的坝下游壁上沿夹层挖一巷道,通向明槽与坝前防渗帷幕相接,再用混凝土回填,并加强了防渗帷幕,经处理后,采用两种稳定计算方法核算:①不考虑软弱夹层凝聚力及滑移体右侧抗剪强度时,求得 $K_c=1.20-1.08$;②考虑软弱夹层凝聚力及滑移体右侧抗剪强度(侧向抗剪面面积系数取 0.7,抗剪面在正应力 260kPa 时的抗剪强度为 150kPa),求得 $K_c=1.41-1.56$ 。因此,认为坝基抗滑稳定是安全的。现已运行了三十多年,情况良好。又如松花江红石坝基为混合岩,1、2 坝段 f_{204} 、 f_{205} 、 f_{212} 缓倾角断层面为底滑面,强度参数, $f=0.30$, $c=0$ 。这些断层走向基本平行河流,倾向左岸,倾角 $15^\circ\sim26^\circ$,坝趾有横向高倾角延伸长的裂隙,可作为拉裂面。但是,顺河向裂隙不发育,延伸短,且无错列相接现象,构不成侧向切割面。坝下游抗力体无不利组合,有尾岩抗力作用,这应该是个空间问题,但是,稳定分析时则作为平面问题,不考虑侧向阻力。



① D_2^1 砂岩与板岩互层;② D_2^1 砾状石英砂岩夹板岩;③ D_1 石英砾岩;④WR 泥化夹层,WT 处理井洞

图 8-19 上犹江坝基稳定分析示意图

(4) 复合破裂面的空间问题。底破裂面及侧裂面不是单一平面,产状及切割条件复杂。这种情况常常要作一些简化以利分析。例如,龚咀水电站坝基为花岗岩,先后有闪长岩、辉长辉绿岩脉侵入。在河床 7—9 坝段的坝基岩体内有 L_6 、 L_{16} 缓倾裂隙带,构成阶梯状滑移面,倾向上游,倾角 $20^\circ\sim25^\circ$,垂直坝轴线方向视倾角 17° ,如图 8-20。 L_6 缓倾裂隙密集带厚 0.5~2.0m,裂面平直,无充填,局部岩石破碎。并且在坝趾附近出露,与坝轴线近于平行的 β_0^3 辉绿岩脉(横向切割面)及北西向裂隙(纵向切割面)组合成楔形滑移面。采用摩擦系数: L_6 为 0.64;混凝土与新鲜岩石接触面为 0.75。计算结果表

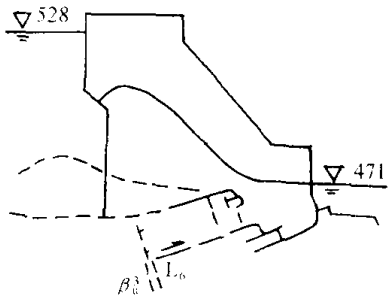


图 8-20 龚咀 8 坝段坝基岩体结构示意图

明,沿 L_6 缓倾裂隙带的抗滑稳定安全系数大于坝体与岩基面的抗滑稳定安全系数。因此,缓倾裂隙带不是坝基控制滑移面,不存在深层滑移问题。

上述工程实例表明,各类软弱结构面及其空间组合,是影响坝基岩体抗滑稳定的基本地质因素,控制着坝基滑移的形式及可能性。其中,倾向下游连续分布的泥化夹层,并在下游有临空面出露时,是坝基抗滑稳定最不利的组合形式。此时,正确测定软弱结构面的倾角是重要的。因为倾角的变化,抗滑稳定安全系数随之变化。从双牌工程的资料(表 8-8)看出,在一定条件下,倾角增加 1° ,抗滑安全系数降低 $2\% \sim 4\%$,其影响是不能忽视的。此外,当软弱夹层倾向下游,而下游无临空面时,则下游岩体有一定的抗力作用。葛洲坝工程二江闸基尾岩抗力体可以承担水平推力 $35\% \sim 50\%$,有利于坝基岩体稳定。因此,应重视研究尾岩抗力体的完整性。

双牌抗滑稳定安全系数随夹层倾角变化 表 8-8

滑移面夹层倾角		6°30′	7°30′	8°10′	8°30′	9°30′
抗滑稳定 安全系数	加固前		0.86	0.84		
	加固后	1.218	1.193	1.162	1.147	1.118

3. 坝肩岩体稳定分析方法与工程实例

拱型坝坝肩岩体的稳定是坝体稳定的关键,两岸岩体的地形条件和工程地质特性对拱型坝稳定起着极大的影响。在一般情况下,当拱坝坝肩下游河谷不存在岩体单薄或风化破碎等问题时,坝肩岩体稳定破坏的可能形式,主要是沿某些软弱结构面向下游河床方向滑出。因此软弱结构面的组合型式及强度参数仍然是稳定分析的关键。

(1) 纯拱法

坝肩岩体内有铅直断层 F_1 和水平断层 F_2 (图 8-21)组合成滑移体,有可能沿 F_1 与 F_2 交线向下游滑移,从图 8-21 可以看出。

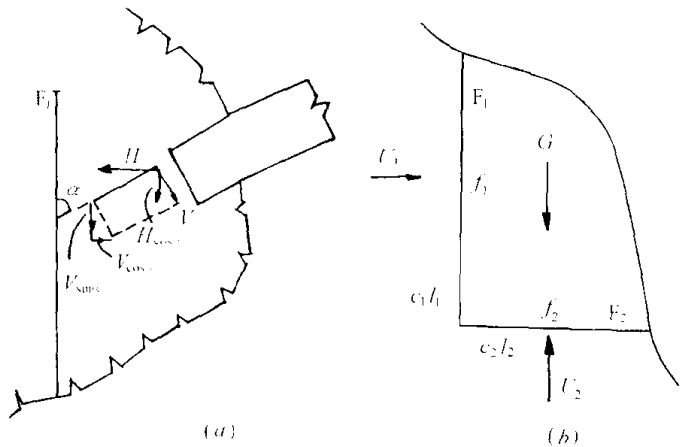


图 8-21 坝肩抗滑稳定计算简图

(a)平面图;(b)剖面图

滑移力 $\tau = H\cos\alpha + V\sin\alpha$ (8-16)

抗滑力 $T = f_1(H\sin\alpha - V\cos\alpha - U_1) + c_1L_1 + f_2(G - U_2) + c_2L_2$ (8-17)

抗滑稳定安全系数为:

$$K' = \frac{T}{\tau} = \frac{f_1(H\sin\alpha - V\cos\alpha - U_1) + c_1L_1 + f_2(G - U_2) + c_2L_2}{H\cos\alpha + V\sin\alpha} \quad (8-18)$$

式中 H ——拱端轴向力;

V ——拱坝坝端径向剪力;

f_1, f_2 ——断层 F_1, F_2 面上的摩擦系数;

c_1, c_2 ——断层 F_1, F_2 面上的粘结力;

L_1, L_2 ——断层 F_1, F_2 的长度或面积;

U_1, U_2 ——断层 F_1, F_2 上的渗透压力;

α ——断层 F_1 与坝轴线夹角;

G ——断层 F_2 以上滑移体重量。

不计滑移面上的粘结力,抗滑稳定安全系数可用下式计算:

$$K' = \frac{f_1(H\sin\alpha - V\cos\alpha - U_1) + f_2(G - U_2)}{H\cos\alpha + V\sin\alpha} \quad (8-19)$$

不计粘结力时, K' 不应小于 1.1~1.3, 才能满足稳定要求; 计入粘结力时, 则要求 $K' = 4.0$ 。

(2) 拱端梁法

拱坝在荷载作用下, 拱坝坝端对岸坡岩体的作用力可以进行分解, 当用拱梁概念分析时, 可切取一条水平拱圈(图 8-22), 于是坝端作用力可分解为:

梁底反力: 垂直力 G , 剪力 V_c ;

拱端反力: 法向力 H , 剪力 V_a 。

为了便于计算, 设 H 及 V_a 是以 1m 高的拱圈为准, 则相应的悬臂梁宽为 $\text{tg}\varphi$ 。所以在这一范围的建基面上, 拱坝对建基面的作用力可合成为: 垂直力 $G\text{tg}\varphi$ 、剪力 $V_a + V_c\text{tg}\varphi$ 和法向力 H 。

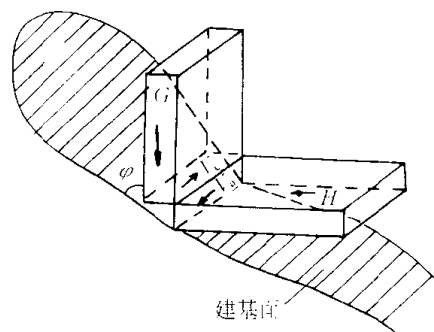


图 8-22 拱梁分析示意图

如图 8-23 坝肩岩体有一条铅直断层 F_1 , 与河床附近的水平断层 F_2 组合, 上游还可能有横河断层 F_3 , 但常假设 F_3 被拉断。不计其影响。

将拱端轴向力 H 和径向剪力 V_c 分解为垂直和平行断层 F_1 与断层 F_2 的交线 D (垂直于图面) 的两个分力为 N 和 Q ;

$$N = H\cos\alpha - (V_a + V_c\text{tg}\varphi)\sin\alpha \quad (8-20)$$

$$Q = H\sin\alpha + (V_a + V_c\text{tg}\varphi)\cos\alpha \quad (8-21)$$

如果坝体可分成 n 个单位高度拱圈, 则得三个合力:

$$\text{法向:} \quad \Sigma N = \sum_1^n [H\cos\alpha - (V_a + V_c\text{tg}\varphi)\sin\alpha] \quad (8-22)$$

$$\text{切向:} \quad \Sigma Q = \sum_1^n [H\sin\alpha + (V_a + V_c\text{tg}\varphi)\cos\alpha] \quad (8-23)$$

$$\text{铅直向:} \quad \Sigma G = \sum_1^n G_r\text{tg}\varphi \quad (G_r \text{ 为坝体重量}) \quad (8-24)$$

根据滑移体的极限平衡条件,抗滑稳定安全系数可用下式表示:

$$K' = \frac{f_1(\Sigma N - U_1) + c_1 A_1 + f_2(\Sigma W + \Sigma G - U_2) + c_2 A_2}{\Sigma Q} \quad (8-25)$$

式中 ΣW ——滑移体重量;

A_1 、 A_2 ——断层 F_1 与 F_2 的面积;

其它符号的意义同前;并示于图 8-23。

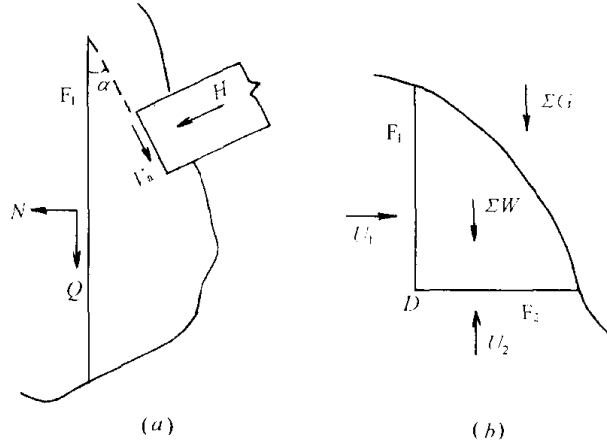


图 8-23 拱梁计算简图

(a) 平面; (b) 剖面

α 角的变化将直接影响坝肩的稳定。根据坝肩的地形地质条件,这里必然有一个滑移分力大,滑移体小的 α 角位置,其稳定条件最差,为危险滑裂角。此角决定危险滑移面的位置,通常采用试算法加以确定,此时抗滑稳定安全系数具最小值。因此,软弱结构面组合能否形成滑移体,以及滑移体的最危险滑移面及其滑移方向,滑移面上抗剪参数的取值等均应查清、确定,才能为分析计算提供条件,为坝肩处理提供依据。

(3) 工程实例

东江双曲拱坝拱座稳定分析采用了刚体极限平衡法和三维线性与非线性有限元计算,并借助地质力学模型与三向渗流等试验予以验证。

拱座支承岩体的边界条件是:①临空面,左岸下游的冲沟与可压缩的裂隙;②切割面,坝肩岩体无较大断层构成滑动面,只考虑有可能出现滑动的潜在滑动面;③侧裂面,左岸以走向 $355^\circ \sim 10^\circ$ 范围内的裂隙为主,采用走向 $NE5^\circ$,倾角 90° 为最大可能的滑动方向。右岸以走向 $340^\circ \sim 350^\circ$ 的裂隙为主,取走向 350° ,倾角 90° 为可能滑动方向;④底裂面,构成拱座底部的潜在滑动面主要是缓倾角裂隙。左岸以走向 340° ,倾角 NE ,倾角 20° 这组最危险,右岸以走向 355° ,倾向 SW ,倾角 23° 这组比较危险。

拱座稳定计算简图如图 8-24,沿坝高拟定 7 个标准高程,各高程取 1.0m 高拱圈。拱座岩体采用“竖向切条法”,计算各高程拱端力系岩体自重、渗透压力,并假定上游坝踵作为滑动起点。计算时考虑洪水位、泥沙、自重、温度,以及断层裂隙,按纯摩及剪摩计算,同时,侧裂面与底裂面的摩阻力分别为, $f_{侧} = 0.91$, $c_{侧} = 0.89\text{MPa}$, $f_{底} = 0.85$; $c_{底} = 0.60\text{MPa}$,抗剪断系采用有效面积,裂隙强度参数 $f = 0.30 \sim 0.40$, $c = 0$,断层 $f = 0.25$, $c = 0$ 。计算结果表明,试载法左右岸各高程拱座稳定安全系数 $K_c \geq 3.5$;三维非线性法计算结果表明,坝顶拱

冠梁处顺河向位移约 35mm,右拱座向河床位移约 6.2mm。同时还反映出渗压场对断层、裂隙的应力、变形影响很大,这些部位张拉屈服区与剪切屈服区明显增大,变形数量增加。至于东江双曲拱坝拱座稳定分析的详细成果可参阅文献[8.13]。

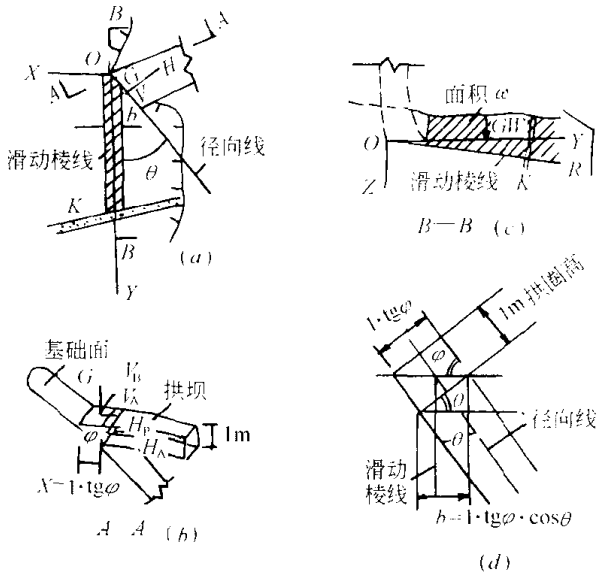


图 8-24 拱座稳定计算简图

有的研究者,应用概率论和数理统计理论,探讨了软弱裂隙岩体抗滑稳定分析方法。根据裂隙产状服从半球法线性分布的假设,求得裂隙组集中产状的均值,方差和均值的可信区间。采用极限平衡理论,应用蒙特卡洛法,计算坝肩岩体中可能滑动的块体的安全特征 β 和块体安全可靠度 P_y ,以此来评价该块体的稳定性。

五、坝基软弱层的处理方法

对软弱层的处理,应根据其产状、埋藏深度、夹层性状及对坝体的影响程度,结合工程规模等进行综合试验研究确定。一般说来,对坝体抗滑稳定起控制作用的软弱层,常用的处理方法有:

1. 明挖处理

当软弱夹层埋藏较浅时,将其全部或大部分挖除,最为安全可靠。例如,丹江口工程右联 3—7 坝段 F_{1270} 缓倾角断裂带,倾向上游偏河床,倾角约 30° 。断裂破碎带岩石风化严重,一般为强风化,沿断裂面有厚 1~2cm,局部达到 10cm 的黄色夹泥层。风化岩沿断裂面向深部延伸较远,一般都达到新鲜岩面以下 8.0~12.0m,形成深风化夹泥层。断裂构造岩的强度很低,其厚度变化也较大。在断裂上、下盘 1.0~3.0m 范围内,同方向倾斜的缓倾角裂隙也较发育,其间距一般为 0.3m。断裂带上盘透水性也较大。因此,基础处理措施以开挖清除为主,将断裂带中的强风化夹泥层全部挖除。一般挖深 5.0~8.0m,但个别坝段由于埋深较大而未全部挖除的又进一步采取了加强固结灌浆和防渗降压措施,以增加岩体的稳定性。又如朱庄水库坝基软弱层的处理,在坝上游加宽 32.5m,并在加宽的基坑中将 II—5 层及 C_{n72} 层挖除,同时在坝下游加深齿槽,以提高抗力。此外,还采用了底流消能方案代替挑流方案,以避免下游冲刷坑对抗力体的影响。

2. 洞挖处理

沿软弱层的倾向布置一定数量纵横交错的平洞,借以挖除部分夹层后,再回填混凝土,使其形成抗剪键槽,并进行固结和接触灌浆,提高平洞部位的摩擦系数,以满足沿软弱夹层抗滑稳定的要求。例如对桓仁工程坝基软弱夹层,曾采取明挖和洞挖结合的方式进行处理。根据水库蓄水后的沉陷观测资料,沉陷量仅为设计值的 60%,说明处理效果良好。但是,洞挖处理施工比较困难,工艺复杂,要求高,故必须根据正确具体的地质资料,精心设计,精心施工才能取得预期的效果。

3. 大直径混凝土桩

在坝基范围内布置若干个穿过软弱夹层的混凝土桩,使其进入软弱夹层下面的完整基岩。试验表明,混凝土桩可以把软弱夹层上下的岩层联成整体,并将应力传至深部岩层,同时,也可减少坝体的水平变形。为了充分发挥混凝土桩的作用,桩的直径要大,一般桩径都大于 1000mm。在葛洲坝工程泄水闸 1~6 闸室下游抗力岩体中,为提高岩体的整体性与抗滑阻力,设置了固结灌浆与锚固桩,桩径 $\phi 850\text{mm}$ 、 $\phi 125\text{mm}$,孔深为 15~20m。

4. 深挖齿墙

在坝基中用深挖齿墙截断软弱夹层,使齿墙嵌入软弱夹层下部的完整基岩内一定深度,依靠嵌入部分混凝土齿墙的嵌固力,软弱夹层的摩擦力和下游抗力体三者联合作用,来满足坝基深层抗滑稳定要求,这是一种处理软弱夹层的有效型式。齿墙一般设在上游,可兼起防渗墙的作用并与帷幕灌浆衔接。齿墙切穿软弱带处的宽度要计算确定,使抗滑安全度能达到需要值。齿墙伸入软弱带下的深度要与宽度相称,即嵌入段所能提供的被动抗力应力和齿墙的剪断强度相应。如果软弱夹层很多条,齿墙应伸到在该深度以下的夹层已不影响抗滑安全要求。对于倾向下游的软弱夹层,需要利用下游岩体作为抗力时,应详细查明下游抗力体的地质条件,特别注意反倾断裂和软弱夹层形成极为不利的组合。必要时,可对下游抗力体采取固结灌浆,设置钢筋混凝土锚桩、压重等加固措施,以提高下游抗力体的完整性和承载能力,减少坝基变形。葛洲坝工程二江泄水闸基软弱夹层的处理采用了这种型式,即在上游设置齿墙深约 16m,切穿 212、202 泥化夹层。

5. 防渗铺盖

在坝前设置防渗板,以削减坝基扬压力,延长渗径,降低软弱夹层部位的渗透坡降,防止软弱夹层产生渗透变形。并将帷幕及排水上移,就可利用防渗板上的水重增加抗滑力。防渗板和坝体联接处须做好可靠的止水,并考虑有检修补强措施,防渗板本身不能断裂漏水,否则要失效。例如黄河八盘峡软弱夹层处理,采用铺盖防渗与加深齿墙相结合的方案,上游沥青混凝土铺盖长 40m,厚 1.0m,齿墙深 9.0m,并结合帷幕灌浆(孔深 30m)与排水设施。

6. 预应力锚索

在软弱层下盘有较坚硬完整的岩体时,穿过软弱层钻一些孔,放置高强钢丝,并施加预应力,即可增加软弱层上的法向压力,从而增加抗滑阻力。如夹层或锚索方向倾向上游,则更为有利。每米锚索的预应力值可从数百千牛至数千千牛。国外已有达每米 1.5 万 kN 以上。我国常用在坝体建成后加固处理中,如双牌大头坝和梅山连拱坝。双牌坝基破碎夹层的处理是大面积预应力锚固,其布置了 $\phi 130\text{mm}$ 预锚孔 274 个,锚孔间距 3.0m,呈梅花状布置,孔深 30~40m。此外还有许多辅助措施,如固结灌浆(深度 3~8m,压力 300~400kPa,孔距 1.0~3.0m)、帷幕灌浆(当水头大于 30m 时, $\omega \leq 0.01$; 水头小于 30m 时, $\omega \leq$

0.03,幕体的允许水力坡度小于 15,幕厚一般不小于 3.0m,断层与夹层交汇处加厚到 7~10m)、排水减压(设施 3 排减压排水孔)。

7. 提高夹层的抗剪强度

对软弱破碎带进行高压固结灌浆或辅以化学灌浆,可以显著提高其压缩模量,也可以提高其抗剪强度。例如,龙羊峡水电站在坝基和坝肩形成多组软弱破碎带。水库蓄水后,坝肩岩体将承受巨大的推力,其抗滑稳定和压缩变形成为坝基突出的工程地质问题。解决这个问题的措施之一,是高压水泥灌浆及化学灌浆加固断层中的破碎岩石及软弱夹泥层。首先用 $(50\sim 80)\times 10^5\text{Pa}$ 的高压灌注水泥浆,然后用 $(15\sim 35)\times 10^5\text{Pa}$ 的中压灌注高强度环氧树脂浆液。灌浆后,岩层的变形模量一般都大于 $(5\sim 7)\times 10^9\text{Pa}$,如表 8-9。又如河南青山水库坝基软弱夹层的灌浆效果表明:①丙凝、氰凝浆液对 f_A^6 、 F_4 泥化夹层的微裂隙及大理岩接触面都具有良好的可灌性,但对泥化物可灌性不明显;②在水泥灌浆的基础上进行丙凝、氰凝灌浆后,夹层及两侧接触面的透水性都有显著降低, f_A^6 试区内采用丙凝灌浆时,Ⅱ序孔的单位吸水率 $0.045\text{L}/\text{min}\cdot\text{m}$,比Ⅰ序单位吸水率降低 55%,Ⅲ序孔的单位吸水率 $0.028\text{L}/\text{min}\cdot\text{m}$ 比Ⅰ、Ⅱ序孔灌浆前平均单位吸水率降低 66%。在微裂隙发育的夹层中采用氰凝灌浆降低透水性尤为显著,完全能达到单位吸水率小于 $0.01\text{L}/\text{min}\cdot\text{m}$ 。

灌浆前后软弱破碎带变形模量($E^0\times 10^9\text{Pa}$)

表 8-9

孔 深 (m)	F_{18}				F_{120}			
	平行断层		垂直断层		平行断层		垂直断层	
	灌 前	灌 后	灌 前	灌 后	灌 前	灌 后	灌 前	灌 后
9	2.6	6.9	4.9	16.0	1.6	4.9	2.1	6.0
13	4.2	8.0	4.2	16.0	3.2	6.0	2.9	8.9
17	3.9	8.0	6.9	20.3	3.8	6.9	1.5	8.5
21	6.1	10.1	10.9	30.0	3.7	16.0	1.0	8.0
25	18.1	16.0	9.0	9.0	6.9	11.8	2.4	6.9
平均	6.98	9.80	7.18	18.3	5.84	9.12	1.98	7.66

葛洲坝工程基础开挖后,由于受到爆破、卸荷回弹地应力释放等综合因素的影响,使坝基岩层在一定范围内的水文工程地质条件发生变化,针对这些新的地质缺陷的出现进行固结灌浆处理,基础部位孔深 4~7m,抗力体为 6~22m,孔排距为 $3\times 3\text{m}$ 。灌浆处理后的岩体单位吸水量 ω 值均有所降低, $\omega>0.05\text{L}/\text{min}$ 的灌段,由灌前占压水总段 28.0%,灌后降到 7.9%。从埋设基岩测缝计的资料分析,灌浆前,基岩受混凝土压重后,变形发展很不均匀,灌浆后,基岩变形图象近似对称抛物线形发展,相对变形量显著减少,基岩均匀压缩。同时在防渗帷幕灌浆中,为解决软弱夹层的长期渗透稳定性问题,采用了丙凝浆材试验,并取样通过电子显微镜观察,在泥化带、劈理带及两者接触面细微裂隙中都灌满了丙凝浆液。

由于对各工程的具体要求不同,以及地质条件的差异,处理软弱层的措施,必须因地制宜,确保工程的安全。除上述处理型式之外,有的工程还在坝体下游的抗力体表面加浇混凝土压重和保护,防止冲刷。当抗力体岩层较软弱破碎或为水平薄层构造时,进行固结灌浆或设置锚桩加固,从而提高尾岩的抗力。此外,还有采取增加建筑物重量与调整结构布置,以及降低扬压力,如坝后式厂房、很厚的护坦等,可考虑将两者连成整体以增加阻力。设置完

善可靠的帷幕及排水设备,可降低软弱面上的扬压力,防止渗透水流的不利作用,如尾水较高、软弱面较低,再采用抽排措施,效果更大。但要防止软弱层的管涌破坏,需有监测维修手段。总之,软弱层的处理措施很少是单独采用的,而应是综合性的。例如五强溪工程坝基地质缺陷及软弱层采用了槽挖、洞挖、锚固、固结灌浆等方法处理。同时对坝基顺河分布的软弱结构面形成的岩体强烈透水带,其防渗处理采取以堵为主,以排为辅,排堵结合的原则。由于河床坝基相对隔水层埋藏深度最大达 190m,防渗幕体为悬挂式,为保证幕体有足够的厚度,河床坝段设置三排帷幕,排距 1.4m,孔距 2.0m,幕体最深达 85m。坝接头及左右岸灌浆洞为二排帷幕,排距 1.3m,孔距 2.0m,幕体深 25~57m。对于软弱层再采用化学灌浆,以达到设计要求。又如安康坝基缓倾角断裂的处理,对于浅埋的缓倾角软弱层做齿槽阻滑,深埋者做洞塞键阻滑,少部分做抗滑桩加固,并对滑动层做封闭式的帷幕灌浆和固结灌浆。帷幕灌浆深度是,河床 54~71m,左岸 68~105m,右岸 68m,对于坝体尾部破碎软弱岩体,为了防止冲刷破坏作用,危及坝后基础条件恶化和岸坡岩体稳定,为此,对可能产生滑动的岩体沿滑动面作了洞塞和预应力钢索锚固等综合处理。工程实践表明,采取上述型的处理,效果是比较令人满意的。

参 考 文 献

- [8.1] 陈金坤·大藤峡水利枢纽坝基软弱夹层的野外研究·水利水电工程地质情报网,1992 年第 4 期
- [8.2] 明可前·某水利枢纽软弱夹层及其力学参数的试验研究·岩石力学,1997 年第 4 期
- [8.3] 朱逸棠·铜街子水电站坝址玄武岩层内错动的工程地质研究·水利水电工程地质情报网,1984 年第 3 期
- [8.4] 宋文波·黄河龙门水库坝址区软弱夹层地质特征·水利水电工程地质情报网,1984 年第 3 期
- [8.5] 何文珍·试论上犹江电站坝基板岩破碎泥化夹层对大坝稳定的影响·水利水电工程地质情报网,1992 年第 1 期
- [8.6] 郭义华、高茂华·官厅水库溢洪道软弱夹层工程地质特征及对闸基的影响·工程地质,1991 年第 3 期
- [8.7] 严时仁、马汝祥等·软弱夹层的工程处理措施简介·水利水电工程地质,1991 年第 3 期
- [8.8] 徐国刚、牛书安·磧口坝地区泥化夹层的工程地质特性评价·第四届全国青年工程地质论文集,武汉:中国地质大学出版社,1997
- [8.9] 潘家铮·关于重力坝深层抗滑稳定问题·四川水力发电,1983 年第 1 期
- [8.10] 长江流域规划办公室·岩石坝基工程地质·北京:水利电力出版社,1982
- [8.11] 高谦·裂隙岩体抗滑稳定分析的概率方法·水文地质工程地质,1987 年第 5 期
- [8.12] 宋绍友·复合滑动面剪切特性试验研究·全国水电中青年科技干部报告会论文选集·北京:水利电力出版社,1985
- [8.13] 林维健、郑起板·东江双曲拱坝拱座稳定分析·水力发电,1987 年第 11 期
- [8.14] 曹乐安、张鸣冬等·基础设计与处理·葛洲坝工程丛书,北京:水利电力出版社,1998

第九章 软岩边坡工程

岩质边坡变形破坏通常是从岩体内弱面局部剪应力集中的区域开始,然后逐步扩展达到整体破坏。而破坏面的几何形状主要受边坡岩体内的软弱面组合形式控制。根据大量的滑坡调查,滑面后缘主要陡倾角断裂或裂隙控制,多呈拉裂陡坎,滑面中部与主滑段软弱夹层或软弱结构面吻合,由风化带结构面产生的滑坡,滑床大多与风化带界面相重合。因此,不论是边坡稳态分析,还是治理措施都要与具体的地质条件密切相结合,只有这样才能得到满意的解答。

滑坡是一种严重的地质灾害,是山体在重力、水及地震等作用下失去平衡,发生滑动或倾倒,其结果往往导致江河堵塞、水库淤填、工程破坏,给社会生命财产造成巨大损失。例如 1963 年意大利北部山区的瓦依昂水库滑坡,水库左岸的一个体积达 $3 \times 10^8 \text{m}^3$ 之多的大滑坡在 30s 内填满水库,激起的涌浪超过了 262m 高的坝顶冲向下游,毁坏了坝内地下厂房的大部分设施和下游的一个市镇,使 2000 人丧生,成为震惊世界的水库事故。1978 年日本但伊豆半的一家采矿公司的矿渣堆发生滑坡、泥石流,矿渣堆中含有氰化钠,因此毒死了沿河的所有生物,迫使这个流域停止供水,有害物质还渗透到海湾内。我国 1964 年柘溪水库大坝上游 1550m 处的塘岩光滑坡,体积约 $1651 \times 10^4 \text{m}^3$,滑坡激起涌浪 10 次,延续 1min,对岸涌浪高 210m,直径 25cm 大树被涌浪连根拔起,上游 8km 处涌浪高 1.2~1.5m,更远的 15km 处涌浪高 0.3~0.5m,向下游传播的涌浪至大坝近水波浪高 3.6m,对坝体施加的正压力可达 2600kPa,摧毁了施工现场并造成重大伤亡事故。1967 年雅砻江右岸雨日村唐古栋山梁发生大规模的切层滑坡,约 $7000 \times 10^4 \text{m}^3$ 的坡体在 5min 内滑入雅砻江。滑坡体在河床上形成了一座高 165~355m、长 200m 的天然堆石坝,蓄水 $6.8 \times 10^8 \text{m}^3$,回水长 53km,堵江 9 昼夜,溢流漫顶溃坝后,以洪峰 16~50m 的异常特大洪水向下游推进,使下游水位陡涨。刘家峡水库自 1968 年蓄水以来,沿两岸的坍滑不断发生,自 1970 年至 1985 年,库岸的坍岸长 2735m,年平均坍速约 1.7m。

根据长江三峡工程库区山体灾害调查资料,山体灾害总数量约 4149 处,其中崩滑危害变形体 4073 处,约占 98%,泥石流 76 处,约占 1.8%。按规模,小于 $1 \times 10^4 \text{m}^3$ 的 1937 处,占 46.7%; $(1-10) \times 10^4 \text{m}^3$ 的 1092 处,占 26.3%; $(10-50) \times 10^4 \text{m}^3$ 的 260 处,占 6.3%; $(50-100) \times 10^4 \text{m}^3$ 119 处,占 2.9%;大于 $100 \times 10^4 \text{m}^3$ 的 741 处,占 17.8%。山体灾害涉及的总面积约为 $25199 \times 10^4 \text{m}^2$ 。仅万州区新城规划地域就分布有 8 个大型滑体,即太白岩滑体群、南木垭滑体群、双堰塘滑体群、枇杷坪座滑体、安乐寺座滑体、和平广场滑体群、吊岩坪滑坡体和草街子座滑体等。单个滑体面积为 $0.36 \sim 1.79 \text{km}^2$,总面积为 6.06km^2 。无论从历史考察还是它们的现状以及滑体的自身结构,都没有理由回避。另一方面,三峡水库移民土地容量奇缺,如何充分利用有限的土地资源对于人多地少,丘陵多平原少的万州区具有极为重要的现实意义。

关于软岩边坡工程科学具有极为丰富的内容,为了向读者提供有关这一专题的较为全

面的和新的信息,在本章中将给予本书各章中最长的篇幅

一、软岩边坡破坏类型特征

人们把岩质边坡所发生的惊人的巨大变形破坏归因于岩石类型、岩体性能、岩体裂隙发育程度与软弱层面、大地构造应力、荷载与重力、边坡形状与地下水等诸多因素相互作用的结果。实践证明,无论古滑坡、现代滑坡,规模巨大、滑动突变、滑速快、破坏性大的滑坡很多发生在第三系粘土岩类的弱面上或软硬相间的地层中。正如贾柯贝(W.R.Jacoby)对岩石滑坡与板块构造两者的机制异同点做过对比,认为:板块可视为巨大范围的岩石滑坡,两者都是由于物质分布的非均一性和重力的不稳定性而导致位移的,移动的相似基础是软弱“导向面”。对岩体滑坡而言,那就是软弱地层面或不连续面系统;而对板块则为低粘滞度的岩流圈。

岩质边坡破坏型式通常有崩塌、滑动、倾倒和泥流。对软岩来说,大多数边坡破坏是滑动,即滑坡,而且尚有溃曲现象。滑坡的发育程度与类型特征主要取决于岩石特性、不连续面的存在及其与坡面之间的空间组合关系。

1. 滑坡与岩性的关系

(1) 半成岩地层滑坡,如川西地区的昔格达组地层中的滑坡,青海共和组地层中的滑坡,山西杂色粘土岩地层中的滑坡。这些地层是下更新世前后形成的湖相地层,有一定的成岩度和成层性,在下部都含有较多的页岩和泥岩,且经受了新构造运动的影响,岩体内部形成了平缓的褶皱,具有某些软弱岩层的特征。这些特征与滑坡的发生关系密切,而且也决定了滑坡特征。如滑坡密集成群分布,就四川汉源、米易、攀枝花市三地的昔格达组来说,其滑坡数量占滑坡总数的50%~80%。滑坡面形态为:上部破裂壁顺陡倾节理发育,主滑面顺近似水平面或软弱夹层发育,中间转折端由剪应力诱发并受节理或层面的影响,而在前缘往往出现短小的反拱上隆段。

(2) 红色地层滑坡,主要分布在我国西南地区的中生代红色、紫红色砂页岩互层地层。地层倾角平缓,一般为 $5^{\circ}\sim 30^{\circ}$,但陡倾角节理却很发育。由于页岩与泥岩遇水后易软化,且陡倾角裂隙往往成为地表水下渗的通道,在暴雨时,平缓的泥岩面上往往形成很大的孔隙水压,导致顺层滑坡,特别是在四川中部与东部丘陵区往往可以发现大型红层顺层滑坡。例如鸡扒子滑坡,这是一处发生在侏罗系地层中的老滑坡的局部复活,于1982年7月18日14时由于连续暴雨影响而再度快速滑动,滑坡体长约1200m,宽300~850m,估算体积为 $1300\times 10^4\text{m}^3$,在数小时内滑移100~300m,滑坡前部进入长江。它的复活是由于暴雨与暴雨过程中侧方石板桥沟堵塞,致使上游汇水灌入坡体,形成了很大的孔隙水压力,滑动前在坡体中下部的卫生院一带有大股地下水承压上喷,水柱达米余。

(3) 煤系地层滑坡,我国西部地区的一些灰色砂页岩、泥岩地层中含有煤层,经常发生上覆地层沿煤层或其顶、底板粘土岩层滑动的现象。例如,贵州大方县城古滑坡就是新发现的一个煤系地层的滑坡。滑坡体长2300m,平均宽1600m,体积约 $4.4\times 10^8\text{m}^3$ 。又如四川古蔺县复陶——柏杨坝古滑坡表面积达 10km^2 ,滑坡体最厚处达300m,平均厚度250m,体积竟达 $25\times 10^8\text{m}^3\sim 30\times 10^8\text{m}^3$ 。

(4) 千枚岩地层滑坡,在川西北、甘东南和陕西南部普遍出露一套志留——泥盆系浅变

质地层,以浅灰色、灰绿色、灰黑色千枚岩、炭质千枚岩、炭质板岩为主。这些地层由于河流下切、冲刷与地下水作用易产生滑动。例如,甘肃舟曲一带白龙江沿岸和四川茂汶——汶川间岷江沿岸的滑坡,长达 2600m,宽 400~600m,滑动岩体达 $4000 \times 10^4 \text{m}^3$ 。1981 年 4 月的快速滑坡,水平位移达 600~700m。

(5) 砂板岩地层滑坡,我国西部山区广泛出露一套三叠系砂板岩、炭质砂板岩地层,即在四川西部与西藏自治区,这类地层滑坡颇为多见。例如,西藏隆子县的一处约 1.5km^2 的山坡上发育了新、老滑坡 48 处,这些滑坡全部与砂板岩有关。

(6) 玄武岩地层滑坡,在我国西南地区较发育。玄武岩具似层状构造,其中的凝灰岩层对滑坡的发生起着控制作用。因为凝灰岩的主要成分是粘土矿物蒙脱石,遇水膨胀,抗剪强度大幅度降低,导致上覆玄武岩地层失稳。例如,1965 年云南禄劝县普福河烂泥沟崩塌性滑坡的体积达 $2 \times 10^8 \text{m}^3$ 。1991 年云南昭通市盘河乡头寨沟滑坡体积为 $1600 \times 10^4 \text{m}^3$ 。云南以礼河三级电站苏家坪变电站滑坡体积约为 $300 \times 10^4 \text{m}^3$ 。

日本奥园诚之统计分析了 251 处公路边坡变形破坏与岩石类型密切相关,第三系沉积泥岩、凝灰岩破坏率占 40%,中生代沉积页岩、粘土质板岩占 30%,变质结晶片岩、片麻岩占 21%,火成安山岩、玄武岩、花岗岩占 9%。

2. 滑坡发育的外部因素

边坡岩体发生滑动的主要外因如下:

(1) 降雨与地表水的渗入,使变形体后缘裂缝产生水压力,同时使滑带土泥化软化强度降低。例如,1982 年三峡库岸高坪滑坡,在连续暴雨后,地表水流入近平行坡面的陡立且经岩坡卸荷而扩展的裂缝中,使其形成一暂时性水柱而作用于边坡岩体上,同时水渗入到砂岩下部的泥岩弱面,降低了抗剪强度。这样当水柱作用达到和超过边坡岩体滑动的极限水柱高度时,即发生滑坡,有些学者试验研究表明,滑带土饱和软化,其粘聚力和内摩擦角均降低 30% 左右,滑面上有效正应力降低约为 22%,渗透压力约为滑体重力下滑分量的 25%。关于降雨——地下水对边坡稳定性作用机理的解释,可参考周志芳所建立的边坡滑动渗流数学模型。

(2) 地震,通常最大地震动应力出现在坡脚部位,并随坡高增大而增大。在实践中,地震发生的滑坡也是很多的。例如云南,1966 年东川 6.5 级地震,沿大白河两岸发生崩塌与滑坡;1970 年峨山 7.7 级地震,沿曲江河谷两岸发生 30 多处大型崩滑;1974 年大关 7.1 级地震,在沟谷深切的木杆河、桧溪河、丁木沟等两岸山坡上形成了大规模的山崩与滑坡;1976 年龙陵 7.4 级地震的发生与花岗岩体深部的断裂和岩浆活动相关,由于花岗岩刚性大,不易破裂,所以在地表形成构造地裂缝和松散的花岗岩风化壳中普遍发育呈弧形重力型裂缝,在震后雨水的作用下,大量的地表水使原有的线性裂缝向边坡弧形裂缝发展,形成许多崩滑性滑坡群;1988 年澜沧 7.6 级地震,在断裂带内的石灰岩和混合岩出露的地区,各形成走向呈北北西,长 35km,宽约 1km 的地震破裂带,由地震构造与崩塌滑坡带组成,其中滑坡体物质为碎屑岩和千枚岩残坡积物。该滑坡堵塞了小黑江形成多级堰塞湖。

(3) 人类活动,包括人工开挖边坡引起应力释放形成的滑坡,以及开挖切割坡脚形成的滑坡,如 1958 年江西罗边水电站在开挖导流涵管基础时,因切坡脚引起左岸边坡突然塌滑 $2 \times 10^4 \text{m}^3$ 。在人类活动中最突出的是水库蓄水后产生的滑坡,其中李家峡、刘家峡、二滩等工程就是典例。

(4) 其它因素引起的滑坡,如坡脚水流冲刷与淘蚀作用;淋溶作用;融冻作用,对膨胀性软岩影响敏感;火山爆发引起滑坡;岩溶地区洞顶坡体开裂引起边坡下滑等。

3. 滑坡的分类

软岩边坡滑坡的分类方案很多,下面介绍几种工程上常用的分类法。

(1) 据滑动面特征对滑坡的分类有如下几种:

① 据滑动面埋深对滑坡的分类有:浅层滑坡,厚度小于 6m;中厚度滑坡,厚度 6~20m;厚层滑坡,厚度 20~50m;巨厚层滑坡,厚度大于 50m。

② 据滑动面坡度对滑坡的分类:很缓小于 5°;缓 5°~15°;中等 15°~30°;陡 30°~45°;很陡大于 45°。

③ 据滑动面形状对滑坡的分类:曲线形滑动面的滑坡;直线形滑动面的滑坡;折线型滑动面的滑坡。

④ 据滑动面数目对滑坡的分类:单层滑动面的滑坡;双层滑动面的滑坡和多层滑动面的滑坡。

⑤ 据滑动面发生位置对滑坡的分类:均质滑坡;顺层滑坡;切层滑坡。

(2) 据滑坡体积对滑坡的分类:极微型滑坡 10m³;微型滑坡 100m³;较小型滑坡 1000m³;小型滑坡 10000m³;中型滑坡 10×10⁴m³;大型滑坡 100×10⁴m³;超大型滑坡 1000×10⁴m³;巨型滑坡 10000×10⁴m³;超巨型滑坡 100×10⁶m³。

(3) 据诱发因素对滑坡的分类:Φ.И. 萨瓦连斯基和 И.В. 波波夫依据滑坡体内地下水因素,将滑坡划分为塑性滑坡,溜滑和泥流。自 70 年代以来,人们常根据主要诱发因素将滑坡划分为:暴雨滑坡、地震滑坡、液化滑坡、工程滑坡、潜蚀滑坡。

(4) 据滑坡受力状态对滑坡的分类:牵引式滑坡、推动式滑坡、混合式滑坡。

(5) 据滑坡运动状态对滑坡的分类:高野秀夫据运动状态将滑坡分为地块滑坡、崩塌型滑坡、粘稠型滑坡。廖小平等依据动力作用方式与作用过程将滑坡划分为临界锁固型滑坡,高位滑移型滑坡、高位崩滑型滑坡和震动触发型滑坡。

斜坡移动速度的等级				表 9-1
速度等级	速 度	速度等级	速 度	
极 快 的	>3m/s	慢 的	1.5m/30d~1.5m/a	
很 快 的	3m/s~0.3m/min	很 慢 的	1.5m/a~0.06m/a	
快 的	0.3m/min~1.5m/d	极 慢 的	<0.06m/a	
中 速 的	1.5m/d~1.5m/30d			

(6) 据运动速度对滑坡的分类:D.J. 伐恩斯提出将滑坡分为 7 种类型,如表 9-1 所示。近些年来,有人建议以 3m/s 作为划分高速滑坡的下限速度标志。低于此速度则为低速滑坡。

(7) 据发育阶段对滑坡的分类:通常划分为蠕变阶段、滑动阶段、剧滑阶段和趋稳阶段。

(8) 据稳定性对滑坡的分类:通常划分为活动滑坡、复活滑坡和稳定滑坡。

4. 边坡破坏过程特征

由于边坡形态和地质结构以及作用因素的不同,破坏过程的物理现象与力学机制也有一定的差异。要解释边坡破坏过程特征,需从两方面着手:一是原型观测;二是模型试验。

从边坡原型观测变形破坏过程来看,大型滑坡的形成过程可归纳于四个阶段:坡体弹塑性变形阶段、坡体破裂变形阶段、剧滑阶段和衰亡阶段。从位移与时间的关系曲线分析,变形曲线较平缓的滑坡孕育发展阶段;变形加速发展阶段,即曲线上的斜率较大的平稳发展阶段;变形急剧增大阶段,即表明滑坡飞速发展启动速滑而产生滑坡灾害阶段。室内模型试验有定性模型、光弹模型、离心模型与相似材料模型等。从顺层滑坡的滑动过程的相似模型试验结果表明:当滑坡剪切带厚度较大,滑面在滑带顶面移动时,滑带受剪而向斜坡下方歪斜,且随滑体位移的增大而增大;当滑面在滑带底部位移时,滑带先随滑体位移而歪斜,继而整个滑带连同滑体一起向下滑动;当滑面在滑带中部的剪断变形时,随着滑体位移,滑带先出现歪斜,继而在滑带中形成剪切面,滑体沿新生滑面下滑,滑带某些部位被拉断,产生拉裂变形与挤压变形。滑坡发育阶段存在着蠕动挤压、滑动、剧滑等三阶段,其变形破坏曲线特征与原型观测基本一致。

一般认为,滑坡发生机制与崩坏、滑塌并没有本质的差别,但在滑动面上两盘接触的情况,不论表征现象还是机制都不相同。观察它们的关系,如果将地块运动情况加以整理,可以看出:从岩块的崩落到滑塌、滑动,进一步发展到泥石流,它们都是相互联系的。

然而滑坡与滑塌之间在防治措施、防治目的、施工方法及其规模等方面,仍存在着较大差异,将它们所有差异现象都汇总起来,进行整理有很多困难,一般认为应尽量要切合实际地进行整理划分,表 9-2 就是根据不同特点归纳做出的滑坡定义。

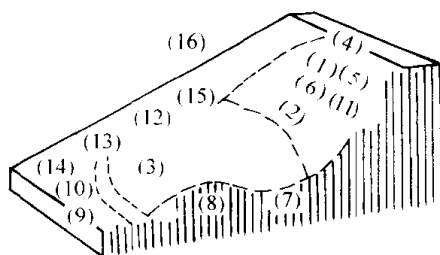
滑坡与崩塌(滑塌)的区别

表 9-2

类 型	滑 坡	崩塌(滑塌)
地 质	多发生于地质状况特殊或地质构造变动发育处	与地质构造关系不大
土 质	滑动面以粘性土为主,滑坡沿滑动面发生	发生于砂土(其中以风化砂、火山灰、白色砂质沉积层为主)或坚硬陡立岩体
地 形	发生于 $5^{\circ}\sim 30^{\circ}$ 缓坡面上,多数情况滑坡面具有地台状地形	多发生于 30° 以上的陡坡面处
活动状况	连续性、多发性	突发性
移动速度	一般速度缓慢,多为 $0.01\sim 10\text{mm/d}$	速度快, 10mm/d 以上
块 体	块体不发生搅动,往往保持原状缓慢运动	块体发生搅动
诱 因	受地下水影响很大	受降水影响和受降雨强度影响很大
规 模	规模大,一般 $1\sim 100\text{ha}$	规模一般较小
前 兆	在发生滑坡之前,先产生裂隙、沉陷、隆起、地下水发生变化等现象	无前兆,突然发生崩塌

如果采用很多相似的技术术语,势必造成混乱,藤田等^[9,27]认为应做某些特殊限制,若以滑动作为分类依据,用表 9-3 所列进行滑坡分类,如果根据块体滑动情况分类,以块体滑动过程的一部分做为滑坡体,则将其总体状况叫做广义滑坡。

无论何种滑坡,头部都有滑落崖,前端发生挤压,移动块体与基底界面构成了滑动面。上盘滑移体多遭破坏,上部常以塌陷等破坏方式存在,由于地质情况与滑坡移动路径的不同,其破坏方式也不同。以典型转动型滑坡模型为例,可将滑坡各部分的名称表示在图 9-1 中。



(1)滑坡壁,(2)二次滑坡壁,(3)舌部,(4)后缘,(5)滑坡壁底,(6)后部,
(7)滑动面,(8)滑动带,(9)前端,(10)滑坡前舌,(11)张裂隙,(12)压裂隙,
(13)隆起部,(14)压裂隙,(15)侧面,(16)原地表面

图 9-1 滑坡体各部分名称

一般地说,滑坡头部的滑落崖与滑坡体相连接,两侧剪切裂隙在滑坡活动初期就已明显存在,当滑坡体徐徐滑到下部时,脚部挤压裂隙和滑坡舌部纵向挤压裂隙变得更加明显。当两侧的裂隙发展到下部时,斜向交错状裂隙增多,侧向挤压裂隙迅速扩大。

Varnes 滑坡分类

表 9-3

运动形式	构成物质形态			
	基岩类		土壤类	
崩落	岩块崩落		土壤崩落	
滑 动	多动体	旋转形式 slump	平面形式 block glide	转动形式 block slump
	少动体	岩块滑动	岩屑滑动	因侧面挤出而崩塌
流 动	岩块土块完全破坏的			
	干	岩 块	砂或粉砂	混 合
	湿	岩块流动	砂崩塌	黄土流动
			急速泥石流	岩屑崩塌 缓慢泥石流
			砂或粉砂流动	岩屑流动 泥石流
复合形式	构成物质组合或运动形式组合			

二、软岩边坡防治工程的特殊预备性工作

软岩边坡防治工程和边坡工程设计无论从其工程重要性还是技术复杂性来说都是十分巨大的。它理所当然的要事先进行一系列的预备性工作,其工作量也往往是庞大的。考虑到一些常规性的工作,例如滑坡防治规划的制订、对滑坡特征和机理的调查以及一般的地质勘查等,这些工作对于软岩滑坡工程的设计人员来说应该是十分熟悉的了,因此,在本节中只准备对一些特殊的技术性的预备工作作概略的介绍。

1. 根据滑坡防治措施确定规划安全系数

用滑坡防治工程确保安全系数处于何等程度呢?为此需进行并确定何等程度的防治施工呢?以此为大体目标来确定规划安全系数。以目前常用的安全系数为基础,再根据该滑

坡的重要程度,确定应取的安全系数的增加比例。要想达到工程防治的预期目的,就应制定防治措施规划,如果由于人为造成的滑坡,可根据人为因素降低安全系数,根据防治工程的实际情况,保持与原地形相同的稳定性。在滑坡恢复稳定性方面,所降低的安全系数为假设所需的规划安全系数。由于只产生自然滑坡无其它诱发现象,安全系数取 0.98 或 0.95。如果只通过计算获得值作规划安全系数,它并不能完全消除人为因素的影响。

规划安全系数如何确定呢?需在假设的某滑坡处,以建筑物为区域中心,确定该处的安全系数。假设此处有重要公路、铁路及有关居民住宅、设施等,其破坏不限于该区,还包括该区附近是否稳定。它们对社会、经济有很大影响,特别是山区公路、铁路,如果均发生中断,极可能从根本上打乱了人们正常生活秩序。为了保证人们的生活安定、社会稳定,需提高规划安全系数的标准。采用滑坡防治措施,希望滑坡移动量为零,但实际上很困难,采用好的防治施工法可使防治工程稳定性好,至少达到半永久状态,因此施工方法也很重要。

从地形变化角度看,当滑坡的边坡稳定时,其安全系数变化范围为 $\pm 5\%$,它是表征滑坡移动和停止规律的一个重要指标。对防治滑坡措施,安全系数以 1.05 做为最低标准。如果工程量已经确定,可以基本保证滑坡的稳定性。

如果将安全系数提高 5%,还不能说能够完全控制住滑坡的发生,因为当边坡外部条件发生变化和气候异常时,滑坡很容易再度发生。虽然滑坡无明显移动,但仍存在着一定的变形,所以需提高其安全系数。应反复研究滑坡情况及其对该区影响的重要性等,方能达到提高安全系数的目的,所以规划安全系数设为 1.10~1.15 为宜。

如果考虑到滑坡的复杂性,尽管对滑坡机制和滑动面进行稳定分析,也难以达到 100% 的正确,所以不能做出精确的断定,应根据它处于何种地理位置和地质条件来决定采用相应的规划安全系数,这样就可能防止滑坡产生。但是还要从经济观点进行权衡。一般安全系数上限取 1.25~1.30,下限取 1.05。

2. 对滑坡现场的现象学观察

对这个项目,文献[9.27]认为应进行如下的专门工作:

(1) 推断滑坡范围。要搞清楚滑坡在什么范围内活动,应严密地划分滑坡块体,提出控制滑坡的整治方案及其施工法。为了推断滑坡范围,应标明该区滑坡的各种特征,并将其记载于地形图上。滑坡形态是指位于滑坡头的块体,是处于受拉状态或者处于受压状态,再研究它与收集到的技术资料之间的关系,踏勘中应明确并搞清下列因素:滑落崖的滑落地段、沉陷、滑体两侧裂开,并与其相连接处被挤出、末端挤压裂隙与舌端挤压、隆起、建筑物变形、树木发育变化、倒伏状况,进一步知道凹地、沼泽、涌水、凸地、台地等微地形分布,基岩露头等情况。

有时根据土地的利用(有无居民、水田或旱田)和地下水的利用,可间接推断过去有无滑坡活动,即使将来可能活动,有哪些是危险区和不可改变的受灾区及其范围。

(2) 推断因素。利用该地区及其附近的地质图大体上可推断引起滑坡的地质因素,滑坡范围可利用断层和地层界限来圈定,或者在滑坡区内根据地质构造变化状况推断,或者是滑坡顺地面坡度滑动,还是逆坡度滑动,此四种类型中任何一种都可根据地形剖面 and 道路挖方露头、河流和溪沟切割地质剖面的研究来推断。

(3) 推断滑坡诱因及其过程。应考虑发生滑坡当时的气候等情况,观察滑坡运动状态,通过滑坡发生的全过程来推断和研究滑坡机制,参考涌水量的增减、水田地内水的增减、裂

隙发展过程、滑坡头部到舌部土质变化等情况。根据该滑坡区以前曾发生的滑坡、滑移过程及其周围发生的滑坡情况,来推断滑坡诱因,并以此预先推断滑坡运动过程。

(4) 预测未来滑坡的运动情况。根据现在滑坡活动情况及其活动范围来研究和预测将来灾害性滑坡的发生,乃至滑坡范围扩大情况,相应地采用必要的措施(如设置避难所、警戒线、警报器等)。

(5) 划分滑坡块体。将整个滑坡活动区划分为若干个运动块体。主要通过第1条所进行的地表观察资料确定和研究滑坡头部的分布范围、裂隙发育情况、移动速度和方向。如果有地形图和航空照片等地表具有等高线的资料、地表移动观测资料,都可做为划分的依据。

(6) 地表变化调查。滑坡变化常常通过地表出现的裂纹来显示。在裂纹发生之前,岩土体的变化有时通过井水中的水位升降,有时通过涌水变混浊等异常现象来显示,一旦发现边坡地表出现裂纹,应首先想到是由滑坡引起的。

为了搞清楚滑坡处于何种状态,常通过测量地表裂纹和地面隆起现象来获得,这是最容易最简单的方法。地表应变能不断积累,致使滑坡面发生变化,要通过对滑坡体的张拉和挤压现象来观测滑坡移动,应确定具有代表性的移动滑坡,有选择性布置观测点,在观测点处设置仪器。滑坡进一步扩大,当出现危险时,应充分考虑地形、地质的实际情况,进一步选择观测点,将仪器布置在合理安全的位置,但必须能够正确的控制住滑坡范围。

3. 滑坡的分解

在滑坡防治中常常遇到一些规模巨大的滑坡,沿河流或线路走向延长数百米或千米以上,体积达数百立方米甚至数千万立方米,使人感到难以治理。从实践中发现,一个特别大的滑坡常常不是一个整体滑坡,而是由多个滑坡形成的一个滑坡区。它们沿河流方向可分成若干条块;在高程上可分成若干级;在滑体结构上可分出若干层;在发生年代、滑坡次数、稳定状态上也不尽相同,因此它们是可以分解的。在滑坡分解之后,即可针对每一滑块的边界条件、作用因素、与相邻块体的相互关系评价其稳定状态和发展趋势,从而制定出针对各个滑块的稳定措施。因此,大型滑坡也是可以治理的。

王恭先推荐如下的具体作法:

(1) 先从地貌形态上划分滑坡的条块和级数。任一滑动过的滑坡区,由于各块体滑动速度和滑动距离不同,两块体间形成相对位移,岩土体被撕裂、松弛,常常形成后成沟谷,后成沟成为块体划分的侧界。滑坡从河边到山顶有几级平台,除正常的剥蚀平台外,常常是有几级滑坡,或从下到上有几次滑动。

(2) 从山坡岩体构造和结构上划分滑坡条块和级数。地貌是山坡岩性和构造等内在条件的外观表现,因此,地貌上的划分必须以内在条件为根据。通过山坡岩土体的岩性分布和构造格局的调查分析,常常可将山坡划分出若干个构造单元;每一构造单元即成为一个滑动块体。再针对每一滑动块体主轴布置一定的勘探点,查明埋藏构造、地层岩性、滑动面位置和层数、地下水状况,即可基本确定滑坡的性质及各条块的相互关系。

(3) 从变形迹象和主要作用因素分析上判定各条块的稳定状态和发展趋势。

4. 滑带土强度参数的选择

滑坡滑带土的抗剪强度参数是滑坡稳定性的定量评价和抗滑工程设计时求滑坡推力所必需的重要参数。然而,它的正确选择,却使工程技术人员感到困难。在滑坡推力计算中, ϕ 值相差 $1^{\circ}\sim 2^{\circ}$,推力就可能成倍增加。其原因主要在于土介质的多样性、成因、成分和结

构的复杂性与不均匀性,以及其强度随外界因素变化的可变性,加之滑坡过程本身的多样和复杂,就使得用仪器试验方法很难准确模拟滑带土的实际受力状态和变化过程。因此试验数据很难直接用于计算,而必须联系滑坡的实际状态和发展的趋势加以修正才能应用。

通过滑坡的不同发育阶段及不同的滑带部位滑带土的强度特征的分析,以及抗剪强度参数选择中应考虑的基本因素,提出结合滑坡的状态综合应用各种方法确定参数的上、下界限的方法。

(1) 滑坡不同发育阶段不同部位的滑带土的强度特征。滑坡的种类很多,就一般最常见的块体而言,大体上都有主滑、牵引和抗滑三个地段及其相应的滑带。其发生的机理是:由于外界因素的作用,主滑带不能保持平衡而失稳,产生蠕动;牵引段因前方失去支撑力而产生主动破坏,破坏后牵引段连同主滑段一起推挤抗滑地段;一俟抗滑地段形成新滑面并贯通时,滑坡即开始整体滑动。随着作用因素的变化,滑坡可由等速缓慢移动而进入加速剧滑阶段,经较大距离的滑移后,滑坡又渐趋稳定,滑带开始固结,滑体沉实、压密。

据此可按表 9-4 分析不同部位的滑带土在不同滑动阶段的强度。本表是对首次滑动的新滑坡而言的,对于古老滑坡的复活,可能在滑动刚开始就达到了滑带土相应的残余强度。至于牵引地段滑带土强度的变化,若是张开的裂缝,内无充填物者,如岩石顺层滑坡的后缘张裂缝,强度无变化;若有充填者,应考虑充填物与前后裂缝壁的摩擦强度。

不同部位的滑带土在不同滑动阶段强度的变化 表 9-4

强度范围 滑动阶段 地 段	主 滑 地 段	牵 引 地 段	抗 滑 地 段
蠕 动 阶 段	已越过峰值强度	某些部分越过峰值	未破坏
挤 压 阶 段	向软化点强度过渡	已全部越过峰值强度	开始受力,局部越过峰值强度而破坏
滑 动 阶 段	向残余强度过渡	视具体情况,可能向残余强度过渡	已越过峰值强度向软化点强度和残余强度过渡
大 滑 动 阶 段	残余强度	可能为残余强度	主要部分为残余强度
固 结 阶 段	强度有适当恢复		

(2) 取得抗剪强度参数的方法。通常采用仪器测定和现场实体滑坡上进行大面积剪切试验的方法,这些方法在有关文献中已有很详细的介绍,这里只介绍用反算法求抗剪强度的方法。

反算法的基本原理,是视滑坡将要滑动而尚未滑动的瞬间为极限平衡状态,即稳定性系数 $k=1$,列出极限平衡方程求解 c 值或 ϕ 值,其必要条件是恢复滑动前的滑坡断面。

- ① 一个断面的反算;
- ② 多断面联立方程的反算,基本条件是断面必须相似。它包括地质条件类似,特别是滑带土的物质组成和含水状态要类似;运动状态和过程类似;滑坡的发育阶段类似。

实践证明,同一个滑坡(块)的主轴断面和其两侧的辅助断面可以联立,如图 9-2(a);同一滑坡群中的两个,如图 9-2(b);立面上的两级,如图 9-2(d);也可以用同一滑坡在断面形状改变前后的两种状态,如图 9-2(c)。

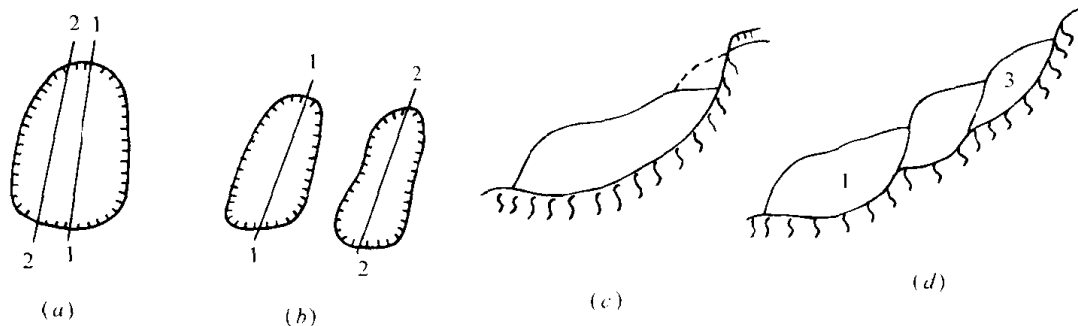


图 9-2 联立方程断面位置示意图

一般方程：

$$\left. \begin{aligned} E_1 \phi_1 + W_1 \sin \alpha_1 - W_1 \cos \alpha_1 \tan \phi_1 - c_1 L_1 &= 0 \\ E_2 \phi_2 + W_2 \sin \alpha_2 - W_2 \cos \alpha_2 \tan \phi_2 - c_2 L_2 &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (9-1)$$

用反算法应注意：

对平移式块体滑坡，在极限平衡时，若后部为张开的裂缝，又无充填物，或充填物非常疏松，则不考虑此段之 c 、 ϕ 值。若后部为地堑式的裂缝带且裂缝闭合时，应考虑该段之 c 、 ϕ 值。若该部分土颗粒较粗，含水量低可假定 $c=0$ 来选择滑体材料与滑壁间的摩擦系数。

对于首次滑动的滑坡，极限平衡断面是滑坡刚开始滑动时的状态，此时整个滑带土的强度远未达到残余强度，因此反算求出的指标高于残余强度指标，当用于评价大滑动过或多次滑动过的滑坡的稳定性时，必须根据实际情况予以修正才能应用。此外，还要考虑求解逆问题的反分析存在解的不唯一性问题。

③ 不恢复滑动前斜坡断面的反算。对于单一平面岩石顺层滑坡，因为地面形状变化很小，可不恢复原地面而直接用现有滑坡断面进行反算。

对于古老滑坡，由于滑壁的剥蚀、坍塌，改变了原来的形态，或因缺少原有的地形资料，不容易恢复原地面线。这时，可不恢复原地面线，而根据滑坡复活时所处的发育阶段及其相应稳定度（即滑动安全系数不一定等于 1），用现有断面进行反算。如滑坡处于蠕动挤压阶段，取稳定度为 1.01~1.10；正在等速滑动时稳定度为 1.0；加速滑动时稳定度取 0.95~0.98，代入公式进行反算，所得指标反映当前状态。

当有建筑物（如挡土墙）或地物被滑坡滑动破坏时，在方程中应包括其可能的最大抗力，即滑坡推力 $E \neq 0$ 。这就是工程地质比拟算法。此外，在计算中还应根据滑坡发生时的具体情况决定是否计入静水、动水压力和地震力的作用。

应当指出，当主轴断面的方向与滑动方向有偏离时，反算指标也是有误差的，这是应当注意的。

在工程实践中，常常采用优化参数的直接反分析法，即优化参数使得计算得的位移或沉降值与实际量测的相应值的差异达到最小的方法。例如若定义计算位移值与实际位移值的差异为误差函数 ϵ ，即优化中的目标函数为 ϵ ：

$$\epsilon = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (S_i - S_i^*)^2} \quad (9-2)$$

式中 S_i^* ——第 i 点的实测位移值；

S_i ——相应点由计算得的值。

5. 抗剪强度参数的选择

王恭先^[9.28]指出:

(1) 选择抗剪强度参数应考虑的因素:

① 要考虑滑坡的类型、机理、产生条件、因素和原因。如地下水在滑坡形成中的作用大小,滑坡产生的季节及滑动时滑带的含水状态,以便选取相应含水状态下的参数。

② 要考虑滑坡的性质,是新滑坡还是老滑坡? 是牵引式滑坡还是推动式滑坡? 滑距有多大? 是久已稳定的,还是已经复活的?

对新滑坡,根据其所处的发育阶段,对各段选用不同的参数。老滑坡尚未复活者,应选较残余强度稍高的参数,已经复活者、主滑和抗滑段可选用相应的残余强度。

③ 要考虑滑坡的发育阶段。只在滑坡大滑动之后才可选用残余强度参数。在此之前应大于残余强度。

④ 要考虑工程使用年限内可能出现的最不利情况及工程修建后对最不利情况或某些因素的控制程序,以决定选用较低的参数或较高的参数。如作了排水工程疏干滑带水,其抗剪强度参数可予以适当提高。

(2) 参数变化的范围。对一般滑坡来说,由于滑动,滑带土的结构已遭破坏,除了新生的处在蠕动挤压阶段的滑坡的抗滑地段外,原状土的峰值强度已不存在,故强度上限为扰动(重塑)土的峰值强度,下限为残余强度,多数是依据滑坡的情况在两者之间进行选择。

(3) 用综合分析法选择参数。在弄清了滑坡的地质条件、类型、机理、滑带土的成因、结构、状态、变化的规律、影响强度的因素及其变化趋势,以及滑坡的运动状态之后,即可综合应用上述几种方法互相核对选取参数,只要三者基本一致,就可得出比较符合实际的结果。

6. 边坡稳定敏感度分析

边坡稳定敏感度是某一因素对边坡稳定影响的大小,一般以该因素变化时影响稳定安全系数 K 值率作衡量,影响率大则敏感度大。对尚未开采的新建矿山,在初步设计阶段缺少对深部坡体的了解,在稳定性计算时难于确定各项影响因素。因此,有必要了解敏感度分析,对关键因素应重点调查,才可有助于稳定性分析。

根据工程确定的地质破坏模式,选用固定的计算参数——坡高、坡角、内摩擦角、内聚力、岩石密度、水的埋深、水的影响半径等等,按一定步长逐步变动某因素,以费辛柯法找出最危险滑动面,求得各量值的稳定性参数,绘制各影响因素在各自变化区间内影响边坡稳定性系数的关系曲线,计算出各影响因素的单位变化量影响 K 值的增量及百分率。

这里提供赵慧文^[9.29]对边坡稳定敏感度进行分析的初步成果,以供软岩边坡工程设计者参考。

(1) 内聚力的单位变化对稳定性系数 K 值的影响是随 c 值的增加呈线性递增 K 值。如风化层的 c 、 ϕ 值较低, c 值每增加 100kPa,影响 K 值率达 28.9%,其敏感度对软弱的土体为最高。对整体边坡的 c 、 ϕ 值大时,影响 K 值率只有 5.5%。

(2) 内摩擦角的单位变化量对 K 值的影响率是随摩擦角的增加近似呈线性关系递增 K 值, ϕ 角每增加 1° ,对 K 值最大影响率为 4.9%,最小影响率为 2.7%,可见 ϕ 角每增加 1° ,对 K 值的影响率为 2%~5%。

(3) 坡角的单位变化量对 K 值的影响是随坡角增加呈负指数关系递减 K 值,这种负指数关系不明显,可近似为线性关系。坡角每增加 1° ,对 K 值最大影响率为 3%,最小影响率

为 1%。

(4) 坡高的单位变化量对 K 值的影响随坡高增加呈负指数关系递减 K 值。边坡高度小于 120m, 坡高增加对 K 值影响显著。随着坡高的增加, 对 K 值影响将显著减小。如风化段 60m 坡高时, 坡高每增加 8m, 影响 K 值率为 15%。而 140m 坡高时, 坡高增加 8m, 影响 K 值率仅为 2.5%。当岩石边坡高度 580m 时, 坡高增加 16m, 对 K 值影响率也只有 1.2%。

(5) 水降落影响半径的单位变化量对 K 值的影响是随影响半径的增大呈指数关系递增 K 值。当水降落影响半径小时, 它的单位变化量对 K 值的影响率甚大。当影响半径愈大时, 单位变量对 K 值的影响率愈小。如整体边坡, 当水降落影响半径由 1 倍坡高降至 2 倍坡高时, 其变化量使 K 值递增 28.29%, 可见正确的疏干排水对 K 值影响较敏感。当水降落影响半径由 7 倍坡高降至 8 倍坡高时, 其变化量仅使 K 值递增 0.6%。

(6) 水位埋深的单位变化量对 K 值的影响是随水位的下降呈指数关系递增 K 值。这种影响在水位距地表(坡顶)浅, 岩体强度又低时, 对 K 值影响较大。如风化层段, 在水位距地表 10m 处, 水位降低 10m, 对 K 值影响率为 3%。而整体高边坡, 水位降低 10m, 对 K 值影响率只有 0.2%~0.7%。本次分析是在水降落曲线影响半径为四倍坡高的基础上进行的。

(7) 岩体重度的单位变化量对 K 值的影响是随岩体重度的增加近似呈线性关系递减 K 值。岩体重度每增加 1kN/m^3 , K 值递减 1.1%~1.4%。其影响不明显。

三、软岩边坡稳定性分析方法

黄宏伟、孙钧^[9,54]指出: 对一个完整边坡稳定性的评价, 应包括以下三个主要步骤:

(1) 在工程地质测绘的基础上, 应用地质力学的方法研究区域稳定性及其构造应力, 进而研究边坡岩体结构特征, 判断边坡变形破坏的形式及推断稳定的坡角。

(2) 正确应用岩体力学的基本理论, 研究边坡岩体的受力条件, 根据受力条件和岩体变形破坏的形式, 考虑岩体的物理力学试验问题及其计算参数的选择, 进行稳定计算。

(3) 在稳定计算的基础上, 从地质成因、岩体结构特性等方面研究边坡变形的发生和发展的趋势, 着重研究工程地质因素随时间变化对边坡稳定系数的影响, 以达到边坡变形预报的目的。

根据上面提出的有关边坡稳定性的概念, 提出三种岩体边坡稳定分析方法: 岩体结构分析法, 极限平衡分析法及有限单元分析法。这三种方法应结合使用, 相互补充, 综合评价, 以期为边坡工程设计提供比较可靠的科学依据。

作为裂隙介质的软岩边坡工程, 选择正确的边坡稳态分析方法是非常重要的。同时软岩边坡变形破坏通常是从岩体内弱面局部剪应力集中的区域开始, 然后逐步扩展达到整体破坏。因此, 不论采用极限平衡原理分析, 或是非线性有限元分析, 首先必须分析边坡岩体软弱面的组合形式, 这是边坡稳态力学分析的关键, 只有这样才有可能使计算结果比较接近实际。

1. 稳定性分析方法

软岩边坡进行稳定性力学计算时, 首先要解决三个关键性的问题: 一是准确确定滑动面

的形式与位置;二是测定滑面岩土抗剪强度参数及其变化规律;三是分析地下水渗流场。边坡稳定性分析方法很多,有极限平衡法、有限元法、边界元法、离散元法、块体单元法、有限差分法、概率分析、图解法、灰色理论分析、模糊测度分析等等,现将几种主要稳定性分析方法概述如下:

(1) 极限平衡分析

这种方法主要有剩余推力法、毕肖普法(Bishop)和萨尔玛法(Sarma)。

剩余推力法使用于滑动由结构面控制的折线型滑坡,计算滑坡推力时,假定沿滑动面取单位宽度计算,不计两侧摩擦力和滑动体自身挤压作用;滑动面与破裂面分别按直线计算,整体呈折线滑动;并假定推力方向平行滑动面,其土条推力 P_i 为:

$$\begin{aligned} P_i &= F_s W_i \sin \alpha_i - [c'_i l_i + (W_i \cos \alpha_i - u_i l_i) \tan \varphi'_i] + P_{i-1} \psi_i \\ \psi_i &= \cos(\alpha_{i-1} - \alpha_i) - \tan \varphi'_i \sin(\alpha_{i-1} - \alpha_i) \end{aligned} \quad (9-3)$$

式中 F_s ——安全系数;

c'_i, φ'_i ——分别为单元土体的有效凝聚力和有效内摩擦角;

l_i ——单元土体滑体折线长度;

W_i ——单元土体自重;

u_i ——单元土体的孔隙水压力;

α_i, α_{i-1} ——分别为 $i, i-1$ 土条的底部倾角;

ψ_i ——传递系数。

简化毕肖普法假定作用在一条块两边上的力竖向分量相互抵消,而水平分量不抵消,同时假定各条块具有相同的安全系数,其安全系数可用下式进行迭代求出:

$$F_s = \frac{1}{\sum W_i \sin \alpha_i} \sum \left\{ \left[c_i b_i + (W_i - u_i b_i) \tan \varphi_i \right] \left[\frac{\sec \alpha_i}{1 + \frac{\tan \alpha_i \tan \varphi_i}{F_s}} \right] \right\} \quad (9-4)$$

式中, $b_i = l_i \cos \alpha_i$, l_i, α_i, W_i, u_i 分别是第 i 分条底面滑动面的长度、倾角、自重和作用在该土条上的水压力; F_s 为安全系数。

萨尔玛法属非垂直分块的极限平衡分析法,其主要优点是:①可以用来确定各种形状滑动面的边坡稳定性;②无须条块侧边垂直,因而可以适应实际的边坡岩体结构;③允许不同条块侧面和底面被赋予不同的强度参数;④可以考虑地震力对边坡稳定性的影响。

萨尔玛法通过差分法求解静力平衡方程,其求解的公式不仅冗长繁琐,而且包含迭代过程。最近,Donald 和陈祖煜(1997)将萨尔玛的静力平衡方程化为微分方程,并通过求解该微分方程的闭合解得到安全系数。已经证明这一方法与萨尔玛法是完全一致,但求解过程更为简捷严密。同时还开发了应用最优化方法自动寻找最小安全系数和临界滑裂面、临界斜分条模式的功能,并已编成稳定分析程序 EMU。

按萨尔玛的建议,将滑体划分为具有倾斜边界的条块,在假定沿条块底面和侧面均达到静力平衡的条件下,分析作用在条块上的力可得静力平衡微分方程:

$$\frac{dG'}{dx} - \tan(\psi - \varphi'_e) \frac{d\delta}{dx} G' = p(x) \sec(\psi - \varphi'_e) \quad (9-5)$$

$$p(x) = p_1(x) + p_2(x) + p_3(x) \quad (9-6)$$

$$p_1(x) = - \left[\frac{dW}{dx} + \frac{dT_y}{dx} \right] \sin(\alpha - \varphi_e) - \left(\eta' \frac{dW}{dx} + \frac{dT_x}{dx} \right) \cos(\alpha - \varphi_e) + (c_e \cos \varphi_e - u \sin \varphi_e) \sec \alpha \quad (9-7)$$

$$p_2(x) = - \frac{d}{dx} (c_e^j L \sin \psi + u^j L \cos \psi) \quad (9-8)$$

$$p_3(x) = - \eta \frac{dW}{dx} \cos(\alpha - \varphi_e) \quad (9-9)$$

$$\psi = \alpha + \delta - \varphi_e \quad (9-10)$$

式中, α 和 δ 分别为土条底面与侧面的倾角; G' 为作用在条块上的有效作用力; ΔW 为土条重量; u 为孔隙水压力; 注有上标 j 者为土条侧面上的相应值; ΔT_x 与 ΔT_y 分别为坡顶面的荷载; η 为水平临界加速度系数; η' 为水平地震加速度系数; c_e 与 φ_e 为安全系数定义缩小后的强度指标。

$$c_e = c/F \quad (9-11)$$

$$\operatorname{tg} \varphi_e = \operatorname{tg} \varphi / F$$

结合相应的边界条件, 可最终求得计算安全系数的公式。但是, 其推导非常复杂。Donald 和陈祖煜的方法是从构筑一个协调的位移场出发, 即对每一条块施加一个与滑面夹角为 φ_e 的速度, 然后用虚功原理, 较为简捷地获得如式(9-12)的解答。

$$\begin{aligned} G = & \int_{x_0}^{x_n} \left[(c_e \cos \varphi_e - u \sin \varphi_e) \sec \alpha - \left(\frac{dW}{dx} + \frac{dT_y}{dx} \right) \sin(\alpha - \varphi_e) \right. \\ & \left. - \left(\eta' \frac{dW}{dx} + \frac{dT_x}{dx} \right) \cos(\alpha - \varphi_e) \right] E(x) dx \\ & - \int_{x_0}^{x_n} (c_e^1 \cos \varphi_e^1 - u^1 \sin \varphi_e^1) L \operatorname{cosec}(\alpha - \varphi_e - \theta_1) \frac{d\alpha}{dx} E(x) dx \\ & - \sum_{k=1}^{n-1} (c_e^1 \cos \varphi_e^1 - u^1 \sin \varphi_e^1) L_k \operatorname{cosec}(\alpha^r - \varphi_e^r - \theta_j)_k^1 \sin(\Delta \alpha - \Delta \varphi_e)_k E'(x_k) = 0 \end{aligned} \quad (9-12)$$

式中

$$E(x) = k \exp \left[- \int_{x_n}^x \cot(\alpha - \varphi_e - \theta_j) \frac{d\alpha}{d\zeta} d\zeta \right] \quad (9-13)$$

$$k = \prod_{i=1}^k \frac{\sin(\alpha_1^1 - \varphi_{e1}^1 - \theta_1^1)}{\sin(\alpha_i^r - \varphi_{ei}^r - \theta_i^r)} \quad (9-14)$$

$$\theta_1 = \pi + \alpha_1 - \varphi_{e1} \quad (9-15)$$

$$\theta_r = \pi + \alpha_r - \varphi_{er} \quad (9-16)$$

$$\theta_j = \frac{\pi}{2} - \delta + \varphi_{ej} \quad (9-17)$$

式(9-12)中有一项 $E(x)$, 当用式(9-13)进行计算时, k 是考虑滑面上不连续点的数值。设滑裂面上有 k 个不连续点, 在这些点上 α 或 φ 发生突变; 上标 l 和 r 代表连续点左和右的物理量; 计算从第一个界面开始, 到分隔第 k 和 $k+1$ 个块体的第 n 个界面终止; θ 为条块底面和侧面的斜度与 x 轴的夹角; L 为土条侧面长; 安全系数 F 隐含 c_e 、 φ_e 中, 通过迭代求解。

稳定分析的下一步骤是确定相应最小安全系数的滑裂面。将滑裂面曲线用 m 个点 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 离散, 也就是将此 m 个点用直线或光滑的曲线连起来, 以近似模拟此曲线。

此 m 个坐标用 $Z_i (i=1, 2, \dots, m)$ 表示:

$$Z_i = \begin{cases} x_i \\ y_i \end{cases} \quad (9-18)$$

当这种连接的模式确定,安全系数 F 即可表达成 m 个点的坐标 $x_1, y_1, x_2, y_2, \dots, x_n, y_n$ 和条块侧面的侧角 δ_i 的函数。其表达式:

$$F = F(x_1, y_1, x_2, y_2, \dots, x_m, y_m, \delta_1, \delta_2, \dots, \delta_{m-1}) \quad (9-19)$$

在进行最优化搜索过程中, $A_1, A_2, \dots, A_m$ 将移到临界滑裂面的位置 $B_1, B_2, \dots, B_m$, 其中端点 A_1, A_m 原来在边坡线上, 有可能移到边坡线外或内, 需要通过一定的处理方式, 分别找到它们与边坡线的交点。各点的界面倾角 δ_i 也将过渡到使目标函数最小的新的数值。在小浪底工程采用直线和光滑曲线组合构成的滑裂面。

可以证明, 式(9-12)和萨尔玛法的等效性, 从而说明, 通过求解静力平衡微分方程式的萨尔玛法可以方便地用一种类似虚功原理的功、能相等的运算来代替, 而这是一个标量运算, 远比通过静力平衡求解方便, 如果说, 在二维领域, 建立作用在一个土条上的力的平衡方程还是可行的话, 在三维领域, 要处理一个六面体的土条五个面上的 15 个未知力, 几乎是不可能的。而能量法在三维领域仍然只是一个标量运算。因此, 在三维领域可能孕育着重大的突破。此外, 以差分形式表达静力平衡方程的极限平衡法的精度相对能量法或萨尔玛法低。

在有些情况下, 当边坡的滑动体是由多组结构面构成时, 对这种滑动体的计算则不能按平面课题处理, 必须采取三维空间的计算方法求解。

对这种课题的解决, 我们提出下列方法: 首先用赤平极射投影法, 分析结构面的组合规律, 再用实体比例投影法求出力的大小和方位, 最后用极限平衡理论求解稳定系数。下面以求解楔形体的稳定系数为例说明之。

由两个结构面组成的楔形块体破坏, 是在边坡破坏的事例中较为常见的, 如图 9-3 所示。设滑动块体为楔形四边形, 被四个结构面切割而成。结构面分别为 ACO 和 BCO , 它们的组合交线为 OC 。在一般情况下, 楔形四面体多沿组合交线 OC 方向下滑, 这可用赤平投影方法作出判断。

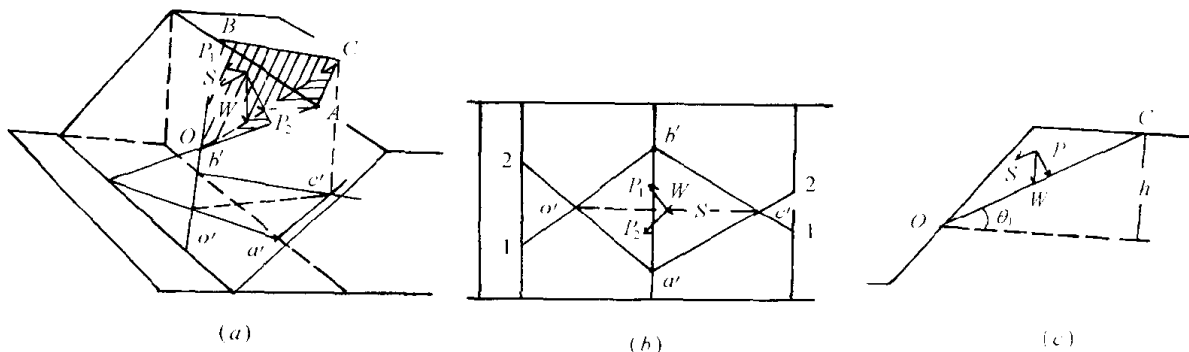


图 9-3 楔形块体稳定分析示意图

该楔形块体的稳定系数 η 可用下式表示:

$$\eta = \frac{T_1 + T_2}{S} = \frac{P_1 \operatorname{tg} \varphi_1 + c_1 S_1 + P_2 \operatorname{tg} \varphi_2 + c_2 S_2}{W \cdot \sin \theta_1} \quad (9-20)$$

式中 S ——块体下滑力(N); $S = W \cdot \sin \theta_1$;

θ_1 ——两结构面组合交线倾角(°);

W ——块体自重(N);

T_1, T_2 ——分别为两结构面上的摩阻力(N);于是

$$T_1 = P_1 \operatorname{tg} \varphi_1 + c_1 S_1$$

$$T_2 = P_2 \operatorname{tg} \varphi_2 + c_2 S_2$$

(9-21)

P_1, P_2 ——分别为两结构面上的法向力(N);

S_1, S_2 ——分别为两结构面的滑动面积;

c_1, c_2 ——分别为两结构面上的内聚力(Pa);

φ_1, φ_2 ——分别为两结构面上的摩擦角(°);

其中 $c_1, c_2, \varphi_1, \varphi_2$ 值由岩石力学试验确定。 W, P_1, P_2, S_1 和 S_2 均可由实体比例投影测算。

(2) 岩体结构分析方法

这种方法包括好几种类型,它们的作法不尽相同,但都有一个共同点,即都是在边坡工程地质测绘的基础上,根据实测的结构面资料,应用实体比例投影与赤平极射投影相结合的方法或其它方法,研究结构面的组合与边坡稳定性的关系。

① 孙玉科结构分类判断法。结构面的组合在自然界中所存在的类型是十分繁杂的,它们在各类工程稳定性的评价中有着不同的影响和作用。在边坡工程中,结构面与边坡坡面的具体组合关系是评价边坡稳定性的重要依据。根据这些关系,可划分三种不同类型的结构,以评价其稳定程度(见图 9-4)。

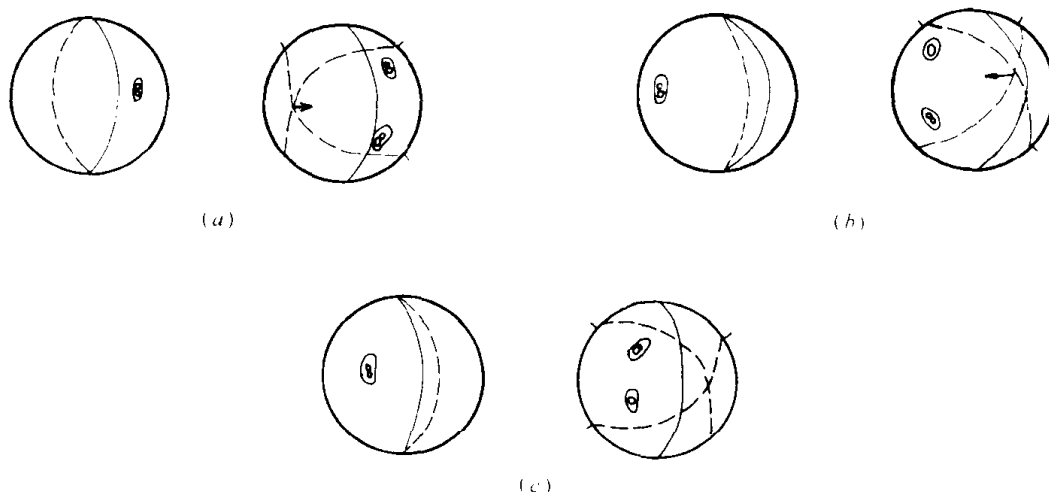


图 9-4 边坡岩体结构稳定性分析示意图

(a)左:稳定结构单一结构面的投影特点;右:稳定结构两组结构的投影特点;(b)左:基本稳定结构单一结构面的投影特点;右:基本稳定结构两组结构面的投影特点;(c)左:不稳定结构单一结构面的投影特点;右:不稳定结构两组结构面的投影特点

(a) 稳定结构边坡——边坡岩体中结构面的倾向或其组合交线的倾向与边坡坡面倾向相反时,一般情况下边坡是处于稳定状态,坡角可以较陡,这种类型可称为稳定结构的边坡。它们在投影图上的特点是结构面的投影和坡面投影各在相对应的一侧,结构面的极点投影

和坡面投影在同一侧(图 9-4a)。

(b) 基本稳定结构边坡——边坡岩体中结构面的倾向或组合交线的倾向与边坡坡面倾向一致,但结构面的倾角或结构面组合交线的倾角都大于边坡角。这种结构一般来说,也是比较稳定的,但稳定程度较前为差,故称为基本稳定结构。在投影图上的特点是,结构面的投影与坡面投影在同一侧,结构面的极点投影与坡面投影各在相对应的一侧(图 9-4b)。

(c) 不稳定结构——边坡岩体中结构面或组合交线的倾向方向与边坡坡面倾向一致,但它们的倾角小于边坡角,这种结构称为不稳定结构。在投影图上的特点与基本稳定结构相似,不同处是结构面倾角或组合交线倾角投影小于坡面倾角(图 9-4c)。

② 孙广忠板裂介质岩体边坡顺层溃压模型。这是一种板裂介质岩体以结构失稳方式的破坏模型。板裂介质岩体边坡变形和破坏,大体上可概括为三种力学模型,即

(a) 顺层倾斜边坡溃屈破坏(图 9-5);

(b) 直立边坡溃屈破坏;

(c) 反倾向边坡倾倒变形(这种变形常呈现为大变形,在某种意义上来说,也可以看作是边坡破坏)。

这种力学模型如图 9-6 所示。其平衡方程由能量平衡法求得,示于式(9-22):

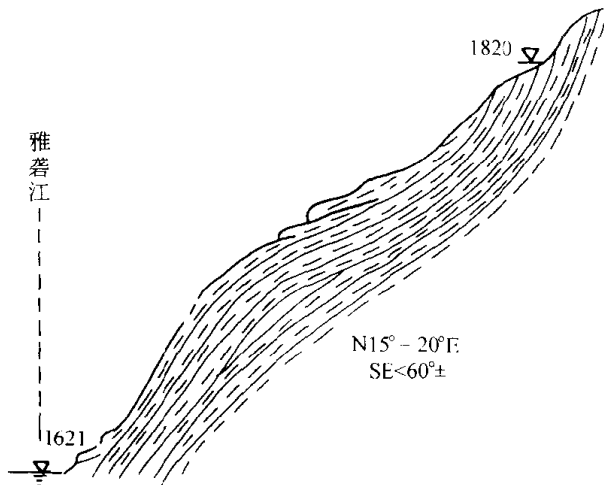


图 9-5 板裂结构岩体溃屈破坏

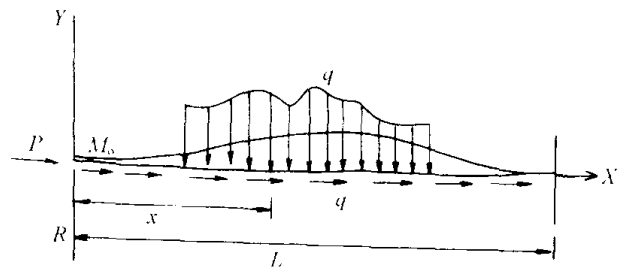


图 9-6 梁柱弯曲变形一般力学模型

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \int_0^l P(y')^2 dx + \frac{1}{2} q \sin \alpha \int_0^l (l-x)(y')^2 dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^l EI(y'')^2 dx + \int_0^l qy \cos \alpha dx \end{aligned} \quad (9-22)$$

式中 y 为板弯曲变形弹性曲线。对顺层边坡模型来说,

$$y = a_1 \left(1 - \cos \frac{2\pi x}{l} \right) + a_2 \left(1 - \cos \frac{4\pi x}{l} \right) \quad (9-23)$$

构造函数为

$$F(a_1, a_2) = (2P + ql \sin \alpha)(Aa_1^2 + Ca_2^2) - 2EI(Da_1^2 + Fa_2^2) - 8q \cos \alpha(a_1 + a_2) \quad (9-24)$$

式中

$$A = \frac{4\pi^2}{l^2}, C = \frac{16\pi^2}{l^2}, D = \frac{16\pi^4}{l^4} = A^2, F = \frac{256\pi^4}{l^4} = C^2$$

令 $\frac{\partial F}{\partial a_1} = 0$, 得

$$a_1 = \frac{4q \cos \alpha}{A(2P + ql \sin \alpha) - 2EID} \quad (9-25)$$

$$a_1 = \frac{q \cos \alpha l^4}{2P\pi^2 l^2 + q\pi^2 l^3 \sin \alpha - 8EI\pi^4} \quad (9-26)$$

令 $\frac{\partial F}{\partial a_2} = 0$, 得

$$a_2 = \frac{4q \cos \alpha}{A(2P + ql \sin \alpha) - 2EIF} \quad (9-27)$$

$$a_2 = \frac{q \cos \alpha l^4}{18\pi^2 l^2 P + 4q\pi^2 l^3 \sin \alpha - 128\pi^4 EI} \quad (9-28)$$

另一方面,还可以从破坏机制上进行分析,即一旦发生溃屈破坏时,则变形 y 必定发展为无穷大,即 $y \rightarrow \infty$ 。此时必须 $a_1 \rightarrow \infty$ 或 $a_2 \rightarrow \infty$ 。如果 $a_1 \rightarrow \infty$,则由式(9-26)得

$$P_1 = \frac{4\pi^2 EI}{l^2} - \frac{1}{2} ql \sin \alpha \quad (9-29)$$

如果 $a_2 \rightarrow \infty$,则由式(9-28),得

$$P_2 = \frac{16\pi^2 EI}{l^2} - \frac{1}{2} ql \sin \alpha \quad (9-30)$$

实验检验结果表明,式(9-30)比较符合实际,可以作为校核板裂介质岩体边坡稳定性使用。由此可进一步做出判断,其弹性变形曲线方程为

$$y = a_1 \left(1 - \cos \frac{2\pi x}{l} \right) \quad (9-31)$$

(3) 地质构造力学分析法

这类方法实质上是一种块体平衡法,是建立在对岩体结构面组合型式的分析基础上应用静力学平衡条件来研究岩体稳定性的一种半经验方法,其观点是认为岩体的工程性质取决于岩体内部地质断裂系统的程度要比取决于岩石本身强度的大得多。分析的内容大致是这样:对岩体的不连续面进行系统的测量和统计分析,并且在模拟的条件下进行试验室试验,以确定岩体沿不连续面的强度,然后根据应力条件作力多边形分析,从理论上确定岩体沿任何潜在破坏面的强度。这种方法现时在国内外都很普遍应用,而且在具体的分析上还可区别为如下一些类型:

① “结构区”分析法——这是彼梯叶(Piteau)在中非和南非露天矿边坡稳定研究中按照奥地利学派的观点发展起来的方法。它的步骤主要是:采用各种裂隙玫瑰图对裂隙数据进行综合和分析以确定裂隙总体的特性;分划出岩体中具有相似裂隙特性的较小岩体——结构区;建立裂隙岩体的模型;研究一个裂隙系或不同方向和空间位置的裂隙系组在运动学上可能发生的不同型式的破坏和建立每种破坏形式的必要方程式;最后使用各种潜在破坏面的组合来检验这些破坏形式并确定安全系数。在分析过程中还要根据具体情况考虑某些附加的地质因素(如地下水的作用和岩体的天然应力等)。

具体地实现这些内容是相当复杂和细致的,要求采用电子计算机对裂隙数据进行处理和依靠有根据的判断来建立分析所需的模型。这种方法的效果,在很大程度上取决于有经

验和有根据的判断。

②“崩落角”分析法——这是牟会宠对某些矿山的资料总结提出的一种分析方法。崩落角是指地下开采引致的地表裂缝区最边缘的裂缝与矿坑内采空区边界点的连续和水平面的夹角,崩落角所圈定的范围称为崩落区。这种分析法的实质是借研究矿山岩体的破裂变形规律,确定矿山崩落角即查明破裂变形的范围和规模,并据此评价地表及巷道岩体的稳定性(图 9-7)。

崩落角的确定方法是根据地表地质及裂缝的测量,确定地表最边缘的裂缝,然后根据巷道内矿体采空的空間位置,在地质剖面图上连线即可得到不同剖面(沿岩层走向方向和倾向方向)的崩落角。崩落角确定后,即可根据所研究巷道是否在崩落线内及其距崩落线远近情况而定性地预测其稳定程度。

这种方法是比较粗略的,首先是崩落角很难准确确定,因为影响因素太多,包括矿体的产状、岩体结构和构造情况以及开采方法等;其次是即使确定了崩落角,也很难定量评价岩体的稳定性,因为在崩落区内岩体各处的应力分布不同,岩体强度不同,因而稳定的程度也是不同的。

③“稳定玫瑰图”法——这是斯拉伏扬诺夫提出的方法。稳定玫瑰图的基础是一个圆,将圆划分为 360° ,用来填写走向、倾向;并沿半径划分为 90° ,用来填写倾角。根据斯拉伏扬诺夫的叙述,分析的步骤如下。当研究岩石边坡的稳定性时,在圆的中心大致地填入所研究边坡的走向线。选择比例尺时,务使研究地点位于圆内,并占有其直径的较大部分。等高线通过建筑物轴线的地点应与圆心重合。将边坡走向线各部分的边坡倾向箭头移入圆心,使其方向平行,结果形成边坡倾斜扇。扇形内所有箭头的长短都应符合边坡上相应地点的倾斜角度。半径上的倾向线可以任意排列(由圆心向圆周逐渐增大或相反均可),主要决定于图解分析的目的。分析边坡稳定性时,采用圆周上的水平倾角和圆心内的垂直角最为便利。这时,可以得出边坡平面上的投影,穿过边坡的软弱带由倾斜扇中突出来,可以清楚地划分出危险地带。

对边坡稳定玫瑰图进行分析,可以得出边坡倾斜扇与软弱面的各种对比关系并据以分析边坡的稳定性。在矿山工程中,利用稳定玫瑰图也可以查明可能崩塌的地段和最安全的掘进方向。为此需要绘制与上述形式稍有不同的稳定玫瑰图,作法是围绕一个圆心作两个圆,内圆为岩石稳定玫瑰图,外圆为隧洞断面示意图。在隧洞断面图内,用图例标出稳定性不同的地带和其中最危险的部分,隧洞断面可按正常情况即隧洞拱顶位于图的上部,稳定玫瑰图的垂直轴为隧洞掘进的方向,然后再定出稳定玫瑰图的东、南、西、北。应当使稳定玫瑰图符合于弱面在水平面上的投影。而隧洞的假定断面则是垂直的。对于整个图来说,第三个立体轴(隧洞垂直断面的水平轴)是不变的。在稳定玫瑰图内填入隧洞轴向、岩层的走向和倾向、穿过隧洞的大破碎带的走向和倾向以及几组主要裂隙的走向和倾向等。根据玫瑰图中软弱断面箭头的分布和危险扇形的位置和重迭情况,可以了解围岩的稳定情况。

稳定玫瑰图法也是一种只能定性地评价岩体破坏的图解方法,因为它主要考虑的是地

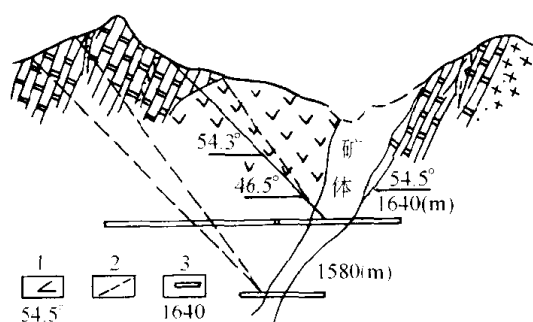


图 9-7 崩落角测定剖面

1—崩落线及崩落角;2—推测崩落线;3—巷道及标高

质和几何方面的因素。但是这方法有一个较显著的优点,即比较简单易行。

④ 视倾角方法。本方法则是利用结构面,交线,边坡产状要素,采用视倾角分析方法进行实体投影,据以描述结构面的产状及其所围限的结构体的几何形态。

首先求解视倾角,这是本法的基础作图(见图 9-8)。在四面体 $AODB$ 中,其 $\triangle AOB$ 为水平面; $\triangle AOD$ 为岩层面或倾斜结构面, OA 为岩层走向,垂直于 $\triangle BOD$; OB 为岩层倾向, $\angle DOB$ 为岩层倾角 α ; $\triangle AOB$ 、 $\triangle AOD$ 均为直角, $\triangle BOD$ 为垂面且为直角三角形; AB 为剖面线方向,与走向线 OA 夹角 $\angle OAB = \gamma$; 岩层视倾角 $\angle BAD = \beta$ 。因此该四面体为三角形。由于 $BD \perp \triangle AOB$ 、 $\triangle BAD$ 、直角四面体,且各面均为直角三角形。只要任意确定二平面,则该四面体便可确定,据此可用图解法,求出任一方向之视倾角,且可用公式 $\text{tg}\beta = \sin\gamma \text{tg}\alpha$ 校核。

确定了视倾角,即可利用视倾角分析原理确定结构体的几何形态,结构面在边坡上的出露位置及产状;确定交线及产状;确定结构体的滑移方向,进而评价边坡的稳定性。

如图 9-9 所示,结构面 J_1 、 J_2 ,其倾角 α_1 、 α_2 ,走向相交于 O ,交边坡走向于 A 、 B , J_1 、 J_2 在边坡 AB 方向的视倾角为 β_1 、 β_2 ,且二结构面相交于 E , OE 即为 J_1 、 J_2 之交线, AE 、 BE 为 J_1 、 J_2 在垂面 AEB 上的交线,过 E 作 AB 垂线 DE ,则 OD 为 OE 在水平面 AOB 上的投影。 J_1 、 J_2 交线 OE 的倾伏角为 $\angle DOE = \beta_0$ 。也为二结构面 J_1 、 J_2 在交线 OE 的倾向 OD 方向上的视倾角。倾向线 OD 与边坡走向线相交,交角为 γ_0 。边坡在 OD 方向上的视倾角为 β , $\beta > \beta_0$ 时,垂面 DOE 内之 DO_1 必与 J_1 、 J_2 交线相交于 O_1 ,即 J_1 、 J_2 的交线 OE 必在边坡平面上出露。 O_1 即为交线出露点。 O_1A 、 O_1B 为 J_1 、 J_2 与边坡平面交线,即结构面在边坡上的露头。

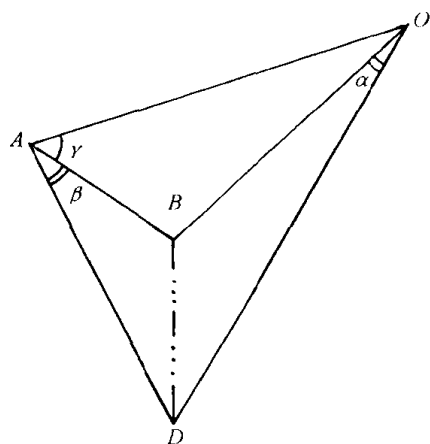


图 9-8 结构面产状示意图

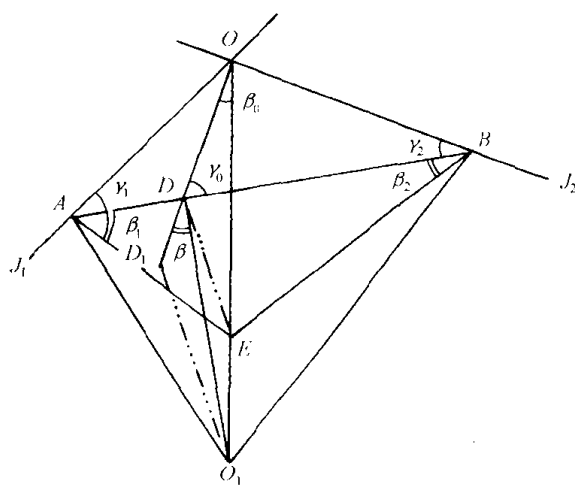


图 9-9 相交结构面的楔体视倾角分析图

在垂面 OEO_1D_1D 内 J_1 、 J_2 交线的出露点 O_1 的坐标是确定的;作过 O_1 点垂直于交线倾向线 OD 的垂线, O_1D_1 是出露点 O_1 到水平面 OAD_1D 的距离, DD_1 为出露点 O_1 在交线倾向方向到边坡走向 AB 的距离。

求得边坡在交线倾向上的视倾角 β 、交线在边坡上的出露点及结构面与边坡面的交线,即可计算楔体以评价边坡的稳定性。计算可根据下面叙述的结构体解析表达式,用微机进行最终的稳定性分析,需考虑结构面力学特征、岩石性质、结构体体积,进行空间力学分析后

给予评定。根据上述分析和图解方法,可利用下述程序框图(见图 9-10)进行边坡空间形态及其稳定性分析。

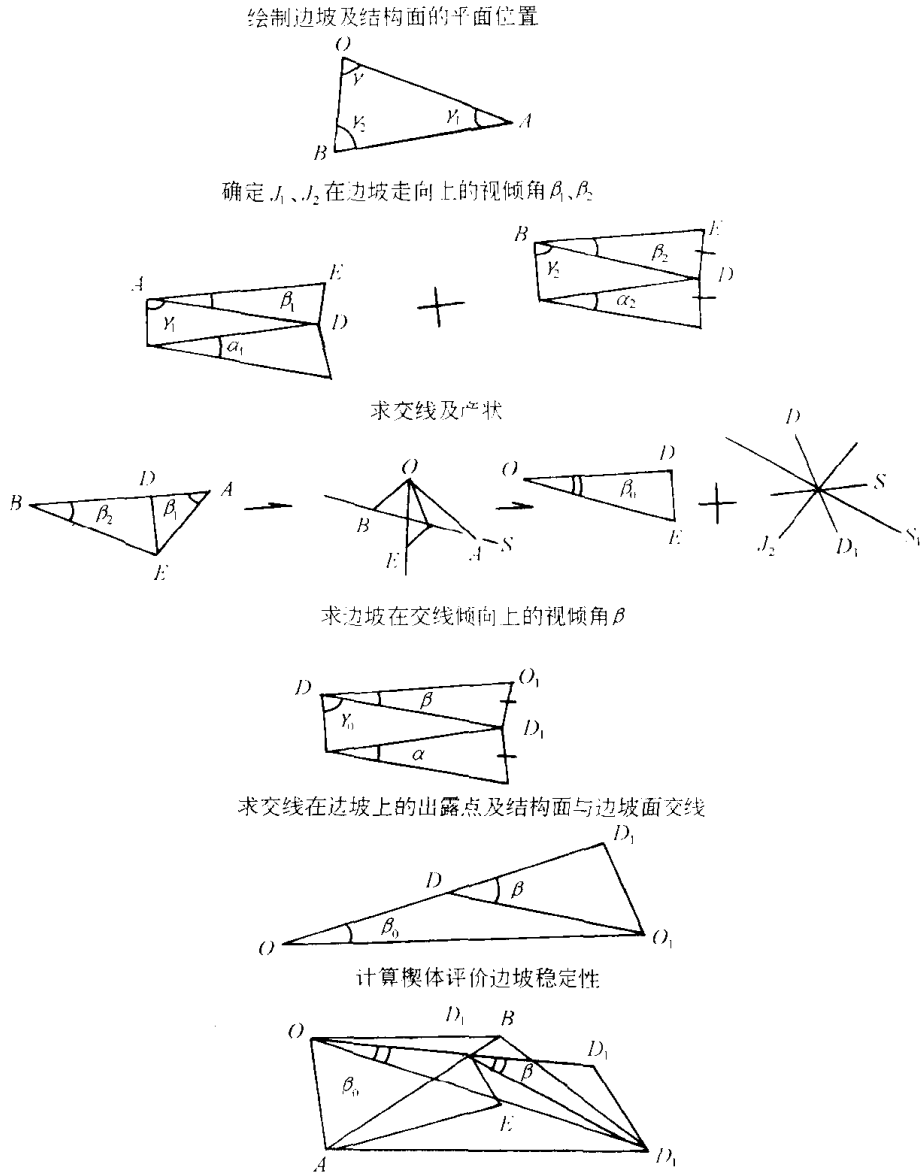


图 9-10 视倾角方法程序框图

下面列举张光群^[9.38]提出的利用视倾角分析法,确定结构体的几何特征的理论公式(推导从略):

符号规定如下(见图 9-11):

在结构面 J_1 、 J_2 倾向相对侧形成的楔形体方向上:

γ : J_1 、 J_2 走向线夹角;

α_1 、 α_2 : J_1 、 J_2 的倾角;

γ_1 、 γ_2 : J_1 、 J_2 走向与边坡走向夹角;

OEO_1 : J_1 、 J_2 交线;

ODD_1 : J_1 、 J_2 交线倾向;

$$V = \frac{1}{b} S^3 \sin(\gamma_2 + \gamma'_2) \frac{\operatorname{tg}^2 \beta_1 \operatorname{tg}^2 \beta_2 \operatorname{tg} \beta_0 \operatorname{tg}^3 \beta_0}{(\operatorname{tg} \beta_1 + \operatorname{tg} \beta_2)^2 (\operatorname{tg} \beta_0 - \operatorname{tg} \beta_0)} \quad (9-44)$$

在重力作用下楔形体可沿交线方向下滑,其下滑力:

$$T = G \sin \beta_0 \sin \gamma_0 \quad (9-45)$$

其中 G 为楔形体重力因子。

根据上述公式描述楔体形态,并据以计算进行物理力学分析,以最终设计边坡。

⑤ 力学图解联合分析法。此法实质上与视倾角分析法类似,系先对多组结构面构成的边坡稳定性采用赤平投影图解法进行筛选,挑选出可能组合成不稳定结构体的有关结构面,以实体比例投影法求解稳定系数计算中的有关数值,与力学平衡计算中的稳定系数法加以联合运用,对复杂结构面边坡稳定进行分析计算,以确定边坡的稳定性。

兹以甘肃引大入秦水利工程总干渠 38 号隧洞出口洞帘边坡的稳定性计算作为例子说明该法的原理和作法。

该洞帘虽属岩质边坡,但节理发育,又有小型断层布露,加上层面,结构面组合较为复杂。该洞帘边坡走向 NW280°,坡向 NE,天然坡角 50°。边坡上分布有两条小型扭性断层及数条节理,节理面一般光滑平直,局部有粘土充填,其性态如表 9-5 所列示。

洞帘边坡结构面性状一览表

表 9-5

序 号	结构面号	走 向	倾 向	倾 角	性 质
1	4-4	NE60°	NW	62°	节理,宽 0.5cm
2	F ₁	NE30°	SE	79°	断层
3	F ₂	NW350°	NE	75°	断层,宽 1.0cm
4	10-10	N-S	W	61°	节理
5	1-1	NE77°	NW	80°	节理
6	6-6	NE81°	NW	58°	节理,宽 0.3~0.5cm
7	3-3	NE69°	NW	80°	节理
8	2-2	NW345°	SW	47°	节理,宽 0.5~1.0cm
9	8-8	NW294°	SW	18°	节理,宽 0.5cm
10	a-a	E-W	S	23°	层面

显然,这些结构面组合后是否产生影响洞帘边坡稳定的分离体,需进行分析。

采用赤平投影法将表 9-5 中各结构面及洞帘边坡同绘于图 9-12 中。

在结构面交点中,A、B、C、D、E 五个点落于边坡投影线之内,其它各点在边坡之外或与边坡呈反向交割,与边坡稳定无关。由此可判定只有组成这五个交线的有关结构面才有可能组合成不稳定结构体。五个交线的有关参数列于表 9-6 中。

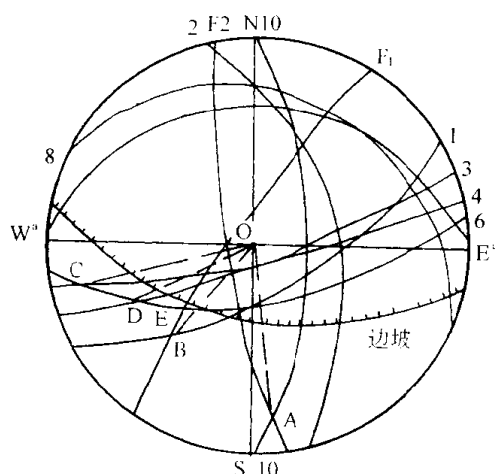


图 9-12 结构面赤平投影图

不稳定体组合特征

表 9-6

结 构 面				结 构 面 交 线					边 坡	
编 号	走 向	倾 向	倾 角	编 号	倾 向	倾 角	视倾角 β		坡 向	坡 角
10	S-N	W	61°	AO	NW6°	12°	β_2	12°	NE10°	50°
F ₂	NW350°	NE	75°							
F ₁	NE30°	SE	79°	BO	NE40°	35°	β_4	31°		
4	NE60°	NW	62°							
1	NE77°	NW	80°	CO	NE76°	5°	β_1	2°		
6	NE81°	NW	58°							
3	NE69°	NW	80°	DO	NE65°	21°	β_3	12.5°		
6	NE81°	NW	58°							
F ₁	NE30°	SE	79°	EO	NE42°	45°	β_5	40°		
6	NE81°	NW	58°							

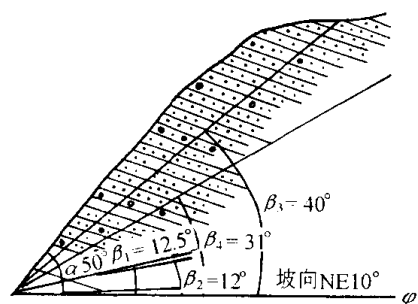


图 9-13 结构面交线与坡角关系

按表 9-6 将组合后的交线及视倾角绘制于洞帘边坡实测剖面中,得到图 9-13,可知,洞帘边坡属于可能不稳定坡形,应进一步作力学稳定性验算。

实测洞帘自然边坡坡角 $\alpha = 50^\circ$,坡高 H 为 32.5m。边坡岩体天然重度 24kN/m^3 。结构面强度指标 φ 、 c 值由粘土质页岩等软弱结构面的室内试验值选取,见表 9-7。

由结构面 10 与 F_2 、结构面 1 与 6、结构面 3 与 6 组成的分离体,其交线倾角 β_1 、 β_2 、 β_3 均小于 φ 值($22^\circ 32'$),即使不把 c 值做为安全储备,对边坡稳定性亦无影响,故仅对结构面 F_1 与 6、 F_1 与 4 进行验算。

结构面强度指标

表 9-7

强 度 指 标	室内试验值(峰值)	折 减 系 数	计算采用值
摩擦角 $\varphi(^{\circ})$	32.2	0.7	22.5
粘聚力 $c(\text{kPa})$	35	5	17

按照分离体结构面上的抗滑力 F 与滑动力 S 之比,导出稳定系数 η 的计算式:

$$\eta = \frac{F}{S} = \frac{G \cdot \cos \beta \cdot \operatorname{tg} \varphi + c \cdot L}{G \cdot \sin \beta} \quad (9-46)$$

式中 G ——分离体重, $G = r \cdot H$;
 β ——结构面组合交线视倾角($^{\circ}$);
 L ——结构面交线长(m)
 γ ——岩体重度(10kN/m^3);
 H ——坡高(m)或分离体高。

按实体比例投影法对结构面 F_1 与 4、结构面 F_1 与 6 及其组合交线与洞帘边坡的关系进行立体投影图解及平面实体比例图解,并分别示于图 9-14、图 9-15 中(比例系数 $H = 2\text{cm}$)。

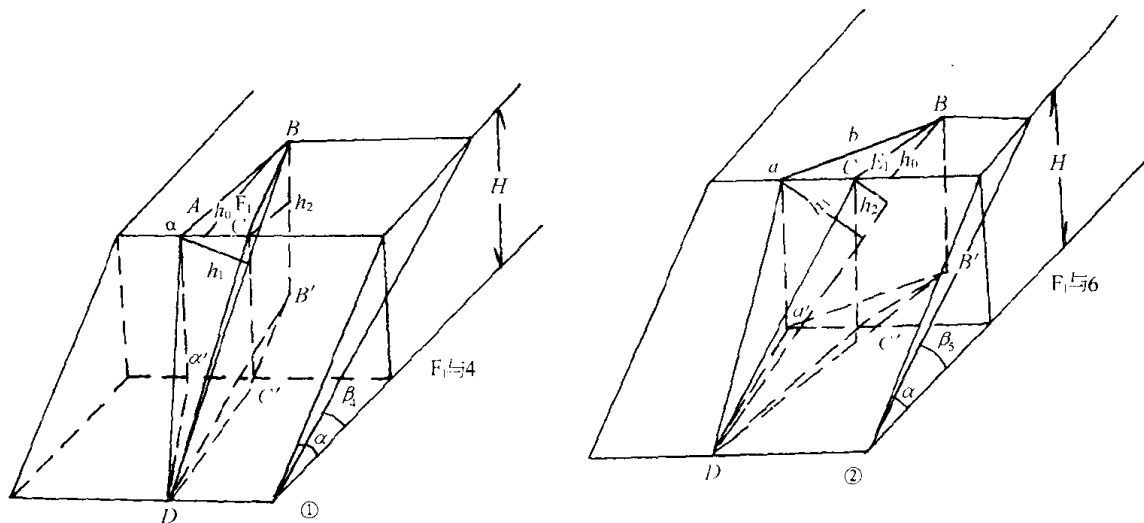


图 9-14 结构面立体投影图

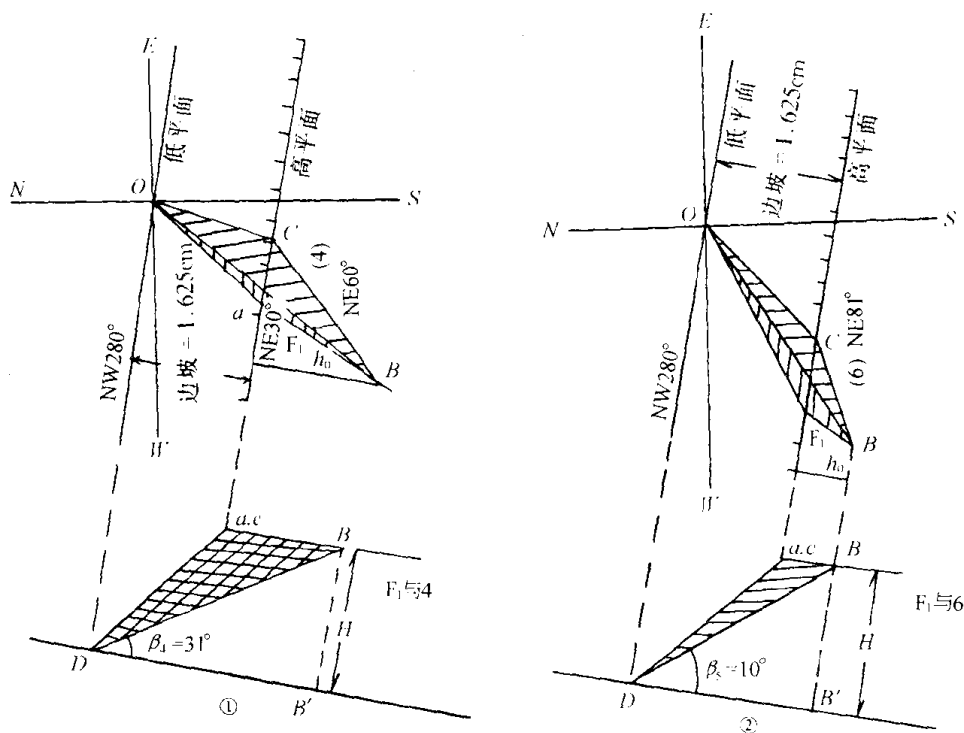


图 9-15 分离体平面实体比例图

由上图及计算式(9-46)可以导出该两组结构面的稳定系数 η 的具体计算式:

$$\eta = \frac{\operatorname{tg} \varphi}{\operatorname{tg} \beta} + \frac{3 \cdot \overline{BD} \times (c_1 h_1 + c_2 h_2)}{\gamma \cdot H \cdot \overline{ac} \cdot h_0 \cdot \sin \beta} \quad (9-47)$$

式中 $c_1 \cdot c_2$ ——分别为两结构面的内聚力,其值均按 1.7 t/m^2 计取;

$\overline{BD}$ ——两组结构面的交线长度(m);

$\overline{ac}$ ——两结构面在高平面外缘上之距离(m),可由实体比例平面投影图中量取换算或现场实测;

$h_0 \cdot h_1 \cdot h_2$ ——在图 9-14、图 9-15 中分别为 $\triangle aBC$ 、 $\triangle DaB$ 、 $\triangle DcB$ 底边上的高。

计算中, $\overline{BD}$ 、 $\overline{ac}$ 、 h_0 、 h_1 、 h_2 的实用长度均可由图 9-14(a)、图 9-15(b) 中量取, 量取值乘以实体比例系数 M ($M = \frac{H}{2} = 16.25\text{m}$) 得计算实际长度值。

将有关数据代入(9-46)式中得到 F_1 与 4、 F_1 与 6 两组结构分离体的稳定系数:

$$\eta_1 = \frac{\lg 22^\circ 32'}{\lg 31^\circ} + \frac{3 \times 63.4 \times 1.7 \times (16.85 + 18.0)}{2.4 \times 32.5 \times 14.6 \times 19.5 \times \sin 31^\circ} = 1.66$$

$$\eta_2 = \frac{\lg 22^\circ 32'}{\lg 40^\circ} + \frac{3 \times 47.13 \times 1.7 \times (12.19 + 22.34)}{2.4 \times 32.5 \times 15.44 \times 12.18 \times \sin 40^\circ} = 1.37$$

上列计算结果表明, 两组结构分离体的稳定系数均大于 1.2, 边坡是稳定的。这与该洞帘已开挖稳定 18 年的实际状态相符合。

(4) 数理统计分析法

这是基于对岩体强度进行统计学方法的处理以评价岩体破坏的一些方法的总称。由于评价软岩边坡的其它方法的某些局限性和繁琐性, 人们试图从数理统计的角度提出了各式各样的评价破坏的方法。这些方法的共同点是, 它们的统计分析都基于“弱面控制论”, 即认为岩体的弱面对破坏起决定性的控制作用。而且认为, 给定的边坡稳定安全系数值与破坏概率密切相关。在给定的条件下, 破坏概率随安全系数的增加而减少。

一般地说, 若荷载分布和强度分布都为正态分布, 则破坏概率就是荷载(或应力)超过软岩强度(极限应力)的概率, 具体地说, 对于一个相当均质的软岩边坡, 一个给定的滑动面, 破坏概率就是滑动面的安全系数小于 1 的概率。假定荷载和强度的概率分布均为已知, 则可精确地确定破坏概率。

考虑边坡在渗流水与地震荷载作用下而建立的稳定性校核的概率模式和确定边坡破坏概率的计算方法, 在软岩边坡稳定性分析中已得到应用。软岩是多裂隙介质, 裂隙与渗流场的分布, 强度参数 c 、 φ 、孔隙水压力 u 等重要参数均随空间和时间而变化, 带有随机性, 因此, 稳定性分析采用概率方法有可能更逼近实际。下面介绍几种模式。

① 包承纲以常用的在地震条件下土坡稳定计算为基础, 导出概率模式。

概率统计方法的稳定性分析是用安全余量 ρ 表示:

$$\rho = S - \tau \quad (9-48)$$

式中 S ——土体的抗剪强度;

τ ——土中所产生的剪应力;

$\rho \leq 0$ 时破坏出现的概率为:

$$P_f = 0.5 - \phi(\bar{\rho}/\sigma_p) \quad (9-49)$$

式中 P_f ——破坏概率;

ϕ ——标准正态曲线的累计概率函数;

$\bar{\rho}$ ——安全余量的均值;

σ_p ——安全余量的均方差。

考虑地震(7°), 渗流影响的破坏概率计算模式为:

$$P_f = 1 - \phi \left\{ \frac{\ln(N(M_R)F_s) - 0.5[\delta^2(M_R) - \delta^2(M_O)]}{\sqrt{\delta^2(M_R) + \delta^2(M_O)}} \right\} \quad (9-50)$$

式中 M_R ——破坏圆弧上抗滑力矩;

M_O ——破坏圆弧上滑动矩；

δ ——变异系数, $\delta = \sigma/\mu$, μ 为期望, σ 为标准差。

$N(M_R)$ 和安全系数 F_S 与 F_S 值的期望 $\mu(F_S)$ 有关, 即 $\mu(F_S) = N(M_R) \cdot F_{S0}$ 。 $N(M_R)$ 的出现是因为 F_S 值是 $\mu(F_S)$ 值的有偏估计量而引入的校正系数。该校正系数包括如下几项:

a. 试验室中的峰值强度与现场土体破坏面上所发挥的平均强度的差别 (N_{Pf}), 根据友斯曼 (Yuceman) 等人的研究, 对于首次滑动, 且假定校正系数的分布为均匀分布时 $N_{Pf} = 0.93$; b. 孔隙压力 u 的校正系数 (N_u), 假定孔隙压力由稳定渗透压力引起, 故 $N_u = 1$; c. 土的密度 ρ 的校正系数 (N_ρ), 考虑到室内与现场之间没有明显的不同, 可不予考虑; d. 分析方法校正系数 (N_f), 若以圆弧滑动与其他比较精确的方法相比, 其校正系数为 $N_f = 1.08$ 。于是:

$$N(M_R) = 0.93 \times 1.08 = 1.04$$

② 祝景忠、高谦等提出伊敏河露天煤矿边坡的滑动概率计算模式。

假定均质各向同性地层, 则临界坡角的近似值为:

$$i_c = \frac{445c}{\gamma H} + \varphi(1.2 - 0.3 \frac{D}{H}) - 7 \quad (9-51)$$

式中 i_c ——临界坡角;

H ——坡高;

γ ——岩体重度;

D ——从坡脚算起的地下水位高度;

c, φ ——滑动面上的粘聚力和内摩擦角。

考虑到边坡岩体的层状结构, 在参数选取上采取了按分层高度加权平均给出了岩体的综合参数 c, φ 值。由于滑动面的抗剪强度存在较大变异性, 故 i_c 也不能精确的确定。如果 i 是实际边坡角, 那么边坡滑动破坏概率 P_f 是 i 大于 i_c 的概率:

$$P_f = P(i > i_c)$$

在由 (9-51) 式计算时, 可将 c, φ, H, D 看作在一定范围内变化, 服从正态分布的相互独立的随机变量, 由此可求得 i_c 的均值 $\bar{i}_c$ 和均方差 S_{i_c} , 对于 $(\bar{i}_c - 2S_{i_c}) < i < (\bar{i}_c + 2S_{i_c})$ 的定义域内, 可以用下式求得边坡的滑动概率:

$$P_f = 0.45 \sin \left\{ \left[\bar{i}_c \left(\frac{S_{i_c}}{45} - 1 \right) + i \right] \frac{45}{S_{i_c}} - \bar{i}_c \right\} + 0.5 \quad (9-52)$$

边坡的稳定可靠度 P_r 为

$$P_r = 1 - P_f \quad (9-53)$$

③ “平均破坏面”分析法——这是金宁斯对露天矿边坡稳定性计算提出的方法。这个方法假定节理岩石边坡的破坏系沿一个平均破坏面发生, 包括沿节理的和穿过岩石的剪切破坏、岩石的拉伸破坏以及节理的张裂破坏。这个破坏机理假设节理在统计含义上是空间分布的, 而且平均破坏面应截交足够大量的每一类节理。

知道平均破坏面岩石的抗剪强度参数, 并假设莫尔——库伦关系适用于通过岩石和沿裂隙面的剪切破坏, 按照如图 9-16 所示的简图, 即可分析滑动体的平衡, 得出所要求的安全系数。

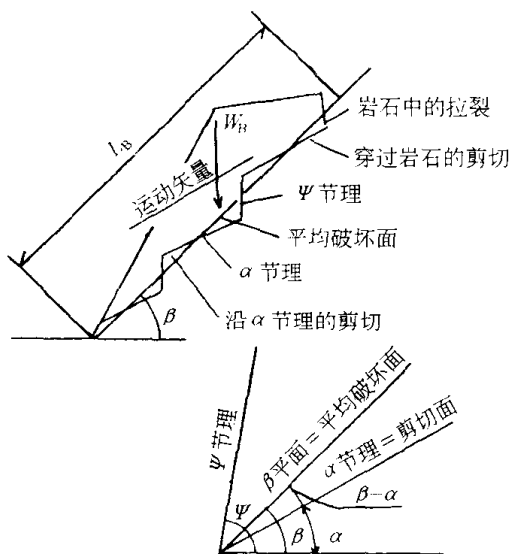


图 9-16 节理岩石中沿平均面的剪切破坏
在运动矢量方向内的抗滑力
 $RF_{\max} = L_B(K) + W_B \cos \alpha \tan \phi_a$
 K ——假设粘结力; ϕ_a ——视摩擦角

金宁斯的分析方法是偏于保守的,因为实际上岩体发生破坏时的形态是三维的。建议参看立体投影法。

关于数理统计分析法,还可以举出伦德昆斯特(G. Lundquist)等建议的破坏概率分析法,该法是从荷载和强度的分布来计算破坏概率,当两种分布均为正态规律时,破坏概率也就是荷载超过强度的概率。

④ JOSE MURALHA (葡萄牙) 概率分析法。岩石边坡的破坏形式可分为以下几种情况:对于不连续面空间随机分布的十分破碎岩石,为曲面滑动;对于具有近乎垂直或平行于坡面方向的不连续面的硬质岩体,为倾覆破坏;对于高度定向且平行于坡面的结构,诸如页岩或板岩,为沿着单一不连续面滑动;沿着两个相交的节理面形成的楔体滑动(Hoek 和 Brad, 1977, Goodman 1976)。

这里我们只讨论后两种情况,因为这两种情况涉及到沿岩石中不连续面滑动,用概率方法可以考虑其不同参数的变化,即平面或楔体的位置,节理组的方位、面积、密度以及考虑尺寸效应的节理组的剪切强度。

对于所有这些参数,建立统计模型,通过模拟过程设法确定出其破坏概率。

该方法首先找出不连续面或楔体的位置,接着模拟由节理组平均方位给定出正确的节理方位,再计算其概率。节理面积要大到足以形成滑动的块体。最后,对滑块进行稳定分析,更详细的步骤请参阅文献[9.48]。

⑤ 岩土边坡变形破坏概率及其数值方法。朱大勇等^[9.49]基于概率理论,讨论了岩土边坡的破坏及失稳概率问题,导出了边坡破坏概率理论公式,并给出了可行的数值算法。在公式中的有关岩土力学参数采用 Fuzzy 数学理论的综合评判方法予以确定。

对于具体的某一岩土边坡而言,许多参数都属于实际测量或通过某种试验手段来间接获得的结果,因而所测得的许多参数值是随机的变量,而这些随机变量具有某种函数分布形式。那么,所算出的安全系数值不应成为一个确定值,实际也应是具有某种函数分布形式的随机变量。由此可见,在稳定性分析过程中,把本来呈某种函数分布的诸参数人为地取为确定的数值,然后依此计算出一个确定的安全系数值,这种处理方法在一定程度上是不合理的。为解决此问题,引入破坏概率的概念。

对某一边坡的失稳破坏,考察其破坏模式是至关重要的。对于节理裂隙比较发育的或风化破碎的软岩边坡,其破坏形式往往是呈圆弧形的;亦即假定滑坡的模式是圆弧形的。

此外还假定,边坡的破坏是从滑动面的一端向另一端渐进发展的。并假定岩土介质为宏观上具有统计意义上的各向同性介质。

我们可将边坡内部潜在滑动面上的不稳定体分割成为许多垂直的条块,从而,每个条块的基底面积就是潜在滑动体底面积的一部分。破坏可在某一条块的基底处开始。然后逐渐扩展波及其它条块。

在上述假定前提下,我们来讨论边坡的破坏问题。假定第 i 条块的安全限度值为 ξ_i ; 设第 i 条块沿滑动面上的剪切阻力为 T_i ; 而剪切力为 D_i ; 从而, ξ_i 可由下式给出:

$$\xi_i = T_i - D_i \quad (9-54)$$

为讨论问题方便,给出如下定义:

定义 1, 把 ξ_i 看作概率事件, 若 $\xi_i \leq 0$, 则称

$$P_{fi} = P[\xi_i \leq 0]$$

为局部边坡(第 i 条块)所发生的破坏概率。而此时就说局部边坡存在一定程度的不稳定性, 否则就说边坡是稳定的。

此处, T_i 与 D_i 分别为:

$$T_i = cL_i + N_i \tan \phi, D_i = W_i \sin \alpha_i \quad (9-55)$$

式中, c 为岩土的内聚力; ϕ 为内摩擦角; W_i 为条块重量; N_i 为作用在条块基底面上的有效正应力; α_i 为条块基底面与水平面之夹角。

鉴于条块的失稳滑动所受影响因素较多, 而这些因素都不能确切地进行定量估计, 且其中任何一个因素的出现都具有随机性, 都不能起到突出的作用, 根据概率理论, 可得出如下结论:

若 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_i, \dots (i=1, 2, \dots, n)$ 是一个相互独立的且具有同分布的随机变量序列, 它们具有有限的数学期望和方差;

$$a_k = E\xi_k, b_k^2 = D\xi_k, (k=1, 2, \dots, n, \dots) \quad (9-56)$$

记

$$Q_n^2 = \sum_{k=1}^n b_k^2 \quad (9-57)$$

并设

$$B_n = \sum_{k=1}^n \frac{\xi_k - a_k}{Q_n} \quad (9-58)$$

若 $0 < b_k^2 < \infty$, 则有下式成立:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{B_n \leq x\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x \exp\left(-\frac{u^2}{2}\right) du \quad (9-59)$$

此时称 B_n 服从正态分布。

对于边坡内部潜在滑动面上的任一垂直条块而言, c 和 ϕ 等参数值均为随机变量, 且服从或近似地服从正态分布。而依赖于这些工程参数的条块安全限度 ξ_i 也服从于正态分布。这一点由结论 1 可推断出是正确的。

需要考虑的另一方面的问题是, 在实际工程问题中, 影响破坏的各个因素是相互独立的, 而沿潜在滑动面上的相邻条块的安全限度值并不是相互独立的(此处将每一条块的安全限度值视为随机事件), 因而必需考虑相邻两条块安全限度 ξ_i 和 ξ_{i+1} 的联合分布函数。

根据前述定义和结论, 对于毗邻两条块, 其 ξ_i 和 ξ_{i+1} 的分布亦为正态的, 可称之为双变量正态分布。其分布密度函数:

$$f_{\xi_i, \xi_{i+1}}(\xi_i, \xi_{i+1}) = \frac{1}{2\pi D\xi_i D\xi_{i+1} \sqrt{1-\gamma^2}} \cdot \exp\left\{\frac{-1}{2(1-\gamma^2)} \left[\left(\frac{\xi_i - \bar{\xi}_i}{D\xi_i}\right)^2\right.\right.$$

$$-2\gamma\left(\frac{\xi_i - \bar{\xi}_i}{D\xi_i}\right) \cdot \left(\frac{\xi_{i+1} - \bar{\xi}_{i+1}}{D\xi_{i+1}}\right) + \left(\frac{\xi_{i+1} - \bar{\xi}_{i+1}}{D\xi_{i+1}}\right)^2 \Bigg] \Bigg\} \quad (9-60)$$

式中, γ 为相关系数, $\bar{\xi}_i$ 与 $\bar{\xi}_{i+1}$ 为数学期望, $D\xi_i$ 和 $D\xi_{i+1}$ 为均方差。

从而, 可得:

$$P[x_1 \leq \xi_i \leq x_2, y_1 \leq \xi_{i+1} \leq y_2] = \int_{y_1}^{y_2} \int_{x_1}^{x_2} f(\xi_i, \xi_{i+1}) d\xi_i d\xi_{i+1} \quad (9-61)$$

对于公式(9-61)来说, 对边坡潜在滑动面上的滑体中毗邻条块 ξ_i 和 ξ_{i+1} 之正态分布函数需要用五个参数来描述, 即: ξ_i 、 ξ_{i+1} 、 $D\xi_i^2$ 、 $D\xi_{i+1}^2$ 和 γ 这五个参数。按概率理论, γ 定义为:

$$\gamma = \frac{\text{cov}(\xi_i, \xi_{i+1})}{D\xi_i D\xi_{i+1}} \quad (9-62)$$

式中, $\text{cov}(\xi_i, \xi_{i+1})$ 为协方差。

由于 ξ_i 与 ξ_{i+1} 具有相同的变量, 于是由概率理论, 可得

$$\begin{aligned} \text{cov}(\xi_i, \xi_{i+1}) = & \left[\frac{\partial \xi_i}{\partial C} \right] \left[\frac{\partial \xi_{i+1}}{\partial C} \right] DC^2 + \left[\frac{\partial \xi_i}{\partial \mu} \right] \left[\frac{\partial \xi_{i+1}}{\partial \mu} \right] D\mu^2 \\ & + \left\{ \left[\frac{\partial \xi_i}{\partial C} \right] \left[\frac{\partial \xi_{i+1}}{\partial \mu} \right] + \left[\frac{\partial \xi_{i+1}}{\partial \mu} \right] \left[\frac{\partial \xi_i}{\partial C} \right] \right\} \text{cov}(C, \mu) \end{aligned} \quad (9-63)$$

根据实际问题, 可得:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial \xi_i}{\partial C} = L_i, \frac{\partial \xi_{i+1}}{\partial C} = L_{i+1} \\ \frac{\partial \xi_i}{\partial \mu} = N_i, \frac{\partial \xi_{i+1}}{\partial \mu} = N_{i+1} \end{aligned} \right\} \quad (9-64)$$

由公式(9-54)和(9-55), 有:

$$\left. \begin{aligned} \xi_i &= CL_i + N_i \text{tg} \phi - W_i \sin \alpha_i \\ \xi_{i+1} &= CL_{i+1} + N_{i+1} \text{tg} \phi - W_{i+1} \sin \alpha_{i+1} \end{aligned} \right\} \quad (9-65)$$

而协方差的公式变为:

$$\text{cov}(\xi_i, \xi_{i+1}) = L_i L_{i+1} DC^2 + N_i N_{i+1} D\mu^2 + (L_i N_{i+1} + L_{i+1} N_i) \text{cov}(C, \mu) \quad (9-66)$$

上面诸公式中: DC^2 和 $D\mu^2$ 分别是 C 和 μ 的方差; $\text{cov}(C, \mu)$ 是它们的协方差; 而 μ 为岩石的摩擦系数 ($\mu = \text{tg} \phi$)。

在既定的破坏模式情况下, 从滑动面上的一系列条块破坏发展过程中, 可识别出破坏扩展的形态。当某一条块的破坏达到了一定的状态时, 则这种破坏可能会过渡到下一种状态, 也可能不会过渡到下一种状态, 这两种可能性都是存在的。

在一般情况下, 破坏达到第 i 个状态时, 直到第 i 条块的所有条块均已失稳。这种情况下, 具有两种可能性: 其一是破坏扩展到第 i 个条块即停止, 其破坏概率记为 $P_{i,i}$; 其二是破坏扩展到第 $(i+1)$ 个条块, 其概率记为 $P_{i,i+1}$ 。

此处, $P_{i,i+1}$ 可看成为由第 i 条块失稳的概率 $P_{i,i}$ 转移到 $(i+1)$ 条块的失稳概率。而转移概率可用一矩阵形式表出:

$$[R] = \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} & 0 & 0 & \cdot & 0 & 0 & \cdot & 0 \\ 0 & P_{22} & P_{23} & 0 & \cdot & 0 & 0 & \cdot & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdot & P_{i,i} & P_{i,i+1} & \cdot & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdot & 0 & P_{i+1,i+1} & \cdot & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdot & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{n \times n} \quad (9-67)$$

矩阵 P 中的元素 $P_{i,j}$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$) 规定为从状态 i 到状态 j 的转移概率。

由以上破坏延展规则, 在 P 中, 除主对角线及其右边毗邻元素之外, 其余元素均为零。 P_i 中元素具有下面特征:

- a. 每列元素的个数总和是单数(奇数);
- b. $P_{i,i} + P_{i,i+1} = 1, (i = 1, 2, \dots, n)$;
- c. $P_n, n = 1$ 。

事实上, $P_{i,i+1}$ 为一条件概率, 因为它是在 $P_{i,i}$ 发生的条件下而发生的。故由概率理论可知:

$$P_{i,i+1} = P[\text{第 } i+1 \text{ 条块失稳} | \text{第 } i \text{ 条块失稳}] \quad (9-68)$$

亦即:

$$P_{i,i+1} = P[\xi_{i+1} \leq 0 | \xi_i \leq 0] \quad (9-69)$$

各条块失稳后, 在第 i 条块处停止的概率为

$$P_{i,i} = P[\xi_{i+1} > 0 | \xi_i \leq 0] \quad (9-70)$$

根据概率论中关于条件概率的定义, 可得下面的表达式:

$$P_{i,i+1} = \frac{P[\xi_i \leq 0, \xi_{i+1} \leq 0]}{P[\xi_i \leq 0]} \quad (9-71)$$

根据实际工程问题, 我们有:

$$P[\xi_i \leq 0] = \int_{-\infty}^0 f_{\xi_i}(\bar{\xi}_i, D\xi_i) d\xi_i \quad (9-72)$$

$$P[\xi_i \leq 0, \xi_{i+1} \leq 0] = \int_{-\infty}^0 \int_{-\infty}^0 f_{\xi_i, \xi_{i+1}} d\xi_i d\xi_{i+1} \quad (9-73)$$

实际上, 只要计算出 $P_{i,i+1}$ 的值, 即可获得 $P_{i,i}$ 的值。但由于(9-72)和(9-73)式中积分的被积函数之原函数不能表示成初等函数的有限形成, 故对 $P_{i,i+1}$ 的计算必须采用数值方法, 否则是难以获得其结果的。因此, 需进一步讨论其数值方法, 以便于广大科研和工程技术人员使用。

由上述的讨论可知, 局部破坏的计算实际上相当于计算公式(9-71), 即:

$$P_{i,i+1} = \frac{\int_{-\infty}^0 \int_{-\infty}^0 f_{\xi_i, \xi_{i+1}} d\xi_i d\xi_{i+1}}{\int_{-\infty}^0 f_{\xi_i} d\xi_i} \quad (9-74)$$

式中

$$f_{\xi_i} = \frac{1}{\sqrt{2\pi D\xi_i}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left(\frac{\xi_i - \bar{\xi}_i}{D\xi_i} \right)^2 \right\}$$

而 $f_{\xi_i, \xi_{i+1}}$ 即为(9-65)式。

现在我们来考察(9-74)式的数值计算问题。

为计算方便,对(9-74)式中的积分变量做适当变换,令:

$$I_1 = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{\sqrt{2\pi D\xi_i}} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{\xi_i - \bar{\xi}_i}{D\xi_i}\right)^2\right\} d\xi_i \quad (9-75)$$

在(9-75)式中,令:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{\xi_i - \bar{\xi}_i}{D\xi_i}\right) = u \quad (9-76)$$

则得:

$$I_1 = \int_{-\frac{\bar{\xi}_i}{\sqrt{2D\xi_i}}}^{\frac{\bar{\xi}_i}{\sqrt{2D\xi_i}}} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \exp(-u^2) du \quad (9-77)$$

考虑到被积函数的对称性,(9-77)式可写成:

$$I_1 = \int_{\frac{1}{\sqrt{2D\xi_i}}\bar{\xi}_i}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \exp(-u^2) du \quad (9-78)$$

而

$$I_1 = \int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \exp(-u^2) du - \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2D\xi_i}}\bar{\xi}_i} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \exp(-u^2) du \quad (9-78)'$$

引入误差函数:

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt \quad (9-79)$$

于是,(9-78)'可写成:

$$I_1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \operatorname{erf}\left[\frac{\bar{\xi}_i}{\sqrt{2D\xi_i}}\right] = \frac{1}{2} \left[1 - \operatorname{erf}\left[\frac{\bar{\xi}_i}{\sqrt{2D\xi_i}}\right]\right] \quad (9-80)$$

对于公式(9-80)可查表进行计算;若为了方便,亦可利用数值积分方法编制相应的电算程序进行数值计算。

对(9-74)式中的二重积分,我们令

$$I_2 = \int_{-\infty}^0 \int_{-\infty}^0 \frac{1}{2\pi D\xi_i D\xi_{i+1} \sqrt{1-r^2}} \exp\left\{\frac{-1}{2(1-r^2)} \left[\left(\frac{\xi_i - \bar{\xi}_i}{D\xi_i}\right)^2 - 2r \left(\frac{\xi_i - \bar{\xi}_i}{D\xi_i}\right) \left(\frac{\xi_{i+1} - \bar{\xi}_{i+1}}{D\xi_{i+1}}\right) + \left(\frac{\xi_{i+1} - \bar{\xi}_{i+1}}{D\xi_{i+1}}\right)^2 \right] \right\} d\xi_i d\xi_{i+1} \quad (9-81)$$

从公式(9-81)可见,式中的二重积分为广义积分,且被积函数不能为初等函数的有限形式所表出,故不可能求出其解析解,而只能设法寻求数值解。为此,我们就(9-81)式的计算问题进行讨论,因为解决(9-81)式的计算问题,是解决计算边坡破坏概率问题的关键。而如何构造出较为理想的并满足工程精度要求的数值逼近公式是解决此关键问题的关键。

在公式(9-81)中,应首先考虑设法将广义积分变成常义积分,以便于使用数值积分公式。

就目前而言,常用的数值积分公式有 Romberg 求积公式、Simpson 求积公式和 Gauss 求

积公式等。而在这些数值逼近公式中,以 Gauss 求积公式的代数精确度为最高,故我们在此只着重介绍一下 Gauss 求积公式。

定义 2,对于形状如下的求积公式:

$$\int_a^b g(x)f(x)dx = \sum_{k=1}^n A_k f(x_k) + R_m(\zeta) \quad (9-82)$$

$$A_k = \int_a^b g(x) \frac{\Delta_n(x)}{(x-x_k)\Delta'_n(x_k)} dx \quad (9-83)$$

$$R_m(\zeta) = \int_a^b g(x)f(x)dx - \sum_{k=1}^n A_k f(x_k) \quad (9-84)$$

若对于次数小于 $2n$ 的多项式 $f(x)$,下式为恒等式(式中 $g(x)$ 称为权函数):

$$\int_a^b g(x)f(x)dx \approx \sum_{k=1}^n A_k f(x_k) \quad (9-85)$$

则我们称公式(9-85)为 Gauss 求积公式。

上式中, $\Delta_n(x)$ 意义如下:

$$\Delta_n(x) = (x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n) \quad (9-86)$$

而(9-85)中的 A_k 称为 Gauss 系数, x_k 为 Gauss 点。

A_k 和 x_k 均有现成的数表可查,故无需再行计算。如在文献[9.50]中就有较详细的 Gauss 系数和节点数值表,直接查用即可。

在实际计算过程中,往往利用 Gauss-Legendre 求积公式,此时在(9-85)式中 $g(x)=1$ 。针对上文提出的计算问题,我们采用此公式进行计算。

为计算方便,对(9-81)式进行适当变换(具体步骤详见文献[9.49]),最后得

$$I_{21} \doteq \sum_{k=1}^3 \frac{C_0 A_1 B_k}{\left[1 + \left(\frac{x_1}{2} - \frac{1}{2}\right)\right]^2 \cdot \left[1 + \left(\frac{y_k}{2} - \frac{1}{2}\right)\right]^2 \cdot 4} \cdot \exp\left\{\frac{-1}{2(1-r^2)} \left[\frac{\frac{y_k-1}{1+y_k} - \bar{\xi}_{i+1}}{D\xi_{i+1}}\right]^2\right\} \cdot \exp\left\{\frac{-1}{2(1-r^2)} \left[\left(\frac{\frac{x_1-1}{1+x_1} - \bar{\xi}_i}{D\xi_i}\right)^2 - 2r \cdot \left(\frac{\frac{x_1-1}{1+x_1} - \bar{\xi}_i}{D\xi_i}\right) \left(\frac{\frac{y_k-1}{1+y_k} - \bar{\xi}_{i+1}}{D\xi_{i+1}}\right)\right]\right\} \quad (9-87)$$

$$I_{22} \doteq \sum_{k=1}^3 \frac{C_0 A_2 B_k}{4 \left[1 + \left(\frac{x_2}{2} - \frac{1}{2}\right)\right]^2 \cdot \left[1 + \left(\frac{y_k}{2} - \frac{1}{2}\right)\right]^2} \cdot \exp\left\{\frac{-1}{2(1-r^2)} \left[\frac{\frac{y_k-1}{1+y_k} - \bar{\xi}_{i+1}}{D\xi_{i+1}}\right]^2\right\} \cdot \exp\left\{\frac{-1}{2(1-r^2)} \left[\left(\frac{\frac{x_2-1}{1+x_2} - \bar{\xi}_i}{D\xi_i}\right)^2 - 2r \cdot \left(\frac{\frac{x_2-1}{1+x_2} - \bar{\xi}_i}{D\xi_i}\right) \left(\frac{\frac{y_k-1}{1+y_k} - \bar{\xi}_{i+1}}{D\xi_{i+1}}\right)\right]\right\} \quad (9-88)$$

$$I_{23} \doteq \sum_{k=1}^3 \frac{C_0 A_3 B_k}{4 \cdot \left[1 + \left(\frac{x_3}{2} - \frac{1}{2}\right)\right]^2 \cdot \left[1 + \left(\frac{y_k}{2} - \frac{1}{2}\right)\right]^2} \cdot \exp\left\{\frac{-1}{2(1-r^2)} \left[\frac{\frac{y_k-1}{1+y_k} - \bar{\xi}_{i+1}}{D\xi_{i+1}}\right]^2\right\} \cdot \exp\left\{\frac{-1}{2(1-r^2)} \left[\left(\frac{\frac{x_3-1}{1+x_3} - \bar{\xi}_i}{D\xi_i}\right)^2 - 2r \cdot \left(\frac{\frac{x_3-1}{1+x_3} - \bar{\xi}_i}{D\xi_i}\right) \left(\frac{\frac{y_k-1}{1+y_k} - \bar{\xi}_{i+1}}{D\xi_{i+1}}\right)\right]\right\} \quad (9-89)$$

于是, I_2 的值可由下式求得:

$$I_2 = I_{21} + I_{22} + I_{23} \quad (9-90)$$

根据(9-90)式和前面的(9-80)式,即可对边坡的破坏概率进行计算。

公式(9-80)和(9-90)均可通过电子计算机来运算,如可用 ALGOL60 语言或 BASIC 等语言程序来实现。

计算公式中,岩土力学参数 C 、 u 的确定是至关重要的,对于它们的确定,可采用 Fuzzy 数学理论中的 Fuzzy 综判方法,详细步骤见文献[9.47]。

(5) 有限元法分析

有限元法现时已经成了流行的计算方法,是计算和分析连续体与不连续体力学性状的有力的和有效的工具,已经有许多标准而通俗的算法,并且编出了典型计算的程序,理论研究也进行了许多工作。

有限元法分析,并非是直接计算边坡稳定的方法。通常利用有限元法考虑到岩土体的非线性应力—应变关系,按软弱层分布特点划分单元,求得每一计算单元的应力和变形(对于渗流场分析得到各节点的静水压力,以渗透荷载加入应力分析中进行边坡应力场分析),然后根据不同的强度指标确定破坏区的范围扩展情况,并设法将局部破坏和整体破坏联系起来,求得合适的临界滑裂面位置,再根据极限平衡分析推求整体安全系数。或者利用有限元法求出各种工作状态的软岩边坡内部的应力和应变情况,然后确定一个破坏标准,以此来衡量边坡的安全程度。通常按摩尔—库伦理论算出所有点的抗剪强度,然后对破坏面上所有点的抗剪强度和剪应力分别求和,得到总抗剪强度和总剪应力。

孙玉科^[9.52]对岩体边坡的有限元分析给出了具体的步骤,兹摘引如下以供软岩边坡设计者参考。

岩体边坡的有限元计算,通常包括两个方面,一是了解边坡岩体中存在的力学状态,各种因素对岩体应力及变形的影响;二是了解边坡岩体的破坏特性,前者一般只需做弹性计算,而后者则要求进行非线性计算。

应用有限元法结合赤平投影,实体比例投影及滑动块体的坐标投影作图方法可以得到滑动面的实际应力状态,分析边坡潜在滑动岩体的稳定条件。

这种分析方法有下面几个步骤:

① 首先以块体作图法确定结构面及滑动体的几何条件,具体方法已如前述。

② 以边坡有限单元平面弹性问题解给出作用于滑动块体的滑动结构面上的应力。应力值按以下公式计算:

$$\left. \begin{aligned} \sigma_N &= A\sigma_x + B\sigma_y + C\tau_{xy} \\ \tau_{NP} &= D\sigma_x + E\sigma_y + F\tau_{xy} \\ \tau_{NQ} &= G\sigma_x + H\sigma_y + I\tau_{xy} \end{aligned} \right\} \quad (9-91)$$

式中, A 、 B 、 C 、……为各种系数;

③ 对滑动体块体的滑动结构面与每个单元相对应的微小面积进行强度校核。

计算得到结构面上的 σ_N 、 τ_{NP} 、 τ_{NQ} 后,便可用与单元相对应的微小面积进行稳定性计算,一般情况下, σ_N 为压应力,这时小块面积上单位面积的抗滑力为:

$$\sigma_N \tan \varphi + c$$

式中, φ, c 分别为结构面的内摩擦角及凝聚力, 而微小面积上单位面积的最大剪应力为:

$$\tau_{\max} = \sqrt{\tau_{NP}^2 + \tau_{NQ}^2}$$

其稳定系数可表示如下:

$$\eta = \frac{\sigma_N \tan \varphi + c}{\sqrt{\tau_{NP}^2 + \tau_{NQ}^2}} \quad (9-92)$$

显然, 若结构面上的应力 τ_N 为拉应力, 或者 $\eta < 1$, 则说明小块面积便发生开裂变形或滑移破坏, 从而引起应力场的相应变化。

④ 对结构面或滑动块体的整体稳定性进行评价, 计算总体的稳定系数 $\eta_{\text{总}}$:

$$\eta_{\text{总}} = \frac{\sum_1^n (\sigma_{Ni} \tan \varphi + c) S_i}{\sum_1^n [\sqrt{(\tau_{NP_i}^2 + \tau_{NQ_i}^2)} S_i]} \quad (9-93)$$

式中 σ_{Ni} ——滑动结构面单元面积上的正应力;

τ_{NP_i}, τ_{NQ_i} ——滑动结构面微小面积上单位面积的剪应力;

S_i ——结构面 i 的滑动面积。

值得指出的是, 平面应变问题有限单元分析, 一般采用常应变单元, 单元之间的应力并不连续, 存在突变性跳跃。为减少这种状况和尽可能反映结构面上实际存在的应力的连续性, 应将滑动面上的单元尺寸取小一点, 保证计算处的应力或稳定系数尽可能地反映或接近实际情况。

相对于极限平衡法, 有限元法能够考虑岩土的组合律行为、弹塑性行为与复杂的破坏准则, 为一较严谨的分析方法。因此, 有限元法所获得之解包括应力场、变形与应变场。有别于极限平衡法, 只能对一特定滑动面求得安全系数, 却无法直接告之边坡的稳定程度(即极限平衡法的安全系数)。

软岩岩体中, 一般具有较大的初始水平应力和较高的应变能。当在其中开挖时将会导致应力和应变能的逐渐释放, 从而产生回弹位移, 坡体内的应力和变形也会作相应的调整, 这种应力场和位移场的演变将促进边坡的变化, 甚至导致边坡的破坏。有限元法可以对边坡作应力及位移的分析并考虑开挖过程中边坡岩体物理力学参数变化, 模拟现场复杂的几何条件, 荷载条件和材料特性以判断其对边坡稳定的影响。

用有限元法进行边坡岩体应力及位移的分析, 对于软岩边坡工程设计者来说应该是“家常便饭”, 十分熟悉的了, 所以本节中不准备援引计算例子。有人也许会埋怨作者“未用具体实例程序和计算软件进行示范”, 这非不能, 而是无此必要也! 试想在数值方法之花盛开的百花园地中, 岩体的应力与位移有限元分析这朵凡花俗草再来搔首弄姿, 岂非多此一举?

不过, 分析中有几个问题的处理需要说明一下:

① 迄今为止, 对有限元法分析中安全系数的衡量尚未有较好的方法, 致使工程师对有限元法的输出, 无法据以合理地判断边坡系统的稳定性程度。

② 关于本构模型的选择, 通常采用的应力应变曲线如图 9-17, 在卸荷段可以近似地看成是一组平行的具有相同斜率的直线。事实上, 本构关系绝非那样简单, 它存在一些令人困惑的问题。例如卸载弹性模量弱化的机理、变形局部化在本构关系描述中的反映以及不考虑变形局部性而只在平均意义上模拟应变软化行为可能导致的误差等。

③ 边界条件的选择。1963年邓肯(Duncan)提出用释放荷载的方法处理开挖对边坡应力及位移变化的影响。基本概念是开挖引起的应力与位移变化是由于开挖边界应力解除的结果。这样,将开挖边界的重量反向作为作用于边界上的表面分布力,求出结点荷载,设岩土体在开挖前的应力为 $\{\sigma_0\}$,位移为 $\{\delta_0\}$ (图 9-18(a)),开挖引起的应力变化及位移变化为 $\{\Delta\sigma_1\}$ 及 $\{\Delta\delta_1\}$,图 9-18(b),则开挖后的应力场及位移场为 $\{\sigma\} = \{\sigma_0\} + \{\Delta\sigma_1\}$ 及 $\{\delta\} = \{\delta_0\} + \{\Delta\delta_1\}$,岩土体在 $\{\sigma_0\}$ 长期作用下位移已经稳定,也即 $\{\delta_0\} = \{0\}$,所以 $\{\delta\} = \{\Delta\delta_1\}$,也可按图 9-18(c)计算 $\{\Delta\sigma_2\}$ 及 $\{\Delta\delta_2\}$,则 $\{\sigma\} = \{\Delta\sigma_2\}$, $\{\delta\} = \{\Delta\delta_2\}$,这样的计算简图称为应力边界条件。若将图 9-18(b)中的边界固定图 9-18(d),计算 $\{\Delta\sigma_3\}$ 及 $\{\Delta\delta_3\}$,则 $\{\sigma\} = \{\sigma_0\} + \{\Delta\sigma_3\}$, $\{\delta\} = \{\Delta\delta_3\}$,这样的计算简图称为位移边界条件。也可以在边界上部分用应力,下部分用固定边界,这称为混合边界条件。经过分析,应力边界条件从大于精确解的一侧趋向精确解,结果偏于安全;位移边界条件从小于精确解一侧趋向于精确解,结果偏于危险,应力边界条件的计算精度高于位移边界条件计算。

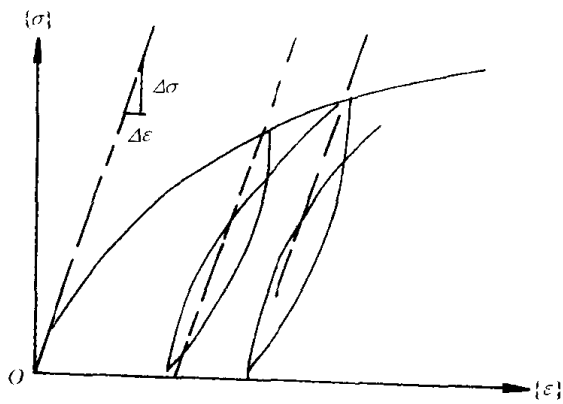


图 9-17 应力应变示意图

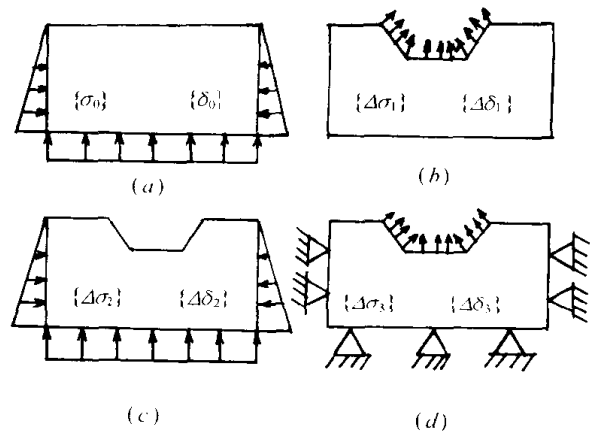


图 9-18 边界条件示意图

有限元法是用小单元的集合代替一个复杂的结构的方法。在软岩边坡工程计算中,是将边坡体离散成许多单元的组合物,使这些单元边界上有限个点(节点)相连,并把作用于边坡体上的荷载以作用于节点的等效力代替,在这样的基础上来近似地分析边坡的应力和位移。从转化的角度来看,有限元法实质上就是一种有限化模拟,是用相对有限的系统来模拟、逼近、描述和计算原型系统(的某些方面)。它把原型系统(边坡体)理想化为许多分立而又互相连接的单元,单元是(局部地)模拟原型的某些性质的,而单元的联合总体又(整体地)模拟原型提出的某些问题。

上述有限元法分析的实质导致有限元法具有许多突出的优点,但也存在一些相当严重的不足之处,有限元法虽然得到迅速发展,经历了从简单的线性到非线性、从平面到三维空间、从静力到动力、从均匀介质到多相介质分析的发展,也经历了从被认为是纯粹的计算方法发展到被作为一种数值试验的过程。对物理过程,最完善的描述是数学表述,有限元法的这一功能可惜我们在边坡工程设计中尚未充分利用。

(6) 其他数值方法分析

有限元法是数值分析方法的主要工具,但在边坡工程中具体情况的复杂性和影响因素的多样性,单纯用有限元分析法有时不尽适合。从发展来看,不同方法的联合应用是非线性分析(包括软岩边坡的数值分析)的未来发展趋向。但从软岩边坡设计的实际需要来看,似

乎不必考虑太多的耦合方式,例如有限元和边界元的结合、有限元法和解析法的结合等,工程技术人员一般喜爱应用简便而又可行的计算方法。从这个角度考虑,今后也应当对近似理论与方法的研究和完善给予充分的重视。

作为其它数值分析方法的例子,下面援引有限差分法在边坡稳定分析中的应用实例。此一例子有其独特的风格,可供参考。

台湾北部一位于软弱粘土层的路堤曾于填筑过程中发生滑动崩塌破坏,经以预铸混凝土抗滑桩处理后,获得初步稳定。但于后续填筑过程中又有潜在滑动迹象。边坡稳定分析经考虑第一次滑动稳定处理的抗滑桩存在,用有限差分法进行抗滑桩与边坡滑动面间的互制行为分析,并与极限平衡法(Limit equilibrium methods)的破坏机制(failure mechanism)进行比较。分析结果显示,有限差分法的成果与现地状况甚为吻合,有助于处理方案的研判。

兴建中的路堤曾于 1992 年 8 月份路堤填筑至堤高 13m,高程 20.4m 时发生崩塌滑动,滑动范围为约有 120m 长,及 50m 宽的扇形区域,路堤面最大落差约达 2m,其中滑动面形成的张裂缝深达 5m。滑动路堤经以预制混凝土抗滑桩处理,路堤的横断面与预制混凝土桩装设位置如图 9-19,并以监测系统追踪其稳定性后,至 1993 年 3 月,该路堤已逐渐填筑至高程 24.4m。在此填筑高程后半年,路堤左侧呈现裂缝。这里讨论应用有限差分法,进行滑动边坡与边坡抗滑桩间的互制行为分析。并依据分析出的路堤应力—应变关系及位移量,进行边坡稳定处理方案的研判。

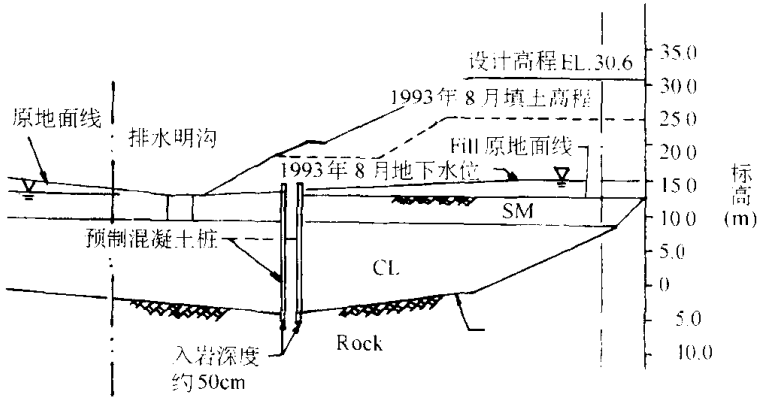


图 9-19 路堤横断面

Fill—级配不良泥质砂及砂砾石;SM—淤泥质砂;CL—粘土;

Rock—岩石

由于倾斜仪与地表观测器均显现路堤的位移量仅在 1.2~1.5cm 间,以及经现地勘查后证实原有的抗滑桩仅有微量的位移,且抗滑桩未曾遭剪力破坏,显示路堤边坡并未再度滑动。粘土层可能因邻近地区施工所引发的高水压导致弱化而使路堤产生位移。分析时应考虑现有抗滑桩的存在,粘土层及粘土层以上各土层与抗滑桩间互制机制,甚为复杂,无法以一般边坡分析方法进行解析。故需要应用有限元法或有限差分法,以进一步了解土体内部的应力与抗滑桩的抵抗力,并计算分析所产生的边坡位移。路堤的应力—应变关系与位移量可由计算分析求出,并可用现地监测结果进行校对。

本计划初步考虑增设反循环桩以补强现有的抗滑桩。粘土层与抗滑桩间互制行为与应力—应变分析使用有限差分法程式 ELAC(Version 3.0, Itasca Consulting Group, Inc.)。首先,路堤的监测位移量与裂缝位置在经反算分析以决定各土层的强度参数后,进一步模拟分析包括加入反循环桩处理措施,路堤填筑至设计高程及加入活载重后路堤边坡整体应力—

应变关系与位移量。
分析步骤流程如图 9-20。

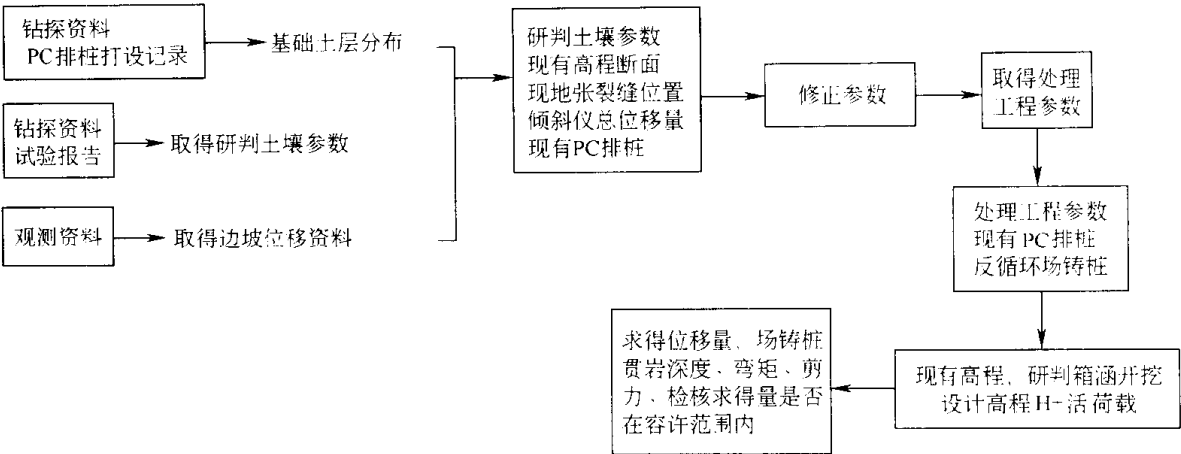


图 9-20 有限差分法分析流程

计算所得的路堤位移量与裂缝位置,如图 9-21 和图 9-22 所示。其与现有路堤状况极为符合,参考图 9-21 内的裂缝水平位移量。反求得土层“虚拟”强度参数,如表 9-8 所示。

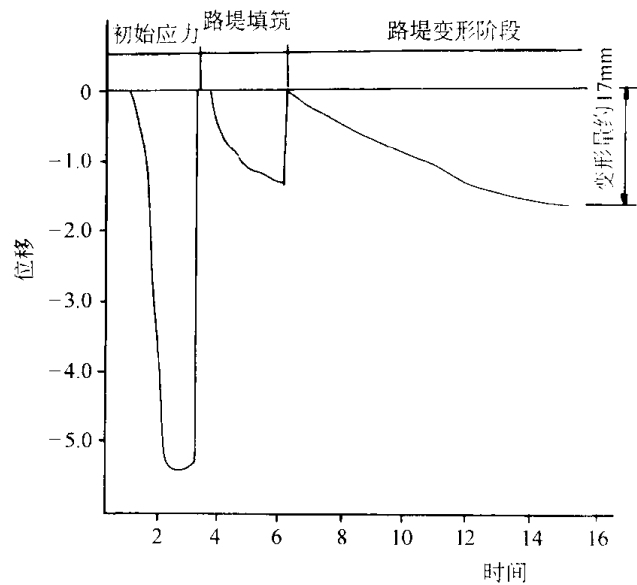


图 9-21 反求路堤变位置

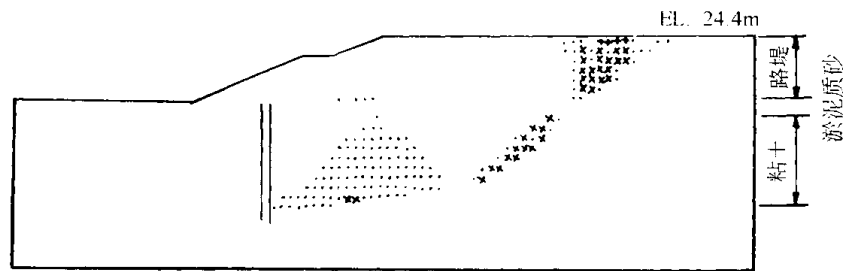


图 9-22 反求路堤裂缝位置
(+ : 裂缝位置; * : 屈服区; · : 弹性区)

土层之强度参数

表 9-8

参 数	淤 泥 质 砂	粘 土
杨氏模数(E)	3,000kPa	2,000kPa
泊松比(μ)	0.30	0.30
不排水剪力强度	0kPa	35kPa
内 摩 擦 角	30°	10°

加入反循环桩后继续将路堤填筑至设计高程,并加入活荷载后,路堤的变位及相对应应力状况如图 9-23 及 9-24 所示。由于路堤的变位量在反循环桩作用下趋于稳定,可知反循环桩将产生足够的抗滑力以保持路堤边坡稳定,以反循环桩为路堤边坡稳定处理的布置横断面,如图 9-25。

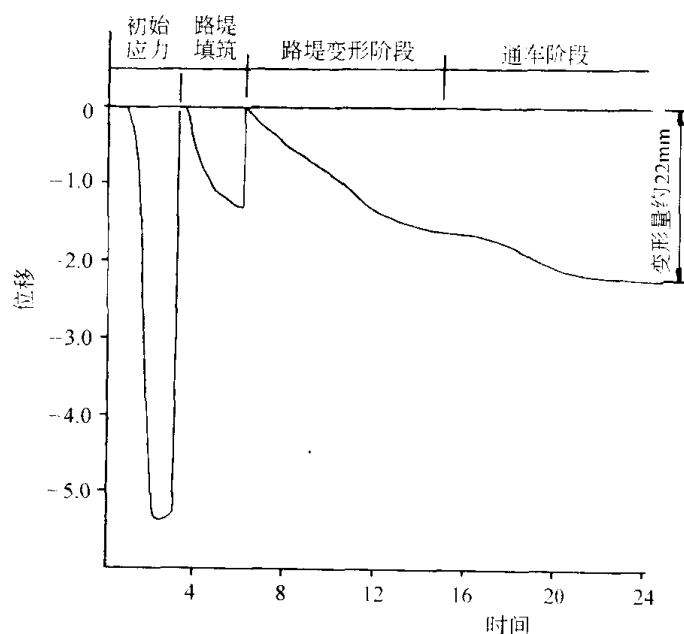


图 9-23 加入反循环桩后路堤变位量

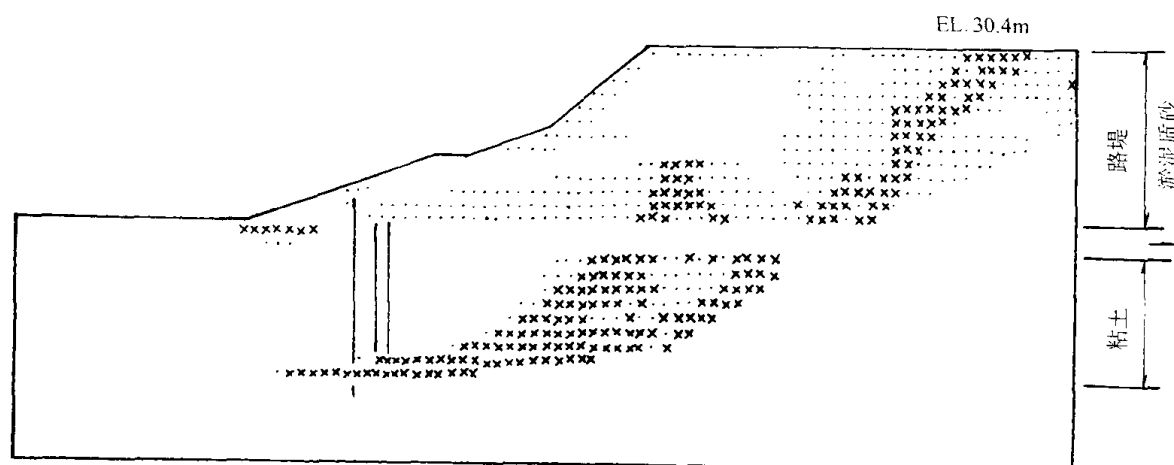


图 9-24 加入反循环桩后路堤应力状态
(×:屈服区;·:弹性区)

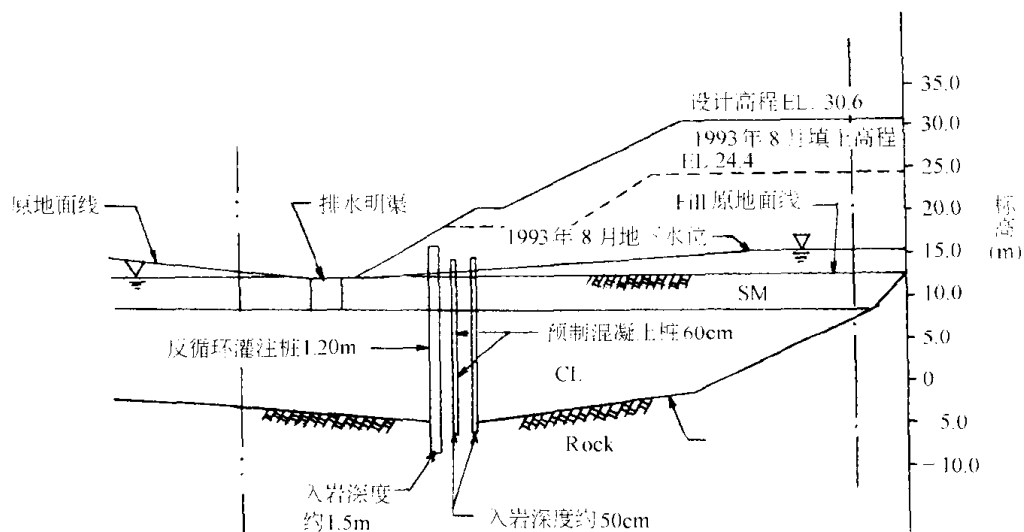


图 9-25 灌注桩边坡处理

用有限差分法反求土壤参数后,进行路堤边坡与挡土结构间的应力—应变关系分析较极限平衡边坡稳定分析有下列优点:

(a) 不受滑动面位置与几何形状之限制。

(b) 不须假设沿滑动面的剪应力分布为固定值。

(c) 在挡土结构微量位移状况下,可应用有限差分法计算分析结果配合监测结果反求土壤“虚拟”强度参数。

须注意之处为有限差分法求得的分析结果不具极限平衡法所能提供的安全系数,有限差分法分析结果的安全系数为 1.0。因此在于挡土结构设计上须加以适当之调整,方能使挡土结构所承受的剪力及弯距处于安全范围之内。

另外,这里援引的例子虽系土堤,但其技术思路与处理方法对软岩边坡来说亦可借鉴,特别是该例应用有限差分法进行滑动边坡与边坡抗滑桩间的互相制约行为分析,是值得借鉴的特点。

(7) 近似方法

在软岩边坡工程实践中,研究者和工程师们提出和应用过许多智慧的见解和作法并大胆付诸实践。这些方面的内容较为丰富,比之常规的边坡稳定分析方法,它们虽稍嫌粗糙简略,但却解决实际问题,简单而又有根有据。

① 工程地质比拟法。这种方法的做法是应用自然历史分析方法去认识和了解形成自然边坡的工程地质因素,以用它与人工边坡的工程地质因素对比,并提出在相似条件下的稳定安全系数。这种分析法比较直观,在具有充分资料的条件下可以得出比较满意的结果。

注意,对比必须是科学的,从事对比要掌握一定的原则,认识它的局限性。

② 聚类分析法。这种方法属于经验分析的范畴。一般地说,分类是“晰化”的一种很有效的手段,分类可以利用已掌握的关于软岩特性参数的信息,化复杂为简单。

藤田等^[9.27]提供了一个滑坡分类的例子,表 9-9 结合表 9-10,将可以对软岩边坡作出有效的评价。

滑坡分类(据渡正亮)

表 9-9

分 类 特 征	岩 体 滑 坡	风 化 岩 滑 坡	崩 积 土 滑 坡	粘 土 滑 坡
平面形状	马蹄形、直角形	马蹄形、直角形	马蹄形、直角形 沼泽形、瓶颈形	沼泽形、瓶颈形
微 地 形	凸状山脊地形	凸状台状地形、单丘陵凹形台地形、梯状地形	多丘陵凹状地形、梯状地形	凹状缓坡地形
滑动面形状	椅子状、船状	椅子状、船状	阶梯状、层状	阶梯状、层状
旧分类名称	幼年形	青年形	壮年形	老年形
主要块体性质(头部)	岩体或风化岩体	风化岩体(多裂隙)	混有砾石的砂土	混有巨砾或混有砾石的砂土
主要块体性质(尾部)	风化岩	含巨砾的砂土	含砾砂土,部分已粘土化	粘土或含砾的粘土
滑动速度	2cm/d 以上	1.0~2.0cm/d	0.5~1.0cm/d	0.5cm/d 以下
滑动的连续性	时间短,突发性	有一定程度的间断性(要数十年~数百年发生一次)	有间断性(5~20 年一次)	具连续性(1~5 年一次)
滑动面形状	椅子状(平面滑坡)	呈平面状(头部与尾部稍呈圆弧状)	圆弧状或直线状、尾端具流动状	头部为圆弧状,大部分为流动状
块 体 化	一般为单个块体	在尾部、侧面发生二次滑坡	头部被分割成若干块体,一般分为 2~3 个	整体被分成多个块体,相互关连相互制约,共同运动
工作难易情况	工作非常困难,需要进行踏勘和详查工作	可在 1/3000 ~ 1/5000 地形图上预测,也可利用航空照片	可在 1/5000 ~ 1/10000 地形图上确定,也可在当地作调查研究	可在当地了解情况,可做预测,工作较容易、较简单
坡面一般形状	一般为地台状,但不很显著,多呈凹形面,鞍部发生滑坡	滑落段明显,为带状沉陷地和台地,主要为凸形,也可见有凹形	形成滑落崖,其下有沼泽、湿地等凹地,头部有若干残丘,多呈凹形坡面	头部残留台地不明显,大部为方向一致缓坡面,沼泽状
平均安全系数	大体取 $F_s > 1.10$,临时情况可挖方或填方	取 $F_s = 1.05 \sim 1.10$,临时情况也可将 F_s 降低 5%	取 $F_s = 1.03 \sim 1.05$,临时情况也可将 F_s 降低 3%	不可做挖方和填方工作,即使需要不准导致滑坡再度发生
主要措施	排除深层地下水,排除掉岩土体,做预防工程	排除深层地下水、地表水、排土,做预防工程	排除头部深层地下水,排除地表水,做疏通河道工程	头部做集水井工程,排除尾部浅层地下水,排除地表水,做疏通河道工程

续表

分 类 特 征	岩 体 滑 坡	风 化 岩 滑 坡	崩 积 土 滑 坡	粘 土 滑 坡
采取措施 后的效果	可立即见效,可使其 安全、稳定	可立即见效,当有异 常天然现象出现时,有 可能再度发生滑动危险	采取施工措施后1~ 3年见效,但尾部稳定 困难	见效缓慢,采取措施 后数年见效,但全稳定 困难
滑坡主要原因	大规模土建施工,部 分坡面淹没,受地震、暴 雨作用等	特大、集中降雨、河流 溃堤、地震、中等的土建 施工及其它原因	特大梅雨、雪融、台 风、集中暴雨、土建施工 等	长期降雨、雪融、河流 侵蚀、积雪、大规模土建 施工等
主要地层 和 构 造	往往受断层、破碎带 影响	广泛分布于结晶片岩 地带、新第三纪地层区, 受断层、破碎带影响区	广泛分布于结晶片岩 区、新第三纪地层区	主要分布于新第三纪 地层,部分沿卸荷破碎 带、构造线分布区

岩体质量与力学特性指标

表 9-10

参 数 名 称	岩 体 类 型				
	好	较 好	中 等	较 坏	坏
岩体完整性系数 $K_v = \left(\frac{V_{mp}}{V_{np}} \right)^2$	0.90	0.75	0.45	0.20	
岩体质量比 $S = \frac{R_w \cdot E_w}{R_s \cdot E_s}$	16	4	1	0.25	
风化程度系数 $K_y = \frac{R_d}{R_f}$	0.90	0.75	0.40	0.20	
软化系数 $K_R = \frac{R_w}{R_d}$	0.95	0.80	0.65	0.40	
岩体质量指标 $M = K_v \cdot S \cdot K_r \cdot K_R$	12.3 (≥ 12)	1.8 (2~12)	0.117 (0.12~2.0)	0.004 (0.004~0.12)	0.004 (≤ 0.004)
变形模量 $E_0(\text{GPa})$	>20	10~20	2.0~10.0	0.3~2.0	<0.3
泊桑比 μ	≤ 0.15	0.15~0.20	0.2~0.3	0.3~0.4	≥ 0.4
容许承载力 $\sigma(\text{MPa})$	5.0~10.0	2.5~5.0	1.0~2.5	0.5~1.0	≤ 0.5
抗剪强度参数 摩擦系数 $f(\text{tg}\varphi)$ 粘聚力 $c(\text{MPa})$	≥ 0.8 >0.8	0.7~0.8 0.3~0.8	0.55~0.70 0.1~0.3	0.45~0.60 0.03~0.10	0.35~0.50 ≤ 0.03
牢固系数 f	>9.0	7.5~9.0	4.5~7.5	2.0~4.5	<2.0
渗流量 $q_0(\text{L/min})$	≤ 0.001	0.001~1	1~50	50~500	≥ 500

③ 信息反馈控制法。在这个名称下包含一些不同技术思路的作法,这里提供几个例子以作参考。

(a) 从变形的角度来判别破坏。为了将破坏的判别标准放在变形量之上,应当了解如下一些与岩体破坏密切相关的变形规律:

第一,岩体临近破坏时,变形表现出某些明显的特点:变形速率增加、变形区内体积的变化,大多数岩石会发生膨胀。

第二,相应于岩体或岩石的不同受力状态,岩体或岩石的应力应变曲线的基本形状也不同。为了判别破坏,必须熟悉各类软岩变形破坏的基本模型。在某些情况下,还需了解一些特殊的模型,例如荷载中途改变时应力应变曲线的变化等。

第三,破坏性的变形发生在岩体中最弱的但不一定是荷载最大的方向。

第四,破坏问题的时间效应和动力效应是一个更为复杂的问题,这方面的规律到现在为止可以说研究得还很不充分。

现代有关文献中关于用变形量来建立破坏准则的报导还是很少的,岩石力学奥地利学派的一些人曾经提出过用垂直于主要裂隙系的相对变形作为判别有裂隙岩体的破坏标准,库克(Cook)的研究小组还曾发现,即使在没有裂隙的岩石中,体积的增加也先行于破坏,亦即引进了破坏。这种判别破坏的设想,由于所根据的变形量不需要同任何计算量、岩体强度等发生关系。因而是比较简单的,当然也是近似的,而且所根据的变形量必须实地量测,也就是说不能在事先来估计岩体的稳定性,而且这种判别标准不够严格,还会遇到一些例外情况。

(b) 不采用破坏准则的模型模拟法。例如美国的金布利(Kimbly)露天矿设计就没有采用任何破坏准则,而采用模拟试验的方法使岩石试件在试验室处于那种尽可能与在露天矿边坡原地相同的应力状态,随后使应力增加,直至这些带裂缝的试件破坏为止;还要特别注意裂缝的角度,尽量使之与边坡薄弱的构造一致。试验表明,试件的主要破坏是沿着弱面发生,并大多数均沿着斜倾大于 60° 的裂缝。因此,该矿的北帮能够以 60° 边坡角开采,而西帮则以 $55^\circ \sim 60^\circ$ 边坡角开采。这里应当注意的是,该例中对尺寸效应问题未予提取,估计此一影响不容忽视。

④ 经验分析法。在软岩边坡工程实践中,人们自觉或不自觉地使用着这种分析法。在新的理论和方法未经证实或开发之前,经验往往是解决问题的一把相当有效的钥匙。当然,也应当看到滥用经验会冒一定的风险。

关于软岩边坡稳定的经验方法,最常用的可以说是边坡角的经验确定了。例如对于风化层边坡角:风化层中的边坡,因地形切割、地表水冲刷和第四系潜水使土体增大重度,软化土体的力学强度,故在雨季坡体崩滑常见。有的学者曾统计岩土体崩滑的形状、高度、厚度、断裂角、滑弧半径等,按崩滑体的特征,用瑞典条分法计算,求出风化饱水条件下的 c 值和 ϕ 值。岩石的软化系数取 0.7,则可准确地得到风化层中的非饱和状态下的力学参数。对照统计的自然坡角,经过验算,推荐的风化层边坡角是:强中风化带中的边坡角不宜大于 38° ,中风化带中的边坡角不宜大于 45° 。对于露采坑的边坡角的确定,一般尽可能将边坡设计呈圆形或椭圆形。将采坑端部尽量布置在垂直最大水平主应力的方向上,这样可以最大限度地提高岩体的力学性能。在水平面内,尽可能使边坡呈凹向采空区,边坡形状呈凹向,可有效发挥岩体间的夹持力,提高稳定性。一般情况下,凹边坡的曲率半径小于边坡高度时,

边坡角比常规稳定性分析结果加陡 $5^{\circ} \sim 10^{\circ}$ 。而曲率半径不小于坡高时呈凸边坡时,边坡角比常规稳定性分析结果放缓 $5^{\circ} \sim 10^{\circ}$ 。若曲率半径超过坡高时,计算得出的边坡角可在 $\pm 5^{\circ}$ 内修正。若曲率半径超过边坡高度两倍后,应采用常规稳定性分析确定边坡角。

由于露采矿山的边坡面积和深度大,故边坡角应按不同区段、不同高度分别取值。一般是上缓下陡,深部边坡揭露时间短,服务年限短,应适当加陡边坡角。

在软岩体中的挖方,可利用下式估计边坡的允许最大高度 h :

$$h = \frac{2c \sin \theta \cos \varphi}{\gamma \sin^2 \left(\frac{\theta - \varphi}{2} \right)} \quad (9-94)$$

式中 c ——岩土的内聚力(kN/m^2);

θ ——边坡的坡度角($^{\circ}$);

φ ——岩土的内摩擦角($^{\circ}$);

γ ——岩土的重度(kN/m^3)。

式(9-94)已知岩土的 c 、 φ 、 γ 值,假定人工边坡的坡角 θ 值,即可求得允许人工边坡的最大高度 h 值。对于软岩边坡的倾倒破坏,可近似地按孙广忠给出的板梁弯曲方法计算产生倾倒破坏的边坡高度:

$$H = \sqrt[3]{7.85 \frac{Eb^2}{12\gamma}} \quad (9-95)$$

式中 E ——岩体弹性模量(GPa);

b ——节理间距(m)。

2. 评价软岩岩体破坏的新的尝试

许多从事工程建设实践的工程师和研究者不满足于上述一些通用的方法,而尝试探求某些新的理论,提出一些大胆的崭新的设想,下面简单介绍一些这方面的尝试。

(1) 岩土工程的计算机仿真分析(数值试验)

李宁首先明确提出了“岩土工程数值仿真分析”的概念和思路,并致力于这一崭新观念在岩土工程界的渗透。他认为:仿真分析,就是模仿真实的岩土工程情况进行数值分析。其本质是对岩土介质及其相邻的结构体或其中的复合体的力学行为、力学特性、对岩土体地质构造特征以及对岩土工程施工过程进行全面的、逼真的数学上、力学上的计算机数值模拟分析。数值仿真分析的思路是:通过可控的数理模型、几何模型、力学模型以及数值方法描述一岩土工程施工过程中施工方法、顺序对岩土介质力学特性、结构特征的影响,以及岩土体的力学特性、结构特性的变化,对施工方案、措施的反影响,以便于确定出岩土体任一部位、任一时刻的变形场、应力场、稳定性与安全度,为优化工程设计、施工方案,提供“真实”的,定量的科学依据。

在软岩边坡稳定分析中采用数值仿真分析方法的优越之处在于:

① 可以完全按照基础的几何尺寸、岩土层的力学性质指标、外力和约束条件直接根据物理过程进行求解,且可以模拟比较复杂的实际情况,考虑岩土体的非线性弹塑体,这就远非传统的土力学解析方法或试验手段所能做到。

② 可以灵活的变换、组合各种参数,对各种力学机理进行系统的数值试验,以利于规律的发现和归纳。

③ 可以展示计算域内岩土体的应力场和位移场,了解在荷载作用下地基与基础受力变形的机理等问题,使它们之间原本存在的有机联系得以再现。

④ 可以把边坡、基础,乃至上部结构作为一个整体进行计算,以此考虑三者之间的共同联系。

在对软岩边坡进行数值模拟分析时,要考虑一系列的问题:选用数值试验的工具软件、数值试验模型的建立、数值试验参数的选取以及荷载施加方式等,这些问题涉及较多的内容,需在专门的文章中再进行讨论。

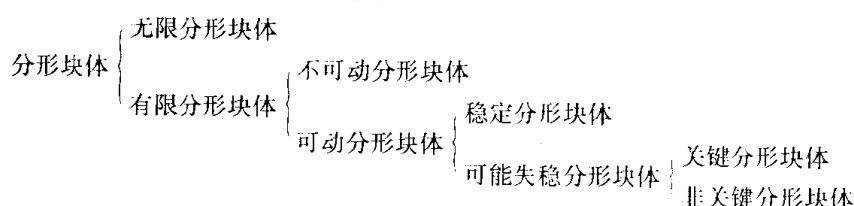
(2) 分形块体理论分析

近三十年来,极限平衡法始终是堤坝、天然边坡和其它岩土结构物主要的稳定分析方法,其中平面滑动和楔形体滑动的稳定分析在岩坡稳定分析中得到了广泛应用。然而在一定地质环境下所形成的块体实际上并不能完全按上述理想滑动面进行稳定性分析,其真实滑动面往往是曲面或不规则折面,考虑到这一点,分形块体理论大胆引入新的计算概念和数学工具,将分形几何(Fractal Geometry)与块体理论相结合,为边坡岩体稳定性分析开辟了一条新的途径。

在脆硬性地层中,岩体被分形结构面切割成各种类型的空间分形块体,在自然状态下,这些空间分形块体处于静力平衡状态;当工程开挖以后,这些分形块体失去了原有的静力平衡,有可能沿着分形结构面滑移并导致局部掉块,进而产生连锁反应,造成一定范围的岩体局部失稳,我们称首先失稳的分形块体为“关键分形块体”。建议分形块体理论的目的就是要找出所有潜在的“关键分形块体”,并进而探求在原生裂隙、卸荷裂隙和爆破裂隙以及地下水渗流作用下对这些关键分形块体稳定性的影响。

在必要的基本假设(结构面为不规则面、岩体的失稳是指岩体在荷载作用下沿分形结构面滑移或塌落以及转动等)前提下,进行如下的分析:

① 按分形块体理论对块体的分类。为了找出“关键分形块体”,分形块体理论要求首先从几何学和力学角度对分形块体进行分类:



② 对分形块体进行分析时依据如下的基本原理:

(a) 分形块体有限性定理。设有分形块体由 n 个分形半空间的交集构成,平移各半空间界面使之通过坐标原点而形成分形块体锥。若分形块体锥为空集,则相应的分形块体为有限;反之,若分形块体锥为非空集,则相应的分形块体为无限。即

$$\text{若 } \bigcap_m BP_m^f = \Phi \text{ 或 } \bigcap_m (JP_m^f \cap EP_m^f) = \Phi, \text{ 则分形块体有限 } (m = 1, 2, \dots)。 \quad (9-96)$$

(b) 分形块体可动性定理

若一个分形块体的分形块体锥是空的,而且它的裂隙锥为非空的,则该分形块体可动;若一个分形块体的分形块体锥是空的,而且它的裂隙锥也是空的,则该分形块体是不可动的。即

$$\text{若 } \bigcap_m JP_m^f \neq \Phi \text{ 且 } \bigcap_m (EP_m^f \cap JP_m^f) = \Phi, \text{ 则分形块体为可动。} \quad (9-97)$$

分形块体理论首先通过几何学和运动学分析,排除所有无限分形块体,不可动分形块体以及稳定分形块体,然后根据分形块体理论运动学的能量原理对可能失稳分形块体进行力学分析,从而找出“关键分形块体”,并判断边坡的总体稳定性。

(3) 边坡稳定性灰色系统分析

自然边坡是由漫长的地质作用造成的,是一个受多因素影响、随时空变异的复杂动态系统,对于边坡稳定性的分析和评价,单纯强调定性分析或定量评价都是难于真正解决问题的。因此,对于边坡稳定性这类复杂问题的求解,需要多种方法和途径的互补才能达到预期的目的。正是基于这一考虑,陈新民等^[9,42]给出一种基于经验的边坡稳定性灰色系统分析评价方法。

灰色系统理论提出了一种新的系统分析方法,称为系统的灰色关联度分析方法。该方法可在不完全的信息中,对所分析研究的各因素,通过一定的数据处理,在随机的因素序列间,找出它们的关联性,发现主要矛盾,找到主要特性和主要影响因素。因此,特别适合于象边坡稳定性这种数据有限、没有原型、复杂而且具有不确定性问题的分析和评价。

所谓灰色关联分析是基于行为因子序列的微观或宏观几何接近,以分析和确定因子间的影响程度或因子对主行为的贡献测度而进行的一种分析方法。灰色关联分析的目的是寻找各因素间的主要关系,找出影响目标值的重要因素,从而掌握事物的主要特征。灰色关联分析有两个重要的概念,即关联系数和关联度。

设 $X_0 = \{X_0(k) | k = 1, 2, \dots, n\}$ 为参考数列(或母数列), $X_i = \{X_i(k) | k = 1, 2, \dots, n\}$ ($i = 1, 2, \dots, m$) 为比较数列(或子数列),则 $X_i(k)$ 对 $X_0(k)$ 的关联系数 $\xi_i(k)$ 为

$$\xi_i(k) = \frac{\Delta_{\min} + \rho\Delta_{\max}}{\Delta_{0i}(k) + \rho\Delta_{\max}} \quad (9-98)$$

式中, $\Delta_{\min} = \min_i \min_k |X_0(k) - X_i(k)|$; $\Delta_{\max} = \max_i \max_k |X_0(k) - X_i(k)|$; $\Delta_{0i} = |X_0(k) - X_i(k)|$; ρ 为分辨系数,其作用是提高关联系数之间的差异显著性, $\rho \in (0, 1)$, 一般情况取 $0.1 \sim 0.5$, 通常取 0.5 。

由于关联系数的个数较多,信息过于分散,不便于比较,因此常用信息集中处理的方法将各指标序号的关联系数集中为一个值。求平均值即是这种信息集中处理方法之一,于是有如下的关联度计算公式:

$$\gamma_i = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_i(k) \quad (9-99)$$

式中, γ_i 为子数列 X_i 对母数列 X_0 的关联度。

在关联分析中,关心的是关联度大小的排序,而不是关联度的实际大小。还要指出,在关联分析中,数列的处理方法不同,关联度大小会发生变化,但关联序一般不发生变化。也就是说,关联度的大小只是因子间相互作用、相互影响的外在表现,而关联序才是其实质。

于是,当给定标准参考数列 $X_{0i}(k) = \{X_{0i}(k) | k = 1, 2, \dots, n\}$, $i = 1, 2, \dots, m$ 及一考察对象 $X = \{X(k) | k = 1, 2, \dots, n\}$ 时,则以 X 为参考数列,以 X_{0i} 为比较数列,求出 X_{0i} 对 X 的关联度 γ_{0i} ,则 X 应优先划归使 $\max \gamma_{0i}$ 成立的 X_{0i} 中。这即是所谓的最大关联度识别原则。

显然,边坡系统是一个随时空演化的动态系统,而且是一个灰色系统。因此,可以用灰色系统理论的手段和方法进行分析。评价时,选择若干个研究清楚并且有明确结论的边坡

作为参考标准(参考数列),需研究的几个边坡作为待评价对象(比较数列),求取每个参考数列对所有比较数列的关联度。于是,根据最大关联度识别原则即可以确定待评价边坡的稳定状态。具体作法详见文献[9.42]。

(4) 边坡渐进破坏可靠性分析

对大多数边坡而言,由于沿着滑动面上各点应力及岩体强度等并非均匀分布,外界作用如水渗透等也是非均匀的,以及节理等不连续面的存在,因而滑动面上各点的破坏概率也必然是不同的,所以边坡破坏应当是一种渐进性破坏。在破坏概率较大的地方很可能首先产生局部破坏,然后沿某一路径逐步扩展,最终导致边坡整体破坏;或者局部破坏停止,不继续扩展,整体边坡仍然稳定,此时边坡体包含有局部破坏区,在这些区域内荷载由残余强度承载,超过残余强度的荷载转移到相邻区域。在边坡可靠性计算中应考虑这一真实的渐进破坏过程并建立相应的计算模型和分析方法。

边坡渐进破坏可靠性分析所关心的是边坡体内局部破坏的产生、扩展以及对边坡整体可靠性的影响。其基本原理是:边坡初始局部破坏首先产生于滑动面上局部破坏概率最大的分条,然后向渐进破坏概率较大的一侧扩展(或破坏停止),对于那些已破坏的分条,其强度降为残余强度值,其剩余剪力由未破坏分条承担,而未破坏的分条仍具有峰值强度值;当破坏扩展到一定阶段时,边坡就会发生整体破坏。对这一原理解释如下:①判别初始破坏的产生既可用可靠性指标也可用破坏概率指标,在判别指标服从正态分布情况下,可靠性指标与破坏概率指标是一一对应关系;②渐进破坏概率是指某一区域内的分条破坏后,破坏向相邻区域扩展的概率,其大小反映了破坏进一步扩展的可能性,计算上采用条件概率计算公式;③停止破坏与渐进破坏的概率互补,判断初始破坏是否产生以及破坏是否继续扩展需要给出适当的概率阈值(即可接受的风险水平阈值),目前确定该阈值还有大量的工作要做。目前暂时对破坏概率阈值取值采用工程类比法,参考国内同类型的取值再结合工程具体情况来考虑。

类比法就是参照人们日常活动中的各种风险,确定一个可接受的破坏概率或可靠性指标。综合考虑我国目前的风险补偿能力和目前对现有岩土工程边坡软岩的了解程度,据现有工程经验,最后认为下列标准较为适宜:总体边坡允许破坏概率阈值为5%,分条的破坏概率因其重要性差于总体边坡,所以选定为8%。

下面以余推力法为例来说明边坡渐进破坏可靠性计算的一般步骤。将滑体分成 n 个垂直的小分条,自坡脚向上编号,第 i 分条受力如图 9-26 所示。在分析计算中作如下假定:①条重 W_i 、法向力 N_i 、渗流浮托力 U_i 和等效水平爆破震动力 $SUIPQ_i$ 均通过滑体的重心;②滑动面抗剪强度遵循莫尔—库伦定律;③ i 分条的剩余推力 Q_i 、 Q_{i+1} 平行于该分条滑动面(余推力法假设),即 $\phi_i = \alpha_i$, $\phi_{i+1} = \alpha_{i+1}$, α_i, α_{i+1} 为 i 分条和 $i+1$ 分条滑动面的水平倾角。

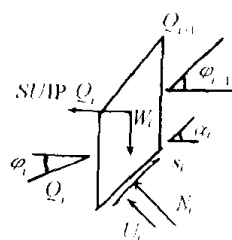


图 9-26 i 分条受力图

按照莫尔—库伦准则,以抗剪力与剪力之差定义为安全余量 SM ,于是第 i 分条的安全余量可表示为: $SM_i = c_i L_i + N'_i \tan \phi_i - S_i$, 其中 L_i 为第 i 分条的滑动面长度; c_i, ϕ_i 为 L_i 上的粘聚力和内摩擦角,当 i 分条没有破坏时,取峰值强度参数 c_p 与 ϕ_p ,当 i 分条已破坏时,取残余强度参数 c_r 与 ϕ_r 。

下面根据杨庆等^[9.30]的介绍,对边坡的渐进破坏进行分析。

边坡在发生初始局部破坏之前,每一分条均具有峰值强度。第 i 分条的初始安全余量为 $SM_i = c_{pi}L_i + N'_i \text{tg}\phi_{pi} - S_i$; 初始破坏概率为 $P_i = P[SM_i \leq 0]$ 。逐条计算 P_i , 定义初始破坏概率最大的分条为初始破坏分条, 认为边坡破坏就从该分条开始逐条扩展。如果最大的初始破坏概率仍然小于破坏概率阈值, 则认为边坡不会发生初始破坏。

设 j 至 k 分条已破坏, 将其视为破坏块体, 破坏块体滑动面上只能提供残余强度值, 超过残余强度的剩余剪力必然会转移到其两侧分条上, 故两侧分条破坏的可能性增大了。此时, j 至 k 分条的安全余量和破坏向 $j-1$ 至 $k+1$ 分条扩展的渐进破坏概率分别为:

$$SM_{jk} = \sum_{i=j}^k [c_{ri}L_i - SUIPQ_i \cos\alpha_i + (W_i \cos\alpha_i - U_i - SUIPQ_i \sin\alpha_i) \text{tg}\phi_{ri} - W_i \sin\alpha_i] \quad (9-100)$$

$$P_{jk,j-1} = P[SM_{j-1} \leq 0 | SM_{jk} \leq 0] = P[SM_{j-1} \leq 0 \cap SM_{jk} \leq 0] / P[SM_{jk} \leq 0] \quad (9-101)$$

$$P_{jk,k+1} = P[SM_{k+1} \leq 0 | SM_{jk} \leq 0] = P[SM_{k+1} \leq 0 \cap SM_{jk} \leq 0] / P[SM_{jk} \leq 0] \quad (9-102)$$

渐进破坏概率 $P_{jk,j-1}$ 和 $P_{jk,k+1}$ 为两个条件概率, 在 j 至 k 分条破坏的条件下, 破坏将向两者值较大的一侧扩展, 例如若 $P_{jk,k+1} > P_{jk,j-1}$, 则破坏将向 $k+1$ 分条扩展, j 与 $k+1$ 间的分条构成了一个新的破坏块体, 然后按上述方法重新计算向 $j-1$ 和 $k+2$ 的渐进破坏概率, 依此类推, 直至计算完所有分条为止。

在渐进破坏过程中, 可能出现两种情况: ①渐进破坏概率小于破坏阈值, 这时认为破坏不能继续扩展, 渐进破坏停止, 边坡处于新的可靠状态, 但内部含有局部破坏区; ②渐进破坏一直扩展下去, 边坡的整体破坏概率随渐进破坏的扩展而逐步上升, 到一定值时, 可以认为边坡会发生整体破坏, 这时需要给出整体破坏概率的计算公式。设 j 至 k 分条已经破坏, 此时边坡整体破坏的安全余量和破坏概率分别为:

$$SM_z = SM_{jk} + \sum_{i=1}^{j-1} [c_{pi}L_i - SUIPQ_i \cos\alpha_i + (W_i \cos\alpha_i - U_i - SUIPQ_i \sin\alpha_i) \text{tg}\phi_{pi} - W_i \sin\alpha_i] + \sum_{i=k+1}^n [c_{pi}L_i - SUIPQ_i \cos\alpha_i + (W_i \cos\alpha_i - U_i - SUIPQ_i \sin\alpha_i) \text{tg}\phi_{pi} - W_i \sin\alpha_i] \quad (9-103)$$

$$P_z = P[SM_z \leq 0] \quad (9-104)$$

通过以上 3 个步骤, 可得到各个破坏概率。要注意的是, 在第一次渐进破坏停止以后, 还要重复以上各步, 看边坡是否还会产生新的破坏区域, 如果不产生新的破坏区域, 则说明渐进破坏终止; 反之, 继续重复以上各步, 直到边坡不产生新破坏区域, 最后一次的计算值作为边坡破坏概率的最终值。

以上以余推力法为例, 说明了渐进破坏的分析方法。在建立边坡渐进破坏可靠性分析模型过程中, 有以下三点假定: ①破坏只向相邻分条扩展, 不产生跳跃; ②初始破坏分条只有一条, 破坏从该处开始扩展, 逐渐波及到其它分条; ③在同一时刻, 在整个边坡上最多只有一处发生渐进破坏。在用蒙特卡洛法计算渐进破坏概率时, 对抽样次数的选取, 考虑到减少误差和边坡工程评价的需要两个因素, 认为采用 5000 次完全可以满足工程评价精度的要求。根据以上原理可编制计算软件。

采用渐进破坏模型评价边坡可靠性时,首先看其初始破坏概率和渐进破坏概率的大小,若均小于某一概率阈值,则认为边坡在概率意义上是安全的,否则是概率意义上的不可靠边坡。如果边坡的初始破坏概率较高,渐进破坏概率很低,则说明该边坡内可能存在局部破坏区,在没有其它外界因素如开挖、震动、水等的影响时,局部破坏不会进一步扩展,整体边坡仍是可靠的。盲目追求较小的破坏概率,在经济上是不合算的,也是不可取的。

(5) 软岩边坡滑动场的数值模拟

朱大勇等^[9.49]从最优控制原理出发提出边坡滑动场概念,并根据岩体的特殊性质发展了岩质边坡滑动场的数值模拟方法。通过计算边坡临界滑动场可方便、准确、迅速地得出边坡的最小安全系数及其相应的临界滑动场。

传统的边坡稳定性计算模式是假定一系列潜在滑动面的位置,分别计算其对应的滑体安全系数,并产生相应的最危险滑动面,亦即临界滑动面。对于一般土坡,通常假定滑动面是圆弧,按传统计算模式尚能给出满足工程要求的结果。而对于岩质边坡来说,由于岩体的复杂特性如不连续性、各向异性等存在,滑动面绝非是圆弧或直线,或其它能用标准数学式子表达的曲线(严格讲土坡也如此),真正的临界滑动面应该是安全系数绝对最小,且形状不作任何数学假定。

从理论上讲,求解边坡最小安全系数的过程是个最优过程。边坡最小安全系数是滑动面函数泛函的极值,最优轨迹即为临界滑动面。变分法是最优控制理论的最基本的数学方法。通过解欧拉方程,结合边界条件,求出最优轨迹亦即临界滑动面方程的解析表达式。变分法只能给出一些极理想边坡的稳定性计算解答。由于边坡介质的不均匀性、各向异性以及滑动状态方程的复杂性,通常欧拉方程是不可解的,因此变分法一直不能应用于实际边坡工程。

这里利用最小控制原理,提出边坡滑动场新概念;考虑岩体特性,发展了滑动场数值计算方法。边坡临界滑动面包含在临界滑动场内,边坡最小安全系数在求解边坡临界滑动场过程中自然产生。

有必要先解释一下用边坡滑动场模式来判断边坡稳定性这一方法的技术思路。它的主要框架可包括三个部分:

- ① 证明是否真的存在滑动场;
- ② 提出确定边坡滑动场的方法——滑动场的数值模拟;
- ③ 对边坡稳定性的评价。

关于边坡滑动场的存在问题,在某一定的软岩边坡断面中,由于岩体的不均质性和各向异性等因素,在岩体自重和外力作用下,边坡坡体潜在的危险滑动面不只是一个,而且若干个,也就是说,我们面对的不是寻找一个危险滑动面的问题,而是面对一个“滑动场”(图 9-27)。这是推想和经验的结果,是从滑动物理过程推演出来的,能否真的存在还需坚实的数学证明。边坡滑动场完全相当于最优控制论中的极值曲线场,极值曲线场的存在有严格的证明,问题是如何求解边坡滑动场。文献^[9.49]对边坡滑动场也未给出严格的证明。

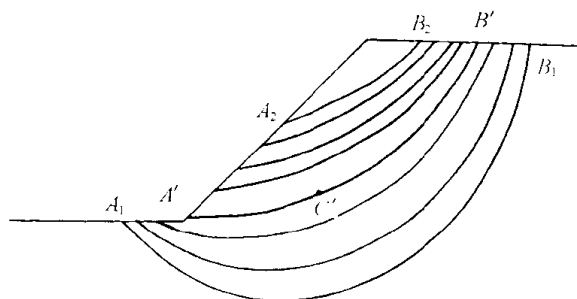


图 9-27 边坡滑动场示意图

有了滑动场的概念,在评价边坡的稳定性时,可以有如下的好处:

① 避免了传统计算模式假定滑动面为圆弧或直线的缺点,采用最小控制原理在滑动场中进行追踪逼近,求得临界滑动面。

② 数值精度很高,如条宽及间距很小,数值解可以充分逼近解析解。

为了要利用滑动场求解边坡稳定问题,下一步就是要对滑动场进行数值模拟。

边坡滑动在理论上是成立的,但是不能通过解析法求解,只能借助数值方法。如图 9-27 所示出口 A' 的最优轨迹(使剩余推力达到最大)为 $A'B'$,根据最优性原理不管 $A'C'$ 路径如何, $C'B'$ 也必定是最优,亦即沿 $C'B'$ 滑动, C' 处对方岩体推力最大,上述结论在滑动场轨迹连续光滑可微条件下是成立的,实际上由于介质的不均匀性与各向异性以及条块化处理,滑动轨迹不能满足处处光滑可微,但最优性原理的基本思想对问题的解决起启迪作用。当边坡滑动面未知时,边坡安全系数也是未知,可初步假定其值为 F_s ,按(9-105)式计算边坡体力学参数。

$$\left. \begin{aligned} c &= c/F_s \\ \varphi &= \arctg(\tg\varphi/F_s) \end{aligned} \right\} \quad (9-105)$$

假定滑坡出口为 A' 点如图 9-27 所示,则过 A' 总存在一条曲线 $A'B'$ 使 A' 处剩余推力达到最大,这条曲线 $A'B'$ 可称之为 F_s 下的危险滑动面。滑坡出口有无数个,凭经验可定出范围 A_1 、 A_2 ,相应滑坡入口范围 B_1 、 B_2 。对任一出口,均存在 F_s 下的危险滑动面,这些危险滑动面构成 F_s 下边坡体危险滑动场简称滑动场。以最大的剩余推力判定边坡在 F_s 下稳定状态,当最大的剩余推力为零时,边坡处于极限平衡状态, F_s 即为边坡真正安全系数,亦即最小安全系数。

滑动场数值模拟的理论基础就是广义推力最大准则。如图 9-28 所示,边坡预先划分众

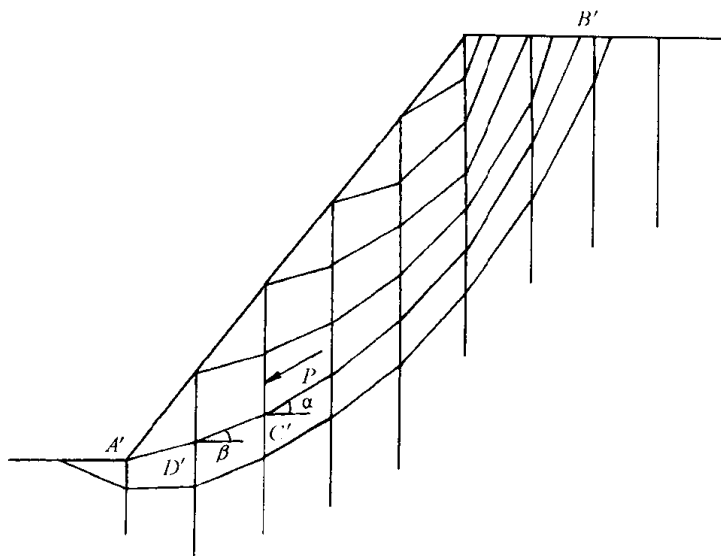


图 9-28 条块化滑动场示意图

多固定条块,为了精确逼近滑动面,条块宽度可以很小。滑动场由一些折线滑动面组成,将此滑动场称为条块化滑动场。出口 A' 的危险滑动面是存在的。设 $A'B'$ 中 C' 点处,条块间作用力为 P ,上下条块底面倾角分别为 α 、 β ,下条块底面摩擦角 φ_s 。由于 $C'B'$ 路径对应的推力 P 不能要求是最大的, P 大小及方向的最优值必须使 A' 处剩余推力最大。 P 只直接影

响下条块间的推力大小,只要使下个条块间的推力最大,才能使 A' 处剩余推力最大,即 P 经滑动面 $D'C'$ 摩阻后残余推力 P 达到最大。

$$P' = P \cos(\alpha - \beta) - P \sin(\alpha - \beta) \operatorname{tg} \varphi_s \quad (9-106)$$

P' 称为 C' 处的广义推力。边坡滑动场中任一点处广义推力为最大。将此点称为广义推力最大准则。

边坡体内任一点(条块化后位于条块接触面上)顺滑动场存在危险滑动方向 α , 推力 P , 广义推力 P' 。由于不能得到所有点 α, P, P' 的解析解, 用离散点值代表总体, 所有离散点的危险滑动方向构成边坡离散滑动场, 从离散滑动场拟合逼近连续滑动场。

如图 9-29, 边坡体离散构成 n 个条块, 条块接触面再划分若干节点。边坡入口段张裂缝深度 Z_c :

$$Z_c = \frac{2c}{\operatorname{tg}(45^\circ + \varphi/2)} \quad (9-107)$$

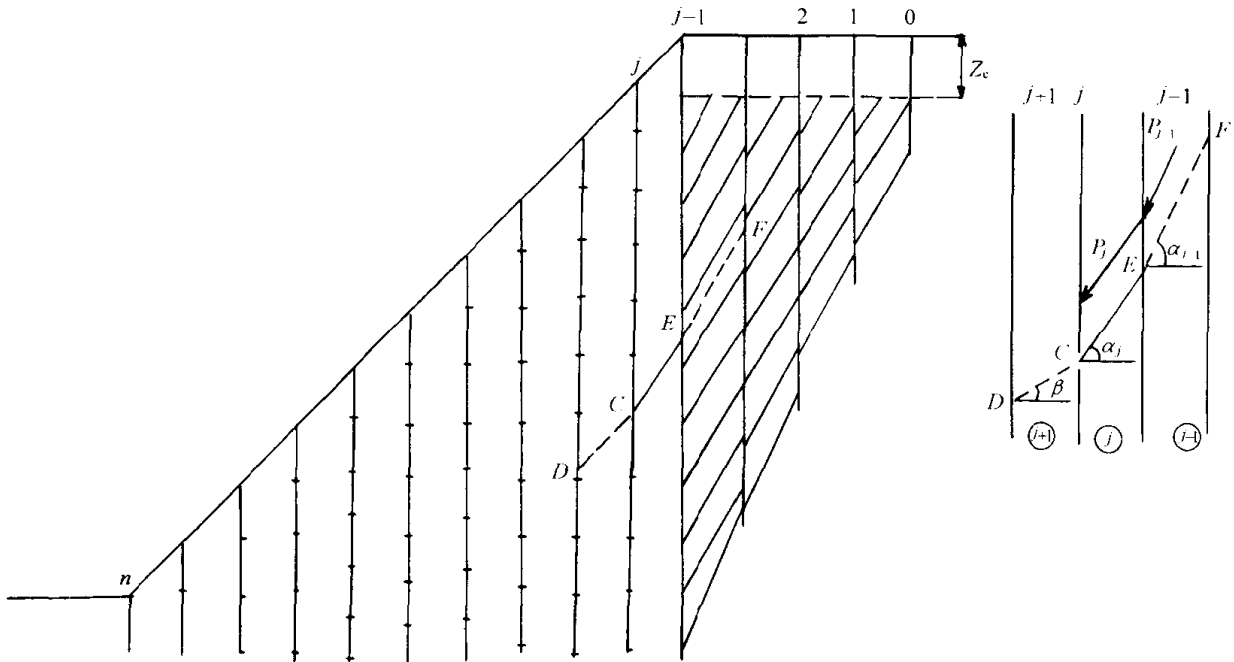


图 9-29 边坡离散滑动场示意图

从右至左依次计算所有节点的危险方向 α 及推力 P 。假定已计算完第 $J-1$ 条块所有节点的 α, P , 现在计算第 J 条块某节点 C 的危险滑动方向 α_j 及推力 P_j 。由于节点间距很小, 可以认为 P 及 $\operatorname{tg} \alpha$ 在条块接触面上是分段线性分布的。

过 C 点 j 条块滑动面 CE , E 点推力 P_{j-1} 及其方向 α_{j-1} , 可以通过插值计算。由 (9-106) 式计算 C 点推力 P_j , 不断改变 CE 倾角 α_j , P_{j-1}, α_{j-1} 也不断改变, 如果岩体存在各向异性, CE 的强度也发生变化。当 C 点广义推力 $P'_j = P_j \cos(\alpha_j - \beta) - P_j \sin(\alpha_j - \beta) \operatorname{tg} \varphi_j$ 最大时, CE 为危险滑动方向。

由于还没有计算 $J+1$ 条块, β 当然是未知的, 可现假定其为 0, 形成第一次近似滑动场, β 就有了近似值, 不断迭代可得精确的 β , 所幸计算经验表明这种迭代收敛很快。

所有节点危险滑动方向及推力计算完后, 就形成边坡在 F_s 下的离散滑动场, 并得出系列剩余推力, 当最大剩余推力大于(或小于)零时, 减少(或增大) F_s , 直至其接近零。得出

边坡临界状态下的安全系数 F_c 及临界离散滑动场, F_c 即为边坡最小安全系数 $F_{\min}$ 。

离散状态滑动场可以通过插值变成连续滑动场,从边坡出口处节点出发,向右追踪滑动面,使滑动面按比例均匀位于上、下俩节点之间。追踪一直进行到张裂缝埋深处,形成某出口的连续滑动面。所有出口节点的滑动面便构成边坡连续滑动场。一般情况下,只需得出边坡临界滑动场,也可直称为临界滑动场。

作为直观的例子,图 9-30(a)和图 9-30(b)分别给出某风化岩体边坡的离散临界滑动场和连续临界滑动场。

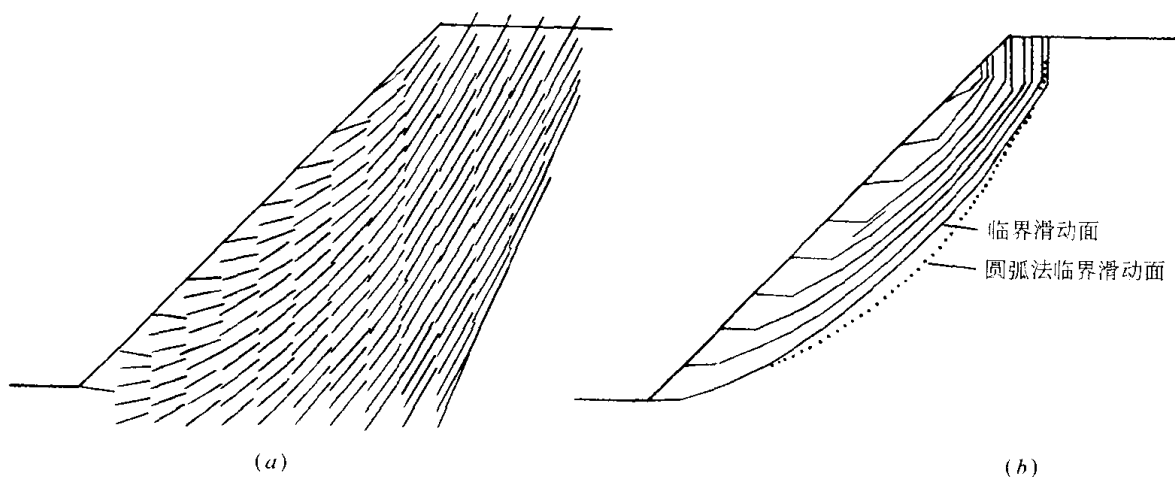


图 9-30 边坡临界滑动场
(a)离散临界滑动场;(b)连续临界滑动场

由上述可知,基于边坡滑动场概念的边坡稳定性评定方法有着如下的优点:

① 边坡安全系数及临界滑动面是固有的,没有必要假定滑动面形状去搜索临界面,通过模拟边坡滑动场,可方便迅速求解复杂岩体的最小安全系数及临界滑动面。

② 滑动场理论是建立在最优控制论基础上的,在数学上是严密的,其数值解可以充分接近解析解,因此应用该方法计算边坡稳定性更能客观反应边坡实际情况,结果让人放心。

③ 上述方法打破了滑动面为圆弧的界限,无论边坡体介质多么复杂,临界滑动面都能准确定位,而形状只受介质力学性质控制,无需作数学假定。

④ 滑动场是通过数值方法求解的,解的结果唯一、稳定、计算原理简单、易程序化、便于推广到实际工程应用。

(6) 评价软岩边坡稳定性的最优化方法

① 露天矿边坡优化设计新方法。露天矿边坡工程是整个露天采矿系统中的一个子系统,而边坡工程本身又具有系统工程的特点,故露天矿边坡工程设计是一个系统优化问题:在边坡岩体工程力学特征,采矿生产合工艺要求,边坡安全度等条件的约束下,寻求、比较、选取矿石利用率最大,剥岩量最小,滑坡处理及补救工程费用最低,企业盈利最大为目标的最佳边坡设计方案。

冶金部马鞍山矿山研究院张四维等人研制了一套露天矿边坡优化设计的新方法。该法在总体上采用系统分析方法和系统模拟技术,在具体步骤上采用数值计算优化方法,其基本求解方式是级级筛选,步步逼近,通过多目标决策的优化方法求得最佳方案。具体分析过程如下:

(a) 边坡赋存地质环境基础因素的研究。这是边坡工程研究分析的基本条件和重要内容。科研人员在工程现场详细研究边坡结构特征,尤其是边坡结构面的空间分布规律,物质组成和地质力学成因等。通过现场精细的测量,获取表征岩体结构的一系列参数,如不连续面的产状、间距、长度、起伏度、充填物等。运用数理统计方法进行大量工程地质数据分析,在此基础上建立岩体结构模型和边坡潜在破坏类型。通过边坡水文地质观测、试验和详细调查测绘,分析采场地下水类型,进行边坡地下水渗流场计算。通过现场大型原位试验和试验室一系列岩体物理力学性质试验,选取稳定性计算的强度参数。根据现场爆破震动试验,地应力测试以及地震危险性分析,确立矿区地应力大小及方向,获得地震、爆破震动时边坡稳定性相关作用的参数。特别指出,由于大量的定量化的参数的获得,使得实地测量及试验研究工作量成倍增加,因而也大大提高了数据分析精度,较全面、准确、客观地反映了边坡岩体的真实属性,为边坡系统优化分析奠定了良好的基础。

(b) 边坡方案的初始优化。采用二维动态规划法和移动圆锥法相结合来圈定露天采矿境界,其目的是为边坡可靠性分析提供既符合采矿工艺要求又使得经济盈利最大的露天开采境界。

二维动态规划法主要是圈定剖面境界,使剖面境界在给定的约束条件下达到经济上最优,这就能提供多个不同边坡角的最优境界,使得可靠性分析能够给出最终边坡角的最佳取值范围,并给三维境界提供初始露天境界,以减少圈定三维境界的工作量。三维露天境界采用移动圆锥法来圈定。移动圆锥是一种模拟方法,它能比较好地满足境界要求的几何约束及采矿工艺条件。动态规划法和移动圆锥法二者有机结合能够实现既符合采矿工艺要求又有较多经济盈利的露天开采境界,同时又大大减少工作量,缩短计算机的运行时间。初始优化的结果是产生一系列初始优化方案,在此基础上提炼出若干个初始优化的边坡方案供进一步分析。

(c) 边坡可靠性分析。为准确地预测未来边坡工程效果,在重大复杂的边坡工程中,采用可靠性分析和极限平衡分析两大类,以便互相印证,提高分析精度,且把可靠性分析的破坏概率或可靠指标与极限平衡分析的安全系数一并作为边坡安全性的评价指标。

极限平衡分析方法采用了普遍应用的 SARMA 法, BISHOP 法及剩余推力法。可靠性分析方法采用蒙特卡洛模拟法、验算点法、罗森珀路斯法、随机有限元法。

(i) 蒙特卡洛模拟方法。这是依据统计抽样的理论,利用计算机研究随机变量的数值计算方法,其基本思想是根据边坡系统安全状态函数 $g(x) = g(x_1, x_2, \dots, x_n) > 1$ (以安全系数 F_s 表示) 或 > 0 (以安全储备 S_M 表示)。当已知状态变量 x_i 的概率分布,利用蒙特卡洛法产生符合状态变量概率分布的一组随机变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$,代入状态函数 $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$,求得一个安全系数 F_s (或安全储备 S_M 值),以同样方法产生 M 个状态系数的随机值,当 M 足够大,根据大数定理,在 M 个状态函数样本值中 $m < 1$ (或 < 0) 的频率 (m/M) 已近似于破坏概率。

运用蒙特卡洛模拟评价边坡可靠性,它不受基本状态变量分布类型及状态方程复杂性限制,故适应性强,应用普遍。且由于模拟计算是通过大量简单的重复抽样来实现的,故方法与计算程序都较简单。

(ii) 验算点法。这是根据极限状态方程 $Z = g(x) = 0$ 是一个 n 维曲面,在标准正态空间,原点至曲面的最短距离 OP'^* 即为可靠指标 β ,而 P'^* 点以及对应于原坐标的 P'^* 坐

标点称为设计验算点, β 值可用标准正态空间的欧氏距离表示, 即:

$$\beta = \sqrt{x^T \cdot x'} \quad (9-108)$$

给定变量的初值 x_i , 并求得变量 x_i 的方向余弦 α_i , 通过迭代求得 β 值。然后, 按照 $p_f = 1 - \Phi(\beta)$, 求得破坏概率值。

(iii) 罗森珀路斯法。这是 Rosenblueth.e(1975)提出的概率矩点估计方法, 当各状态变量的概率分布特征已知, 则可用 Rosenblueth 法求得安全储备的一阶矩(M_1)、二阶矩(M_2)以及更高阶矩的点估计值, 进一步可确定可靠性指标 β 和破坏概率 p_f 。

(iv) 随机有限元法。它是把概率方法与数值法相耦合, 从而求得数值分析的概率解, 此法可全面计算出边坡岩体各部位应力应变特征, 反映出边坡内部局部可靠度、破坏概率及其变化规律, 并在指定破坏面下求得总体边坡的可靠性指标、破坏概率等。

总体上说, 蒙特卡洛模拟方法适应性强, 是一种精确方法, 验算点法理论严谨、计算速度快, 罗森珀路斯法原理最为简便, 随机有限元则是一种新的可靠性分析方法。

采用上述方法计算各初始优化的边坡方案, 结果表明, 无论是安全系数还是破坏概率, 由于其计算输入的随机变量具有相同的正态分布, 且又采用统一的破坏面计算, 从而在很大程度上消除了方法误差, 因而二者指标相当一致。

(d) 边坡形成过程的计算机模拟。边坡是在采矿过程中逐步形成的, 在研究边坡工程设计方案时, 不可能对要在几十年采矿形成的边坡进行实际实验, 但可通过计算机仿真模拟采矿活动和边坡的形成过程, 其核心是实现开采计划, 要求在给定的最终境界内达到最优开采状态, 即是通过选定合理的开拓运输方法、采矿方法和生产剥采比, 调整适当的工作帮坡角, 编制最能盈利的长期计划, 逐年在计算机上“采矿”, 形成“边坡”, 这样使得在设计阶段就能预测未来边坡工作状态。

模拟方法是在采用参数规划的优化方法和人工模拟相结合。具体的说, 参数规划就是输入了参数的线性规划, 它的目标是在资源约束, 几何约束和其它软约束条件下实现每年开采盈利最大。当优化方法不能很好地满足软约束时, 可利用微机的图形技术和人机对话功能来调整和修改结果, 所以更显灵活, 结果也更理想。边坡形成过程模拟的结果是提供边坡各方案每年采出的矿岩量及各区段边坡到界时间和长度, 为经济分析和局部修改设计提供基础数据。

(e) 边坡方案的经济分析。边坡方案的经济分析以可靠性分析和边坡形成过程的计算机模拟为基础, 把矿山的生产经营活动看成一个经济运行系统, 该系统运行的盈利和成本表现为资金的流入和流出, 把组成资金流量的各要素作为基本数据, 在矿山的服役年限内, 对不同时刻的资金流量作等值计算, 求得系统运行的现金流量表, 作为经济分析的重要依据。因为由可靠性分析获得各边坡方案安全状态的定量指标, 由边坡形成过程模拟获得边坡发生不稳定的时空数据, 这就确定了特定时空的矿岩量和台阶破坏量, 然后以年为单位, 按采矿进度计划顺序, 逐年模拟并计算出台阶边坡的不稳定费用及其它费用, 再按给定的标准折现率, 求得各方案的净现值及投资收益率(净现值反映边坡方案的累积收益水平、投资收益率则反映边坡方案的单位投资的盈利能力), 为边坡方案的评价提供依据。

(f) 风险分析。风险分析是一种重要的决策分析方法。边坡投资方案的经济分析所使用的投资、成本、产量、销售价格等评价数据, 大部分是依靠预测或估算得到, 但由于外部环境, 技术发展等因素的影响, 使这些基础数据有很大的不确定性和随机性, 从而往往造成预测结果的变化, 给方案的评价和决策带来风险, 这种预测结果的变化到底有多大? 这要

由风险结果来回答。

另一方面,对于边坡工程评价,最为敏感的因素是边坡破坏所造成的损失。就设计而言,总体边坡的破坏是不允许的,而台阶边坡的破坏则是完全可能的,故以台阶破坏作为敏感因素,以可靠性分析提供的各台阶边坡破坏概率为依据,进行边坡方案的敏感度分析,确定破坏概率的变化范围和变化步长,从而比较边坡不稳定费用的变化情况,从另一方面预测了边坡方案的风险估计。

边坡不稳定费用在风险分析中统称损益费用,其方差称为风险值,而风险决策则是在风险分析的基础上进行。风险决策根据决策者的不同立场,选用对应的决策原则来衡量方案的风险,通常倾向于损益值方差较小的方案,亦即风险值较小的方案为好。

(g) 多目标决策分析。露天矿边坡的设计过程是一个复杂的决策过程,它必须同时满足多个目标,而这些目标又是彼此互相联系,互相制约甚至互相冲突的,如提高边坡角可减少剥岩,省基建投资,降低作业成本,与此同时,边坡破坏的可能性也将增大,处理费用将提高,维护边坡稳定所采取的措施所需费用也要增加,从而又增大了作业成本,因而形成一种复杂的结构体系。由于这种结构体系往往是多层次,多方案的,仅凭人们的直觉或经验难以作出正确的选择,必须通过多目标决策分析才能作出合理的,科学的决策。

作为例子,这里援引朱大勇等^[9.49]介绍的一个三层六目标的决策模型,如图 9-31,图中最低层的各子目标称为准则,对应于各准则都有一定的结果值与之相应。在多目标决策分析中,不同的目标要用不同的准则来衡量,为了从总体上评价某一备选方案对于全体目标的合意度,需将不同度量单位表示的准则化为统一的数量标准,这种统一的数值指标称为分效用,各分效用自下而上逐层并全,最后获得从总体上体现备选方案对于决策主体的总效用。

根据效用理论,对各子目标的分效用进行效用并合,得总合意度的计算公式:

$$H = \rho_1 \left[1 - \frac{1}{2} - \sqrt{[1 - 0.5(u_1 + u_2)]^2 + (1 - u_3 u_4)^2} \right] + \rho_2 (k_1 u_5 + k_2 u_6) \quad (9-109)$$

式中, ρ_1, ρ_2, k_1, k_2 均为权系数,且满足:

$$\rho_1 + \rho_2 = 1, k_1 + k_2 = 1 \quad (9-110)$$

代入基础数据,求出各方案的总合意度。而且以合意度最大者为最优方案。

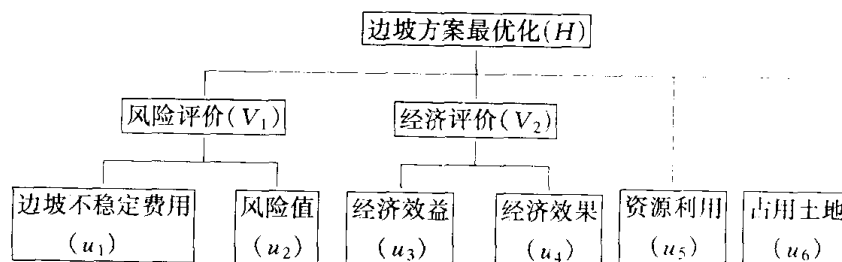


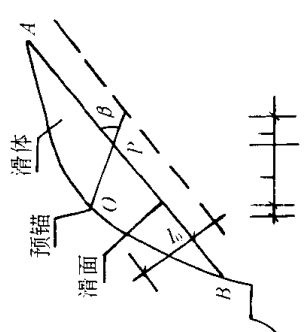
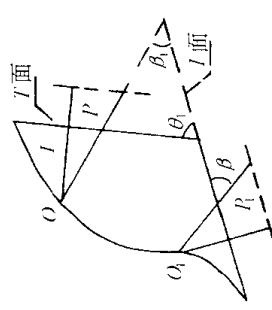
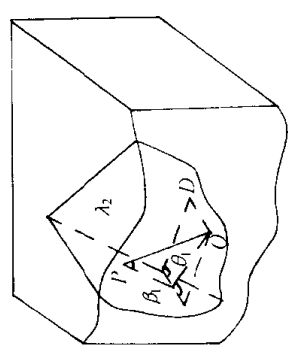
图 9-31 边坡方案最优化框图

② 软岩边坡预应力锚抗滑最优化设计。王俊石^[9.40]推荐了软岩边坡预应力锚抗滑最优化设计的方法。该法将滑坡分为三种类型(平面滑动、折面滑动和双面滑动),分别推导出最优化锚固角和最大抗滑力锚固角计算公式,使预应力锚索的作用得以充分发挥。

按照三种滑坡类型(表 9-10 中三个简图)写出每种情况下力的平衡条件,从而求得单位长度锚提供的抗滑力 q ,再求其对锚固角的导数,使其等于 0,以求得 q 的极大值和最优化锚固角 β 。类似地可求得三种类型滑动情况下的最优化锚固角和最优化抗滑力(见表 9-11)。

表 9-11

预应力锚抗滑最优优化参数计算

滑坡类型 参数 项目	平面滑动	折面滑动	双面滑动
简图			
最优化锚固角	$\beta_M = 45^\circ + \varphi/2$	$\beta_{M\text{折}1} = 45^\circ + \frac{\varphi}{2}$ $\beta_{M\text{折}2} = 45^\circ + \frac{\varphi - \gamma}{2}$	对预锚 OP_1, $\beta_{M\alpha 1}$ 先按 (9-111) 计算出 θ_1 度数, 再代入 (9-112) 求 $\beta_{M\alpha 1}$; 对于穿过裂隙 λ_2: $\beta_{M\alpha 2} = \arctg\left(\frac{a_2}{\cos\theta_{M\alpha 2}}\right)$ $\theta_{M\alpha 2} = 90^\circ - \frac{1}{2} \arcsin \frac{-\lg\varphi_1 + \sqrt{(4a_1^4 + 4a_1^2 + 1)\lg^2\varphi_1 + 4a_1^6 + 8a_1^4 + 5a_1^2 + 1}}{2a_1\lg^2\varphi_1 + 2a_1^3 + 2a_1 + \frac{1}{2a_1}}$
最大抗滑力锚固角	$\beta_M = \varphi$	$\beta_{M\text{折}} = \varphi$	双面滑动的最大抗滑力锚固角有两组: 对于 λ_1 面的预锚, 由抗滑力 $Q(\theta_1, \beta_1)$ 的极大值条件 (9-113) 和 (9-114) 确定的一组值 $\theta_{M\alpha 1}, \beta_{M\alpha 1}$ 即为 λ_1 面最大抗滑力锚固角; 同样道理 λ_2 面的最大抗滑力锚固角见 (9-115) 和 (9-116)

滑坡类型 参 数	平面滑动	折面滑动	双面滑动
项 目	平面滑动	折面滑动	双面滑动
说 明	预锚设计成 $45^\circ + \varphi/2$ 锚固角时最经济合理, 我们把 $45^\circ + \varphi/2$ 称作最优锚固角, 记作 β_{A1}, β_{A2} 只与滑动面的内摩擦角有关。预应力锚把内摩擦角 φ 作为锚固角时其抗滑力最大。	折面滑动两类锚分别设计成 $45^\circ + \frac{\varphi}{2}$ 和 $45^\circ + \frac{\varphi - V}{2}$ 时最经济合理	双面滑动预锚 OP_1, 按照 (9-111) 和 (9-112) 确定的方向做单位长度抗滑力最大, 最为经济

注: 1. 表中公式:

$$\theta_1 = 90^\circ - \frac{1}{2} \arcsin \frac{\operatorname{tg} \varphi_1 + \sqrt{(4a_1^2 + 4a_1^2 + 1)\operatorname{tg}^2 \varphi_1 + 4a_1^6 + 8a_1^4 + 5a_1^2 + 1}}{2a_1 \operatorname{tg}^2 \varphi_1 + 2a_1^3 + 2a_1 + \frac{1}{2a_1}} \quad (9-111)$$

$$\beta_1 = \arctg \left(\frac{a_1}{\cos \theta_1} \right) \quad (9-112)$$

$$\theta_{m \alpha 1} = \arctg(\operatorname{tg} \varphi_1 / a_1) \quad (9-113)$$

$$\beta_{m \alpha 1} = \arctg(a_1 \cos \theta_1 / + \sin \theta_1 \operatorname{tg} \varphi_1) \quad (9-114)$$

$$\theta_{m \alpha 2} = \arctg(\operatorname{tg} \varphi_2 / a_2) \quad (9-115)$$

$$\beta_{m \alpha 2} = \arctg(a_2 \cos \theta_2 / + \sin \theta_2 \operatorname{tg} \varphi_2) \quad (9-116)$$

2. 表中符号:

G ——塌滑体自重;

α ——滑动面倾角;

φ ——内摩擦角;

C ——粘聚力;

F ——面积;

L_0 ——锚位 O 到 AB 的距离;

S ——锚的长度;

Q ——锚提供的抗滑力;

β_{A1} ——最优锚固角;

$\beta_{A \text{ 折 } 1}, \beta_{A \text{ 折 } 2}$ ——折面滑动最优锚固角;

$\beta_{A \text{ 面}}$ ——折面滑动最大抗滑力锚固角;

$\beta_{A \alpha 1}, \beta_{A \alpha 2}$ ——双面滑动最优锚固角;

$\beta_{m \alpha 1}, \beta_{m \alpha 2}$ ——双面滑动最大抗滑力锚固;

$Q_{A \alpha 1}, Q_{A \alpha 2}$ ——双面滑动最优抗滑力;

$Q_{m \alpha 1}, Q_{m \alpha 2}$ ——双面滑动最大抗滑力;

θ_1, β_1 ——分别为过预锚 OP_1 且平行滑动方向 AB 的平面与 λ_1 面的二面角以及穿过 λ_1 面和预锚 OP_1 和滑动方向 AB 所成的角;

$\gamma (0^\circ < \gamma < 180^\circ)$ ——两滑动面的两面角。

(7) 用休止角和粘聚力估算边坡岩体稳定系数的简易方法

该方法主要适用于内部不存在顺倾、缓倾、贯通性或规模较大的危险性弱面并且高度不太大(或不发生塑性屈服)的边坡岩体。

该法系受帕顿、戈尔茨坦准则的启迪,此准则的表达式如下:

$$\tau = \sigma \operatorname{tg}(\varphi_b + i) \quad (9-117)$$

帕顿、戈尔茨坦准则描述的是规则的锯齿不连续面剪切滑动,在实际岩体中很少存在,但是由公式 $\tau = \sigma \operatorname{tg}(\varphi_b + i)$ 反映的岩体力学原理是很重要的,并具有普遍意义。它表明当剪切作用力的方向与滑动面方向不平行、不一致时因为爬坡作用而受到比不爬坡时较大阻力的普遍情形。即使对于完全离散的块石堆体来说,只要把块石表面产状看成在剪切过程中是可变的,即相当于公式 $\tau = \sigma \operatorname{tg}(\varphi_b + i)$ 中的 i 看成是可变的,公式同样不失其力学意义。这时,公式的形式变为

$$\tau = \sigma \operatorname{tg}(\varphi_b + i - \Delta i) \quad (9-118)$$

式(9-117、118中) φ_b ——齿面的摩擦角;

i ——锯齿的起伏角;

Δi ——爬坡角减小的量,在不规则块体的无序堆积条件下, Δi 只有统计意义。

从以上借助于帕顿、戈尔茨坦准则及引伸意义与休止角关系的分析中,可以得到对稳定性分析有用的一些结论:松散无序的岩块堆积体最大坡角,即休止角,小于其它条件相同的紧密无序的岩块堆积体的最大坡角;紧密无序的岩块堆积体的最大坡角小于未完全离散或有一定连结或似断非断、节理无序分布的岩体坡角;紧密有序排列岩块堆体的坡角,或大于休止角,或小于休止角,则取决于排列后是否生成缓倾、顺倾弱面(组)及其倾角与休止角的数量对比关系;如从可变形意义上考虑,较大块度的堆体的休止角要小于较小块度堆体的休止角;如从不可变形的意义上考虑,则休止角与岩堆内岩块的块度及重度无关。

通过上面的讨论和对某一个边坡岩体中不存在顺倾、缓倾不连续面的正确判断,便可以有把握地认定,即使是在无粘聚力作用的条件下,这个边坡体的坡角也可以保持大于休止角的状态而不失稳。

考虑到实际上有粘聚力作用的条件下,边坡岩体的稳定性会更高,因此边坡岩体的坡角在保持比休止角大出一定量时仍可能保持稳定。大出的这部分岩体是靠粘聚力才得以维持而不失稳的。

根据以上叙述,边坡岩体稳定系数估算方法可表述如下:

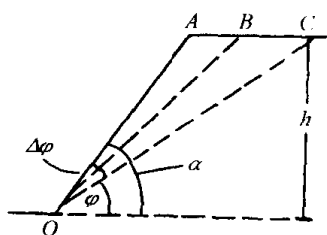


图 9-32 计算用图

如图 9-32 所示, $OA = h / \sin \alpha$, $OB = h / \sin(\varphi + \Delta \varphi)$, $OC = h / \sin \varphi$ 。其中, h 为边坡高度; α 为边坡角; φ 为由坡体岩块随机堆起的石堆的休止角。如果, 石堆块体间无任何粘聚力, 那么 $\triangle AOC$ 在坡体上不会存在, 或者说, $\triangle AOC$ 是靠粘聚力来维持的。对于高度一定的坡体, $\triangle AOC$ 面积的大小, 可以反映坡体所具有粘聚力的大小。图中 OB 是从坡脚 O 点到 AC 边上任意一点的线段。 $\triangle AOB$ 的面积

$$S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot OB \cdot \sin[\alpha - (\varphi + \Delta \varphi)] = \frac{1}{2} \cdot \frac{h}{\sin \alpha} \cdot \frac{h}{\sin(\varphi + \Delta \varphi)} \cdot \sin(\alpha - \varphi - \Delta \varphi)$$

在平面问题中, $\triangle AOB$ 的自重体力 $G_{\triangle AOB} = S_{\triangle AOB} \cdot \gamma$ (9-119)

γ 为岩体的重度。由 $\triangle AOB$ 自重体力引起的沿 BO 线的下滑力

$$F_{zh} = G_{\triangle AOB} \sin(\varphi + \Delta\varphi) = S_{\triangle AOB} \cdot \gamma \sin(\varphi + \Delta\varphi) \\ = \frac{\gamma h^2 \sin(\alpha - \varphi - \Delta\varphi)}{2 \sin \alpha \sin(\varphi + \Delta\varphi)} \cdot \sin(\varphi + \Delta\varphi) = \frac{\gamma h^2}{2} \cdot \frac{\sin(\alpha - \varphi - \Delta\varphi)}{\sin \alpha} \quad (9-120)$$

$\triangle AOB$ 部分沿 BO 线下滑时的抗滑阻力

$$F_{kh} = G_{\triangle AOB} \cos(\varphi + \Delta\varphi) \tan \varphi + C \cdot h / \sin(\varphi + \Delta\varphi) \quad (9-121)$$

稳定系数

$$K = \frac{F_{kh}}{F_{zh}} = \cot(\varphi + \Delta\varphi) \tan \varphi + \frac{2c \sin \alpha}{\gamma h \sin(\alpha - \varphi - \Delta\varphi) \sin(\varphi + \Delta\varphi)} \quad (9-122)$$

当边坡岩体不是因为特别高而发生屈服时, 并且不存在低抗剪强度、缓倾、贯通性或规模较大的危险性弱面的情况下, 就不会在它的深部产生低倾角的滑床。即使因为边坡过陡而有小规模破坏滑落时, 也只有发生在坡表之下很浅部位内。这时, 再作深部滑动的假定, 去试算相应的一些不可能沿其发生的滑面强度, 就会使关于边坡体稳定性的计算出现概念上的错误, 搞得再复杂的也是徒劳的。在这种条件下作者建议用上述简易方法去估算边坡岩体的稳定系数, 其结果也许更可靠。这样做所得到的临界坡角, 可能会比用经验或其它方法给出的角度高得多。

(8) 高大顺层蠕变边坡失稳流变稳定性分析

芮勇勤等^[9.31]介绍了他们对弱层流变引起蠕变边坡变形、失稳的研究, 弱层蠕变变形(流变)在软岩边坡工程中是常见的, 常常引起蠕变边坡的变形、失稳。分析弱层力学强度的变化、本构关系的非线性和非连续性特征, 可以揭示并控制蠕变边坡变形、失稳灾害问题。大量弱层蠕变实验证明, 弱层抗剪强度是随着剪应力作用时间的延长而降低。许多滑坡灾害发生之前, 大多都经历了一定时间后发生失稳破坏, 特别是受弱层强度蠕变过程降低控制的边坡失稳破坏更是如此。弱层蠕变过程可分为稳定蠕变和非稳定蠕变, 如图 9-33 所示。

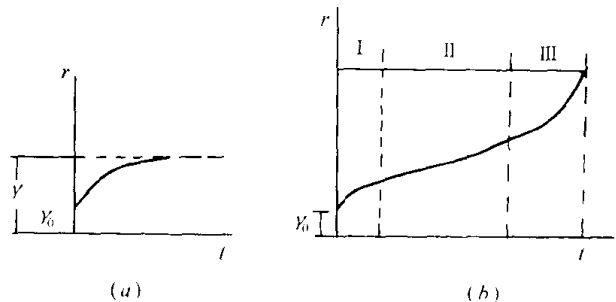


图 9-33 弱层稳定蠕变
(a) 和非稳定蠕变; (b) 曲线

断层破碎带是由断层泥和角砾岩组成, 其应力应变关系具有塑性变形特征。当挤压应力超过其弹性极限时, 则岩体具

有流动特征, 亦即应力不增加, 但变形将不断增大, 从而导致断层带隆起变形。同时下盘岩体在蠕滑阶段推力作用下楔入上盘岩体, 使得上盘附近的岩体发生隆起变形。

断层上盘锁固段岩体对此区段边坡起支撑和锁固作用, 一旦下盘蠕滑段岩体的推力超过锁固段岩体的抗滑力, 锁固单元岩体发生破坏, 则整个边坡将发生滑坡。

在蠕滑段推力作用下, 锁固段岩体将发生剪切破坏, 因为推力在锁固段剪切面上不是均匀分布的, 当某点的应力状态大于岩体的瞬时强度时, 则某点发生剪切破坏。所以, 锁固段的破坏是从某点开始逐渐向锁固面剪出点扩展, 扩展到某点后, 当该点的剪应力小于其峰值强度时, 则破坏的扩展将终止, 这就是锁固段的渐进式破坏过程。

随着蠕滑段变形时间的增加,弱层强度降低,则作用于锁固段的剩余推力也将增加,所以锁固段剪切破坏的扩展,将随着边坡存在时间的延长而增大,直至最终失稳破坏。

分析弱层的蠕动变形特性,文献[9.31]总结概括出如下的认识:

① 弱层的蠕动变形方程。软弱夹层的流变本构关系模型由流变产生的总变形分离成线性流变和非线性流变。通过目前普遍应用的流变线性模型、西原流变模型和非线性多项式模型回归统计分析,发现其中试验常数过多,且有些物理意义不明确,反映不出剪应力水平对蠕变的影响。试验拟合较好的流变统计模型理论,虽然比回归统计模型中试验常数物理意义明确,反映了剪应力不同水平对蠕变的影响,但是理论分析参数过多且应用繁琐。

根据老化理论,依据逐级加载蠕变试验数据,弱层的一般流动方程可以写成下式:

$$\tau = \frac{A_0}{(1 + \delta \cdot t^\alpha)} \cdot \gamma^m \left(1 + \frac{\sigma_m}{H} \right) \tag{9-123}$$

式中 τ ——作用于弱层上的剪应力(MPa);

A_0 ——瞬时剪切模量(MPa);

t ——剪切历时(d);

γ ——剪切应变(%);

σ_m ——法向应力(MPa);

H ——抗拉强度(KPa);

m ——应变强化因子;

δ, α ——实验常数。

对于炭质泥岩软弱岩层(阜新海州露天矿9[#]弱层)、根据弱层的蠕变试验数据分析可以求得式(9-123)中各参数,如表9-12所示。

炭质泥岩软弱岩层和褐色页岩泥化夹层的蠕变参数 表 9-12

弱 层	A_0 (MPa)	H (kPa)	M	δ	α
炭质泥岩软弱岩层	9.66	25.0	0.385	0.417	0.184

② 蠕变过程的破坏应变参量。非稳定蠕变过程临界状态有三种:由减速蠕变向等速蠕变流动过渡;由等速蠕变向加速蠕变过渡,预示变形已将临近破坏;处于加速蠕变流动阶段,亦即破坏时刻。

一般情况下,当弱层蠕变过程进入加速蠕变阶段,即认为其已经破坏。因为对于边坡工程来说,当变形进入加速蠕变变形后,距离剧滑的时间已期不远。所以,一般都将第二种状态的临界应变参量称为破坏变形。对于炭质泥岩软弱岩层,它的蠕变试验资料表明,进入加速蠕变阶段的临界破坏变形量及破坏应变参量如表9-13所列。

岩质泥岩软弱岩层的破坏应变参量 表 9-13

正应力 σ	kPa	50	100	150	200	平均值
临界破坏变形量 10^{-2}	mm	136.1	160.3	179.0	162.6	159.5
破坏应变	%	2.126	2.500	2.797	2.540	2.492

将等速蠕变阶段向加速蠕变阶段过渡的过渡点作为弱层破坏的状态,此时变形量作为弱层流变破坏的标准。亦即认为弱层的破坏发生在蠕变变形达到或超出某一极限值时,即

弱层破坏。试验证明,蠕变变形极限值对同一种弱层近似为常数。所以,长期破坏准则可取变形达到某固定的蠕变变形值,建立长期强度条件。

下面援引海州露天矿 9[#]弱层的长期抗剪强度的计算作为例子。

以弱层破坏应变量 γ_s 作为蠕变变形破坏标准,建立长期抗剪强度与时间的关系,由(9-123)式展开得到(9-124)式,计算出的炭质泥岩软弱岩层(c, ϕ)随时间变化如表 9-14 所列。

$$\tau = \frac{A_0 \cdot \gamma_s}{(1 + \delta \cdot t^\alpha)} + \frac{A_0 \cdot \gamma_s}{H(1 + \delta \cdot t^\alpha)} \cdot \sigma_m = c + \sigma_m \cdot \operatorname{tg} \varphi \quad (9-124)$$

式中 c ——凝聚力(MPa);

φ ——内摩擦角。

9[#]弱层剪切强度与应力作用时间的关系

表 9-14

t 年	0.006	0.1	0.4	1.0	2.0	7.0	10.0	20.0
c (kPa)	16.42	4.84	3.37	2.69	2.28	1.67	1.53	1.27
$\phi(^{\circ})$	16.00	12.19	12.42	12.25	11.99	11.92	11.82	11.68

③ 蠕变边坡的稳定性。边坡在其最终轮廓(1993 年)确定后,随存在时间的延长,9[#]弱层强度逐渐衰减,边坡稳定系数必然随之下下降,直观的分析方法是建立蠕变边坡稳定性分析方法模型 $F_S = f(\tau, t)$,分析疏干减压前后边坡的稳定系数随着边坡存在时间的延长而降低的规律。稳定分析结果如表 9-15 所示。

蠕变边坡稳定性动态变化

表 9-15

t 年	0.006	0.1	0.4	1.0	2.0	7.0	10.0	20.0
不疏干	1.171	1.060	1.028	1.019	1.006	0.992	0.988	0.983
疏干	1.366	1.172	1.137	1.122	1.112	1.095	1.092	1.087

边坡在不疏干减压情况下,稳定性恶化显著,1993 年的稳定系数 $F_S = 1.171$ 。经过 4 年,即 1997 年稳定系数下降至 $F_S = 1.000$,表明边坡处于临滑极限平衡状态。若采取疏干减压相应控制技术措施,蠕变边坡的稳定性可以得到控制,将由 1993 年 $F_S = 1.366$ 下降至 1997 年 $F_S = 1.105$ 。1993 年施工的岩石试验巷道起到了蠕变边坡局部地下水的疏干减压作用,护坡抗滑工程和调整开采程序实现内部排水也都延缓了蠕变边坡稳定系数的进一步恶化,随着相应控制技术措施的实施,蠕变边坡的动态稳定性将进一步得到改善。

(9) 锚固边坡稳定性分析新方法

锚固边坡中锚固材料的作用除了连接滑动区和稳定区外,同时还将滑动区的不平衡下滑力传递到稳定区域内,实践中,常采用面板和锚固材料相连接,以确保滑动区边缘的侧向力全部传递到稳定区的岩体内。对于整个锚固边坡而言,均匀布置的锚固材料将滑动区的不平衡下滑力扩散到稳定区的岩体中,这种作用相当于岩体受到一种沿锚固材料方向的体积力。该方法即系将锚杆对土体的作用视为一种沿最佳锚固方向的体积力进行计算(图 9-34)。

① 锚固体积力的考虑。为了简化起见,沿锚固边坡长度方向取单位长度进行研究,假设滑动面为平面。如图 9-35 所示, P_m 代表变形过程中锚固材料提供的弯剪抗力; P_c 代表

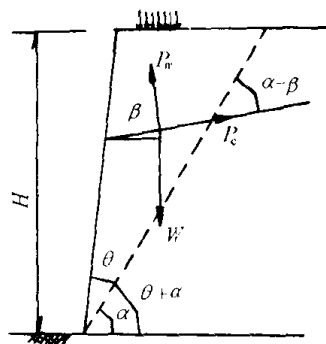
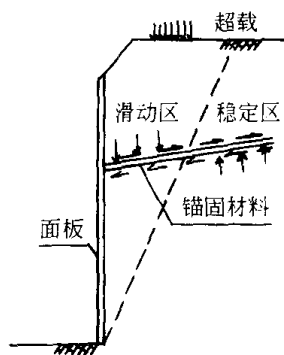


图 9-34 锚固材料与岩体之间的相互作用

图 9-35 锚固材料提供的抗力视为岩体所受体积力

变形过程中滑动区锚固材料提供的锚固材料与岩体之间的摩擦抗力或拉伸抗力, W 为滑体自重, 可包含超载等外荷载。 P_m 和 P_c 由滑动区锚固材料长度、锚固材料竖向和横向间距、锚固材料形状、被锚固岩体性质及其锚固方向等确定。我们将这些锚固抗力视为被锚固岩体边坡的体积力。那么, 体积力 W' 、 P'_m 、 P'_c 分别 W/V_{sl} 、 P_m/V_{sl} 和 P_c/V_{sl} (V_{sl} 为滑体体积。) W 、 P_m 、 P_c 分别表示为:

$$W' = \gamma H^2 (\text{ctg} \alpha - \text{ctg} \theta) / 2 \quad (9-125)$$

$$P'_c = P_c H^2 (\text{ctg} \alpha - \text{ctg} \theta) / 2 \quad (9-126)$$

$$P'_m = P_m H^2 (\text{ctg} \alpha - \text{ctg} \theta) / 2 \quad (9-127)$$

② 抗滑安全系数。如图 9-35 所示, 滑动抗力与滑动力分别为:

$$P_r = \frac{\sin(\alpha - \beta - \varphi)}{\cos \varphi} P_m + \frac{\cos(\beta - \alpha + \varphi)}{\cos \varphi} P_c + W \cos \alpha \text{tg} \varphi + \frac{cH}{\sin \alpha} \quad (9-128)$$

$$P_s = W \sin \alpha \quad (9-129)$$

式(9-128)对夹角 β 求一次导数并令其等于零, 可得最佳锚固方向为:

$$\beta = \alpha - \varphi - \text{tg}^{-1} \frac{P_m}{P_c} \quad (9-130)$$

将式(9-130)代入式(9-128)得到最大抗滑力:

$$P_{\max} = \sqrt{P_c^2 + P_m^2} / \cos \varphi + W \cos \alpha \text{tg} \varphi + cH / \sin \alpha \quad (9-131)$$

锚固边坡的安全系数 K_s 由式(9-131)和式(9-120)之比得到, 即为:

$$K_s = [\sqrt{P_c^2 + P_m^2} / \cos \varphi + W \cos \alpha \text{tg} \varphi + cH / \sin \alpha] / [W \sin \alpha] \quad (9-132)$$

利用式(9-125)~(9-127), 式(9-132)可写为下列形式:

$$K_s = \{ \sqrt{P_c^2 + P_m^2} / \cos \varphi + \gamma \cos \alpha \text{tg} \varphi + 2c \sin \theta / [H \sin(\theta - \alpha)] \} / (\gamma \sin \alpha) \quad (9-133)$$

③ 锚固边坡的可靠性分析。根据分析的抗滑安全系数公式, 对式(9-133)进行可靠度计算。为了使计算问题简化, 将锚固材料对岩体的作用力视为常量, 针对岩体参数 c 、 φ 、 γ 作为随机变量, 采用一次二阶矩中心点法, 即将极限状态功能函数在中心点上用 Taylor 级数展开使之线性化求算可靠度。在式(9-133)中取 $K_s = 1$ 可构造极限状态功能函数为:

$$Z = g(c, \varphi, \gamma) = \frac{\gamma \sin(\varphi - \alpha)}{\cos \varphi} + \frac{\sqrt{P_m^2 + P_c^2}}{\cos \varphi} + \frac{2c \sin \theta}{H \sin(\theta - \alpha)} \quad (9-134)$$

用 m_c 、 m_φ 、 m_γ 分别表示 c 、 φ 、 γ 的均值, σ_c^2 、 σ_φ^2 、 σ_γ^2 分别表示 c 、 φ 、 γ 的方差, 则式

(9-134)近似表示为:

$$Z \approx \frac{m_\gamma \sin(m_\varphi - \alpha)}{\cos m_\varphi} + \frac{\sqrt{P_m^2 + P_c^2}}{\cos m_\varphi} + \frac{2m_c \sin \theta}{H \sin(\theta - \alpha)} + \sigma_c^2 \left(\frac{\partial g}{\partial c} \bigg|_{m_c} \right)^2 + \sigma_\varphi^2 \left(\frac{\partial g}{\partial \varphi} \bigg|_{m_\varphi} \right)^2 + \sigma_\gamma^2 \left(\frac{\partial g}{\partial \gamma} \bigg|_{m_\gamma} \right)^2 \quad (9-135)$$

这样,功能函数 Z 的均值和方差分别为:

$$m_z \approx \frac{m_\gamma \sin(m_\varphi - \alpha)}{\cos m_\varphi} + \frac{\sqrt{P_m^2 + P_c^2}}{\cos m_\varphi} + \frac{2m_c \sin \theta}{H \sin(\theta - \alpha)} \quad (9-136)$$

$$\sigma_z^2 \approx \sigma_c^2 \left(\frac{\partial g}{\partial c} \bigg|_{m_c} \right)^2 + \sigma_\varphi^2 \left(\frac{\partial g}{\partial \varphi} \bigg|_{m_\varphi} \right)^2 + \sigma_\gamma^2 \left(\frac{\partial g}{\partial \gamma} \bigg|_{m_\gamma} \right)^2 \quad (9-137)$$

功能函数 Z 对随机变量 c, φ, γ 的偏导数分别为:

$$\frac{\partial Z}{\partial c} \bigg|_{m_c} = \frac{2 \sin \theta}{H \sin(\theta - \alpha)} \quad (9-138)$$

$$\frac{\partial Z}{\partial \varphi} \bigg|_{m_\varphi} = \frac{\sin(m_\varphi - \alpha)}{\cos m_\varphi} \quad (9-139)$$

$$\frac{\partial Z}{\partial \gamma} \bigg|_{m_\gamma} = \frac{m_\gamma \cos \alpha - \sqrt{P_m^2 + P_c^2} \sin m_\varphi}{\cos^2 m_\varphi} \quad (9-140)$$

将式(9-138)~(9-140)代入式(9-137)得

$$\sigma_z = \sqrt{S_1^2 + S_2^2 + S_3^2} \quad (9-141)$$

$$\text{式中, } S_1^2 = \sigma_c^2 \frac{4 \sin^2 \theta}{H^2 \sin^2(\theta - \alpha)}; S_2^2 = \sigma_\varphi^2 \frac{(m_\gamma \cos \alpha - \sqrt{P_m^2 + P_c^2} \sin m_\varphi)^2}{\cos^4 m_\varphi}$$

$$S_3^2 = \sigma_\gamma^2 \frac{\sin^2(m_\varphi - \alpha)}{\cos^2 m_\varphi}$$

可靠度指标为:

$$\beta = \frac{m_z}{\sigma_z} \quad (9-142)$$

3. 特殊环境和条件下的软岩边坡工程

(1) 涌浪作用下陡崖的塌滑

涌浪作用下陡崖的塌滑是软岩边坡失稳的一种典型现象,这里以北美洲的陡崖塌滑为例作简略的介绍。

组成北美洲五大湖沿岸陡崖的非固结物质受到涌浪的侵蚀作用。为评价有关湖岸陡崖后退问题的工程处理方案,需要掌握陡崖的后退机理和湖岸陡崖的长期发展趋势。陡崖的形态由地质条件这一被动因素和诸如涌浪作用这种主动因素所决定。涌浪作用是造成侵蚀并改变陡崖几何形状的最主要因素。水浪的侵蚀性与组成陡崖的非固结物质的抗侵蚀性两者之间的平衡状态是不断变化着的。岩块运动就是从一种平衡状态到另一种平衡状态作用的结果。因此陡崖的形态是动态的。

涌浪的侵蚀作用在北美洲五大湖沿岸,涌浪将振荡的压力传递到浸水的粘土岩上,导致粘土岩内产生剪应变,从而降低了粘土岩的强度和抗侵蚀性。

据分析,陡崖根部将受到三种涌浪的作用,即:1、直立浪;2、拍击浪;3、衰减浪。如图9-36所示。当这些涌浪袭击陡崖下部时,陡崖表面受到一组共轭力,即垂直于陡崖表面的正应力和在涌浪冲刷过程中导致坡脚物质被搬运的剪切力的作用。

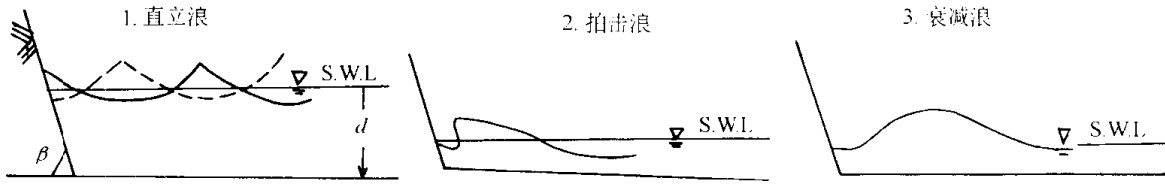


图 9-36 湖岸陡崖崖前的涌浪类型

三种不同类型的涌浪施加在陡崖坡脚的压力的大小可根据砂村提出的涌浪和陡崖参数分析方法来确定。

直立涌浪情况下湖岸陡崖坡脚所承受的最大压力可通过下式来计算:

$$P_m = (P_b + r_w d) \left(\frac{H' + d_o}{d + H' + d_o} \right) \sin^2 \beta \quad (9-143)$$

式中 $P_b = r_w H' \cosh \left(\frac{2\pi d}{L} \right) \quad (9-144)$

且: $d_o = \left(\frac{\pi H'}{L} \right) \coth \left(\frac{2\pi d}{L} \right) \quad (9-145)$

上述三式中 r_w 为水的重度; d 为陡崖前面的静水深度; H' 为 $\frac{1}{2}$ 深水涌浪浪高; L 为在水深 d 处的涌浪波长; β 为陡崖倾角。

砂村所推导出的拍击浪作用在陡崖表面的最大强度 P_m 为:

$$P_m = 35 r_w H_o \sin^2 \beta \quad (9-146)$$

式中 H_o 为深水涌浪浪高。

衰减浪作用在陡崖表面的最大压强 P_m 为:

$$P_m = 0.4 r_w d (7 \sin^2 \beta - 3) \quad (9-147)$$

涌浪向湖岸陡崖表面所施加的荷载,亦即正、剪荷载,实质上是周期性的循环荷载,正荷载的能量大,重复频率低。当这种能量传递到粘土岩上时,岩石发生变形且变形量很大,可以改变粘土岩自身的特性。已发现高振幅循环荷载的作用导致粘土岩的静态无侧限抗压强度 q_u 减小,并且 q_u 随着应力或应变幅度以及荷载的循环次数的增加而不断减小。

涌浪的剪切力是垂直荷载产生之后涌浪作用在陡崖表面上的力。该力是在涌浪后退的冲刷过程中作用于粘土岩表面上的一种侵蚀力。弗拉克斯曼通过对美国西部粘土岩中所发育的十二条天然河道的坍塌现象的研究,成功的建立起粘土岩的静态无侧限抗压强度 q_u 与之受到流水作用的粘性土的可侵蚀性之间的相关关系。弗拉克斯曼发现,与 q_u 值较低的粘性土相比, q_u 值较高的粘性土不易受到流水作用的侵蚀。

既然垂直涌浪荷载导致粘土岩的抗压强度减小,而且粘性土的抗压强度与其受流水作用的可侵蚀性直接相关,亦即粘土的抗压强度愈高,愈不易受流水侵蚀作用影响,因此北美洲五大湖沿岸陡崖根部的非胶结物质在涌浪作用下首先因受到垂直荷载的作用而强度减小,然后一些软弱粘土岩被冲刷过程中产生的剪切力所搬运。

陈新民等^[9.42]建议陡崖的评价模型如下:

涌浪在湖岸陡壁上的能量消耗方式随着湖岸陡崖的地形和湖水位的升降而变化。涌浪的能量释放将会对湖岸产生三种不同强度的侵蚀作用:(1)强坡脚侵蚀;(2)中度坡脚侵蚀;(3)微坡脚侵蚀。

① 强坡脚侵蚀时陡崖的坍塌方式——模型 A。图 9-37 中所示的强脚坡侵蚀时的边坡评价模型是根据瓦里则与埃迪尔对于密歇根湖西岸湖岸陡崖后退机理的长期野外调查和分析研究(平均 4 年)所得到的结论建立的。陡崖在强侵蚀作用下的变化是:首先,强涌浪作用将陡壁坡脚的组成物质冲走使得边坡加陡,随着侵蚀作用的继续陡壁坍塌最终达到剪切破坏的极限平衡状态。坍塌以浅层旋转滑坡的形式发生。旋转滑坡从陡崖根部发展到顶部,致使崖顶也以旋转滑坡的形式后退。在陡崖被夷为均匀平缓的边坡后,坍塌作用便终止。在边坡破坏过程中坡脚的浅层滑坡堆积物被水浪所搬运。

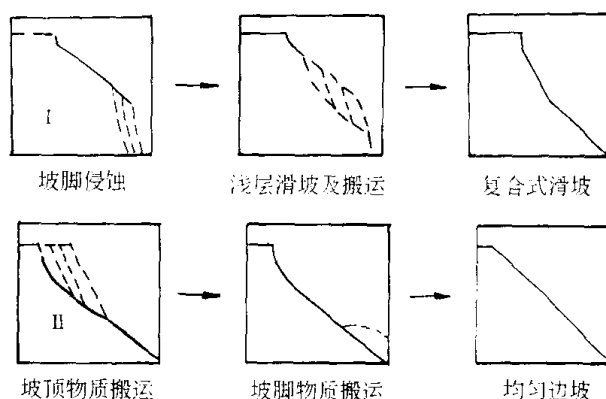


图 9-37 强坡脚侵蚀时陡崖的坍塌方式——模型 A

② 中度坡脚侵蚀时陡崖的坍塌方式——模型 B。图 9-38 是瓦里则等为描述基瓦尼地区海岸陡崖在中度坡脚侵蚀情况下边坡形状发生的变化,而建立的边坡评价模型。该模型的确立经过了历时三年之久的野外调查。中等侵蚀情况下涌浪作用并不搬运陡边坡的坡脚组成物质,而是仅仅搬运堆积在坡脚的表面风化物。一般当湖水开始下降时,涌浪的侵蚀强度也减小。中等涌浪作用的最终结果是边坡不会再加陡,海岸平行后退。在英格兰西南地区的粘土崖陡边坡上已发现了类似的情况。

③ 微坡脚侵蚀时陡坡的坍塌方式——模型 C。当湖水位很低,因近岸地形致使涌浪在远离湖岸处碎裂时,仅小部分涌浪能量传播到因湖水降低而扩大了湖滩上的粗糙物质上。涌浪的能量不能抵达边坡坡脚。

如果湖水未淹及陡崖和靠近陡崖的部分湖滩,表面风化剥蚀所造成的坡脚堆积物将保留在原地(见图 9-39)而不被涌浪所搬运。如果这种只堆积不搬运的情况长期持续,陡边坡将按图 9-39 的模式演变,陡边坡坡脚的堆积物将会形成哈钦森所谓的:“堆积带”。随着陡边坡上的临空面或剥蚀面风化物质的剥落,堆积带不断发展扩大。

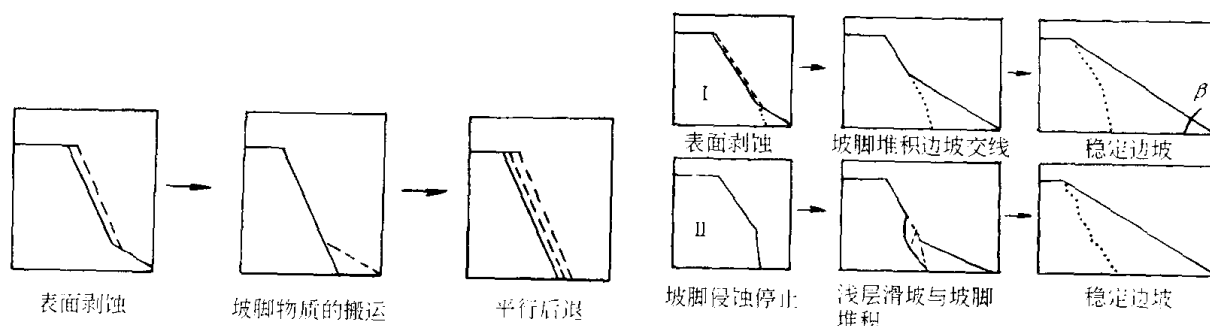


图 9-38 中度坡脚侵蚀时陡边坡的坍塌——模型 B

图 9-39 微坡脚侵蚀时陡边坡的坍塌方式——模型 C

堆积物坡面与水平面的夹角 β 等于组成陡边坡的粘土为干性粘土时的有效抗剪摩擦角 φ' 。如果粘土为饱和粘土并受到地下水的作用,则由坡脚堆积所形成的 β 与 φ' 的关系为:

$$\operatorname{tg} \beta = \left(\frac{1}{2} \right) + \operatorname{tg} \varphi' \quad (9-148)$$

利用垂直航片和从相对较短期的野外调查中建立的边坡评价模型并结合边坡稳定分析方法,分析了密歇根湖湖岸边坡在导致强、中度以及微坡脚侵蚀的不同强度涌浪作用下的塌滑机理。从中得到的结论是:

① 垂直航片为测量受到不同强度涌浪作用的岸坡的后退速度和坡形变化提供了一种简便易行的方法。但仅靠航片并不能充分解释陡边坡的后退机理,因为航片摄制的时间不连续,因此不能反映出陡边坡后退的持久变化。

② 利用航片和边坡评价模型确定出密歇根湖湖岸边坡在导致强、中、微坡脚侵蚀的涌浪作用下的塌滑机理为:(a)湖水位上升时发生强坡脚侵蚀。边坡的平均坡度加大并发生大规模滑坡。滑坡发展到边坡顶部造成坡顶的快速后退。陡边坡坡脚的滑坡堆积物不断被强涌浪所搬运。(b)湖水位降低时边坡的坡度可加大或减小(取决于坡脚侵蚀强度)。边坡通过自下而上的溯源浅层滑坡达到稳定坡角。滑坡物质堆积在陡边坡坡脚并且部分被涌浪所搬运。有的边坡曾经发生过崖顶后退,但不象强坡脚侵蚀下的崖顶后退那么强烈。(c)在湖水位稳定和较低阶段边坡的平均坡度减小,这是因为风化作用致使边坡表面发生浅层滑坡,滑坡物质堆积在边坡坡脚不会被涌浪所搬运。边坡趋于稳定,稳定边坡的倾角等于陡边坡组成物质的极限稳定角。

(2) 蓄水水库边坡稳定性分析

山区水库岩石边坡稳定分析中的可能滑动面、抗剪强度参数、以及破坏稳定性的主要因素,一般最难确定。即使在滑动发生以后,也未必能完全确定滑动面的轮廓和参与滑动的体积。

这里以一个蓄水水库的边坡在库水位上升时发生位移为例,介绍此类水库边坡工程地质分析的方法和步骤。

该实例和分析方法显示出水库边坡稳定分析的特点:库水位变化对边坡稳定的关键性影响、水库地震对边坡稳定有影响、如何确定潜在的可能的滑动面、挖除滑坡体顶部能显著增加边坡的稳定性。

水位上升时岩石边坡发生了移动。当水库水位为 1230m 时,记录到第一条裂缝,所以,边坡的位移可能是在水位 1220~1230m 时开始的。滑动岩体在平面上呈梯形,上部长 30m,总方量 60~70 万立方米,边坡岩体由侏罗纪的玢岩组成,以厚层状产出,倾向大致顺坡,倾角约 30°。裂缝发现以后,随即将水库水位下降,以保持边坡的稳定。然而,当水库水位降至高程 1225m 时,岩体又再滑动,并伴随着原先已有裂缝的强烈发展和新的裂缝的出现。

近于曲面的多边形滑动面上各个平面里,按高程和断面分布的岩体体积和重量示于图 9-40。

位于上部的 1 号岩块在一倾角为 27°30' 的平面上;2 号岩块在倾角为 17°的平面上;下部的 3 号岩块据推测它处于水平面上,出露于河床高程 1200m 的地方。

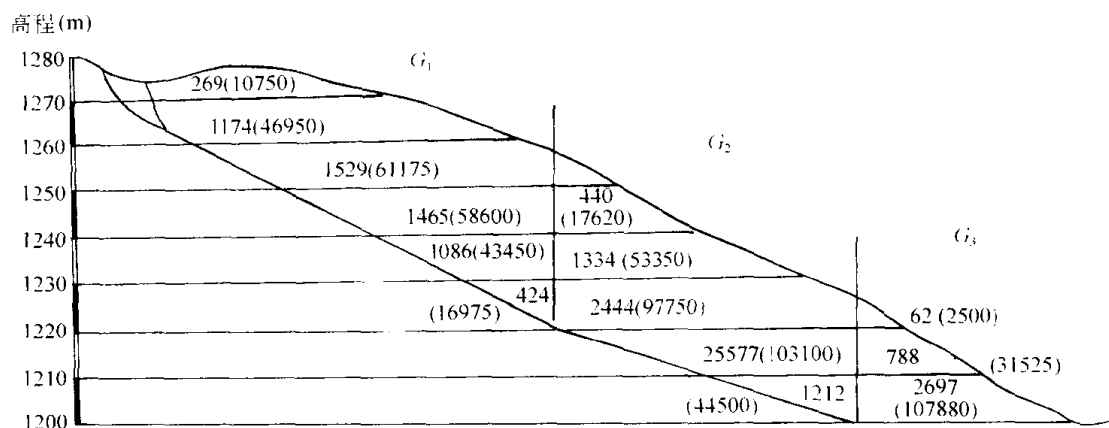


图 9-40 根据高程和设计断面划分的斜坡重量和体积(括号内数字)分布的设计图解
(重量单位 MN, 体积单位为 m^3)

岩块的体积和重量,不是如通常那样在二维条件下,而是在滑动岩体的实际三维条件下计算的。

可以预计,作为古岩石滑动体的这一部分岩体来说,其安全系数为 1 左右。

由于水库水位上升的结果,下部(下部被动体)产生浮托,就引起滑动。水库水位进一步上升时,“主动部分”浮托,岩体就趋于稳定。

水库水位降低到高程 1225m 时,导致岩体处于极限平衡状态,引起新的滑动。

稳定分析方法采用“推力传递法”,本例被多边形滑动面切割的岩体稳定性分析,从上部 1 号岩开始,其重量为 G_1 ,滑动面的倾角为 α_1 ,抗剪强度参数为 μ_1 和 c_1 。

这一岩块剩余推力传递到下一块岩块的,为:

$$S_1 = G_1 \sin \alpha_1 - \mu_1 G_1 \cos \alpha_1 - c_1 \omega_1 \quad (9-149)$$

2 号岩块再将剩余推力传给 3 号岩块:

$$S_2 = G_2 \sin \alpha_2 + S_1 \cos(\alpha_1 - \alpha_2) - \mu_2 [G_2 \cos \alpha_1 + S_1 \sin(\alpha_1 - \alpha_2)] - c_2 \omega_2 \quad (9-150)$$

下部岩块的稳定性决定了整个岩体的稳定,可从下式计算:

$$K = \frac{\mu_3 [G_3 \cos \alpha_3 + S_2 \sin(\alpha_2 - \alpha_3)] + c_3 \omega_3}{G_3 \sin \alpha_3 + S_2 \cos(\alpha_2 - \alpha_3)} \quad (9-151)$$

在这种情况下,由于所有的三个面 1,2,3 都是在同一构造带的面上,故可写成:

$$\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu \quad (9-152)$$

$$c_1 = c_2 = c_3 = c \quad (9-153)$$

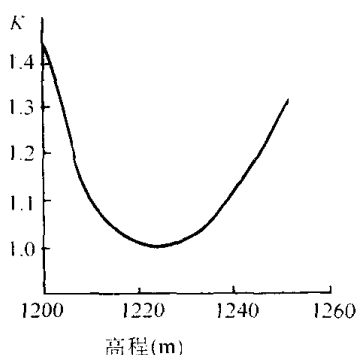
然后来确定近似安全系数:

现在研究被构造带从边坡分隔开的岩体的稳定性。构造带三个面的倾角分别为 $27^\circ 30'$, 17° 和 0° 。

已知,水库水位接近于高程 1220m 和 1230m 之间时,岩体将发生滑动,即在极限平衡状态 $K = 1$ 时发生。

鉴于抗剪强度用库伦公式的两个参数 μ 和 c 代表,只要确定了其中的一个,就可决定另外的一个(已知 $K = 1$ 的情况下)考虑到沿构造带有位移和粘土充填的实际情况,假设 $c = 0.005\text{MPa}$ 或 $c = 0.01\text{MPa}$ 。

现在就来确定为了保持不同库水位时边坡的极限稳定的参数 μ 。



计算结果表明,当水库水位在 1225m 时,参数 μ 到达最大值:当 $c = 0.005\text{MPa}$ 时, $\mu = 0.324$; 当 $c = 0.01\text{MPa}$ 时, $\mu = 0.300$ 。

最小的安全系数相当于 $c = 0.01\text{MPa}$ 和 $\mu = 0.300$ 的情况,把它作为设计的安全系数。在确定了位移带抗剪强度的评价之后,便有可能来确定在水库蓄水过程中岩体稳定的安全系数。

计算结果表明,在水库蓄水之前,岩石岸坡稳定安全系数 $K = 1.463$ (图 9-41)。然而随着水位上升,岸坡稳定安全系数下降,在水位 1225m 时就处于极限平衡状态($K = 1$)。水库水位升至更高时,导致岸坡稳定系数增大,当水位达到 1235m 时, $K = 1.05$ 。水库水位升至正常高水位 1250m 时,稳定安全系数增至 $K = 1.298$ 。

其措施是,将岩体进行挖方至高程 1255m,并将挖出的土石料回填到滑动岩体的下部滑块的坡脚上,使最小安全系数提高到 $K = 2.57$ (水库内的水位为 1220m),而挖方不回填则使 $K = 1.73$ 。

但是,地震时,震动加速度将急剧降低岩体的稳定性。如果地震烈度估计达到Ⅷ度,开挖到高程 1254m,岩体可达到稳定状态。只有当水库水位接近 1225m 时,才处于临界状态($K = 1.0$)。在其他水位时,安全系数 $K > 1$ 。

4. 关于软岩边坡稳定分析方法的若干评述意见

以上叙述了软岩边坡稳定分析的现有各种方法,不同工程的具体情况会要求不同的分析方法。作者相信读者会有自己的主见,正确地选择该用的方法。但是,为了方便读者,凭作者的经验和手头掌握的资料简略地提供若干参考性的评述意见。

(1) 总体方面

1992 年,在美国土木工程师学会“边坡和堤坝稳定性问题 25 年回顾专题学术讨论会”上,Morgenstern(1992)和 Duncan(1996)分别作了有关这个问题的当代水平报告。Morgenstern(1992)指出,对一个边坡的稳定性进行评价,一般说来,包括以下内容:①工程地质特征勘查;②破坏模式的确定;③材料性质试验;④建立孔隙水压力特征模型;⑤数值分析模型的建立。可见,边坡稳定分析包含着复杂的内容,通常所谓的边坡稳定分析是狭义的,只指③、⑤两项,事实上,没有一种万能的方法能解决所有边坡稳定分析问题,要按具体情况选用,而且有时要同时应用几种分析方法。

在软岩边坡工程设计实践中,极限平衡分析法和岩体结构分析法以及地质构造力学分析法是主要的基本的方法。这些方法可说是经历过漫长时间和无数次的考验,证明它们具有一定的威力而未被历史所淘汰。

在滑动面能预先确定的情况下,极限平衡分析法完全应用力学分析的方法在各种荷载作用的前提下进行理论计算和抗滑强度的力学分析。计算结果是比较合理的。该法还有一突出的优点,它能够结合赤平极射投影法和实体比例投影法求解难度较大的三维边坡稳定问题。

现行的边坡稳定分析方法较多,其中大多数都可归属于极限平衡法。极限平衡法的基

本假设是所假定的破坏面(包括平面、圆弧面、对数螺旋线曲面和其它不规则曲面等)都要满足破坏准则。但它有一个最大的缺点是将滑体视为刚塑性体,边界条件也过多简化,也不考虑岩体和锚固材料的变形及应力应变关系,其结果往往会导致不是过于浪费就是偏于不安全。

虽然边坡稳定分析不一定总靠计算进行,但计算却是一种常规方法。现时,在二维领域,稳定分析方法已十分成熟,但在应力应变分析方面,Duncan 强调了对引入的参数的敏感性应作仔细的分析。

岩体结构分析法和地质构造力学分析法这两类方法实质上是从现象学的途径来表达岩体结构面产状的力学效应,它们本身并不能估算或判定边坡的稳定性,只能以岩体的结构组合状况提供给力学分析,以被结构面切割的块体平衡条件来判别边坡的稳定。

使用这两类方法的设计者需要有丰富的地质勘查和边坡工程经验,要想获得关于所研究岩体边坡稳定的定量分析结果,工作量和难度之大是可以想象的。

近些年来,有限单元数值模拟方法,越来越多地应用于边坡稳定分析。有限元法的优点除能定量评价岩体稳定外,还能考虑岩体的不连续性,岩体应力—应变关系的非线性特性以及力学性质方面的各向异性。有限元法不但能计算岩体的弹性变形状态,亦可以计算岩体破坏状态,还可以考虑地应力的作用、地下水的渗流影响及蠕变特征等。岩体边坡的有限元计算也有它的一些较严重的缺点,例如:

① 有限元计算不能直接得出边坡稳定的评价结果,它只能从局部的应力应变情况通过强度条件估计岩体的破坏程度,从应力场的相应变化利用(9-93)经验公式评价岩体的整体稳定性。

② 在有限元分析中,软岩本构关系的难确定性、原始计算数据的离散性和随机性以及分析的严格性不足,单元之间应力不连续,存在突变性跳跃。此外,分析中采用的方法往往出于分析者本人的偏爱,分析中对各种参数的灵敏度和可靠性、采用模型的适用性等也往往缺乏理论上和试验上的验证,这些因素对边坡稳定的有限元分析的总的影响究竟有多大是不明确的。因此,以目前的情况来看,边坡稳定的有限元分析远未达到完善的水平。

③ 有限元计算属于应力应变分析法的范畴,是从位移和屈服区来分析判断边坡的稳定状态或可能破坏形式。由于对滑坡稳定性影响因素很多,加上滑坡岩体的不均质性,因此用应力应变结果来判断滑坡的稳定,尚没有一个量度的标准,仍然需要人为的分析判断,得出的稳定性结论是一种定性概念。

关于数理统计分析法,前文已经指出过,实际问题中的许多物理量都是随机的,因此,在工程实践中,岩土工程边坡问题也常常采用概率统计方法进行分析。不过采取的途径和结果都不一样,可以说,这种方法还只是作为研究岩体破坏机会的一种见解。K. V. Руппенейт 等人曾探讨过安全系数与破坏概率的关系,作为最佳的安全系数,他建议采用相应于决定岩石构筑物几何尺寸与破坏概率关系曲线顶点的安全系数。

赵海斌^[9.51]通过几个滑坡近十种方法的分析计算得出的滑坡稳定性综合评价(表 9-16)。

可见,由于软岩边坡岩体结构的复杂性,边坡稳定性分析方法尚有待进一步探索,开发出更合理的评价方法。

滑坡稳定计算结果综合评价

表 9-16

极限平衡计算结果	应力应变分析结果	稳 定 状 态
$F_s > 1.00$	变形较小, 屈服区较小或无;	整体稳定, 坡表面局部变形破坏
$0.90 < F_s \leq 1.00$	变形较小, 屈服区占滑带的 20% ~ 50%, 滑体浅表部出现多处屈服区	整体处于临界稳定, 局部崩塌破坏
$F_s < 0.90$	变形较大, 屈服区占滑带的 60% 以上且滑体内有较大屈服区	整体滑动
主要方法为 SARMA 法、简化 BISHOP 法、单一块体法	主要方法为平面弹塑性有限元法、三维弹塑性有限元法, FLAC 程序	

(2) 几种分析方法计算结果的比较

作为直观的例子, 下面举几个工程实例以供设计参考。

伊敏河露天煤矿边坡岩体属多元结构, 从地表向下依次是: 第四系覆盖层厚 8~15m, 砾岩组厚 30m, 泥岩组 5~20m, 含煤层的砂岩与泥岩厚 38m, 含煤层泥岩组 93.5m。岩性胶结差, 强度低, 层状结构岩层, 倾角 $3^\circ \sim 6^\circ$ 。稳定分析所采用参数如表 9-17。计算结果如表 9-18 所示。

边坡稳定性分析采用的计算参数

表 9-17

层 位	岩层名称	$\gamma(\text{kN/m}^3)$	$\varphi(^{\circ})$	$c(\text{kPa})$	$E_0(\text{kPa})$	μ
1	第四系	18.5	16.0	5	130	0.30
2	砂砾岩	18.5	16.0	5	140	0.30
3	泥 岩	19.0	21.4	27	195	0.35
4	煤 层	12.8	25.4	67	1000	0.40
5	砂 岩	20.1	25.8	163	1200	0.35
6	泥 岩	19.0	21.7	42	558	0.65
7	煤 层	12.8	25.4	67	1000	0.40
8	泥 岩	18.9	22.9	32	1480	0.34

边坡稳定分析的几种方法比较

表 9-18

剖 面	坡 高 (m)	坡 角 ($^{\circ}$)	安全系数 F_s		
			毕肖普法	萨尔玛法	有限元法
I	67	26	0.95	1.07	1.24
II	55	25	1.15	1.29	1.31
III	35	30	1.12	1.21	1.48
IV	50	25	1.22	1.32	1.15
V	42	20	1.52	1.42	1.64

长江三峡工程库区巫山鸭浅湾边坡变形体长 650m, 宽 750m, 厚度约 37m。其物质组成主要是碎石土与块石, 下伏基岩为灰岩和砂岩夹粘土岩。剪切带力学参数是: $\gamma = 21.4 \text{ kN/m}^3$, $c = 20 \text{ kPa}$, $\varphi = 22^\circ$, 弹性模量 $E_0 = 5500 \text{ kPa}$, 泊松比 $\mu = 0.40$ 。计算结果是: 毕肖普法

$F_s = 1.00$, 萨尔玛法 $F_s = 1.08$, 有限元法 $F_s = 1.10$ 。

黄河小浪底工程出口边坡稳定分析结果表明,采用刚体极限平衡法 $F_s = 1.26$, 而用萨尔玛法 $F_s = 1.83$ 。因为萨尔玛法中规定的沿滑面和倾斜的节理破坏这个模式已是抵抗外荷最薄弱的破坏模式,因此使用萨尔玛法的成果应视为反映真实情况的解答。

五强溪水电站左岸高边坡采用弹塑性理论进行了应力、位移、破坏状态和失稳破坏过程分析认为,在层状岩体内存在平行层面的断层破碎和软弱夹层是一个天然滑床,岩体在自重作用下,几乎所有断裂破碎带与软弱夹层都遭受不同程度的拉裂或剪切破坏。在断层交汇部位,是变形突变应力集中的部位,而不均匀沉陷是倾斜层状岩体的突出问题。经计算分析还得出,在 8 度地震荷载作用下,左岸岩体边坡将遭受极其严重的破坏,这些成果是刚体极限平衡法稳定性计算不能达到的。

综上所述,尤其对工程而言,安全系数的变化意味着加固工程的差异,因此在了解各种稳定分析法的理论背景基础上合理地选用分析方法与参数,具有重要的经济意义。

四、软岩边坡的动力稳定性

1. 软岩边坡的爆震动力稳定性

软岩边坡的静、动力稳定问题是工程岩石力学的主要课题之一。天然的和工程边坡在动力稳定方面多受地震和地下水动水因素的影响,此外,有时还要考虑工程爆破动荷载的作用。例如攀钢巴河关石灰石矿,1980 年 11 月 18 日下午 3 时进行 T.N.T 药量 3 万 t 的 10 孔齐发爆破,当晚 10 时就发生了 2.6 万 m^3 的滑坡;继后,1981 年 6 月 16 日下午 3 时在采场中偏西部采用总药量为 120 万 t 的洞室两段秒差爆破(最大一段为 90 万 t),当晚 8 时 40 分又发生了 416 万 m^3 的大滑坡。大冶铁矿在 1969 至 1979 年间因爆破影响而发生的滑坡达 25 次,滑坡总量为 123.03 万 m^3 ,其中最大的一次达 87.6 万 m^3 。南芬铁矿 1974 年发生的一次滑坡,滑坡量达 0.65 万 m^3 ,等等。因此,在边坡工程设计中分析爆破震动对边坡稳定性的影响,并有根据地选用一些有效的防治措施是十分必要的。下面摘引王恭先^[9,28]的介绍。

边坡工程的爆破开挖多是从上往下成台阶或梯级状进行。因此,爆破对边坡的主要作用可取坡脚附近的爆破和沿保留坡面的爆破两种形式。这两种形式都可能引起岩坡破坏,只是破坏的方式和程度不同。爆破震动效应主要表现为:在距震源带一定距离的范围内由于受冲击波和爆炸气浪产生的高温和高压的影响,岩体出现挤碎和开裂等非弹性效应,形成破裂带;临近边坡爆破时,破坏岩体的完整性,造成台阶边坡的不稳定;对整体边坡,由于爆破地震波的作用,使边坡岩体产生剪应力和拉应力,扩大岩体的节理裂隙,出现新的裂隙,降低了岩体强度,有可能造成边坡失稳。不同的爆破开挖程序对边坡稳定的影响也不同,这是因为开挖不断引起地应力的释放,随时间和空间而引起的地应力场的变化。其次,是开挖引起的岩体自重变化使边坡结构及其相互间的力学关系,包括不连续面或层理的受力情况发生变化。第三,是开挖爆破将不可避免地改变岩体地下水情况,包括裂隙对水量分布以及渗透压力的影响,含水量对弱面的影响等。此外,爆破还有加快滑移速度的作用。爆破挖除减小了复盖层的约束力,而靠近坡脚的爆破开挖又使对整个岩坡的约束力再次降低。这样,已经不稳定的岩体滑动所释放的能量向外传播,使其周围再移动,因而进一步扩大了滑坡范围

和速度。总之,岩质边坡的爆破破坏是在爆炸力作用下岩体原有的节理和破碎带运动以及完整岩石中隐节理运动的结果。

由于爆破对边坡稳定的影响具有外在性、人为性和可控性,正确估计爆破的影响并采用合适的控制爆破方法是避免边坡失稳的主要措施。

爆破震动力应根据爆破震动实测数据确定。在缺乏实测数据情况下进行设计时,也可按岩体重量的10%~15%估计,或者在边坡稳定分析中,降低稳定系数5%~10%考虑。

当根据爆破震动实测数据计算爆破震动力对边坡稳定的影响时,可按通常采用的静力法进行,即把爆破时产生的震动力作为等效静力 P 来考虑。其计算公式为:

$$P = \beta_0 \cdot K_c \cdot W \tag{9-154}$$

式中, β_0 为爆破动力系数,其值为0.1~0.3; K_c 为地震系数, $K_c = a/g$, a 是质点最大振动加速度(cm/s^2), $a = 2\pi fV$, f 是质点振动卓越频率(次/秒²), V 为质点振动最大速度(cm/s); g 是重力加速度(980cm/s^2); W 是岩体重量(t)。

评价爆破对岩质边坡的破坏程度,主要是考察爆破时产生的振动速度的大小。工程实践表明,爆破振动速度的大小对边坡稳定的影响程度是显著的。在药量和距离一定时,振动速度为50~75 cm/s 时,边坡产生滑落;振动速度小于22 cm/s 时,对边坡稳定的影响较小。一般采用坡脚处的振动速度作为边坡动力稳定的安全判据。不同的质点振动速度和边坡可能出现的破坏特征与地震烈度的关系见表9-19。

边坡地震烈度与质点震动速度对照表 表 9-19

地震烈度	质点震动速度 (cm/s)	边坡可能出现的特征
6	2.7~5.5	在潮湿岩石中可能产生裂隙,在个别台阶上有个别掉块现象
7	5.5~11	干燥岩石中形成很轻的裂缝,在台阶上有软弱岩石滑落和掉块的个别现象
8	11~12	边坡表面和浮石产生位移裂隙,可能产生掉块,滑坡及崩落
9	22~42	软弱岩石边坡表面裂隙深度较大,边坡个别地段可能产生滑坡和不大的崩落
10	42~75	在松散岩石,特别是陷落岩石中裂隙达到很大,台阶上软弱岩石滑坡、塌陷,在陡帮上可能使软弱层发生崩落或已经破坏岩石发生崩落
11	75~150	在地表面上形成许多裂隙,边坡上岩石湿软弱面垂直位移,个别地段发生崩落和滑坡
12	>150	边坡坚硬岩石的完整性遭到破坏,伴随着大量的崩落及滑坡

爆破引起的岩石质点运动公式如下:

$$V = K(\sqrt[3]{Q}/R)^\alpha \tag{9-155}$$

式中, Q 是爆破装药量(kg),齐发爆破时取为总药量,分段爆破时取为最大一段药量; R 是测点至爆源中心的距离(m); K 是与岩石性质、爆破参数和方法有关的系数; α 是爆破振动波随距离衰减的指数。 K 和 α 的值都可通过试验确定。无实测数据时可根据表9-20选取。根据国内外对矿山爆破震动的实测数据分析和工程实践,为维护边坡稳定和减少爆震对边坡岩体破坏的影响,爆破时岩石质点振动速度在设计时应限于22~42 cm/s 范围以内。其取值范围一般为:边坡稳定性差的,取 $V = 22 \sim 28\text{cm/s}$;中等稳定边坡,取 $V = 28 \sim 35\text{cm/s}$;边坡稳定性好的,取 $V = 35 \sim 42\text{cm/s}$ 。

不同岩性的 K 和 α 值

表 9-20

序 号	岩 石 名 称	K	α
1	石英闪长岩	135, 153, 204, 206	1.6, 1.6, 1.6, 1.6
2	闪 长 岩	128, 144, 161, 303, 379	1.42, 2.00, 1.37, 1.97, 1.73
3	混合岩, 千枚页岩	104.6	1.85
4	闪长岩、千枚岩、绿泥片岩	125	1.67
5	千山花岗岩、复合岩	364, 374	1.80, 1.80
6	混合花岗岩、片麻岩	90	1.50
7	混合片麻岩	215	1.75
8	片麻岩	201	1.76
9	橄榄岩、大理岩、片麻岩、混合岩	239	2.01
10	石英角斑岩	142	1.61
11	透辉石卡岩、大理灰岩	278	1.58
12	大理岩	107, 237	1.50, 1.60
13	混合岩	126	1.27
14	含云母长石石英砂岩	165, 242	1.71, 1.63
15	石灰石	57.1, 130, 309.3	1.29, 1.80, 1.93

为了减少爆破震动对边坡稳定的影响,在设计时应查明工程边坡的地质构造,特别是主节理系统的方位,尽量减少对爆破开挖不利的因素;考虑岩体结构面方位和倾向以及地应力释放情况,设计合理的开挖程序。此外,应采用适当的减震爆破技术,如预裂爆破及多段微差爆破等。由于各个边坡工程的地质类型及其岩性构造不同,场地地形不同,没有任何一处的爆破技术和参数可以原封不动地搬到另一个地方。因此,在应用某一工程地震观测后提出的经验系数或经统计方法绘出的经验曲线进行估算时,必须考虑震源和场地的相似条件。在条件允许的情况下,最好通过一定比例的试验爆破进行震动观测。

辛鸿博等^[9,32]根据我国过去 800 年(1226~1996)间地震诱发天然岩土边坡崩滑的事例,研究了我国岩土边坡地震崩滑的特征,以及边坡地震崩落与地震动参数的关系,提出了关于岩土边坡地震崩滑的一些重要结论:

(1) 众多的天然岩土边坡地震崩滑主要出现在Ⅶ—Ⅸ度烈度区,Ⅵ度以下发生边坡地震崩滑的事例极少。从工程角度出发,Ⅵ度可作为地震诱发岩土边坡崩滑的最小场地烈度。

(2) 记载触发边坡地震崩滑的最小震级为 M4.0 级。工程意义上的最小震级可定为 M4.7 级。

(3) 岩土边坡地震崩滑主要出现在距震中 100km 的范围内,与土石坝、尾矿坝相比,天然边坡更易发生地震破坏。

(4) 边坡地震崩滑区的面积随着地震震级的增大而增大,但不是震级的单调函数。

2. 预测天然岩土边坡地震崩滑的初判准则

评判岩土边坡是否发生地震崩滑,是一项复杂而繁重的研究工作,它需要地震工程师和岩土工程师的共同努力。目前,我国通常采用动力稳定计算分析方法,来判别某一边坡在地震荷载作用下是否发生破坏。进行此项工作常需要大量的人力与物力。显然,这一方法用

于国土利用总体区划,特别是在边坡地震崩滑预报和山区地震小区划中的边坡稳定性评估是不经济的,亦是欠合理的。

若有一简便方法能在土地利用的区划中,剔除那些在地震荷载作用下不可能发生崩滑的边坡,这对指导区划工作的合理开展,加速山区国土资源的开发与利用,势必达到“事半功倍”的目的。基于此考虑,文献[9.32]提出判别岩土边坡在地震荷载作用下是否可能发生崩滑的初判准则:

(1) 首先按场地设防烈度和震级进行判别。若边坡场地烈度小于Ⅵ度或遭遇地震震级小于 M4.7,则判该边坡不会发生地震崩滑,反之则有可能发生崩滑。如果烈度与震级的判别出现矛盾,以可能出现崩滑的为准。

(2) 然后按震级、震中距进行判别。若边坡位于方程(9-156)所描述的边界线之下方即非崩滑区,地震则不会诱发边坡崩滑,反之则有可能发生崩滑,边坡的地震稳定性需要进行更深入的研究。

$$M_s = 3.307 \times R_m^{0.141} \quad (9-156)$$

$$(15 \leq R \leq 350, \sigma = 0.018, r = 0.999)$$

式中, R_m 为最大震中距(km); σ 为标准差; r 为相关系数。

边坡地震崩滑的判别流程图如图 9-42 所示。

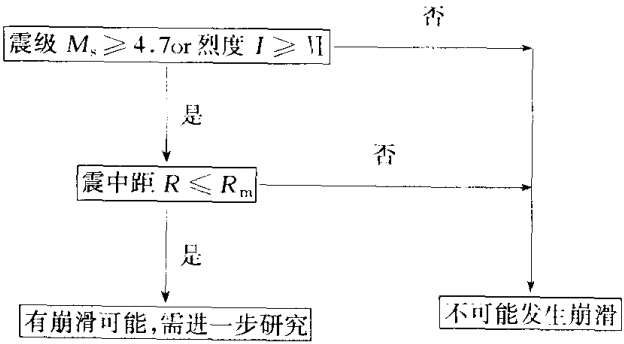


图 9-42 边坡地震崩滑判别流程图

3. 软岩边坡爆炸与冲击作用动力稳定性研究方法

试验研究表明,当埋设在岩体中的炸药爆炸时,在装药处形成空腔,当爆炸产物气体膨胀时,它的周围介质便产生破坏形成粉碎区。在气室附近便产生高温高压作用,这种作用不仅使岩体中晶体间的联结以及单独的矿物颗粒被破坏,使矿物颗粒转变成粉尘状的粒子,而且使介质固态组分的晶体结构发生相变。

在岩体中通常存在天然的裂隙体系和软弱结构面,在这样不均匀具有缺陷的介质中爆炸所产生的现象比均匀完整岩体中爆炸更为复杂。正如实验所表明,在离空腔很近的距离上,也形成径向裂隙,但是它们的发展由于天然裂隙的影响而受到抑制,在较远的距离上,实际上不再形成径向裂隙,与此相反的是天然裂隙自身的活化,扩展,进而沿天然裂隙贯通而崩落。

因此,岩体中爆炸作用要比其它介质复杂。概括地说,这主要是受短时高强荷载及爆炸条件的制约,受介质相变,高应变速率,脆性或塑性变形的制约,受弹性变形范围内势能有可能累积的制约,受介质非均匀地质因素以及数学上描述波动过程中许多难以考虑到的因素制约。迄今为止,无论是从理论上还是从应用上都还不能对某一爆炸条件下在岩体中某点

产生的应力波强度作出较为准确的分析预估。所以,几十年来,对岩体中爆炸作用的研究一直是岩石动力学最为活跃的课题之一。下面摘引钱七虎等^[9,45]的研究方法以供读者参考。

迄今为止,岩体中爆炸与冲击作用的研究途径(不包括试验技术的研究)大致可以分为试验法、解析法和数值分析法。

岩体中的爆炸与冲击的研究主要致力于定量描述能量在非弹性介质中的转化,并确定在具有各不相同的地质特征介质带中物理力学特性的动态本构关系。这构成了研究此类问题的难点,也是它形成研究热点的原因。

岩体中爆炸与冲击作用的机理是如此复杂,直到最近还没有一种最佳的研究途径。因此,可以预见的近期发展中,在理论,数值分析研究的同时,还要依靠试验法来解决实际问题。

试验法是以岩体中爆炸与冲击作用的大量试验数据和相似的原理为基础的。该法综合了大量试验因素,决定于相似原理中某些论点的可靠性和测量技术及方法的发展,借助于方便的试验室方法提供了揭示岩体中爆炸与冲击作用的基本规律。

岩体中爆炸作用的试验研究可以提供一些极为宝贵的资料,但也有其局限性。但是,岩体中爆炸往往伴随相似原理的变化,模型性质的差异,岩体物理力学性质在空间分布上的差异,导致岩体物理力学特性数据离散性很大等,这些因素都不可能使该法得到准确的类比关系。从而降低了该法的实用性。它仅只是对某一广泛的地质因素提供了一种较普遍而粗略的预估和分析方法,不能预测爆炸波如何在岩体中运动。

用解析法求解软岩的爆炸动力稳定性,这方面至今未见有报道,下面简略介绍一下岩体中爆炸效应的一般研究。

岩体中爆炸效应研究的发展是建立在压缩流体研究中的理论成就的基础上的。然而,由于岩体介质、爆炸波传播的复杂性和得到解析解的数学困难,以致根本无法得到有关岩体中爆炸作用问题最终的解析解。因此,在求解具体问题时都是将岩体变形的真正规律进行简化,形成理想的计算模型,大体上反映岩体在动载下的性状与主要规律性。

在 X.A. 拉赫马图林,Г.М. 梁霍夫和 C.C 哥里哥扬等人的著作中对岩体中爆炸波传播过程进行了理论上的研究,同时应用了各种考虑介质弹性、非线性弹性、弹塑性和粘性的模型,得到了在实际中广泛运用的介质一维运动的精确解。这些基于连续介质力学基本运动方程组的精确解可以说达到了相当完善的程度。一维运动的质量、动量守恒方程可以写作:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + v \frac{\partial \rho}{\partial x} + \rho \frac{\partial v}{\partial x} + x \frac{\partial \rho}{\partial x} = 0 \quad (9-157)$$

$$\rho \left(\frac{\partial v}{\partial t} + v \frac{\partial v}{\partial x} \right) - \frac{\partial \sigma_1}{\partial x} - x \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{x} = 0 \quad (9-158)$$

式中, ρ 是介质密度; v 是质点运动速度; σ_1 和 σ_2 是主应力; x, t 是欧拉坐标变量, x 对平面、圆柱面和球面运动来说分别等于 0, 1 和 2。

对一维运动,方程组需要本构关系加以补充。

在线弹性介质中

$$\sigma_1 = E \varepsilon_1 \quad (9-159)$$

在非线性弹性介质中

$$\sigma_1 = \sigma_1(\epsilon_1) \quad (9-160)$$

在弹塑性介质中

$$\sigma_1 = \sigma_1(\epsilon_1, \epsilon_{\max}) \quad (9-161)$$

在粘弹性和粘塑性介质中

$$\sigma_1 = \sigma_1(\epsilon_1, \dot{\epsilon}_1, \sigma_1, \dot{\sigma}_1, \dots) \quad (9-162)$$

式中 $\epsilon_{\max}$ ——以前试验过的最大变形；

$\dot{\epsilon}$ ——弹性模量；上标“·”表示对时间取导。

对球对称和圆柱轴对称来说，式(9-157)~(9-158)需用两个方程式加以补充，一个是表示平均法向应力 $P = -\frac{1}{3}(\sigma_1 + 2\sigma_2)$ 与体积变形 ϵ 之间的关系，另一个是表示主应力之间的关系。即

$$P = P(\epsilon) \quad (9-163)$$

$$F(\sigma_1, \sigma_2) = 0 \quad (9-164)$$

在弹性介质中

$$P = -K\epsilon \quad (9-165)$$

而式(9-164)则由广义的虎克定律来表示。

在弹塑性介质中，在弹性阶段采用虎克定律，在塑性阶段，式(9-164)由塑性条件来决定。一般采用 Mohr-Coulomb 塑性条件。

Coulomb 塑性条件是以极限平衡理论作基础的。即：

$$\sigma_1 - \sigma_3 = -\tau_0 + (\sigma_1 + \sigma_3)\sin\alpha \quad (9-166)$$

$$\tau_0 = 2\cos\alpha \quad (9-167)$$

式中 τ_0 ——介质粘结强度；

α ——介质内摩擦角。

式(9-157)~(9-159)与上述相关的本构关系结合初始、边界条件就构成了问题的定解。解析解的复杂程度随介质是弹性，非线性弹性，弹塑性和粘弹塑性而变得越来越繁琐。

岩体中的抛射爆炸作用是当今爆炸理论中一个现实和复杂的问题，这是因为抛射爆炸过程三个阶段中的任何一个都没有彻底地从理论上加以解决。但在解决许多实际的和理论上的问题时，对近似计算来说可以成功地采用流体动力学爆炸理论，这一简化对于确定岩体中爆炸作用的一般规律是可以接受的。但是，该模型不能连续研究在爆炸作用下介质中所发生的过程，而只是给出判断最终结果的可能性。至今还没有对该模型考虑自由表面对爆炸结果影响的解析解。

利用球形装药在弹性介质中爆炸时的解析解，得到应力场的形成和传播规律，进而得出裂纹生成不仅与岩体介质的物理力学性质有关，而且与爆炸荷载形式有关。假定荷载形式为指数函数 $Pe^{-\delta r}$ (δ 为介质的吸收系数)，利用富氏频谱分析确定该系数与介质性质和荷载频谱特性的关系。得出爆炸应力波在介质中传播时，吸收系数是对应力波参数起最主要影响的因素之一，因而也对能流密度的大小起最主要的影响。此外，吸收系数也对不同性质的岩体中应力波能量随距离衰减和重分配的特点有影响。因而岩体中可以用降低吸收系数来控制爆炸能量。

对岩体中爆炸作用的断裂描述的解析解更是十分有限,考虑到岩体中爆炸时,伴随不同的脆性破坏、塑性破坏和弹性破坏,运用爆炸效应的一般原理和经典的脆性断裂准则,得到了地下球腔爆炸上述三种破坏模式耦合的解析解,并给出了断裂区的空间分布和空腔尺寸。对考虑爆炸过程中介质的能量耗散、粘性、塑性、脆性及其它性质,考虑具有复杂空间边界条件和将介质破坏看作是一个损伤累积的时间过程等将使解析解更难获得。在此情况下,只有借助数值分析方法。

岩体中爆炸与冲击作用诸多因素的制约,明确地阻碍了试验法和解析法的应用。从某种意义上说,试验法与解析法只是提供了定性上的研究,考虑众多因素影响只能通过数值分析法来完成。

目前描述岩体中爆炸与冲击作用的数值方法大致有连续体模型,离散体模型等,连续体模型的数值方法常用的包括有限元、有限差分等方法。

研究岩体中爆炸与冲击的连续体方法是建立在连续介质力学或者是在宏观连续基础之上的。尽管不是所有岩体中爆炸与冲击作用能以连续介质力学方法为基础分析出来,但不利用爆炸与冲击试验研究和波动问题数值计算方法,岩体中爆炸与冲击研究的进一步发展是不可能的。因此,岩体中爆炸与冲击作用基于广义能量概念为基础的简化分析仍远远没有过时。在没有明确最佳研究途径之前,这一方法仍应进一步发展,基于连续性假设,研究爆炸与冲击波传播过程的物理本质,一方面依靠于波动理论和数值计算方法的发展,另一方面依靠于介质动态本构关系研究的发展。

在连续介质力学的框架下,描述介质力学运动性能的基本方程为下列质量、动量、能量守恒方程。

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u_i)}{\partial x_i} = 0 \quad (9-168)$$

$$\frac{\partial(\rho u_i)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u_i u_j)}{\partial x_j} = -\frac{\partial P}{\partial x_i} + \frac{\partial S_{ij}}{\partial x_j} \quad (9-169)$$

$$\frac{\partial E}{\partial t} + u_i \frac{\partial E}{\partial x_i} = -\frac{1}{\rho} P \frac{\partial u_i}{\partial x_i} + \frac{1}{\rho} S_{ij} \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \quad (9-170)$$

方程中的下标采用了取和约定,其中 ρ 是介质密度, t 是时间, x_i, u_i 分别是欧拉坐标和速度矢量在 i 方向的分量, E 是内能, P 是流体压力, S_{ij} 是应力张量偏量,与应力张量的关系由下式表达:

$$\sigma_{ij} = -P\delta_{ij} + S_{ij} \quad (9-171)$$

其中, δ_{ij} 是 Kronecker 张量。

式(9-168~170)四个方程中含有 ρ, u, E, P, S_{ij} , 如果不考虑介质的断裂问题,则加上介质本构方程就可构成一个完备的方程组,适当选取边值和初始条件,原则上便可对问题进行数值求解。求解的复杂性在很大程度上取决于介质模型,属于这一类问题的有:线弹性介质、非线性弹性介质、弹塑性介质、粘性及介质其它性质等。这些模型的适用性在很大程度上与所研究的过程特性有关,同一种介质在不同的过程中也可能具有不同模型的性质。需要指出的是,利用上述模型解岩体中爆炸与冲击的问题时,其特征可以归纳为:

当爆炸或冲击应力波强度不超过岩体弹性极限时,用来描述岩体运动可以采用线弹性

模型,在线弹性介质中,平面连续的冲击波在其中传播时没有热损失,也就是说,它可将冲击特征传送到距初始截面以外任何远的距离上。球面波随着距扰动源的距离增大而产生球形发散将自然地消失。但是,这个模型的适用性只限于在地震振动领域内研究爆炸作用下岩体的运动。对在强振领域内,岩体中发生变形过程和破坏过程,在直接确定地下空腔的形成压密区域和破坏区域方面,线弹性模型只有用来描述非常脆性的岩体。

在弹塑性介质中,C.C. 哥里哥扬提出的弹塑性介质模型最具有普遍形式。在这个模型中,岩体介质在爆炸与冲击力过程中的各种重要的基本性质(介质的粘性除外)都考虑到了,如体积变形的非线性和不可逆性,弹塑性剪切、剪切时弹性极限与平均法向应力之间的关系等,认为体积变形只与平均法向应力有关,剪切变形特性在到达极限状态前符合线弹性介质的特性,而在高压极限状态下,呈现岩石晶格特性,比较符合 Mises 塑性条件,其形式见文献[9.45]的介绍。

弹塑性模型能够考虑岩体中爆炸与冲击这样一些基本性质,如小压力区域内为弹性,中等压力区域内的不可逆变形和压力较高区域内类似流体变形状态。郑哲敏于 1964 年也曾提出了类似的统一的流体弹塑性模型。

在粘弹性或粘塑性介质中,Г.М. 梁霍夫曾经证明,岩体中粘性的出现与爆炸波通过的作用时间的长短有关,爆炸作用时间愈短,对所描述的波动过程采用弹塑性模型就愈正确。加之考虑粘性会产生数学上的困难,因此,在工程实践中,粘性对变形过程的影响通常忽略不计。断裂破碎区和粉碎区对能量有极大的耗散。如何较准确反映岩体的断裂与粉碎过程是弄清其耗能机理的关键所在。

岩体中断裂与粉碎问题的研究与近代固体力学的发展有密切关系。正象岩体的流变已受到普遍关注一样,现在,人们也已认识到岩体中的瞬态断裂破坏是一个随时间激活,扩展和贯通的过程。总的说来,目前研究岩体中动态断裂的理论大致有两条主要的方向:一种是以 D.Grady 为代表的统计宏观累积损伤理论;另一种是以 D.R.Curran 为代表的统计细观累积损伤理论。考虑到这些理论应该属于基本理论的范畴,这里不拟详细阐述。

岩体中的爆炸与冲击变形破坏机理利用上述模型能够较全面得到反映。结合有限元数值分析,岩体中的粉碎,动态断裂过程的弹塑性变形均可用波传播的程序按通常方法求解。

这种基于细观力学方法表述多层不同力学物理特性介质的宏观模型是研究岩体介质中爆炸与冲击作用机理的一种重要方法。

应该指出,对于爆炸及冲击具有高应变速率的这类问题的研究,迄今还没能找到较好的采用连续体模型的分析方法。运用离散体模型研究此类问题可能是较好的途径之一。

目前,已发展了多种离散体模型,现在国外学者将离散体模型试图用于非连续介质的动力分析,包括强动载的模拟、应力波的传播、岩块破碎、爆炸的运动及原子冲击。有关这方面的工作比较典型的是有限块法(DDA)。该法主要用于弹体冲击块石堆体的研究,但对块体数目较多的非连续介质,计算费用巨大,而且在计算过程中有许多不确定的参数。因此,这一方法的有效性仍然取决于早期大量参数输入的可信度,这是该方法需要深入研究的问题。

如何将上述理论用于软岩边坡的稳定分析,还需在软岩边坡工程实践中进一步探索。今后的研究趋向大致可分为两个方面:

从实用分析的角度看,应加强解析法与试验法相结合的研究路线。

从破坏机理研究角度看,应侧重于统计细观累积损伤力学与宏观连续介质力学相结合;

离散体模型与连续体模型相结合;理论分析、数值计算与试验分析相结合;建立由宏观向微观至微观多嵌套的力学与物理模型,并注意这不同层次之间过渡与联结的关系,使人们对岩体中“时空尺度效应”的研究视野向更深的层次逐步深入,从而建立起统一的岩体流变学理论。

随着非线性科学的发展,用分形几何、重正化群方法和逾渗临界现象来分析介质的损伤演化、断裂与破坏规律的工作已越来越受到许多学者的重视。相信岩体在爆炸与冲击作用下的稳定性研究将受到它们的促进而迈向新的水平。

五、软岩滑坡速度分析

滑坡运动速度是一个复杂的问题,影响因素很多,最主要的是滑体厚度与滑面的倾角及其摩擦系数。目前国内外学者关于滑坡高速度的原因分析,可归纳于三种观点:

(1) 残余强度说,即利用岩土体的峰值与残余值之差来解释。对于软岩或土质滑坡来说,用峰值与残余值的关系来解释高速原因是不充分的,因为绝大数滑坡的动摩擦系数都非常低,一般在 0.10~0.25 之间。

(2) 触变液化说,即滑体下滑时伴随的强烈震动,使滑面附近的饱和砂土液化,导致摩擦系数急剧降低,或滑带的粘性土产生结构变化,含水量增大而使内摩擦角远低于原状土的残余强度。

(3) 自我润滑说,即滑体下滑时重力所做的功消耗在滑动面上,使颗粒定向排列,并产生热量,如果速率足够大,释放的热量可将滑面附近的地下水,迅速气化构成一个气垫层,滑体即被“抬起”。

刘祥海通过粘土滑带模型界面剪切试验,推导出大型滑坡的加速度与速度的计算式。即

$$a = g \sin \theta \left(1 - \frac{cL_1}{\gamma h_l \cos \theta} \right) \quad (9-172)$$

式中 a ——滑坡体加速度(m/s^2);

g ——重力加速度(m/s^2);

θ ——下滑力作用面(滑床平直面)与水平面夹角;

c ——滑带界面粘着力(kPa);

L_1 ——滑带界面形态系数;

γ ——滑体岩石重度(kN/m^3);

h_l ——滑体铅直厚度在下滑力作用面上的投影长度(m)。

当滑带界面较平直时, $L_1 = 1.0$, 表明不存在滑床表面和滑体底面的凸凹不平的形态对滑体运动的影响,这时式(9-172)可写成:

$$a = g \sin \theta \left(1 - \frac{c}{\gamma h_l \cos \theta} \right) \quad (9-173)$$

一般来说,滑坡发生时,其滑带界面的粘着力 c 是很小的,而特别巨大滑坡的厚度又是很大,故可变为 $c / \gamma h_l \cos \theta \approx 0$, 这时式(9-171)近似于:

$$a = g \sin \theta \quad (9-174)$$

根据 $V = at$ 的原理,在三种情况下大型岩体高速滑坡的速度计算式是:

$$V = gt \sin \theta \left(1 - \frac{cL_1}{\gamma h_l \cos \theta} \right) \quad (9-175)$$

$$V = gt \sin \theta \left(1 - \frac{c}{\gamma h_l \cos \theta} \right) \quad (9-176)$$

$$V = gt \sin \theta \quad (9-177)$$

龙羊峡水库近坝库岸有 90% 的地段有滑坡分布,水库蓄水后,原滑体普遍分解复活。他们采用奥地利谢勒格式(Scheidegger)提出的大型滑坡的滑速计算公式:

$$V = \sqrt{2g(H - f'L)} \quad (9-178)$$

式中 V ——滑动速度(m/s);

g ——重力加速度(m/s²);

H ——滑坡后缘拉裂面顶点至滑道上各计算点的垂直落距(m);

L ——滑坡后缘拉裂面顶点至滑道上各计算点的水平距离(m);

f' ——称“类摩擦系数”,拉裂面顶点与滑体静止后最前缘的连线的斜率。也可视为滑道上的平均动摩擦系数。

查纳、龙羊两滑坡的代表性剖面计算结果是:查纳滑坡最大滑速为 83.53m/s,滑床出口处的滑速为 83.06m/s;龙羊滑坡最大滑速为 73.52m/s,出口滑速为 65.61m/s。而根据查纳滑坡的访问材料,剧滑时间约 2min,按滑体第一块最大水平滑距约 2700m 计,平均滑速约为 22.50m/s。

张成琪提出的质点滑速计算法:

$$V_{\max} = \sqrt{2gH \left(1 - \frac{\tau_r}{\tau_f} S_u \right)} \quad (9-179)$$

式中 $V_{\max}$ ——滑体重心在整体同步加速阶段的最大速度;

H ——重心的最大垂直落差;

τ_r/τ_f ——在滑体应力范围内土体的残峰比;

S_u ——滑道缩短系数,介于 0.75~0.85。

王效宁研究了滑坡的温度场问题,提出了三峡库区几个大型滑坡的最大速度计算公式:

$$V = \frac{2\rho_r c_r J(\lambda_1 + \lambda_2) h_0 \Delta T}{\left(1 - \frac{8}{\pi^2} \right) f P \rho g H^2 \cos \alpha} \quad (9-180)$$

式中 V 为最大速度; ρ_r 与 ρ 分别为滑带土和滑体的密度; c_r 为滑带土的比热; J 为热功当量, λ_1 和 λ_2 分别为滑体和滑床的热传导系数; h_0 为滑带土厚度; ΔT 为滑面上温度的变化; $\bar{f}$ 为滑面平均摩擦系数; P 为单位常数; g 为重力加速度; H 为滑坡的厚度; α 为坡角。

王效宁、裴静娴等对茨草沱、大坪、故陵、百换坪等滑坡的滑带土取样进行了热释光分析,得出了滑坡滑动过程中滑带的最高温度和最大滑动速度分别如表 9-21 与表 9-22 所示。可以看出,百换坪和茨草沱为高速滑坡,故陵滑坡为低速滑坡,大坪滑坡介于两者之间。现场勘测资料表明,故陵滑坡滑体完整性较好,滑体中岩性完整,产状变化很小,而百换坪和茨草沱滑坡前缘没入江中,滑体很破碎,说明理论计算与实际情况基本一致。

三峡库区几个大型滑坡的滑面温度

表 9-21

滑 坡	岩 性	方 量 ($\times 10^4 \text{m}^3$)	滑带厚度 (m)	滑体平均厚度 (m)	热释光温度 ($^{\circ}\text{C}$)
茨草沱	灰岩、泥质灰岩与页岩泥岩互层	5344	0.50	77.25	238
大 坪	紫红色泥岩、白云质灰岩、页岩	2883	0.70	68.60	232
故 陵	砂岩、页岩	4000	0.50	76.00	182
百换坪	砂岩、泥岩、泥质灰岩	15000	0.50	60.00	212

几个古滑坡的最大滑动速度计算结果

表 9-22

滑 坡	特 征 参 数				测 试 与 计 算		实际估计
	c_r	λ^{**}	f	$\alpha(^{\circ})$	$\Delta T(^{\circ}\text{C})$	$V(\text{m/s})$	
茨草沱	1.00	3.52	0.3	20.0	218	29.67	高 速
大 坪	0.88	1.97	0.3	24.5	212	20.82	中高速
故 陵	0.88	1.72	0.3	14.0	162	9.36	低 速
百换坪	1.00	3.52	0.3	25.0	192	33.52	高 速

注: c_r 单位为 $\text{J/g}\cdot^{\circ}\text{C}$; λ^{**} 单位为 $\text{J/m}\cdot\text{s}\cdot^{\circ}\text{C}$ 。

综上所述,滑速的计算方法较多,如潘家铮法、席勒法等,各种方法计算的结果都有较大差异。这是因为,高速滑坡确实是一个非常复杂的问题,受控因素较多,诸如滑道上超低摩阻力的形成、滑体运动形式、滑面形状等。表 9-23 列出了几个大型滑坡的速度及其有关参数,以供参考。

几个大型滑坡速度

表 9-23

序 号	项 目 名 称	初 始 变 量 观 测 值			
		速度 $v(\text{m/s})$	体积 $V(10^6 \text{m}^3)$	高度 $H(\text{m})$	滑面倾角 $\alpha(^{\circ})$
1	查纳滑坡	38.1	127	300	45
2	龙羊滑坡	20.4	80	180	40
3	龙羊峡 2# 沟滑坡	12.0	3.8	110	30
4	龙羊峡查西滑坡	43.0	47	200	30
5	鸡扒子滑坡	14.8	13	110	10
6	金沟滑坡	16.0	60	20	5
7	卧龙寺滑坡	12.3	1.0	104	5
8	头寨沟滑坡	55.0	18	180	12~51
9	黄河积石峡电站白土湾滑坡	30.0	53.3	130	25

六、软岩边坡加固技术

滑坡防治工程可分为两类:一类是排除滑坡产生的诱因,或者恢复滑坡平衡状态的土工方法,即所谓控制滑坡产生的防治工程;另一类是通过设置阻止滑坡作用的建筑物,阻止滑

坡移动,即所谓直接治理滑坡运动的工程。不论哪种工程在实际设计施工中各有利弊。在做滑坡防治工程规划时,应充分做好地质调查研究工作,在搞清滑坡产生机制、规模和各种因素组合的情况下,确定最佳的防治工程。

滑坡控制工程法,就是排除产生滑坡的诱因,如排除滑坡处的地表水、地下水、改良滑动面软弱物质的性质,恢复和保持滑动面的平衡状态。滑坡治理工程法,就是对滑坡体施加反作用力,来阻止滑坡的移动。目前所采用的滑坡治理工程可归纳如图 9-43 所示。这里重点讨论防治工程,即抗滑支挡工程的一些技术问题。



图 9-43 滑坡治理工程框图

支挡工程的技术在国内外发展很快,王恭先总结了支挡工程的发展大体可分三个阶段:

(1) 50 年代以前,治理滑坡以地表和地下排水工程为主,抗滑支挡工程主要是挡土墙。

(2) 60~70 年代,在以应用排水工程和抗滑挡土墙为主的同时,大力开发应用抗滑桩工程以解决抗滑挡土墙施工中的困难。欧美国家和前苏联多用钻孔钢筋混凝土灌注桩,直径 1.0~1.5m,深 20~30m。日本则多用钻孔钢管桩,钻孔直径 400~500mm,深 20~30m,孔中放入直径 318.5~457.2mm,壁厚 10~40mm 的钢管,钢管内外灌入混凝土或水泥砂浆,为增加桩的抗剪断能力,有时在钢管中再放入 H 型钢。桩间距 1.5~4.0m,而以 2.0~2.5m 者居多。为了增加桩的抗弯能力和群桩受力,国外常将两排或三排桩顶用承台联接,形成刚架受力。也有少数用打入桩的。70 年代后期,在日本开始应用直径 1.5~3.5m 的挖孔抗滑桩。我国为了解决抗滑挡土墙开挖基础的困难,曾在贵昆线二梯岩滑坡治理中设计采用沉井式挡土墙。同时在成昆线建设中,研究设计用大截面挖孔钢筋混凝土抗滑桩成功,由于它抗滑能力大,破坏滑坡体稳定性小,施工方便,很快在滑坡治理中被广泛应用,在治理大、中型滑坡中几乎取代了抗滑挡土墙。已使用的抗滑桩截面有 1.2m×2.0m,1.8m×2.4m,2.0m×2.0m,2.0m×3.0m,3.0m×4.0m,3.0m×5.0m,3.5m×7.0m,长度一般在 15~35m,大者达 50m 以上。70 年代中后期,在深入研究抗滑桩受力状态和设计理论的同时,又研究开发了排架桩、刚架桩、椅式桩墙等新的结构形式,改变了抗滑桩的受力状态,节省圬工和钢材。

(3) 80 年代以来,在小直径抗滑桩应用的同时,为治理大型滑坡,大直径挖孔抗滑桩开始使用。如日本在大阪府的龟之瀬滑坡上采用直径 5m、深 50~60m 的大型抗滑桩。它是

周围均匀布筋,只在滑动面附近用型钢加强。与此同时,抗滑支挡结构的另一个特点是锚索工程在滑坡防治中大量使用,或与抗滑桩联合使用,或锚索单独使用(加反力梁或锚墩),单根锚索承受的拉力 500~3000kN 不等,其长度一般 30~60m,长的达 120m。由于锚索工程不开挖滑体,又能机械化施工,比抗滑桩工程节省投资 50%,所以目前被广泛应用。我国在滑坡防治中开始大量采用锚索工程。目前锚索的应用有两种情况:

① 锚索与抗滑桩联合形成“锚索抗滑桩”。即在抗滑桩顶部加 2~4 束锚索,增加一个拉力,改变了原普通抗滑桩的悬臂受力状态,接近简支梁受力,加预应力变桩的被动受力为主动受力,因而大大减小了抗滑桩的截面和埋置深度。该方法可较普通抗滑桩节省投资约 40%。使用锚索长 30~70m。

② 用锚索单独稳定滑坡。即在滑坡体上设置若干排锚索,锚固于滑动面以下的稳定地层中,地面用梁或墩作反力装置给滑体施加一预应力来稳定滑坡。例如长江三峡链子崖危岩体加固采用了锚索,锚固力选用 3000kN、2000kN、1000kN 级,锚索长度为 35m,孔径分别为 135mm、175mm、217mm、间距为 4.0m×4.0m、4.5m×4.5m、5m×5m,倾角为 25°、20°、15°。

1. 抗滑桩设计

桩的控制效果主要取决于桩本身强度,根据桩的施工位置,可将其划分为抗剪应力桩和抗弯应力桩。一般情况是将桩所具有的容许应力做为桩所具有的控制效果界限值。为了获得设计安全系数,单位宽度桩所需的抗滑力 $P_R(t/m)$ 可根据下式求得:

$$F_s = \frac{\sum[(N-u)\operatorname{tg}\varphi + cL] + P_R}{\sum T} \quad (9-181)$$

由于抗滑桩位置与岩土性质等不同,桩受力状态也不同。一般来说,在距滑动面 2/3 深处的桩受到最大荷载,即谓抗弯桩,该桩应满足下式:

$$\sigma_{\max} > \frac{V}{A_P} + \frac{M_{\max}}{Z_P} \quad (9-182)$$

式中 $\sigma_{\max}$ ——钢管弯曲的容许应力强度(t/m^2);

V ——产生于桩的轴向力(t);

$M_{\max}$ ——产生于桩的最大弯矩($t \cdot m$);

A_P ——桩钢材断面面积(包括补强材料)(m^2);

Z_P ——桩钢材断面系数(包括补强材料)(m^2)。

当岩土强度高,所研究桩为刚性体时,在滑动面上的桩受到剪切力作用,所以桩常做为剪切桩来设计,它要满足:

$$S_{\max} = \tau_P \cdot A_P + \tau_S \cdot A_S \quad (9-183)$$

式中 $S_{\max}$ ——产生于桩上的最大剪力(t);

τ_P ——钢管容许剪应力(t/m^2);

A_P ——钢管断面面积(m^2);

τ_S ——补强材料容许剪应力(t/m^2);

A_S ——补强材料断面面积(m^2)。

当滑坡产生变形,如果桩处于弹性状态,在滑动面上弹性桩受到横向作用力,可以通过弹性桩计算公式,一般采用 chang 公式,即:

$$h = 1.5 \frac{1}{\beta} \left(\operatorname{tg}^{-1} \frac{\beta_1 - \beta_2}{\beta_2 + \beta_1} + \pi \right) \quad (9-184)$$

$$\beta = \sqrt[4]{\frac{Kd}{4EI}} \quad (\text{m}^{-1}) \quad \beta_1 = \sqrt[4]{\frac{E_{s1}}{4EI}} \quad \beta_2 = \sqrt[4]{\frac{E_{s2}}{4EI}}$$

式中 h ——桩埋设长度(m);

K ——滑动面下部横向基床系数(t/m^3);

d ——桩的外径(m);

E ——桩材料弹性模量;

I ——桩断面惯性矩(m^4);

E_{s1} ——移动岩土层压缩模量;

E_{s2} ——不移动岩土层压缩模量。

如果设在滑动面处的桩受到最大剪切应力,滑动面的破坏产生于滑动面正上方、正下方两点处,在该两点处桩受到很大弯曲力矩,如果所设计桩的弯曲力矩超过该处的弯矩,那么也同样满足滑动面上的剪切力矩。一般来说,桩受到的最大弯曲力矩发生在滑动面正下方,其位置为:

$$l_{\max} = \frac{1}{\beta_2} \operatorname{tg}^{-1} \frac{\beta_1}{\beta_2} \quad (9-185)$$

同样可求得力矩为

$$M_{\max} = \frac{-P}{2} \cdot e^{-\alpha_2} \left[\left(\frac{1}{\beta_1} - \frac{1}{\beta_2} \right) \cos \alpha_2 + \left(\frac{1}{\beta_1} + \frac{1}{\beta_2} \right) \sin \alpha_2 \right] \quad (9-186)$$

桩的布设与滑坡运动方向相对应,要求既与滑动面垂直且等距离。桩的间距为桩直径的3~5倍,一般呈梅花状布置2~3排。当然,所需用桩的根数为采用所有桩承担的滑动力除以每根桩的容许应力强度,例如对剪切桩,设:

$$D = \frac{S_P}{P_R} \quad S_P = A_P \cdot f_a \quad (9-187)$$

式中 D ——桩中心距离(m);

P_R ——规定的安全系数所需要桩平均单宽控制力(t/m);

S_P ——桩抗剪强度(不考虑填充混凝土强度);

f_a ——桩材料的抗剪强度(t/m^2);

A_P ——桩材料的横断面积(m^2)。

关于抗滑桩的计算方法较多,例如励国良提出的多排抗滑桩与滑坡相互作用的计算,即将滑坡稳定性检算与桩的计算结合起来,可以综合地考虑桩的刚度与间距、桩周土的弹性性能、滑动面的形状、滑动面抗剪强度与锚索拉力等诸因素的相互作用。

下面以某水电站厂房开挖中大型滑坡的抗滑桩设计为例说明抗滑桩的计算过程。

某电站位于我国西南,1986年底施工单位开始了厂房西边坡的开挖。开挖不久,在557m高程以上的边坡沿夹泥层发生了约150万 m^3 的大型滑坡,如图9-44。

(1) 抗滑力的确定

在抗滑桩设计中,从安全考虑,一般强度储备系数 F 的取值范围是1.05~1.10,本文中J—2—2剖面取 $F_i = 1.08$,S—6—6剖面取 $F_s = 1.10$ 。图9-45为计算的设计下滑力曲线。

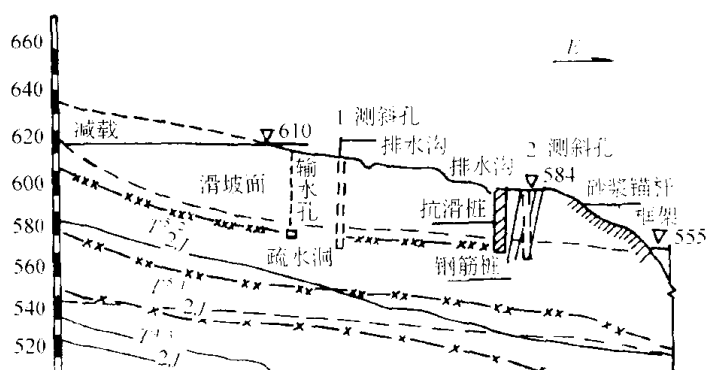


图 9-44 厂房后边坡剖面及各种整治措施布置

对照天然下滑力曲线,则桩处的设计抗滑力为:

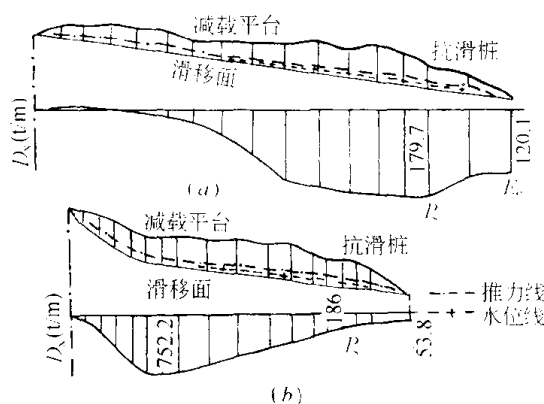


图 9-45 设计下滑力分布曲线

(a) J—2—2 剖面; (b) S—6—6 剖面

$P_{\Sigma} = P_S - P_{Sl}$, 其中 P_S 为桩处的设计下滑力, P_{Sl} 为桩处的天然下滑力, P_{Σ} 为桩的设计抗滑力。计算数据及结果见表 9-24。 E_0 为本次计算的剩余下滑力。

设计抗滑力计算结果

表 9-24

剖面	$P_S(t/m)$	$P_{Sl}(t/m)$	$P_{\Sigma}(t/m)$	$E_0(t/m)$
J—2—2	179.7	73.8	105.9	120.1
S—6—6	186.0	169.0	17.0	53.8

由于 P_{Σ} 皆小于 J—2—2 剖面出口处的剩余下滑力 E_0 , 为安全起见, 抗滑桩计算中按 J—2—2 剖面考虑, 并令桩的抗滑力 $E_n = E_0 = 120.1 t/m$ 。

(2) 抗滑桩的计算

① 现有抗滑桩的断面为 $b = 3m$, $a = 4m$, 截面积 $b \times a = 12m^2$, 桩间距(中对中) $l = 12m$, 采用 $200\#$ 混凝土, $E = 16 \times 10^5 t/m^2$, 桩的深度 $H = 30m$, 其中滑动面以上 $h_1 = 22m$, 基岩内 $h_2 = 8m$, 桩上的滑坡推力: $E_T = E_n \cdot l = 1441.2t$, 设滑坡推力按三角形分布(见图 9-46)在桩上, 则有:

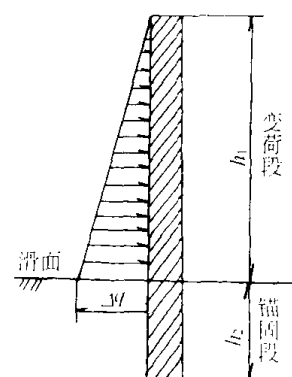


图 9-46 抗滑桩计算图

$$\Delta q = \frac{E_r}{0.5 \times b \times h_1} = 43.67 \text{ t/m}^2$$

抗滑桩计算的其它参数见表 9-25。由桩的计算深度知,抗滑桩为弹性桩,桩顶边界条件按铰支端考虑。

抗滑桩的计算参数 表 9-25

参 数	受 荷 段	锚 固 段	惯 性 矩	截 面 模 量	抗 剪 刚 度	计 算 宽 度	变 形 系 数		计 算 深 度	
	抗力系数 (t/m ²)	地基系数 (t/m ²)	(m ⁴)	(m ³)	(t·m ²)	(m)	受 荷 段	锚 固 段	受 荷 段 (m)	锚 固 段 (m)
符号及 计算式	m	k	$I = ba^3/12$	$W = ba^2/6$	EI	$B_p = b + 1$	$\alpha = \sqrt[5]{\frac{mB_p}{EI}}$	$\beta = \sqrt[4]{\frac{kB_p}{4EI}}$	αh_1	βh_2
计算值	400	1.5×10^5	16	8	416×10^5	4	0.1309	0.245	2.8798	1.96

② 桩身内力计算采用了地基系数法中的“ $m-k$ ”法,编制了计算机程序,在 PB-700 微机上进行了计算,计算结果见图 9-47。

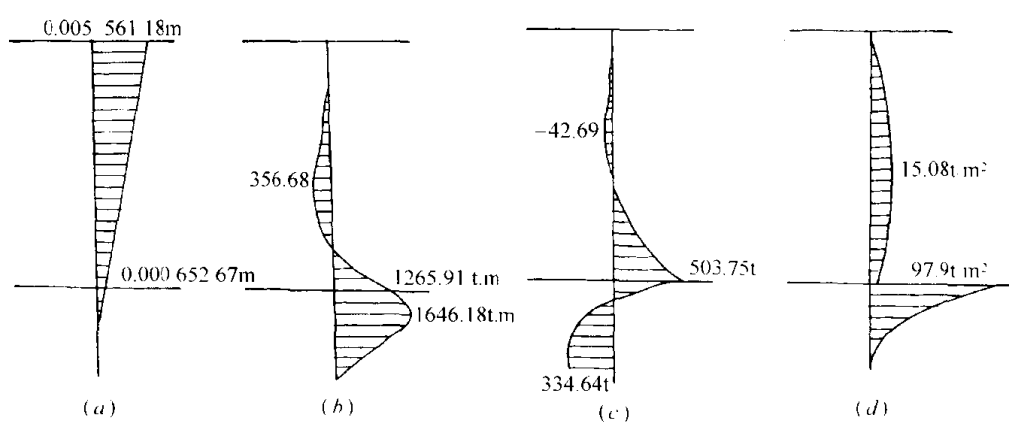


图 9-47 抗滑桩内力计算结果

(a) 桩身位移图; (b) 桩身弯矩图; (c) 桩身剪力图; (d) 桩侧应力图

(3) 抗滑桩的校核计算

① 桩侧壁岩石的强度校核。侧壁岩石的允许抗压强度为

$$[\sigma] \leq KCR \tag{9-188}$$

式中 R ——岩体单轴抗压强度, $R = 4490 \text{ t/m}^2$;

K ——换算系数, $K = 0.5 \sim 1.0$;

C ——折减系数, $C = 0.3 \sim 0.5$ 。

分别取下限值计算得:

$$[\sigma] = 673.5 \text{ t/m}^2$$

而桩侧岩石实际承压由图 9-47 知,其最大值:

$$\sigma_{\max} = 97.9 \text{ t/m}^2 < [\sigma]$$

因此认为桩侧基岩不会发生破坏。

② 锚固深度的校核。锚固深度太小,会引起抗滑桩倾倒,最小锚固深度由下式计算:

$$h_{2\min} = \frac{E'_r}{[\sigma]B_p} + \sqrt{\frac{E'_r}{[\sigma]B_p} \left[\frac{3E'_r}{[\sigma]B_p} + 2h_1 \right]} \tag{9-189}$$

其中 E'_r 为每根桩上的滑坡力与抗滑力之差,为安全起见,取 $E'_r = E_r$ 代入公式计算得:

$$h_{2\min} = 5.476\text{m}$$

而实际锚固深度 $h_2 = 8\text{m} > h_{2\min}$, 因此桩不会倾倒。

③ 抗滑桩间距的校核。抗滑桩间距过大,滑体容易从抗滑桩之间挤出,本计算采用的抗滑桩间距为 12m,需给予校核。

如图 9-48 所示,取 n 和 $n+1$ 之间的断面, n 为 y 的微元,微元上作用有平均压应力 R ,令水平压力与垂直压力之比为 λ ,则在两侧可发挥的摩擦力为 $2f\lambda R$ (其中 f 为摩擦系数),由微元受力平衡条件得:

$$LdR + 2f\lambda RdY = ALdY \quad (9-190)$$

$$\text{式中: } A = (P_{n+1} - P_n) / S_{n+1, n} \quad (9-191)$$

P_n 为设计下滑力曲线第 n 分条的下滑力, $S_{n+1, n}$ 为 $n+1$ 段和 n 段之间的距离,由边界条件 $y=0$ 时, $R = P_n$ 可以求得:

$$R = \frac{AL}{2f\lambda} (1 - e^{-\frac{2f\lambda y}{L}}) + \overline{P}_n e^{-\frac{2f\lambda y}{L}} \quad (9-192)$$

因此从第一分条开始计算,前一段的 R 值作后一段的 $\overline{P}_n$

值直至到桩处,桩处的 R 记为 $\overline{P}_s$,则作用于下块的全部荷载 $\overline{P}_s l + (P_s l - \overline{P}_s L)\xi$ 不应超过 $P_{sl} l$,故不发生滑体挤出的条件为:

$$\overline{P}_s l + (P_s l - \overline{P}_s L)\xi < P_{sl} l \quad (9-193)$$

$$\text{或 } P_s - \overline{P}_s \frac{L}{l} > \frac{P_{s2}}{1 - \xi} \quad (9-194)$$

式中 f ——摩擦系数, $f=0.35$;

λ ——侧压系数, $\lambda = \tan^2(45^\circ - \theta/2) = 0.49$;

L ——两桩的净跨, $L=9\text{m}$;

ξ ——传力比,基岩比较坚固,取 $\xi=0.286$ 。

其它参数意义同前,对本计算有:

$$P_s - \overline{P}_s L/l = 176.62\text{t/m}$$

$$\frac{P_{s2}}{1 - \xi} = 148.46\text{t/m}$$

有 $P_s - \overline{P}_s L/l > P_{s2}/(1 - \xi)$, 因此抗滑桩间距满足要求。

④ 抗滑桩强度校核。按现有设计施工情况,桩顶以下 20m 按混凝土构件考虑,不配备钢筋。经计算,当混凝土桩受弯安全系数 $K=2.65$ 时,能承受的弯距为 $M_1 = 608.3\text{t}\cdot\text{m}$, 桩的上部最大弯距为 $M_{1\max} = 356.68\text{t}\cdot\text{m}$ 小于 M_1 , 桩的上部是安全的。

桩的下部采用钢轨配筋(选用 4 根 38kg 钢轨),其截面强度在安全系数为 1.4 时为 $M_2 = 1686\text{t}\cdot\text{m}$, 而桩的下部实际最大弯矩为 $M_{2\max} = 1648\text{t}\cdot\text{m} < M_2$ 。

由以上分析,得知桩的强度能够承受荷载所产生的弯矩。

(4) 抗滑桩加固后滑坡体的强度储备

将抗滑桩的承载能力 $E_n = 120.1\text{t/m}$ 作为主动荷载,即可得出在有抗滑桩的条件下,滑

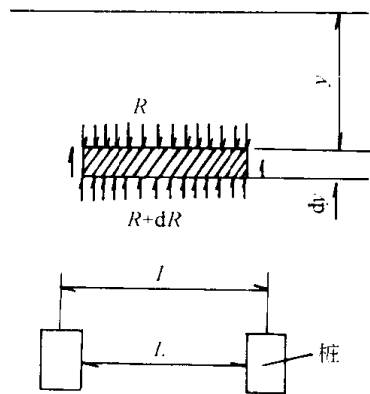


图 9-48 抗滑桩最小间距的计算图

坡体的强度储备系数 F 。在 Janbu 法分析中,令 $dQ = -120.1\text{t/m}$,得 $J-2-2$ 剖面储备系数 $F_j = 1.08$, $S-6-6$ 剖面储备系数 $F_s = 1.13$ 。

综合以上分析,可知抗滑桩在间距为 12m 时可以保证滑坡体的稳定性,不必加密抗滑桩,从而可节约大量经费。

林秀山、曹征齐等编写的黄河小浪底工程《进出口高边坡施工期稳定性研究和加固技术》的文献中指出,采用了锚索与抗滑桩相结合的方法来加固 $0+070.7$ 断面和 $0+087.2$ 断面由泥化夹层引起的边坡滑裂面。为充分考虑边坡剩余下滑力对抗滑桩的作用,在稳定校核时,把临界滑裂面以上的岩体简化为外载,一是其剩余推力均匀地分布在抗滑桩受荷段;二是其重力荷载作为三角形荷载垂向分布在滑裂面 $CADE$ 上,如图 9-49 所示。为保证边坡在施工期的稳定性,在该地段布置了 5 根抗滑桩,断面尺寸为 $2 \times 5.5\text{m}$,桩中心距为 6m ,桩间设置水平钢筋混凝土梁连结成空间结构,梁的断面尺寸为 $2 \times 2.5\text{m}$ 。同时在该段布置了预应力锚索,其荷载平均为 1000kN/m 和 4500kN/m 。抗滑桩的计算采用弹性地基梁法与有限元法。

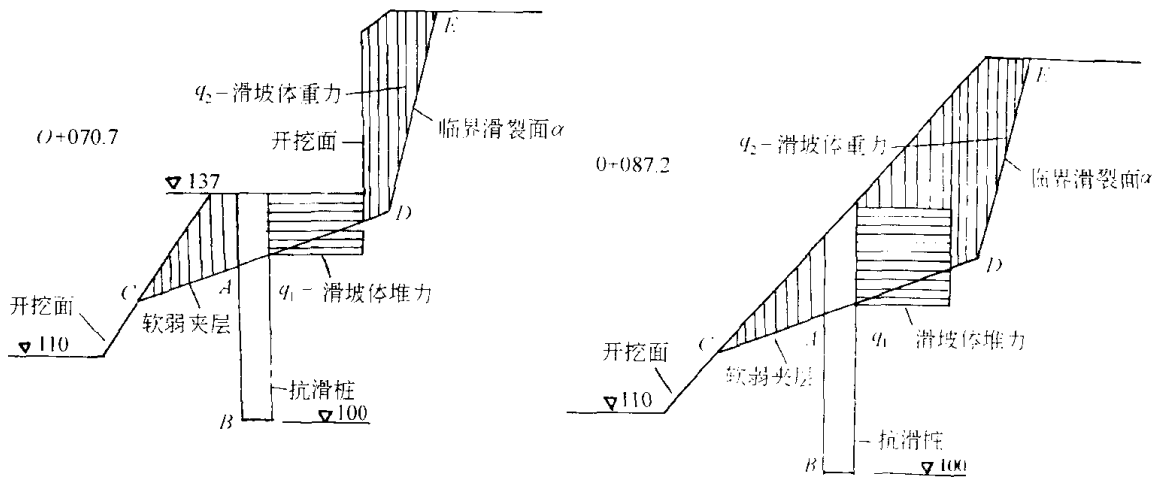


图 9-49 小浪底工程高边坡有限元分析计算简图

有限元法的材料模型采用 Drucker-Prager 帽子模型,其屈服函数如下:

$$aI_1 + \sqrt{J_2} = k \quad (9-195)$$

式中: a 、 k 为材料常数。

$$a = \frac{2\sin\varphi}{\sqrt{3}(3-\sin\varphi)} \quad k = \frac{6 \cdot c \cdot \cos\varphi}{\sqrt{3}(3-\sin\varphi)}$$

其中: c 、 φ 为材料的凝聚力 and 内摩擦角,帽子强化规律为:

$$\sigma_m = -\frac{1}{A} \ln\left(1 - \frac{e_v^p}{B}\right) + \sigma_m^0 \quad (9-196)$$

式中: A 、 B 为材料试验决定的参数;

e_v^p 为总的塑性体积应变;

σ_m^0 为初始帽子的位置。

$$\sigma_m^0 = \frac{1}{3}(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3) \quad (9-197)$$

岩体及抗滑材料的参数见表 9-26。计算采用四边形等参单元对计算断面进行离散。

岩体和抗滑桩材料参数 表 9-26

材 料	参 数	修 改 前	修 改 后	
			0 + 070.7 断面	0 + 087.2 断面
岩 体	重度(N/m ³)	2.6×10^4	2.6×10^4	2.6×10^4
	凝聚力 c (Pa)	5×10^4	6×10^4	6.5×10^4
	内摩擦角 $\varphi(^{\circ})$	31	35.8	38
	弹模 E (Pa)	1.1×10^9	1.1×10^9	1.1×10^9
	泊松比 μ	0.35	0.35	0.35
混 凝 土	重度(N/m ³)	2.6×10^4	2.6×10^4	2.6×10^4
	凝聚力 c (Pa)	3×10^6	3×10^6	3×10^6
	内摩擦角 $\varphi(^{\circ})$	40	40	40
	弹模 E (Pa)	2.1×10^{10}	2.1×10^{10}	2.1×10^{10}
	泊松比 μ	0.16	0.16	0.16

采用悬臂桩的弹性地基梁法对滑动面以下桩锚固段 AB 进行计算,并假定桩底为自由端,即 $M_R=0, Q_R=0$,地基系数 $K=2.5 \times 10^5 \text{kN/m}^3$ 。计算结果表明,沿桩深岩体水平向抗力分布如图 9-50。最大抗力发生在锚固段顶端 A 点,其值 0 + 070.7 断面为 2.0MPa,0 + 087.2 断面为 1.54MPa,均超出岩体允许抗压强度 1.0MPa。显然,如果按该法对抗滑桩进行局部稳定校核,岩体强度是无法满足稳定性要求的。而采用弹塑性有限元分析,抗滑桩所承受的荷载主要为水平方向,因此桩、岩体的变形及应力在水平方向的变化较大,并成为控制桩及岩体稳定性的重要因素。计算桩水平方向位移时,忽略了滑动面以上岩体对桩变形的抵抗作用,仅对桩锚固段水平方向的位移进行分析。图 9-51 为 0 + 070.7 断面与 0 + 087.2

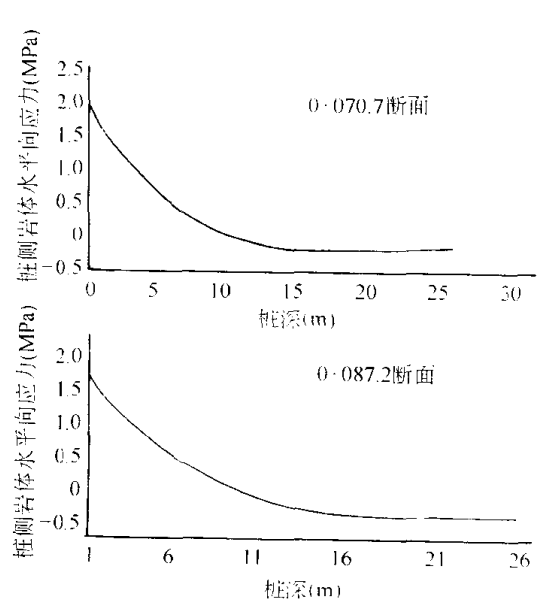


图 9-50 桩侧岩体水平向应力

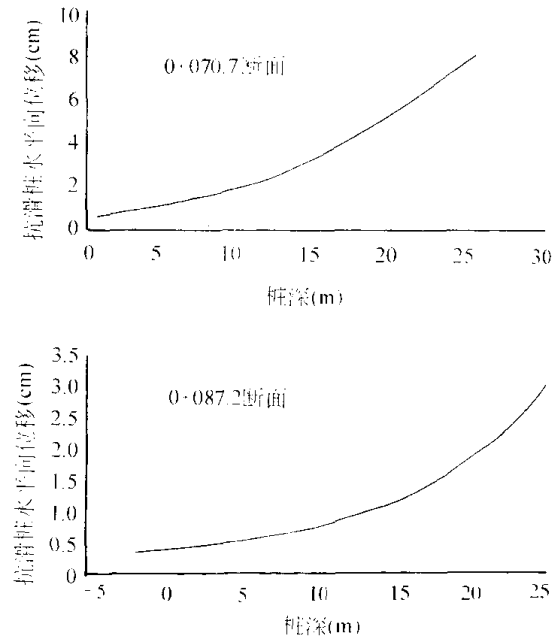


图 9-51 抗滑桩水平向位移分布曲线

断面桩水平方向的位移曲线,最大位移在锚固段 A 点,其值分别为 7.10cm 和 2.64cm。但弹塑性有限元计算收敛,说明结构处于稳定状态。岩体与桩在水平向的应力,最大应力发生在锚固段顶端域 A 点,其值分别为 4.50MPa,2.48MPa。同时从塑性区的分布情况来看,两断面桩周岩体均有较大的塑性变形区。通过抗滑桩开挖,地质情况进一步揭示,对 87.2 断面的软弱层的内摩擦角从 14°提高到 20°,经复核边坡安全系数满足要求。

2. 锚杆设计

单根锚杆的设计拉力主要应根据施工技术方面的可能性、可靠性及其便利与否而定。例如在日本,锚杆孔过去 $\phi 115\text{mm}$ 居多,现在逐渐倾向用 $\phi 90\text{mm}$,设计拉力倾向于限制在 600kN 以下。实际上大孔径钻孔并不经济,因为拉杆重量大,杆进去较困难,施工质量不易保证。作为永久性锚杆,如需设计 1500kN 拉力的锚杆,可设计一根,也可以设计 750kN 两根,或 500kN 三根。实践表明,最后一种方案在计划性、可靠性和安全性方面更有把握,而每吨拉力的平均单价并没有多大差别。

锚杆沿边坡或墙面配置应能承受其岩土压力。因此,当岩土压力分布和单根锚杆的设计拉力确定以后,即可设计锚杆的配置与根数。锚杆的倾角应向下倾斜至少 10°,以利于灌浆。根据地层情况,锚杆的倾角可在 10°~45°范围内选定,以便于使锚固段的位置进入有利于锚固的地层。

在软弱岩层中,锚杆孔壁对砂浆的摩擦力一般低于砂浆对钢拉杆的握裹力。因此,软岩中的锚杆极限抗力受孔壁摩擦力控制。抗拔试验表明,软岩的极限抗拔力数值差异很大,受许多复杂条件和地质因素的影响,诸如岩层的性质、埋藏深度、地下水、不同灌浆方法与锚杆类型等。因此以软岩作为锚固层时,要求在施工前进行现场抗拔试验,以验证设计时采用的抗剪强度 τ 值是否足够安全。在未进行拉拔试验之前,可根据表 9-27 选择 τ 值。其抗剪强度表达式为

锚杆孔壁与砂浆间的极限剪应力参考值

表 9-27

软 岩 类 别	抗剪强度 τ	软 岩 类 别	抗剪强度 τ
风化粘土岩(软岩土)	0.02~0.03	薄层灰岩夹泥质页岩	0.40~0.60
风化砂页岩互层、炭质页岩、泥质页岩	0.15~0.25	薄层灰岩夹炭质页岩	0.60~0.80
砂质页岩	0.20~0.40		

$$\tau = c + k_0 rh \operatorname{tg} \varphi \quad (9-198)$$

式中 c ——锚固区软岩的粘聚力;
 φ ——软岩内摩擦角;
 h ——锚固段以上的岩层覆盖厚度;
 k_0 ——锚固段孔壁的岩土压力系数,一般情况下 $k_0 = 1.0$,若采用高压灌浆 $k_0 > 1.0$,根据地层与施工工艺的情况试验决定。

按下式估算软岩的有效锚固长度:

$$L_c = \frac{T_0}{\pi D \tau} \quad (9-199)$$

式中 D ——锚杆孔直径;
 T_0 ——锚杆设计拉力;

τ ——岩层孔壁与砂浆之间的平均抗剪强度。

施工时,有效锚固长度应根据现场抗拔试验的极限抗拔力进行修正。目前国内锚杆抗拔试验是针对 2~8m 长度的锚杆段,并在 1~2d 的时间内进行的。而锚杆内部的应力分布既复杂又不均匀,因此有必要进一步研究砂浆和地层在长期受力条件下的蠕变作用对抗拔力的影响。已有资料表明,某些软岩的长期强度降低约 20% 或更多些。由于锚杆内力分布不一定均匀,过长的锚杆段也可能由于局部应力集中和剪裂而降低其平均受拉能力。日本锚杆标准中曾提出锚杆长度与抗拔力不能完全成比例的增长, $T = \pi DL\tau$ 式只适用于 10m 长度以内的锚固段。

安全系数,若以现场拉拔试验的屈服拉力作为设计依据时,应采用不小于 1.5,若以极限拉力作为设计依据,临时锚杆采用 $k = 1.5 \sim 2.0$;永久性锚杆 $k = 2.5 \sim 3.0$ 。工程性质重要时,安全系数还要适当增大。

锚杆的截面,应根据设计拉力的需要,以确定锚杆钢筋的截面和根数。并根据钢筋的布置和灌浆管的尺寸决定钻孔的直径。

锚杆的间距,大孔径锚杆间距不小于 2.0m,小孔径锚杆间距不小于 1.0m,设计过密时应考虑组群效果问题。

3. 抗滑挡墙

抗滑挡墙是目前滑坡防治工程使用较广泛的一种支挡构筑物,它按建筑材料和结构形式不同,可分为抗滑片石垛、抗滑片石竹笼、浆砌块石挡墙、混凝土或钢筋混凝土挡墙、空心抗滑挡墙、沉井式抗滑挡墙、加筋(土工织物)挡墙以及土钉墙等。抗滑挡墙的设计不同于一般挡土墙的设计,其一般的设计步骤是:(1)确定设计墙的位置与范围;(2)确定墙高;(3)确定墙基埋置深度;(4)计算可能利用的被动岩土压力;(5)挡墙的抗滑、抗倾覆、基底应力和墙身断面强度的验算。

抗滑挡墙设计定型后,应按下式对抗滑挡墙的稳定性进行验算:

$$\eta = \frac{f(\omega + E_y) + E_r}{E_x} \geq K_e, \quad (9-200)$$

$$E_P = \frac{1}{2} \gamma H^2 \tan\left(45^\circ + \frac{\Psi}{2}\right) \quad (9-201)$$

式中, η 为抗滑挡墙稳定系数; f 为抗滑挡墙与基础岩土间的摩擦系数; ω 为抗滑挡墙重量; E_x 为滑坡下滑力作用在墙背上的水平分力(Pa); E_y 为滑坡下滑力作用墙背上的垂直分力(Pa); E_P 为墙前被动土压力(Pa); γ 为墙前被动土重度(kg/m^3); H 为墙前被动土厚度(m); Ψ 为被动土内摩擦角; K_e 为设计抗滑挡墙应达到的安全系数。

若 $\eta < K_e$,应加大抗滑挡墙的规模;若 $\eta > K_e$,则应适当缩小抗滑挡墙的规模。

4. 滑坡的化学加固法

国内外对滑坡的防治进行了广泛而深入的研究。但是,目前采用的一些防滑措施,如:减重、反压、排水和修筑支挡建筑物均要花费大量的人力和物力,故而,一些国家又在寻求新的方法。我国的岩土工程界对这个课题做了大量的工作,但加固对象多为土坡,关于软岩边坡的化学加固,文献中尚未见有报道。在国外,法国人 Camere 等在胶结砂卵石层、封堵裂隙岩层以及加固地基和圬工方面多次应用了灌浆处理法。20 世纪初,灌浆法已在许多滑坡工程中得到应用,英国的 D.J. Ayres 曾应用灌浆法处理了 140 多个滑坡。例如英国 Shoscombe

陡坡路堤滑坡的治理,该段路堤修筑在陡坡上,山坡表层为黄灰色粘土,下面为三迭系灰岩。路堤是用火山灰和细颗粒土填筑的。在多雨季节,地下水沿三迭系基岩顶面通过路堤流入河中,致使路堤沿此而产生滑动。此外,在列车荷载作用下火山灰物质不断被压密,给线路的养护带来很多困难。为此,用水泥灌浆法进行处理,浆液中掺有加气剂。滑面主要部位的灌浆结束后,将灌浆器提升至滑体中继续进行压浆作业。灌浆两星期后,滑动基本被控制。

滑坡的化学加固法有水泥灌浆法、压注石灰浆法以及化学灌浆法等,这些方法在本书的有关章节中均已有系统的阐述,这里不再重复,只就某些需要特别提出的情况作简略的说明。

滑坡区的地形、地貌、工程地质和水文地质条件对滑坡的灌浆加固有着重要的影响。因此采用的浆液应根据滑动物质的成因类型、土层的粒径级配、滑动带的物理化学性质和力学特征等加以选择。此外,滑坡地下水动态、水质以及水中矿物成分对浆液凝固时间和凝结强度也有重大影响;而准确判断滑动带位置和详细查明滑体中裂隙分布情况则成为加固设计中的关键。

滑坡总是沿着一定的带(或面)滑动的,在滑体的各部位分布着大量的裂缝,这些裂缝给滑动体的灌浆加固创造了良好条件。Graf 在用灌浆法加固滑坡时曾提出将浆液沿主滑壁倒入的方法。

Purbrick 和 Ayres 对滑坡的灌浆加固提出以下看法:

- (1) 浆液在压力下进入滑面并将水分从滑面中挤走,故而提高了滑带土的抗剪强度;
- (2) 浆液不仅沿土中各种通道渗入土体内,而且使土体产生应变,故使那些浆液不能流入的微小裂隙中的水分也被挤出,增加了土体的稳定性;
- (3) 水泥浆凝固后产生水化作用,进而将周围土体中的水分吸收并在土中形成若干硬化骨架结构;
- (4) 浆液在滑动带形成一定厚度的水泥硬化薄层,显著地提高了滑带土的力学指标。

关于石灰加固软岩的原理,至今还未完全弄清楚。前人对石灰加固粘土(特别是膨胀土)机理的研究结果未必适用于软岩,不过对石灰引起的阳离子交换作用和吸水干燥作用也可能在软岩中同样会发生。

近代工业的发展,特别是高分子化学工业的迅速发展为新型化学灌浆材料的出现提供了有利条件。1951 年美国发明了以丙烯酰胺为主剂的高分子化学灌浆材料——AMg。紧跟着美国,日本的日东化学公司制造成功日东——SS 浆液。这种浆液在美国和日本得到了广泛的应用,并迅速推广到其他国家。

与此同时,天然高分子灌浆材料也相继出现,例如:沥青、有机胶体溶液、木质素等,其中木质素灌浆材料研究得较多应用较广。早在 1908 年兰金和哈奇就得到了木质素和水溶铬酸化合物的凝胶。1930 年苏联 М. М. филиатов 将这种浆液用于加固粘土。但这种浆液具有一定的毒性,使其应用受到一定的限制,如在德国即禁止使用这种材料。

在 50 年代,苏联曾用尿醛树脂灌浆材料加固喀山某一滑坡,用这种浆液加固过的土体强度较高。

尿醛树脂加固剂是由 96% 的尿醛树脂和 4% 的氯化铵溶液组成,尿醛树脂溶液的比重为 1.19。

化学溶液压入后,在边坡上形成直径约 1.2m、深 2~3m 的加固土体桩,从而阻止了土

体的塑性流动,在土层中构成一不透水的整体墙,对边坡起到了支撑作用并保证土层不再受水侵蚀。

1965 年日本东京大学发明了聚氨酯类灌浆材料,1966 年东邦化学工业公司生产了聚氨酯为主的黑索尔——OH 浆液和 Tacss 浆液。这种浆液是目前效能较高的一种浆液,它不仅可用于帷幕灌浆,而且可用于固结灌浆。日本在 1967~1971 年期间就有 800 多项工程用这种灌浆法处理,其中大部分用于基础、破碎岩层和边坡的加固。

七、软岩边坡稳态趋势预报

边坡稳态预报通常建立在对边坡的全面综合分析和动态观测的基础上,从目前国内外滑坡预报的现状分析,尽管有相当数量的滑坡预报成功,但是,滑坡预报的水平还较低,不能满足工程的要求。近年来,随着科学技术的发展,特别是遥感遥测(RS)、全球卫星定位系统(GPS)、地理信息系统(GIS)、灰色理论、突变理论、非线性理论在滑坡预报上的应用,以及滑坡观测技术和实验技术的提高,为实现滑坡预报提供了有益的基础。

1. 边坡稳态预报的分类

(1) 临滑预报,是指预先判断数天内滑坡发生或活动时刻所作出的预报。换言之,边坡进入加速变形末期后而进行的整体破坏时间预报。它是在建立了正确的滑坡滑动模式,同时又获得了可靠的滑坡观测资料的基础上进行的。因此可以认为,滑坡的临滑预报就是数值预报,这是滑坡预报中难度最大的预报类型,成功的临滑预报能够真正地避免或减轻滑坡灾害,具有巨大的经济效益和社会效益。例如,长江三峡工程库区新滩滑坡,总体积达 3000 万 m^3 ,滑动面积约 1.1km^2 ,巨量土石以 $10\sim 30\text{m/s}$ 的速度下滑冲入长江,涌浪高达 30m,波及新滩镇上、下游 10km 之远,由于成功的预报,居民及时由小镇撤出,镇上无一人伤亡。

(2) 趋势预报,是指预先判断数月、数年之后,边坡稳态发展趋势的预报,这是根据坡体的岩体结构及其有关因素综合分析得出的判断。在进行趋势预报时,要首先判断边坡稳定性现状,同时要结合那些能够直接影响边坡稳定性的诱发因子在今后可能发生变化的时间和程度,来预先判断边坡失稳的时间。滑坡的趋势预报可划分为短期预报、中期预报、长期预报。

① 短期预报,即预先判断数月内滑坡发生或复活的预报,这时不仅需要了解滑坡的稳定性现状,同时还要了解近期滑坡的发展趋势。在这种情况下,需要建立短期预报模型,例如,滑坡起跳点模型,即根据边坡形成的力学机制,确定其变形破坏的起始区域或起始点,监测其变形或地声频谱,以此来作出滑坡短期预报。

② 中期预报,即预先判断数年内滑坡发生与发展趋势。例如,三峡工程库区万州地区枇杷坪一带的巨鱼沱变形体与黄泥包变形体,前缘高程为 115~130m,面积分别为 $12\times 10^4\text{m}^2$ 与 $22\times 10^4\text{m}^2$,体积为 $180\times 10^4\text{m}^3$ 与 $550\times 10^4\text{m}^3$,当三峡工程第一期工程完成蓄水后,即 2003 年库水位为 135m 时,变形体一部分将淹没于库水位以下,此时边坡体地下水位相应抬高,使剪切带强度衰减,变形体是否会产生整体滑动,这是必须作出的判断。中期预报也要建立一系列物理力学模型,诸如灰色控制系统增长曲线模型、最优分割模型、双变量混合模型、分维模型、自适应过滤法模型、正交多项式模型等。

③ 长期预报,即预先判断数十年内滑坡发生与发展的趋势预报。例如三峡工程库区万

州沿江大道的滑坡群中的关塘口变形体、豆芽棚变形体,由砂岩泥岩互层与坡积物组成,目前处于蠕变阶段,在工程建成水库蓄水(2009年)后,坡体大部分淹没在正常库水位(高程175m)以下,显然变形体的稳定条件将会进一步恶化,而它的稳定直接涉及到沿江大道安全,因此要正确的对滑坡群的稳态发展趋势作出预报。

综上所述,在短临期预报中,根据位移历时曲线建立准确的数学模型是极为重要的。李天斌等认为,观测到的位移历时曲线可分为光滑型、振荡型和阶跃型。对于光滑型曲线可直接建模预报。而振荡型和阶跃型曲线,由于位移具有突变现象,一方面给边坡变形阶段的判定带来一定困难,另一方面也使预报模型难以建立。因此,对这两类曲线的位移突变现象必须在建立预报模型前进行分析与处理。即用均匀滤波法和累加生成变换法,将具有突变的曲线转变为等效的渐变光滑曲线。

2. 边坡稳态预报的技术过程

目前评估边坡安全状态的方法有风险分析、极限强度、数学预报模型、稳定分析的安全系数、极限概率、灰色系统、模糊数学综合评判等方法,其中常用是设计模型、统计模型、混合模型等方法进行工程安全监控,特别是根据地质力学模型破坏位移量进行监控是极为重要的。这种监控方法是将监测值和模型预报值作比较,看其差是否在允许范围内。

以蠕变理论为基础的斜坡破坏时间预报最早是日本斋藤于1965年提出,以后许多研究者都重点探索蠕变的第三阶段,即加速变形阶段。于济民归纳了几种主要方法:

(1) 1985年日本福囿提出土体表面位移加速的对数与表面位移速度的对数成正比:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = A \left(\frac{dx}{dt} \right)^a \quad (9-202)$$

经变换得:

$$\frac{dt}{dx} = \frac{1}{V} = A(a-1)^{\frac{1}{a-1}} (t_f - t)^{\frac{1}{a-1}} \quad (9-203)$$

式中 A 、 a ——常数, $a = 1.5$;

V ——滑坡速度;

t ——初始时间;

t_f ——边坡破坏时间。

(2) 1988年哈亚希(Hayashi)提出第三蠕变阶段可以再划分两个阶段,即

第一阶段: $V = V_0 e^{at}$ (9-204)

第二阶段: $V = \frac{1}{b(t_r - t)}$ (9-205)

式中, t 为时间; V 为速度; V_0 为初速度; t_r 为破坏时间; a 、 b 为常数。

(3) 建立位移加速度的回归方程,即

$$y = b_0 + b_1x + b_2x^2 \cdots \cdots b_nx^n \quad (9-206)$$

式中, y 为位移; x 为时间; b_0 、 b_1 、 $\cdots$ 、 b_n 为待定系数。

(4) 岳启伦提出的匀加速条件下的时间预报,即

$$T_r = \frac{\Delta t_1}{1 - r_1} \quad (9-207)$$

式中 T_r ——从计算点开始至剧滑开始所需时间;

Δt_1 ——从计算点开始前等值位移的时间增量;

r_1 ——从计算点开始任意后等值位移时间增量与前等值位移时间增量比。

(5) 以灰色理论建立滑坡预报模型,常用的佛哈斯(Verhals)模型是一个非线性微分方程:

$$\frac{dy}{dt} = ay + by^2 \quad (9-208)$$

当 $y = y_0, t = 0$ 时,

$$y = \frac{a/b}{1 + (a/b \cdot 1/y_0 - 1)e^{-a(t-t_0)}} \quad (9-209)$$

长江三峡新滩滑坡发生于1985年6月12日3时40分,若采用上述公式进行反演计算结果是:灰色理论为6月15日;回归分析为6月15日或7月13日;匀加速度为6月5日。

绝大多数滑坡在滑动之前都有不同程度和不同形式的宏观表现。事实上,滑坡自形成开始便进入了变形积累阶段,在蠕变阶段,滑动阶段、加速变形阶段等整个变形过程中,滑坡在宏观上出现大量的现象,例如各类裂缝的产生和发展、岩体的位移和松动、地物的倾斜和破坏、地下水动态变化、直至出现坍塌、滚石、地声、地气、地电、动物异常等。这些宏观现象都可以通过观察和监测获得信息,用来预报滑坡的发生时间。然而滑坡发育的不同阶段,其宏观变形现象是不同的。现将乔建平、孔纪名划分的三阶段特征作以简述。

(1) 滑坡的蠕动阶段,宏观变形迹象明显出现,发育的历时过程长短不一,例如三峡工程库区新滩滑坡历时在26d以上,而云阳鸡扒子滑坡仅约1.6h,二者差别悬殊。这阶段边坡稳定条件开始恶化,地表出现裂缝,局部坍滑等现象,但滑坡的范围和规模还难以确定。

(2) 滑动阶段,地表裂缝迅速加宽、延伸、连通,前缘出现鼓胀、裂缝、坍塌,或者出现新泉、湿地,泉水的水量发生变化,在地下坑道中显示异常的山岩压力,位移观测在滑坡的不同部位没有同步性,地下水的动水压力急剧增加,本阶段的变形基本上决定了滑坡的范围和规模,滑坡的类型与运动方式。

(3) 滑坡的剧滑阶段,滑坡的前缘、后缘的变形都表现明显的同步性,滑体常因挤压、牵引或旋转而出现解体或地物标志的强烈变形,如滑坡的前缘坎出现坍塌、掉块、裂缝突然加宽、错位或闭合,地表裂缝纵横交错,在剧滑发生的前几小时或数天内,还可能出现地下水压力的局部突破,前缘地带出现喷水,有时滑体启动时还伴随地动、地声、地光、地电、地气的发生。

崔政权对三峡工程库区的岸坡稳定预报问题作了系统的构思,提出了预警点由五部分组成,即原位监测由气象水文、渗流场、化学场、变形场和波动力场或物理场等组成。其中化学场中提到,岸坡失稳时有氢氦或氩等一些气体或离子的异常出现。这类异常的出现无疑是岸坡已经开始失稳的直接征兆。在波动场中,地电流、地声、声发射和微震监测等四个参数作为整体考虑。这是因为,这四个参数是岸坡变形的直接影响参数,变形域的扩展轨迹即可准确提示起跳部位及其扩展形态,同时这四类波的出现有次序,其中微震信号初至最晚,而且前震反映时间极短,很不明显,所以仅靠微震信号是来不及的。总之,边坡稳态预报最为成功的方法是位移历时分析法。

应用现代空间技术来建立短边工程变形网是当今工程监测研究的前沿,其中主要就是GPS技术的应用。关于GPS监测网的布网理论、数据分析处理、物理机制的解释等不断更

新和完善,最新的软件技术可使得观测成果和分析解释在 12h 即可完成,GPS 的精度可达小于 3mm。

概括起来实现边坡稳态预报的主要途径为图 9-52 所示。预报结果应提出:失稳模式、失稳的规模(范围与方量)、失稳能量(滑速与加速度)、失稳时间等。如果在水库与河流的岸坡地段还要考虑河床堆积区域、涌浪高度及传播情况。

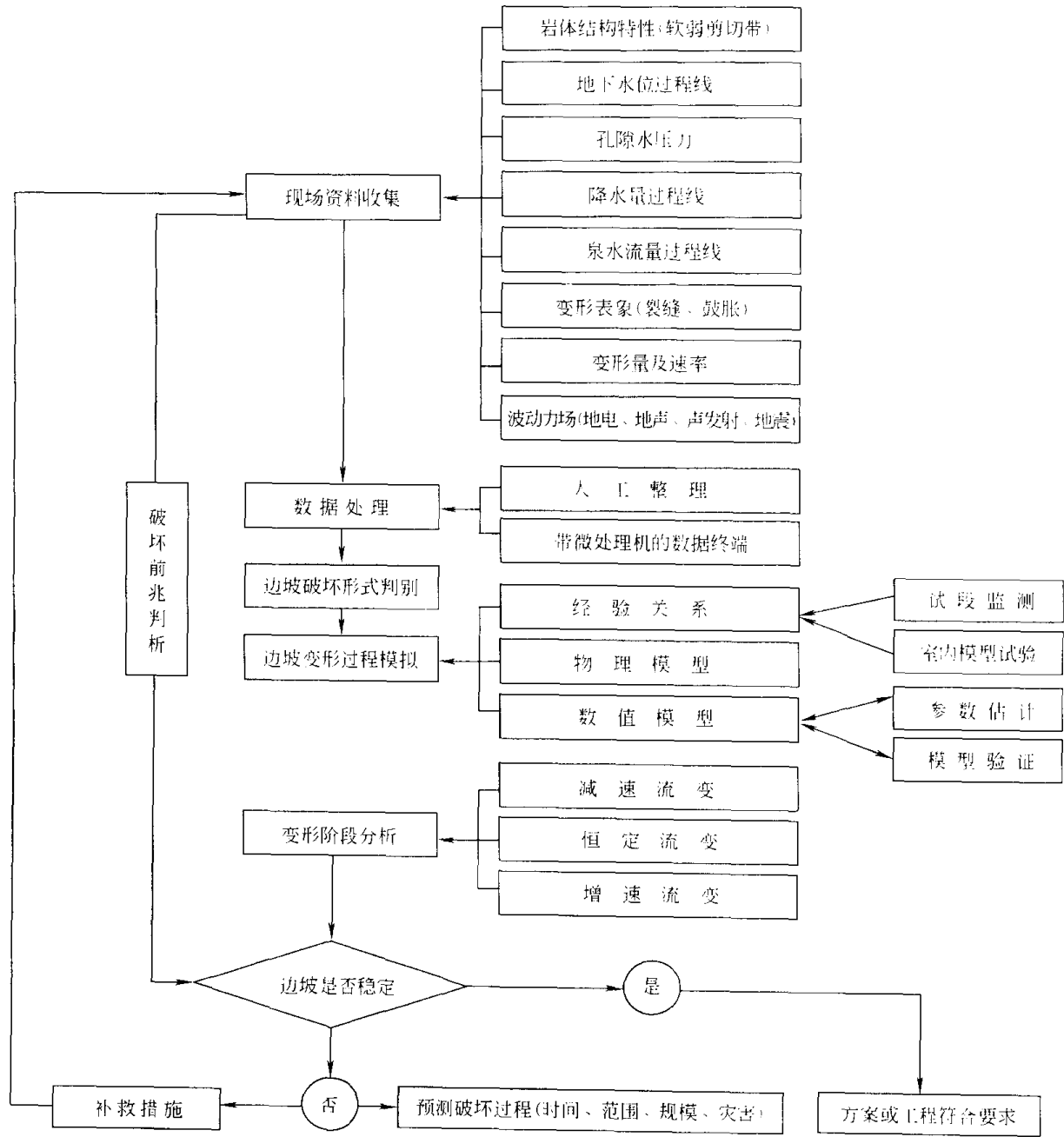


图 9-52 边坡稳定性预测过程简图

在边坡稳态预报过程中涉及许多理论问题:

① 边坡的变形与失稳机制,例如,应力损伤本构关系、变形损伤软化本构关系、破裂面的软化损伤、扩容、扩展、汇集及贯通破坏全过程机理、边坡渐进式变形失稳的过程、地表水与地下水动态效应分析、滑体物理力学参数灵敏度分析;

② 计算模型库设计,如非连续非线性滑坡大变形分析与程序设计、空间数据库处理与管理系统。

3. 监测预报系统的设想

边坡稳态控制是个复杂的问题,而工程安全状态又必须掌握,因此,建立工程稳定性自动化监测系统是必要的与正确的途径。长江三峡工程和南水北调工程是世界特大型的工程,监控库岸与渠坡的稳定状态是极为重要的。三峡工程库岸线长达 5927km,据调查稳定性较差与不稳定的岸坡有 140 段,约 343km,崩塌体约 1190 处。可见,岸坡的稳定问题对移民的搬迁与城镇建设以及水库的正常运营具有重要的意义。南水北调工程初期从丹江口水库引水总干渠长 1260km,沿线设置各类建筑物 828 座,这就需全线实施监控自动化和通讯网,必须采用世界先进的计算机监控与通讯技术,同时要建立边坡变形监测数据库,建立一套边坡监测数据整理分析预报的计算软件。

自 80 年代以来,我国的监测技术取得了显著的进展,例如中芬科技合作的京密供水工程,中加合作的葛洲坝水电站综合自动化计算机监测系统,葛洲坝至上海的微波工程设计,新滩滑坡、链子崖危岩体,二滩库首金龙山蠕变体,龙羊峡近坝库岸稳定性研究,荆江数字微波通信工程设计等的监控自动化及通信技术在国内水利水电行业中均属先进水平。在变形监测方面提出的专用边角网和连续引线法、弦矢导线法和引张弦线法等,在葛洲坝和白山电站等工程成功地被应用;在应力监测方面,一系列大型自动检测装置研制成功并用于工程实践,例如 1985 年南京自动化研究所制成的 BHZ-1 型内部观测仪器自动检测装置以及 BZC-A 型大坝自动测量系统等,后者的自动化观测设备应用了微机计算,实现了数据自动采集和自动处理,能够消除接触电阻和长导线电阻的影响,实现差动电阻或高精度测量。此外,1984 年南京电力自动化设备厂研制了一种能消除接触电阻和长导线电阻影响的 SBQ-4 型电桥;与之相应配套的有天津勘测设计院研制的 YKJ-1 型遥控集线箱的 SJ-900 型检测仪,由此组成的便携式小型遥控集测系统。最近,KHB-2 型滑坡综合监测报警仪与 SJ-1 六道声发射监测仪的问世,为研究滑坡发生、发展过程的变化规律创造条件。在国外也有许多监测边坡稳定性的自动化仪表,如美国 SINCO 公司的数码显示伺服加速度计,移动式倾斜仪,数据自动采集与处理系统,测扭仪,固定自动遥测倾斜仪,遥测压电式钻孔渗压计等。这些自动设备的问世和使用,为软岩边坡的自动化监测创造了有利的条件。

崔政权提出了三峡工程库区岸坡稳态预报的设想,即采用遥感(RS)、全球卫星定位系统(GPS)、地理信息系统(GIS)等 3S 来监控岸坡稳态趋势。基本思路是边坡变形失稳的各阶段建立“演化趋势模型”,分析推断变形点的扩展趋势和临滑起跳点。这是一项崭新的预测思路。其岸坡稳态分析系统基本框架如图 9-53 所示。并对各类模型库的结构内容作了详细的分析。

水库库岸的变形和失稳诱发条件问题始于地质预测终于地质判断。地质判断要贯穿研究工作的全过程,而定量分析仅仅是地质预测与判断工作的一个组成部分和手段。地质判断的基本依据是地质条件,要对一个边坡或崩滑体的稳态作出结论,首先要了解并判断那里的地质条件是利于它们的稳定还是不利于它们的稳定。对于边坡稳定问题最好的、大范围的试验是特大洪水期各类边坡和崩滑体的动向。在三峡地区 1981 年 7 月特大降雨与洪水就是一个典型的代表。在这期间许多古崩滑体出现了新的变形,但发生整体性失稳的并不多,这是崩、滑体求得自身动态平衡的结果,而目前的这种平衡、演化趋势和最终会导致出什

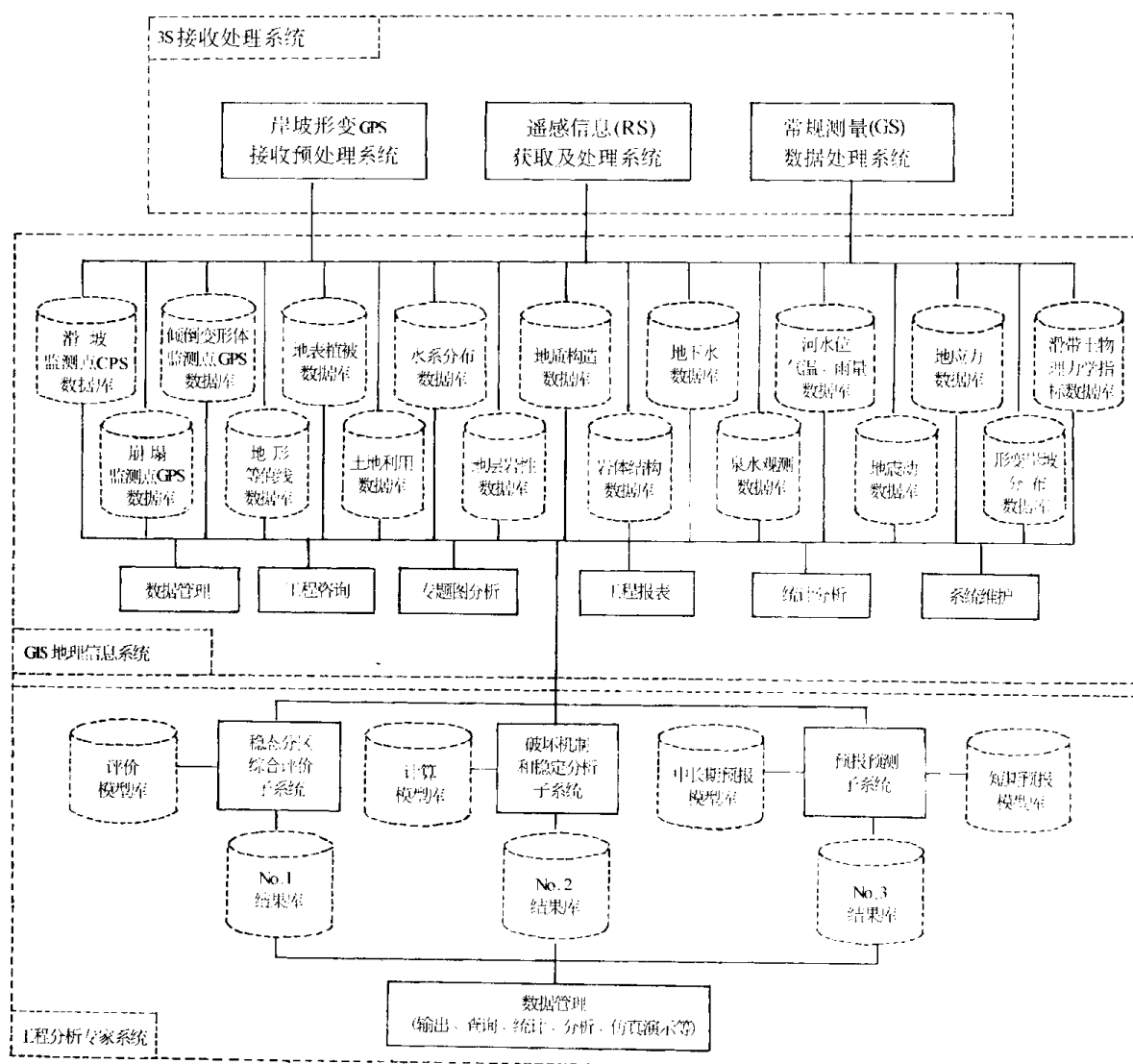


图 9-53 三峡库区岸坡稳态 3S 实时工程分析系统框架
(据崔政权等,边坡工程理论与实践最新发展,1999)

么样的结果,这是相对难以预测的问题。目前电子技术与计算机技术发展日新月异,在一些重大的工程中已成功地应用数字微波通讯、卫星通讯、一点多址数字微波通讯、程控交换机、无线电移动通讯及通讯网络集中监控管理系统;在监测自动化方面的有监控自动化总体结构及网络结构,监控与管理自动化多功能软件;预报系统硬件与软件部分的各类观测仪器、信息传递系统及微型计算机、数据处理系统和工程状态计算程序等。因此,软岩边坡稳态趋势观测采用自动化监测预报系统是能实现的,技术上是完全可以办到的。

三峡船闸高边坡施工期和运行期的安全监测方案是边坡监测预报系统设计的典型例子。关键问题是如何从边坡开挖一开始,就捕捉到岩体发生的位移、应力和渗压,并监控随开挖进展而发展的全过程。为此,利用提前开挖的边坡排水洞和原有的穿过边坡底部的勘探平洞,设置引张线和正垂、倒垂、钻孔倾斜计、多点位移计、应力计、渗压计等仪表。由此形成的监测仪表布局方案,成为高边坡安全监测技术设计基础。此外,还研制成了位移监测静态无线电遥测仪、自动采集爆破对岩体振动影响的无线电爆破遥测仪,超动态应变仪等一批

专门用于高边坡施工期安全监测的仪表。

4. 软岩边坡稳态预报理论及方法的新进展

斜坡变形破坏研究一直是岩石力学与工程界所关注的,由于构成滑坡的物质不同,故表现出不同的运动特征,对于新鲜岩石或弱风化岩石滑坡往往是突然发生滑动。这种滑坡体受到暴雨、地震、大规模土建、滞水等影响,将瞬间发生滑落。由于其前兆现象不明显,故往往造成严重的自然灾害,即使风化岩滑坡,有时显示出 10cm/d 以上的滑移速度,但仍表现出一定的突发性,可见,软岩的滑坡预测较为困难,不过,在许多情况下,软岩的滑坡也会有一个蠕滑的过程。

但是能够比较准确地推断出滑坡发生的准确时间的实例,则很少见,这主要是由于滑动面的形态、不稳定岩土体的准确位置、岩土体性质、地下水、气候条件等不同所造成的,即使具有同样变形速度的滑坡,有的滑坡则处于稳定状态,有的则失稳,有的发生崩塌。其崩塌时间与观测计算所得到的成果相关很大,此类实例枚不胜数,不言而喻,经验公式计算得到的常数与上述条件变化范围相差很大。

当然,问题还是在于工作的深度,有的工程实例表明,准确的预测并非不可能。对于新滩滑坡,长江水利委员会预报为 1985 年 6 月 10 日至 6 月 14 日,实际新滩滑坡为 6 月 12 日。日本高场山隧道滑坡预报,是 1970 年 1 月 20 日 21 时为基准线计算,21 日 23 时预报崩塌时间为 22 日 3 时 30 分左右,21 日 24 时预报崩塌时间为 1 时 30 分左右,实际崩塌时间为元月 22 日 1 时 24 分。可见预报的精度是相当高的。

下面简略介绍一下软岩边坡预报理论及方法的新进展。

(1) 平缓软硬互层状岩质边坡可能变形破坏的预测

曾伟雄^[9.53]应用软岩蠕变理论分析了软岩强度的时间效应规律,总结出平缓软硬互层岩质边坡的破坏模式和力学判据,为滑坡预测提供了依据。

先讨论平缓软硬互层状岩质边坡体中软岩的流变模型。对于以自重为主的边坡体而言,其软岩层的受力情况可简化为如图 9-54 所示,再根据软岩蠕变的特点,可选用西原模型来描述软岩的蠕变规律,如图 9-55,其蠕变方程如式(9-210)。

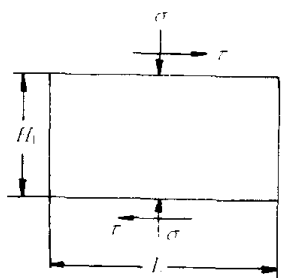


图 9-54 坡体中软岩层受力简图

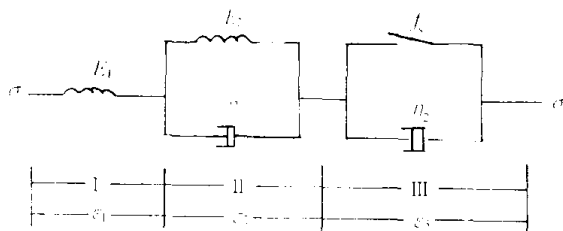


图 9-55 软岩流变模型

$$\begin{cases} \epsilon = \frac{\sigma_0}{E_1} + \frac{\sigma_0}{E_2} [1 - e^{-(E_2 \cdot t / \eta_1)}] & (\sigma_0 < f_s) \\ \epsilon = \frac{\sigma_0}{E_1} + \frac{\sigma_0}{E_2} [1 - e^{-(E_2 \cdot t / \eta_1)}] + \left(\frac{\sigma_0 - f_s}{\eta_2} \right) t & (\sigma_0 > f_s) \end{cases} \quad (9-210)$$

对平缓软硬互层状岩质边坡的破坏模式可总结为三类:

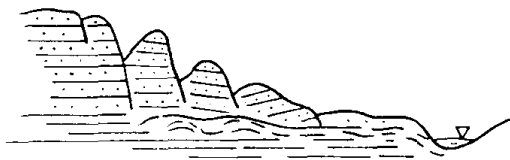


图 9-56 塑流—压剪破坏下的边坡解体

① 塑流—压剪型:

(a) 力学机制,如图 9-56,这类坡体的特点是:上覆硬岩层的重力作用在下伏软岩层上的 σ_z 正应力低于软岩的抗压强度 $[\sigma_z]$,但却大于软岩的屈服值 σ_y ,故软岩不会因上覆硬岩的重力作用而被马上压坏,而是在重力作用下产生蠕变,当蠕变到一定时间 t_1 后,若 $\sigma_z = [\sigma_z(t_1)]$,则软岩被破坏并从坡脚处被挤出。于此同时,上覆硬岩层被拉裂解体,并产生不均匀沉降

(b) 力学判据,对于以自重为主的坡体,其力学判据满足式(9-211),即:

$$\sigma_z = \text{ctg}\phi(t) [(a(t) \cdot \sigma_N \cdot \text{tg}\phi(t) + R_c(t) \text{tg}\phi(t) + \varepsilon(t)) e^{-a(t) \cdot \text{tg}\phi(t) \cdot h} - c(t)] \quad (9-211)$$

当坡体为后缘无拉力,两侧无摩阻力的相对独立体,则力学判据简化为:

$$\sigma_z = R_c(t) = 2 \cdot c(t) \cdot \cos\varphi(t) / (1 - \sin\varphi(t)) \quad (9-212)$$

② 蠕滑—剪切破坏型:

(a) 滑坡特点,这类滑坡大多发育在砂泥岩互层构成的坡度中至陡的平缓层状斜坡体中。如图 9-57 所示,上覆硬岩层的重力作用于下伏软岩层上,可分解成垂直软岩层面的正应力 σ 及平行层面的剪应力 τ 。由于岩层产状平缓,剪应力 τ 一般小于初始抗剪强度 $[\tau]$,坡体不会马上被破坏,但会发生蠕变,软岩在蠕变过程中强度逐渐降低。若经过 t_2 时间后,强度为 $\tau(t_2)$,此时满足: $\tau \geq \tau(t_2)$,则坡体发生滑动,形成剪切—滑动型滑坡。



图 9-57 蠕滑—剪切破坏型坡体中软岩的受力简图

(b) 力学判据,假设软岩蠕变至时间 t_2 时发生破坏,由式(9-213)可知 t_2 时刻软岩的抗剪强度为:

$$\tau(t_2) = [c_0 - A \cdot (1 - e^{-B/t_2})] + \sigma_0 [\text{tg}\varphi_0 - B \cdot (1 - e^{-B/t_2})] \quad (9-213)$$

其破坏判据为:

$$\tau = \tau(t_2) \quad (9-214)$$

③ 平推滑移式破坏型:

(a) 形成条件,塑流—压剪型变形及蠕滑—剪切型变形在没有发展为滑坡前,都在坡体中产生垂向裂隙,并且,在潜在滑动面附近由于变形扰动,通常是地下水的富集带。在一般降雨等情况下,坡体裂隙中的渗入水很快被排走,难于形成高水头积水,但在特大暴雨时,则可能造成异常水头,如图 9-58。因此,当变形体蠕变到某一时刻 t_3

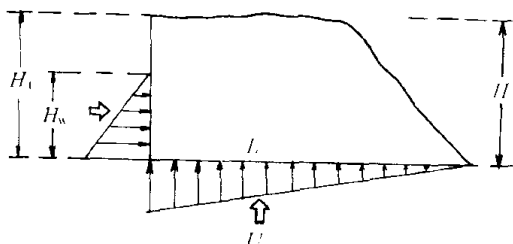


图 9-58 平推式滑坡受力示意图

时,突受暴雨作用,则一方面由于蠕变,其强度降低;而另一方面受静水压力及扬压力作用,静水压力增加下滑力,扬压力降低摩阻力。在这两方面联合作用下,将坡体起动,产生平推滑移式滑坡。

(b) 起动判据,关于平推滑移破坏的起动判据,成都地质学院提出了如下公式:

$$h_{cr} = \frac{1/2[l^2 \operatorname{tg}^2 \varphi - 8w(\cos \alpha \operatorname{tg} \varphi - \sin \alpha)(\cos \alpha - \sin \alpha \operatorname{tg} \varphi)]^{1/2} - 0.5 \operatorname{tg} \varphi}{\gamma_w(\cos \alpha + \sin \alpha \operatorname{tg} \varphi)} \quad (9-215)$$

上式没有考虑岩体的蠕变,即强度的时间效应,故对于软硬互层状岩质边坡来说,上式是不合理的,因为软硬互层状岩质边坡,即使受同样大的暴雨作用,若暴雨作用的时间不同,例如 t_1 及 t_2 (且 $t_1 < t_2$),其产生的后果是不一样的,也许 t_1 时刻坡体是稳定的,而 t_2 时刻是不稳定的。作者在既考虑静水压力及扬压力,又考虑时间因素的条件下推导出了平推式滑坡的稳定系数随时间 t 变化的关系式:

$$k(t) = \frac{2\tau(t) \cdot L}{\gamma_w H_w^2 \cos \alpha + 2w \sin \alpha} \quad (9-216)$$

由上式即得平推式滑坡的判据:

$$\begin{aligned} K(t) &\geq 1 && \text{坡体稳定} \\ K(t) &< 1 && \text{坡体不稳} \end{aligned}$$

若定 $K(t) = 1$ 即得临界充水高度 $H_{wr}(t)$:

$$H_{wr}(t) = \frac{[P^2(t) \cdot \gamma_w^2 \cdot L^2 - 4(\gamma_w \cos \alpha + P(t) \cdot \gamma_w \sin \alpha)]^{1/2}}{2} - \frac{P(t) \gamma_w L}{2(\gamma_w \cos \alpha + P(t) \cdot \gamma_w \sin \alpha)} \quad (9-217)$$

$$\text{式中} \quad P(t) = \operatorname{tg} \varphi_0 - B(1 - e^{-t/t_0}) \quad (9-218)$$

$$Q(t) = 2 \cdot L[c_0 - A(1 - e^{-t/t_0})] \quad (9-219)$$

这样就得到平推式滑坡的另一种判据形式:

坡体稳定: $H_{wr}(t) > H_c$; 坡体不稳: $H_{wr}(t) \leq H_c$

式(9-210~219)中

ϵ ——蠕变全过程的轴向总应变量;

σ_0 ——常应力;

E_1 、 E_2 ——分别为弹性模量和初期蠕变模量;

t ——时间;

η_1 、 η_2 ——与软岩结构连结有关的蠕变参数——粘滞系数;

f_s ——软岩的屈服值;

σ_z ——法向应力;

c 、 ϕ ——软岩的粘结力和内摩擦角;

a ——岩石内摩擦特征参数, $a = (1 + \sin \phi / 1 - \sin \phi)$, $a(t) = \frac{1 + \sin \phi(t)}{1 - \sin \phi(t)}$;

R_c ——岩石的单轴抗压强度, $R_c = 2c \cdot \cos \phi / (1 - \sin \phi)$, $R_c(t) = \frac{2c(t) \cdot \cos \phi(t)}{1 - \sin \phi(t)}$;

τ ——平行层面的剪应力;

$\tau(t_2)$ ——蠕变过程经历时间 t_2 后软岩的抗剪强度;

c_0 ——软岩瞬时粘结力强度;

A 、 B ——与软岩性质有关的由实测确定的常数;

t_0 ——加载瞬时时间;

t_2 ——蠕变破坏时间;
 φ_0 ——软岩瞬时内摩擦强度;
 h_{cr} ——平推滑移破坏的临界坡高;
 l ——平推滑移体的宽度;
 γ ——单位长度滑移体自重;
 α ——滑移面与水平面夹角;
 r_w ——滑移岩体湿重度;
 $k(t)$ ——随时间 t 变化的滑坡稳定系数;
 H_w ——滑坡体受静水压力 V 作用高度;
 H_{wr} ——临界充水高度;
 $P(t)$ ——随时间 t 变化的摩阻力, $P(t) = \lg \varphi_0 - B(1 - e^{-t/t_0})$;
 $Q(t)$ ——随时间 t 变化的粘结阻力, $Q(t) = 2 \cdot L [c_0 - A(1 - e^{-t/t_0})]$;
 H_t ——蠕变到某一时刻 t 时滑坡体高度。

(2) 斜坡危岩体蠕变的拟合与预测

已有的经验表明,对于坚硬基岩而言,斜坡的蠕变运动可能会导致危岩体的产生,危岩体再进一步发展就会形成崩塌或滑坡,所以对斜坡变形的研究,是在野外地质调查基础上,首先对斜坡蠕变运动的研究,研究其蠕变运动趋势,确定危岩体所处的蠕变运动阶段。危岩体不同阶段是由斜坡蠕变运动阶段控制的,典型的斜坡蠕变可分为初始蠕变、等速蠕变和加速蠕变三个阶段,这三个阶段尤以研究等速蠕变到加速蠕变的转折时间为重点,因这关系到滑坡中长期预测问题。迄今为止,人们已提出适用于不同斜坡变形的岩土体蠕变运动模型,获得很好的结果,这里通过链子崖危岩体蠕变位移长期观测数据的研究,提出蠕变指数增长模型,既可用于蠕变阶段的鉴别与拟合,也可用于加速蠕变起始时间的预测。

危岩体蠕变位移拟合模型的建立系按如下程序:

当获得斜坡危岩体位移等时距长期观测数据后,将实测数据点绘在单对数坐标纸上,以算术坐标做为时间横轴,对数坐标做为位移纵轴,我们就会得到 $t-\lg y$ 实测曲线。如果危岩体存在等速蠕变运动阶段,可通过该实测曲线中后期大多数点绘制一条直线,该直线的方程为

$$y = y_0 e^{a(t-t_0)} \quad (9-220)$$

式中 y ——拟合、预测的位移量;

y_0 ——直线段位移初始值;

t_0 ——直线段位移初始时间;

t ——拟合、预测的时间;

a ——位移增长系数,即直线段斜率。

(9-220)式即为斜坡危岩体蠕变指数增长模型,可用其描述等速蠕变的运动规律,该模型的重要参数是增长系数 a 值,该值表征危岩体位移量增长的快慢。增长系数 a 值简便求法是在实测的 $t-\lg y$ 曲线上获得:

$$a = \frac{\ln \frac{y}{y_0}}{t - t_0} \quad (9-221)$$

式中 $\ln$ ——自然对数。

当然, a 值也可用最小二乘法求得, 但计算较麻烦, 通常由(9-221)式计算的 a 值可满足计算精度要求。

该法曾以实测数据进行验证, 计算的拟合精度是很高的, 相关系数 $r=0.99$, 表明所建立的拟合模型(9-220)式是符合危岩体的蠕变运动规律, 并且可做外延计算, 即可进行外延以作预测。危岩体的蠕变预测计算如下:

式(9-221)为一单调增函数。给定一个时间 t , 就可算出对应的 y 值, 计算时间 t 可无穷大, 相应的 y 值也无穷大, 但这是不可能的。因而对于危岩体蠕变的预测, 关键是要确定危岩体进入加速蠕变的判据, 否则就无法预测。对于三峡船闸高边坡稳定预测判据, 黄宏伟、孙钧^[9, 54]给予了较好的解决。他们经过岩石力学理论分析计算, 确定危岩体从 1981 年 12 月为起始计算点到加速蠕变点的累计位移量 $y_{\max}=1176\text{mm}$ 。链子崖危岩体的蠕变的起始计算点为 1982 年 12 月, 相应的累计位移量为 $y_{\max}=1170\text{mm}$ 。将(9-220)式变化整理, 得危岩体进入加速蠕变点的预测公式为:

$$t_{\max} = \frac{\ln \frac{y_{\max}}{y_0}}{a} \quad (9-222)$$

式(9-222)代入前文确定的 $y_{\max}$ 值, 计算的 $t_{\max}=99$ 年, 从 1981 年 12 月起始预测到加速蠕变的时间为 90 年, 从 1982 年 12 月起始预测到加速蠕变时间为 99 年, 实际比多 10 年。我们可将预测的时间做为危岩体到加速蠕变的上限, 也就是说该危岩体到加速同预测前的环境激励大致相同情况下的预测, 倘若以后环境激励有很大的改变(地震、长时暴雨、人为破坏), 则危岩体到加速蠕变的时间要会提前到来, 因此预测危岩体的环境激励变化问题, 也是危岩体(滑坡)中长期预测的重要内容, 此问题不属本节探讨内容, 故不多述。

蠕变指数增长模型是直接利用危岩体原始位移数据建模, 故其具有建模方法简单, 计算简便快速的优点。从实例计算过程体会到, 危岩体的长期观测数据是蠕变运动建模的信息基础, 是滑坡中长期预测必不可少的基础数据, 因此, 危岩体长期观测数据的收集是一项重要工作。

蠕变指数增长模型仅用一个实例验证计算, 其普适性如何尚且不知, 当用于其它斜坡危岩体蠕变拟合计算时还会遇到新的问题。每一种拟合模型都有其适用条件, 总结蠕变指数增长模型的适用条件是一项有意义的工作, 本文的目的仅是提供研究斜坡变形的一种方法, 而不是万能方法。

(3) 三峡工程船闸区高边坡稳定性系统动态预报反演模型

同济大学黄宏伟和孙钧在总结和分析现有岩质边坡稳定性的基础上, 针对三峡工程, 视其船闸高边坡为一复杂动态系统, 利用所监测的边坡外观观测物理量的时间序列数据探讨系统的基本变量, 建立和反演高边坡性态预报分析的动态模型。

三峡船闸区高边坡岩体为坚硬岩石, 但其存在倾陡断层、裂隙、碎裂结构面和时间效应, 为此人工开挖可能导致的岩质高边坡几种失稳形式和力学机制, 主要有以下两类:

① 三峡工程坝区岩体软弱结构面力学性质研究表明, 岩体软弱结构面地质上分为破碎结构面、夹软弱构造岩结构面和泥化面等三类。它们几乎遍及新鲜、微风化、弱风化、强风化及全风化等各类岩体中, 由于这些结构面的存在, 在岩体开挖阶段发生的边坡失稳可能有以

下几种:

(a) 开挖切断顺坡向结构面,使得结构面上盘山坡在重力作用下产生运移滑动,形成顺层滑动,一般发生的机会较少。

(b) 挖去前部抗力体使得坡体失去平衡,沿着顺坡向软弱结构面向临空面方向滑移,轻则崩塌掉块局部失稳,重则造成坡体整体失稳。

(c) 陡倾坡体内的层状结构岩体在边坡开挖后产生向坡外的倾倒变形破坏。

(d) 边坡开挖切断结构倾向坡外的组合交线,使得边坡岩体呈契块体向临空面滑动,分单滑面和双滑面情况。

② 船闸区高边坡岩体流变研究表明,高边坡岩体在开挖阶段及主要后期长期运营阶段具有明显的时间效应,加之高边坡上部为全、强风化岩体,在这样地质体下开挖边坡,主要问题是这些早已存在的变形体本身的稳定性。

针对三峡高边坡的稳定性目前研究方法大致有以极限平衡理论为基础,利用图解或数值分析求解“安全系数”,或利用概率求解可靠度的方法;优势面分析方法;以有限元、边界元和离散元等数值分析手段为主,反分析介质力学性态参数等一套分析工具得到边坡变形特征与受力状态的方法;以及基于边坡变形的预报分析方法等。

文献[9.54]另提出一种基于多种边坡观测物理量的动态模型反演方法,为进一步分析三峡工程船闸区高边坡稳定性奠定基础。即认为边坡为一动态系统,开挖阶段及后期运营阶段所观测的边坡岩体的变形、坡体内的孔隙水压力等两个时间序列数据为该动态系统所在时刻的一系列离散值或一组特解,解与数值求解相反的问题可以反演出边坡系统的动态模型。

对于象三峡高边坡的工程,所能描述坡体稳定性的状态变量众多,由于坡面或坡体内变形及岩体内孔隙水压力是边坡性态最直观的反映且量测方便及精确度高,因此对三峡坡体稳定性分析采用位移及孔隙水压力这两个状态变量来分析。

设定所要分析的开挖高边坡为一动态系统,则随着开挖的不断深入和扩大,边坡状态 q_i 随时间演变的物理模型可表示为:

$$dq_i/dt = f_i(q_1, q_2, \dots, q_i, \dots, q_n), i = 1, 2, \dots, n \quad (9-223)$$

函数 f_i 为 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 的一般非线性函数,状态变量的个数 n 可根据系统的分数维来确定。

对 $f_i(q_1, q_2, \dots, q_i, \dots, q_n)$ 可以写成变量 $q_1, q_2, \dots, q_i, \dots, q_n$ 的非线性多项式,譬如对 $n=2$ 的情况有:

$$dU/dt = \alpha_1 U + \alpha_2 W + \alpha_3 U^2 + \alpha_4 W^2 + \alpha_5 UW \quad (9-224)$$

$$dW/dt = \beta_1 U + \beta_2 W + \beta_3 U^2 + \beta_4 W^2 + \beta_5 UW \quad (9-225)$$

式中, U 为变形状态变量, W 为坡体内孔隙水压力状态变量, t 为时间变量, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 及 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ 为待反演确定的坡体参数。

在 n 个变量情况下,设 f_i 中有 G_k 项和相应的 P_k 个参数, $k = 1, 2, \dots, K$, 即有以下公式:

$$f_i(q_1, q_2, \dots, q_i, \dots, q_n) = \sum_{k=1}^K G_k P_k \quad (9-226)$$

如有充足的观测资料能组成 M 个方程,则可写成以下矩阵形式:

$$D = GP \quad (9-227)$$

式中, D 为 M 列差分矩阵; G 为 $M \times K$ 由观测资料求得; P 为 K 列未知参数矩阵。

如果 $G^T G$ 是非奇异矩阵,则可利用经典的最小二乘法求得参数 P 矩阵。然而在实际现场由于测点埋设、施工环境的干扰,观测资料往往不大准确,有大的误差,因此当 G 为奇异矩阵或接近异阵时,利用最小二乘法求解对误差特别敏感。

为此本法利用 Backus 提出的广义线性反演理论克服上述存在的问题,首先计算矩阵 $G^T G$,该矩阵是一个 K 阶实对称矩阵,特征值都是实数,且有 K 个线性正交无关的特征向量,记特征值为

$$|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \dots \geq |\lambda_K|$$

设有 L 个不为零的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_L$, 而 $K - L$ 个特征值为零,相应于此 L 个特征值的标准化特征向量可组成一个 $K \times L$ 矩阵 U_L 。再计算 $V_i = 1/\lambda_i G U_i$, 可得 $M \times L$ 阶矩阵 V , 于是由:

$$P = U \Lambda^{-1} V^T D \quad (9-228)$$

可反演算出参数 P (式中 Λ 为不为零的特征值组成的对角矩阵)。

利用上述 Backus 方法必需有足够多的现场监测数据,否则反演的参数 P 精度不够甚至完全不对,而恰恰在坡体施工开挖起初,量测的只是几天的数据。为改进这一作法,秦四清 (1993) 利用 Gaussian - Sidel 迭代方法提出一种迭代反演改进方法,但事实上效果并不是太佳。为此这里建议采用循环更新的方法,即利用下一时刻测试的数据 U 和 W 与新参数 P 预报的数据 $U^* W^*$ 进行比较,如

$$|U - U^*| < |E_u| \quad (9-229)$$

$$|W - W^*| < |E_w| \quad (9-230)$$

则接受反演参数的可信度,进行下一部的施工和测试;否则反演的参数或模型有误,进一步修改,重新反演使之满足式(9-229)和(9-230),式中 E_u 和 E_w 分别为位移允许误差和孔隙水压力允许误差。

(4) 预测地震滑坡的综合指标法

地震是触发滑坡的重要原因,但地震并不是造成地震滑坡的唯一因素。地震触发的滑坡历史表明,强烈地震诱发滑坡和崩塌的数量,不仅取决于地震本身的影响,而且与发震地区的地质、地貌条件及发震时的降雨,融雪条件等各种因素密切相关,致使不同地区的地震诱发滑坡和崩塌的特点各不相同。

地震滑坡的发生是多种因素共同作用的结果,且不同因素在滑坡中所起的作用是不同的,为了反映不同因子在滑坡中所处的地位,科学地预测滑坡,建立了综合指标法。

综合指标法就是把各项影响因子在滑坡形成中的作用以一种数字值来表示,然后对这些量值按一定的公式进行计算、综合,把计算所得的综合指标值与滑坡发生临界值相对比,以判断滑坡发生的危险程度。

根据前面的分析,丁彦慧^[9.44]在前人研究的基础上从科学与实用兼顾出发,首先选取了岩性构造、坡高、坡角、地震、降雨作为影响地震滑坡的主要因子,并对其进行分级赋值,如

表 9-28 所示。其次,当各项因子的指标值确定后,为了反应滑坡发育中主导因子的决定性作用和从属因子间的等代关系,采用文献[9.44]的参考文献[2,3]建议的原则,建立如下综合指标值计算式:

地震滑坡主要影响因子的分级及赋值 表 9-28

构造与岩性条件影响程度及系数					
构造与岩性					S ₂
新构造运动微弱,没发生过 6 级以上地震,只有少量小型断裂,岩石坚硬,结构完整					低
新构造运动不强烈,发生过少量 6 级以上地震,只有小型断裂,岩石较坚硬,结构较完整					较低
新构造运动较强烈,发生过 6 级以上地震,有主干断裂,岩石较破碎,结构不完整					中等
新构造运动强烈,没发生过 7 级以上地震,大型断裂带,断裂较密集,岩石破碎,岩体不完整					高
新构造运动特别强烈,发生过多次 7 级以上地震,巨大断裂带,断裂密集带,断裂复合带,岩石特别破碎,软弱结构面发育,岩土体特别不完整,易滑地层					很高
坡角影响适度及系数					
坡角(滑坡)	< 10	11 - 20	21 - 30	31 - 40	> 40
坡角(崩塌)	< 30	31 - 40	41 - 50	51 - 60	> 60
影响程度	很低	较低	中等	较高	很高
系数 S	1	2	3	4	5
坡高影响程度及系数					
坡高(m)	0 - 75	76 - 175	176 - 300	301 - 500	> 500
程 度	很低	较低	中等	较高	很高
S ₁	1	2	3	4	5
降水强度影响程度及系数					
年均降雨量(mm)	< 400 且分布均匀	400 - 800 分布较均匀	> 800	> 800 暴雨较多	> 800 暴雨频发
程 度	很低	低	中等	高	很高
T _P	1	2	3	4	5
地震烈度影响程度及系数					
场地烈度	< V	VI	VII	VIII	> IX
程 度	低	较低	中等	较强	很强
T _S	6	7	8	9	10

$$H = (S_i \times S_a \times S_h) \times (T_S + T_P) \tag{9-231}$$

式中, H 为斜坡危害程度; S_h 为坡高影响系数; S_i 为岩体条件系数; S_a 为坡角影响系数; T_S 为地震强度系数; T_P 为降水强度系数。该式表明了滑坡的产生是外部因素(地震、降雨)相叠加作用于内部因素(坡高、岩性、坡角)的结果。最后,计算研究区内稳定斜坡和失稳斜坡的综合指标值,进而确定滑坡发生临界值。

这里根据文献[9.44]的介绍,以我国西南地区地震滑坡综合预测体系的建立为例说明综合指标法的内容。

根据表 9-28 中的赋值原则,利用(9-231)式,计算我国西南地区失稳斜坡和稳定斜坡的

综合指标值。为了便于应用,分别计算了基本烈度下的综合指标值 H_I 和影响烈度情况下的综合指标值 H_Y (见表 9-29),这样当某地已作完地震小区划,知道该地的影响烈度时,就可根据本地影响烈度值,利用影响烈度得出的标准来判断预测;反之,若该地缺乏详细的地震资料,则可根据其基本烈度值,利用基本烈度得出的标准进行判断预测。

失稳斜坡、稳定斜坡及极端情况下的综合指标值 表 9-29

	滑 坡	H_I	H_Y		稳 定 斜 坡	H_I			H_Y		
滑 坡 综 合 指 标 值	较场台滑坡	750	900	稳定斜坡综合指标值	团山斜坡 1	168			120		
	松平沟滑坡	1250	1500		团山斜坡 2	224			160		
	观音岩崩塌	1250	1500		团山斜坡 3	336			240		
	草原滑坡	780	780		罗城斜坡	168			120		
	大坝电站滑坡	280	280		红水塘斜坡	224			176		
	磺厂 I 号滑坡	350	350		黑水二队斜坡	336			264		
	磺厂 II 号滑坡	350	350		三道湾斜坡	504			396		
	一碗水滑坡	560	520		文化西南斜坡	224			160		
	团坡滑坡	1120	1040		斜 坡	H_I			H_Y		
	油菜地老滑坡	480	416			$S_i = 1$	$S_h = 1$	$S_a = 1$	$S_i = 1$	$S_h = 1$	$S_a = 1$
	小白岩老滑坡	840	720	极端情况综合指标值	叠溪斜坡	180	300	180	150	250	150
	葛根寨老滑坡	672	672		松平沟斜坡	300	300	300	250	250	250
	斗则老滑坡	1050	1050		草原斜坡	195	260	156	195	260	156
	大路英塘滑坡	1050	1050		大坝电站斜坡	70	280	56	70	280	56
	甘塘寨老滑坡	630	630		磺厂 I 号斜坡	70	350	56	70	350	56
	对门坡滑坡	630	585		一碗水斜坡	130	280	104	140	280	112
	白沙场二队	700	600		团坡斜坡	260	260	208	280	280	224
	白沙场一队	630	540		油菜地斜坡	104	208	104	112	224	112
	石门崩塌	550	550		小白岩斜坡	180	240	144	210	280	168
	老鹰山滑坡	1050	900		葛根寨斜坡	168	224	168	168	224	168
					斗则斜坡	210	350	210	210	350	210
					甘塘寨斜坡	126	210	126	126	210	126

由于在对地震事件的记录中,很少记载稳定斜坡的资料,为了完善稳定斜坡的综合指标值,采用了假定极端情况稳定点法,即对已滑斜坡分别计算岩性构造、坡高、坡角最不利于滑动时(因子指标值为 1)的综合值,把其作为稳定斜坡值,这是因为岩性构造、坡高、坡角作为内因因子对滑坡的产生起决定作用,当其缺失或最不利于滑动时,滑坡很难发生。

通过对表 9-29 所得各斜坡的综合指标值分析可知,若用影响烈度计算,当 $H_Y \leq 264$ 时,所有斜坡都是稳定的;当 $H_Y > 396$ 时,斜坡均失稳; H_Y 值处于二者之间时,既有稳定斜坡又有失稳斜坡,因此在此情况下,可把 264 作为稳定斜坡临界值,396 作为失稳斜坡临界值。若用基本烈度计算,当 $H_I \leq 264$ 时,所有斜坡都是稳定的;当 $H_I > 504$ 时,斜坡均失稳; H_I 值处二者之间时,既有稳定斜坡又有失稳斜坡,此时,可把 264 作为稳定斜坡临界值,504

作为失稳斜坡临界值,结果见表 9-30。至此,西南地区地震滑坡预测体系已建成。

斜坡稳定程度

表 9-30

H_j	H_Y	斜坡稳定程度
$0 \leq H_j \leq 264$	$0 \leq H_Y \leq 264$	稳 定
$264 < H_j \leq 504$	$264 < H_Y \leq 396$	可能失稳
$H_j > 504$	$H_Y > 396$	失 稳

综合考虑地质、地貌、地震、降雨对滑坡的共同作用,建立了适用于我国西南地震滑坡的综合预测体系,预测地震滑坡的发生。本着实用性和科学性兼顾的原则,确定岩性构造、坡高、坡角、地震、降雨作为考虑的主要影响因素,提出了各因素分级赋值的原则和方案,建立了综合指标值计算式,分别确定了影响烈度和场地烈度条件下稳定斜坡和失稳斜坡的临界综合指标值,从而可以根据实际情况选定相应的判别体系。本文式(9-231)的有效性已初步由斜坡实际震害资料所验证。因此,利用这里建立的综合指标法研究区内斜坡的地震稳定性,可以在使用初步标准的基础上进一步可靠地圈定地震滑坡重点设防区,这对抗震建灾区划的研究和实施具有一定的指导意义。

参 考 文 献

- [9.1] 韩会增、文江泉等. 南昆线膨胀岩边坡塌滑机理与防护措施. 岩土工程学报, 1996 年第 2 期
- [9.2] 高大钊主编. 岩土工程标准规范实施手册. 北京: 中国建筑工业出版社, 1997
- [9.3] 金德濂、王耕夫. 边坡工程地质勘测和稳定性评价. 水利水电工程地质情报网, 1983 年第 1 期
- [9.4] 乔建平. 滑坡减灾理论与实践. 北京: 科学出版社, 1997
- [9.5] 祝景忠、高谦等. 伊敏河露天煤矿——露天区边坡稳定性分析及优化设计. 岩石力学与工程学报, 1992 年第 3 期
- [9.6] 姚爱军、刘振英等. 黄河李家峡典型岩坡变形破坏的效应研究. 工程地质学报, 1997 年第 1 期
- [9.7] 藤田、寿雄等. 滑坡防治及其施工方法. (中译文, 王宾、周增富等译), 水利水电岩石力学与工程信息, 1997 年第 2 期
- [9.8] 殷跃平、康宏达等. 三峡链子崖“五万方”危岩体锚固工艺设计. 水文地质工程地质, 1995 年第 3 期
- [9.9] 庆祖荫. 高速滑坡判别准则. 工程地质, 1992 年第 2 期
- [9.10] 翟才旺. 黄河小浪底工程泄水建筑物出口边坡稳定分析及工程治理. 西北水电, 1996 年第 2 期
- [9.11] 秦四清、张倬元等. 顺层斜坡失稳的突变理论分析. 中国地质灾害与防治学报, 1993 年第 1 期
- [9.12] 董学晟、李迪等. 新滩滑坡位移反分析. 岩石力学与工程学报, 1992 年第 1 期
- [9.13] 王恭先. 抗滑桩支挡建筑物的发展动向. 滑坡文集(第十三集), 中国铁道出版社, 1998
- [9.14] 王效宁. 滑坡温度特性研究及其在三峡库岸稳定分析中的应用. 岩石力学与工程学报, 1993 年第 2 期
- [9.15] 王思敬等. 大型高速滑坡的能量分析及其灾害预测. 全国滑坡学术讨论会论文选集, 四川科学出版社, 1989
- [9.16] 王成华. 大型水库滑坡研究的几个问题. 滑坡文集(第九集), 中国铁道出版社, 1991
- [9.17] 刘祥海. 大型岩石滑坡高速滑动原因探讨. 滑坡文集(第十集), 中国铁道出版社, 1993
- [9.18] 张受生. 云南的地震与滑坡. 国际滑坡与岩土工程学术会议论文集, 华中理工大学出版社, 1991

- [9.19] 杨顺安、梅东阳. 三峡库岸高坪滑坡发生机制的模型试验研究. 国际滑坡与岩土工程学术会议论文集, 华中理工大学出版社, 1991
- [9.20] 周志芳、汤端凉. 降雨——地下水对边坡稳定性作用机理探析. 国际滑坡与岩土工程学术会议论文集, 华中理工大学出版社, 1991
- [9.21] 岳仍杰. 大型高速滑坡高速机制, 摩擦特性探讨及土质滑坡滑速滑程预测. 国际滑坡与岩土工程学术会议论文集, 华中理工大学出版社, 1991
- [9.22] 李天斌、陈明东. 滑坡预防的几个基本问题. 工程地质学报, 1999 年第 3 期
- [9.23] 李文秀. 岩土边坡稳定性的模糊测度分析. 岩土工程学报, 1996 年第 2 期
- [9.24] 王成华. 龙羊峡水电工程近坝库岸大型滑坡预测. 全国滑坡学术讨论会论文集, 四川科学出版社, 1989
- [9.25] 于济民. 滑坡时间预报理论与报警装置. 滑坡文集(第十集), 中国铁路出版社, 1993
- [9.26] 晏同珍. 易滑坡岩组概率统计特征与预测. 滑坡文集(第九集), 中国铁道出版社, 1992
- [9.27] [日]藤田等. 滑坡防治及其施工法(周增富等译中译本). 岩石力学 1997 年第 2-3 期
- [9.28] 王恭先. 滑坡防治中两个关键技术的研究. 海峡两岸土力学及基础工程、地工技术学术研讨会论文集, 1994 年
- [9.29] 赵慧文. 边坡稳定性分析. 岩土锚固工程技术的应用与发展(国际岩土锚固工程技术研讨会论文集), 北京: 万国学术出版社, 1996
- [9.30] 杨庆等. 边坡渐进破坏可靠性分析及其应用. 第八届土力学及岩土工程学术会议论文集, 北京: 万国学术出版社, 1996
- [9.31] 芮勇勤等. 露天煤矿高大顺层蠕动边坡失稳流变稳定性分析. 第八届土力学及岩土工程学术会议论文集, 北京: 万国学术出版社, 1996
- [9.32] 辛鸿博、王余庆. 岩土边坡地震崩滑及其初判准则. 岩土工程学报, 1999 年第 21 卷第 5 期
- [9.33] 李承先等. 软岩边坡稳定的评价方法. 岩石力学, 1997 年第 4 期
- [9.34] 高广礼. 龟山滑坡体岩土工程整治. 西部探矿工程, 1999 年第 11 卷第 3 期
- [9.35] [美]D. 罗伯特. 涌浪作用下陡崖的塌滑机理(杨洁译中译文). 工程地质 1989 年第 4 期
- [9.36] 张子新、孙钧. 三峡高边坡岩体稳定性的分形块体理论分析. 面向 21 世纪的岩石力学与工程. 北京: 科学技术出版社, 1996
- [9.37] 司徒锐文等. 有限差分法在边坡稳定分析中之应用. 海峡两岸土力学及基础工程、地工技术学术研讨会论文集, 1994 年
- [9.38] 张光群. 岩体边坡结构体的视倾角分析方法. 岩石力学在工程中的应用, 北京: 知识出版社, 1989
- [9.39] 徐嘉漠. 用休止角和粘聚力估算边坡体稳定系数的一种简易方法. 面向 21 世纪的岩石力学与工程, 北京: 中国科学技术出版社, 1996
- [9.40] 王俊石. 预应力锚抗滑最优化设计. 西部探矿工程, 1999 年第 11 卷第 2 期
- [9.41] 孙广忠. 岩体结构力学. 北京: 科学出版社, 1988
- [9.42] 陈新民等. 基于经验的边坡稳定性灰色系统分析与评价. 岩土工程学报, 1999 年第 21 卷第 5 期
- [9.43] [苏联]ERAST G. GAZIEV. 蓄水库边坡稳定性分析(陈祖安译, 中译文). 国外工程地质新技术(第三届国际工程地质大会论文选译), 北京: 中国建筑工业出版社, 1981
- [9.44] 丁彦慧等. 利用综合指标法预测地震滑坡的判别准则. 第八届土力学及岩土工程学术会议论文集, 北京: 万国学术出版社, 1999
- [9.45] 钱七虎等. 岩体中爆炸与冲击作用研究进展. 中国岩石力学与工程学会第四次学术大会论文集, 北京: 中国科学技术出版社, 1996
- [9.46] [葡]Jose Muralha. 岩石边坡稳定性的概率分析法. 第七届国际岩石力学会议论文选译. 长江科

学院,1993 年

- [9.47] 李文秀. 岩石边坡变形破坏概率及其数值方法. 第三届全国岩土力学数值分析与解析方法讨论会论文集,中国力学学会岩土力学专业委员会,1988 年
- [9.48] 南京大学. 数值逼近方法. 北京:科学出版社,1978
- [9.49] 朱大勇等. 岩质边坡滑动场及其数值模拟. 面向 21 世纪的岩石力学与工程(中国岩石力学与工程学会第四次学术大会论文集). 北京:中国科学技术出版社,1996
- [9.50] 张四维等. 露天矿边坡工程新进展. 面向 21 世纪的岩石力学与工程,北京:中国科学技术出版社,1996
- [9.51] 赵海斌. 滑坡稳定性多方法计算结果的综合评价. 岩石力学与工程论文集,长春:吉林科学技术出版社,1999
- [9.52] 孙玉科. 岩体边坡稳定性分析. 岩石力学与工程学报. 1986 年第一期
- [9.53] 曾伟雄. 平缓软硬互层状岩质边坡变形破坏机理的探讨. 广东岩土工程研究与实践,广州:华南理工大学出版社,1998
- [9.54] 黄宏伟、孙钧. 三峡工程船闸区高边坡稳定性的系统动态预报反演模型. 面向 21 世纪的岩石力学与工程,北京:中国科学技术出版社,1996
- [9.55] 崔政权、李宁. 边坡工程理论与实践最新发展. 北京:中国水利水电出版社,1999

第十章 软岩桩基础

软岩是一种十分复杂的介质,而桩基础则是一种复杂的基础结构。在软岩中设置桩基础,具有变化多端的工程环境,桩型和施工工艺的多种多样,各种处理方法在软岩桩基工程中的应用等等。正是软岩桩基础的这些特色引起人们深切的关注。从工程师到研究员都在探讨最佳的桩型和方法。几十年来的努力,他们在软岩桩基础科学领域中取得了卓越的成效。本章旨在向读者介绍软岩桩基础特有的一些理论,有关软岩桩基的试验与工程实例,以及软岩桩基础的若干新成就。作者希望,读者能从阅读本章中领略到一种新的信息和精神享受。

一、软岩桩基承载性状分析

随地质条件的不同,软岩桩基础可以有如下三种情况:

- (1) 基岩为软岩,桩贯穿基岩上的第四纪覆盖土层而嵌入软岩中(图 10-1(a));
- (2) 基岩为软岩与硬岩,桩贯穿土层和软岩层而嵌入坚硬基岩上(图 10-1(b));
- (3) 除地表薄层杂填土外,桩身全部处于厚层软岩中(图 10-1(c))。

可见,软岩桩基础基本上均属于嵌岩桩,但传统的嵌岩桩理论并不能概括软岩桩基础的性能。

嵌岩桩的承载性状是国内外工程界和学术界十分关注的一个热点。以往人们都把嵌岩桩作为端承桩,许多国家的地基规范都规定嵌岩桩按端承桩设计,完全不考虑桩侧阻力,有的规范虽考虑嵌岩段的侧阻力,却忽略覆盖土层的侧阻力。但是,嵌岩桩即使是长径比 $L/d < 5$ 的短桩也并非一律是端承桩,而较长的嵌岩桩大多属于摩擦桩。因此,在设计中,尤其是当覆盖土层较厚且性状较好的粘性土或砂性土时,不适当地把桩端嵌入中等风化或微风化基岩或扩大桩端尺寸,都无助于调动基岩的端承作用,却造成浪费并增加施工难度。

1. 对嵌岩桩荷载传递传统理论的补充

嵌岩灌注桩的荷载传递和破坏特性主要与长径比、覆盖层性质、嵌岩段岩性和成桩工艺有关。考虑到软岩桩基础的特殊条件,下面对嵌岩桩荷载传递的传统认识和理论作一些补充:

(1) 如上所述,长度较大的嵌岩桩大多数属于摩擦桩或摩擦端承桩。对软岩桩基础来说,这个比例数字更可以说是绝大多数。它多出现于如下的场合:

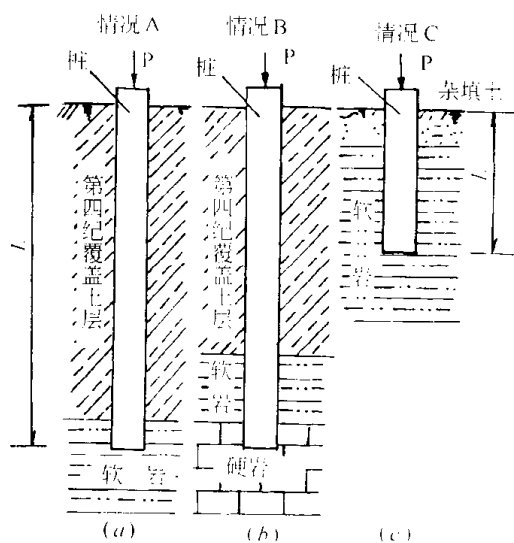


图 10-1 软岩桩基础

- ① 图 10-1(a)所表示的情况 A;
- ② 桩的长径比 $L/d > 15 \sim 20$ 的钻(冲)孔嵌岩桩;
- ③ 嵌岩深度 L_R 与桩径 d 之比 $L_R/d \geq 3$ 。

这样一来,在设计软岩桩基础时,我国以往的关于嵌岩灌注桩承载力计算的两种模式,其合理性似乎值得怀疑。该两类模式一类是只计算桩端阻力,对持力层的桩端阻力的确定方法是将岩石的饱和单轴极限抗压强度乘以某一折减系数而得;另一种模式是只计算嵌岩部分的侧阻和端阻。这两类模式都不计覆盖土层的侧阻力。对照图 10-1 的三种情况以及现有的理论研究和试验结果,可知软岩嵌岩桩的承载力是由桩侧摩阻力、嵌岩段嵌固力以及桩端阻力三部分构成的,这三部分分量的求算与一般桩基础不同,将包含一些新的概念,例如利用复合滑动面剪切理论分析竖向承载桩的荷载传递和估算分层地基的桩基承载力,以及嵌岩段岩石对桩的侧向约束作用等,这些内容将在下一节关于软岩桩基础承载力的评述中再作详细的讨论。

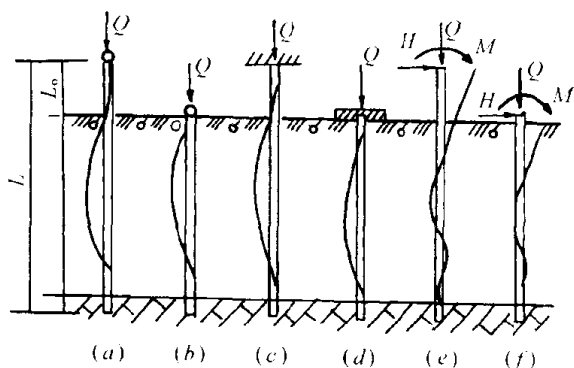


图 10-2 嵌岩桩的压屈

(a)高承台,桩顶铰接;(b)低承台,桩顶铰接;(c)高承台,桩顶固接;(d)低承台,桩顶固接;(e)荷载 H 、 M 作用于高地面 l_0 处;(f)荷载 H 、 M 作用于地面处

(2) 关于嵌岩段的工作性能,迄今为止,对它的认识可说是还停留在现象学分析的阶段上,其中例如岩体节理裂隙的结构效应对嵌岩段嵌固力和应力传递的影响、桩底沉渣或膨胀软化对嵌岩段桩身轴力和侧阻力与桩身沉降的影响,以及最佳嵌岩深度的计算等这一系列疑难问题,尚有待今后从理论分析和现场桩的原位试验的进一步研究解决。

(3) 嵌岩桩的压屈问题也是一个比较复杂的问题,它是荷载传递的后果,但却又反过来影响荷载传递。嵌岩桩的压屈受多方面因素的影响。这些因素的共同作用和相互制约的机理难以从理论上或以数学形式作出完美的表述。为了对压屈问题提供一个简单明确的概念,在图 10-2 和表 10-1 中给出了关于嵌岩桩压屈主要特征的定性描述。

嵌岩桩压屈主要特征

表 10-1

影响因素 防止压屈 压屈特征		不 利 效 应	有 利 效 应
压屈计算长度 (l_c)		① 桩顶自由或铰接时压屈不受约束; ② 压屈计算长度随桩露出地面长度的增加而增长,随桩土特征系数 a 的增大而有所减小,有桩出露较长或桩侧为较厚超软土层时,压屈不受约束,压屈长度不应折减	① 桩顶嵌固时,压屈受约束,压屈长度减小; ② 桩侧上的水平反力系数愈大,桩在土中的嵌固点愈浅,压屈长度相应缩短; ③ 嵌岩桩桩端转动受到限制,压屈长度相应缩短

续表

影响 因素 防止 压屈 特征	不 利 效 应	有 利 效 应
压 屈 临 界 荷 载 (Q_{cr})	① 轴向压力与弯矩和水平力联合作用时,桩身轴线因附加弯矩的产生而偏倚增大; ② 端承桩比摩擦桩处于较不利的抵抗压屈失稳条件,这是由于嵌岩桩的轴向力沿深度的减小较摩擦桩少,且嵌岩桩要嵌入基岩,桩身一般较长,桩的长径比 L/d 越大,稳定系数越小	① 侧向挠曲受到侧向土抗力的约束,侧向土反力系数的大小及沿深度的分布图式均会明显影响压屈临界荷载的大小; ② 桩顶及桩端的嵌固效应可使压屈临界荷载提高; ③ 群桩基础刚性承台对桩顶起的再分配作用可分担较多荷载而使受力较大的桩免受压屈
稳 定 系 数 (φ)	① 抗压屈折减系数随桩的长细比 L/d 的增大而减小; ② 桩周为可液化土或极软土时必须计入桩的纵向弯曲的影响	① L/d 减小到某一定值时, $\varphi=1$, 不再发生压屈失稳; ② 抗压屈折减系数(即稳定系数)随桩身强度增高而有所增大

通过对一些资料的分析,可以得出如下结论:① 岩体风化程度对嵌岩桩嵌岩段极限承载力的影响最大;② 桩径对嵌岩桩嵌岩段极限承载力的影响呈非线性关系,因为,根据变形协调原理,可以想象,对于嵌固力而言,桩径、桩长以及嵌岩深度三者的影响是一种共同作用,它们相互影响、相互干涉,关系十分复杂,其效应不是简单的集合,不能进行迭加,必须同时考虑,一般当桩周界面积大大超过嵌岩段桩周面积和桩底面积时,则大部分荷载经由桩身侧面传递,而嵌固力和桩端荷载比率很小(参见图 10-16);③ 桩长对嵌岩桩嵌岩段极限承载力的影响存在最优长度,超过最优长度后增加桩长是不经济的;④ 岩石强度、嵌岩深度对嵌岩桩嵌岩段极限承载力的影响几乎呈线性关系,但嵌岩深度与嵌岩桩嵌岩段极限承载力之间的斜率很小,说明盲目增加嵌岩深度也是不经济的。

2. 软岩桩基础处理后的承载性状

软岩桩基础常用的桩型是人工挖孔桩和钻孔灌注桩,桩的成桩条件导致软岩桩基础最常见的一些缺陷,软岩一般多裂隙,且其成因易引致卸荷裂隙的发生。因此,在工程实践中,逐渐形成一门后灌浆技术。

(1) 后注浆技术提高桩承载力的机理

软岩中的灌注桩,其承载力一般较低,这是由于软岩中裂隙较多,而且嵌岩桩一般深度较深,施工质量尤其是桩底沉渣不好控制。此时采用桩底后注浆对桩底沉渣进行加固。同时,在高压作用下多余的浆液一部分也会沿着桩壁向上渗透,从而消除桩端附近桩侧泥浆护壁的不利影响,增大桩端附近桩侧摩阻力。

此外,还可以利用后灌浆技术造成后灌浆桩复合地基。

后灌浆桩复合地基是在后灌浆桩基的基础上研究开发出的新型复合地基。该项技术首先是在原地基中施工后灌浆桩,然后利用已经施工的后灌浆桩进行后灌浆,以改善地基土的力学性能及桩土间相互作用,充分调动天然地基自身的承载能力,从而形成桩土共同作用承

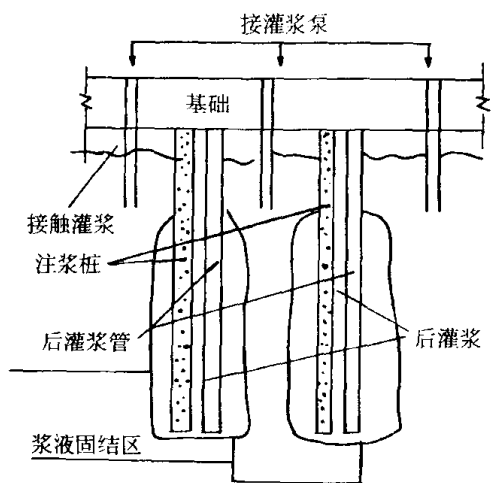


图 10-3 后灌浆桩复合地基示意图

担上部结构荷载的复合地基。如图 10-3 所示,施工时首先向桩孔灌浆,当桩柱体具有一定的强度后,利用预埋的后灌浆管进行桩体灌浆,以改善桩土间的结合作用(见文献[10.13])。并利用预埋在基础底板上的灌浆管对地表土层进行压密灌浆及接触灌浆,以减少由于基坑开挖造成土体回弹,松动而产生的初始沉降。

全部灌浆均采用经专门配制的具有高流动性,高强度,高稳定性及高浓度的水泥灰浆。灰浆固结后其强度级别不低于 C15~C20。

试验研究表明:后灌浆可以明显改善提高桩土间的摩阻力,加强桩土相互作用,使桩土作用更加协调一致。

薛韬^[10.13]指出:后灌浆桩复合地基具有较高承载力的原因主要有以下几个方面:

① 后灌浆桩复合地基桩柱体本身采用了强度较高的材料,使得桩柱体可以分担更多荷载,提高了设计采用的桩土应力比,实测得到的桩土应力比可达 40 以上;

② 后灌浆复合地基可以明显改善和提高桩土间的摩阻力,既提高桩柱体本身强度,又提高桩间土本身的承载能力与变形模量,加强桩土相互作用,使桩土作用更加协调一致。

作者认为,除了上述两个方面以外,还应指出后灌浆明显地改善了桩基的承载环境条件,这特别表现在:

③ 桩成孔时的卸荷会导致桩孔壁产生卸荷裂隙,这无疑会降低岩体的强度,后灌浆将会有效地填充这些裂隙,从而加固了岩体和减少渗流的破坏作用;

④ 工程实践中的成桩岩动测和抽芯检查结果表明,几乎所有的嵌岩灌注桩都有沉渣。由于孔底沉渣的存在,桩受力后通过桩身将力传至桩底,沉渣受到压密变形,从而增加了桩的附加沉降,沉渣也会使桩的承载力降低(图 10-4)。

陈进才^[10.14]建议用下式计算由于外荷载作用所引起的沉渣压密变形 S_s :

$$S_s = \frac{e_p - e_1}{1 + e_p} h_p \quad (10-1)$$

式中 e_p ——前期最大压力下沉渣的孔隙比;

e_1 ——外荷载某一 P_1 的作用下沉渣的孔隙比;

h_p ——沉渣原始厚度。

当外荷载不断增大而使沉渣达到基本压密时,此时 e_1 接近于零,可求得沉渣的最大沉降量:

$$S_{s\max} = \frac{e_p}{1 + e_p} h_p \quad (10-2)$$

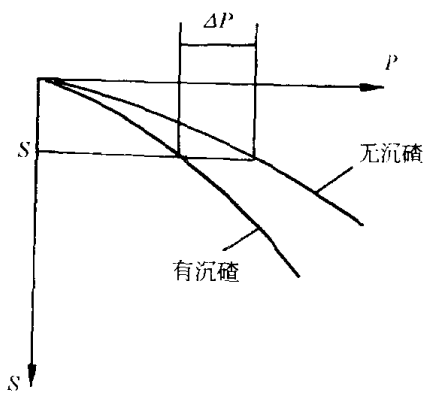


图 10-4 沉渣使承载力降低 ΔP

据有关资料分析(如图 10-4),沉渣降低单位承载力约 10%~30%,可见沉渣对承载力的影响是较大的。为了避免沉渣的不利作用,除采用清渣工艺可在一定程度上减少沉渣的影响外,采用后灌浆技术,后注浆的浆液易于在桩侧和桩底土层中渗透。这样,桩底注入的浆液不仅可以加固桩端沉渣,下渗的浆液还可以在桩端凝固形成扩大头,增大桩端持力层的受力面积;同时沿桩侧的注浆和沿桩侧向上渗透的浆液不仅可以消除泥浆护壁的不利影响,而渗透的浆液又一定程度上增大了桩侧尺寸。

⑤ 压密灌浆及接触灌浆不仅使地表土的物理力学性质得到改善,而且还使基础底板与地基土结合更加紧密,使得基础发生微小变形时,桩与桩间土就可以协调受力,对控制地基沉降变形十分有利;

由于桩柱体强度的提高及桩土相互作用的改善,提高了复合地基设计采用的桩土应力比,使得复合地基承载力提高的同时造价更加经济合理,仅为同等规模桩基工程造价的 30%~50%。

(2) 桩基后灌浆的一个创新体系——PPCA 体系

后灌浆技术中有一种调平灌浆,即在建筑物上升过程中,随时在地基内必要的部位进行压力灌浆。注入的浆液一方面填补由劈裂和固结作用形成的空隙,另一方面又顶托基础底板使之不随土体的固结而发生沉降变形,从而把地基的总沉降量和建筑物的沉降差调控在相关规范和设计部门规定的水平之内。

把一般的后灌浆桩复合地基技术与调平灌浆结合起来,可以形成一种更加充实的“PP-CA”(Parallel processing of combined foundation and adjustable grouting)体系,使本来已经很优良的后灌浆桩复合地基施工法更加完善可靠。

(3) 桩基化学灌浆处理效果的力学分析

在这里将对桩基化学灌浆处理的效果进行简单的力学分析而不涉及桩基的一般力学分析。

① 后灌浆的加固效应。最简单的情况是假定承台或基础板为绝对刚性,在荷载 ΣP 作用下,群桩和桩间地基上各处都受竖向压力,此时地基土和承台下每一根桩的沉降是相等的,因此,可以认为地基土内和桩内的应力应该是均匀的,它们的合力 P_s 和 P_p 是沿着竖向上和外力 ΣP 以及基础板自重 G 相平衡。因为未承受水平荷载,所以水平力和力矩的平衡方程都自动满足,剩下一个平衡方程为:

$$P_s + P_p = \Sigma P + G \quad (10-3)$$

即

$$\begin{aligned} n \frac{\pi}{4} d^2 \cdot \sigma_s + \left(A \cdot B - n \frac{\pi}{4} d^2 \right) \sigma_p &= \Sigma P + G \\ n \frac{\pi}{4} d^2 (\sigma_s - \sigma_p) + A \cdot B \sigma_p &= \Sigma P + G \end{aligned} \quad (10-4)$$

再由变形条件得

$$\begin{aligned} S_s &= \sigma_s \frac{h}{E_s}; S_p = \sigma_p \frac{h}{E_p} \\ \because S_s &= S_p, \quad \therefore \sigma_s \frac{h}{E_s} = \sigma_p \frac{h}{E_p} \\ \sigma_s &= \frac{E_s}{E_p} \sigma_p \end{aligned} \quad (10-5)$$

由(10-4)、(10-5)两式联立解得

$$\sigma_s = \frac{\frac{E_s}{E_p} \left[\frac{\Sigma P + G - A \cdot B + n \frac{\pi}{4} d^2}{n \left(\frac{\pi}{4} \right) d^2} \right] \sigma_p}{2} \quad (10-6)$$

式中 h ——桩长(m);

S_s 、 S_p ——分别为桩间土和桩身的变形(m);

σ_s 、 σ_p ——分别是桩间土和桩身的平均应力(kPa)。

由式(10-4)和(10-5)可知,地基土的弹性模量 E_s 越大,桩周土应力就越大,即分担的荷载越大。由此可以推想桩基化学灌浆处理将产生如下的效果:

(a) 加固后地基土的弹性模量 E_s 比原来增加,从而可使地基土分担更大的荷载,亦即减少了群桩承担的荷载,这样有可能减小桩径,桩数,节省了桩的费用。

(b) 化学灌浆处理的结果加强了群桩效应,特别是对于砂土中的打入桩来说,因为这时群桩将成为一个整体,和打桩挤实并经灌浆处理的桩间土一起下沉,这样就等于原来由群桩承担的荷载,现变成由桩和桩间土共同承担。

(c) 化学灌浆处理增加了桩周边土的摩阻力以及加固了桩端支座,它还能使原来位于浅处的软弱的地层变成坚固得可以作为持力层,从而缩短了原计划的桩长。

(d) 桩周围存在着未固结的土层时,可能会形成负摩擦力,使桩承受附加的荷载。经化学灌浆处理的桩基,可以避免负摩擦力的产生。

② 桩顶位移及其限制。在利用化学灌浆加固桩端支座和提高桩周摩阻力时,随着灌浆量的增加,灌浆压力逐渐增大,进浆速度逐渐减小,这说明被处理的地层逐渐被灌入的浆液所充填,与此同时,桩顶部或桩台会有一定程度的升高,停止灌浆后又略有下沉,若下沉的程度比抬高的略小,且保持稳定,则认为达到了加固要求。若下沉的程度比抬高的程度大,则需继续灌浆。不过,桩顶抬升应有限制。

③ 桩基化学灌浆时高压的作用。在桩基情况下进行化学灌浆时,高压灌注的劈裂、挤压和固结作用较之一般地基的灌浆更有其独特的效果。因为桩基化学灌浆大多是在半密闭或密闭的环境下进行的,桩身和平台,预注浆造成的帷幕、桩周的围封……等起着一定程度的侧限作用,更有利于扩宽裂隙、增加进浆量,藉裂隙恢复弹形变形时夹紧浆脉,压密某些微裂隙和桩周空隙,置换桩缺损部位的软土或水气等。

3. 嵌岩桩静荷载试验研究

美国 Reese 等于 1969 年在第七届国际土力学及基础工程会议发表了世界较早的一部埋设量测元件的嵌岩桩的桩顶荷载随深度传递的量测资料。桩穿过 18ft (约 5.5m) 的硬粘土进入粘土页岩 10.5ft (约 3.2m)。桩径 $d = 30\text{in}$ (约 0.76m), 长径比 $L/d = 11.7$, 嵌岩比 $h_r/d = 4.2$ 。试验表明,桩端阻力 Q_b 仅占桩顶荷载 Q 的 15%~25%。

卢世深、林亚超在四川南充桥梁工地所测得的无覆盖层嵌岩桩的荷载—深度曲线表明,桩嵌入砂质粘土页岩 3.0m, 直径为 0.6m, $L/d = 5$, $Q_b/Q = 12\%$ 。

中国建筑科学研究院、广东省交通厅科研所、华东勘测设计院科学研究所分别在天津蓟县、广东洛溪和杭州三地进行了嵌岩桩承载试验,桩长 L 为 13.5m、20.85m、46.5m, 直径 d 为 0.6~1.0m, $L/d = 20.0 \sim 46.5$, $h_r/d = 2 \sim 5$, 嵌入不同基岩的灌注桩的实测荷载传递曲

线如图 10-5 所示。可以看出, (1) 嵌岩桩无论是嵌入强风化岩还是嵌入新鲜基岩, 桩身荷载均随深度递减, 基岩以上覆盖土层的侧阻力在桩身受荷变形过程中同样可以被调动起来; (2) 由于桩侧土、岩层的强度不同, 相应的 $Q-S$ 的斜率 dQ/dS 也不同, 淤泥中 $Q-S$ 的斜率较小, 岩层中 $Q-S$ 的斜率较大, 即前者的阻力较小, 后者阻力较大; (3) 无论是强风化岩还是新鲜基岩, 其桩端总阻力都较小。

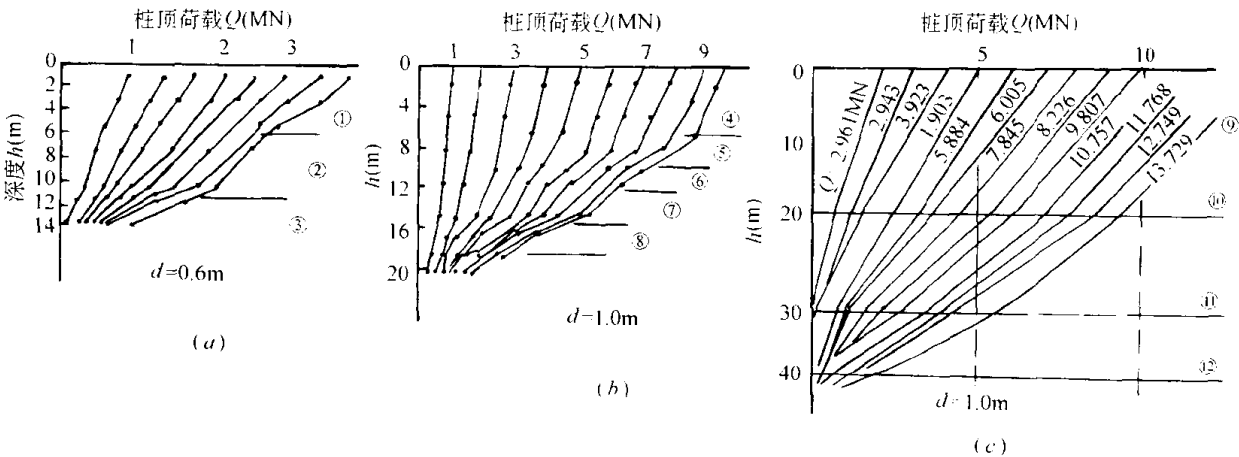


图 10-5 嵌岩桩桩顶荷载随深度传递曲线

- (1)粉质粘土;(2)粉质粘土混碎石;(3)强风化安山岩;(4)淤泥;(5)粗砂;(6)泥质砂岩残积土;
(7)风化泥质砂岩;(8)泥质砂岩;(9)素填土;(10)淤泥质粘土;(11)粘土;(12)凝灰质粉砂岩

根据吴达人、吕和平等提供的资料, 在不同地质条件带有测试元件的嵌岩灌注桩静载试验成果(表 10-2)可以看出: (1) 所有桩的桩侧阻力分担荷载比 Q_{su}/Q_u 都超过 60 %, 其中大部分在 80 % 以上。这说明端阻分担的荷载只占总承载力的一小部分, 属于摩擦型桩或端承摩擦桩; (2) 桩侧阻力分担荷载比随长径比 L/d 的增大而增大, 随覆盖土层强度的提高而增大; (3) 当桩的长径比较大 ($L/d > 35$), 而覆盖土层又不太软弱的情况下, 其端阻分担荷载比很小 ($< 5 %$), 且桩的破坏是桩身压坏引起。

嵌岩灌注桩荷载试验资料 表 10-2

桩 号	桩 径 d (m)	桩 长 L (m)	长 径 比 L/d	桩穿越土、岩层			极限荷载 相应沉降 $\frac{Q_u(kN)}{S_u(mm)}$	侧阻分担 荷 载 比 Q_n/Q_u (%)	备 注
				土 层 (m)	风 化 岩 (m)	新鲜岩或 微风化岩 (m)			
洛-1	1.0	20.8	20.8	淤泥、粉质粘土、残积土 15.15	泥质砂岩 3.7	泥质砂岩 2.0	$\frac{1050}{7.5}$	89	未破坏
厦-2	0.88	26.3	29.7	粘土、淤泥、残积土 25.7	强风化花岗岩 0.59	0	$\frac{400}{7.46}$	78	
厦-3	0.90	25.7	28.5	淤泥、粘土、残积土 25.7	0	0	$\frac{400}{6.75}$	85	
福-S ₁	1.00	37.6	37.6	淤泥、残积土 31.4	强风化花岗岩 6.23	0	$\frac{1200}{62.73}$	81	

续表

桩号	桩径 d (m)	桩长 L (m)	长径比 L/d	桩穿越土、岩层			极限荷载 相应沉降 $\frac{Q_u(\text{kN})}{S_u(\text{mm})}$	侧阻分担 荷载比 Q_b/Q_u (%)	备注
				土 层 (m)	风化岩 (m)	新鲜岩或 微风化岩 (m)			
福-S ₂	1.00	37.6	37.6	淤泥、残积土 27.9	强风化花岗岩 9.74	0	$\frac{8000}{55.48}$	78	断桩
闽-403	1.20	22.2	18.5	淤泥、粘土、残积土 15.4	强风化花岗岩 6.8	0	$\frac{5000}{41.27}$	74	
闽-551	1.40	36.5	26.1	淤泥、粘土、残积土 26.4	强风化花岗岩 10.3	0	$\frac{8000}{19.9}$	62	
铁 02-甲	0.80	40.5	50.6	粉质粘土、粉土、粘土、中砂 35.5	细砂岩 4.23	细砂岩 0.76	$\frac{7000}{26}$	>95	桩身破坏
铁 02-乙	0.88	38.5	43.8	粉质粘土、粉土、粘土、中砂 35.5	细砂岩 3.00	0	$\frac{6000}{24}$	>95	桩身破坏
铁 33-75	0.90	31.5	38.3	粉质粘土、粉土、粘土、中砂 30.2	泥灰质粘土岩 4.31	0	$\frac{8000}{22}$	>95	桩破坏
铁 37-75	0.80	35.5	41.4	粉质粘土、粉土、粘土、中砂 28.2	泥灰质粘土岩 4.0	砂质粘土岩 2.83	$\frac{7000}{20}$	>95	桩身压坏
铁 37-125	1.30	38.5	29.6	粉质粘土、粉土、粘土、中砂 28.2	泥灰质粘土岩 1.51	砂质粘土岩 5.83	$\frac{15000}{>20}$	>95	
威-1	0.80	13.1	16.8	粉质粘土、砾砂、粘土 10.9	强风化花岗岩 2.5	0	$\frac{4100}{36}$	71	
威-2	0.80	15.9	19.9	粉质粘土、砾砂、粘土 10.9	强风化花岗岩 5.0	0	$\frac{6800}{40}$	85	
蓟水 4	0.60	13.5	22.5	粉质粘土、粉质粘土混碎石 10.5	强风化安山岩 3.0	0	$\frac{3600}{61}$	73	
蓟主 2	0.80	28.0	35.0	粉质粘土、粉质粘土混碎石 26.0	强风化安山岩 2.0	0	$\frac{7000}{35}$	81	桩身压坏
蓟主 3	0.80	19.8	24.8	粉质粘土、粉质粘土混碎石 18.0	强风化安山岩 1.8	0	$\frac{5500}{8}$	90	未破坏

图 10-6(引自索富珍等,1990)为穿过填土、淤泥、粉质粘土,嵌入全强风化花岗岩 7.6m ($d=1.0\text{m}$, $L=37.6\text{m}$)的灌注桩静载试验结果。从图 10-6 中看出,荷载—沉降($Q-S$)曲线呈缓变型。荷载达 1400kN,沉降达 80mm 时,无论 $Q-S$ 曲线还是 $S-\lg t$ 曲线均未呈现明显的破坏现象。全强风化花岗岩与持力层为砂、砾石的灌注桩的性状相似。

有的研究者分析了大量的嵌岩桩实例资料,得出了在竖向荷载下端阻分担荷载比 Q_b/Q 与桩的长径比 L/d 的关系是: Q_b/Q 自 100% 递减到约 20%; 当 $20 < L/d < 63.7$ 时, Q_b/Q 一般不超过 30%, 其中大部分桩在 20% 以下。与此相对应,桩的侧阻 Q_s 大约在 $L/$

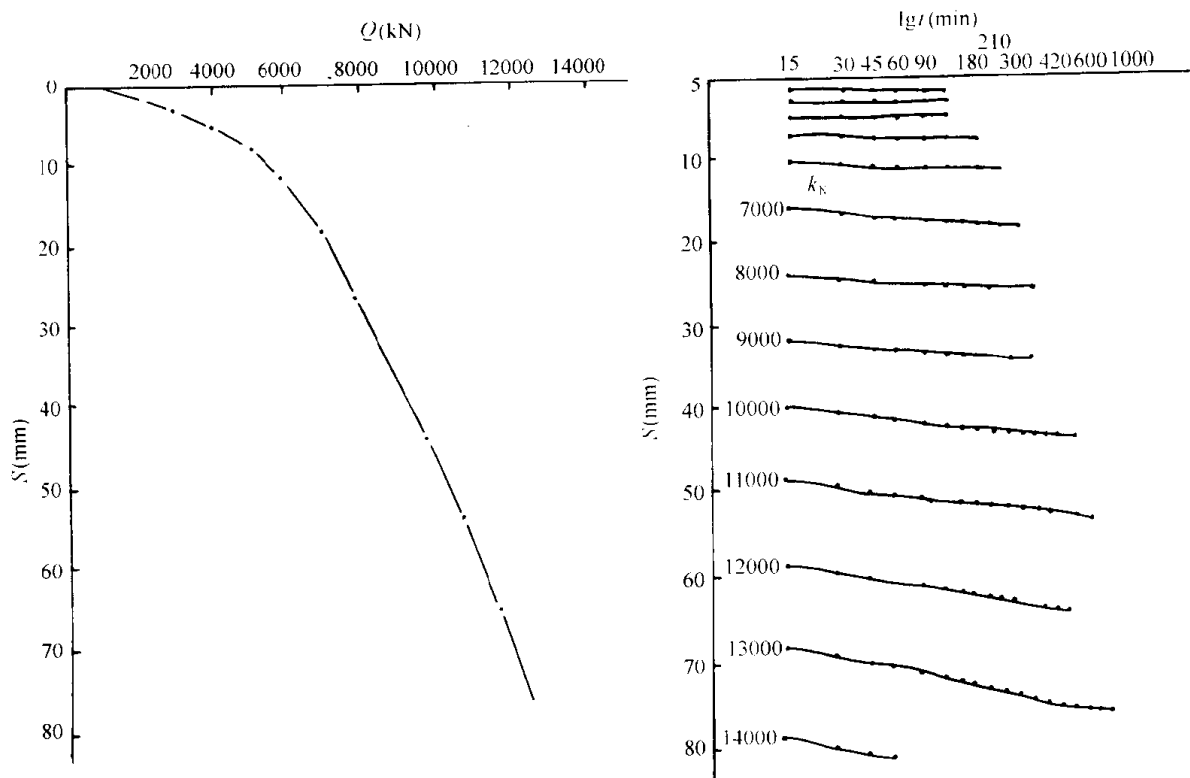


图 10-6 嵌入强风化花岗岩灌注桩 $Q-S$ 、 $S-lgt$ 曲线

$d \geq 10 \sim 15$ 时开始起主要作用, Q_s/Q 随 L/d 的增大而增大, 一般保持在 70% 以上。

美国费城自由广场一号塔楼下的一根嵌岩桩[文献 10.18], 其设计荷载为 53.849MN, 桩长 8.8m, 嵌岩段直径 2.6m, 上段直径 3.0m, $L/d \approx 3.4$, $h_r/d = 1.65$ 。自成桩后随着上部结构施工以至竣工后连续观测历时两年半, 实测最大荷载 44.500MN。长期观测结果显示, 该桩在不同荷载水平下桩顶荷载始终有 60%~70% 由桩侧阻力承担, 参见图 10-7。原位长期观察资料说明了, 即使 L/d 如此小的嵌岩桩, 也不能算是典型的端承桩。

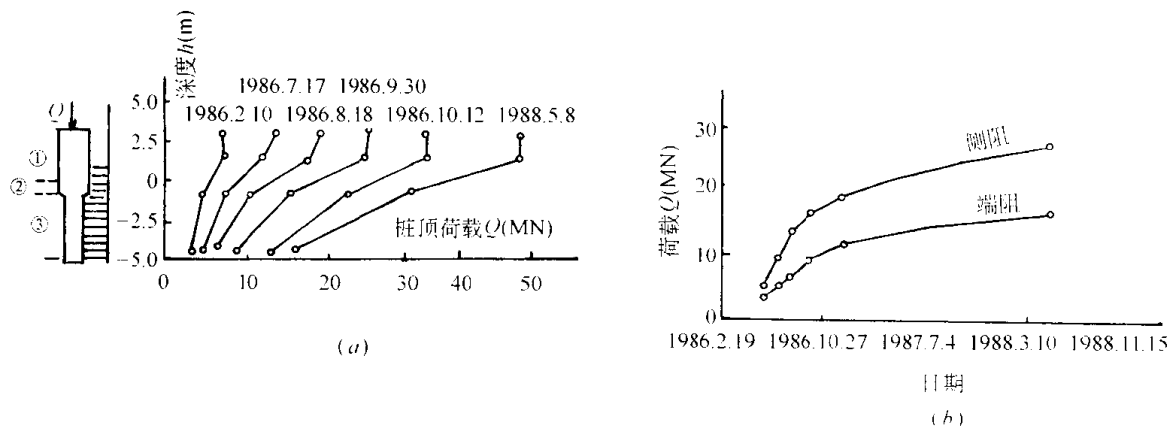


图 10-7 费城塔楼下嵌岩桩原位长期观测资料
(a) 桩顶荷载随深度传递曲线; (b) 侧阻与端阻增长情况

①砂与砾石; ②风化岩; ③云母片麻岩

王国民^[10.7]对某工程的红色碎屑岩类(粘土质粉砂岩、粉细砂岩与砂砾岩或中粗砂岩

互层)的钻孔灌注桩的荷载传递特性进行了试验。试桩主要参数如表 10-3。桩壁摩阻力是由桩身截面轴向力推算求得,轴向力是通过埋入桩身的 $\phi 32$ 钢弦式钢筋计测得的,每个截面布置 4 个。试验结果表明,软岩钻孔灌注桩荷载传递有如下特征。

静荷载试验主要数据 表 10-3

试桩编号	桩入岩深度 (m)	实际桩径 (m)	混凝土强度 (MPa)	桩尖持力层	最大试验荷载 (MN)	桩顶最大沉降 (mm)
1	10.80	1.02	21.0	粉细砂岩	20.091	4.27
2	18.79	1.02~1.10		砂砾岩	21.849	8.51

(1) 根据图 10-8 曲线,桩侧发挥摩阻力所需要的位移较小,在 10mm 以内。碎屑软岩的摩阻力特征值是:砂砾岩 700~800kPa,粗砂岩 500~600kPa,细砂岩 800kPa,粘土质粉砂岩 700kPa,粉细砂岩 600kPa。

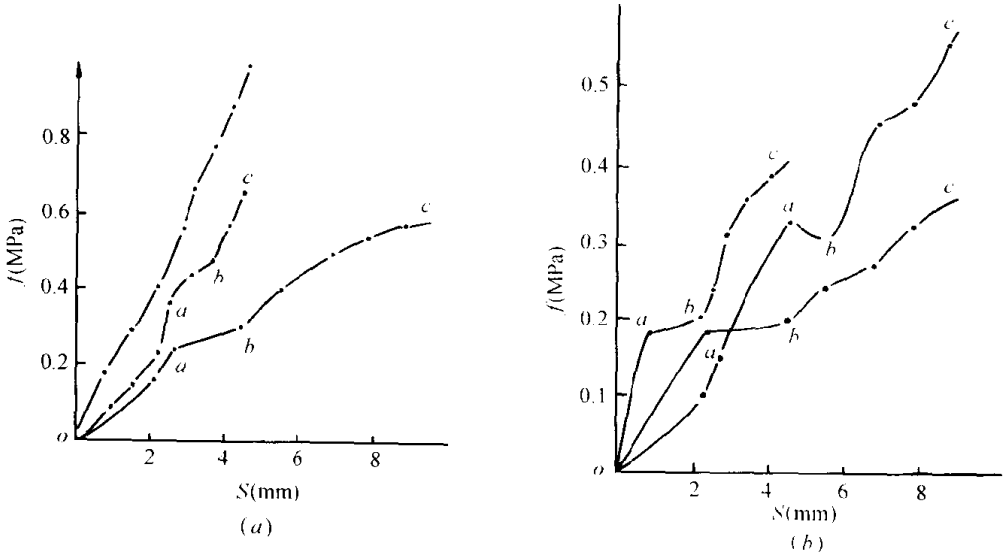


图 10-8 摩阻力—沉降关系曲线
(a)粉砂岩;(b)砂砾岩

(2) 根据图 10-8 曲线,可以看出砂砾岩从开始承受荷载到最大荷载,摩阻力经历了一个由小到大的线性增大过程,可以分以下三个阶段:

- ① 摩阻力直线增加阶段 相应图 10-8 中曲线的 oa 段, $f-s$ 曲线呈斜直线。此阶段摩阻力逐渐增大,处于初级发挥作用状态,即增阻力阶段。
- ② 摩阻力缓慢变化阶段 相应图 10-8 中曲线的 ab 段。在此阶段中,摩阻力随荷载的增加而缓慢增加,有的甚至略有降低。 $f-s$ 曲线是平缓的斜线。其原因是砂砾岩胶结不良、有空隙。随着荷载的增加,岩体的空隙被逐渐压密,颗粒产生蠕动,同时伴随着胶结面(岩石本身)的破坏,摩阻力难于发挥作用,岩体处于蠕动压密阶段。
- ③ 摩阻力再增加阶段 相应于图 10-8 曲线的 bc 段。当荷载增加到某一极限值时,摩阻力将达到极限值。说明岩体从压密过渡到密实,岩体性状得到明显改善,摩阻力呈线性增加。当荷载超过胶结面强度,胶结面剪切破坏呈流塑性,摩阻力逐渐降低。

(3) 根据图 10-9 曲线,桩周岩层的桩侧摩阻力不仅与位移有关,而且与桩入岩深度有关。桩侧阻力随深度的增大而逐渐增大。当深度达到桩长的 $2/3$ 处时,桩侧摩阻力随深度

增加反而逐渐减小。桩侧摩阻力在深度上显示由小变大再变小的变化特征。说明桩轴力随深度增加被摩阻力逐渐抵消。当达到桩身长 2/3 处,桩轴力仅是桩顶荷载的 1/3 左右,故摩阻力在桩身长 2/3 至桩端处逐渐减小。

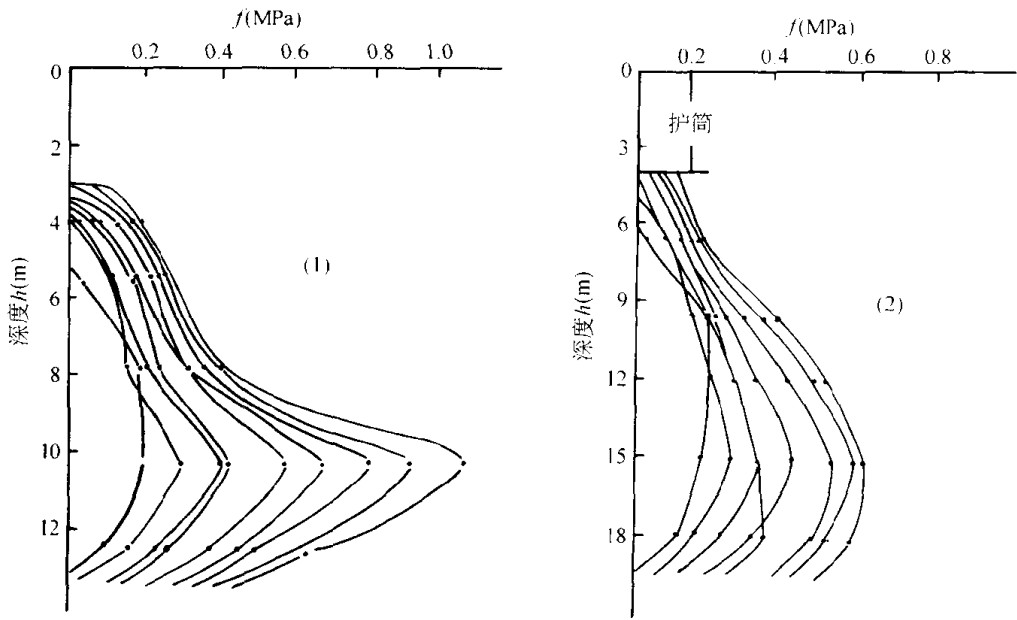


图 10-9 桩侧摩阻力—深度关系曲线

(4) 桩底反力观测结果如表 10-4。它是各级荷载下的桩底反力,其相应关系见图 10-10。可以看出,随着荷载的增大,桩底反力呈线性增大,桩底反力仅是桩顶荷载的 2.5% ~ 3.0%,并随着桩长的增大,桩底反力呈滞后效应。

各级荷载桩底反力值							表 10-4
I	P(MN)	10.046	12.055	14.064	16.073	18.082	20.091
	R(kN)	0	0	0	30.0	40.0	50.0
II	P(MN)	12.055	14.064	16.073	18.082	20.091	21.849
	R(kN)	0	0	0	32.0	50.0	67.0

在上述条件下,软岩桩摩阻力为 500 ~ 800kPa。因而,从工程造价和安全综合考虑,对于软岩采用的嵌岩深度不宜大于长径比 $h/d=10$ 。当嵌岩深度大于或等于 10 倍桩径时,桩底反力仅是桩顶荷载的 2.5% ~ 3.0%,桩的承载能力将被桩身混凝土的强度所控制。

近 10 年来,武汉地区 40~60 层的超高层建筑物要求单桩竖向极限承载力达到 10000 ~ 16000kN,桩基都进入基岩,桩长约 45~50m,桩径 $\phi 1000\text{mm}, \phi 1200\text{mm}$ 。岩土分布情况如表 10-5。

覆盖土层的桩周摩阻力一般为 20~80kPa,泥质页岩或粉砂岩的端承力为 800~1500kPa。

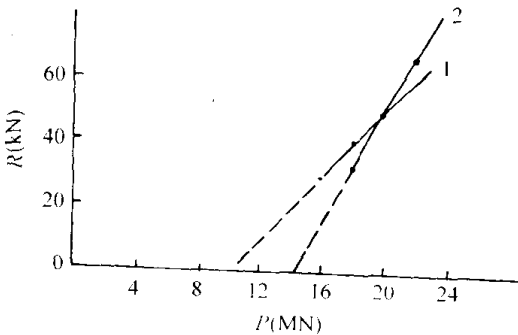


图 10-10 桩顶荷载—桩底反力关系曲线

武汉地区岩土层分布情况与桩周摩阻力

表 10-5

层号	土层名称	埋深 (m)	层厚 (m)	承载力标准 值 f_k (kPa)	压缩模量 E_s (MPa)	桩周摩阻力 q_s (kPa)	端承力 q_p (kPa)
1	杂填土层	表层	1.0~3.1				
2-1	粘土层	1.0~3.1	1.0~2.0	130	4.7	30	
2-2	淤泥质粉质粘土	3.2~7.2	3.0~5.0	90	3.6	8	
3	粉质粘土层	7.2~15.3	3.6~10.0	119	4.2	20	
4-1	粉砂	15.3~23.7	5.6~10.8	188	16.5	30	
4-2	粉砂夹粉质粘土层			119	3.9	20	
5-1	粉细砂	23.7~30.5	3.2~11.2	202	18.5	35	
5-2	粉细砂夹粉质粘土层			121	4.6	25	
6	中细砂含砾石层	34.2~40.0	4.8~12.2	288	23.4	50	
7	砾卵石层	44.8~47.3	0.5~5.2	300	24.0	80	
8	强风化泥质页岩或粉砂岩	45.8~50.5	0.2~11.5			80	800
9	中风化泥质页岩或粉砂岩	50.5 以下	未揭穿			150	1500

直径 $\phi 1200$ 、 $\phi 1100$ 与 $\phi 1000$ 嵌岩桩静载试验情况如图 10-11、图 10-12 和表 10-6、表 10-7 所示。可以看出：(1) 桩在荷载作用下的变形特征，即桩和地基在荷载作用下的变形主要来自两个方面：一是桩体钢筋混凝土压缩变形，桩顶承受最大的竖向荷载，在桩土的摩阻力作用下，随着桩的加深，桩身承受荷载减小，钢筋混凝土的变形也随深度加大而减小；二是地基的压缩变形，对于嵌岩桩主要是孔底沉渣的压缩变形。这两种变形综合地反映在桩的沉降量上。荷载—沉降曲线大体可分三个阶段：一是直线变形，是桩周摩阻力充分发挥阶段；二是曲线变形，此时桩周摩阻力的作用逐渐转移到桩端反力起支承作用；三是斜直线变形，此阶段桩周的摩阻力已耗尽，桩端反力发挥主导作用。人们把曲线的终点或斜直线的起点所对应的荷载称为破坏极限荷载。(2) 武汉地区嵌岩桩长大于 45m 时，桩端阻力约占 15%~20%，桩周摩阻力占 80%~85%，属于端承摩擦桩。只要桩体质量施工有所保证，泥浆粘度、比重、含砂率在规定范围内，成桩后桩周不存在或存在很薄的泥浆，孔底沉渣厚度小于 10cm，保证桩身与桩周土摩阻力的发挥，那么深长的端承摩擦桩一般地属缓变型 $Q-S$ 曲线，可取 $S=40\sim 60\text{mm}$ 对应的荷载作为极限承载力。

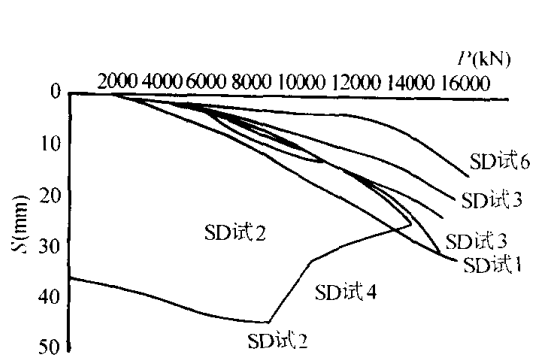


图 10-11 嵌岩桩 $\phi 1200$ 钻孔灌注桩 $P-s$ 曲线

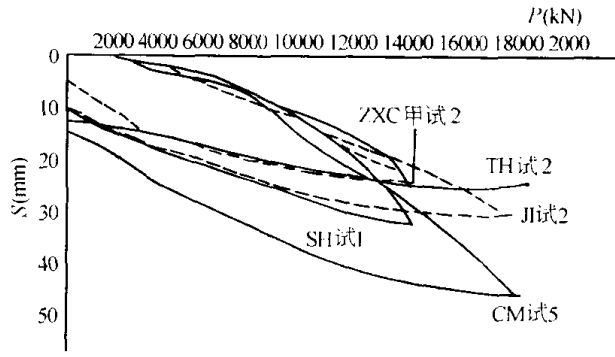


图 10-12 嵌岩桩 $\phi 1000$ 钻孔灌注桩 $P-s$ 曲线

武汉地区直径 $\phi 1200$ 、 $\phi 1100$ 嵌岩灌注桩静载试验情况

表 10-6

工程代号	桩号	桩长 (m)	桩径 (m)	桩端土性 (m)	要求加载 (kN)	实际加载 (kN)	桩顶沉降 (mm)	极限承载力 (kN)	备 注
SD	1	56.77	1.2	微风化粉砂岩 7.99	14000~16000	16100	32.49	16100	
	2	58.45	1.2	微风化粉砂岩 6.75	14000~16000	14300	45.21	13000	桩身质量问题,破坏点桩沉降为 24.85mm
	3	59.42	1.2	微风化粉砂岩 11.07	14000~16000	16020	19.74	>16020	3 根锚桩上拔量超过 5mm
	4	52.20	1.2	微风化粉砂岩 3.18	14000~16000	16020	32.96	16020	
	5	50.13	1.2	微风化粉砂岩 3.18	14000~16000	15400	23.92	16000	3 根锚桩上拔量超过 5mm
	6	58.33	1.2	微风化粉砂岩 8.98	14000~16000	16500	15.45	>16500	
XSJ	1	62.40	1.1	微风化粉砂岩 21.00	>13000	14000	36.83	14000	
	2	63.00	1.1	微风化粉砂岩 21.00	>13000	11000	132.85	3000	按 6cm 取值极限承载力为 5000kN

武汉地区直径 $\phi 1000$ 嵌岩灌注桩静载试验情况

表 10-7

工程代号	桩号	桩长 (m)	桩径 (m)	桩端土性 (m)	要求加载 (kN)	实际加载 (kN)	桩顶沉降 (mm)	极限承载力 (kN)	回弹变形 (mm)	残余变形 (mm)	备 注
GM	1	57.95	1.0	中风化 11.25	15000	15000	117.20	11200	21.96	95.25	
	2	57.10	1.0	中风化 10.0	15000	13500	166.02	6500	37.45	128.61	桩身 25m 下有一夹层,沉渣太厚
	3	54.08	1.0	中风化 7.78	15000	15000	59.11	16000	26.07	33.04	
	4	56.78	1.0	中风化 10.0	15000	2500	83.55				桩类质量较差,变形特大
	5		1.0		15000	18500	47.99	18500	32.62	15.37	
TH	1	48.59	1.0	中风化 3.04	14000	13680	28.16	14000	17.71	10.45	
	2	49.59	1.0	中风化 4.09	14000	14220	25.87	14200	13.02	12.85	
	3	53.10	1.0	中风化 3.10	14000	14040	44.66	14000	13.32	31.34	
	4	53.22	1.0	中风化 1.61	14000	14040	63.54	14000	28.52	35.02	
WG	1	63.05	1.0	中风化	14000	14000	25.13	>14000	16.33	8.80	
	2	63.32	1.0	中风化	14000	13000	32.01	>13000	23.13	8.88	
ZXC 甲	1	60.4	1.0	中风化 4.56	14000	14040	37.91	>14040	21.35	16.56	
	2	62.0	1.0	中风化 7.6	14000	14400	24.91	>14400	19.64	5.27	
	3	62.4	1.0	中风化 5.06	14000	14040	31.70	>14040	22.17	9.53	
SH	1	50.2	1.0	微风化 2.5	14000	14400	33.28	14400	21.77	11.51	
	2	50.0	1.0	微风化 2.5	14000	14000	51.35	13000	17.13	34.21	

续表

工程 代号	桩号	桩长 (m)	桩径 (m)	桩端土性 (m)	要求加载 (kN)	实际加载 (kN)	桩顶沉降 (mm)	极限承载力 (kN)	回弹变形 (mm)	残余变形 (mm)	备 注
JI	1	57.0	1.0	微风化>3.0	17000	17000	64.53	16000	28.87	35.66	
	2	57.0	1.0	微风化>3.0	17000	18000	31.15	18000	19.77	11.38	
	3	57.0	1.0	微风化>3.0	17000	17000	35.86	17000	24.26	11.60	
YD	1	50.78	1.0	中风化	11000	12000	38.0	>12000	12.0	26.0	
	2	50.0	1.0	中风化	11000	11000	84.4	7500	14.0	70.4	按 4cm 沉降取值 承载力 7500kN
	3	50.75	1.0	中风化	11000	12000	37.6	>12000	13.6	24.0	
MH	1	57.6	1.0	强风化 13.7	12000	15000	23.43	>15000	17.33	6.10	
	2	50.0	1.0	中风化 2.0	12000	15000	31.89	>15000	18.50	13.39	
	3	50.2	1.0	中风化 3.3	12000	13000	56.89	12000	3.97	52.92	
JA	1	57.8	1.0	微风化 0.5	12400	13000	52.3	14000	15.7	16.6	
	2	58.0	1.0	微风化 0.5	12400	11500	70.3	11000	48.2	22.1	
	3	55.8	1.0	中风化 1.0	12400	9000	109.1	4000	13.6	95.5	桩身质量有问题、 粘桩

静载试验结果表明,武汉地区桩长超过 45m 进入基岩的钻孔灌注桩,传递到桩端的应力随嵌岩深度增大而递减,当嵌岩深度达到 $5d$ 时,传递到桩端的应力接近于零。这说明桩端嵌岩深度不必过大,超过 $h_r/d > 5$,并无助于提高竖向承载力,而且大部分微风化岩石的强度超过混凝土的强度。因此,在较高强度的岩体上钻孔,然后灌入比岩体强度低的桩身混凝土,这是得不偿失的。

4. 嵌岩桩高应变动力法试验研究

水利部长江勘测技术研究所采用了美国桩基动力学公司最新研制的第五代 PDA 打桩分析仪 PAK 型以及配套的 14t 特大独立锤对桩基进行高应变动力测试。其检测方法是在距桩顶约 1.5 倍直径的侧壁对称地安装工具式应变传感器和加速度计。在具备足够的锤击能量,促使桩土之间产生一定的相对位移条件下,测得每一锤击过程中作用在桩上的力波 $F(t)$ 和加速度波 $A(t)$,经积分后得到速度波 $V(t)$,由 PDA 主机进行信号采集和数据处理,并显示计算结果。下面摘录了三个工程的测试结果。

(1) 宜昌市葛洲坝水力发电厂立体车库,桩基岩性为杂填土、细砂、粉土、砂砾石,厚度 15.2~20.2m,下部基岩为白垩纪灰色粉砂岩及紫红色泥岩,桩端进入微风化岩石,嵌岩段长度为 5~8m。该工程于 1998 年 6 月检测。检测成果如表 10-8 所示。可以看出,桩侧阻力约占总承载力的 48%~76%。

葛洲坝电厂立体车库桩基高应变测试成果

表 10-8

桩 号	桩 长 (m)	桩 径 (m)	极限承载力(kN)			侧阻力占总 承载力百分数
			总 承 载 力	侧 摩 阻 力	桩 端 阻 力	
E _{4-d}	19.84	1.0	9420	5130	4290	54
E _{7-a}	20.39	1.0	9380	5508	3872	59
D _{1-a}	20.21	1.0	10305	5611	4694	54
2-1	23.12	0.8	7266	3523	3743	48
C _{2-d}	23.32	1.0	9086	4982	4104	55
C _{7-e}	21.38	0.8	7353	4871	2482	66
12-8	24.20	0.8	8896	5734	3162	64
12-10	23.63	0.8	6742	3973	2769	59
B ₄₋₆	20.35	1.0	9068	4891	4177	54
B ₆₋₆	20.18	1.0	9458	5187	4271	55
B _{8-d}	21.24	1.0	10576	6574	4002	62
8-4	19.90	0.8	6100	4551	1549	75
8-8	21.30	1.0	11230	7140	4090	64
89-7	20.40	0.8	7213	4167	3046	58
B _{3-c}	24.43	1.0	10449	7937	2512	76
C _{4-d}	21.38	1.0	10672	7439	3233	70

(2) 长江三峡坝区接待中心楼基础为钻孔灌注扩孔嵌岩桩,桩径 1.2~1.6m,桩长 25.0~34.8m。桩周土层为淤泥质粘性土和砂土,下部基岩为花岗岩,桩底进入中风化花岗岩 0.5m。该工程桩基为 1995 年 12 月采用 PDA 高应变测试,其结果如表 10-9。可以看出,所测桩基承载力相差较大,主要是端承力的差异,而侧摩阻力约占总承载力的 40%~52%。

三峡坝区接待中心桩基 PDA 高应变测试成果

表 10-9

桩 号	桩 长 (m)	桩 径 (m)	极限承载力(kN)			侧阻力占总 承载力的比例
			总 承 载 力	侧 摩 阻 力	端 承 力	
17	32.4	1.2~1.0	34563	13885	20678	40
28	28.5	1.2	23458	12784	10674	55
27	25.0	1.2	23106	12105	11001	52

(3) 三峡大坝河口集装箱码头,打入式钢管桩, $\phi=1000\text{mm}$,壁厚 16mm。桩基岩性由上而下为,淤泥、粉土及砂土,桩端置于风化花岗岩上。该桩基于 1995 年 9 月测试,结果表明,桩侧阻力约占总承载力的 35%~62%,如表 10-10 所示。

三峡坝河口集装箱码头钢管桩 PDA 高应变测试成果

表 10-10

桩 号	桩 长 (m)	入土深度 (m)	极限承载力(kN)			侧阻力占总 承载力的比例
			总 承 载 力	侧 摩 阻 力	端 承 力	
C ₁₀	42.5	28.4	7779	4856	2922	62
B ₄	42.0	30.8	7951	2784	5168	35
SH ₁	39.0	31.0	8337	5205	3133	62
B ₉	26.1	18.8	5420	2292	3128	42
B ₉₂	41.0	28.6	7041	3956	3085	56

5. 钻孔灌注嵌岩桩后注浆效果的试验研究

图 10-13(据 M. Bustamante)和图 10-14(据 M. Bustamante)分别显示嵌岩桩后注浆前后桩土荷载传递性状以及桩侧摩擦阻力的变化,可见后注浆的效果是十分显著的,提高了桩侧岩石的摩擦阻力,充分发挥了桩柱体的承载作用。

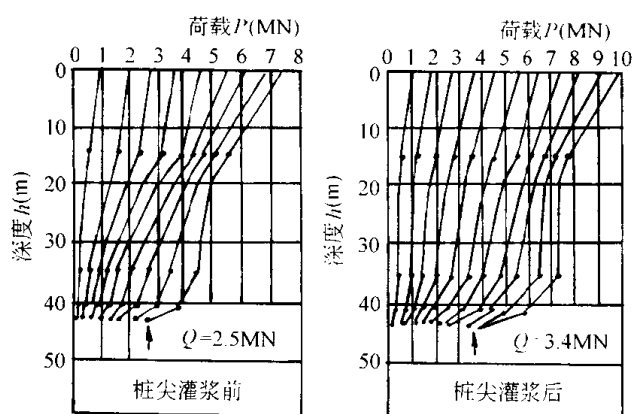


图 10-13 注浆前后桩土荷载传递性状的变化

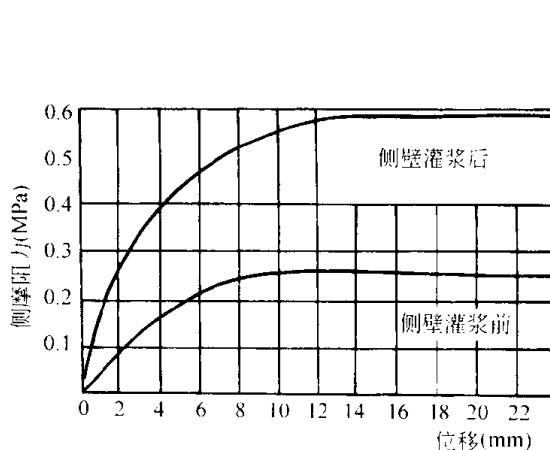


图 10-14 注浆前后桩侧摩阻力的变化

6. 神经网络模型分析

刘兴远、郑颖人等通过了神经网络模型分析,对嵌岩桩的几个主要特征参数与承载力的关系作了研究,其结果如下:

(1) 桩径对嵌岩桩嵌岩段极限承载力的影响,桩长为 20m,嵌岩深度为 1m,岩石强度为 6.8MPa,岩体风化程度系数 k_r 分别为 0, 0.5, 1.0;桩径分别为:0.3m, 0.5m, 0.7m, 0.85m, 1.0m, 1.2m, 1.4m;通过 BP 网络模型计算出的嵌岩桩嵌岩段极限承载力的结果见图 10-15。

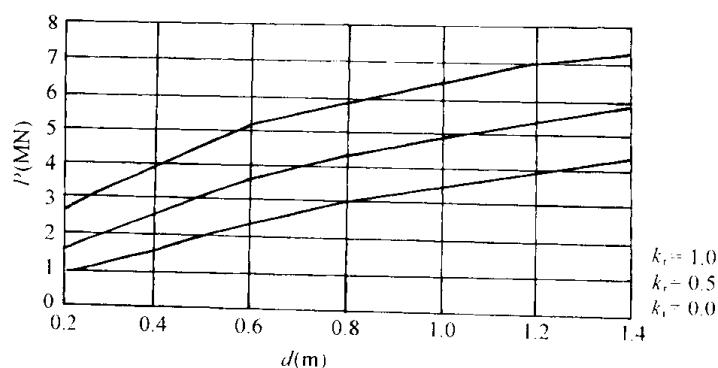


图 10-15 桩径对嵌岩桩嵌岩段极限承载力的影响

(2) 岩石强度对嵌岩桩嵌岩段极限承载力的影响, 桩长为 20m, 嵌岩深度为 1m, 桩径为 0.5m, 岩体风化程度系数 k_r 分别为: 0, 0.5, 1; 岩石强度分别为: 2.0MPa, 4.0MPa, 6.8MPa, 8.0MPa, 10.0MPa; 通过 BP 网络模型计算出的嵌岩桩嵌岩段极限承载力的结果见图 10-16。

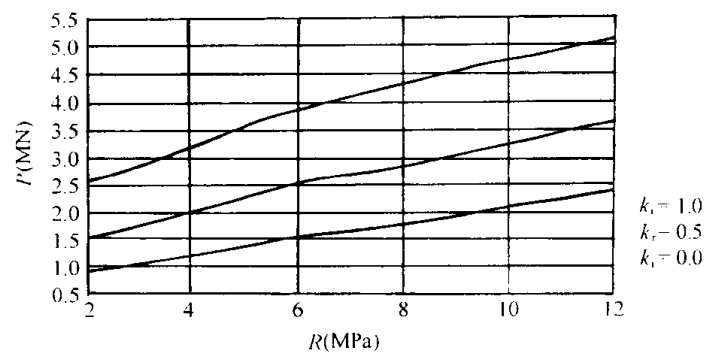


图 10-16 岩石强度对嵌岩桩嵌岩段极限承载力的影响

(3) 岩体风化程度对嵌岩桩嵌岩段极限承载力的影响, 桩长为 20m, 嵌岩深度为 1m, 桩径为 0.5m, 岩石强度为 6.8MPa, 岩体风化程度系数 k_r 分别为: 0, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0; 通过 BP 网络模型计算出的嵌岩桩嵌岩段极限承载力的结果见图 10-17。

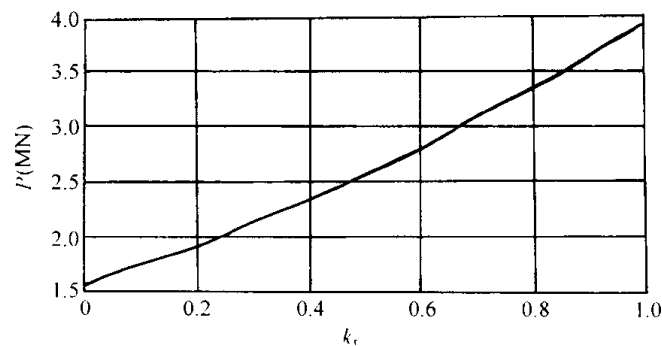


图 10-17 岩体风化程度对嵌岩桩嵌岩段极限承载力的影响

(4) 桩长对嵌岩桩嵌岩段极限承载力的影响, 岩石强度为 6.8MPa, 嵌岩深度为 1m, 桩径为 0.5m, 岩体风化程度系数 k_r 分别为: 0, 0.5, 1.0; 桩长分别为: 20m, 30m, 40m, 50m, 60m, 70m; 通过 BP 网络模型计算出的嵌岩桩嵌岩段极限承载力的结果见图 10-18。

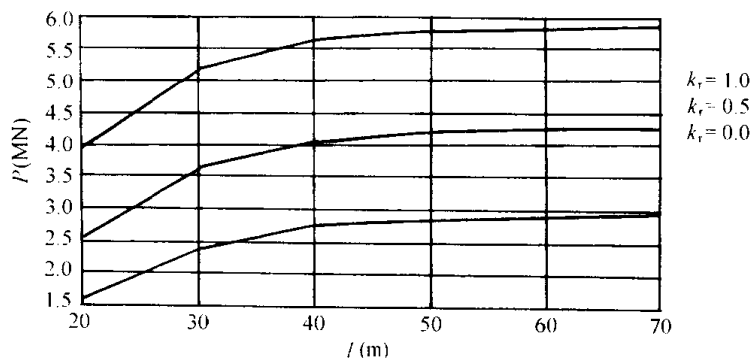


图 10-18 桩长对嵌岩桩嵌岩段极限承载力的影响

(5) 嵌岩深度对嵌岩桩嵌岩段极限承载力的影响, 岩石强度为 6.8MPa, 桩长为 30m, 桩

径为 0.5m, 岩体风化程度系数 k_r 分别为: 0, 0.5, 1.0; 嵌岩深度分别为: 0.5m, 1.5m, 2.0m, 2.5m, 3.0m, 3.5m, 4.0m; 通过 BP 网络模型计算出的嵌岩桩嵌岩段极限承载力的结果见图 10-19。

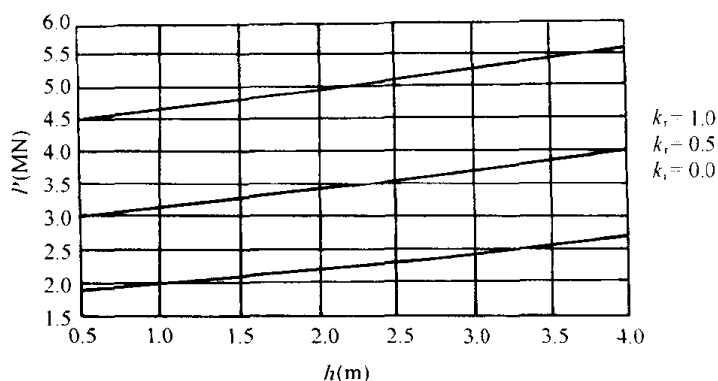


图 10-19 嵌岩深度对嵌岩桩嵌岩段极限承载力的影响

二、软岩桩基承载力的确定

关于嵌岩灌注桩承载力的计算模式大体可分两类: 一是只计桩端阻力, 其端阻力的确定方法是将岩石饱和单轴极限抗压强度乘以某一折减系数; 另一是只计嵌岩部分的侧阻力和端阻力。两者都不计覆盖土层的侧阻力。显然, 其计算模式是值得探讨的。前者只符合支承于基岩表面的短桩的承载力性状。后者用于桥基设计, 不计覆盖土层的侧阻力主要是考虑到冲刷的影响。这两者用于计算长径比较大的建筑物嵌岩灌注桩都存在与实际承载力性状不符的缺点。

对于软岩中的嵌岩桩基来说, 通常确定桩基承载力的计算模式当然更不适用, 本节将介绍一些新的试验研究成果对软岩桩基承载力的确定进行分析。

1. 嵌岩桩的承载力计算

根据上述分析, 桩端嵌入基岩中的灌注桩, 其单桩极限承载力一般由桩周土总侧阻力、嵌岩段总侧阻力和总端阻力三部分组成, 竖向极限承载力 Q_{uk} 可按下式计算:

$$Q_{uk} = Q_{sk} + Q_{rk} + Q_{pk} \quad (10-7)$$

$$Q_{sk} = U \sum \zeta_{si} q_{ski} l_{si} \quad (10-8)$$

$$Q_{rk} = U \zeta_r f_{rc} h_r \quad (10-9)$$

$$Q_{pk} = \zeta_p f_{rc} A_p \quad (10-10)$$

式中 Q_{sk} 、 Q_{rk} 、 Q_{pk} ——分别为土的总极限侧阻力标准值、嵌岩段总极限侧阻力标准值和总极限端阻力标准值;

ζ_{si} ——第 i 层土的侧阻力发挥系数, 当桩的长径比不大 ($L/d < 30$), 桩端置于基岩中且桩底无沉渣时, 对于粘性土、粉土 $\zeta_{si} = 0.8$, 对于砂类土及碎石类土 $\zeta_{si} = 0.7$; 其它类土 (淤泥质土、冲填土) 情况, 取 $\zeta_{si} = 1.0$ 。

q_{ski} ——第 i 层土的极限侧阻力标准值;

f_{rc} ——岩石饱和单轴抗压强度极限强度标准值,对于遇水崩解的泥质页岩等,取天然湿度单轴抗压极限强度标准值;

l_{si}, h_r, A_p, U ——分别为第 i 层土厚度,嵌岩段深度、桩端底面积,桩身周长;

ζ_r, ζ_p ——嵌岩段侧阻、端阻的修正系数,与嵌岩深度比 h_r/d 有关,按表 10-11 取值。

表 10-11 表明,嵌岩深度超过 $5d$ 时,其桩端阻力修正系数为零,这也说明嵌岩深度过大时,承载力的增幅减小。

修 正 系 数 ζ_r, ζ_p 值

表 10-11

嵌岩深度比 h_r/d		0	0.5	1	2	3	4	>5
侧阻力修正 系数 ζ_r	微风化	0	0.025	0.055	0.070	0.065	0.062	0.050
	中风化	0	0.020	0.044	0.056	0.052	0.050	0.040
端阻力修正 系数 ζ_p	微风化	0.50	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10	0
	中风化	0.40	0.40	0.32	0.24	0.16	0.08	0

注: 1. 对于干作业人工挖孔桩, ζ_r, ζ_p 可适当提高;

2. 对于清底质量差的钻(冲)孔桩,其 ζ_r, ζ_p 宜适当降低;

3. 本表中风化修正系数是微风化的 8 拆来自文献[10.2]。

风化岩的单桩承载力应通过现场载荷试验确定,对于二、三级建筑物也可按经验方法或通过计算预估单桩承载力。当地基为风化花岗岩或构造岩时,其单桩承载力标准值可按表 10-12 查得。

桩端岩石承载力标准值 q_p (kPa)

表 10-12

基 岩 名 称		花 岗 岩	花 岗 片 麻 岩
风 化 程 度	强 风 化	2500~3000	2500~3000
	中 等 风 化	5000~6000	5000~6000
	微 风 化	8000~10000	8000~10000
构 造 岩 构造破碎带	块 状	2400~3000	2400~3000
	胶 结 状	5000~6000	5000~6000
	断层泥(硬塑)	2400	2400

注: 1. 本表适用于内(外)击式沉管灌注桩、打入式预制桩、冲、钻、挖孔灌注桩,引自文献[10.32];

2. 冲钻孔桩孔底沉碴厚度应小于 50mm;

3. 对中风化、微风化岩及胶结状的构造岩,当节理裂隙不甚发育时,取表中上限值;反之取下限值;

4. 对强风化岩及松散块状的构造岩,视含泥量多少而分别选用上限或下限值。

根据陈运东提供的资料,四川垫江地区约有 85% 以上的高层建筑系用嵌岩钻孔灌注桩基础。该地区地层为侏罗纪紫红色砂质泥岩与灰白色粉砂岩。岩石饱和抗压强度一般小于 5.0MPa,其中,在基岩深度 0~4m 时,泥岩抗压强度为 1.5~3.1MPa,平均为 2.7MPa;基岩深度 4~8m 时,泥岩抗压强度为 2.3~4.9MPa,平均为 3.8MPa。粉砂岩的平均饱和抗压强度为 3.2MPa。泥岩的弹性模量平均值为 1091MPa,变形模量为 710MPa,内聚力为 0.87MPa,摩擦系数为 0.75;粉砂岩的弹性模量为 204MPa,变形模量为 160MPa,粘聚力为

0.76MPa,摩擦系数为0.72。该地区软岩嵌岩灌注桩的长径比 L/d 大于15~20,其侧阻力先于端阻力发挥出来,属端承摩擦桩,其单桩竖向承载力的计算方法是:

$$R = U \sum_{i=1}^n C_i g_i l_i + C_P U f_r h_r + C_r f_r A_P (h_r \geq 0.5\text{m}) \quad (10-11)$$

式中 R ——单桩竖向承载力标准值;
 f_r ——岩石饱和单轴抗压强度;
 A_P ——桩端横截面积;
 U ——桩身周长;
 h_r ——桩嵌入基岩(中风化、微风化、新鲜岩石)之深度,当岩层表面倾斜时,以坡下方的嵌岩深度为准;
 g_i ——桩周第 i 层土的极限侧阻力标准值,根据成桩工艺,按《四川省地方标准 DB51/5001~92》取值;
 l_i ——桩周第 i 层土厚度;
 C_i ——覆盖层第 i 层土的侧阻力发挥系数, $C_i = 0.7 \sim 1.0$,取值大小取决于桩端岩石的软硬与变形性能及孔底残碴多少等;
 C_r 、 C_P ——修正系数,根据破碎程度和清孔情况等因素确定,见表 10-13。

修正系数 C_r 、 C_P 取值 表 10-13

条 件	C_r	C_P
良 好	0.4	0.03
一 般	0.3	0.02
较 差	0.2	0.01

上述式(10-7)与式(10-11)基本相同,只是侧阻、端阻的修正系数与桩周土的极限承载力取值有所区别。

垫江地区软岩短粗挖孔嵌岩桩的长径比不大于8~10的承载力计算公式如下:

$$R = f_r (\varphi_s \cdot U \cdot h_r + \varphi_b \cdot A_P) \quad (h_r \geq 0.5\text{m}) \quad (10-12)$$

式中, f_r 、 U 、 h_r 、 A_P 符号意义同式(10-11)。 φ_s 、 φ_b 为嵌岩段侧阻、端阻与岩石单轴极限抗压强度的比例系数,由表 10-14 选取。

φ_s 、 φ_b 系数取值 表 10-14

岩石风化程度	φ_b	φ_s
微 风 化	0.6	0.05
中 风 化	0.5	0.04

当桩嵌入基岩的深度 $h_r \leq 0.5\text{m}$ 时,则承载力为

$$R = (0.30 \sim 0.45) f_r \cdot A_P \quad (10-13)$$

式中, R 、 f_r 、 A_P 与式(10-11)相同。

该地区8层综合大楼,采用 $\phi 300\text{mm}$ 和 $\phi 400\text{mm}$ 的两种桩径的嵌岩钻孔灌注桩。覆盖土层为人工填土、粘土及粉土,下伏基岩为紫红色泥岩,埋深8~11m。单轴竖向承载力按式

(10-11) 计算结果是, 58# 桩承载力为 376kN, 设计值 310kN; 52# 桩为 393kN, 设计值 310kN; 13# 桩为 378kN, 设计值 350kN。

试验时, 主要对三根 $\phi 300$ 桩进行检测。取试验终止荷载为设计承载力的两倍, 即终止荷载分别为 620kN 及 700kN, 试验加载与沉降情况见表 10-15 与图 10-20。可以看出, 桩 52# 与桩 13# $P-S$ 曲线未出现比例极限或第二拐点, 最大沉降值也未达到 40mm, 桩的竖向承载力超过设计值。58# 桩由于加载至 540kN 时, 荷载偏心, 试验架被顶翻, 只读到 480kN 级, 稳定后的最终沉降量为 2.53mm。因此, 按上述式(10-11)的计算值设计, 其沉降显示完全能满足要求。

各试桩在不同荷载下沉降量				表 10-15	
58#		52#		13#	
荷 载 (kN)	累计沉降量(mm)	荷 载 (kN)	累计沉降量(mm)	荷 载 (kN)	累计沉降量(mm)
60	0.13	60	0.07	60	0.12
12	0.32	120	0.15	120	0.36
180	0.51	180	0.25	180	0.60
240	0.74	240	0.46	240	0.90
300	1.48	300	0.78	300	1.26
420	1.96	360	1.03	360	1.72
480	2.53	420	1.39	420	2.13
		480	1.81	480	2.74
		540	2.35	560	3.42
		620	3.09	630	4.24
		400	2.62	700	5.14
		200	2.19	500	4.43
		0	0.25	300	3.62
				0	0.94

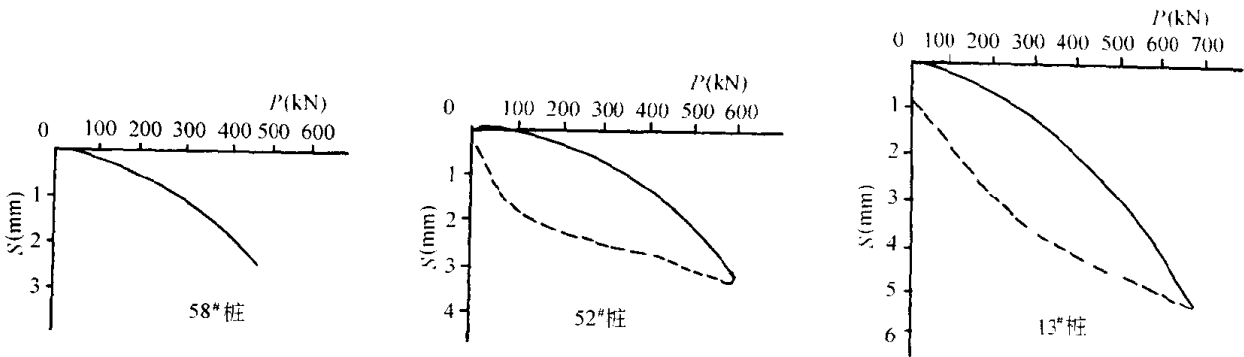


图 10-20 试桩 $P-S$ 曲线

2. 确定单桩承载力的方法

(1) 原型试验, 这是一种确定桩极限承载力的可靠方法, 通过埋设各类测试元件可获得

荷载传递、桩侧阻力、桩端阻力、荷载——沉降关系等诸多资料,其中原型桩高应变动测法能快速检测桩的承载力和质量。

原型试验结果得到的荷载——沉降关系,从而可按变形确定桩的承载力。目前国内变形控制标准如下:

- ① 美国波士顿建筑规范:(a)取沉降量 $S = 3/8\text{in}(\approx 10\text{mm})$ 对应的压力为容许承载力;(b)取沉降量 $S = 1.0\text{in}(\approx 25\text{mm})$ 对应压力的 $1/2$ 为容许承载力。
- ② 德国建筑标准 DIN,取 $S = 20\text{mm}$ 对应的压力为容许承载力。
- ③ 日本建筑学会标准,取 $S = 25\text{mm}$ 对应的压力的二分之一为容许承载力。
- ④ 中国确定竖向承载力的情况,工程界多数认为以取 $S = 10 \sim 15\text{mm}$ 对应的压力为容许承载力为宜。但也有的学者认为,应根据上部结构对变形的要求适当放宽。

(2) 静力学计算,根据桩侧阻力、桩端阻力的破坏机理,按照静力学原理,采用岩土强度参数,分别对桩侧阻力和桩端阻力进行计算。由于计算模式、强度参数与实际有些差异,计算结果的可靠性受到限制。这里简要地介绍静力法计算单桩承载力的公式。

① 按刚塑体理论计算极限端阻力

$$q_{pu} = \zeta_c c N_c + \zeta_r \gamma_1 b N_r + \zeta_q \gamma h N_q \tag{10-14}$$

式中 N_c, N_r, N_q ——分别为反映土的内聚力 c 、桩底以下滑动土体自重和桩底平面以上边载(竖向压力 γh)影响的条形基础无量纲承载力系数,仅与土的内摩擦角 φ 有关。

- $\zeta_c, \zeta_r, \zeta_q$ ——桩端为方形、圆形时的形状系数;
- b, h ——分别为桩端底宽(直径)和桩的入土深度;
- c ——土的内聚力;
- γ_1 ——桩端平面以下土的有效重度;
- γ ——桩端平面以上土的有效重度。

由于 N_r 与 N_q 接近,而桩径 b 远小于桩深 h ,故可将式(10-14)中的第二项略去,变成:

$$q_{pu} = \zeta_c c N_c + \zeta_q \gamma h N_q \tag{10-15}$$

式中, ζ_c, ζ_q 为形状系数,如表 10-16。

形 状 系 数		表 10-16
φ	ζ_c	ζ_q
$< 22^\circ$	1.20	0.80
25°	1.21	0.79
30°	1.24	0.76
35°	1.32	0.68
40°	1.68	0.52

(引自 Arpad Kezdl 1975)

$$N_c = (N_q - 1) \cot \varphi \tag{10-16}$$

$$\zeta_c = \frac{\zeta_q N_q - 1}{N_q - 1} \tag{10-17}$$

承载力系数 $N_q^* = \zeta_q \cdot N_q$ (N_q 为条形基础埋深影响承载力系数)值表示于图 10-21。从

图可见,由于假定的桩端破坏机理模式不同,各学者的承载力系数相差很大。

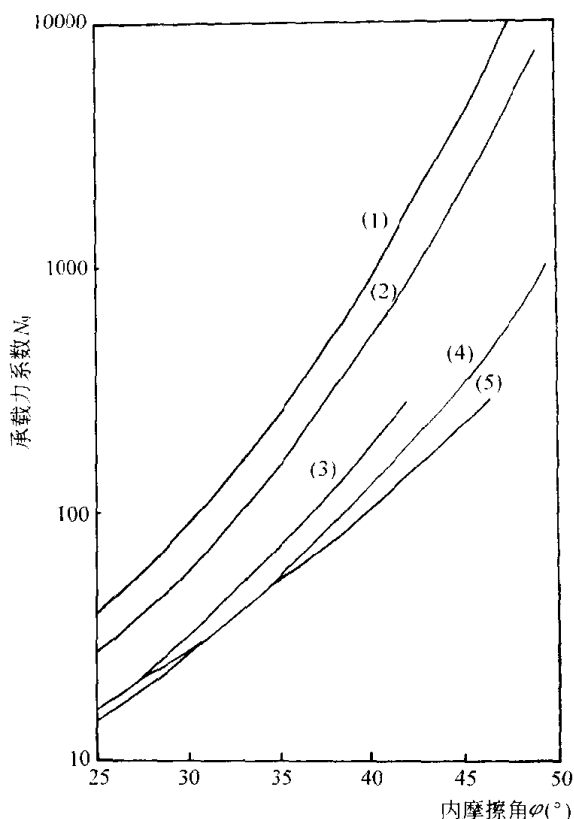


图 10-21 不同作者的承载力系数与土内摩擦角关系

(1) Meyerhof(1963)打入桩;(2) Meyerhof(1963)钻孔桩;(3) Березанцев(1961);
(4) Vesic(1963);(5) Tezaghi(1943)

② 考虑土的压缩性计算端阻力(\$q_{pu}\$)的极限平衡理论公式如下:

(a) Vesic(1975)提出的计算极限端阻力:

$$q_{pu} = cN_c + \bar{p}N_q \quad (10-18)$$

式中, \$\bar{p}\$ 为桩端平面侧边的平均竖向压力:

$$\bar{p} = \frac{1+2k_o}{3} \gamma h \quad (10-19)$$

$$N_q = \frac{3}{3 - \sin \varphi} e^{\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) \operatorname{tg} \varphi} \cdot \operatorname{tg}^2 \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2} \right) I_{rr} \cdot \frac{4 \sin \varphi}{3(1 - \sin \varphi)} \quad (10-20)$$

$$N_c = (N_q - 1) \cos \varphi$$

式中 \$k_o\$——土的静止侧压力系数;

\$I_{rr}\$——修正刚度指数,按下式计算:

$$I_{rr} = \frac{I_r}{1 + I_r \Delta} \quad (10-21)$$

式中 \$\Delta\$——塑性区内土体的平均体积变形;

\$I_r\$——刚度指数,按下式计算:

$$I_r = \frac{G_s}{c + \bar{p} \operatorname{tg} \varphi} = \frac{E_o}{2(1 + \mu_s)(c + \bar{p} \operatorname{tg} \varphi)} \quad (10-22)$$

式中 μ_s ——土的泊松比；
 G_s ——土的剪切模量；
 E_o ——土的变形模量。

土的刚度指数 表 10-17

土 类 别	I_r	土 类 别	I_r
砂($I_{Dr}=0.5\sim0.8$)	75~150	粘土	150~250
粉土	50~75		

(引自 Vesic, 1975)

当土剪切时处于不排水条件或为密实状态,可取 $\Delta=0$,此时, $I_{rr}=I_r$; I_r 也可查表 10-17 取值。

式(10-21)中引入刚度指数 I_r 来反映土的压缩性影响,该刚度指数与土的变形模量成正比,与平均法向压力成反比。这使得极限端阻力计算随土的压缩体变增大而减小,与上述按刚塑体理论求得的与土压缩性无关的极限端阻公式相比有所改进。

(b) Janbu(1976)提出按下式计算式(10-18)中的 N_q :

$$N_q = (\operatorname{tg} \varphi + \sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \varphi})^2 e^{2\psi \operatorname{tg} \varphi} \tag{10-23}$$

式中, ψ 值由高压缩性软土的 60° 变至密实土的 105° 。

表 10-18 列出了 Vesic 和 Janbu 公式中 N_c 、 N_q 值。

Janbu 和 Vesic 公式算得的承载力因素 N_c 、 N_q 表 10-18

Janbu				Vesic				
φ	$\psi=75$	90	105	$I_{rr}=10$	50	100	200	500
0	$N_c=1.00$	1.00	1.00	$N_c=1.00$	1.00	1.00	1.00	1.00
	$N_q=5.74$	5.74	5.74	$N_q=6.97$	9.12	10.04	10.97	12.19
5	1.50	1.57	1.64	1.79	2.12	2.28	2.46	2.71
	5.69	6.49	7.33	8.99	12.82	14.69	16.69	19.59
10	2.25	2.47	2.71	3.04	4.17	4.78	5.48	6.57
	7.11	8.34	9.70	11.55	17.99	21.46	25.43	31.59
20	5.29	6.40	7.74	7.85	13.57	17.17	21.73	29.67
	11.78	14.83	18.53	18.83	34.53	44.44	56.97	78.78
30	13.60	18.40	24.90	18.34	37.50	51.02	69.43	104.33
	21.82	30.14	41.39	30.03	63.21	86.64	118.53	178.98
35	23.08	33.30	48.04	27.36	59.82	83.78	117.34	183.16
	31.53	46.12	67.18	37.65	84.00	118.22	166.15	260.15
40	41.37	64.20	99.61	40.47	93.70	134.53	193.13	311.50
	48.11	75.31	117.52	47.04	110.48	159.13	228.97	370.04
45	79.90	134.87	227.68	59.66	145.11	212.79	312.04	517.60
	78.90	133.87	226.68	53.66	144.11	211.79	311.04	517.60

采用 Vesic 公式,需要进行多项室内试验以测定所需的土参数 c 、 φ 、 E_s 、 μ_s 、 γ ,而 Janbu

公式中的 ψ 可通过贯入试验等原位测试方法区别土的压缩性确定。

③ 桩侧阻力的计算式如下：

$$Q_{su} = \sum U_i L_i q_{sui} \tag{10-24}$$

当桩身为等截面时

$$Q_{su} = U \sum L_i q_{sui} \tag{10-25}$$

q_{sui} 的计算可分为总应力法和有效应力法两类。根据各家计算表达式所用系数的不同,人们将其归纳为 α 法、 β 法、 γ 法。 α 法属总应力法, β 法属有效应力法。

(a) α 法由 Tomlinson(1971)提出,用于计算饱和粘性土的侧阻力,其表达式为:

$$q_{su} = \alpha c_u \tag{10-26}$$

式中, α ——系数,取决于土的不排水剪切强度和桩进入粘性土层的深度比(h_c/d),可按表 10-19 和图 10-22 确定。

c_u ——桩侧饱和粘性土的不排水剪切强度,采用无侧限压缩、三轴不排水压缩或原位十字板、旁压试验等测定。

打入硬到极硬粘土中桩的 α 值

表 10-19

编 号	土 质 条 件	h_c/d	α
1	为砂或砂砾覆盖	<20	1.25
		>20	图 10-23
2	为软粘土或粉砂覆盖	$8 < \frac{h_c}{d} \leq 20$	0.4
		>20	图 10-23
3	无覆盖	$8 < \frac{h_c}{d} \leq 20$	0.4
		>20	图 10-23

(引自桩基工程手册,1995)

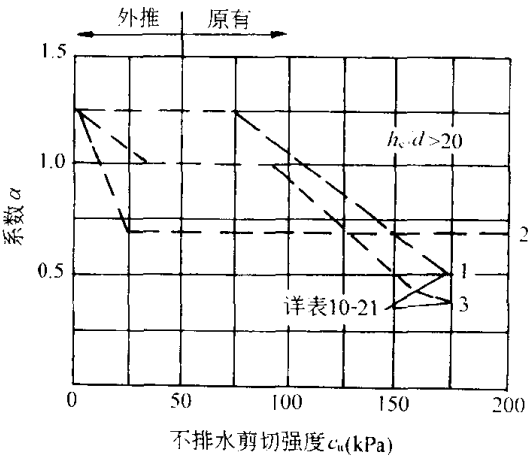


图 10-22 α 与 c_u 关系

(曲线编号见表 10-21)

(b) β 法由 Chandler(1968)提出。 β 法又称有效应力法,用于计算粘性土和非粘土的侧阻力,其表达式为:

$$q_{su} = \sigma'_v k_o \text{tg} \delta \tag{10-27}$$

对于正常固结粘性土, $k_0 \cong 1 - \sin \varphi'$, $\delta \cong \varphi'$ 因而得:

$$q_{su} = \sigma'_v (1 - \sin \varphi') \operatorname{tg} \varphi' = \beta \sigma'_v \quad (10-28)$$

式中 β ——系数, $\beta \cong (1 - \sin \varphi') \operatorname{tg} \varphi'$, 当 $\varphi' = 20^\circ \sim 30^\circ$, $\beta = 0.24 \sim 0.29$; 据试验统计, $\beta = 0.25 \sim 0.40$, 平均为 0.32;

k_0 ——土的静止土压力系数;

δ ——桩、土间的外摩擦角;

σ'_v ——桩侧计算土层的平均竖向有效应力, 地下水位以下取土的浮重度;

φ' ——桩侧计算土层的有效内摩擦角。

应用 β 法时要注意的问题是, 该法的基本假定是认为成桩过程引起的超孔隙水压力已消散, 土已固结, 因此对于成桩休止时间短的桩不能用 β 法计算其侧阻力。同时, 考虑到侧阻的深度效应, 对于长径比 L/d 大于侧阻临界深度 $(L/d)_{cr}$ 的桩, 可按下式取修正的 q_{su} 值;

$$q_{su} = \beta \cdot \sigma'_v \left(1 - \log \frac{L/d}{(L/d)_{cr}} \right) \quad (10-29)$$

式中临界长径比, 对于均匀土层可取 $(L/d)_{cr} = 10 \sim 15$, 当硬层上覆盖有软弱土层时, $(L/d)_{cr}$ 从硬土层顶面算起。

当桩侧土为很硬的粘土层时, 考虑到剪切滑裂面不是发生于桩侧土中, 而是发生于桩土界面, 此时取 $\delta = (0.5 \sim 0.75) \varphi'$ 代入式(10-28)的 $\operatorname{tg} \varphi'$ 中计算。

(c) 综合 α 法和 β 法的特点, Vijayvergiya and Focht(1972)提出如下适用于粘性土的 λ 法:

$$q_{su} = \lambda (\sigma'_v + 2c_u) \quad (10-30)$$

式中 σ'_v, c_u ——分别与式(10-28)和式(10-26)中同;

λ ——系数, 可由图 10-23 确定。

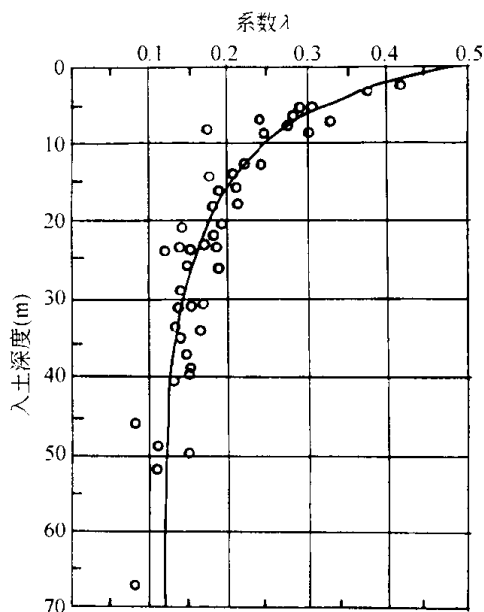


图 10-23 λ 与桩入土深度的关系

图 10-23 所示 λ 系数是根据大量静载试验资料回归分析得出。可以看出, λ 系数随桩的入土深度增加而趋稳定值, 因此, 在应用该法时, 应将桩侧土的 q_{su} 分层计算, 即根据各层土的实际平均埋深由图 10-23 取相应的 λ 值和 σ'_v, c_u 值计算各层土的 q_{su} 值。

(3) 原位测试, 根据静力触探、标准贯入试验、旁压试验等方法测定的岩土参数与桩的静载试验建立经验关系, 从而确定桩的侧阻力和端阻力。这种方法在下节详述。

(4) 经验法, 根据静力试验结果与桩侧、桩端土层的物理力学参数进行统计分析、建立桩侧阻力、桩端阻力与物理力学指标间的经验关系, 利用这种关系预估单桩承载力。这里只介绍一种方法, 即根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—94) 的规定, 应用土的物理指标与承载力参数之间的经验关系确定单桩

竖向极限承载力标准值的计算：

$$R_{uk} = Q_{sk} + Q_{pk} = U \sum q_{ski} L_i + q_{pk} \cdot A_p \quad (10-31)$$

式中 U ——桩身周长；

q_{ski} ——桩侧第 i 层土的极限侧阻力标准值，当无当地经验值时，按表 10-20 取值；

q_{pk} ——极限端阻力标准值，当无当地经验值时，可按表 10-22 取值；

L_i 、 A_p ——同式(10-11)。

桩的极限侧阻力标准值 q_{ski} (kPa)

表 10-20

土的名称	土的状态	混凝土预制桩	水下钻(冲)孔桩	沉管灌注桩	干作业钻孔桩
填土		20~28	16~26	15~22	18~26
淤泥		11~17	10~16	9~13	10~16
淤泥质土		20~28	18~26	15~22	18~26
粘性土	$I_L > 1$	21~36	20~34	16~28	20~34
	$0.75 < I_L \leq 1$	36~50	34~48	28~40	34~48
	$0.50 < I_L \leq 0.75$	50~66	48~64	40~52	48~62
	$0.25 < I_L \leq 0.50$	66~82	64~78	52~63	62~76
	$0 < I_L \leq 0.25$	82~91	78~88	63~72	76~86
	$I_L \leq 0$	91~101	88~98	72~80	86~96
红粘土	$0.7 < a_w \leq 1$	13~32	12~30	10~25	12~30
	$0.3 < a_w \leq 0.7$	32~74	30~70	25~63	30~70
粉土	$e > 0.9$	22~44	20~40	16~32	20~40
	$0.7 < e \leq 0.9$	42~64	40~60	32~50	40~60
	$e < 0.7$	64~85	60~80	50~67	60~80
粉细砂	稍密	22~42	22~40	16~32	20~40
	中密	42~63	40~60	32~50	40~60
	密实	63~85	60~80	50~67	60~80
中砂	中密	54~74	50~72	42~58	50~70
	密实	74~95	72~90	58~75	70~90
粗砂	中密	74~95	74~95	50~75	70~90
	密实	95~116	95~116	75~92	90~110
砾砂	中密、密实	116~138	116~135	92~110	110~130

注：① 对于尚未完成自重固结的填土和以生活垃圾为主的杂填土，不计算其侧摩阻力。

② 对于预制桩，根据土层埋深 h 、 q_{su} 乘以表 10-21 中修正系数。

对于确定钢管桩单桩竖向极限承载力标准值时，按式(10-32)计算：

$$R_{uk} = Q_{sk} + Q_{pk} = \lambda_s U \sum q_{ski} L_i + \lambda_p q_{pk} A_p \quad (10-32)$$

式中 q_{ski} 、 q_{pk} ——取与混凝土预制桩相同值；

λ_s ——侧阻力挤土效应系数，对于闭口钢管桩 $\lambda_s = 1$ ，敞口钢管桩按表 10-23 确定。

λ_p ——桩端闭塞效应系数，对于闭口钢管桩 $\lambda_p = 1$ ，对于敞口钢管桩按下式取值：

埋深修正系数

表 10-21

土层埋深(m)	<3	10	20	>30
修正系数	0.8	1.0	1.1	1.2

$$\text{当 } h_b/d_s < 5 \quad \lambda_p = 0.16 \frac{h_b}{d_s} \cdot \lambda_s \quad (10-33)$$

$$\text{当 } h_b/d_s \geq 5 \quad \lambda_p = 0.8 \cdot \lambda_s \quad (10-34)$$

式中 h_b ——桩端进入持力层深度；

d_s ——钢管桩外直径。

桩的极限端阻力标准值 q_{pk} (kPa)

表 10-22

土的名称	桩型 土的状态	预制桩入土深度 (m)				水下冲(钻)孔桩入土深度 (m)				沉管灌注桩入土深度 (m)				干作业钻孔桩入土 深度(m)		
		$L < 9$	$9 < L \leq 16$	$16 < L \leq 30$	$L > 30$	5	10	15	$L > 15$	5	10	15	$L > 15$	5	10	15
粘性土	$0.75 < I_L \leq 1$	210~840	630~1300	1100~1700	1300~1900	100~150	150~250	250~300	300~450	400~600	600~750	750~1000	1000~1400	200~400	400~700	700~900
	$0.50 < I_L \leq 0.75$	840~1700	1300~2100	1900~2500	2300~3200	200~300	350~450	450~550	550~750	670~1000	1200~1500	1500~1800	1800~2000	420~630	740~950	950~1200
	$0.25 < I_L \leq 0.50$	1500~2300	2300~3000	2700~3600	3600~4400	400~500	700~800	800~900	900~1000	1300~1700	2400~2700	2700~3000	3000~4000	850~1100	1500~1700	1700~1900
	$0 < I_L \leq 0.25$	2500~3800	3800~5100	5100~5900	5900~6800	750~850	1000~1200	1000~1400	1400~1600	2500~2900	3500~3900	4200~4500	4200~5000	1600~1800	2200~2400	2600~2800
粉土	$0.7 < e \leq 1.0$	340~1700	1300~2100	1900~2700	2300~3400	250~350	300~500	450~650	650~800	1200~1600	1600~2000	2000~2400	2400~3000	600~1000	1000~1400	1400~1600
	$e < 0.7$	1300~2300	2100~3000	2700~3600	3600~4400	350~800	650~900	750~1000	850~1000	1800~2700	2200~3000	2500~3400	3500~4000	1200~1700	1400~1900	1600~2100
粉砂	稍密	830~1600	1300~2100	1900~2300	2100~3000	200~400	350~500	450~600	600~700	800~1300	1300~2000	2200~3500	2300~3000	500~900	1000~1400	1500~1700
	中密、密实	1400~2200	2100~3000	3000~3800	3000~4600	400~500	700~800	800~900	900~1100	1300~1700	2300~2700	2700~3000	3200~4000	850~1000	1500~1700	1700~1900
细砂	中密、密实	2500~3800	3600~4800	4400~5700	5300~6300	550~650	900~1000	1000~1200	1200~1500	1800~2200	3000~3400	3500~3900	4000~4900	1200~1400	1900~2100	2200~2400
中砂		3600~5100	5100~6300	6300~7200	7000~8000	850~950	1300~1400	1600~1700	1700~1900	2800~3200	4400~4700	5200~5500	5500~7000	1800~2000	2800~3000	3300~3500
粗砂		5300~7400	7400~8400	8400~9500	9500~10300	1400~1500	2000~2200	2300~2400	2300~2500	4500~5000	6700~7200	7700~8200	8000~9000	2900~3200	4200~4600	4900~5200

续表

土的名称	桩型 土的状态	预制桩入土深度 (m)				水下冲(钻)孔桩入土深度 (m)				沉管灌注桩入土深度 (m)				作业钻孔桩入土深度(m)		
		$L < 9$	$9 < L \leq 16$	$16 < L \leq 30$	$L > 30$	5	10	15	$L > 15$	5	10	15	$L > 15$	5	10	15
砾砂	中密、 密实	6300 ~ 10300				1500 ~ 2500				5000 ~ 8400				3200 ~ 5300		
角砾圆砾		2400 ~ 11600				1800 ~ 2800				5900 ~ 9200						
砾石卵石		8400 ~ 12700				2000 ~ 3100				6700 ~ 10000						

注：砂土和碎石类土中桩的极限端阻力取值，要综合考虑土的密实度、桩端进入持力层的深度比 h_b/d_s 。土愈密实， h_b/d_s 愈大，取值愈高。

敞口钢管桩侧阻挤土效应系数 λ_s

表 10-23

d_s (mm)	≤ 600	700	800	900	1000
λ_s	1.00	0.93	0.87	0.82	0.77

对于带隔板的半敞口钢管桩，以等效直径 d_e 代替 d_s 确定 λ_s 、 λ_p 。

$$d_e = d_s / \sqrt{n} \quad (10-35)$$

式中， n 为隔板分割数。

(3) 点荷试验确定桩的承载力，对于遇水软化崩解的泥岩，难以制成一定形状的岩样进行饱和抗压强度试验时，也可以依据点荷试验确定单桩极限承载力。例如武汉地区志留纪的泥质页岩，从岩层的颜色与强度考虑可分为 3 种类型：(1) 黄绿色泥质页岩，强度最高；(2) 黄色泥质页岩，中等强度；(3) 挤压破碎泥质页岩，强度最低。其强度指标如表 10-24。

武汉地区泥质页岩的承载力标准值

表 10-24

岩石类型	风化程度	饱和单轴抗压强度 (MPa)	点荷载强度 (MPa)	承载力标准值 (f_k)(kPa)	代表工程
(1)	中风化	3~8	15~30	2000	火炬大厦
	微风化	10~21	20~50	3000	火炬大厦
(2)	中风化	3~5	6~12	1000	省政协活动中心
	微风化	5~10	15~20	1800	火炬大厦
(3)	中风化	见水松散	5~8	600	火炬大厦
	微风化				

1 类中风化泥质页岩饱和湿抗压强度平均值 $f_{rc} = 6.1 \text{ MPa}$ ，桩端允许承载力 $q_p = 1300 \text{ kPa}$ ，当桩入岩深度为 5m 时， $q_p = 2400 \text{ kPa}$ ；3 类泥质页岩遇水松散，故用点荷载试验，桩入岩深度 10m 时， $q_p = 800 \text{ kPa}$ 。在 2 组静载试验桩中压到单桩允许承载力设计值时，其沉降值均小于 2mm。因此，根据岩石点荷载强度与单轴饱和抗压强度关系的经验方程，可以近似确定软岩的承载力。

综上所述,确定单桩承力的方法可归纳于三方面:一是现场试验确定;二是根据岩土物理力学性质确定;三是按变形确定。

3. 关于单桩承载力确定的一些新的考虑

式(10-31)所表示的嵌岩桩单桩承载力只是一种粗略的表述,式中的各项分量将随每个工程的具体情况而有所变化,下面根据图 10-1 所示的三种情况对单桩承载力的各个组成分量的确定方法提供一些考虑:

(1) 情况 B——这是软岩桩基础常见的情况。软岩上的第四纪覆盖层可能分为数层,呈现出竖向土性的变化,这必然会影响到桩侧摩阻力的分布。可以认为,在摩擦端承型桩的情况下,当桩土容许有较大的相对位移时,可以将桩看作为在由不同土性组成的复合滑动面上剪切滑动的构件,桩侧摩阻力即为复合滑动面的总抗剪强度。在扩径不太大(例如结节形桩)时,可用提高了抗剪强度参数 $\tan\varphi$ 的等效摩阻力代替桩侧总摩阻力。根据宋绍文^[10.25]介绍的对复合滑动面所作的现场和室内模拟试验,可见复合滑动面上抗剪强度规律并不遵循加权平均法则,剪切面的应力分布也是极不均匀的。应力分配状况与土性、硬土岩所占厚度比例及其在剪切面上的分布位置有关。换言之,成层岩土软硬相间非均质性会导致桩受荷后桩——土界面上的应力集中现象产生,而进一步大荷载时,则可能“各个击破”。土性和厚度双因素加权平均值不符合实际桩——土界面工作情况。作为例子,下面援引了^[10.25]所介绍的有关复合滑动面的主要试验研究成果,它们对理解地基各向异性对变截面桩和扩径桩荷载传递和承力机理的影响将会提供有益的启示。

① 复合面的实际剪切规律与加权平均曲线有较大的差异,引起这种差异的主要原因是硬土(岩)层所占成分比例不同。

② 复合面上的抗剪强度特性与组合岩性有关,即软硬土层的强度相差越大,实测曲线偏离加权平均曲线就越远。

③ 复合面上的抗剪强度规律可参照第八章(8-4)式描述。

④ 剪切过程中滑动面存在应力集中现象,上面应力集中小,软土层中应力变化平缓,而且跨越软土层区以后,应力值就明显增大。若用最大剪应力 $\tau_{\max}$ 与平均剪应力 τ_{cp} 之比来表示应力集中现象;即 $\alpha = \tau_{\max}/\tau_{cp}$,其变化规律大致如第八章图 8-8 所示。这也说明,复合面上硬土层所占比例较小时,对总抗剪强度不起控制作用,此时按加权平均取值是偏于危险的。

这些结果虽然是针对平直面作出的,但对于像结节形桩那样一类近似乎直只是“粗糙度”较大的情况,上述的特征不但适用,其变化规律会更为明显。这样,我们可以借用这些结果来分析竖向承载桩的荷载传递机理,并得出如下的启示:

(a) 可以借用第八章式(8-4)来估算变截面桩与扩径桩的等效总桩侧摩阻力;

(b) 从第八章图 8-7 和图 8-8 可以看出,复合滑动面的剪切特性存在两个特征点,一个是在 $\beta = 20\%$ 时,在此以前应力集中系数陡增,在此以后曲线突降并逐渐缓和, $\beta = 20\%$ 为突变点。而当 $\beta > 40\%$ 后,曲线基本上趋于一渐近线;另一个特征点是在 $\beta = 40\%$ 处,在此以前,抗剪强度实测值低于加权平均值,过此以后,实测值高于或接近加权平均值。这两个特征值无疑对我们处理桩段的应力集中问题和正确确定桩侧摩阻力很有参考意义。

表 10-25 提供了一些将复合面抗剪特性试验研究成果引用于桩的荷载传递问题的对比例子,以供参考。

平均桩侧摩阻力估算对比

表 10-25

桩 型	荷 载 Q (kN)	桩 径 ϕ (m)	桩长 l (m)	硬土层 占比例 β (%)	桩土间摩阻力(kPa)		平均桩侧摩阻力(kPa)			备 注
					硬土层区 Q_1	软土层区 Q_0	加权平均值	计算值	实测值	
等截面 摩擦型桩	3400	0.45×0.45	23.66	24.0	30.2	21.1	22.7	70.0	76.8	$A = 50$ $B = 0.25$
变截面 嵌岩桩	6000	1.15 1.90 0.80	39.58	45.1	81.7	10.0	55.8	58.8	~	$A = 50$ $B = 0.25$
说 明	1. 表中等截面摩擦桩桩型和地质资料及试桩结果引自文献[10.26],其桩侧摩阻力的加权平均值小于实测值,可能系由于按静力触探资料估计的 Q_1 与 Q_0 偏小以及软硬土层土质相差较小和荷载增加的影响等; 2. 变截面嵌岩桩系借用文献[10.27]资料计算									

注: A 、 B 为与 τ_1 、 τ_0 有关的系数,见第八章式(8-4)。

(2) 情况 A——在本情况中,桩端持力层为软岩,这样,桩的破坏可能有两种情况:桩身破坏或桩端下软岩破坏。莫庭斌等给出了两种破坏状态的平衡点:

$$R = \frac{R_a^b}{4a\sum m_i \frac{R_i}{R} + \beta} \quad (10-36)$$

当 $R > \varphi \cdot R_a^b / \left(4a\sum m_i \frac{R_i}{R} + \beta \right)$ 时,按桩身材料强度估算

$$P_e = \varphi \cdot A \cdot R_a^b \quad (10-37)$$

当 $R < \varphi \cdot R_a^b / \left(4a\sum m_i \frac{R_i}{R} + \beta \right)$ 时,按地基土承载力计算
覆盖土层的桩侧摩阻力:

$$[P_e] = 0.5\pi D \cdot \sum_{i=1}^n h_i f_i \quad (10-38)$$

嵌岩段极限嵌固力:

$$P_s = a\pi D \sum h_i R_i \quad (10-39)$$

桩端极限阻力:

$$P_e = \beta \frac{\pi}{4} D^2 R \quad (10-40)$$

桩容许垂直承载力,取下列二式计算结果中的低值:

$$[P] = 0.5\pi D \cdot \sum_{i=1}^n f_i h_i + C_1 AR + C_2 \pi D \sum_{i=1}^n h_i R \quad (10-41)$$

$$[P] = \frac{1}{1.55} \varphi AR_0 \quad (10-42)$$

若软岩上的第四纪覆盖土层有若干分层,则可按以上所述复合性抗剪特性的公式来估算桩侧摩阻力。

式(10-36~42)中

R ——桩底基岩单轴抗压强度;
 φ ——纵向弯曲系数,一般可取 $\varphi=0.9\sim 1$;
 R_a^b ——混凝土的轴心抗压强度标准值;
 a ——嵌固力系数,取 $a=0.05\sim 0.3$;
 m_i ——嵌岩系数, $m_i=h_i/D$;
 R_i ——地基各层岩石的单轴极限抗压强度;
 β ——桩底基岩承载能力系数,取 $\beta=1.3\sim 2.0$;
 C_1 ——桩底基岩承载能力系数,取 $C_1=0.65\sim 1.0$;
 C_2 ——基岩嵌固力系数,取 $C_2=0.04\sim 0.1$;
 h_i ——灌注桩的嵌岩深度(不包括强风化带、中风化带);
 R_u ——桩身混凝土单轴抗压强度设计值。

(3) 情况 C——前面已经指出,情况 C 实质上是嵌岩桩,以它的受力情况来看,又类似于钻孔墩。这类建在软岩上的墩基还没有明确的设计计算方法和设计依据。由于此类墩基式的嵌岩桩的承载能力大,桩静载试验特别费钱,而且一般不可能进行到破坏,故桩的端承力和嵌岩段的嵌固力都是一些不明确的参数。实践中往往执行下述的两种途径:

① 参照采用各类建筑规范所规定的岩石的假定端承力的数值。作为这一类途径的例子,表 10-26 和表 10-27 提供了一些典型的数据以供设计参考。

容许端承压力(kPa)

表 10-26

风化程度或胶结影响	节 理 间 距		
	宽	中 等	狭
未风化,强胶结	>8000	>8000	>7000
微风化,较好胶结	5000	4000	3000
强风化,弱胶结	2000	1500	1500
剥蚀,无胶结	按 土 类 取 值		

注: (1) 本表数据系参考文献[10.32];

(2) 节理间距宽为 1~3m,中等为 0.3~1m。

嵌岩桩桩底软岩容许(假定)承载值(kPa)

表 10-27

规 范	桩 型 (年份)	软而碎的岩石不包括页岩	软页岩	软质岩石,微风化
《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程(JGJ 4—80)》	沉管灌注桩 (1980)			5000~7500
《建筑地基基础设计规范 (GBJ 7—89)》	预制混凝土桩 (1990)			5000~7500
各种建筑规范				$(0.2\sim 0.5)q_{um}$
以下为美国各地区规范(摘引自文献[10.29])				
美国建筑官员会议规范	(1970)	1055	422	
洛杉矶规范	(1970)	106	106	
俄亥俄规范	(1970)	1055	422	

续表

规 范	桩 型 (年份)	软而碎的岩石不包括页岩	软页岩	软质岩石,微风化
费城规范	(1969)	1055~1583	844	
理士满规范	(1968)	1055	422	
圣路易斯规范	(1960)	1055	158	

表 10-26 和表 10-27 所提供的数值只是一种参考性的信息,而且有一些影响因素还未计入。对于软岩来说,规定桩底岩石的安全承载力的主要困难,在于如何评价它的非均质性和微观地质缺陷对于岩石承载性能的影响。

表中 q_{um} 为软岩单轴抗压强度,表 10-28 中提供一些有代表性的参考数值,注意这些值是试验室测定的。它们的分散性一般较大,而且测定值也偏大。

以上讨论的是关于桩底软岩端承力的一般认识,事实上,对问题深入的分析 and 进一步的考虑,还可以指出如下的情况:

软岩单轴湿抗压强度 q_{um} 参考值

表 10-28

岩石种类	岩石性状 (裂隙风化)	q_{um} (MPa)	岩石种类	岩石性状 (裂隙风化)	q_{um} (MPa)
页 岩	微 风 化	18~45	灰 岩	泥质、微风化	23~29.2
	弱 风 化	3~17		薄层、风化	11.2~12.3
砂 页 岩		11.1	泥 灰 岩		10.6~16.5
灰岩页岩互层	弱风化	30.5	粉 砂 岩	泥质、弱风化	1.5~29
板 岩	风 化	17.5	角 砾 岩		8.2~27.3
绿泥石片岩	弱风化	5.3	云母片麻岩	弱 风 化	28.2
绢英千枚岩	微风化	30	细 砂 岩	泥 质	23.1
泥 岩		10.6~30	砂 岩	泥钙质、弱风化	20.9~23.5
粘土岩	砂 质	5~23	白 云 岩	泥 质	18
泥 岩	砂 质	10~30	芒 硝 岩		9.2~26.4

注:本表资料主要来自叶金汉主编的《岩石力学参数手册》以及作者积累的研究成果。

(a) 工程经验和已有的研究表明,嵌岩深度超过 $5d$ 时,其桩端阻力为零。

(b) 在情况 C 中,当嵌岩深度较大,要计入嵌岩部分的侧阻力和端阻力,根据嵌岩深度比 h_r/d 对嵌岩段的侧阻和端阻进行修正(表 10-29)。

系数 ζ_r 、 ζ_p 表

表 10-29

嵌岩深度比 h_r/d		0	0.5	1	2	3	4	>5
侧阻力修正系数 ζ_r	中风化	0	0.020	0.040	0.044	0.050	0.052	0.056
端阻力修正系数 ζ_p	中风化	0.40	0.40	0.32	0.24	0.16	0.08	0

注:1. 对于干作业人工挖孔桩, ζ_r 、 ζ_p 可适当提高;

2. 对于清底质量差的钻(冲)孔桩,其 ζ_r 、 ζ_p 宜适当降低。

(c) 桩底软岩系处于受侧限的三向应力状态之中,单纯按照软岩的单轴抗压强度来考虑端阻力会偏于保守,所以在以上的端阻力估算中应考虑一个岩石承载能力系数 β ,一般可

取 $\beta = 1.3 \sim 2.0$ 。

(d) 对嵌岩段的桩侧阻力的考虑:

当桩底嵌入岩体内时(称嵌岩桩),嵌入部分与岩体间的粘着力亦承担一部分荷载,其估计值为 $0.05f'_c$ 或 $0.05q_{um}$ (f'_c 为混凝土的极限抗压强度)。对于裂隙发育的岩体,宜用 $75 \sim 150\text{kPa}$ 。对于套管护壁成桩的情况下,桩侧阻力往往很小,予以忽略是符合实际的。

在嵌岩段的软岩的刚度较大时,桩身受压产生横向变形,设软岩桩孔的径向变形为零,则桩身的应力应变关系可用下式表示:

$$\epsilon_x = \frac{1}{E} \left[\sigma_x - \frac{\sigma_y + \sigma_z}{m} \right] \quad (10-43)$$

$$\epsilon_y = \frac{1}{E} \left(\sigma_y - \frac{\sigma_z + \sigma_x}{m} \right) \quad (10-44)$$

$$\epsilon_z = \frac{1}{E} \left(\sigma_z - \frac{\sigma_x + \sigma_y}{m} \right) \quad (10-45)$$

应有: $\epsilon_x = \epsilon_y = 0$,

$$\sigma_x = \sigma_y = -q$$

$$\sigma_z = \frac{4P}{\pi d^2}$$

由

$$\sigma_x = \frac{\sigma_y + \sigma_z}{m} = 0$$

得

$$\sigma_x = \frac{\sigma_y + \sigma_z}{m}$$

$$-q = \frac{-q + \frac{4P}{\pi d^2}}{m}$$

$$\therefore q = \frac{4P}{(m-1)\pi d^2} \quad (10-46)$$

式中, m 为泊松系数, $m = \frac{1}{\mu}$ 。

可见,嵌岩段桩身的弹性压缩引起侧向膨胀变形使桩侧软岩产生反力 q , 桩侧法向应力增大, 因而增加了该段的侧摩阻力(图 10-24), 即嵌岩段桩周的极限侧阻力标准值由一般取的 $q_{rs} = 0.05f_{rk}$ 增大至

$$q_{re} = \frac{4P}{(m-1)\pi d^2} \text{tg} \varphi_r + C_r \quad (10-47)$$

嵌岩段桩身的侧阻力 q_{rs} 实质上是桩身混凝土与岩石之间的粘结力或岩石的抗剪强度, 其极限值是很高的, 这种粘结力形成一种锚着力, 除可抵抗桩的竖向位移外, 也可以抵抗水平力的作用。

② 参照采用桩基工程实践中获得的经验数据或试验值。这一途径具有较大的不定性, 其结果与设计者的经验、测定方法以及类比条件的相似性等有关。

表 10-30 中提供了一些与确定嵌岩段承载力有关的经验数据或试验数据, 以供软岩桩

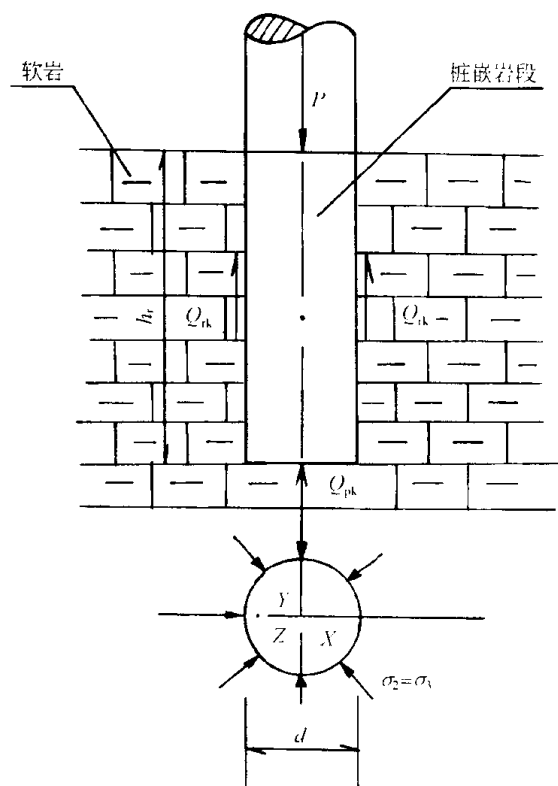


图 10-24 嵌岩段受力情况示意图

基础设计者参考。此外,以上的表 10-2、表 10-6 和表 10-7 提供的工程实例亦可供参考。

与确定嵌岩段承载力有关的经验数据

表 10-30

岩石类别	岩体性状	桩径 d (m)	桩长 L (m)	桩穿越 土层 (m)	桩穿越 风化岩 (m)	极限荷载 Q_u (kN)	侧阻分担 荷载比 Q_u/Q_n (%)	混凝土与岩石接 触面现场抗剪强度		工程名称
								$\lg \varphi$	c (kPa)	
泥质砂岩	微风化	1.0	20.85			10297				
泥灰质粘土岩	风化	0.9	34.50	30.2		7845				
砂质粘土岩	微风化	0.8	35.50	28.2	4.0	6865	>95			
花岗岩	强风化					4020				
安山岩	强风化					6865				
安山岩	强风化							0.66	270	黑龙江 桃山水库
粘土岩	砂质							0.57	85	马廻水库
页岩	砂质							0.69	440	宝珠寺 水电站
页岩	泥质							0.40	104	广东 青年水库
泥岩	弱风化							0.63	170	大化水电站
砂岩	风化							0.82	137	沅口水库
粉砂岩	粘土质							1.08	145	葛洲坝工程
粉砂质	泥钙质	0.85	18.0					0.73	157	葛洲坝工程
砾岩	泥质							0.60	980	葛洲坝工程
泥板岩	微风化							1.06	760	龙滩水库
片岩	弱风化							1.70	100	太平湾水库
泥板岩 灰岩互层	微风化							0.94	750	龙滩水库

4. 特殊条件下桩基竖向承载力验算

对于桩距 $S_n \leq 6d$ 群桩基础,当桩端下受力层范围内存在软弱下卧层时,按下列公式验算:

$$\sigma_z + F_2 \leq q_{uk}^w / \gamma_q \quad (10-48)$$

$$\sigma_z = \frac{F + G - 2(A_0 + B_0) \sum q_{ski} L_i}{(A_0 + 2t \cdot \lg \theta)(B_0 + 2t \cdot \lg \theta)} \quad (10-49)$$

式中 σ_z ——作用于软弱下卧层顶面的附加应力;
 γ ——软弱层顶面以上各土层重度加权平均设计值;
 F ——作用于桩基承台顶面的竖向力设计值;
 G ——桩基承台和承台上土自重设计值;
 t ——桩端硬持力层厚度;
 z ——地面至软弱层顶面的深度;

q_{uk}^w ——软弱下卧层地基极限承载力设计值；

γ_q ——地基承载力分项系数,取 $\gamma_q = 1.65$ ；

A_0, B_0 ——桩群外围矩形面积长、短边；

θ ——桩端硬持力层压力扩散角,按表 10-31 取值。

桩端硬持力层压力扩散角 $\theta(^{\circ})$

表 10-31

E_{s1}/E_{s2}	$t = 0.25B_0$ 时	$t \geq 0.50B_0$ 时	备 注
1	4	12	① E_{s1}, E_{s2} 为硬持力层、软下卧层的压缩模量； ② $t < 0.25B_0$ 时, θ 降低取值。
3	6	23	
5	10	25	
10	20	30	

对于桩距 $S_a > 6d$ 、且硬持力层厚度 $t < (S_a - D_c) \cdot \cot \theta / 2$ 的群桩基础,以及单桩基础,用式(10-48)验算时, σ_z 按下式计算:

$$\sigma_z = \frac{4(N - U \sum q_{ski} L_i)}{\pi(D_c + 2t \cdot \tan \theta)^2} \quad (10-50)$$

式中 N ——桩顶轴向压力设计值；

D_c ——桩端等代直径,对于圆形桩端 $D_c = D$ ；方形桩 $D_c = 1.13b$ (b 为桩的边长)；按表 10-31 确定 θ 时 $B_0 = D_c$ 。

桩周土沉降可能引起桩侧负摩阻力,对桩基承载力和沉降的影响,应按工程具体进行验算。

(a) 对于摩擦桩,取桩身计算中性点以上的侧阻力为零。按下式验算桩基承载力:

$$\gamma_0 N \leq R_d \quad (10-51)$$

(b) 对于端承桩,除满足上式要求外,尚应考虑负摩阻力引起桩基的下拉荷载 Q_g^n ,其计算单桩负摩阻力 q_{si}^n 标准值:

$$q_{si}^n = \zeta_n \bar{\sigma}'_i \quad (10-52)$$

$$\text{当降低地下水位时,} \quad \bar{\sigma}'_i = \bar{\gamma}'_i z_i \quad (10-53)$$

$$\text{当地面布满荷载时,} \quad \bar{\sigma}'_i = p + \bar{\gamma}'_i z_i - u \quad (10-54)$$

式中 q_{si}^n ——第 i 层土桩侧负摩阻力标准值；

ζ_n ——桩周土负摩阻力系数,可按表 10-32 取值；

$\bar{\sigma}'_i$ ——桩周土第 i 层平均竖向有效应力；

$\bar{\gamma}'_i$ ——第 i 层土层底以上桩周土的平均有效重度(地下水位以下取浮重度)；

z_i ——自地面算起第 i 层中点深度(m)；

p ——地面均布荷载(kPa)；

u ——桩周土孔隙水压力,当无孔隙水压力时,可假定 $u = 0$ 。

对于砂类土,可按式(10-51)估算负摩阻力标准值

$$q_{si}^n = \frac{N_i}{5} + 3 \quad (10-55)$$

式中, N_i 为桩周第 i 层土经钻杆长度修正后的平均标准贯入击数。

负摩阻力系数(ζ_n)

表 10-32

土 类	饱和类土	粘性土、粉土	砂 土	自重湿陷性黄土	备 注
ζ_n	0.15~0.25	0.25~0.40	0.35~0.50	0.20~0.35	在同一类土中, 钻挖孔桩取小值; 填土按其组成取同类土的较大值

验算桩基承载力应考虑负摩擦阻力, 其值按式(10-56)计算:

$$\gamma_o(N + 1.27Q_g^n) < 1.6R_d \quad (10-56)$$

群桩中任一桩基下拉荷载标准值可按式(10-57)计算:

$$Q_g^n = \eta_n U \sum_{i=1}^n q_{si}^n L_{si} \quad (10-57)$$

$$\eta_n = \frac{S_{ax} S_{ay}}{\pi} d \left(\frac{\bar{q}_s^n}{\gamma'} + \frac{d}{4} \right) \quad (10-58)$$

式中 n ——中性点以上土层数;

η_n ——负摩阻力桩群效应系数;

L_{si} ——中性点以上各土层深度(m);

S_{ax} 、 S_{ay} ——分别为纵横向桩中心距(m);

$\bar{\gamma}'$ ——中性点以上桩周土有效重度平均值。

中性点深度应按桩周土层沉降与桩沉降相等条件计算确定, 也可参照表 10-33 确定。

中性点深度 L_n

表 10-33

持 力 层	粘性土、粉土	中密以上砂	砾石、卵石	基 岩
中性点深度比 L_n/L_o	0.5~0.6	0.7~0.8	0.9	1.0

注: ① L_n 、 L_o 分别为中性点深度和桩周土沉降变形土层下限深度;

② 桩穿越自重湿陷性黄土时, L_n 按表列增大 10% (持力层为基岩除外)。

5. 抗拔极限承载力标准值计算

(1) 对于一级建筑物一般通过现场单桩上拔静荷载试验确定。

(2) 对于二、三级建筑物, 如当地无经验时, 其桩基抗拔极限承载力标准值可按以下规定计算:

① 单桩抗拔极限承载力标准值按式(10-59)计算

$$T_k = \sum \lambda_i q_{ski} U_i L_{si} \quad (10-59)$$

式中 λ_i ——抗拔系数(极限抗拔与极限抗压侧阻力之比), 见表 10-35;

T_k ——单桩抗拔极限承载力标准值(kPa);

U_i ——桩周长(m), 对于扩底桩按表 10-34 取值;

q_{ski} ——桩侧表面第 i 层土的极限侧抗压阻力标准值, 查表 10-20。

扩底桩周长计算

表 10-34

L_{si}/d	≤ 5	> 5
u_i	πD	πd

注: d 为桩身设计直径, D 为桩底设计直径。

抗 拔 系 数

表 10-35

土 类	λ 值	备 注
砂 土	0.50~0.70	桩长与桩径之比小于20时 λ 值取较小值
粘性土、粉土	0.70~0.80	

② 群桩中桩基的抗拔极限承载力标准值应考虑群桩效应,按式(10-60)计算:

$$T_{gk} = \frac{1}{n} U_i \sum \lambda_i q_{ski} L_{si} \quad (10-60)$$

式中 n ——群桩中的桩数;

T_{gk} ——群桩中任一基桩的抗拔极限承载力标准值(kPa);

U_i ——桩群外围周长(m)。

6. 特殊土中桩的稳定性验算

(1) 季节性冻土上轻型建筑物的短桩基础验算,抗冻拔稳定性按式(10-61)验算

$$\eta_T \tau_{fT} U Z_o < T_k / \gamma_s + N_G + G_p \quad (10-61)$$

式中 N_G ——桩顶竖向恒载标准值(kN);

η_T ——冻深影响系数,查表 10-36;

τ_{fT} ——切向冻胀力设计值(kPa);查表 10-37;

T_k ——标准冻深线以下桩的抗拔极限承载力标准值(kN);

Z_o ——季节性冻土的标准冻深;

γ_s ——桩侧阻抗力分项系数,可参照《建筑桩基技术规范》取值。

冻深影响系数 η_T 值

表 10-36

标准冻深 Z_o (m)	$Z_o \leq 2.0$	$2.0 < Z_o \leq 3.0$	$Z_o > 3.0$
η_T	1.0	0.9	0.8

冻胀力设计值 τ_{fT} (kPa)

表 10-37

土 类	弱 冻 胀	冻 胀	强 冻 胀	特强冻胀
粘性土、粉土	30~50	50~80	80~120	120~150
砾土、砾(碎)石(粘、粉粒含量>15%)	<10	20~30	40~80	90~160

注:本表不适用于含盐量大于0.5%的冻土。

(2) 膨胀土上轻型建筑物的短桩基础,应按式(10-62)验算抗拔稳定性:

$$U \sum q_{ei} L_{ei} \leq T_k / \gamma_s + N_G + G_p \quad (10-62)$$

式中 T_k ——大气影响急剧层下稳定土中桩的抗拔极限承载力标准值(kPa);

q_{ei} ——大气影响急剧层中的第 i 层极限胀切力(取标准值乘以荷载分项系数 $\gamma_s = 1.27$),由现场浸水试验确定;

L_{ei} ——大气影响急剧层中的第 i 层厚度(m)。

7. 后灌浆桩桩基承载力的确定

关于后灌浆桩桩基承载力的估算,现时尚未见有规范的规定,有关文献中介绍的方法也不一致。作为参考,这里选择其中一些典型的介绍如下:

(1) 后灌浆桩单桩承载力:

薛韬等^[10.13]推荐:

$$R_k = \pi d l q_s + \alpha A_p q_p \quad (10-63)$$

式中 R_k ——单桩承载力;

d ——桩柱体直径;

l ——桩长;

α ——桩端土折减系数,取 $\alpha = 0.5$;

A_p ——桩柱体截面积;

q_p ——桩端岩(土)标准承载力;

q_s ——桩与桩侧土间摩阻力,根据后灌浆桩工程经验,一般可取 $q_s = 40.0 \sim 45.0 \text{ kPa}$ 。

武汉地质勘察基础工程总公司推荐,单桩极限承载力标准值按如下方法确定:

先确定桩端极限阻力标准值 q_{pk} ,然后按桩尖刺入破坏条件确定单桩极限承载力标准值。其方法是将桩底反力的自然对数作自变量,桩顶荷载作函数值进行线性回归,再根据回归结果确定极限承载力标准值。

另一方法是依据沉降量确定桩的极限承载力标准值,即将沉降量的对数值作为自变量,桩顶荷载作为函数值进行线性回归,再根据回归结果确定承载力标准值。

软岩经后压浆处理后,强度可能变得很高,必要时需要按桩身材料强度确定单桩的极限承载力标准值:

$$N_i \leq 0.33 A_p f_{ck} \quad (10-64)$$

式中 N_i —— i 桩的桩顶反力标准值;

A_p ——桩端面积;

f_{ck} ——混凝土强度标准值(后压浆后)。

张作瑁等^[10.29]推荐:

$$[R] = (\pi \cdot D \cdot H \cdot f) \cdot (1 + 40\%) \quad (10-65)$$

式中 D ——桩身直径;

H ——桩身长度;

f ——桩侧允许摩阻力。

参考文献[10.30]推荐,桩的承载力必须根据以下三个条件确定:

① 根据地基土强度确定桩的承载力;

② 根据桩身材料强度确定桩的承载力;

③ 根据变形要求确定桩的承载力;

以该三个条件确定的最小值为桩的承载力值。

对于根据桩身材料强度和变形要求确定桩的承载力,应遵照《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—94)或技术应用地区的有关规范的规定执行。采用桩端压浆方法,根据相关规范确定桩的承载力按下式计算:

$$Q = Q_{sk1} + Q_{sk2} + Q_{pk} \quad (10-66)$$

式中 Q ——桩的极限承载力标准值(kN);

Q_{sk1} ——非压浆加固段桩的极限侧阻力标准值(kN);

Q_{sk2} ——桩端压浆时,浆液上返加固段的极限侧阻力标准值(kN)。

$$Q_{sk2} = 2\pi(R+r) \cdot \sum q_{ski} l_i \quad (10-67)$$

R ——桩身半径;

r ——设计浆液的扩散半径(m);根据地层的渗透系数定,粘性土取 $r = 0.1 \sim 0.15\text{m}$,砂土取 $r = 0.20 \sim 0.30\text{m}$,卵砾石层取 $r = 0.3 \sim 0.5\text{m}$;

h_1 ——桩端压浆时,浆液的上返高度(m),一般 h_1 取 $6 \sim 8\text{m}$; $\sum l_i = h_1$;

l_i —— h_1 段内土层的分层层厚(m);

q_{ski} —— h_1 内桩侧土的极限侧阻力标准值(kPa),参照有关国家和地区规范,按同一地层钻孔灌注桩的上限值选取侧阻力标准值;

Q_{pk} ——桩的极限端阻力标准值(kN);

$$Q_{pk} = \pi(R+r)^2 \cdot q_{pk} \quad (10-68)$$

q_{pk} ——桩端土的极限端阻力标准值(kPa),参照有关国家和地区规范,按预制桩的极限端阻力强度标准值的 $0.6 \sim 0.7$ 倍选取。

采用桩端桩侧同时压浆方法,根据地基土强度确定桩的承载力按下式计算:

$$Q = Q_{sk1} + Q_{sk2} + Q_{sk3} + Q_{pk} \quad (10-69)$$

式中 Q_{sk3} ——桩侧压浆加固段极限侧阻力标准值(kN);

$$Q_{sk3} = 2\pi(R+r_1) \sum q_{ski} l_i, \text{ 且 } \sum l_i = h_2 \quad (10-70)$$

h_2 ——桩侧压浆浆液的上返高度(m);

r_1 ——桩侧压浆浆液沿桩周的扩散半径,一般取 $0.1 \sim 0.2\text{m}$ 。

徐松林等^[10, 15]推荐:

当持力层为中微风化岩层时,由于岩层一般比较密实,采用过高的注浆压力来加强岩层是不可能的,因为这样势必会影响桩身质量,反而得不偿失。因此,在嵌岩桩桩端采用后注浆技术所起的作用主要为:① 固结桩底沉碴;② 高压作用下上翻的浆液可以改善桩底附近泥浆护壁的性能。其最终的效果使得嵌岩段形成一个空间三维的共同作用的嵌固段。此时其承载力的计算可参照下式进行:

$$P = B_0 \cdot q_u \quad (10-71)$$

式中

$$B_0 = ch(\lambda h_r) + \lambda B \cdot sh(\lambda h_r) / A,$$

$$\lambda^2 = 4AK/D,$$

$$B = \pi d(1 - \mu_R^2) / (4E_R),$$

$$A = (1 - 2g\mu_c) / E_c,$$

$$KD/E_R = 0.4172 + 0.1941h_r/D,$$

E_R 、 E_c 分别为桩底岩石和桩身混凝土弹模, D 为桩径, h_r/D 为嵌岩比, μ_R 、 μ_c 分别为桩底岩石和桩身混凝土泊松比, q_u 为桩端持力层的端阻力。

(2) 后灌浆桩复合地基承载力计算

复合地基的承载力按下式计算:

$$f_{spk} = mR_k/A_p + \beta f_{sk}(1 - m) \quad (10-72)$$

式中 R_k ——单桩承载力;
 m ——复合地基的面积置换率;
 A_p ——桩柱体的截面积;
 β ——桩间土利用系数, $\beta=0.6$;
 f_{sk} ——经基础深度及宽度修正后的地基土承载力。

三、原位测试法确定单桩承载力

用原位测试法确定单桩承载力最常用的方法有:旁压试验、标准贯入试验和静力触探试验三种,现分别介绍如下:

1. 旁压试验确定单桩承载力

我国广泛分布着白垩纪至第三纪的粉砂岩和粘土岩,该类岩石在干燥状态下进行单轴抗压强度试验时,受裂隙的影响试验数据离散性大,而在饱和状态下进行试验时,则由于崩解软化,其抗压强度比自然状态偏小。因此,室内试验很难准确确定岩样在自然状态下的物理力学性质,又由于岩相变化大,该岩样是否能够代表周围岩样的性质也是值得考虑的。尽管如此,许多重要建筑物都是以软岩作为地基持力层的,例如公路、铁路大桥与高层建筑的桩基与沉井。如果按饱和单轴抗压强度(σ_s)考虑,软岩的承载力一般都不能满足工程要求。但是,软岩旁压试验的临塑压力(P_l)常比 σ_s 高几倍,而且许多已建成的建筑物沉降量很小,这说明软岩的承载力还有较大的潜力。随着经济建设的发展,重要建筑物对地基的要求越来越高。如何较准确地确定软岩的地基承载力和变形参数是很重要的。

(1) 旁压试验确定软岩地基承载力标准值 f_k 可以按下列步骤进行:

① 确定旁压试验测点处的地基承载力基本值 f_{oi} 。旁压试验的结果反映了测点处半径约 0.5m 范围内软岩的强度与裂隙发育程度。 f_{oi} 可以采用临塑压力法或极限压力法计算。

$$f_{oi} = P_l - P_0 \quad (10-73)$$

$$f_{oi} = (P_l - P_0)/F \quad (10-74)$$

式中 P_l ——旁压临塑压力;
 P_0 ——旁压试验曲线上直线变形段起始点的压力;
 P_l ——旁压试验曲线上的极限应力;
 F ——安全系数。

② 确定软岩地基承载力标准值 f_k , 取整个基底平面以下 1B(B 为基础宽度)深度范围内的旁压试验各测点处 f_{oi} 来考虑。由于软岩的力学性质离散性较大,何玉珮等建议采用所有 f_{oi} 的最小值或小值平均值作为 f_k 。如果基底以下有软弱夹层,不论其埋深是否在 1B 深度范围内,只要有必要验算其承载力,就应单独确定 f_k 。

表 10-38 列出了何玉珮,姜前等提供的一些建筑物软岩地基旁压试验测点处的压力范围值、算术平均值及地基承载力 f_k 。与一些现行地基基础规范的数值相比,表 10-38 所列举的这些实际工程,利用旁压试验已将软岩地基采用的承载力提高了不少。这些建筑物竣工后,沉降量都很小。

软岩地基承载力标准值 f_k

表 10-38

工 程	时代	岩性	风化 程度	$p_f(\text{MPa})$			$p_f - p_o(\text{MPa})$			$p_f - p_o(\text{MPa})$			f_k (MPa)
				统计 个数	范围值	平均值	统计 个数	范围值	平均值	统计 个数	范围值	平均值	
工商行省 分行大楼 (17层)	E	红砂岩	γ_3	1		3.9	1		3.7	1		8.0	2.4
			$\gamma_1 + \gamma_2$	1		≥ 8.7	1		≥ 8.0				5.0
人行省 分行大楼 (20层)	R	红砂岩	γ_3	3	3.1~4.5	4.0	3	2.7~4.4	3.8	1		5.5	2.4
			γ_2	3	≥ 7.0	7.0	3	6.2~6.6	6.3				4.5
某斜拉桥 主墩	K	泥岩	γ_1	40	3.5~7.8	≥ 6.7	40	4.0~6.9	5.8	4	10~13	11.7	3.0
		泥砂岩	γ_3	4	1.4~2.3	1.2	4	1.2~1.9	1.4	4	2.7~4.7	3.8	0.9
		砾岩	γ_2	7	1.5~2.8	2.1	7	1.1~2.2	1.4	5	3.1~5.8	4.2	1.1
	Z	板岩	γ_1	5	5.5~6.8	6.2	5	4.9~6.6	6.1	1		9.8	2.9
某市邮电局 电信微波楼 (14层)	R	红砂岩	γ_3	1		6.0	1		5.4				2.4
			γ_2	3	6.0~7.0	6.5	3	5.6~6.6	6.1				3.0
			γ_1	5	6.0~7.0	6.2	5	5.0~6.4	5.6				4.0
省物贸中心 大厦(20层)	R	红砂岩	γ_1	4	2.0~8.2	5.7	4	1.8~7.6	5.2	1		6.7	5.0

注: ① γ_1 为微风化, γ_2 为中风化, γ_3 为强风化。

② R 为第三系, E 为早第三系, K 为白垩系, Z 为震旦系。

(2) 旁压试验确定单桩承载力 (SETRA—LCPC, 1985), 这是法国 1985 规程中建议的方法, 适用于预钻孔旁压试验。桩的极限端阻力 q_p 按下式计算:

$$q_p = k_p(p_1 - p_0) + q_0 \quad (10-75)$$

式中 p_1 ——桩底附近旁压试验曲线的极限应力, (体应变 $\Delta V/V = 100\%$);

q_0 ——桩底平面处初始竖向总应力;

p_0 ——柱底平面处总水平应力, 可按下式计算:

$$p_0 = u + (\sigma_{vo} - u)k_o \quad (10-76)$$

u ——孔隙水压力;

σ_{vo} ——总竖向应力;

k_o ——静止侧压力系数;

k_p ——端阻修正系数, 按表 10-39 取值, 表中桩的分类可参阅表 10-47。

端阻修正系数 k_p

表 10-39

土 类 别	I 类 桩	II 类 桩
粘土或粉土	1.2~1.4	1.8~2.2
砂或卵砾石	1.0~1.2	3.2~4.2
泥岩或钙质泥岩	1.8	2.4~2.8
风化或破碎岩石	1.0~1.8	1.8~2.8

桩壁任一土层的单位极限侧阻 q_s 值,可从图 10-25 中旁压极限压力 p_L 中的曲线查用。

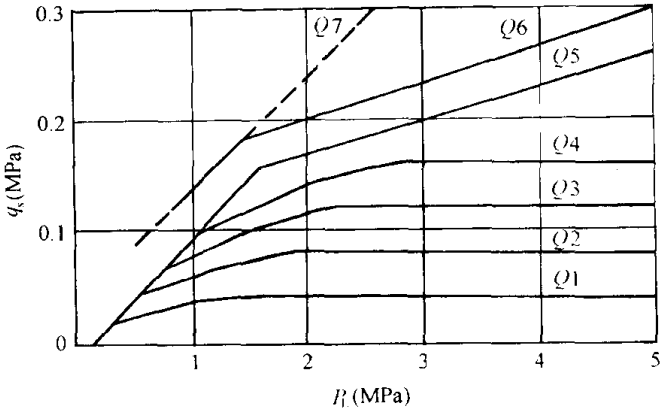


图 10-25 侧阻——旁压极限压力曲线
(引自 SETRA—LCPC, 1985)

图 10-25 中有七根曲线,应根据桩的类型、施工方法、桩材以及土层类别,参照表 10-40 选用。

侧阻曲线判别 表 10-40

桩 类 型	粘 土 粉 土	砂	卵 砾 石	白 垩 土	泥灰岩 钙质泥灰岩	风化或 破碎岩石
一般钻孔无护壁	Q1 Q2(1)Q3(2)			Q3 Q6(1)	Q4 Q5(1)	Q6
泥浆护壁钻孔	Q1 Q2(1)	Q1(5) Q2	Q2(5) Q3	Q3 Q6(1)	Q4 Q5(1)	Q6
套管钻孔灌注	Q1 Q2(3)	Q1(5) Q2	Q2(5) Q3	Q3 Q4(3)	Q4	
套管钻孔	Q1	Q1	Q2	Q2	Q3	
墩 柱	Q2 Q3(4)			Q4	Q5	Q6
打入桩钢管	Q1 Q2(4)	Q2	Q3	Q4	Q4	Q4(6)
打入预制混凝土桩	Q2	Q3	Q3	Q4	Q4	Q4(6)
打入套管灌注桩	Q2	Q2	Q3	Q4	Q4	Q4(6)
打入压浆桩	Q2	Q3	Q4	Q5	Q4	
低压压浆桩	Q2	Q3	Q3	Q5	Q5	Q6
高压压浆桩	Q5	Q5	Q6	Q6	Q6	Q7

(引自 SETRA—LCPC, 1985)

2. 标准贯入试验确定单桩承载力

标准贯入试验(SPT)确定单桩承载力的方法适用于砂、砂砾石或各类强、中风化的软岩地层。根据文献[10-9]的资料,这里介绍国外的两种方法:

(1) Meyerhof 法(Meyerhof,1976),建议打入桩的桩端单位极限承载力 q_k 可根据桩尖进入持力层的深度,按下式计算:

$$q_p = 0.4N \frac{D_b}{D} \leq 4N, \text{tf/ft}^2 (100\text{kN/m}^2) \quad (10-77)$$

钻孔灌注桩条件下:

$$q_p = 0.12N \frac{D_b}{D} \leq 1.2N, \text{tf/ft}^2 (100\text{kN/m}^2) \quad (10-78)$$

式中, D_b 为桩端进入持力层的深度, D 为桩端直径, N 为桩端附近的标贯击数。适用于持力层为砂质土或砂砾,一般假定砂的临界深度为 10 倍桩径,故最大 q_p 值不得超过 $4N$ (打入桩)或 $1.2N$ (钻孔灌注桩)。

在无粘性粉土中,最大 $q_p = 3N$ 。

桩的单位极限侧阻 q_s 可按下式由加权标贯击数 $\bar{N}$ 估算,

打入桩, $q_s = \bar{N}/50, \text{tf/ft}^2 (100\text{kN/m}^2)$

钻孔灌注桩, H 型钢桩, $q_s = \bar{N}/100, \text{tf/ft}^2 (100\text{kN/m}^2)$ 。

标贯击数最好以有效超载为 $1 \text{tf/ft}^2 (100\text{kN/m}^2)$ 时的 N 值为标准值予以修正。实测的 N 值按测点的上覆有效超载从图 10-26 中查出校正系数 c_n , 修正后的击数为 $c_n N$ 。

(2) 日本钢管桩协会法(钢管桩协会,1977)根据标准贯入试验,桩端的单位极限承载力 $q_p(\text{tf/m}^2)$ 可以按图 10-27 估算。该图的 $\bar{N}$ 值 $\bar{N} = (N_1 + \bar{N}_2)/2$, 其中 N_1 为桩端标高处的 N 值,若桩端以下的 N 值逐渐减小;则 N_1 取桩端下两倍桩径范围内的平均值; $\bar{N}_2$ 则为桩端面以上 4 倍桩径范围内 N 的平均值。 $\bar{N}$ 的计算值不应大于 40。图中横座标是桩端进入持力层的相对埋深,它等于桩端进入持力层的深度与桩端直径的比值。如果持力层的顶面很容易确定,则桩端进入持力层的深度,可按图 10-28 中之 a 确定。若持力层顶面较难分辨时,则可按图 10-28(b)所介绍的图解法确定进入持力层的深度。可以看出,当相对埋深大于 10 时,桩端承载力不再增加。

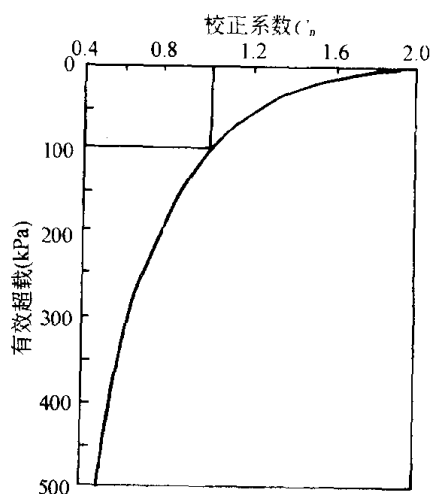


图 10-26 校正系数曲线
(引自桩基础工程手册,1995)

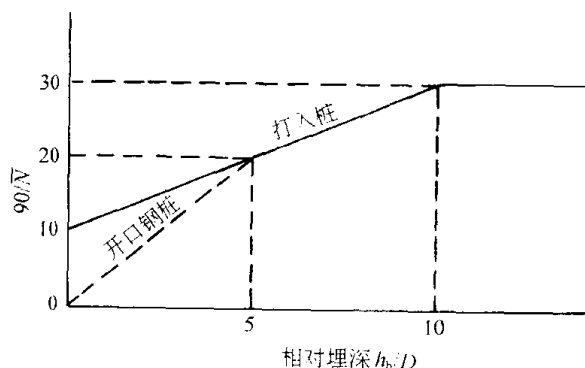


图 10-27 桩尖单位极限承载力的估算
(引自日本钢管桩协会,1977)

桩周的单位极限侧阻力 q_s 可取

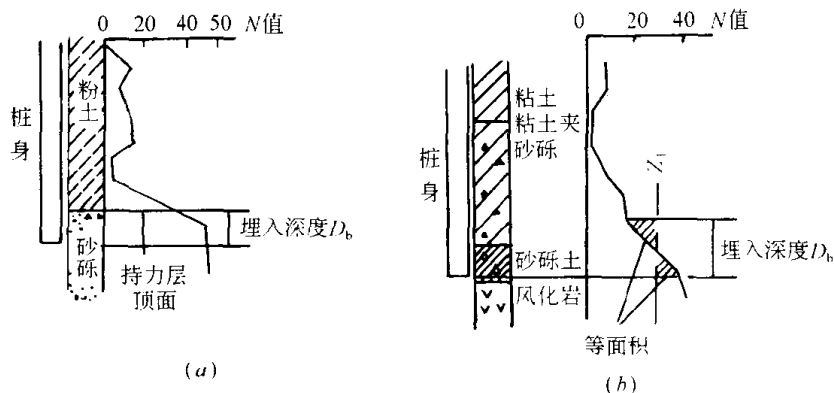


图 10-28 桩端进入持力层深度的计算
(引自日本钢管桩协会, 1977)

砂质土层:
$$q_s = \frac{N}{5} \leq 10 \text{tf/m}^2 \quad (10-79)$$

粘性土层:
$$q_s = c \text{ 或 } q_s \leq 12 \text{tf/m}^2 \quad (10-80)$$

式中, c 为粘性土的内聚力, 取原状土无侧限抗压强度的一半。

日本的公式中标贯值 N 要作杆长修正, 即杆长 $l \leq 20\text{m}$ 时, $N = N'$ (实测值), 若 $l > 20\text{m}$ 时, 则 $N = (1.06 - 0.003l)N'$ 。

图 10-29 是计算值与载荷试验的极限荷载、极限侧阻的比较。根据日本的规范, 上述方法得到的极限承载力, 安全系数的取值是, 一般情况, 端承桩 $k = 3.0$, 摩擦桩 $k = 4.0$; 地震时, 端承桩 $k = 2.0$, 摩擦桩 $k = 3.0$ 。

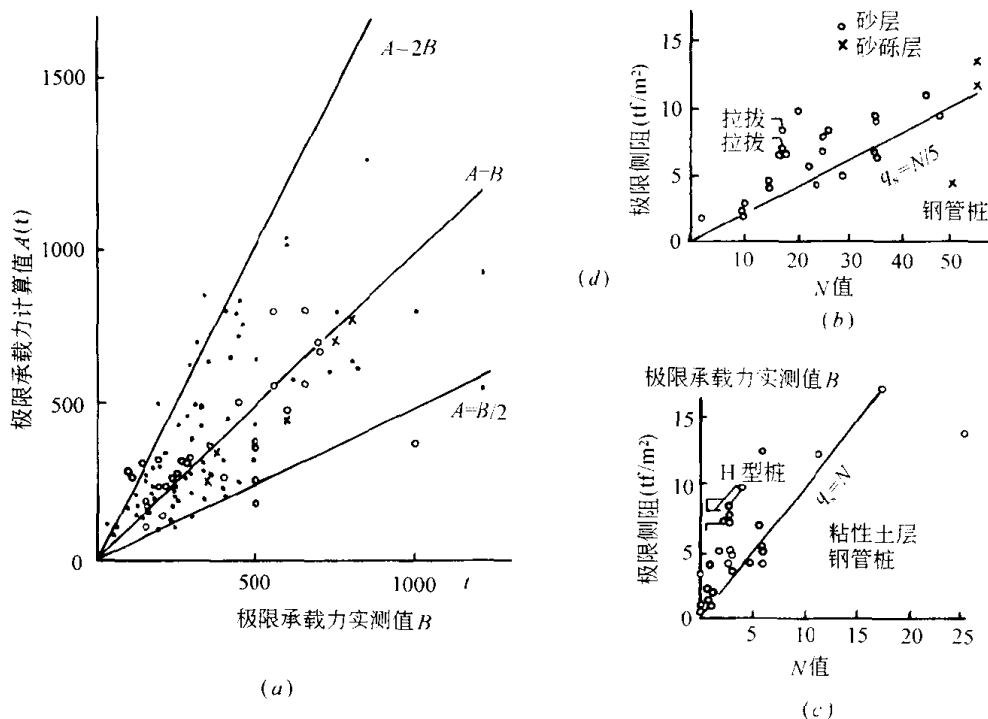


图 10-29 估算值与实测值的比较
(引自日本钢管协会, 1977)

○ 钢管桩 ○ 预应力钢筋混凝土桩(中掘工法) • 预应力钢筋混凝土桩(打击并用工法) × 灌注桩

3. 静力触探试验确定单桩承载力

静力触探试验(CPT)适用于松软地层,包括全风化的泥岩。现时许多国家的学者研究提出了用静探评价单桩承载力的方法,并在国家技术规程中被正式纳入。现根据刘金砺^[10-9]提供的资料,将我国铁路系统的“综合修正法”,《建筑桩基技术规范》法和法国 LPC 法介绍如后。

(1) 综合修正法(TBJ 2—85),该法所用的探头为双桥探头,能同时测定土层的静端阻和局部侧摩阻力。其圆锥底面积为 20cm^2 ,锥角 60° ,摩擦套筒高为 10.9cm ,侧面积为 300cm^2 。确定单桩承载力的计算式是:

$$Q_u = \alpha_i \bar{q}_c A + U \sum L_s \beta_s \bar{f}_s \quad (10-81)$$

式中 Q_u ——桩的极限承载力;

$\bar{q}_c$ ——桩底平面的平均静探端阻;

$\bar{f}_s$ ——第 s 层土的平均静探局部侧摩阻;

A ——桩底的面积;

L_s ——第 s 层土的厚度;

U ——桩的周边长;

α_i ——端阻综合修正系数;

β_s ——侧阻综合修正系数。

其中 $\bar{q}_c$ 的计算程序是,先分别计算桩底平面(不包括桩靴)以上 $4d$ (d 为桩直径)和以下 $4d$ 范围内的静探端阻平均值。若桩底以上的平均端阻大于桩底以下的平均值,则取桩底以下的平均端阻作为 $\bar{q}_c$ 值;否则,取桩底面以上和以下各 $4d$ 范围内的静探端阻平均值为 $\bar{q}_c$ 。

α_i 和 β_s 值按下述判别标准取值:

当土层的 $\bar{q}_c > 20 \times 10^2 \text{kPa}$, 且 $\bar{f}_s / \bar{q}_c < 0.014$ 时

$$\alpha_i = 3.98 (\bar{q}_c)^{-0.25}, \beta_s = 5.07 (\bar{f}_s)^{-0.45}; \quad (10-82)$$

如不能满足上述 $\bar{q}_c$ 和 $\bar{f}_s / \bar{q}_c$ 条件时,则

$$\alpha_i = 12.06 (\bar{q}_c)^{-0.35}, \beta_s = 10.05 (\bar{f}_s)^{-0.55}; \quad (10-83)$$

统计的 61 根桩,估算值与实测值的误差频数图呈正态分布,最大频数在 -5% 处,95% 的桩的误差在 $\pm 30\%$ 之内。

采用式(10-81)得到的单桩极限承载力,建议设计安全系数用 2。

(2) 建筑桩基技术规范法(JGJ 94—94),该法推荐的单桥探头,其圆锥底面积为 15cm^2 , 且还有 7cm 高的侧壁套筒,锥角为 60° 。根据土层的静探的比贯入阻力 p_s 值,按下式估算单桩的竖向极限承载力。

$$Q_u = \alpha_b p_{sb} A + U \sum q_{ski} \cdot L_i \quad (10-84)$$

式中, p_{sb} ——桩端附近的静探比贯入阻力标准值(kPa);

α_b ——桩端阻力修正系数;

q_{ski} ——用静探估算的桩周第 i 层土的极限侧阻力标准值(kPa)。

① p_{sb} 值按下式计算:

$$\text{当 } p_{sb1} \leq p_{sb2} \text{ 时, } p_{sb} = \frac{1}{2} (p_{sb1} + \beta p_{sb2}) \quad (10-85)$$

当 $p_{sb1} > p_{sb2}$ 时, $p_{sb} = p_{sb2}$ (10-86)

式中 p_{sb1} ——桩端平面(不包括桩靴)以上 8 倍桩径范围内的比贯入阻力平均值;

p_{sb2} ——桩底平面以下 4 倍桩径范围内的比贯入阻力平均值。

若持力层为密实砂土,其 p_s 平均值超过 20MPa 时,则应乘以表 10-41 中的折减系数 C 后,再计算 p_{sb1} 和 p_{sb2} 。

折 减 系 数 C

表 10-41

p_s (MPa)	20~30	35	>40
系数 C	5/6	2/3	1/2

式(10-85)中的系数 β 可根据 p_{sb2} 和 p_{sb1} 的比值,从表 10-42 中查用。

系 数 β

表 10-42

p_{sb2}/p_{sb1}	<5	7.5	12.5	>15
β	1	5/6	2/3	1/2

式(10-84)中的端阻修正系数 α_b 可根据桩的入土深度,从表 10-43 中查用。

修 正 系 数 α_b

表 10-43

桩入土深度(m)	<15	15~30	30~60
α_b	0.75	0.75~0.90	0.90

式(10-84)中的桩侧极限阻力标准值应依据各层土的埋藏深度,排列次序,土的类型以及各层土的 p_s 平均值,按表 10-44 中的关系式计算。

桩侧极限侧阻力 q_{ski} 的计算

表 10-44

土 类	p_s 平均值范围(kPa)	q_{ski} (kPa)
I	0~1000	$0.05 p_s$
	1000~4000	$0.025 p_s + 25$
	>4000	125
II	0~600	$0.05 p_s$
	600~5000	$0.016 p_s + 20.45$
	>5000	100
III	0~5000	$0.02 p_s$
	>5000	100

注:① I 类土为位于粉土或砂土层以上(或无粉土、砂土层)的粘性土;

II 类土为位于粉土或砂土层下的粘性土;

III 类土为粉土或砂土层。

② 地表下 6m 范围内的土层的极限侧阻力,一律取 15kPa。

③ 当桩穿过粉土或砂土层而进入下卧软土层时,则其 q_{ski} 应按 III 类土取值后,再根据该层土的平均 p_s 和下卧软土的平均 p_{sl} 二者的比值大小,按表 10-45 中所给系数 ζ_s 予以折减。

折减系数 ζ_s

表 10-45

p_s/p_{sl}	<5	7.5	>10
ζ_s	1.00	0.50	0.33

(3) 法国 LPC 法(Bustamante et Gianceselli, 1983), 该法用的探头是电测单桥探头, 直径为 36mm, 即面积为 10cm^2 。探头后连接杆直径与探头相同。

根据静探端阻值, LPC 法建议单桩的允许承载力 Q_a 按下式计算:

$$Q_a = \frac{1}{3} \alpha_i q_{ca} \cdot A + \frac{1}{2} U \sum \frac{1}{\beta_s} q_{cs} L_s \quad (10-87)$$

式中 q_{ca} ——桩底平面静探端阻计算值;
 q_{cs} ——第 s 层土的静探端阻平均值;
 α_i ——端阻修正系数;
 β_s ——侧阻修正系数。

其余符号同式(10-82)。

q_{ca} 值的计算步骤(参图 10-30)是:

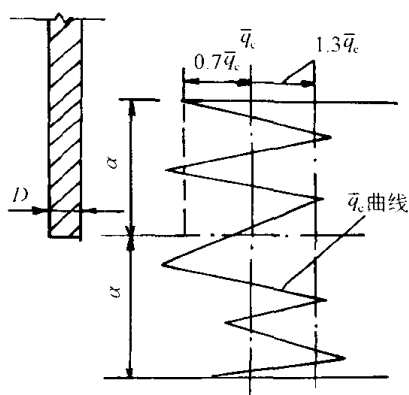


图 10-30 q_{ca} 取值示意

① 计算桩端平面上下 $\alpha = \frac{3}{2} D$ 范围内触探端阻曲线的平均值 $\bar{q}_c$; ② 将桩端平面以下 α 范围内大于 $1.3\bar{q}_c$ 的触探端阻值删去, 桩端平面以上 α 范围内大于 $1.3\bar{q}_c$ 和小于 $0.7\bar{q}_c$ 的值删去; ③ 计算删除后的触探端阻的平均值, 即为 q_{ca} 。

端阻修正系数 α_i 与桩端持力层的类别、性质及成桩方法有关, 可参照表 10-46 选用。

端阻修正系数 α_i

表 10-46

土的类别	$q_c (10^5 \text{Pa})$	α_i 经验值	
		I 类 桩	II 类 桩
I 软粘土、淤泥	<10	0.40	0.50
II 中密粘土	10~15	0.35	0.45
III 粉土、松砂	<50	0.40	0.50
IV 密实硬粘土、密实粉土	>50	0.45	0.55
V 软白垩土	<50	0.20	0.30
VI 中密砂和卵砾石	50~120	0.40	0.50
VII 风化和块状白垩土	>50	0.20	0.40
VIII 密实和很密实砂和卵砾石	>120	0.30	0.40

(引自 Bustamante et Gianceselli, 1983)

表中根据成桩方法将桩分为两大类: I 类桩是钻孔灌注桩或非挤土法施工的桩; II 类是打入预制桩或挤土法施工的桩。

侧阻系数 β 与土的类别、性质、桩材以及成桩方法有关, 可参照表 10-47 选用。表中土的类别和它的 $\bar{q}_c$ 值范围与 α_i 值的表 10-46 相同, 只是桩的类型分的更细些, 其中, 确定桩的

极限侧阻的表中,对ⅢA和ⅢB类桩,没有提供系数 β 的经验值,仅提供了最大单位侧阻值,因为这类桩的施工方法的效果的差异特别显著。此外在最大侧阻 q_c 的栏目下,有的给了两个数值。如果对桩的施工质量有充分保证则可用括弧内的高值,若施工质量的可靠性很差时,则用一般低值。

侧阻修正系数 β

表 10-47

土类别	系 数 β				最大侧阻 $q_c/\beta(10^5\text{Pa})$					
	I A	I B	II A	II B	I A	I B	II A	II B	III A	III B
I	30	30	30	30	0.5	0.15	0.15	0.15	0.35	—
II	40	80	40	80	(0.8) 0.35	(0.8) 0.35	(0.8) 0.35	0.35	0.8	<1.2
III	60	150	60	120	0.35	0.35	0.35	0.35	0.8	—
IV	60	120	60	120	(0.8) 0.35	(0.8) 0.35	(0.8) 0.35	0.35	0.8	<2.0
V	100	120	120	100	0.35	0.35	0.35	0.35	0.8	—
VI	100	200	100	200	(1.2) 0.8	(0.8) 0.35	(1.2) 0.8	0.8	1.20	<2.0
VII	60	80	60	80	(1.5) 1.2	(1.2) 0.8	(1.5) 1.2	1.2	1.5	<2.0
VIII	150	300	150	200	(1.5) 1.2	(1.2) 0.8	(1.5) 1.2	1.2	1.5	<2.0

(引自 Bustamante et Ganeselli, 1983)

I A: 泥浆钻孔、挖孔、螺旋钻、低压注浆微型桩;

I B: 套管钻孔桩,防止孔壁土松动法的就地灌注桩,或轻微挤土的打入桩;

II A: 打入或压入的混凝土预制桩和预应力管桩;

II B: 打入或压入的钢桩;

III A: 打入低压注浆桩,打入夯实桩;

III B: 直径大于 25cm 的高压注浆桩、高压注浆微型桩(直径小于 25cm)。

法国 LPC 法是根据 96 根各种类型的桩的载荷试验结果与静力触探数据对比提出的。由于许多桩的载荷试验很难做到极限荷载,因而只能用前面提到的设计允许荷载 Q_a 来对比分析,试桩中有 57 根桩中埋设了测试元件,以便将端阻和侧阻值划分开。试桩的允许荷载 $\bar{Q}_a$ 等于试桩曲线的屈服荷载 $\bar{Q}_c$ 除以安全系数 1.4。

法国 1972 年的规程中,曾纳入采用静探评价单桩承载力的规定。根据 27 根桩的资料,对比 $\bar{Q}_a/Q_a$ 的误差范围,证明 72 年规程的方法给出的结果偏于不安全,其频数图的峰值在 0.6,即估值偏大 40%。用 LPC 法得到的频数图上的峰值在 1.2,即偏安全,75% 的误差在 $\pm 30\%$ 之内。

四、人工挖孔灌注桩

人工挖孔灌注桩是指在桩位采用人工挖掘方法成孔,然后安放钢筋笼,灌注混凝土而成

桩基。由于人工挖掘便于清底,便于检查孔壁,施工质量较可靠,因此,在长江三峡工程库区新县城移民区回填地基处理时,许多建筑物基础都采用挖孔桩。

1. 适用范围及原理

人工挖孔桩宜在地下水位以上施工,适用于人工填土层、粘土层、粉土层、砂土层、碎石土层和风化岩层。在覆盖层较深且具有起伏较大的基岩面的山区和丘陵地区建设中,采用不同深度的挖孔桩,将上部荷载通过桩身传给基岩,技术可靠,受力合理。但是,对于地下水的涌水量多,且难以抽水的地层,特别是在地下水位以下的粉砂层或淤泥层,以及孔中氧气缺乏或有毒气发生的地层,不宜采用挖孔桩。有时桩底为砂砾石地层,由于地下水位的限制,桩基不宜开挖过深,扩底尺寸也不宜过大,这样就只能提供较低的承载力,为了解决这个问题,可以在桩底进行压力灌浆,使桩端砂砾石层的承载力增大到密实状态时的承载力。例如,四川长虹机器厂电子大楼挖孔桩采用上述方法处理后,检测表明,加固半径为 1.5~2.0m,部分浆液扩散到 6.0m,承载力提高到 2.3 倍,变形量成倍减少,实测建筑物竣工后的最大沉降 7mm。

人工挖孔桩的直径一般为 0.8~2.0m,最大直径可达 3.5m,桩端可采用不扩孔和扩孔两种方法。视桩端土层情况,扩底直径一般为桩身直径的 1.3~2.5 倍,最大扩底直径可达 4.5m。扩底变径尺寸一般按 $(D-d)/z:h=1:4$ 的要求进行控制,其中 D 、 d 分别为扩底部和桩身的直径, h 为扩底部的变径部位高度。扩底部可分为平底和弧底两种,后者的矢高 $h_1 \geq (D-d)/4$ 。

挖孔桩的孔深一般不宜超过 25m,当桩长 $L \leq 8\text{m}$ 时,桩身直径(不含护壁)不宜小于 0.8m;当 $8\text{m} < L \leq 15\text{m}$ 时,桩身直径不宜小于 1.0m;当 $15\text{m} < L \leq 20\text{m}$ 时,桩身直径不宜小于 1.2m;当 $L > 20\text{m}$ 时,桩身直径应适当加大。当桩身净距小于 2.0 倍桩径且小于 2.5m 时,应采用间隔开挖。排距跳挖的最小施工净距不得小于 4.5m。

2. 灌注护壁混凝土厚度

现浇混凝土护壁厚度,一般由地下最深段护壁所承受的土压力及地下水的侧压力确定,地面上施工堆载产生侧压力的影响可不计。护壁厚度可按下式计算:

$$t \geq \frac{k \cdot N}{R_a} \quad (10-88)$$

式中 t ——护壁厚度;

R_a ——混凝土的轴心抗压设计强度(N/cm^2);

k ——安全系数,取 1.65;

N ——作用在护壁截面上的压力,即:

$$N = P \cdot \frac{d}{2} \quad (\text{N}/\text{cm}) \quad (10-89)$$

式中 P ——土及地下水对护壁的最大压力(N/cm^2);

d ——挖孔桩桩身直径(cm)。

护壁混凝土强度采用 C25 或 C30,厚度一般 10~15cm,加配的钢筋可采用 6~9mm 光圆钢筋。当采用多节护壁时,第一节混凝土护壁宜高出地面 20cm,便于挡水和定位,上下节护壁间宜用钢筋拉结。

混凝土应连续分层灌注,每层灌注高度不得超过 1.5m。对于直径较小的挖孔桩,距地

面 6m 以下利用混凝土的大坍落度(掺粉煤灰或减水剂)和下冲力使之密实;6m 以内的混凝土应分层振捣密实。对于直径较大的挖孔桩应分层捣实,第一次灌注到扩底部位的顶面,随即振捣密实;再分层灌注桩身,分层捣实,直至桩顶。当混凝土灌注量大时,可用混凝土泵车和布料杆。在初凝前抹压平整,以避免出现塑性收缩裂缝或环向干缩裂缝,表面浮浆层应凿除,使之与上部承台或底板连接良好。

3. 工程实例

(1) 三峡库区秭归新县城回填砂地基少部分为人工挖孔灌注桩。回填花岗岩风化砂的厚度约 5~25m,下部基岩顶面变化较大,其中强风化花岗岩厚约 1.0~5.0m。设计要求地基承载力为 180~200kPa,桩端嵌入基岩 1.0~3.0m。现将 6 栋桩基建筑物的具体资料列于表 10-48。

秭归新县城桩基础的数据 表 10-48

项 目	层 数	结 构	桩径(mm)	桩长(m)	桩 数	桩造价比(%)
地税局住宅楼	6	砖 混	950	6.5	37	9.3
水电局 B 座	7	砖 混	1000	13.0	63	18.8
工商银行 1 [#]	8	砖 混	1000	7.0	21	25.6
工商银行 2 [#]	8	砖 混	1000	7.0	32	
秭归商城	5	框 架	800	3.0~14.0	81	22.4
邮电大楼	10	框 架	1000~1800	6.0~10.0	86	21.5

在秭归新县城移民工程中考虑回填砂地基的处理和利用时,除了在技术上可靠外,经济性也是一个非常重要的指标,对在工程中采用过的几种基础型式的单位建筑面积的处理费用进行比较,强夯加条形基础每平方米建筑面积的处理费用平均值为 35.6 元,片筏基础为 97 元,桩基础为 93.4 元。可见最经济的方案是强夯加条形基础,在不计承台费用时片筏基础与桩基础的造价相近,但在计入桩基承台的造价以后,桩基的造价在三种基础形式中为最高。

(2) 辽阳四达化纤有限公司锦纶主车间人工挖孔桩工程。车间长 50m,宽 20m,共布置 35 根挖孔桩,桩径 1.0~1.8m,扩大端桩底直径 2.0~2.8m,孔深 7.25~13.20m,扩孔高度 1.70~2.95m,嵌入基岩 1.2~2.0m,单桩竖向承载力设计值 5000~7000kN,混凝土强度 C18。

场区位于低山丘陵区,基岩顶界面变化较大,坡度大于 10%。上部地层为硬塑粘土,厚度 6.0~11.0m,下部为寒武系紫色泥质页岩,风化厚度 15~2.0m,岩石承载力标准值 2400kPa,裂隙发育,地下水位较深。挖孔的方法是,上部坚硬或硬塑粘土层采用人工挖土,分段(每段 1.0m)利用模板混凝土护壁,用 $\phi 8$ 钢筋,每挖一段打好护壁,停 1 天再继续开挖。下部基岩采用风镐挖掘,清底干净后灌注到设计标高。桩基质量检验时,混凝土抗压强度 25~27MPa,为设计强度的 140%,桩基检测静压试验 3 根,均超过设计值。

(3) 重庆开县新县城风化粘土岩回填地基,部分基础采用人工挖孔桩,其主要参数如下:

① 农业银行工程,建筑物 9 层,采用一桩一柱的型式,桩直径 900mm,桩端扩大直径为 1300mm,1450mm,最大者为 2100mm,桩配主筋 19 $\phi 16$,桩基混凝土 C20,桩基持力层为中等风化粘土岩,持力层承载力 840kPa,桩端进入中等风化基岩 2~3 倍桩径。

② 供销大厦 A 楼, 场地回填土厚 2.2~6.3m, 中等风化粘土岩埋深 6.6~12.0m。建筑物为框架结构, 设计楼层高度 25.0m, 采用一桩一柱型式, 桩径 900mm, 桩端进入中等风化基岩 1~3 倍桩径。嵌岩桩单桩竖向极限承载力标准值按《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—94) 的公式计算, 岩石饱和单轴抗压强度标准值 f_{rc} , 粉砂质泥岩 $f_{rc} = 6.81\text{MPa}$, 长石石英砂岩 $f_{rc} = 14.68\text{MPa}$, 桩周土极限侧阻力标准值 q_{sk} 的取值是, 人工填土取 20kPa, 残坡积粉质粘土取 70kPa。

根据 5 个工程的调查, 回填地基采用人工挖孔桩处理, 每平米建筑造价约为 430~480 元, 桩基处理费占总造价的 18.6%~21.4%。若用强夯加条形基础的造价比约为 5.0%~7.4%。

五、软岩桩基可靠性分析

近来来, 桩基可靠性研究的基本理论与设计方法有了很大的发展, 诸如设计参数的估计与概型分析, 桩基失稳准则及其模糊关系、失稳概率、沉降率与桩侧阻力、桩端阻力、桩侧土层的初始抗剪刚度系数、桩端岩土初始抗压刚度系数等参数的关系, 各种方法比较与应用。但是, 桩基按概率极限状态设计是个较复杂的问题, 因此, 应用于工程仍有一段距离, 有许多问题尚待解决。下面引用文献[10.2]的资料, 对桩的失稳概率和可靠性参数以及概率极限的设计方法作以阐述。

1. 桩基的极限状态

地基基础的极限状态可分为两类: (1) 破坏极限状态, 或称承载力极限状态; (2) 功能极限状态, 或称正常使用极限状态。桩基在竖向或横向荷载下的破坏由以下两种强度之一的破坏状态引起; 地基岩土强度破坏或桩身强度破坏。通常竖向荷载桩和横向荷载短桩的破坏多由地基土强度破坏而引起, 而横向荷载长桩的破坏则多由桩的材料强度破坏而引起。这种以地基岩土和桩结构丧失稳定性为特征的极限状态即为桩基承载力极限状态。虽然, 由极限沉降确定的承载力小于桩所能承受的最大荷载, 此时桩周土并未完全丧失稳定性, 但因桩基的极限沉降将导致上部结构产生破坏, 因而也属承载力极限状态。根据上部结构正常使用要求, 控制容许沉降确定的极限状态, 则为桩基正常使用极限状态。

桩基的极限状态可由功能函数 Z 来描述:

$$Z = g(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad (10-90)$$

式中, $x_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 为影响桩基可靠度的随机因素, 如荷载、桩材性能、桩的几何尺寸、地基土的强度和抗力、计算模式的准确性等, 通常被称之为基本变量。

设功能函数仅与两个基本变量 S 、 R 有关, S 为桩顶荷载效应, R 为单桩基础承载力或群桩基础中单桩所能发挥的承载力, 则桩的功能函数可简单表示成:

$$Z = g(R, S) = R - S \quad (10-91)$$

显然, 当 $Z > 0$ 时, 桩处于可靠状态;

当 $Z < 0$ 时, 桩处于失效状态;

当 $Z = 0$ 时, 桩处于极限状态。

可见, 通过功能函数 Z 可判别桩所处的状态。 $Z = R - S = 0$ 即为按极限状态设计桩基时的极限状态方程, 如图 10-31 所示。

2. 桩基的失效概率与可靠度

桩基功能函数出现小于零 ($Z < 0$) 的概率即为桩基的失效概率, 以 P_f 表示。若式 (10-91) 描述的是正常使用状态, 则 P_f 代表系统不能正常工作的概率, 若描述的是承载力状态, 则 P_f 代表系统被破坏的概率。

设 R, S 均为正态分布, 其均值和标准差分别为 $\mu_R, \mu_S, \sigma_R, \sigma_S$, 则 Z 亦为正态分布, 图 10-32 表示 Z 的分布。

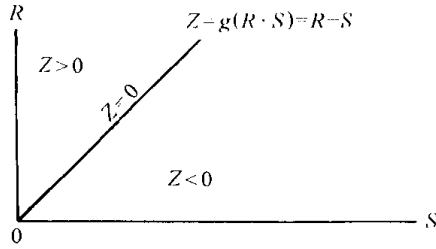


图 10-31 桩所处的状态

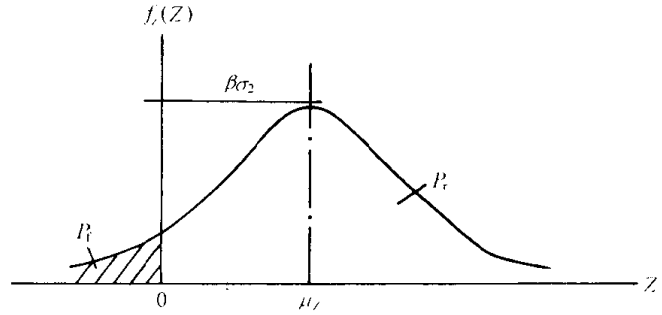


图 10-32 系统失效概率与可靠度的关系

Z 的密度函数曲线落在原点左侧阴影部分的面积表示 $Z < 0$ 的概率, 也就是失效概率 P_f 。原点右侧无阴影部分为可靠概率, 以 P_r 表示。 P_f 与 P_r 是互补的:

$$P_f + P_r = 1 \quad (10-92)$$

当 (R, S) 为相互独立时, Z 的均值和方差分别为:

$$\mu_Z = \mu_R - \mu_S, \quad \sigma_Z^2 = \sigma_R^2 + \sigma_S^2 \quad (10-93)$$

失效概率的表达式为:

$$\begin{aligned} P_f &= P(Z < 0) = \int_{-\infty}^0 f_z(Z) dZ = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_Z} \exp\left(-\frac{(Z - \mu_Z)^2}{2\sigma_Z^2}\right) dZ \\ &= \Phi\left(-\frac{\mu_Z}{\sigma_Z}\right) = 1 - \Phi\left(-\frac{\mu_Z}{\sigma_Z}\right) = 1 - \Phi\left[\frac{\mu_R - \mu_S}{\sqrt{\sigma_R^2 + \sigma_S^2}}\right] \end{aligned} \quad (10-94)$$

式中, $\Phi(\cdot)$ 为标准正态函数。

若 (R, S) 为对数正态分布时, 可推出:

$$P_f = 1 - \Phi\left[\frac{\mu_{\ln R} - \mu_{\ln S}}{\sqrt{\sigma_{\ln R}^2 + \sigma_{\ln S}^2}}\right] \quad (10-95)$$

式中, $\mu_{\ln R}, \mu_{\ln S}$ 分别为 $\ln R$ 与 $\ln S$ 的均值; $\sigma_{\ln R}, \sigma_{\ln S}$ 分别为 $\ln R$ 与 $\ln S$ 的标准差。

3. 可靠性指标 β

可靠性指标与失效概率 P_f 有关, 对式 (10-94), 令:

$$\beta = \frac{\mu_Z}{\sigma_Z} \quad (10-96)$$

则当 (R, S) 服从正态分布时,

$$\beta = \frac{\mu_R - \mu_S}{\sqrt{\sigma_R^2 + \sigma_S^2}} \quad (10-97)$$

$$P_f = 1 - \Phi(\beta) = \Phi(-\beta)$$

同时,当 (R, S) 服从对数正态分布时,

$$\beta = \frac{\mu_{\ln R} - \mu_{\ln S}}{\sqrt{\sigma_{\ln R}^2 + \sigma_{\ln S}^2}} \quad (10-98)$$

若取 $\sigma_{\ln R}^2 \approx V_R^2, \sigma_{\ln S}^2 \approx V_S^2$, 为能直接利用 R 和 S 的统计参数, 可对下式进行变换:

$$\beta \approx \frac{\ln(\mu_R/\mu_S)}{\sqrt{V_R^2 + V_S^2}} \quad (10-99)$$

式中, $V_R = \sigma_R/\mu_R, V_S = \sigma_S/\mu_S$ 为变异系数。当 $V_R, V_S < 0.3$ 时, 上述近似带来的误差小于 2%。由图 10-33 可以看出, β 越小, 阴影面积越大, 即 P_f 越大。因此, β 和 P_f 一样, 是度量系统可靠度的一个重要指标, 与 P_f 有相对应的物理意义, 也具有数值上的一一对应关系。表 10-49 列出了 β 与 P_f 的对应关系(GBJ 68—84, 1984)。

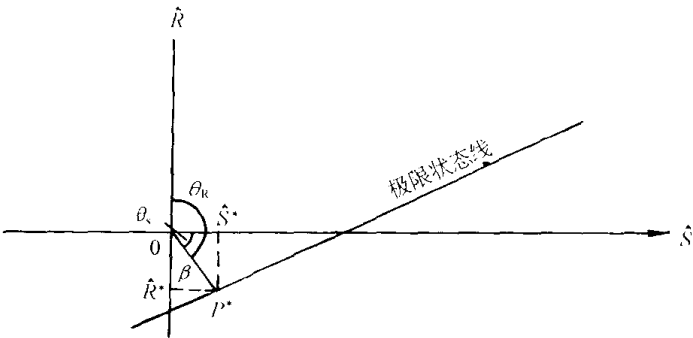


图 10-33 两个基本变量时 β 与极限状态方程的关系

可靠性指标与失效概率的关系 表 10-49

β	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
P_f	1.59×10^{-1}	6.68×10^{-2}	2.28×10^{-2}	6.21×10^{-3}	1.35×10^{-3}	2.33×10^{-4}	3.17×10^{-5}	3.40×10^{-6}

由 β 的表达式可见, β 不仅与均值 μ_R, μ_S 有关, 还与 R, S 两者不确定性的量度 σ_R, σ_S 有关。因此, 作为安全程度的一种度量, β 是有实际意义的。在基于概率理论的极限状态设计中, β 的重要程度可以同基于安全系数法设计中的安全系数 $K = \mu_R/\mu_S$ 相提并论, 并具有 K 不具备的能定量反映系统可靠(或失效)概率的功能。它的几何意义是标准正态坐标系中, 原点到极限状态方程的最短距离, 如图 10-33 所示。其垂足 P^* 被称为设计验算点, 即最大的失效概率点。

目前, 各国有关部门都制定目标可靠性指标作为设计依据。美国 Load and Resistance Factor Design(LRFD)规范建议: 临时结构物 β 取 2.5; 普通建筑物 β 取 3.0; 非常重要建筑物 β 取 4.5。表 10-50 列出了我国《统一标准》规定, 即桩基按概率极限状态设计时的参考标准, 表中延性破坏和脆性破坏分别与桩基破坏模式中的渐近型破坏和急进型破坏相对应。

按极限状态设计的参考标准 表 10-50

破坏类型	安全等级		
	I(重要)	II(一般)	III(次要)
延性	3.7	3.2	2.7
脆性	4.2	3.7	3.2

4. 分项系数

由地基土抗力构成的竖向荷载桩的承载力包括桩侧摩阻力和桩端阻力。

桩侧摩阻力达到极限值 q_{su} 所需的桩土相对位移 S_u 与土的类别有关,对常用的桩来说,它与桩径大小无关。对于粘性土 S_u 约为 5~7mm,对于砂类土 S_u 约为 10mm。但对于加工软化型土(图 10-34, *b*),达到 q_{su} 所需的 S_u 值较小,其后随 S 的增加 q_s 有所减小,最后达到残余值 q_{sr} 。对于加工硬化型土,所需 S_u 则更大(图 10-34, *c*)而且极限桩侧摩阻力特征点不明显。

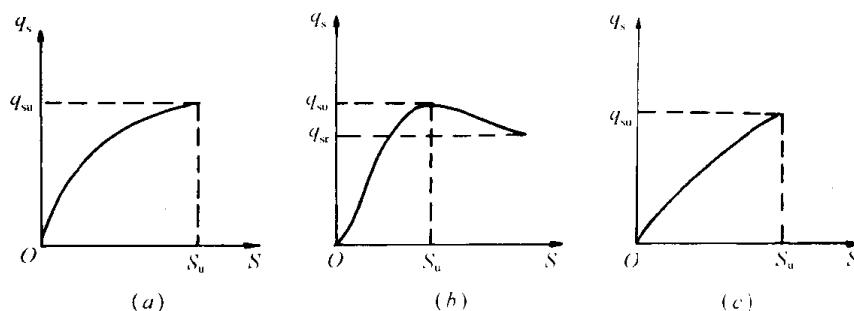


图 10-34 不同类型土的桩侧摩阻力一位移关系

(*a*)一般土;(*b*)加工软化型土;(*c*)加工硬化型土

一般情况下,充分发挥桩端阻力所需的桩端位移要比桩侧阻力发挥所需的位移大得多。根据小直径桩试验结果,一般粘性土约为 $0.25d$ (d 为桩端直径),硬粘土约为 $0.1d$,砂土约 $d/12 \sim d/8$,对于钻孔桩,由于孔底虚土或沉渣压缩的影响,发挥端阻力极限值所需位移量更大。

由于桩的极限摩阻力一般在桩的容许沉降量范围内即可出现,所以,对摩阻力只需取较小的安全系数即可保证安全。而桩的端承力只有当桩的沉降值较大时才能发挥,而且随着沉降量逐渐增加,没有明显的极限值。因此,对桩的端阻力就应取较大的安全系数。为了使桩侧桩底达到等安全度,单桩轴向承载力公式可写为:

$$[P] = R_s/K_s + R_b/K_b \quad (10-100)$$

式中 R_s ——为桩身极限摩阻力;

R_b ——为桩底极限端承力;

K_s ——为桩侧摩阻力的安全系数;

K_b ——为桩底端承力的安全系数。

分项安全系数在整体上比传统的统一安全系数 $K = 2.0$ 要小(一般 $K_s = 1.25 \sim 1.5$, $K_b = 3 \sim 6$),实际上相当于承载力设计值可提高 15%~20%,但目前有关规范推荐的式(10-100)中的 K_s 、 K_b 仍然是定值的,没有按概率极限状态设计考虑。

为使分项安全系数与可靠指标相联系,使基于可靠度的设计实用化,可引入分离函数,通过一定的数学变换,求得以可靠指标 β 表示的分项系数。

根据所引入的分离函数不同,分离方法可有若干种,其中适用范围最广的是下述“一般分离法”。

设有两个任意变量 x_i 、 x_j ,令:

$$\phi_i = \frac{x_i}{\sqrt{x_i^2 + x_j^2}} = \frac{x_i}{x} \quad \phi_j = \frac{x_j}{x} \quad (10-101)$$

ϕ_i, ϕ_j 即为分离函数, 是小于 1 的数, 从而有:

$$\sqrt{x_i^2 + x_j^2} = \frac{x_i^2 + x_j^2}{\sqrt{x_i^2 + x_j^2}} = \phi_i x_i + \phi_j x_j \quad (10-102)$$

对于 n 个变量 $x_i (i=1, 2, \dots, n)$, 分离函数为:

$$\phi_i = \frac{x_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}} \quad (10-103)$$

同理有:

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}} = \sum_{i=1}^n \phi_i x_i \quad (10-104)$$

根据分离函数的表达式, 当基本变量为 R, S , 且为正态分布时, 由式(10-97)和式(10-102), 有:

$$\mu_R - \mu_S = \beta \sqrt{\sigma_R^2 + \sigma_S^2} = \beta \phi_R \sigma_R + \beta \phi_S \sigma_S \quad (10-105)$$

式中

$$\phi_R = \frac{\sigma_R}{\sqrt{\sigma_R^2 + \sigma_S^2}} = \frac{\sigma_R}{\sigma_Z}, \phi_S = \frac{\sigma_S}{\sigma_Z}$$

将 $\sigma_R = V_R \times \mu_R, \sigma_S = V_S \times \mu_S$ 代入式(10-105), 移项并整理得:

$$\mu_R(1 - \beta \phi_R V_R) = \mu_S(1 + \beta \phi_S V_S) \quad (10-106)$$

令:

$$r_R = 1 - \phi_R V_R \beta, r_S = 1 + \phi_S V_S \beta$$

则式(10-106)可写成:

$$r_R \mu_R = r_S \mu_S \quad (10-107)$$

单桩承载力的极限状态方程, 一般含有 4 个变量, 即: 桩侧总的摩阻力 F , 桩尖总的端阻力 Q , 桩上恒荷载 G , 桩上活荷载 L , 则:

$$Z = g(F, Q, G, L) = F + Q - G - L = 0 \quad (10-108)$$

各变量按正态分布时, 由上述分离方法, 可得:

$$\left. \begin{aligned} r_F &= 1 - \phi_F V_F \beta \\ r_Q &= 1 - \phi_Q V_Q \beta \\ r_G &= 1 + \phi_G V_G \beta \\ r_L &= 1 + \phi_L V_L \beta \end{aligned} \right\} \quad (10-109)$$

相应的设计表达式为:

$$r_F \mu_F + r_Q \mu_Q > r_G \mu_G + r_L \mu_L \quad (10-110)$$

《建筑结构设计统一标准》(GBJ 68—84)规定, 在一般情况下荷载分项系数统一取 $r_G = 1.2, r_L = 1.4$, 国内有学者建议将 r_G 改到 1.15(高大钊, 1990), 式(10-110)是采用基本变量均值的设计表达式, 在现行的设计规范中, 一般并不采用平均值, 而采用标准值。设 R^b, S^b 分别为以保证率 p 和 q 取值的标准值, 则:

$$\left. \begin{aligned} R^b &= F^b + Q^b = \mu_F(1 - \alpha_F V_F) + \mu_Q(1 - \alpha_Q V_Q) \\ S^b &= G^b + L^b = \mu_G(1 + \alpha_G V_G) + \mu_L(1 + \alpha_L V_L) \end{aligned} \right\} \quad (10-111)$$

式中, α 分别为抗力 F 和 Q , 荷载效应 G 和 L 的保证率系数, 一般可采用相同的值。英国的钢筋混凝土规范 CP110(1972) 建议, 对于钢筋混凝土结构, 相应于 95% 的保证率时 $\alpha = 1.645$ 。国际标准化组织(ISO)1984 年制定的结构可靠度标准草案中提出, 在土工设计中也可采用此系数(G. N. Smith, 1986), 相应于 97.5% 的保证率时 $\alpha = 2.0$ 。

整理式(10-111), 可得:

$$\left. \begin{aligned} \mu_F &= \frac{F^b}{1 - \alpha V_F} \\ \mu_Q &= \frac{Q^b}{1 - \alpha V_Q} \\ \mu_G &= \frac{G^b}{1 + \alpha V_G} \\ \mu_L &= \frac{L^b}{1 + \alpha V_L} \end{aligned} \right\} \quad (10-112)$$

将式(10-112)代入式(10-110), 得到以标准值及分项系数表达的实用二阶矩表达式:

$$r_F^b \times F^b + r_Q^b \times Q^b \geq r_G^b \times G^b + r_L^b \times L^b \quad (10-113)$$

式中

$$\left. \begin{aligned} r_F^b &= \frac{1 - \phi_F V_F \beta}{1 - \alpha V_F} = \frac{F^*}{F^b} \\ r_Q^b &= \frac{1 - \phi_Q V_Q \beta}{1 - \alpha V_Q} = \frac{Q^*}{Q^b} \\ r_G^b &= \frac{1 + \phi_G V_G \beta}{1 + \alpha V_G} = \frac{G^*}{G^b} \\ r_L^b &= \frac{1 + \phi_L V_L \beta}{1 + \alpha V_L} = \frac{L^*}{L^b} \end{aligned} \right\} \quad (10-114)$$

分别为桩侧摩阻力、桩端阻力、恒载效应、活载效应的分项系数, * 为设计验算点座标。

所以, 桩的设计承载力 P 用与可靠指标 β 相联系的分项系数表示时, 可写成:

$$P = r_F^b \times F^b + r_Q^b \times Q^b \quad (10-115)$$

与习惯的分项安全系数表达式:

$$P = F^b / K_F + Q^b / K_Q \quad (10-116)$$

相比较, 可知:

$$r_F^b = 1 / K_F, \quad r_Q^b = 1 / K_Q \quad (10-117)$$

式(10-116)与式(10-100)的物理意义是一样的, 只是所用符号不同, K_F, K_Q 分别为桩侧摩阻力、桩端阻力的安全系数。

根据《建筑结构设计统一标准》, 式(10-113)可被修正为:

$$r_F^b \times F^b + r_Q^b \times Q^b \geq r_o (r_F^b \times G^b + r_L^b \times L^b) \quad (10-118)$$

式中, r_o 为与建筑物安全等级有关的结构重要性参数, 按安全等级为一级、二级、三级时分别取 1.1、1.0、0.9

5. 概率极限状态的设计方法

采用概率极限状态设计桩基时,一般是已知各基本变量的统计特征,然后根据给定的目标可靠指标,按照可靠度分析方法进行设计。即有确定的“极限状态”,又可给出不超过“极限状态”的概率(可靠度),因而是一种较完善的设计方法。目前,可靠度分析方法中使用较多,亦较成熟的是以下几种。

(1) 一次二阶矩法,该法是在随机变量的分布尚不清楚时,采用的一种只有数学期望和方差作为统计参数建立数学模型去求解可靠度的方法。

设影响系统可靠度的 n 个随机变量为 $x_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 对应的功能函数为式(10-90)。

把功能函数在点 $x_{oi} (i = 1, 2, \dots, n)$ 用泰勒级数展开,得:

$$Z = g(x_{o1}, x_{o2}, \dots, x_{on}) + \sum_1^n (x_i - x_{oi}) \left. \frac{\partial g}{\partial x_i} \right|_{x_{oi}} + \sum_1^n \frac{(x_i - x_{oi})^2}{2!} \left. \frac{\partial^2 g}{\partial x_i^2} \right|_{x_{oi}} + \dots \quad (10-119)$$

为了获得线性方程,近似地取一次项,得:

$$Z \approx g(x_{o1}, x_{o2}, \dots, x_{on}) + \sum_1^n (x_i - x_{oi}) \left. \frac{\partial g}{\partial x_i} \right|_{x_{oi}} \quad (10-120)$$

在可靠度分析中,对非线性的功能函数往往采用线性化后的式(10-120),而不直接用原来的式(10-90),因为线性化后的 Z 无论是求解均值或方差都容易得多。

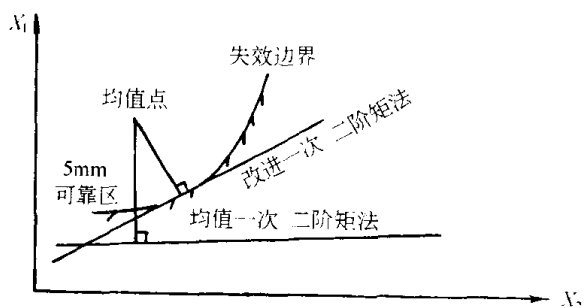


图 10-35 两变量的极限状态

根据线性化点 x_{oi} 选择不同,一次二阶矩又分为均值一次二阶矩和改进一次二阶矩法。

均值一次二阶矩法由 Cornell (1969) 及 Rosenblueth、Esteva (1972) 提出,基本作法是将极限状态函数在其均值点处展开,以得到失效边界的局部近似,如图 10-35。

该方法的一个很大缺点是,当 Z 的表达式写法不同时,如 $Z = 2X^2 + 2XY$ 和 $Z = 2X(X + Y)$,将导致不同的 β 值,其原因在于对非线性

性功能函数线性化所带来的误差,将随着线性化点 $x_{oi} (i = 1, 2, \dots, n)$ 到失效边界的距离的增加而增大,而均值法中所选用的线性化点一般在可靠区而不在失效边界,因而使误差增加。

可靠性指标的这种敏感性由 Ditlevsen (1973) 提出,而 Hasofer 和 Lind (1974) 则提出了一种不变的一次二阶矩指标。他们证明,如果线性近似点确定在失效边界上,如图 10-35。则可得到一个不变的可靠指标。这个点即为最大的失效概率点,通常称为设计验算点,以符号 X^* 表示。Rackwitz (1976) 发展了 Hasofer 和 Lind 的成果,得到了改进的一次二阶矩方法,其基本思路如下:

由式(10-120),可得线性化的极限状态方程为:

$$Z \approx g(x_{o1}^*, x_{o2}^*, \dots, x_n^*) + \sum_1^n (x_i - x_i^*) \left. \frac{\partial g}{\partial x_i} \right|_{x_i^*} = 0 \quad (10-121)$$

Z 的均值为:

$$\mu_z \approx g(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) + \sum_1^n (\mu_{xi} - x_i^*) \frac{\partial g}{\partial x_i} \Big|_{x^*} \quad (10-122)$$

因为设计验算点就在失效边界上,所以:

$$g(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) = 0$$

则 μ_z 为:

$$\mu_z = \sum_1^n (x_i - x_i^*) \frac{\partial g}{\partial x_i} \Big|_{x^*} \quad (10-123)$$

当基本变量相互独立时, Z 的方差为:

$$\sigma_z^2 \approx \sum_1^n (\sigma_{xi} \frac{\partial g}{\partial x_i} \Big|_{x^*})^2 \quad (10-124)$$

采用式(10-104)线性化上式,得:

$$\sigma_z^2 \approx \sum_1^n (\alpha_i \sigma_z) \frac{\partial g}{\partial x_i} \Big|_{x^*} \sigma_{xi} = \sigma_z \sum_1^n \alpha_i \frac{\partial g}{\partial x_i} \Big|_{x^*} \sigma_{xi}$$

所以:

$$\sigma_z \approx \sum_1^n \alpha_i \frac{\partial g}{\partial x_i} \Big|_{x^*} \sigma_{xi} \quad (10-125)$$

式中 α_i 被称为敏感系数,表示任一变量 x_i 对于 σ_z 值的贡献的度量,可表为下列比值:

$$\alpha_i = \frac{\frac{\partial g}{\partial x_i} \Big|_{x^*} \sigma_{xi}}{\sigma_z} \quad (10-126)$$

α_i 值在 ± 1 之间,且 $\sum_1^n \alpha_i^2 = 1$ 。

根据可靠指标的定义,可得:

$$\beta = \frac{\mu_z}{\sigma_z} = \frac{\sum_1^n (x_i - x_i^*) \frac{\partial g}{\partial x_i} \Big|_{x^*}}{\sum_1^n \alpha_i \frac{\partial g}{\partial x_i} \Big|_{x^*} \sigma_{xi}} \quad (10-127)$$

从而: $\sum_1^n \frac{\partial g}{\partial x_i} \Big|_{x^*} [(\mu_{xi} - x_i^*) - \alpha_i \beta \sigma_{xi}] = 0$

满足这个方程的设计验算点 x_i^* 值可由下式给出:

$$x_i^* = \mu_{xi} - \alpha_i \beta \sigma_{xi} \quad (10-128)$$

上式对一切 i 值成立。

所以,确定了 μ_{xi}, σ_{xi} 就可由式(10-126)、(10-128)和极限状态方程求出 β 和设计验算点 x_i^* 的值。在求解过程中,由于各种未知值的相互制约,一般采用迭代法计算。其步骤如下:

- ① 假设一个 β 值;
- ② 对每一个 i 值,令 $x_i^* = \mu_{xi}$;
- ③ 对每一个 i 值,计算 $x = x^*$ 处的 $\frac{\partial g}{\partial x_i}$;
- ④ 由式(10-126)计算 α_i 值;

- ⑤ 由式(10-128)计算新的 x_i^* 值;
- ⑥ 重复步骤③到⑤,直到所得的 x_i^* 值稳定为止;
- ⑦ 计算 $Z = g(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$;
- ⑧ 检验 $g(x_i^*) = 0$ 的条件是否满足,若不满足,则由式

$$\beta_n = \beta_{n-1} + \frac{Z_n}{\sigma_{Zn}}$$

重新估算 β , 然后重复③~⑦的计算,直到获得 $Z \approx 0$ 为止。

在实际计算中,相邻两次 β 的误差一般要求在 ± 0.01 之内。

(2) JC 法,该法是在二阶矩方法和积分理论的基础上发展起来的一种可靠度分析方法。适用于随机变量为任意分布下结构可靠指标的求解,已为国际安全度联合委员会(JC-SS)所采用,故称为 JC 法。

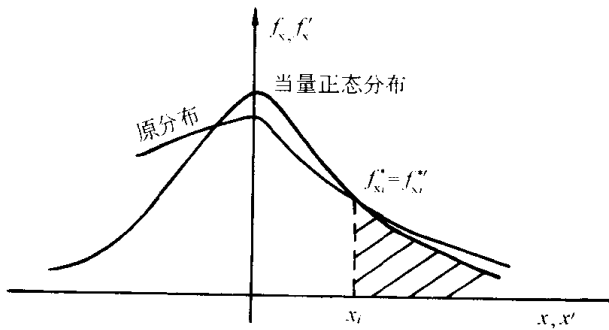


图 10-36 JC 法基本原理

JC 法的基本原理是将任意分布的随机变量转换为当量正态分布的随机变量,使两者恰好在设计验算点 x_i 处有共同的概率密度和累积分布值,如图 10-36(余安东等,1986)。然后求出当量正态分布的均值和标准差,再按二阶矩理论求出可靠指标 β 。

其求解过程可分为以下两步:

第一步,求当量正态分布随机变量 x_i' 的平均值 μ_i' 及标准差 σ_i' 。

根据在 x_i^* 处概率分布函数值相等的条件,可得:

$$\Phi\left(\frac{x_i^* - \mu_i'}{\sigma_i'}\right) = F_i(x_i^*) \quad (10-129)$$

即:

$$\frac{x_i^* - \mu_i'}{\sigma_i'} = \Phi^{-1}[F_i(x_i^*)] \quad (10-130)$$

则:

$$\mu_i' = x_i^* - \Phi^{-1}[F_i(x_i^*)]\sigma_i' \quad (10-131)$$

式中, $\Phi^{-1}(\cdot)$ 为标准正态分布函数的反函数。

又根据在 x_i^* 处概率密度函数值相等的条件,可得:

$$\varphi\left(\frac{x_i^* - \mu_i'}{\sigma_i'}\right) \frac{1}{\sigma_i'} = f_i(x_i^*) \quad (10-132)$$

式中, $\varphi(\cdot)$ 为标准正态分布概率密度函数。

将式(10-130)代入上式,整理后得:

$$\sigma_i' = \varphi\{\Phi^{-1}[F_i(x_i^*)]\} / f_i(x_i^*) \quad (10-133)$$

式(10-131)、(10-132)即为非正态分布的随机变量 x_i 转换为当量正态分布随机变量 x_i' 后的均值和标准差计算公式,具体运用时,若遇到正态变量,则不必进行此计算,而直接将该变量的统计值 μ_i, σ_i 作为 μ_i' 和 σ_i' 。

第二步,按二阶矩法求解 β 。

当量正态分布的 μ_i' 和 σ_i' 确定之后,JC 法求解可靠指标的原理与改进一次二阶矩法大

致相同,其基本步骤为:

- ① 对基本变量作标准正态化变换:

$$\begin{aligned}\hat{x}_i &= \frac{x_i - \mu_i}{\sigma'_i} \\ x_i &= \hat{x}_i \sigma'_i + \mu'_i\end{aligned}\quad (10-134)$$

- ② 将 x_i 的表达式代入原功能函数,确定新的表达式:

$$Z = g(x_1, x_2, \dots, x_n) = h(\hat{x}_1, \hat{x}_2, \dots, \hat{x}_n);$$

- ③ 求 $\frac{\partial h}{\partial \hat{x}_i}$ 的表达式 ($i=1, 2, \dots, n$);

- ④ 令 $\hat{x}_i = 0, (i=1, 2, \dots, n), \beta = 0$;

- ⑤ 计算 $\frac{\partial h}{\partial \hat{x}_i}$ 的值;

- ⑥ 计算 $Z = h(\hat{x}_1, \hat{x}_2, \dots, \hat{x}_n)$;

- ⑦ 由下式计算 Z 的标准差:

$$\sigma_Z = \left[\sum_1^n \left(\frac{\partial g}{\partial \hat{x}_i} \right)^2 \right]^{1/2} \quad (10-135)$$

- ⑧ 由下式计算新的 $\hat{x}_i (i=1, 2, \dots, n)$

$$\hat{x}_i = -\frac{\frac{\partial g}{\partial \hat{x}_i}}{\sigma_Z} \left[\beta + \frac{h(\hat{x}_i)}{\sigma_Z} \right] \quad (10-136)$$

- ⑨ 计算:

$$\beta = \sqrt{\sum_1^n \hat{x}_i^2} \quad (10-137)$$

- ⑩ 重复步骤⑤~⑨,直至数值稳定为止(误差控制在 ± 0.01)。

按式(10-134)计算得 $x_i (i=1, 2, \dots, n)$,即为所求的设计验算点。

JC法是目前计算可靠度的一种较好的方法,它收敛快,精度高,特别是适应性强。《统一标准》将其称为“考虑基本变量概率分布类型的一次二阶矩方法”。

(3) 蒙特卡罗法,此法又称为随机抽样技巧法或统计试验法。由概率定义知,某事件的概率可以用大量试验中该事件发生的频率来估算。因此,系统失效概率可以通过影响其可靠度的随机变量进行大量随机抽样,然后把这些抽样值一组一组代入功能函数式,以确定系统失效与否,最后从中求得系统的失效概率。

设有统计独立的随机变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$,其对应的概率密度分别为 $f_{x1}, f_{x2}, \dots, f_{xn}$,与其对应的系统极限状态方程为:

$$Z = g(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \quad (10-138)$$

蒙氏法求解失效概率 P_f 的过程如下:

- ① 首先用随机抽样的方法分别获得各随机变量的或然值 $x_1, x_2, \dots, x_3$;

- ② 计算功能函数 Z_i

$$Z_i = g(x_1, x_2, \dots, x_i) \quad (10-139)$$

③ 设抽样数为 N ,每组抽样变量或然值对应的功能函数值为 $Z_i, Z_i < 0$ 的次数为 L ,则在大批抽样后,系统失效概率可由下式算出:

$$P_f = L/N \quad (10-140)$$

可见,在蒙氏法中,失效概率就是系统失效次数占总抽样数的频率,这是蒙氏法的基本点。

用蒙氏法计算 P_f 时,要解决好大批取样和随机取样的问题。前者即要解决抽样次数 N 的最小数问题,这同计算精度直接相关。Crigoriu(1983)和曹炽康等主张(1988):

$$N > 10/P_f \quad (10-141)$$

P_f 为预先估计的失效概率,一般为一很小的数,如 10^{-3} ,因此 N 就要求达到一万次,这在计算中很困难的。因此,如何在计算次数不太多的情况下,得到满足精度要求的 P_f 值,是目前许多学者正在研究的问题。

随机取样问题亦比较复杂,关键是要模拟所求问题中的各随机变量,即求已知分布的变量的随机数。这可以分两步完成:首先产生在开区间(0,1)上的均匀分布随机数 u ,然后在此基础上再换成给定分布变量的随机数 x 。

表 10-51 列出了桩基工程设计中几种常用分布的随机数计算式(吴世伟,1986)。

几种常用分布的随机数计算式

表 10-51

变量分布类型	给定分布变量的随机数
标准正态分布	$x_n^* = (-2\ln U_n)^{1/2} \cos(2\pi U_{n+1})$ $x_{n+1}^* = (-2\ln U_n)^{1/2} \sin(2\pi U_{n+1})$ (1)
对数正态分布	$x_1 = \exp(y_1), y = \ln x \text{ 为正态分布,其随机数按式}$ $(1) \text{ 产生}$ (2)
极值 I 型分布	$x_i = \mu_{x_i} - 0.45\sigma_{x_i} - 0.7797\sigma_{x_i} \ln(-\ln U_i)$ (3)

参 考 文 献

- [10.1] 岩土工程编写委员会. 岩土工程手册. 北京:中国建筑工业出版社,1994
- [10.2] 桩基工程手册编写委员会. 桩基工程手册. 北京:中国建筑工业出版社,1996
- [10.3] 张晓玉. 武昌泥质页岩岩土工程特征及嵌岩桩的岩土工程问题讨论. 第四届全国青年工程地质大会论文集,中国地质大学出版社,1997
- [10.4] 陈远东. 软岩区嵌岩灌注桩承载力确定. 工程地质信息,1996年第3期
- [10.5] 刘兴远、郑颖人. 影响嵌岩桩嵌岩段特性的特征参数分析. 中国岩石力学与工程学会第五次学术大会论文集,中国科学技术出版社,1998
- [10.6] 林天健、熊厚金、王利群等. 桩基础设计指南. 北京:中国建筑工业出版社,1999
- [10.7] 王国民. 软岩钻孔灌注桩的荷载传递性状. 岩土工程学报,1996年第2期
- [10.8] 彭易华、蔡善康. 武汉国贸中心大厦桩基工程及基坑支护措施. 湖北工程地质环境地质五十年. 中国地质大学出版社,1999
- [10.9] 刘金砺. 桩与深基础. 第十一届国际土力学及基础工程会议技术汇报. 岩土工程学报,1986年第3期
- [10.10] 林宗元主编. 岩土工程勘察设计手册. 辽宁科学技术出版社,1996
- [10.11] 中国建筑科学研究院主编. 建筑桩基技术规范. 北京:中国建筑工业出版社,1995

- [10.12] 卢世深、林亚超. 桥梁钻孔桩试验. 北京:人民交通出版社,1980
- [10.13] 薛韬、张作瑁. 后灌浆桩复合地基试验研究及应用. 广州:国际灌浆会议论文,1999 年
- [10.14] 陈进才. 海上嵌岩灌注桩设计施工若干问题. 广州:高层建筑与桥梁基础工程学术会议论文集,1994 年
- [10.15] 徐松林等. 浅谈武汉市钻孔灌注桩后注浆技术. 广州:国际灌浆会议论文,1999 年
- [10.16] 曹可之. 武汉市钻孔嵌岩灌注桩静载试验结果讨论. 建筑结构,1997 年第 4 期
- [10.17] 龚一鸣、张耀年等. 冲钻孔灌注桩的承载力. 中国土木工程学会第六届土力学及基础工程学术会议论文集,同济大学出版社,1991
- [10.18] 夏永承. 嵌岩桩的轴向荷载传递. 中国土木工程学会第六届土力学及基础工程学术会议论文集,同济大学出版社,1991
- [10.19] 唐业清. 大直径桩端基础的现状与发展. 中国土木工程学会第六届土力学及基础工程学术会议论文集,同济大学出版社,1991
- [10.20] 黄求顺. 嵌岩桩承载力的试验研究. 中国建筑学会地基基础学术委员会年会论文集,太原:山西高校联合出版社,1992
- [10.21] 包承纲. 谈岩土工程概率分析中的若干基本问题. 岩土工程学报,1989 年第 4 期
- [10.22] 高大钊. 岩土工程领域中的可靠性研究. 铁路地质与路基,1990 年第 4 期
- [10.23] 李启信等. 土层概率模型及其在桩基分析中的应用. 岩土工程学报,1989 年第 6 期
- [10.24] 高大钊. 土力学可靠性原理. 北京:中国建筑工业出版社,1989
- [10.25] 宋绍文. 复合滑动面剪切特性试验研究. 1983 年全国水电中青年科技干部报告会论文集. 北京:水利电力出版社,1985
- [10.26] 田学亭. 摩擦桩持力层选择. 宁波:桩基技术新进展学术讨论会论文集,1991 年
- [10.27] 宰金珉、宰金璋. 高层建筑基础分析与设计. 北京:中国建筑工业出版社,1993
- [10.28] [美]H.F.Winterkorn 等. 基础工程手册(钱鸿缙等译). 北京:中国建筑工业出版社,1983
- [10.29] 张作瑁、王历. 灌浆工艺在桩基工程中的应用. 广州:全国灌浆技术学术讨论会论文集,1991 年
- [10.30] 熊厚金、林天健. 现代灌浆技术与艺术述评(Ⅱ)——桩基的化学灌浆处理(A). 宁波:桩基技术新进展学术讨论会论文集,1991 年
- [10.31] 建筑地基基础设计规范(GBJ-89),北京:中国建筑工业出版社,1990
- [10.32] 首培焦. 混凝土桩的设计及检测. 北京:地震出版社,1990

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

```
{
  "filename": "MTA5MTUwMjEuemlw",
  "filename_decoded": "10915021.zip",
  "filesize": 42485634,
  "md5": "c261a21a99ef0676b26424b8f38b5fee",
  "header_md5": "6e6fdf731e3defaff162c140fa2f6e20",
  "sha1": "068cc5dbb8746ff912d78e21fe653c60934e1ba9",
  "sha256": "b0a0a6cbb108c7c925862de7cf7e5cc15fe6202342cdf694ecc786b0bb2eba8d",
  "crc32": 1839076284,
  "zip_password": "",
  "uncompressed_size": 42966075,
  "pdg_dir_name": "",
  "pdg_main_pages_found": 439,
  "pdg_main_pages_max": 439,
  "total_pages": 447,
  "total_pixels": 2781591552,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}
```